新疆建设工程

施工图设计文件审查导则

2023.04.28

目　次

建筑工程 1
1 总则 1
2 一般要求 3
2.1　建筑专业 3
2.1.1　编制依据 3
2.1.2　规划要求 3
2.1.3　强制性建设工程规范 3
2.1.4　《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版） 3
2.1.5　设计单位的质量责任和义务 4
2.1.6 材料选用规定 4
2.1.7 不得使用淘汰产品 4
2.1.8　当地法规 5
2.2　结构专业 5
2.2.1　强制性建设工程规范 5
2.2.2　《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版） 5
2.2.3　其它规定 8
2.2.4　当地法规 9
2.3 给水排水专业 9
2.3.1 强制性建设工程规范 9
2.3.2《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版、选用） 9
2.3.3 设备选用规定 9
2.3.4　不得使用淘汰产品 10
2.3.5　当地法规 10
2.4 暖通专业 10
2.4.1　强制性建设工程规范 10
2.4.2　《建筑工程设计文件编制深度规定》 10
2.4.3　设备选用规定 11
2.4.4　不得使用淘汰产品 11
2.4.5　当地法规 11
2.5 电气专业 11
2.1　强制性建设工程规范 11
2.2　《建筑工程设计文件编制深度规定》 11
2.3　设备选用规定 12
2.4　不得使用淘汰产品 12
3　综合审查 14
3.1　建筑专业 14

1） 《无障碍设计规范》GB50763-2012 14
2） 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 14
3） 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 15
4） 《住宅设计规范》GB 50096-2011 15
5） 《住宅设计标准》XJJ131-2021 17
6） 《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 19
7） 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016 19
8） 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019 年版） 20
9） 《中小学校设计规范》GB 50099-2011 21
10） 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019 22
11） 《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014 22
12） 《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 22
13） 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017 23
14） 《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2015 23
15） 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015 24
16） 《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010 24
17） 《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016 24
18） 《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008 25
19） 《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003 25
20） 《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014 25
21） 《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 26
22） 《锅炉房设计标准》 GB 50041-2020 26
23） 《交通客运站建筑设计规范》 JGJ/T 60-2012 27
24） 《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013 28
25） 《文化馆建筑设计规范》JGJ/T41-2014 28
26） 《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014 29
27） 《疗养院建筑设计规范》JGJ/T40-2019 30
28） 《科研建筑设计标准》JGJ91-2019 30
3.2 结构专业 31
1）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 31
2）《建筑抗震设计规范》GB50010-2010（2016 版） 31
3）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 55
4）建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 62
5）《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 JGJ 6- 2011 63
6）《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018 63
7）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 66
8）《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 68
9）《建筑工程抗浮设计标准》JGJ 476-2019 69

10）《组合结构设计规范》JGJ 138-2016 70
11）《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 - 2014 80
12）《钢结构设计标准》GB50017-2017 81
13）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 89
14）《高耸结构设计标准》GB 50135-2019 90
15）《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 92
16）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015 92
17）《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 97
18）《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 99
19）《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 - 2015 99
20）《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 106
21）《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016 106
22）《装配式钢结构住宅建筑技术标准》GB/T469-2019 108
23）《砌体结构设计规范》GB50003-2011 108
24）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版） 115
25）《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 128
26）《混凝土异型柱结构技术规程》 JGJ149-2017 140
27）《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 147
28）《建筑隔震设计标准》GBT51408-2021 161
29）《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013 169
30）《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 170
31）《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 194
32）《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 201
33）《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 205
34）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 208
35）《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2012 209
36《 建筑设计防火规范 》 GB 50016- -8 2014(2018 年版)) 212
37）新疆维吾尔自治区实施国家 2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016 212
38）《建筑消能减震应用技术规程》XJJ075-2016 215
39)《地下工程非膨胀混凝土结构防腐阻锈防水抗裂技术规程》 XJJ104-2018 216
40)《地下工程补偿收缩混凝土防腐阻锈防水抗裂技术标准》 XJJ125-2020 217
41)《自保温砌块应用技术标准》 XJJ109-2019 218
3.3 给水排水专业 219
1）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 219
2）《二次供水工程技术规程 》CJJ140-2010 229
3）《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014 230
4）《建筑中水设计标准》GB50336-2018 231
5）《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018 232

6）《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017 233
7）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016 236
8）《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ 160-2011 237
9）《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ／T 110-2017 239
10）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 240
11）《住宅设计标准》XJJ131-2021 240
12）《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 241
13）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 242
14）《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014 243
15）《精神专科医院建筑设计规范》GB 51058-2014 244
16）《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 50881-2013 244
17）《急救中心建筑设计规范》GB/T 50939-2013 245
18）《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 245
19）《旅馆建筑设计规范 》JGJ62-2014 245
20）《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018 246
21）《中小学校设计规范》GB50099-2011 246
22）《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 246
23）《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016 246
24）《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015 246
25）《数据中心设计规范》GB50174-2017 247
26）《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 247
27）《物流建筑设计规范》GB51157-2016 247
28）《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019 248
29）《冷库设计标准》GB50072-2021 248
30）《猪屠宰与分割车间设计规范》GB50317-2009 249
31）《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008 249
32）《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015 249
33）《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019 249
34）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 250
35）《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JCJ39-2016(2019 年版) 250
36）《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017 251
37）《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 251
38）《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 251
39）《牛羊屠宰与分割车间设计规范》GB51225-2017 251
40）《工业循环冷却水设计规范》GB/T 50050-2017 251
3.4 暖通专业 252
1） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 252
2） 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 255

3） 《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 259
4） 《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 259
5） 《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 259
6） 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 259
7） 《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014 260
8） 《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014 261
9） 《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 50881-2013 262
10） 《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001 262
11） 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017 263
12） 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 263
13） 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 263
14） 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 264
15） 《中小学校设计规范》GB 50099-2011 264
16） 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 264
17） 《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014 264
18） 《住宅设计标准》XJJ 131-2021 265
19） 《电供暖系统应用技术规程》XJJ 090-2018 265
20） 《电锅炉房设计规程》XJJ 092-2018 266
21） 《锅炉房设计标准》GB 50041-2020 266
22） 《数据中心设计规范》GB 50174-2019 266
23） 《冷库设计标准》GB 50072-2021 266
24） 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 267
3.5 电气专业 269
配电 269
1） 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 269
2） 《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013 269
3） 《低压配电设计规范》GB50054-2011 269
4） 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 270
5） 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版） 271
6） 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 271
7） 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 271
8） 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 272
9） 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 272
10） 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 272
防雷及接地 273
11） 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 273
12） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 274
13） 《农村民居雷电防护工程技术规范》GB50952-2013 274

14） 《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010 274
15） 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 275
住宅 275
16） 《住宅设计规范》GB50096-2011 275
17） 《住宅建筑规范》GB50368-2005 275
18） 《住宅设计规范》XJJ131-2021 275
19） 《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017 276
教育类建筑 276
20） 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 276
21） 《中小学校设计规范》GB50099-2011 276
22） 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016 277
图书馆 277
23）《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015 277
档案馆 277
24）《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2011 277
博物馆 277
25）《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015 277
26）《会展建筑电气设计规范》JGJ 333-2014 277
剧场、电影院 278
27）《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016 278
28）《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008 278
老年人建筑 278
29）《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ45-2018 278
30）《疗养院建筑设计标准》JGJ/T40-2019 278
体育建筑 279
31）《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 279
32）《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2016 279
33）《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014 279
旅馆建筑 279
34）《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014 280
35）《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016 280
商店建筑 280
36）《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 280
37）《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 280
医院建筑 281
38）《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 281
39）《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 281
40）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 282

41）《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013 282
42）《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014 283
43）《急救中心建筑设计规范》GB/T 50939-2013 283
44）《精神专科医院建筑设计规范》GB51058-2014 283
加油加气站 283
45）《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2021 283
汽车库 284
46）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 284
47）《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 284
特殊场所用电安全及防间接触电 284
48）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 284
49）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 285
50）《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 285
51）《燃气冷热电三联供工程技术规程》CJJ 145-2010 285
52）《太阳能供热采暖工程技术规范》GB50495-2019 285
53）《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018 286
54）《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787-2012 286
55）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 286
56）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 286
57）《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019 286
58）《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》JGJ319-2013 286
59）《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012 287
60）《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012 287
61）《氧气站设计规范》GB50030-2013 287
62）《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013 287
63）《电子工业洁净厂房设计规范》 GB50472-2008 288
室外照明 288
64） 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 288
65） 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 288
66） 《室外作业场地照明设计标准》 GB50582-2010 289
智能化 289
67） 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016 289
68） 《数据中心设计规范》 GB50174-2017 289
4 节能审查 290
4.1 建筑专业 290
1） 《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022 290
2） 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001—2021 295
3） 《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824-2013 302

4.2 给水排水专业 303
1） 《公共建筑节能设计标准》XJJ 034-2022 307
2） 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021 308
3） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 309
4） 《近零能耗建筑技术标准》XJJ158-2022 309
5） 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 309
4.4 电气专业 310
1）《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001-2021 310
2）《公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022 310
5 绿色建筑审查 312
5.1 建筑专业 312
《绿色建筑评价标准》XJJ126-2020 312
5.2 结构专业 313
5.3 给水排水专业 313
1）《民用建筑绿色设计规范》 JGJ／T 229-2010 313
2） 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 314
5.4 暖通专业 314
1） 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 314
2） 《绿色建筑设计标准》XJJ 079-2017 314
3） 《绿色建筑评价标准》XJJ 126-2020 315
5.5 电气专业 315
1） 《绿色建筑评价标准》XJJ126-2020 315
人防工程 317
1 总则 318
2.1 建筑专业 319
1） 施工图设计文件深度要求 319
2） 一般规定 319
3） 主体 319
4） 出入口 320
5） 通风口、水电口 320
6） 辅助房间 321
7） 柴油电站 321
8） 防水 321
2.2 结构专业 322
1） 施工图设计文件深度要求 322
2） 人防工程施工图设计文件结构专业计算要求: 323
3） 人防工程施工图设计文件结构专业其他要求: 323
2.3 给水排水专业 324

1） 施工图设计文件深度要求 324
2） 一般规定 324
3） 人防工程施工图设计文件给排水专业其他要求 324
2.4 供暖通风与空气调节专业 325
1） 施工图设计文件深度要求 325
2） 一般规定 325
3） 人防工程施工图设计文件暖通专业其他要求 325
2.5 电气专业 326

建筑工程

1 总　则

1.0.1　为规范新疆建筑工程施工图设计文件审查工作，明确审查内容，统一审查尺度，根据《实施工程建设强制性标准监督规定》（中华人民共和国建设部令第81号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号）、住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的决定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号）的规定，结合新疆实际情况，编制本导则。

1.0.2　本导则主要适用于新疆维吾尔自治区境内新建、改建、扩建的房屋建筑工程及类似的其他建筑工程施工图设计文件的技术审查。

1.0.3　本导则由下列内容组成：

1）现行强制性工程建设规范为全文强制性条文的工程建设规范。它是进行施工图设计文件审查的重要依据，所有与施工图设计相关的条文均为审查内容，本导则不再抄录。

2）为使强制性工程建设规范的原则真正得到落实到位，作为强制性工程建设规范的补充和延伸，建筑、给水排水、暖通及电气专业从现行工程建设标准中选择了部分与强制性工程建设规范关系密切且对安全和公众利益影响较大的条文，作为施工图审查的内容。

3）为使结构设计符合国家规定的基本安全标准，结构专业除将项目规范和通用规范作为审查内容外，还从现行工程建设标准中选择了部分对地基基础和主体结构安全性影响较大的条款，作为结构专业施工图审查的内容。

4）建筑节能设计是建筑工程设计的重要组成部分，为确保建筑节能的设计质量，除按本条第1款的原则确定审查内容外，适度扩大了建筑节能的审查范围，将现行工程建设标准中对节能设计质量影响较大的部分条文专门列为一章，作为建筑节能施工图审查的内容。

5）绿色建筑设计是新疆维吾尔自治区城乡住房和建设厅要求的基本级审查内容，导则也包含了绿色建筑的审查内容。

6）装配式建筑以及建筑碳排放是国家、新疆维吾尔自治区城乡住房和建设厅要求的审查内容，导则也包含了的装配式建筑、建筑碳排放的审查内容。

7）本导则不含岩土工程勘察、消防、人防的审查内容。

1.0.4　各专业除按本导则的内容审查外，尚需审查下列内容：

1）法规（本要点所称法规系法律、法规，规章和政府主管部门的规范性文件的总称）中涉及技术管理的规定，且需要在施工图设计中落实的事项，也作为审查内容。

2）是否使用了属于淘汰或禁止使用的建筑技术（施工工艺、施工设备、工程材料）。选用限制使用的建筑技术时，是否符合相应的限制条件。

3）施工图设计文件中对危险性较大的分部分项工程是否按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）及相关规定处理或进行专项设计。

1.0.5　本导则是进行施工图审查的技术依据，施工图审查机构应按本要点规定内容进行施工图审查。

1.0.6　本审查导则所列审查内容是保证工程设计质量的基本要求，并不是工程设计的全部内容。设计单位和设计人员应全面执行工程建设标准和法规的有关规定。

1.0.7　超限高层建筑工程应依据《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（中华人民共和国建设部令第1号），《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（住房和城乡建设部建质[2015167号文）等文件规定在初步设计阶段进行抗震设防专项审查，未通过抗震设防专项审查的超限高层建筑工程，施工图审查机构不得对其施工图进行审查。施工图审查时应当检查设计文件是否执行了抗震设防专项审查意见，未执行专项审查意见的，施工图审查不能通过。

1.0.8　报审的施工图设计文件（其中应包括图纸和计算书）均应由本专业有关责任人（总计不少

于 3 人)签字,设计单位和相关的注册执业人员应按照有关规定在图上盖章.

1.0.9　对于审查中发现的不符合项目规范和通用规范或违反法规的问题,必须进行修改,否则不能通过,但按《实施工程建设强制性标准监督规定》(中华人民共和国建设部令第 81 号)第五条规定进行了审定(或备案)的内容除外。

1.0.10　本导则依据 202X 年 X 月 XX 日之前发布的法规和正式出版的工程建设标准编制,在此之后如有新版法规和工程建设标准实施,则以新版法规和工程建设标准为准。

2 一般要求

2.1 建筑专业

2.1.1 编制依据

建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的有效审批文件是否得到落实;国家及地方有关本工程建筑设计的工程建设规范、规程等是否齐全、正确，是否为有效版本。

2.1.2 规划要求

建设工程设计是否符合规划批准的建设用地位置，建筑面积、建筑退红线距离、控制高度等是否在规划许可的范围内。

2.1.3 强制性建设工程规范

强制性工程建设通用规范和现行工程建设标准（含国家标准、行业标准、地方标准）中的强制性条文，均属于审查内容。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021、《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）、《宿舍、旅馆建筑项目规范》（GB55025-2022）、《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）、《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）、《消防设施通用规范》 （GB55036-2022）、《建筑通用防火规范》（GB55037-2022）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）、《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）等通用规范。当现行标准、规范与通用规范不一致时，以通用规范为准。

2.1.4 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

4.3.3 设计说明。

1 依据性文件名称和文号，如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准名称、编号、年号和版本号）及设计合同等。

2 项目概况。

内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、人防工程类别和防护等级、人防建筑面积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度等，以及能反映建筑规模的主要技术经济指标，如住宅的套型和套数（包括套型总建筑面积等）、旅馆的客房间数和床位数、医院的床位数、车库的停车泊位数等。

4 用料说明和室内外装修。

5 对采用新技术、新材料和新工艺的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。

6 门窗表及门窗性能（防火、隔声、防护、抗风压、保温、隔热、气密性、水密性等）、窗框材质和颜色、玻璃品种和规格、五金件等的设计要求。

注：1 采用非标准图集的门窗应绘制门窗立面图及开启方式；

2　单独的门窗表应加注门窗的性能参数、型材类别、玻璃种类及热工性能。

7　幕墙工程（玻璃、金属、石材等）及特殊屋面工程（金属、玻璃、膜结构等）的特点，节能、抗风压、气密性、水密性、防水、防火、防护、隔声的设计要求，饰面材质、涂层等主要的技术要求，并明确与专项设计的工作及责任界面。

8　电梯（自动扶梯、自动步道）选择及性能说明（功能、额定载重量、额定速度、停站数、提升高度等）。

9　建筑设计防火设计说明，包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散、疏散人数和宽度计算、防火构造、消防救援窗设置等；

10　无障碍设计说明，包括基地总体上、建筑单体内的各种无障碍设施要求等；

11　建筑节能设计说明。

1）设计依据；

2）项目所在地的气候分区、建筑分类及围护结构的热工性能限值；

3）建筑的节能设计概况、围护结构的屋面（包括天窗）、外墙（非透光幕墙）、外窗（透光幕墙）、架空或外挑楼板、分户墙和户间楼板（居住建筑）等构造组成和节能技术措施，明确外门、外窗和建筑幕墙的气密性等级；

4）建筑体形系数计算（按不同气候分区城市的要求）、窗墙面积比（包括屋顶透光部分面积）计算和围护结构热工性能计算，确定设计值。

12　根据工程需要采取的安全防范和防盗要求及具体措施，隔声减振减噪、防污染、防射线等的要求和措施。

13　需要专业公司进行深化设计的部分，对分包单位明确设计要求，确定技术接口的深度。

2.1.5　设计单位的质量责任和义务

1 《建设工程质量管理条例》第十八条　从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2 《建设工程质量管理条例》第十九条　勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

3 《住房和城乡建设部关于修改房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的决定》（住房和城乡建设部令 第46号） 二（六）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。

2.1.6　材料选用规定

1 《建设工程质量管理条例》第二十二条　除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

2.1.7　不得使用淘汰产品

1 《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止技术（第一批）》 （建设部659号2007年6月14号）对《技术公告》中的限制使用和禁止使用技术,施工图设计审查单位、工程监理单位和工程质量监督部门，应将其列为审查内容,依照《技术公告》的规定审查。房地产开发、设计和施工单位不得违反规定使用。

2 《民用建筑节能条例》（国务院令第530号 2008年8月1日）第十一条 国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。

国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。

建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。

3 《关于发布新疆维吾尔自治区建筑外保温技术和产品推广、限制和禁止使用目录的通知》新建科【2021】11号。

4 《关于发布新疆维吾尔自治区2021年第一批建筑防水材料推广限制和禁止使用技术及产品目录的通知》自治区住建厅2021年8月26日

2.1.8 当地法规

《关于在我区推广应用建筑保温与结构一体化技术的通知》新建科【2020】4

《关于全面执行绿色建筑有关标准的公告》新疆住建厅【2019年】第211号

《关于印发新疆维吾尔自治区绿色建筑创建行动实施方案的通知》新建科【2020】19

《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化应用的通知》 新建科【2020】20号

《关于明确自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用有关事宜的通知》 新建科函【2021】17号

《关于进一步加强建筑全寿命周期碳排放管控工作的通知》新建科函【2021】25号文

《关于严格执行建筑保温与结构一体化设计标准的通知》新建抗函【2021】68号

新疆维吾尔自治区工程建设标准，新疆现行的相关法律、法规、规范、规程、标准、规定、标准设计图集等。

2.2 结构专业

2.2.1 强制性建设工程规范

（项目规范和通用规范）和国家现行标准中的强制性条文，全部属于审查内容。

2.2.2 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

4.4.3 结构设计总说明

每一单项工程应编写一份结构设计总说明，对多子项工程应编写统一的结构设计总说明。当工程以钢结构为主或包含较多的钢结构时，应单独编制钢结构设计总说明。当工程较简单时，亦可将总说明的内容分散写在相关部分的图纸中。

结构设计总说明应包括以下内容：

1 工程概况。

结构体系、结构用途描述是否正确；嵌固层选择是否恰当；超限高层建筑结构性能目标是否和超限审查时一致；

2 设计依据。

1）主体结构设计使用年限；

2）自然条件：基本风压、基本雪压、抗震设防烈度等；

3）本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；

4）岩土工程勘察报告（详勘）；

5）场地地震安全性评价报告（必要时提供）；

6）风洞试验报告（必要时提供）；

7）相关节点和构件试验报告（必要时提供）；

8）振动台试验报告（必要时提供）；

10）初步设计的审查、批复文件；

11）对于超限高层建筑，应有建筑结构工程超限设计可行性论证报告的批复文件；尚应注明结构抗震性能目标、各类构件的抗震性能水准及相应抗震加强措施；

12）结构专项论证、评估、审查意见。

3 图纸说明

1）设计 0.000m 标高所对应的绝对标高值是否与建筑总平面图一致；

2）混凝土结构采用平面整体表示方法时，应注明所采用的标准图名称及编号或提供标准图。

4 建筑分类等级

应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文：

1）建筑结构安全等级；

2）地基基础设计等级、建筑桩基设计等级；

3）建筑抗震设防类别；

4）主体结构类型及抗震等级；

5）地下水位标高和地下室防水等级；

6）人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别；（存在时提供）

7）建筑防火分类等级和耐火等级；

8）混凝土构件的环境类别。

9）湿陷性黄土场地建筑物分类。

5 主要荷载（作用）取值及设计参数

1） 永久荷载、可变荷载取值是否正确。

2） 结构作用分项系数是否按《建筑结构可靠性统一标准》B50068-2018 中的 8.2.9 条取值。

6 设计计算程序

1）结构整体计算及其他计算所采用的程序名称、版本号、编制单位。复杂结构是否采用两种不同力学模型计算软件进行计算；超限高层是否按性能目标要求进行必要的中震、大震分析；

2）结构分析所采用的计算模型是否恰当，多、高层建筑整体计算的嵌固部位和底部加强区范围是否正确。

7 主要结构材料

1）结构材料性能指标是否符合《建筑抗震设计规范》GB50011—2010（2016 年版）第 3.9.2 规定；

2）混凝土强度等级，防水混凝土的抗渗等级，轻骨料混凝土的密度等级；注明混凝土耐久性的基本要求；采用预搅拌混凝土的要求；

3）砌体的种类及其强度等级、干容重，砌筑砂浆的种类及等级，砌体结构施工质量控制等级；采用预搅拌砂浆的要求；

4）钢筋种类及使用部位、钢绞线或高强钢丝种类及其对应产品标准，其他特殊要求是否正确。

8 地基和基础

1）工程地质及水文地质概况描述、各主要岩（土）层的压缩模量及承载力特征值等取值是否与《岩土工程勘察报告》（详勘）一致；对不良地基的处理措施及技术要求是否恰当；

2）注明基础形式和基础持力层；采用桩基时应简述桩型、桩径、桩长、桩端持力层及桩进入持力层的深度要求，设计所采用的单桩承载力特征值（必要时尚应包括竖向抗拔承载力和水平承载力）、地基承载力的检验要求（如静载试验、桩基的试桩及检测要求）等；

3）有抗浮要求时，首先应判定抗浮设计水位合理性，采取抗浮措施是否可靠。施工期间有降水要求时，降水及终止降水的条件是否合理；

4）地基加固处理时，地基加固后的地基承载力特征值和建构筑物最终变形值的控制要求是否合理；

5）基坑、承台坑回填要求是否合理；

6）是否明确基础大体积混凝土的施工要求；

7）各类地基基础检测要求是否符合规范规定。

9 钢筋混凝土工程

1）各类混凝土构件的环境类别及其最外层钢筋的保护层厚度是否符合规范规定；

2）钢筋锚固长度、搭接长度、连接方式及要求是否符合规范规定；

3）预应力构件采用后张法时的孔道做法、布置要求、灌浆要求以及预应力构件张拉端、固定端构造要求及做法，锚具防护要求是否符合规范规定；

4）预应力结构的张拉控制应力，张拉顺序，张拉条件等是否合理；

5）梁、板的起拱要求及拆模条件是否合理；

6）后浇带补浇时环境温度要求是否合理；

7）是否利用结构主筋进行防雷接地。

8）明确不同设计使用年限耐久性要求。

10 钢结构工程

1）是否明确钢结构的部位及结构形式、主要跨度等；

2）采用的钢材牌号和质量等级及所对应的产品标准是否恰当；

3）各种钢材的焊接方法及对所采用焊材的要求是否符合规范规定；

4）螺栓种类、性能等级，高强螺栓的接触面处理方法、摩擦面抗滑移系数以及各类螺栓所对应的产品标准是否符合规范规定；

5）组合结构的焊钉种类及对应的产品标准是否正确；

6）是否明确压型钢板的板材的厚度、强度、板型（最小截面惯性矩等）、镀层涂装方式、镀量要求、与结构的连接件强度刚度要求等；

7）焊缝质量等级及焊缝质量检查要求是否合理；

8）对大跨度钢结构，提出的施工要求是否合理；

9）防护设计要求是否符合规范规定；

10）钢结构主体与围护结构的连接要求是否符合规范规定；

11 砌体工程

1）砌体施工质量控制等级是否正确；

2）是否明确砌体墙的材料种类、厚度；

3）砌体填充墙与框架梁、柱、剪力墙的连接要求或注明所引用的标准图是否符合规范规定；

4）是否明确砌体墙上门窗洞口过梁要求或注明所引用的标准图；

5）构造柱、圈梁设置要求是否符合规范规定。

12 加固改造和改扩建工程

1）加固采用的材料性能要求是否符合规范规定；

2）加固和改扩建的拆除、施工顺序和临时支撑的要求是否安全；

3）设计依据是否提供原结构鉴定报告。

13　检测（观测）要求

1）沉降观测要求是否符合规范规定；

2）大跨结构及特殊结构的检测、施工和使用阶段的健康监测要求是否合理。

14　危大工程施工需特别注意的问题。

15　有基坑时应对基坑设计提出技术要求。

16　当项目按绿色建筑要求建设时，应有相应的绿色建筑设计说明。

1）按照《建筑抗震设计规范》GB50011 的建筑体型规则性划分规定说明建筑体型的规则性。

2）说明设计使用的可再利用和可再循环建筑材料的应用范围及用量比例。

16　当项目按装配式结构要求建设时，应有装配式结构设计专项说明。

2）预制构件的生产和检验要求；

4）预制构件的现场安装要求；

5）装配式结构验收要求

17　初设阶段明确采用的抗震加强措施在施工图中是否落实到位。

4.4.11 计算书

1 采用手算的结构计算书，应给出布置简图和计算简图；引用数据应有可靠依据，采用计算图表及不常用的计算公式时，应注明其来源出处，构件编号、计算结果应与图纸一致。

2 当采用计算机程序计算时，应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位，计算程序必须经过鉴定。输入的总信息、计算模型、几何简图、荷载简图应符合本工程的实际情况。报审时应提供所有计算文本。当采用不常用的程序计算时，尚应提供该程序的使用说明书。

3 计算内容应当完整，所有计算书均应装订成册，并经过校审，由有关责任人（总计不少于三人）在计算书封面上签字 ，设计单位和注册结构工程师应在计算书封面上盖章。

2.2.3　其它规定

1　应对建筑结构施工图设计文件执行强制性条文的情况进行审查，而列入本导则的非强制性条文仅用于对地基基础和主体结构安全性的审查。

2　钢结构应对设计图进行审查，钢结构设计图的深度应满足国家标准图集《钢结构设计制图深度和表示方法》03G102 的要求。当报审图纸为设计图与施工详图合为一体时，也仅对其中属于设计图的内容进行审查。

3　设计所采用的地基承载力等地基土的物理力学指标、抗浮设防水位及建筑场地类别应与审查合格的《岩土工程勘察报告》（详勘）一致。

当采用地基处理时，应对经过处理后应达到的地基承载力及地基变形要求的正确性进行审查，可不对具体的地基处理设计文件进行审查，具体的地基处理设计文件内容需勘察审查。

4　一般情况下，建筑的抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度（设计基本地震加速度值所对应的烈度值）。新疆主要城镇(县级及县级以上城镇）中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组，可按《建筑抗震设计规范》GB 50011 附录 A 采用。

5　计算模型的建立，必要的简化计算与处理，应符合结构的实际工作情况，应符合现行工程建设标准的规定。复杂结构应采用不少于两个不同力学模型分析软件进行整体计算。

6　所有计算机计算结果，应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。如计算结果不能满足规范要求时,应重新进行计算。特殊情况下，确有依据不需要重新计算时，应说明其理由，采取相应加强措施，并在计算书的相应位置上予以注明。

7　施工图中表达的内容应与计算结果相吻合，当结构设计过程中实际的荷载、布置等与计算书中采用的参数有变化时，应重新进行计算。当变化不大不需要重新计算时,应进行分析，并将分析的过程和结果写在计算书的相应位置上

8　建筑结构设计中涉及的作用或荷载，应符合《工程结构通用规范》和《建筑结构荷载规范》GB 50009 及其他工程建设标准的规定。当设计采用的荷载在现行工程建设标准中无具体规定时，其荷载取值应有充分的依据。

9　设计采用工程建设标准和设计中引用的其它标准应为有效版本。

2.2.4　当地法规

《关于加强自治区建筑工程抗震管理有关问题的通知》新建抗[2016]1 号
《关于进一步规范减隔震技术应用管理的若干意见》新建抗[2021]14 号
《关于进一步推进自治区装配式建筑发展的若干意见》新建建[2021]14 号

2.3 给水排水专业

2.3.1　强制性建设工程规范

（项目规范和通用规范）和国家现行标准中的强制性条文，均属于审查内容。

2.3.2　《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版、选用）

4.6.3　设计总说明

1　设计总说明。1)设计依据:③本专业设计所采用的主要规范、标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。

4.6.4　建筑小区(室外)给水排水总平面图。

4　标明给水管管径、阀门井、水表井、消火栓(井)、消防水泵接合器(井)等。

5　排水管标注主要检查井编号、水流坡向、管径,标注管道接口处市政管网(检查井)的位置、标高、管径等。

4.6.5　室外排水管道高程表或纵断面图。

1　排水管道绘制高程表,将排水管道的主要检查井编号、井距、管径、坡度、设计地面标高、管内底标高、管道埋深等写在表内。简单的工程,可将上述内容(管道埋深除外)直接标注在平面图上,不列表。

4.6.13　设备及主要材料表。

给出使用的设备、主要材料、器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注等。

4.6.14　计算书。根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算。

2.3.3　设备选用规定

《建设工程质量管理条例》第二十二条　除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线

等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

2.3.4 不得使用淘汰产品

《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止技术（第一批）》（建设部 659 号 2007 年 6 月 14 号）限制使用技术部分 15.冷镀锌钢管不得用于民用建筑。
《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（建设部 2021 年 214 号文）淘汰工艺 2.1.3 污水检查井砖砌工艺。

2.3.5 当地法规

《关于在民用建筑工程中推行太阳能热水系统的通知》新建科【2014】1 号文
《关于全面执行绿色建筑有关标准的公告》新疆住建厅【2019 年】第 211 号。
《关于进一步加强建筑全寿命周期碳排放管控工作的通知》新建科函【2021】25 号文；

2.4 暖通专业

2.4.1 强制性建设工程规范

强制性建设工程规范（项目规范和通用规范）和现行国家标准中的强制性条文，全部属于审查内容。

2.4.2 《建筑工程设计文件编制深度规定》

4.7.3 设计说明和施工说明

1 设计说明

1） 设计依据:③ 本专业设计所执行的主要规范、标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号）。

4）室内外设计参数。

4.7.4 设备表。

列出主要设备的名称、性能参数、数量等。

4.7.6 通风、空调、制冷机房平面图和剖面图。

4.7.7 系统图、立管或竖风道图。

4.7.8 通风、空调剖面图和详图。

4.7.10 计算书

2 以下计算内容应形成计算书：

1） 供暖房间耗热量计算及建筑物供暖总耗热量计算、热源设备选择计算。

2） 空调房间冷负荷计算（逐项逐时计算）；建筑物供暖供冷总负荷计算、冷热源设备选择计算。

3）供暖系统的管径及水力计算、循环水泵选择计算。

4）空调冷热水系统最不利环路管径及水力计算、循环水泵选择计算。

4.7.11 当采用装配式建筑技术设计时，应明确装配式建筑设计暖通空调专项内容：

2 对预埋在建筑预制墙及现浇墙内的预留风管、孔洞、沟槽等要有做法标注及详细定位。

3　预埋风管、线、孔洞、沟槽间的连接做法。

4　墙内预留暖通空调设备时的隔声及防水措施；管线穿过预制构件部位采取相应的防水、防火、隔声、保温等措施。

2.4.3　设备选用规定

《建设工程质量管理条例》第二十二条　除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

2.4.4　不得使用淘汰产品

《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止技术（第一批）》 三 对《技术公告》中的限制使用和禁止使用技术,施工图设计审查单位、工程监理单位和工程质量监督部门，应将其列为审查内容,依照《技术公告》的规定审查。房地产开发、设计和施工单位不得违反规定使用。

2.4.5　当地法规

《关于全面执行绿色建筑有关标准的公告》新疆住建厅【2019 年】第 211 号。
《关于进一步加强建筑全寿命周期碳排放管控工作的通知》新建科函【2021】25 号文。

2.5 电气专业

2.1　强制性建设工程规范

强制性建设工程规范（项目规范和通用规范）和国家现行标准中的强制性条文，全部属于审查内容。

2.2　《建筑工程设计文件编制深度规定》

1） 在施工图设计阶段，建筑电气专业设计文件图纸部分应包括图纸目录、设计说明、设计图、主要设备表，电气计算书。

2） 设计说明应包含工程概况（建筑的功能、面积、层数、高度、结构类型、防火分类和耐火等级等）、设计依据、设计范围、设计内容、负荷等级和各级别负荷容量、各系统的施工要求和注意事项以及设备主要技术要求。防雷、接地及安全措施、电气节能及环保措施、绿色建筑、可再生能源利用等电气设计的措施及指标，按标准格式提供绿色建筑专篇和消防专篇。与相关专业的技术接口要求、智能化设计以及其它专项设计、深化设计的分工界面及接口要求。

3） 高、低压配电系统图中应标注设备的型号、规格、整定值以及开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号。

4） 配电箱（或控制箱）系统图应标注配电箱编号、型号，回路编号；标注各元器件型号、规格、整定值；配出回路编号、导线型号规格、负荷名称、敷设方式及计算负荷等，对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求。

5） 配电干线系统应以建筑物、构筑物为单位，自电源点开始至终端配电箱止，按设备所处相应楼层绘制，应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、各处终端配电箱编号、

容量，自电源点引出回路编号。

6） 建筑电气设备控制原理图，有标准图集的可直接标注图集方案号或者页次。控制原理图应注明设备明细表，选用标准图集时若有不同处应做说明。

7） 变、配电站大样图中应按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、供电单位专用设备、支架、地沟、接地装置等平面布置、安装尺寸等，以及变、配电站的典型剖面；标注进出线回路编号、敷设安装方法，图纸应有设备明细表、主要轴线、尺寸、标高、比例。

8） 配电平面图应布置配电箱、控制箱，并注明编号；绘制线路始、终位置（包括控制线路），标注回路编号、敷设方式；凡需专项设计场所，其配电平面图上应相应标注预留的配电箱，并标注预留容量。

9） 照明平面图应绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置并在电气材料中明确电气设备的技术参数。照明平面图中应标明配电箱编号，干线、分支线回路编号及导线根数；凡需二次装修部位，其配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱，并标注预留容量。二次装修的照明设计图纸中应标注灯具的功率、安装方式、安装高度等。

10） 防雷设计图纸中应标注接闪杆、接闪器、引下线位置。接地设计图纸中应标注接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置。防雷与接地图纸中标明材料型号、规格、相对尺寸等。

11） 智能化系统设计应包含系统框图、智能化干线桥架走向平面图、智能化竖井布置分布图。

12） 电气设备表应注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量。

13） 电气计算书应包含照明计算、负荷计算、电压损失计算、防雷计算及电缆槽盒典型位置的截面计算，如配变电室电缆引出处、电气竖井引入处。

14） 装配式建筑设计电气专项内容应包含：

a. 对预埋在建筑预制墙及现浇墙内的电气预埋箱、盒、孔洞、沟槽及管线等要有做法标注及详细定位。

b. 预埋管、线、盒及预留孔洞、沟槽及电气构件间的连接做法。

c. 墙内预留电气设备时的隔声及防火措施；设备管线穿过预制构件部位采取相应的防水、防火、隔声、保温等措施。

d. 采用预制结构柱内钢筋作为防雷引下线时，应绘制预制结构柱内防雷引下线间连接大样，标注所采用防雷引下线钢筋、连接件规格以及详细作法。

2.3 设备选用规定

1） 《建设工程质量管理条例》第二十二条 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

2） 设计所选型号仅供参考，实际使用元器件的技术规格、性能参数不得低于所选型号。

2.4 不得使用淘汰产品

《民用建筑节能条例》（国务院令第 530 号 2008 年 8 月 1 日）第十一条 国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。

国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。
建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。

3 综合审查

3.1 建筑专业

1） 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

3.3.3.1 平坡出入口的地面坡度不应大于1：20。
3.4.6 轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50m。
3.6.2.3 三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手。
3.7.3 升降平台应符合下列规定：
3 垂直升降平台的基坑应采用防止误入的安全防护措施；
5 垂直升降平台的传送装置应有可靠的安全防护装置。
4.4.5 人行天桥桥下的三角区净空高度小于2.00m时，应安装防护设施，并应在防护设施外设置提示盲道。
6.2.4 无障碍游览路线应符合下列规定：
5 在地形险要的地段应设置安全防护设施和安全警示线；
6.2.7 标识与信息应符合下列规定：
4 危险地段应设置必要的警示、提示标志及安全警示线。
8.1.4 建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。

2） 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3 建筑物与相邻建筑基地及其建筑物的关系应符合下列规定：
5 紧贴建筑基地边界建造的建筑物不得向相邻建筑基地方向开设洞口、门、废气排出口及雨水排泄口。
4.3.1 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造：
1 地下设施，应包括支护桩、地下连续墙、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池、处理池、沉淀池等构筑物及其他附属设施等；
2 地上设施，应包括门廊、连廊、阳台、室外楼梯、凸窗、空调机位、雨篷、挑檐、装饰构架、固定遮阳板、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进风及排风口、地下室出入口、集水井、采光井、烟囱等。
5.3.3 建筑基地地面排水应符合下列规定：
1 基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施，排水方式应根据城市规划的要求确定。有条件的地区应充分利用场地空间设置绿色雨水设施，采取雨水回收利用措施。
6.6.1 厕所、卫生间、盥洗室和浴室的位置应符合下列规定：
2 在食品加工与贮存、医药及其原材料生产与贮存、生活供水、电气、档案、文物等有严格卫生、安全要求房间的直接上层，不应布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间；在餐厅、医疗用房等有较高卫生要求用房的直接上层，应避免布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间，否则应采取同层排水和严格的防水措施。
6.7.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：

2 ……，栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。

3 栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底面有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位时，应从可踏部位顶面起算。

6.7.4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。

6.8.6 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m，梯段净高不应小于2.2m。

注：梯段净高为自踏步前缘(包括每个梯段最低和最高一级踏步前缘线以外0.3m范围内）量至上方突出物下缘间的垂直高度。

6.8.9 托儿所、幼儿园、中小学校及其他少年儿童专用活动场所，当楼梯井净宽大于0.2m时，必须采取防止少年儿童坠落的措施。

6.11.6 窗的设置应符合下列规定：

3 公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.8m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.8m。

4 居住建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.9m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.9m。

6.11.7 当凸窗窗台高度低于或等于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.9m；当凸窗窗台高度高于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.6m。

6.11.9 门的设置应符合下列规定：

4 推拉门、旋转门、电动门、卷帘门、吊门、折叠门不应作为疏散门。

5 开向疏散走道及楼梯间的门扇开足后，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。

7 门的开启不应跨越变形缝。

3） 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

3.1.1 地下工程应进行防水设计。

3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。

4.3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时，……并应在外围形成封闭的防水层。

4.4.6 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料厚度不得小于3.0mm；水泥基渗透结晶型防水涂料的用量不应小于1.5kg/m2，且厚度不应小于1.0mm；……。

5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。

4） 《住宅设计规范》GB 50096-2011

5.1.1 住宅应按套型设计，每套住宅应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间。

5.3.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、热水器等设施或为其预留位置。

5.4.4 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层。

5.4.6 每套住宅应设置洗衣机的位置及条件。

5.5.2 卧室、起居室（厅）的室内净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m，且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。

5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室（厅）时，至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。

5.6.2　阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。

5.8.1　窗外没有阳台或平台的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于 0.90m 时，应设置防护设施。

5.8.3　底层外窗和阳台门、下沿低于 2.00m 且紧邻走廊或共用上人屋面上的窗和门，应采取防卫措施。

6.1.1　楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗，窗外没有阳台或平台，且窗台距楼面、地面的净高小于 0.90m 时，应设置防护设施。

6.1.2　公共出入口台阶高度超过 0.70m 并侧面临空时，应设置防护设施，……。

6.1.3　外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高，……不应低于 1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。

6.2.4　安全出口应分散布置，两个安全出口的距离不应小于 5m。

6.2.5　楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。

6.3.2　楼梯踏步宽度不应小于 0.26m，踏步高度不应大于 0.175m。扶手高度不应小于 0.90m。……楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于 0.11m。

6.3.5　楼梯井净宽大于 0.11m 时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

6.4.7　电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

6.5.2　位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的公共出入口，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。

6.6.1　七层及七层以上的住宅，应对下列部位进行无障碍设计：

1　建筑入口；

2　入口平台；

3　候梯厅；

4　公共走道。

6.4.6　候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度，且不应小于 1.50m。

6.6.2　住宅入口及入口平台的无障碍设计应符合下列规定：

4　供轮椅通行的推拉门和平开门，在门把手一侧的墙面，应留有不小于 0.5m 的墙面宽度；

5　供轮椅通行的门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方应安装高 0.35m 的护门板；

6　门槛高度及门内外地面高差不应大于 0.015m，并应以斜坡过渡。

6.6.3　七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于 2.00m，七层以下住宅建筑入口平台宽度不应小于 1.50m。

6.6.4　供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于 1.20m。

6.7.1　新建住宅应每套配套设置信报箱。

6.9.1　卧室、起居室（厅）、厨房不应布置在地下室；当布置在半地下室时，必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施，并不得降低各项指标要求。

6.9.6　直通住宅单元的地下楼、电梯间入口处应设置乙级防火门，严禁利用楼、电梯间为地下车库进行自然通风。

6.10.1　住宅建筑内严禁布置存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、车间和仓库，以及产生噪声、振动和污染环境卫生的商店、车间和娱乐设施。

6.10.4　住户的公共出入口与附建公共用房的出入口应分开布置。

7.1.1　每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.3　卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光。

7.1.5　卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于1/7。
7.2.1　卧室、起居室（厅）、厨房应有自然通风。
7.2.3　每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。
7.4.1　住宅的屋面、地面、外墙、外窗应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内的措施。
7.4.2　住宅的屋面和外墙的内表面在设计的室内温度、湿度条件下不应出现结露。

5）《住宅设计标准》XJJ131-2021

6.1.3　套型设计应符合下列规定:
1　每套住宅内应设置洗衣机的位置及安置条件。
2　卧室与对应的卫生间之间不应设计为错层。
6.3.2　厨房应有直接采光、自然通风。
6.3.3　厨房应设置洗涤池、炉灶、操作台，并应预留排油烟机、热水器、吊柜等设施或为其预留安装位置及安置条件。操作台面的净长不宜小于2.10m。
6.4.4　卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房及餐厅的上层。当卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房及餐厅的上层时，均应有防水、隔声和便于检修的措施。
6.4.7　卫生间宜有直接采光、自然通风。套型内设有两个及以上卫生间时，至少应有一间有直接采光、自然通风。
6.5.2　跃层式住宅应符合下列规定:
1　多层、高层住宅每套所跨跃的楼层不应超过2层。
2　低层住宅每套所跨跃的楼层不应超过3层。
6.6.6　阳台栏杆净高不应小于1.10m。阳台栏杆应有防止攀登和防止物品坠落的措施，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。
6.7.2　卧室、起居室（厅）的室内净高不应低于2.50m，局部净高不应低于2.10m，且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
7.1.9　住宅公共出入口处应设平台，建筑高度9m及9m 以下的住宅平台深度不应小于1.50m，建筑高度9m 以上的住宅平台深度不应小于2.00m，并应采取防滑措施。
7.1.11　住宅公共出入口应有防雨措施。雨篷挑出宽度不应小于1.00m。
7.1.15　外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。
7.3.3　设封闭或防烟楼梯间的住宅，屋顶层电梯机房等房间的门不应开在楼梯间、前室内。
7.3.5　剪刀梯的两个楼梯应通过走道或屋顶连通，也可通过前室连通。
7.3.6　住宅建筑的疏散楼梯总净宽度应经计算确定，楼梯应设置扶手，楼梯宽度应符合下列规定:
1　楼梯的梯段净宽，建筑高度18m及18m 以下的住宅不应小于1.00m;建筑高度18m以上100m以下的住宅不应小于1.10m; 100m及以上的住宅不应小于1.20m。
3 当住宅楼梯开间为2.40m时，其平台净深不应小于1.30m。
7.3.8　住宅的公共楼梯，设置符合下列规定:
1　同一楼梯梯段的踏步宽度、高度应均匀一致，楼梯踏步宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.175m。
2　未设置电梯的住宅，楼梯踏步宽度宜大于0.28m，踏步高度宜小于等于0.16m，且宜设置双侧扶手，扶手高度不应小于0.90m。
7.3.10　未设置无障碍电梯的住宅，应设置无障碍楼梯，无障碍楼梯应符合现行国家标准的相关

规定。

7.4.1　四层及四层以上或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 9m 的新建住宅建筑，必须设置电梯，并满足无障碍使用要求，每个居住单元应至少设有 1 台可容纳担架的电梯。

7.4.2　十二层及十二层以上或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 33m 时，每个居住单元设置电梯不应少于 2 台。

7.4.3　住宅电梯数量的确定应综合考虑建筑类型、层数、服务户数、电梯主要技术参数及使用者的舒适度等因素，每台电梯服务户数不宜超过 70 户。100m 以上高层住宅建筑的电梯，其设置数量应经过计算确定，且每个居住单元设置电梯不应少于 3 台。

7.4.4　可容纳担架的电梯的额定载重量不应小于 1000kg，轿厢深度不应小于 1.60m，宽度不应小于 1.50m(或计算出的面积与其相同的其他型号电梯)，轿厢门洞净宽不应小于 0.90m。可容纳担架的电梯应设置运行状态显示和安全启停控制系统，在紧急需求状态下能够快速到达相应楼层。

7.4.6　候梯厅深度:单台电梯时,不应小于电梯轿厢的深度,且不应小于 1.50m;多台单侧排列时,不应小于电梯中最大轿厢的深度，且不应小于 1.80m;多台双侧排列时，应不小于相对电梯中最大电梯轿厢深度之和，且应小于 3.50m。担架电梯的侯梯厅深度不应小于 1.80m。候梯厅和楼梯平台共用时，平台净深不宜小于 2.10m。候梯厅楼(地）面应采取防滑措施。侯梯厅宜有自然通风和采光。

7.4.8　电梯不应紧邻卧室、兼起居的卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻卧室、兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

7.4.10　电梯应在设有户门或公共走廊的每层停靠，且每台电梯均应通至地下汽车库。当地下室功能仅为自行车库或设备用房时，至少Ⅰ台电梯应到达该层面。

7.4.11　设置无障碍出入口及无障碍楼梯、无障碍电梯的住宅，入口至楼电梯、楼电梯至户门之间的通道应符合现行国家无障碍设计标准的相关规定。

7.6.4　直通住宅建筑内附设机动车车库的楼、电梯，应在进入机动车车库处设置前厅（候梯厅），并应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与机动车车库分隔。

7.7.2　住宅室内装饰装修设计不应破坏承重结构，不应影响消防设施和安全疏散设施的正常使用，不应破坏室内安全防护设施和公用设备系统，不应改变建筑外观。

7.7.8　住宅室内装饰装修设计不得减少共用部分安全出口的数量和增加疏散距离，不得占用或拆改共用部分的门厅、 走廊和楼梯间。

8.1.7　电梯井道不应紧邻卧室。当紧邻起居室、餐厅、书房等其他居住空间时.应采取隔声措施。

8.2.3　每套住宅有 4 个及以上居住空间时，应至少有 2 个居住空间满足日照标准的要求。

8.2.5　卫生间宜有直接天然采光。当住宅套内设置 2 个及 2 个以上卫生间时，至少 1 个卫生间应能获得直接天然采光。

8.3.5　厨房、卫生间应设自然通风道或通风换气设施。

8.4.5　住宅的围护结构防潮设计应遵循下列基本原则:

1　在正常使用的前提下，地面、外墙及屋顶内表面的室内空气温度、湿度不应出现结露。

4　应合理设置保温层，防止围护结构内部冷凝。

5　与室外雨（雪）水或土壤接触的围护结构应设置防水(潮）层。

9.1.1　住宅应在首层公共出入口（单元门）及地下室、半地下室的车库层进入各单元楼、电梯等公共部位的门应安装电控防盗门。当发生火警时，疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。

9.1.7　住宅的外门窗遇下列情况时应设置入侵防范措施:

1　首层各外窗，包括封闭阳台的窗和非封闭阳台从室内通向阳台的门窗。

2　其他层的外窗窗台距下部屋顶平台、大挑檐、公共走廊的地面高度不足 2.00m 的门窗。

3　其他有入侵可能的外门窗。

9.1.8　住宅建筑……。严寒地区除南向外不应设置凸窗，寒冷地区北向的卧室、起居室不得设置凸窗。

9.1.9　设置凸窗时，其防护设施应符合下列规定:

1　当凸窗窗台高度低于或等于0.45m时,其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m。

2　当凸窗窗台高度高于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.60m。

3　如凸窗上有可开启的窗扇，其可开启窗扇底距窗台面的净高低于0.90m时，开启扇窗洞口处应有防护设施设置。其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m。

4　防护栏杆应贴窗设置，且不影响窗扇的正常开启。

9.3.5　高层住宅厨房共用排油烟道、卫生间共用排气道应采用不燃烧体，其耐火极限不应低于1.00h，每户排油烟口应有防火隔离措施。

9.3.8　住宅不应设置垃圾管道井。

9.3.8　每套住宅应具备空调室外机的安置设施。

9.5.2　住宅建筑外墙为不燃性墙体时，楼梯间或前室(合用前室）与房间窗口之间，楼梯间与前室（合用前室）的窗口之间,水平距离不应小于1.00m，转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m 。

9.5.17　新建住宅建筑当结构形式采用框架结构、框剪结构和剪力墙结构时，建筑外墙外保温系统应采用建筑保温与结构一体化技术。

9.5.18　装饰保温一体板，除执行现行国家行业标准的相关规定外，尚应满足以下要求:

1　金属饰面复合保温一体板,当其保温材料燃烧性能为B1级时，应采用无机材料进行六面包覆。

2　无机饰面复合保温一体板，当其保温材料燃烧性能为B1级时，不得选用热塑性保温材料。

6）《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018

4.2.4　道路系统应保证救护车辆能停靠在建筑的主要出入口处，且应与建筑的紧急送医通道相连。

5.1.2　老年人照料设施的老年人居室和老年人休息室不应设置在地下室、半地下室。

5.6.4　二层及以上楼层、地下室、半地下室设置老年人用房时应设电梯，电梯应为无障碍电梯，且至少1台能容纳担架。

5.6.6　老年人使用的楼梯严禁采用弧形楼梯和螺旋楼梯。

5.6.7　老年人使用的楼梯应符合下列规定：

1　梯段通行净宽不应小于1.20m，各级踏步应均匀一致，楼梯缓步平台内不应设置踏步。

2　踏步前缘不应突出，踏面下方不应透空。

3　应采用防滑材料饰面，所有踏步上的防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

6.5.3　老年人照料设施的老年人居室和老年人休息室不应与电梯井道、有噪声振动的设备机房等相邻布置。

7）《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016

4.2.4　贴邻公用盥洗室、公用厕所、卫生间等潮湿房间的居室、储藏室的墙面应在相邻墙体的迎水面作防潮处理。

4.2.5　居室不应布置在地下室。

4.6.2　宿舍窗外没有阳台或平台，且窗台距楼面、地面的净高小于 0.90m 时，应设置防护措施。

4.6.5　宿舍的底层外窗、以及其他各层中窗台下沿距下面屋顶平台或大挑檐等高差小于 2m 的外窗，应采取安全防范措施。

5.2.5　宿舍建筑的安全出口不应设置门槛，其净宽不应小于 1.40m，出口处距门的 1.40m 范围内不应设踏步。

6.2.2　居室不应与电梯、设备机房紧邻布置；居室与公共楼梯间、公用盥洗室、公用厕所、公共浴室等有噪声的房间紧邻布置时，应采取隔声减噪措施，其隔声性能评价量应符合下列规定：

1　分隔居室的分室墙和分室楼板，空气声隔声性能评价量(Rw＋C）应大于 45dB；

2　分隔居室和非居住用途空间的楼板，空气声隔声性能评价量(Rw＋Ctr）应大于 51dB；

3　楼内居室门空气声隔声性能评价量(Rw＋Ctr）应大于等于 25dB；

4　居室楼板的计权规范化撞击声压级宜小于 75dB，当条件受限时，应小于或等于 85dB。

8）《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019 年版）

3.2.2　四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时，可与居住、养老、教育、办公建筑合建，但应符合下列规定：

1　合建的既有建筑应经有关部门验收合格，符合抗震、防火等安全方面的规定，其基地应符合本规范第 3.1.2 条规定；

2　应设独立的疏散楼梯和安全出口；

3　出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间；

4　应设独立的室外活动场地，场地周围应采取隔离措施；

5　建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。

3.2.8　托儿所、幼儿园的活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于 3h。

4.1.3　托儿所、幼儿园中的生活用房不应设置在地下室或半地下室。

4.1.9　托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，栏杆应以坚固、耐久的材料制作。防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于 1.30m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于 0.09m。

4.1.12　幼儿使用的楼梯，当楼梯井净宽度大于 0.11m 时，必须采取防止幼儿攀滑措施。楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于 0.09m。

4.1.13　幼儿经常通行和安全疏散的走道不应设有台阶，当有高差时，应设置防滑坡道，其坡度不应大于 1：12。疏散走道的墙面距地面 2m 以下不应设有壁柱、管道、消火栓箱、灭火器、广告牌等突出物。

4.1.5　托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定：

2　**当窗台面距楼地面**高度低于 0.90m 时，应采取防护措施，防护高度应从可踏部位顶面起算，不应低于 0.90m；

3　窗距离楼地面的高度小于或等于 1.80m 的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇。

5.1.1　托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光，其采光系数标准值和窗地面积比应符合表 5.1.1 的规定。

表 5.1.1 采光系数标准值和窗地面积比

采光等级	场所名称	采光系数标准值（%）	窗地面积比

III	活动室、寝室	3.0	1/5
	多功能活动室	3.0	1/5
	办公室、保健观察室	3.0	1/5
	睡眠区、活动区	3.0	1/5

5.3.2　托儿所、幼儿园的幼儿用房应有良好的自然通风，其通风口面积不应小于房间地板面积的1/20。夏热冬冷、严寒和寒冷地区的幼儿用房应采取有效的通风设施。

9）《中小学校设计规范》GB 50099-2011

4.1.2　中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。

4.1.8　高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

5.3.8　每一间化学实验室内应至少设置一个急救冲洗水嘴。

5.3.9　化学实验室的外墙至少应设置2个机械排风扇，排风扇下沿应在距楼地面以上0.10m～0.15m高度处。在排风扇的室内一侧应设置保护罩，采暖地区应为保温的保护罩。在排风扇的室外一侧应设置挡风罩。实验桌应有通风排气装置，排风口宜设在桌面以上。药品室的药品柜内应设通风装置。

6.2.13　学生卫生间应具有天然采光、自然通风的条件，并应安置排气管道。

6.2.24　学生宿舍不得设在地下室或半地下室。

8.1.5　临空窗台的高度不应低于0.90m。

8.1.6　上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。

8.2.3　中小学校建筑的安全出口、疏散走道、疏散楼梯和房间疏散门等处每100人的净宽度应按表8.2.3计算。同时，教学用房的内走道净宽度不应小于2.40m，单侧走道及外廊的净宽度不应小于1.80m。

表8.2.3 安全出口、疏散走道、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净宽度（m）

所在楼层位置	耐 火 等 级		
	一、二级	三级	四级
地上一、二层	0.70	0.8	1.05
地上三层	0.80	1.05	—
地上四、五层	1.05	1.30	—
地下一、二层	0.80	—	—

8.5.3　教学用建筑物出入口净通行宽度不得小于1.40m，门内与门外各1.50m范围内不宜设置台阶。

8.7.8　中小学校的楼梯两相邻梯段间不得设置遮挡视线的隔墙。

8.8.1　每间教学用房的疏散门均不应少于2个，疏散门的宽度应通过计算；同时，每樘疏散门的通行净宽度不应小于0.90m。当教室处于袋形走道尽端时，若教室内任一处距教室门不超过15.00m，且门的通行净宽度不小于1.50m时，可设1个门。

9.1.1　中小学校建筑的室内空气质量应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定。

9.2.1　教学用房工作面或地面上的采光系数不得低于表9.2.1的规定和现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。

表9.2.1 教学用房工作面或地面上的采光系数标准和窗地面积比

房间名称	规定采光系数的平面	采光系数最低值（%）	窗地面积比
普通教室	课桌面	2.0	1：5.0

9.2.2　普通教室……应以自学生座位左侧射入的光为主。教室为南向外廊式布局时，应以北向窗为主要采光面。

10）《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019

4.1.8　办公建筑的门厅应符合下列规定：

严寒和寒冷地区的门厅应设门斗或其他防寒设施；

4.1.9　办公建筑的走道应符合下列规定：

1　宽度应满足防火疏散要求，最小净宽应符合表4.1.9的规定。

表4.1.9　走道最小净宽

走道长度（m）	走道宽度（m）	
	单面布房	双面布房
≤40	1.30	1.50
＞40	1.50	1.80

注：高层内筒结构的回廊式走道净宽最小值同单面布房走道。

2　高差不足0.30m时，不应设置台阶，应设坡道，其坡度不应大于1：8。

4.1.11　办公建筑的净高不应低于2.20m，储藏间净高不宜低于2.00m。

5.0.4　机要室、档案室、电子信息系统机房和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h，楼板不应小于1.5h，并应采用甲级防火门。

11）《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014

4.1.7　旅馆建筑的主要出入口应符合下列规定：

多雨雪地区的出入口上方应设雨篷，地面应防滑；

4.2.3　公寓式旅馆建筑客房中的卧室及采用燃气的厨房或操作间应直接采光、自然通风。

12）《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

4.1.8　商店建筑内设置的自动扶梯、自动人行道除应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352的有关规定外，还应符合下列规定：

1　自动扶梯倾斜角度不应大于30°，自动人行道倾斜角度不应超过12°；

2　自动扶梯、自动人行道上下两端水平距离3m范围内应保持畅通，不得兼作他用；

4.2.10　大型和中型商店建筑内连续排列的商铺之间的公共通道最小净宽度应符合表4.2.10的规定。

表4.2.10　连续排列的商铺之间的公共通道最小净宽度

通道名称	最小净宽度（m）	
	通道两侧设置商铺	通道一侧设置商铺

主要通道	4.00，且不小于通道长度的 1/10	3.00，且不小于通道长度的 1/15
次要通道	3.00	2.00
内部作业通道	1.80	--

注：主要通道长度按其两端安全出口间距离计算。

4.2.11 大型和中型商场内连续排列的饮食店铺的灶台不应面向公共通道，并应设置机械排烟通风设施。

4.2.12 大型和中型商场内连续排列的商铺的隔墙、吊顶等装修材料和构造，不得降低建筑设计对建筑构件及配件的耐火极限要求，并不得随意增加荷载。

4.2.13 大型和中型商店应设置为顾客服务的设施，应设置为顾客服务的卫生间。

4.2.14 供顾客使用的卫生间设计应符合下列规定：

1 应设置前室，且厕所的门不宜直接开向营业厅、电梯厅、顾客休息室或休息区等主要公共空间；

2 宜有天然采光和自然通风，条件不允许时，应采取机械通风措施；

4.3.3 食品类商店仓储区应符合下列规定：

1 根据商品的不同保存条件，应分设库房或在库房内采取有效隔离措施；

2 各用房的地面、墙裙等均应为可冲洗的面层，并不得采用有毒和容易发生化学反应的涂料。

13） 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

3.0.2 饮食建筑的选址应严格执行当地环境保护和食品药品安全管理部门对粉尘、有害气体、有害液体、放射性物质和其他扩散性污染源距离要求的相关规定。与其他有碍公共卫生的开敞式污染源的距离不应小于 25m。

4.1.6 建筑物的厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间不应布置在厨房区域的直接上层，并应避免布置在用餐区域的直接上层。确有困难布置在用餐区域直接上层时应采取同层排水和严格的防水措施。

4.2.5 公共区域的卫生间设计应符合下列规定：

1 公共卫生间卫生洁具应采用水冲式；

2 卫生间应设置机械排风设施；

4.3.3 厨房区域应按原料进入、原料处理、主食加工、副食加工、备餐、成品供应、餐用具洗涤消毒及存放的工艺流程合理布局，食品加工处理流程应为生进熟出单一流向，并应符合下列规定:

1 副食粗加工应分设蔬菜、肉禽、水产工作台和清洗池，粗加工后的原料送入细加工区不应反流；

2 冷荤成品、生食海鲜、裱花蛋糕等应在厨房专间内拼配，在厨房专间入口处应设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间；

3 垂直运输的食梯应原料、成品分设。

4.3.10 厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔，隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。

14） 《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2015

4.5.2 门厅应符合下列规定：

严寒地区门厅应设门斗或采取其他防寒措施。

6.1.2　藏书量超过100万册的高层图书馆、书库，建筑耐火等级应为一级。
6.1.3　除藏书量超过100万册的高层图书馆、书库外的图书馆、书库，建筑耐火等级不应低于二级，特藏书库的建筑耐火等级应为一级。
6.2.1　基本书库、特藏书库、密集书库与其毗邻的其他部位之间应采用防火墙和甲级防火门分隔。
6.2.2　对于未设置自动灭火系统的一、二级耐火等级的基本书库、特藏书库、密集书库、开架书库的防火分区最大允许建筑面积，单层建筑不应大于1500㎡;建筑高度不超过24m的多层建筑不应大于1200㎡;高度超过24m的建筑不应大于1000㎡;地下室或半地下室不应大于300㎡。
6.2.6　除电梯外，书库内部提升设备的井道井壁应为耐火极限不低于2.00h的不燃烧体，井壁上的传递洞口应安装不低于乙级的防火闸门。
6.4.4　当公共阅览室只设一个疏散门时，其净宽度不应小于1.20m。

15）《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

4.1.3　博物馆建筑的藏(展）品出入口、观出入口、员工出入口应分开设置。公众区域与行政区域、业务区域之间的通道应能关闭。
4.1.5　博物馆建筑的藏品保存场所应符合下列规定：
1　饮水点、厕所、用水的机房等存在积水隐患的房间，不应布置在藏品保存场所的上层或同层贴邻位置。
2　当用水消防的房间需设置在藏品库房、展厅的上层或同层贴邻位置时，应有防水构造措施和排除积水的设施。
3　藏品保存场所的室内不应有与其无关的管线穿越。
7.2.1　藏品库区、展厅和藏品技术区等藏品保存场所的建筑构件耐火极限不应低于表7.2.1的规定，并应为不燃烧体。
7.2.2　藏品库区电梯和安全疏散楼梯不应设在库房区内。

16）《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010

6.0.2　档案库区中同一防火分区内的库房之间的隔墙均应采用耐火极限不低于3.0h的防火墙，防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不低于4.0h的防火墙，其他内部隔墙可采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体。档案库中楼板的耐火极限不应低于1.5h。
6.0.9　档案库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启，并应为甲级防火门。

17）《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016

4.0.1　前厅和休息厅应符合下列规定：
严寒和寒冷地区的剧场，前厅应设门斗。
5.3.7　当观众厅座席地坪高于前排0.50m以及座席侧面紧临有高差的纵向走道或梯步时，应在高处设栏杆，且栏杆应坚固，……，并不应遮挡视线。
7.2.16　侧舞台或后舞台的运景门直接通往室外时，应符合下列规定：
严寒和寒冷地区的侧(后）舞台运景外门应设保温门斗。
8.2.1　观众厅出口应符合下列规定：
楼座与池座应分别布置安全出口，且楼座宜至少有两个独立的安全出口，面积不超过200㎡且不

超过 50 座时，可设一个安全出口。

8.2.6　后台应设置不少于两个直接通向室外的出口。

8.2.8　乐池和台仓的出口均不应少于两个。

8.2.10　剧场与其他建筑合建时，应符合下列规定：

1　设置在一、二级耐火等级的建筑内时，观众厅宜设在首层，也可设在第二、三层；确需布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于 2 个，且每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 ㎡；设置在三级耐火等级的建筑内时，不应布置在三层及以上楼层。

2　应设独立的楼梯和安全出口通向室外地坪面。

18）《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008

6.1.7　放映机房应采用耐火极限不低于 2.0h 的隔墙和不低于 1.5h 的楼板与其他部位隔开。

6.2.3　观众厅疏散门……应采用甲级防火门，并应向疏散方向开启。

6.2.5　疏散楼梯应符合下列规定：

4　室外疏散梯净宽不应小于 1.10m。

19）《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003

4.3.8　看台安全出口和走道应符合下列要求：

1　安全出口应均匀布置，独立的看台至少应有二个安全出口。

4.3.9　看台栏杆应符合下列要求：

1　栏杆高度不应低于 0.9m，在室外看台后部危险性较大处严禁低于 1.1m；

2　栏杆形式不应遮挡观众视线并保障观众安全。当设楼座时，栏杆下部实心部分不得低于 0.4m；

5　栏杆的构造做法应经过结构计算，以确保使用安全。

5.7.5　比赛场地的出入口应符合下列要求：

1　至少应有二个出入口，且每个净宽和净高不应小于 4m；当净宽和净高有困难时，至少其中一个出入口满足宽度，高度要求；

8.1.3　防火分区应符合下列要求：

2　观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置乙级防火门；

8.1.8　比赛和训练建筑的灯控室、声控室；配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位，应采取下列措施中的一种作为防火保护：

1　采用耐火极限不低于 2.0h 的墙体和耐火极限不小于 1.5h 的楼板同其他部位分隔。门、窗的耐火极限不应低于 1.2h；

20）《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

5.24.2　防火分区应符合下列要求：

2　防火分区的面积除应按建筑物的耐火等级和建筑高度确定外，病房部分每层防火分区内，尚应根据面积大小和疏散路线进行再分隔。同层有 2 个及 2 个以上护理单元时，通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门。

3　高层建筑内的门诊大厅，设有火灾自动报警系统和自动灭火系统并采用不燃或难燃材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积应为 4000 ㎡。

4　医院建筑内的手术部，当设有火灾自动报警系统，并采用不燃烧或难燃烧材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积应为4000 ㎡。

5　防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗设备用房等，均应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体与其他部分隔开。

21）《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015

3.2.8　地下车库排风口宜设于下风向，并应做消声处理。排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗；当排风口与人员活动场所的距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于2.5m。

4.1.3　机动车最小转弯半径应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3 机动车最小转弯半径

车型	最小转弯半径r1（m）
微型车	4.50
小型车	6.00
轻型车	6.00-7.20
中型车	7.20-9.00
大型车	9.00-10.50

4.2.5　车辆出入口及坡道的最小净高应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 车辆出入口及坡道的最小净高

车型	最小净高（m）
微型车、小型车	2.20
轻型车	2.95
中型车、大型客车	3.70
中型、大型货车	4.20

注:净高指从楼地面面层（完成面）至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间的有效使用空间的垂直高度。

4.2.10　坡道式出入口应符合下列规定：

3　坡道的最大纵向坡度应符合表4.2.10-2 的规定。

表4.2.10-2 坡道的最大纵向坡度

车型	直线坡道		曲线坡道	
	百分比（%）	比值（高：长）	百分比（%）	比值（高：长）
微型车、小型车	15.0	1：6.67	12	1：8.3
轻型车	13.3	1：7.50	10	1：10.0
中型车	12.0	1：8.3		
大型客车、大型货车	10.0	1：10	8	1：12.5

4　当坡道纵向坡度大于10%时，坡道上、下端均应设缓坡坡段，其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m，缓坡坡度应为坡道坡度的1/2 ；曲线缓坡段的水平长度不应小于2.4m，曲率半径不应小于20m，缓坡段的中心为坡道原起点或止点（图4.2.10）；大型车的坡道应根据车型确定缓坡的坡度和长度。

22）《锅炉房设计标准》 GB 50041-2020

3.0.4　地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房，严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。

4.1.3　当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设置在……以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

4.3.7　锅炉间出入口的设置应符合下列规定：

1　出入口不应少于2个，但对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200㎡时，其出入口可设1个；

2　锅炉间人员出入口应有1个直通室外；

3　锅炉间为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个；楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。

4.3.8　锅炉间通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。

15.1.1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列规定：

1　锅炉间应属于丁类生产厂房，建筑不应低于二级耐火等级；当为燃煤锅炉间且锅炉的总蒸发量小于或等于4t／h或热水锅炉总额定热功率小于或等于2.8MW时，锅炉间建筑不应低于三级耐火等级；

2　油箱间、油泵间和重油加热器间应属于丙类生产厂房，其建筑均不应低于二级耐火等级；

3　燃气调压间及气瓶专用房间应属于甲类生产厂房，其建筑不应低于二级耐火等级。

15.1.2　锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施，并应有相当于锅炉间占地面积10％的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道，泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时，竖井的净横断面积应满足泄压面积的要求。

15.1.3　燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间应设置防火隔墙，并应符合下列规定：

1　锅炉间与油箱间、油泵间和重油加热器间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于3.00h，隔墙上开设的门应为甲级防火门；

2　锅炉间与调压间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于3.00h；

3　锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，隔墙上开设的门应为甲级防火门。

15.1.4　锅炉房和其他建筑物贴邻时，应采用防火墙与贴邻的建筑分隔。

15.1.13　设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置防护栏杆。

15.1.4　锅炉房和其他建筑物贴邻时，应采用防火墙与贴邻的建筑分隔。

15.1.14　锅炉间外墙的开窗面积应满足通风、泄压和采光的要求。

23）《交通客运站建筑设计规范》 JGJ/T 60-2012

4.0.4　汽车进站口、出站口应满足营运车辆通行要求，并应符合下列规定：

1　一、二级汽车客运站进站口、出站口应分别设置，……进站口、出站口净宽不应小于4.0m，净高不应小于4.5m；

2　汽车进站口、出站口与旅客主要出入口之间应设不小于5.0m的安全距离，并应有隔离措施；

3　汽车进站口、出站口与公园、学校、托幼、残障人使用的建筑及人员密集场所的主要出入口距离不应小于20.0m。

6.2.2　候乘厅的设计应符合下列规定：

6　当候乘厅与入口不在同层时，应设置自动扶梯和无障碍电梯或无障碍坡道；

6.3.6　售票室应有防盗设施，且不应设置直接开向售票厅的门。

6.6.1　站房内应设置旅客服务用房与设施，……，并应符合下列规定：

3　一、二级交通客运站站房内应设医务室；医务室应邻近候乘厅，其使用面积不应小于10.0㎡；

6.7.2　汽车客运站营运停车场的停车数大于50辆时，其汽车疏散口不应少于两个，且疏散口应在不同方向设置，并应直通城市道路。停车数不超过50辆时，可只设一个汽车疏散口。

6.7.3　汽车客运站营运停车场内的车辆……，车辆停放的横向净距不应小于0.8m，……，组与组之间防火间距不应小于6.0m。

6.7.4　汽车客运站发车位和停车区前的出车通道净宽不应小于12.0m。

6.7.8　站台设计应有利旅客上下车和客车运转，单侧站台净宽不应小于2.5m，双侧设站台时，净宽不应小于4.0m。

6.9.5　出境、入境同一种联检用房……。当分层布置时，其上下层连接应设自动扶梯和无障碍电梯。

7.0.3　交通客运站与其他建筑合建时，应单独划分防火分区。

7.0.6　交通客运站内旅客使用的疏散楼梯踏步宽度不应小于0.28m，踏步高度不应大于0.16m。

8.0.1　候乘厅……，并应满足采光、通风和卫生要求，其外窗窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定，可开启面积应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。当采用自然通风时，候乘厅净高不应低于3.6m。

8.0.2　售票厅应有良好的自然采光和自然通风，其窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。当采用自然通风时，售票厅净高不应低于3.6m。

8.0.4　候乘厅的地面应防滑。

24）《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013

4.1.4　建筑物出入口的设置应符合下列规定：

3　卫生应急救援、突发事件处置、疫苗运输等建筑出入口处，应有机动车停靠的平台和雨篷。当设置坡道时，坡度不得大于1/10。

4.1.7　无特殊要求的实验室，应利用自然采光和通风。

4.2.2　实验室的柱网开间不应小于6.60m。

4.2.9　洗涤消毒室的设计应符合下列规定：

2　洗涤消毒室应设置排水设施，地面应做防水处。

4.2.10　实验辅助用房的设计应符合下列规定：

1　更衣室应在实验区的人员出入口处设置；

2　浴室应设置在清洁区。

3　应单独设置危险化学药品、菌（毒）种的储存间，并设置警示标志；同时应采取安全防盗措施。

4.3.4　应为现场采样人员设置单独的消毒间、更衣间和服装处理间。

9.0.2　实验室应设在耐火等级不低于二级的建筑物内。

9.0.3　易发生火灾、爆炸、化学品伤害等事故的实验室的门应向疏散方向开启。

25）《文化馆建筑设计规范》JGJ/T41-2014

4.2.4　报告厅应设置活动座椅，且每座使用面积不应小于1.0㎡；

4.2.6　文化教室的使用面积不应小于 1.4 ㎡ / 人;

4.2.7　计算机与网络教室 2 50 座的教室使用面积不应小于 73 ㎡;

2　50 座的教室使用面积不应小于 54 ㎡;

3　室内净高不应小于 3.0m;

4.2.9　舞蹈排练室应符合下列规定:

2　每间人均使用面积不应小于 6 ㎡;

3　室内净高不应低于 4.5m;

6　舞蹈排练室的墙面应平直，室内不得设有独立柱及墙壁柱，墙面及顶棚不得有妨碍活动安全的突出物，采暖设施应暗装;

7　舞蹈排练室的采光窗应避免眩光，或设置遮光设施。

4.3.4　研究整理室应符合下列规定:

5　档案室应设在干燥、通风的位置;不宜设在建筑的顶层和底层。资料储藏用房的外墙不得采用跨层或跨间的通长窗，其外墙的窗墙比不应大于 1：10;

6　档案室应采取防潮、防蛀、防鼠措施，并应设置防火和安全防范设施;门窗应为密闭的，外窗应设纱窗;房间门应设防盗门和甲级防火门;

4.4.3　洗浴用房更衣间前应设前室或门斗;

26）《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014

4.1.3　新建传染病医院选址，以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时，医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于 20m 绿化隔离卫生间距。

5.1.6　楼梯的位置应同时符合防火疏散和功能分区的要求。主楼梯宽度不得小于 1.65m,踏步宽度不得小于 0.28m,高度不得大于 0.16m。

5.1.7　通行推床的室内走道，净宽不应小于 2.4m。有高差者应用坡道相接，坡道坡度应符合无障碍坡道要求。

5.1.10　在自然通风条件下，室内净高应符合下列规定:

1　诊查室、病房不应低于 2.80m;

2　医技科室不应低于 3.00m.

5.2.4　门诊部应按肠道、肝炎、呼吸道门诊等不同传染病种分设不同门诊区域，并应分科设置候诊室、诊室。

5.3.2　急诊部入口处应设置筛查区(间)，并应在急诊部入口毗邻处设置隔离观察病区或隔离病室。

5.4.7　检验科应自成一区，并与门诊及住院部联系方便;

5.5.2　平面布置应划分污染区、半污染区与清洁区，并应划分洁污人流、物流通道。

5.5.3　住院部应根据收治的传染病种类分设不同病区。

5.5.6　不同类传染病病人应分别安排在不同病区。

5.5.7　病房设置应符合下列要求:

2　平行的两床间净距不应小于 0.80m,靠墙病床床沿与墙面的净距不应小于 0.60m;

3　单排病床通道净宽不应小于 1.10m,双排病床(床端）通道净宽不应小于 1.40m;

7　病房门净宽不应小于 1.10m,门扇应设观察窗;

8　病房走道两侧墙面应设置靠墙扶手及防撞设施。

5.5.9　呼吸道传染病病区，在医务人员走廊与病房之间应设置缓冲前室，并应设置非手动式或自动感应龙头洗手池，过道墙上应设置双门密闭式传递窗。

5.6.3　重症监护病区应在其出入口处设置缓冲间。
5.7.1　洗衣房设置应按衣服、被单的洗涤、消毒、烘干、折叠加工流程布置，污染的衣服、被单接受口与清洁的衣服、被单发送口应分开设置；
5.8.4　太平间、病理解剖室、医疗垃圾暂存处的地面与墙面，均应采用耐洗涤消毒材料，地面与墙裙均应采取防昆虫、防鼠雀以及其他动物侵入的措施。

27）《疗养院建筑设计规范》JGJ/T40-2019

5.2.3　疗养单元应具有良好的室内外环境，并应符合下列规定:
1　疗养室及疗养员活动室应具有良好的朝向和视景，且不应设置在半地下室及地下室;
4　走道及其他辅助用房净高不应低于2.2m;
5.3.4　人工疗养因子的理疗用房可由电疗、光疗、蜡疗、声疗、磁疗治疗室及配套的医护人员办公室、更衣室等辅助用房组成，各治疗师内应设洗手池；
5.6.3　食堂应远离污染源，避免厨房噪声干扰和气味窜通；
5.7.1　设有疗养、理疗、医技门诊用房的建筑耐火等级不应低于二级。
5.7.2　防火分区内的疗养室、精密贵重理疗、医疗设备用房，均应采用耐火极限不低于2h 的不燃烧体与其他部分隔开。
5.7.3　每个疗养单元应有2个不同方向的安全出口；在疗养、理疗、医技门诊用房的建筑物内人流使用集中的楼梯，至少有一部其净宽不宜小于1.65m。

28）《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

3.2.5　居住生活配套用房不应建在使用或储存有危险化学品的科研建筑内或贴邻建设。当邻近建设时，应符合本标准第3.2.7条的规定，并应同时符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
3.2.7　使用有放射性、爆炸性、毒害性、极低温和污染性物质等危险化学品的区域宜与主体建筑分开设置，并应符合国家有关防火疏散、安全防护、环境保护的规定。当建在主体建筑内或贴邻建设时，应自成独立的防护单元，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
4.1.8　四层及四层以上的科研建筑应设置客用电梯。两层及两层以上的实验、试验用房，应设置满足相应设备、仪器进出要求的货梯等设施。
4.4.7　科研档案室应符合下列规定：
4　科研档案室的围护结构应满足保温、隔热、温湿度控制、防潮、防水、防日光、防紫外线照射、防尘、防污染、防有害生物和防盗等防护要求。
4.7.1　科研试验区应符合下列规定：
2　主要的试验室不应跨越建筑伸缩缝。
5.1.1　科研建筑……，对实验人员有潜在危害的科研建筑应设计逃生、避难路径。
5.2.2　科研建筑内使用和储存的危险化学品，其种类和位置严禁擅自更改。
5.2.4　甲、乙类危险物品不应储存在科研建筑的地下室和半地下室内。
5.2.5　当易发生火灾、爆炸、极低温和其他危险化学品引发事故的实验室与其他用房相邻时，必须形成独立的防护单元，并应符合下列规定：
2　门、窗应采用甲级防火门、窗，并应有防盗功能。
4　有爆炸危险的实验室应设置泄压设施。

5.2.6　易发生火灾、爆炸、缺氧、极低温和其他危险化学品引发事故的实验室，其房间的门必须向疏散方向开启。

5.2.10　科研试验……，火灾危险性类别为甲、乙类的科研试验建筑应按厂房或仓库进行防火设计。

10.5.2　氮气、二氧化碳、氧化亚氮等气体供应源不应设在地下或半地下建筑内。

10.5.3　氢气、乙炔、甲烷等可燃气体……，不得设在地下或半地下建筑内。耐火等级、泄压面积和可燃气体浓度报警，按可燃气体的相应标准执行。

3.2　结构专业

1)《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

3.0.1　建筑抗震设防类别划分，应根据下列因素的综合分析确定：

4　建筑各区段的重要性有显著不同时，可按区段划分抗震设防类别。下部区段的类别不应低于上部区段。

3.0.2　建筑工程应分为以下四个抗震设防类别：

1　特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。

2　重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。

3　标准设防类：指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。

4　适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。

3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准，应符合下列要求：

1　标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

2　重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3　特殊设防类，应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

4　适度设防类，允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施，但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下，仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

注：对于划为重点设防类而规模很小的工业建筑，当改用抗震性能较好的材料且符合抗震设计规范对结构体系的要求时，允许按标准设防类设防。

3.0.4　本标准仅列出主要行业的抗震设防类别的建筑示例；使用功能、规模与示例类似或相近的建筑，可按该示例划分其抗震设防类别。本标准未列出的建筑宜划为标准设防类。

2)《建筑抗震设计规范》GB50010-2010（2016版）

3.3.3　建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时，对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区，除本规范另

有规定外，宜分别按抗震设防烈度 8 度（0.20g）和 9 度（0.40g）时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施。

3.3.4　地基和基础设计应符合下列要求：

1　同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。

2　同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基；当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时，应根据地震时两部分地基基础的沉降差异，在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。

3　地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时，应根据地震时地基不均匀沉降和其他不利影响，采取相应的措施。

3.3.5　山区建筑的场地和地基基础应符合下列要求：

1　山区建筑场地勘察应有边坡稳定性评价和防治方案建议；应根据地质、地形条件和使用要求，因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程。

2　边坡设计应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 的要求；其稳定性验算时，有关的摩擦角应按设防烈度的高低相应修正。

3　边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离，其值应根据设防烈度的高低确定，并采取措施避免地震时地基基础破坏。

3.4.3　条建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性，应按下列要求划分：

1　混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表 3.4.3-1 所列举的某项平面不规则类型或表 3.4.3-2 所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

表 3.4.3-1 平面不规则的主要类型

不规则类型	定义和参考指标
扭转不规则	在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与平均值的比值大于 1.2
凹凸不规则	平米凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30%
楼板局部不连续	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层

表 3.4.3-2　竖向不规则的主要类型

不规则类型	定义和参考指标
侧向刚度不规则	该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的 80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25%
竖向抗侧力构件不连续	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
楼板承载力突变	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80%

3　当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时，应属于特别不规则的建筑。

3.4.4　条 建筑形体及其构件布置不规则时，应按下列要求进行地震作用计算和内力调整，并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施：

1　平面不规则而竖向规则的建筑，应采用空间结构计算模型，并应符合下列要求：

1）　扭转不规则时，应计入扭转影响，且在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移或层间位移的最大值与平均值的比值不宜大于 1.5，当最大层间位移远小于规范限值时，可适当放宽；

2）　凹凸不规则或楼板局部不连续时，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型；高

烈度或不规则程度较大时，宜计入楼板局部变形的影响；

3） 平面不对称且凹凸不规则或局部不连续，可根据实际情况分块计算扭转位移比，对扭转较大的部位应采用局部的内力增大系数。

2 平面规则而竖向不规则的建筑，应采用空间结构计算模型，刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数，其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析，并应符合下列要求：

1） 竖向抗侧力构件不连续时，该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等，乘以1.25～2.0的增大系数；

2） 侧向刚度不规则时，相邻层的侧向刚度比应依据其结构类型符合本规范相关章节的规定；

3） 楼层承载力突变时，薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的5%。

3 平面不规则且竖向不规则的建筑，应根据不规则类型的数量和程度，有针对性地采取不低于本条1、2款要求的各项抗震措施。特别不规则的建筑，应经专门研究，采取更有效的加强措施或对薄弱部位采用相应的抗震性能化设计方法。

3.6.6 条 利用计算机进行结构抗震分析，应符合下列要求：

1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理，应符合结构的实际工作状况，计算中应考虑楼梯构件的影响。

2 计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准的规定，并应阐明其特殊处理的内容和依据。

3 复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析时，应采用不少于两个合适的不同力学模型，并对其计算结果进行分析比较。

4 所有计算机计算结果，应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。

3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件，以及楼梯间的非承重墙体，应与主体结构有可靠的连接或锚固，避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。

3.9.5 采用焊接连接的钢结构，当接头的焊接拘束度较大、钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向的拉力时，钢板厚度方向截面收缩率不应小于国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的容许值。

4.3.6 当液化砂土层、粉土层较平坦且均匀时，宜按表4.3.6选用地基抗液化措施；尚可计入上部结构重力荷载对液化危害的影响，根据液化震陷量的估计适当调整抗液化措施。不宜将未经处理的的液化土层作为天然地基持力层。

表4.3.6 抗液化措施

建筑抗震	地基的液化等级		
设防类别	轻微	中层	严重
乙类	部分消除液化沉陷，或对基础和上部结构处理	全部消除液化沉陷，或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构处理	全部消除液化沉陷
丙类	基础和上部结构处理，亦可不采取措施	基础和上部结构处理，或更高要求的措施	全部消除液化沉陷，或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构处理
丁类	可不采取措施	可不采取措施	基础和上部结构处理，或其他经济的措施

注：甲类建筑的地基抗液化措施应进行专门研究，但不宜低于乙类的相应要求。

4.4.3 存在液化土层的低承台桩基抗震验算，应符合下列规定：

1 承台埋深较浅时，不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。

2　当桩承台底面上、下分别有厚度不小于 1.5m、1.0m 的非液化土层或非软弱土层时，可按下列二种情况进行桩的抗震验算，并按不利情况设计：

1）　桩承受全部地震作用，桩承载力按本规范第 4.4.2 条取用，液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表 4.4.3 的折减系数。

表 4.4.3　土层液化影响折减系数

实际标贯锤击数/临界标贯锤击数	深度 ds（m）	折减系数
≤0.6	ds≤10	0
	10＜ds≤20	1/3
＞0.6~0.8	ds≤10	1/3
	10＜ds≤20	2/3
＞0.8~1.0	ds≤10	2/3
	10＜ds≤20	1

2）　地震作用按水平地震影响系数最大值的 10％采用，桩承载力仍按本规范第 4.4.2 条 1 款取用，但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下 2m 深度范围内非液化土的桩周摩阻力。

5.1.2　各类建筑结构的抗震计算，应采用下列方法：

3　特别不规则的建筑、甲类建筑和表 5.1.2-1 所列高度范围的高层建筑，应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算；当取三组加速度时程曲线输入时，计算结果宜取时程法的包络值和振型分解反应谱法的较大值；当取七组及七组以上的时程曲线时，计算结果可取时程法的平均值和振型分解反应谱法的较大值。

采用时程分析法时，应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线，其中实际强震记录的数量不应少于总数的 2/3，多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符，其加速度时程的最大值可按表 5.1.2-2 采用。弹性时程分析时，每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的 65％，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的 80％。

表 5.1.2-1　采用时程分析的房屋高度范围

烈度、场地类别	房屋高度范围（m）
8 度Ⅰ、Ⅱ类场地和 7 度	＞100
8 度Ⅲ、Ⅳ类场地	＞80
9 度	＞60

表 5.1.2-2　时程分析所用地震加速度时程的最大值（cm/s^2）

地震影响	6 度	7 度	8 度	9 度
多遇地震	18	35（55）	70（110）	140
罕遇地震	125	220（310）	400（510）	620

注：括号内数值分别用于设计基本地震加速度为 0.15g 和 0.30g 的地区。

5.3.2　跨度、长度小于本规范第 5.1.2 条第 5 款规定且规则的平板型网架屋盖和跨度大于 24m 的屋架、屋盖横梁及托架的竖向地震作用标准值，宜取其重力荷载代表值和竖向地震作用系数的乘积；竖向地震作用系数可按表 5.3.2 采用。

表 5.3.2　竖向地震作用系数

结构类型	烈度	场地类别

		I	II	III、IV
平板型网架、钢屋架	8	可不计算（0.10）	0.08（0.12）	0.10（0.15）
	9	0.15	0.15	0.20
钢筋混凝土屋架	8	0.10（0.15）	0.13（0.19）	0.13（0.19）
	9	0.20	0.25	0.25

注：括号中数值用于设计基本地震加速度为0.30g的地区。

5.3.3　长悬臂构件和不属于本规范第5.3.2条的大跨结构的竖向地震作用标准值，8度　和9度可分别取该结构、构件重力荷载代表值的10%和20%，设计基本地震加速度　为0.30g时，可取该结构、构件重力荷载代表值的15%。

5.5.1　表5.5.1所列各类结构[应进行多遇地震作用下的抗震变形验算，其楼层内最大的弹性层间位移应符合下式要求：

$$\triangle u_e \leqslant [\theta_e]h \qquad (5.5.1)$$

式中：$\triangle u_e$——多遇地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移：计算时，除以弯曲变形为主的高层建筑外，可不扣除结构整体弯曲变形；应计入扭转变形，各作用分项系数均应采用1.0；钢筋混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度；

$[\theta_e]$——弹性层间位移角限值，宜按表5.5.1采用；

h——计算楼层层高。

表5.5.1　弹性层间位移角限值

结构类型	$[\theta_e]$
钢筋混凝土框架	1/550
钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒	1/800
钢筋混凝土抗震墙、筒中筒	1/1000
钢筋混凝土框支层	1/1000
多、高层钢结构	1/250

5.5.2　结构在罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算，应符合下列要求：

1　下列结构应进行弹塑性变形验算：

1）　8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架；

2）　7～9度时楼层屈服强度系数小于0.5的钢筋混凝土框架结构和框排架结构；

3）　高度大于150m的结构；

4）　甲类建筑和9度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构；

5）　采用隔震和消能减震设计的结构。

2　下列结构宜进行弹塑性变形验算：

1）　本规范表5.1.2-1所列高度范围且属于本规范表3.4.3-2所列竖向不规则类型的高层建筑结构；

2）　7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构；

3）　板柱-抗震墙结构和底部框架砌体房屋；

4）　高度不大于150m的其他高层钢结构；

5）　不规则的地下建筑结构及地下空间综合体。

注：楼层屈服强度系数为按钢筋混凝土构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力和按罕遇地震作用标准值计算的楼层弹性地震剪力的比值；对排架柱，指按实际配筋面积、材料强

度标准值和轴向力计算的正截面受弯承载力与按罕遇地震作用标准值计算的弹性地震弯矩的比值。

5.5.5　结构薄弱层（部位）弹塑性层间位移应符合下式要求：

$$\triangle u_p \leqslant [\theta_p]h \qquad (5.5.5)$$

式中：$[\theta_p]$——弹塑性层间位移角限值，可按表 5.5.5 采用；对钢筋混凝土框架结构，当轴压比小于 0.40 时，可提高 10%；当柱子全高的箍筋构造比本规范第 6.3.9 条规定的体积配箍率大 30%时，可提高 20%但累计不超过 25%；

h——薄弱层楼层高度或单层厂房上柱高度。

表 5.5.5　弹塑性层间位移角限值

结构类型	$[\theta_p]$
单层钢筋混凝土排架	1/30
钢筋混凝土框架	1/50
底部框架砌体房屋中的框架-抗震墙	1/100
钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒	1/100
钢筋混凝土抗震墙、筒中筒	1/120
多、高层钢结构	1/50

6.1.3　钢筋混凝土房屋抗震等级的确定，尚应符合下列要求：

1　设置少量抗震墙的框架结构，在规定的水平力作用下，底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50%时，其框架的抗震等级应按框架结构确定，抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。

注：底层指计算嵌固端所在的层。

2　裙房与主楼相连，除应按裙房本身确定抗震等级外，相关范围不应低于主楼的抗震等级；主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时，应按裙房本身确定抗震等级。

3　当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，地下一层的抗震等级应与上部结构相同，地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级，但不应低于四级。地下室中无上部结构的部分，抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。

4　当甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级而房屋的高度超过本规范表 6.1.2 相应规定的上界时，应采取比一级更有效的抗震构造措施。

注：本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称。

6.1.4　钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时，应符合下列规定：

1　防震缝宽度应分别符合下列要求：

1）　框架结构（包括设置少量抗震墙的框架结构）房屋的防震缝宽度，当高度不超过 15m 时不应小于 100mm；高度超过 15m 时，6 度、7 度、8 度和 9 度分别每增加高度 5m、4m、3m 和 2m，宜加宽 20mm；

2）　框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款 1）项规定数值的 70%，抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款 1）项规定数值的 50%；且均不宜小于 100mm；

3）　防震缝两侧结构类型不同时，宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

2　8、9 度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时，防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密，并可根据需要在缝两侧沿房屋全高各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙。抗撞墙的布置宜避免加大扭转效应，其长度可不大于 1/2 层高，抗震等级可同框架结构；框架构件的

内力应按设置和不设置抗撞墙两种计算模型的不利情况取值。

6.1.5　框架结构和框架-抗震墙结构中，框架和抗震墙均应双向设置，柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时，应计入偏心的影响。甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑，不应采用单跨框架结构；高度不大24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。

6.1.7　采用装配整体式楼、屋盖时，应采取措施保证楼、屋盖的整体性及其与抗震墙的可靠连接。装配整体式楼、屋盖采用配筋现浇面层加强时，其厚度不应小于50mm。

6.1.9　抗震墙结构和部分框支抗震墙结构中的抗震墙设置，应符合下列要求：

1　抗震墙的两端（不包括洞口两侧）宜设置端柱或与另一方向的抗震墙相连；框支部分落地墙的两端（不包括洞口两侧）应设置端柱或与另一方向的抗震墙相连。

2　较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口，将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段，各墙段的高宽比不宜小于3。

3　墙肢的长度沿结构全高不宜有突变；抗震墙有较大洞口时，以及一、二级抗震墙的底部加强部位，洞口宜上下对齐。

4　矩形平面的部分框支抗震墙结构，其框支层的楼层侧向刚度不应小于相邻非框支层楼层侧向刚度的50%；框支层落地抗震墙间距不宜大于24m，框支层的平面布置宜对称，且宜设抗震筒体；底层框架部分承担的地震倾覆力矩，不应大于结构总地震倾覆力矩的50%。

6.1.10　抗震墙底部加强部位的范围，应符合下列规定：

1　底部加强部位的高度，应从地下室顶板算起。

2　部分框支抗震墙结构的抗震墙，其底部加强部位的高度，可取框支层加框支层以上两层的高度及落地抗震墙总高度的1/10二者的较大值。其他结构的抗震墙，房屋高度大于24m时，底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值；房屋高度不大于24m时，底部加强部位可取底部一层。

3　当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时，底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。

6.1.11　框架单独柱基有下列情况之一时，宜沿两个主轴方向设置基础系梁：

1　一级框架和Ⅳ类场地的二级框架；

2　各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大；

3　基础埋置较深，或各基础埋置深度差别较大；

4　地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层、液化土层或严重不均匀土层；

5　桩基承台之间。

6.1.14　地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，应符合下列要求：

1　地下室顶板应避免开设大洞口；地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构，相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构；其楼板厚度不宜小于180mm，混凝土强度等级不宜小于C30，应采用双层双向配筋，且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。

2　结构地上一层的侧向刚度，不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍；地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。

3　地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外，尚应符合下列规定之一：

1）　地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍，且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。

2）　地下一层梁刚度较大时，柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍；同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上；

4　地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积，不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。

6.1.15　楼梯间应符合下列要求：

1　宜采用现浇钢筋混凝土楼梯。

2　对于框架结构，楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则；楼梯构件与主体结构整浇时，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算；宜采取构造措施，减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。

3　楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结。

6.1.17　高强混凝土结构抗震设计应符合本规范附录B的规定。

6.1.18　预应力混凝土结构抗震设计应符合本规范附录C的规定。

6.2.10　部分框支抗震墙结构的框支柱尚应满足下列要求：

1　框支柱承受的最小地震剪力，当框支柱的数量不少于10根时，柱承受地震剪力之和不应小于结构底部总地震剪力的20%；当框支柱的数量少于10根时，每根柱承受的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的2%。框支柱的地震弯矩应相应调整。

2　一、二级框支柱由地震作用引起的附加轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2；计算轴压比时，该附加轴力可不乘以增大系数。

3　一、二级框支柱的顶层柱上端和底层柱下端，其组合的弯矩设计值应分别乘以增大系数1.5和1.25，框支柱的中间节点应满足本规范第6.2.2条的要求。

4　框支梁中线宜与框支柱中线重合。

6.2.11　部分框支抗震墙结构的一级落地抗震墙底部加强部位尚应满足下列要求：

1　当墙肢在边缘构件以外的部位在两排钢筋间设置直径不小于8mm间距不大于400mm的拉结筋时，抗震墙受剪承载力验算可计入混凝土的受剪作用。

2　墙肢底部截面出现大偏心受拉时，宜在墙肢的底截面处另设交叉防滑斜筋，防滑斜筋承担的地震剪力可按墙肢底截面处剪力设计值的30%采用。

6.2.12　部分框支抗震墙结构的框支柱顶层楼盖应符合本规范附录E第E.1节的规定。

6.2.13　钢筋混凝土结构抗震计算时，尚应符合下列要求：

1　侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构，任一层框架部分承担的剪力值，不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。

2　抗震墙地震内力计算时，连梁的刚度可折减，折减系数不宜小于0.50。

4　设置少量抗震墙的框架结构，其框架部分的地震剪力值，宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值。

6.3.2　梁宽大于柱宽的扁梁应符合下列要求：

1　采用扁梁的楼、屋盖应现浇，梁中线宜与柱中线重合，扁梁应双向布置。扁梁的截面尺寸应符合下列要求，并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定：

$$b_b \leqslant 2b_c \qquad (6.3.2\text{-}1)$$

$$b_b \leqslant b_c + h_b \qquad (6.3.2\text{-}2)$$

$$h_b \geqslant 16d \qquad (6.3.2\text{-}3)$$

式中：b_c——柱截面宽度，圆形截面取柱直径的0.8倍；

b_b、h_b——分别为梁截面宽度和高度；

d——柱纵筋直径。

2　扁梁不宜用于一级框架结构。

6.3.4　梁的钢筋配置，尚应符合下列规定：

1　梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋，一、二级不应少于 2φ14，且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的 1/4；三、四级不应少于 2φ12。

2　一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径，对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的 1/20，或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的 1/20；对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的 1/20，或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的 1/20。

3　梁端加密区的箍筋肢距，一级不宜大于 200mm 和 20 倍箍筋直径的较大值，二、三级不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值，四级不宜大于 300mm。

6.3.5　柱的截面尺寸，宜符合下列各项要求：

1　截面的宽度和高度，四级或不超过 2 层时不宜小于 300mm，一、二、三级且超过 2 层时不宜小于 400mm；圆柱的直径，四级或不超过 2 层时不宜小于 350mm，一、 二、三级且超过 2 层时不宜小于 450mm。

2　剪跨比宜大于 2。

3　截面长边与短边的边长比不宜大于 3。

6.3.6　柱轴压比不宜超过表 6.3.6 的规定；建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑，柱轴压比限值应适当减小。

表 6.3.6　柱轴压比限值

结构类型	抗震等级			
	一	二	三	四
框架结构	0.65	0.75	0.85	0.90
框架-抗震墙、板柱-抗震墙、 框架-核心筒及筒中筒	0.75	0.85	0.90	0.95
部分框支抗震墙	0.6	0.7	—	

注：1　轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值；对本规范规定不进行地震作用计算的结构，可取无地震作用组合的轴力设计值计算；

2　表内限值适用于剪跨比大于 2、混凝土强度等级不高于 C60 的柱；剪跨比不大于 2 的柱，轴压比限值应降低 0.05；剪跨比小于 1.5 的柱，轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施；

3　沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于 200mm、间距不大于 100mm、直径不小于 12mm，或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于 100mm、箍筋肢距不大于 200mm、直径不小于 12mm，或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于 80mm、箍筋肢距不大于 200mm、直径不小于 10mm，轴压比限值均可增加 0.10；上述三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表 6.3.9 确定；

4　在柱的截面中部附加芯柱，其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的 0.8%，轴压比限值可增加 0.05；此项措施与注 3 的措施共同采用时，轴压比限值可增加 0.15，但箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加 0.10 的要求确定；

5　柱轴压比不应大于 1.05。

6.3.8　柱的纵向钢筋配置，尚应符合下列规定：

1　柱的纵向钢筋宜对称配置。

2　截面边长大于 400mm 的柱，纵向钢筋间距不宜大于 200mm。

3　柱总配筋率不应大于 5%；剪跨比不大于 2 的一级框架的柱，每侧纵向钢筋配筋率不宜大于 1.2%。

4　边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时，柱内纵筋总截面面积应比计算值增加 25%。

5　柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。

6.3.9　柱的箍筋配置，尚应符合下列要求：

1　柱的箍筋加密范围，应按下列规定采用：

1）　柱端，取截面高度（圆柱直径）、柱净高的 1/6 和 500mm 三者的最大值；

2）　底层柱的下端不小于柱净高的 1/3；

3）　刚性地面上下各 500mm；

4）　剪跨比不大于 2 的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于 4 的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱，取全高。

2　柱箍筋加密区的箍筋肢距，一级不宜大于 200mm，二、三级不宜大于 250mm，四级不宜大于 300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束；采用拉筋复合箍时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。

3　柱箍筋加密区的体积配箍率，应按下列规定采用：

1）　柱箍筋加密区的体积配箍率应符合下式要求：

$$\rho_v \geqslant \lambda_v f_c / f_{yv} \qquad (6.3.9)$$

式中：ρ_v——柱箍筋加密区的体积配箍率，一级不应小于 0.8%，二级不应小于 0.6%，三、四级不应小于 0.4%；计算复合螺旋箍的体积配箍率时，其非螺旋箍的箍筋体积应乘以折减系数 0.80；

f_c——混凝土轴心抗压强度设计值，强度等级低于 C35 时，应按 C35 计算；

f_{yv}——箍筋或拉筋抗拉强度设计值；

λ_v——最小配箍特征值，宜按表 6.3.9 采用。

表 6.3.9　柱箍筋加密区的箍筋最小配箍征值

抗震等级	箍筋形式	柱轴压比								
		≤ 0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.05
一	普通箍、复合箍	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.23	—	—
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.21	—	—
二	普通箍、复合箍	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22
三、四	普通箍、复合箍	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.20

注：普通箍指单个矩形箍和单个圆形箍，复合箍指由矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋；复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋；连续复合矩形螺旋箍指用一根通长钢筋加工而成的箍筋。

2）　框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其最小配箍特征值应比表 6.3.9 内数值增加 0.02，且体积配箍率不应小于 1.5%。

3）　剪跨比不大于 2 的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其体积配箍率不应小 1.2%，9 度一级时不应小于 1.5%。

4 柱箍筋非加密区的箍筋配置，应符合下列要求：

1）　柱箍筋非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的 50%。

2） 箍筋间距，一、二级框架柱不应大于 10 倍纵向钢筋直径，三、四级框架柱不应大于 15 倍纵向钢筋直径。

6.4.1 抗震墙的厚度，一、二级不应小于 160mm 且不宜小于层高或无支长度的 1/20，三、四级不应小于 140mm 且不宜小于层高或无支长度的 1/25；无端柱或翼墙时，一、二级不宜小于层高或无支长度的 1/16，三、四级不宜小于层高或无支长度的 1/20。底部加强部位的墙厚，一、二级不应小于 200mm 且不宜小于层高或无支长度的 1/16，三、四级不应小于 160mm 且不宜小于层高或无支长度的 1/20；无端柱或翼墙时，一、二级不宜小于层高或无支长度的 1/12，三、四级不宜小于层高或无支长度的 1/16。

6.4.2 一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比，一级时，9 度不宜大于 0.4，7、8 度不宜大于 0.5；二、三级时不宜大于 0.6。

注：墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。

6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件，边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙，并应符合下列要求：

1 对于抗震墙结构，底层墙肢底截面的轴压比不大于表 6.4.5-1 规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙，墙肢两端可设置构造边缘构件，构造边缘构件的范围可按图 6.4.5-1 采用，构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力要求外，并宜符合表 6.4.5-2 的要求。

表 6.4.5-1 抗震墙设置构造边缘构件的最大轴压比

抗震等级或烈度	一级（9 度）	一级（7.8 度）	二、三级
轴压比	0.1	0.2	0.3

表 6.4.5-2 抗震墙构造边缘构件的配筋要求

抗震等级	底部加强部位			其他部位		
	纵向钢筋最小量（取较大值）	箍筋		纵向钢筋最小量（取较大值）	箍筋	
		最小直径（mm）	沿竖向最大间距（mm）		最小直径（mm）	沿竖向最大间距（mm）
一	$0.010A_c$，6ø16	8	100	$0.008A_c$，6ø14	8	150
二	$0.008A_c$，6ø14	8	150	$0.006A_c$，6ø12	8	200
三	$0.006A_c$，6ø12	6	150	$0.005A_c$，4ø12	6	200
四	$0.005A_c$，4ø12	6	200	$0.004A_c$，4ø12	6	250

注：1 AC 为边缘构件的截面面积；

2 其他部位的拉筋，水平间距不应大于纵筋间距的 2 倍；转角处宜采用箍筋；

3 当端柱承受集中荷载时，其纵向钢筋、箍筋直径和间距应满足柱的相应要求。

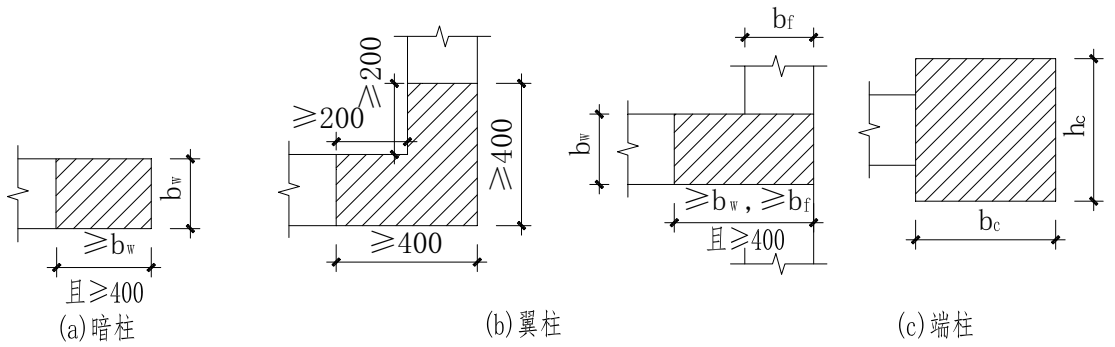


图 6.4.5-1　抗震墙的构造边缘构件范围

2　底层墙肢底截面的轴压比大于表 6.4.5-1 规定的一、二、三级抗震墙，以及部分框支抗震墙结构的抗震墙，应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件，在以上的其他部位可设置构造边缘构件。约束边缘构件沿墙肢的长度、配箍特征值、箍筋和纵向钢筋宜符合表 6.4.5-3 的要求（图 6.4.5-2）。

表 6.4.5-3　抗震墙约束边缘构件的范围及配筋要求

项目	一级（9 度）		一级（7、8 度）		二、三级	
	λ≤0.2	λ＞0.2	λ≤0.3	λ＞0.3	λ≤0.4	λ＞0.4
l_c（暗柱）	0.20h_w	0.25h_w	0.15h_w	0.20h_w	0.15h_w	0.20h_w
l_c（翼墙或端柱）	0.15h_w	0.20h_w	0.10h_w	0.15h_w	0.10h_w	0.15h_w
λ_v	0.12	0.20	0.12	0.20	0.12	0.20
纵向钢筋（取较大值）	0.012A_c，8ø16		0.012A_c，8ø16		0.010A_c，6ø16 （三级 6ø14）	
箍筋或拉筋沿竖向间距	100mm		100mm		150mm	

注：1　抗震墙的翼墙长度小于其 3 倍厚度或端柱截面边长小于 2 倍墙厚时，按无翼墙、无端柱查表；端柱有集中荷载时，配筋构造按柱要求；

2　l_c为约束边缘构造沿墙肢长度，且不小于墙厚和 400mm；有翼墙或端柱时不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加 300mm；

3　λ_v为约束边缘构件的配箍特征值，体积配箍率可按本规范式（6.3.9）计算，并可适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布钢筋的截面面积；

4　h_w为抗震墙墙肢长度；

5　λ为墙肢轴压比；

6　A_c为图 6.4.5-2 中约束边缘构造阴影部分的截图面积。

6.4.6　抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的 3 倍时，应按柱的有关要求进行设计；矩形墙肢的厚度不大于 300mm 时，尚宜全高加密箍筋。

6.5.1　框架-抗震墙结构的抗震墙厚度和边框设置，应符合下列要求：

1　抗震墙的厚度不应小于 160mm 且不宜小于层高或无支长度的 1/20，底部加强部位的抗震墙厚度不应小于 200mm 且不宜小于层高或无支长度的 1/16。

2　有端柱时，墙体在楼盖处宜设置暗梁，暗梁的截面高度不宜小于墙厚和 400mm 的较大值；端柱截面宜与同层框架柱相同，并应满足本规范第 6.3 节对框架柱的要求；抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。

6.5.3　楼面梁与抗震墙平面外连接时，不宜支承在洞口连梁上；沿梁轴线方向宜设置与梁连接

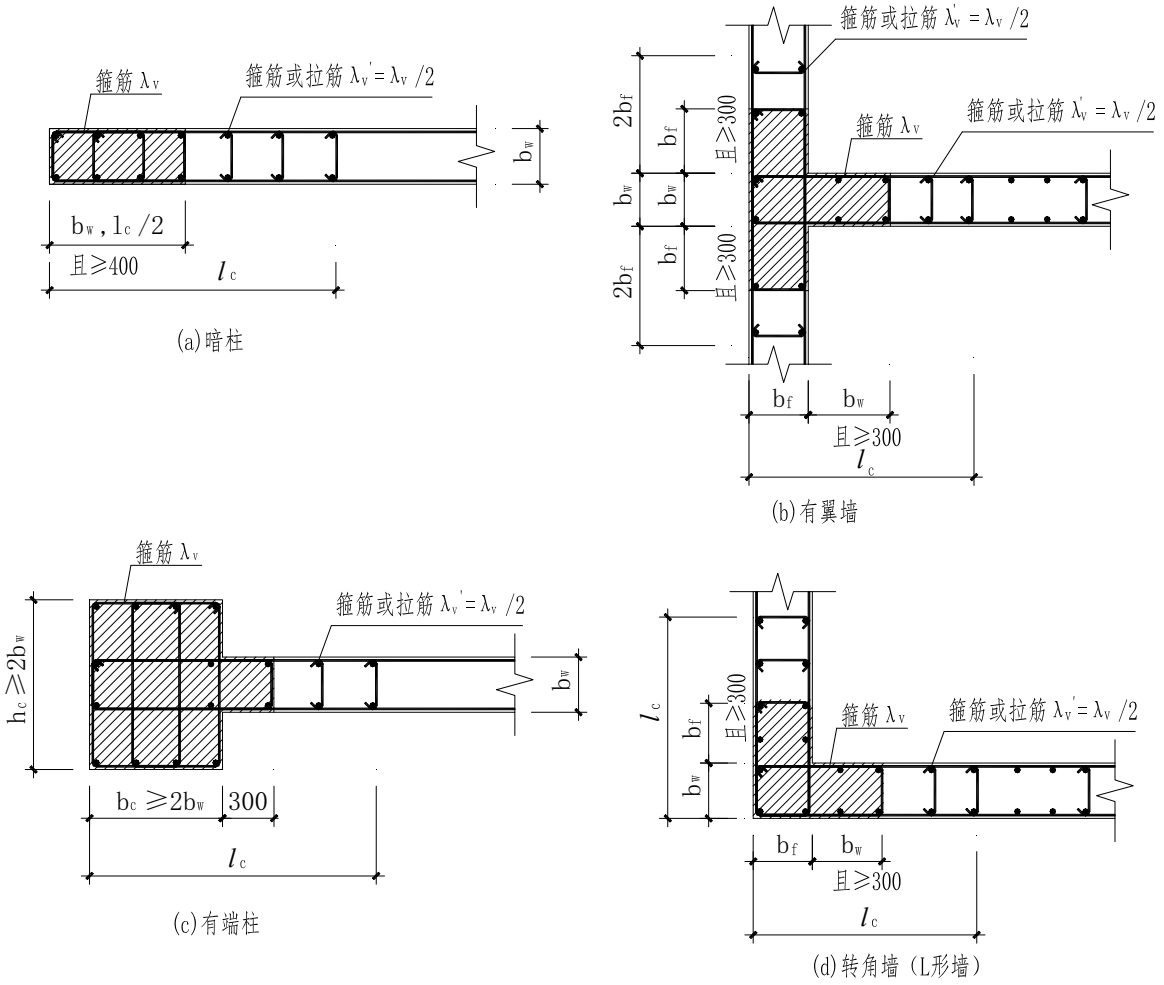


图 6.4.5-2　抗震墙的约束边缘构件

的抗震墙，梁的纵筋应锚固在墙内；也可在支承梁的位置设置扶壁柱或暗柱，并应按计算确定其截面尺寸和配筋。

6.6.2　板柱-抗震墙的结构布置，尚应符合下列要求：

1　抗震墙厚度不应小于 180mm，且不宜小于层高或无支长度的 1/20；房屋高度大于 12m 时，墙厚不应小于 200mm。

2　房屋的周边应采用有梁框架，楼、电梯洞口周边宜设置边框梁。

3　8 度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点，托板或柱帽根部的厚度（包括板厚）不宜小于柱纵筋直径的 16 倍，托板或柱帽的边长不宜小于 4 倍板厚和柱截面对应边长之和。

4　房屋的地下一层顶板，宜采用梁板结构。

6.6.3　板柱-抗震墙结构的抗震计算，应符合下列要求：

1　房屋高度大于 12m 时，抗震墙应承担结构的全部地震作用；房屋高度不大于 12m 时，抗震墙宜承担结构的全部地震作用。各层板柱和框架部分应能承担不少于本层地震剪力的 20%。

3　板柱节点应进行冲切承载力的抗震验算，应计入不平衡弯矩引起的冲切，节点处地震作用组合的不平衡弯矩引起的冲切反力设计值应乘以增大系数，一、二、三级板柱的增大系数可分别取 1.7、1.5、1.3。

6.6.4　板柱-抗震墙结构的板柱节点构造应符合下列要求：

1　无柱帽平板应在柱上板带中设构造暗梁，暗梁宽度可取柱宽及柱两侧各不大于 1.5 倍板厚。暗梁支座上部钢筋面积应不小于柱上板带钢筋面积的 50%，暗梁下部钢筋不宜少于上部钢筋

的1/2；箍筋直径不应小于8mm，间距不宜大于3/4倍板厚，肢距不宜大于2倍板厚，在暗梁两端应加密。

2　无柱帽柱上板带的板底钢筋，宜在距柱面为2倍板厚以外连接，采用搭接时钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩。

3　沿两个主轴方向通过柱截面的板底连续钢筋的总截面面积，应符合下式要求：

$$A_s \geqslant N_G / f_y \qquad (6.6.4)$$

式中：A_s——板底连续钢筋总截面面积；

N_G——在本层楼板重力荷载代表值（8度时尚宜计入竖向地震）作用下的柱轴压力设计值；

f_y——楼板钢筋的抗拉强度设计值。

4　板柱节点应根据抗冲切承载力要求，配置抗剪栓钉或抗冲切钢筋。

7.1.1　本章适用于普通砖（包括烧结、蒸压、混凝土普通砖）、多孔砖（包括烧结、混凝土多孔砖）和混凝土小型空心砌块等砌体承重的多层房屋，底层或底部两层框架-抗震墙砌体房屋。

配筋混凝土小型空心砌块房屋的抗震设计，应符合本规范附录F的规定。

注：1　采用非黏土的烧结砖、蒸压砖、混凝土砖的砌体房屋，块体的材料性能应有可靠的试验数据；当本章未作具体规定时，可按本章普通砖、多孔砖房屋的相应规定执行；

2　本章中“小砌块”为“混凝土小型空心砌块”的简称；

3　非空旷的单层砌体房屋，可按本章规定的原则进行抗震设计。

7.1.3　多层砌体承重房屋的层高，不应超过3.6m。

底部框架-抗震墙砌体房屋的底部，层高不应超过4.5m；当底层采用约束砌体抗震墙时，底层的层高不应超过4.2m。

注：当使用功能确有需要时，采用约束砌体等加强措施的普通砖房屋，层高不应超过3.9m。

7.1.6　多层砌体房屋中砌体墙段的局部尺寸限值，宜符合表7.1.6的要求：

表7.1.6 房屋的局部尺寸限值（m）

部位	6度	7度	8度	9度
承重窗间墙最小宽度	1.0	1.0	1.2	1.5
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离	1.0	1.0	1.2	1.5
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离	1.0	1.0	1.0	1.0
内墙阳角至门窗洞边的最小距离	1.0	1.0	1.5	2.0
无锚固女儿墙（非出入口处）的最大高度	0.5	0.5	0.5	0.0

注：1　局部尺寸不足时，应采取局部加强措施弥补，且最小宽度不宜小于1/4层高和表列数据的80%；

2　出入口处的女儿墙应有锚固。

7.1.7　多层砌体房屋的建筑布置和结构体系，应符合下列要求：

1　应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系。

2　纵横向砌体抗震墙的布置应符合下列要求：

1）　宜均匀对称，沿平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；且纵横向墙体的数量不宜相差过大；

2）　平面轮廓凹凸尺寸，不应超过典型尺寸的50%；当超过典型尺寸的25%时，房屋转角处应采取加强措施；

3）　楼板局部大洞口的尺寸不宜超过楼板宽度的30%，且不应在墙体两侧同时开洞；

4）　房屋错层的楼板高差超过500mm时，应按两层计算；错层部位的墙体应采取加强措施；

5）　同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀；在满足本规范第7.1.6条要求的前提下，墙面洞口的立面面积，6、7度时不宜大于墙面总面积的55%，8、9度时不宜大于50%；

6） 在房屋宽度方向的中部应设置内纵墙，其累计长度不宜小于房屋总长度的60%（高宽比大于4的墙段不计入）。

3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝，缝两侧均应设置墙体，缝宽应根据烈度和房屋高度确定，可采用70mm～100mm：

1） 房屋立面高差在6m以上；

2） 房屋有错层，且楼板高差大于层高的1/4；

3） 各部分结构刚度、质量截然不同。

4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处。

5 不应在房屋转角处设置转角窗。

6 横墙较少、跨度较大的房屋，宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖。

7.1.9 底部框架-抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土结构部分，除应符合本章规定外，尚应符合本规范第6章的有关要求；此时，底部混凝土框架的抗震等级，6、7、8度应分别按三、二、一级采用，混凝土墙体的抗震等级，6、7、8度应分别按三、三、二级采用。

7.2.7 普通砖、多孔砖墙体的截面抗震受剪承载力，应按下列规定验算：

1 一般情况下，应按下式验算：

$$V \leqslant f_{vE}A/\gamma_{RE} \qquad (7.2.7\text{-}1)$$

式中：V——墙体剪力设计值；

f_{vE}——砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

A——墙体横截面面积，多孔砖取毛截面面积；

γ_{RE}——承载力抗震调整系数，承重墙按本规范表5.4.2采用，自承重墙按0.75采用。

2 采用水平配筋的墙体，应按下式验算：

$$V \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}(f_{vE}A+\zeta_s f_{yh}A_{sh}) \qquad (7.2.7\text{-}2)$$

式中：f_{yh}——水平钢筋抗拉强度设计值；

A_{sh}——层间墙体竖向截面的总水平钢筋面积，其配筋率应不小于0.07%且不大于0.17%；

ζ_s——钢筋参与工作系数，可按表7.2.7采用。

表7.2.7 钢筋参与工作系数

墙体高度比	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
ζ_s	0.10	0.12	0.14	0.15	0.12

7.3.1 各类多层砖砌体房屋，应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱（以下简称构造柱）：

1 构造柱设置部位，一般情况下应符合表7.3.1的要求。

2 外廊式和单面走廊式的多层房屋，应根据房屋增加一层的层数，按表7.3.1的要求设置构造柱，且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。

3 横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层的层数，按表7.3.1的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时，应按本条2款要求设置构造柱；但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时，应按增加二层的层数对待。

4 各层横墙很少的房屋，应按增加二层的层数设置构造柱。

5 采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖的砌体房屋，当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时，应根据增加一层的层数按本条1～4款要求设置构造柱；但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时，应按增加二层的层数对待。

表7.3.1 多层砖砌体房屋构造柱设置要求

房屋层数	设置部位

6度	7度	8度	9度		
四、五	三、四	二、三		楼、电梯间四角，楼梯斜梯段上下端对应的墙体处；外墙四角和对应转角；错层部位横墙与外纵墙交接处；大房间内外墙交接处；较大洞口两侧	隔12m或单元横墙与外纵墙交接处；楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处
六	五	四	二		隔开间横墙（轴线）与外墙交接处；山墙与内纵墙交接处
七	≥六	≥五	≥三		内墙（轴线）与外墙交接处；内墙的局部较小墙垛处；内纵墙与横墙（轴线）交接处

注：较大洞口，内墙指不小于2.1m的洞口；外墙在内外墙交接处已设置构造柱时应允许适当放宽，但洞侧墙体应加强。

7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求：

1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm（墙厚190mm时为180mm×190mm），纵向钢筋宜采用4Φ12，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端应适当加密；6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜采用4Φ14，箍筋间距不应大于200mm；房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。

2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片，每边伸入墙内不宜小于1m。6、7度时底部1/3楼层，8度时底部1/2楼层，9度时全部楼层，上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。

3 构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过，保证构造柱纵筋上下贯通。

4 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

5 房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时，纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求：

1） 横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍；下部1/3楼层的构造柱间距适当减小；

2） 当外纵墙开间大于3.9m时，应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

7.3.3 多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求：

1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房，应按表7.3.3的要求设置圈梁；纵墙承重时，抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。

2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋，应允许不另设圈梁，但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。

表7.3.3 多层砖砌体房屋现浇钢筋混凝土圈梁设置要求

墙类	烈度		
	6、7	8	9
外墙和内纵墙	屋盖处及每层楼盖处	屋盖处及每层楼盖处	屋盖处及每层楼盖处

内横墙	同上；屋盖处间距不应大于 4.5m；楼盖处间距不应大于 7.2m；构造柱对应部位	同上；各层所有横墙，且间距不应大于 4.5m；构造柱对应部位	同上；各层所有横墙

7.3.4　多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁的构造应符合下列要求：

1　圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底；

2　圈梁在本规范第 7.3.3 条要求的间距内无横墙时，应利用梁或板缝中配筋替代圈梁；

3　圈梁的截面高度不应小于 120mm，配筋应符合表 7.3.4 的要求；按本规范第 3.3.4 条 3 款要求增设的基础圈梁，截面高度不应小于 180mm，配筋不应少于 4φ 12。

7.3.7　6、7 度时长度大于 7.2m 的大房间，以及 8、9 度时外墙转角及内外墙交接处，　应沿墙高每隔 500mm 配置 2φ 6 的通长钢筋和φ 4 分布短筋平面内点焊组成的拉结　网片或φ 4 点焊网片

7.3.10　门窗洞处不应采用砖过梁；过梁支承长度，6～8 度时不应小于 240mm，9 度时不应小于 360mm。

7.3.11　预制阳台，6、7 度时应与圈梁和楼板的现浇板带可靠连接，8、9 度时不应采用预制阳台。

7.3.14　丙类的多层砖砌体房屋，当横墙较少且总高度和层数接近或达到本规范表 7.1.2 规定限值时，应采取下列加强措施：

1　房屋的最大开间尺寸不宜大于 6.6m。

2　同一结构单元内横墙错位数量不宜超过横墙总数的 1/3，且连续错位不宜多于两道；错位的墙体交接处均应增设构造柱，且楼、屋面板应采用现浇钢筋混凝土板。

3　横墙和内纵墙上洞口的宽度不宜大于 1.5m；外纵墙上洞口的宽度不宜大于 2.1m 或开间尺寸的一半；且内外墙上洞口位置不应影响内外纵墙与横墙的整体连接。

4　所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁：圈梁的截面高度不宜小于 150mm，上下纵筋各不应少于 3φ 10，箍筋不小于φ 6，间距不大于 300mm。

5　所有纵横墙交接处及横墙的中部，均应增设满足下列要求的构造柱：在纵、横墙内的柱距不宜大于 3.0m，最小截面尺寸不宜小于 240mm×240mm（墙厚 190mm 时为 240mm×190mm），配筋宜符合表 7.3.14 的要求。

表 7.3.14 增设构造柱的纵筋和箍筋设置要求

位置	纵向钢筋			箍筋		
	最大配筋率（%）	最小配筋率（%）	最小直径　（mm）	加密区范围（mm）	加密区间距（mm）	最小直径（mm）
角柱	1.8	0.8	14	全高	100	6
边柱			14	上端 700		
中柱	1.4	0.6	12	下端 500		

6　同一结构单元的楼、屋面板应设置在同一标高处。

7　房屋底层和顶层的窗台标高处，宜设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带；其截面高度不小于 60mm，宽度不小于墙厚，纵向钢筋不少于 2φ 10，横向分布筋的

7.5.1　底部框架-抗震墙砌体房屋的上部墙体应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱，并应符合下列要求：

1　钢筋混凝土构造柱、芯柱的设置部位，应根据房屋的总层数分别按本规范第 7.3.1 条、

7.4.1　条的规定设置。

2　构造柱、芯柱的构造，除应符合下列要求外，尚应符合本规范第 7.3.2、7.4.2、7.4.3 条的规定：

1）砖砌体墙中构造柱截面不宜小于 240mm×240mm（墙厚 190mm 时为 240mm×190mm）；

2）构造柱的纵向钢筋不宜少于 4Φ 14，箍筋间距不宜大于 200mm；芯柱每孔插筋不应小于 1Φ 14，芯柱之间沿墙高应每隔 400mm 设Φ 4 焊接钢筋网片。

3　构造柱、芯柱应与每层圈梁连接，或与现浇楼板可靠拉接。

7.5.2　过渡层墙体的构造，应符合下列要求：

1　上部砌体墙的中心线宜与底部的框架梁、抗震墙的中心线相重合；构造柱或芯柱宜与框架柱上下贯通。

2　过渡层应在底部框架柱、混凝土墙或约束砌体墙的构造柱所对应处设置构造柱或芯柱；墙体内的构造柱间距不宜大于层高；芯柱除按本规范表 7.4.1 设置外，最大间距不宜大于 1m。

3　过渡层构造柱的纵向钢筋，6、7 度时不宜少于 4Φ 16，8 度时不宜少于 4Φ 18。过渡层芯柱的纵向钢筋，6、7 度时不宜少于每孔 1Φ 16，8 度时不宜少于每孔 1Φ 18。一般情况下，纵向钢筋应锚入下部的框架柱或混凝土墙内；当纵向钢筋锚固在托墙梁内时，托墙梁的相应位置应加强。

4　过渡层的砌体墙在窗台标高处，应设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带；其截面高度不小于 60mm，宽度不小于墙厚，纵向钢筋不少于 2Φ 10，横向分布筋的直径不小于 6mm 且其间距不大于 200mm。此外，砖砌体墙在相邻构造柱间的墙体，应沿墙高每隔 360mm 设置 2Φ 6 通长水平钢筋和Φ 4 分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ 4 点焊钢筋网片，并锚入构造柱内；小砌块砌体墙芯柱之间沿墙高应每隔 400mm 设置Φ 4 通长水平点焊钢筋网片。

5　过渡层的砌体墙，凡宽度不小于 1.2m 的门洞和 2.1m 的窗洞，洞口两侧宜增设截面不小于 120mm×240mm（墙厚 190mm 时为 120mm×190mm）的构造柱或单孔芯柱。

6　当过渡层的砌体抗震墙与底部框架梁、墙体不对齐时，应在底部框架内设置托墙转换梁，并且过渡层砖墙或砌块墙应采取比本条 4 款更高的加强措施。

7.5.3　底部框架-抗震墙砌体房屋的底部采用钢筋混凝土墙时，其截面和构造应符合下列要求：

1　墙体周边应设置梁（或暗梁）和边框柱（或框架柱）组成的边框；边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的 1.5 倍，截面高度不宜小于墙板厚度的 2.5 倍；边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的 2 倍。

2　墙板的厚度不宜小于 160mm，且不应小于墙板净高的 1/20；墙体宜开设洞口形成若干墙段，各墙段的高宽比不宜小于 2。

3　墙体的竖向和横向分布钢筋配筋率均不应小于 0.30%，并应采用双排布置；双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于 600mm，直径不应小于 6mm。

4　墙体的边缘构件可按本规范第 6.4 节关于一般部位的规定设置。

7.5.4　当 6 度设防的底层框架-抗震墙砖房的底层采用约束砖砌体墙时，其构造应符合下列要求：

1　砖墙厚不应小于 240mm，砌筑砂浆强度等级不应低于 M10，应先砌墙后浇框架。

2　沿框架柱每隔 300mm 配置 2Φ 8 水平钢筋和Φ 4 分布短筋平面内点焊组成的拉结网片，并沿砖墙水平通长设置；在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。

3　墙长大于 4m 时和洞口两侧，应在墙内增设钢筋混凝土构造柱。

7.5.6　底部框架-抗震墙砌体房屋的框架柱应符合下列要求：

1　柱的截面不应小于 400mm×400mm，圆柱直径不应小于 450mm。

2　柱的轴压比，6 度时不宜大于 0.85，7 度时不宜大于 0.75，8 度时不宜大于 0.65。

3　柱的纵向钢筋最小总配筋率，当钢筋的强度标准值低于 400MPa 时，中柱在 6、7 度时不

应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%，8度时不应小于1.2%。

4　柱的箍筋直径，6、7度时不应小于8mm，8度时不应小于10mm，并应全高加密箍筋，间距不大于100mm。

5　柱的最上端和最下端组合的弯矩设计值应乘以增大系数，一、二、三级的增大系数应分别按1.5、1.25和1.15采用。

7.5.9　底部框架-抗震墙砌体房屋的材料强度等级，应符合下列要求：

1　框架柱、混凝土墙和托墙梁的混凝土强度等级，不应低于C30。

2　过渡层砌体块材的强度等级不应低于MU10，砖砌体砌筑砂浆强度的等级不应低于M10，砌块砌体砌筑砂浆强度的等级不应低于Mb10。

7.5.10　底部框架-抗震墙砌体房屋的其他抗震构造措施，应符合本规范第7.3节、第7.4节和第6章的有关要求。

8.1.1　本章适用的钢结构民用房屋的结构类型和最大高度应符合表8.1.1的规定。平面和竖向均不规则的钢结构，适用的最大高度宜适当降低。

注：1　钢支撑-混凝土框架和钢框架-混凝土筒体结构的抗震设计，应符合本规范附录G的规定；

2　多层钢结构厂房的抗震设计，应符合本规范附录H第H.2节的规定。

表8.1.1 钢结构房屋适用的最大高度（m）

结构类型	6、7度 （0.10g）	7度 （0.15g）	8度		9度 （0.40g）
			（0.20g）	（0.30g）	
框架	110	90	90	70	50
框架-中心支撑	220	200	180	150	120
框架-偏心支撑（延性墙板）	240	220	200	180	160
筒体（框筒、筒中筒、桁架筒、束筒）和巨型框架	300	280	260	240	180

注：1　房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度（不包括局部突出屋顶部分）；

2　超过表内高度的房屋，应进行专门研究和论证，采取有效的加强措施；

3　表内的筒体不包括混凝土筒。

8.1.4　钢结构房屋需要设置防震缝时，缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的1.5倍。

8.1.5　一、二级的钢结构房屋，宜设置偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢支撑钢筋混凝土墙板、屈曲约束支撑等消能支撑或筒体。

采用框架结构时，甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架，多层的丙类建筑不宜采用单跨框架。

注：本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称。

8.1.6　采用框架-支撑结构的钢结构房屋应符合下列规定：

3　中心支撑框架宜采用交叉支撑，也可采用人字支撑或单斜杆支撑，不宜采用K形支撑；支撑的轴线宜交汇于梁柱构件轴线的交点，偏离交点时的偏心距不应超过支撑杆件宽度，并应计入由此产生的附加弯矩。当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时，应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆，且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于10%。

4　偏心支撑框架的每根支撑应至少有一端与框架梁连接，并在支撑与梁交点和柱之间或同一跨内另一支撑与梁交点之间形成消能梁段。

8.1.9　钢结构房屋的地下室设置，应符合下列要求：

1　设置地下室时，框架-支撑（抗震墙板）结构中竖向连续布置的支撑（抗震墙板）应延伸至基础；钢框架柱应至少延伸至地下一层，其竖向荷载应直接传至基础。

8.2.2　钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定：

1　多遇地震下的计算，高度不大于50m时可取0.04；高度大于50m且小于200m时，可取0.03；高度不小于200m时，宜取0.02。

2　当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时，其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。

3　在罕遇地震下的弹塑性分析，阻尼比可取0.05。

8.2.3　钢结构在地震作用下的内力和变形分析，应符合下列规定：

1　钢结构应按本规范第3.6.3条规定计入重力二阶效应。进行二阶效应的弹性分析时，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定，在每层柱顶附加假想水平力。

2　框架梁可按梁端截面的内力设计。对工字形截面柱，宜计入梁柱节点域剪切变形对结构侧移的影响；对箱形柱框架、中心支撑框架和不超过50m的钢结构，其层间位移计算可不计入梁柱节点域剪切变形的影响，近似按框架轴线进行分析。

3　钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算；其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数，达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。

4　中心支撑框架的斜杆轴线偏离梁柱轴线交点不超过支撑杆件的宽度时，仍可按中心支撑框架分析，但应计及由此产生的附加弯矩。

5　偏心支撑框架中，与消能梁段相连构件的内力设计值，应按下列要求调整：

1）支撑斜杆的轴力设计值，应取与支撑斜杆相连接的消能梁段达到受剪承载力时支撑斜杆轴力与增大系数的乘积；其增大系数，一级不应小于1.4，二级不应小于1.3，三级不应小于1.2；

2）位于消能梁段同一跨的框架梁内力设计值，应取消能梁段达到受剪承载力时框架梁内力与增大系数的乘积；其增大系数，一级不应小于1.3，二级不应小于1.2，三级不应小于1.1；

3）框架柱的内力设计值，应取消能梁段达到受剪承载力时柱内力与增大系数的乘积；其增大系数，一级不应小于1.3，二级不应小于1.2，三级不应小于1.1。

8.3.2　框架梁、柱板件宽厚比，应符合表8.3.2的规定：

表8.3.2 框架梁、柱板件宽厚比限值

板件名称		一级	二级	三级	四级
柱	工字形截面翼缘外伸部分	10	11	12	13
	工字形截面腹板	43	45	48	52
	箱形截面壁板	33	36	38	40
梁	工字形截面与箱形截面翼缘外伸部分	9	9	10	11
	箱形截面翼缘在两腹板之间部分	30	30	32	36
	工字形截面和箱形截面腹板	$72-120N_b/(Af)$ ≤60	$72-100N_b/(Af)$ ≤65	$80-110N_b/(Af)$ ≤70	$85-120N_b/(Af)$ ≤75

注：1 表列数值适用于Q235钢，采用其他牌号钢材时，应乘以 $\sqrt{235/f_{ay}}$。

2 $N_b/(Af)$为梁轴压比

8.3.3　梁柱构件的侧向支承应符合下列要求：

1　梁柱构件受压翼缘应根据需要设置侧向支承。

2　梁柱构件在出现塑性铰的截面，上下翼缘均应设置侧向支承。

3　相邻两侧向支承点间的构件长细比，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。

8.3.7　框架柱的接头距框架梁上方的距离，可取1.3m和柱净高一半二者的较小值。

上下柱的对接接头应采用全熔透焊缝，柱拼接接头上下各100mm范围内，工字形柱翼缘与腹板间及箱型柱角部壁板间的焊缝，应采用全熔透焊缝。

8.4.2　中心支撑节点的构造应符合下列要求：

1　一、二、三级，支撑宜采用H形钢制作，两端与框架可采用刚接构造，梁柱与支撑连接处应设置加劲肋；一级和二级采用焊接工字形截面的支撑时，其翼缘与腹板的连接宜采用全熔透连续焊缝。

2　支撑与框架连接处，支撑杆端宜做成圆弧。

3　梁在其与V形支撑或人字支撑相交处，应设置侧向支承；该支承点与梁端支承点间的侧向长细比（λ_y）以及支承力，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017关于塑性设计的规定。

4　若支撑和框架采用节点板连接，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017关于节点板在连接杆件每侧有不小于30°夹角的规定；一、二级时，支撑端部至节点板最近嵌固点（节点板与框架构件连接焊缝的端部）在沿支撑杆件轴线方向的距离，不应小于节点板厚度的2倍。

8.4.3　框架-中心支撑结构的框架部分，当房屋高度不高于100m且框架部分按计算分配的地震剪力不大于结构底部总地震剪力的25%时，一、二、三级的抗震构造措施可按框架结构降低一级的相应要求采用。其他抗震构造措施，应符合本规范第8.3节对框架结构抗震构造措施的规定。

8.5.2　偏心支撑框架的支撑杆件长细比不应大于$120\sqrt{235/f_{ay}}$，支撑杆件的板件宽厚比不应超过现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的宽度比限值。

10.2.12　大跨屋盖结构在重力荷载代表值和多遇竖向地震作用标准值下的组合挠度值不宜超过表10.2.12的限值。

表10.2.12 大跨屋盖结构的挠度限值

结构体系	屋盖结构（短向跨度l_1）	悬挑结构（悬挑跨度l_2）
平面桁架、立体桁架、网架、张弦梁	$l_1/250$	$L_2/125$
拱、单层网壳	$l_1/400$	——
双层网壳、弦支穹顶	$l_1/300$	$L_2/150$

10.2.15　屋盖构件节点的抗震构造，应符合下列要求：

1　采用节点板连接各杆件时，节点板的厚度不宜小于连接杆件最大壁厚的1.2倍。

2　采用相贯节点时，应将内力较大方向的杆件直通。直通杆件的壁厚不应小于焊于其上各杆件的壁厚。

3　采用焊接球节点时，球体的壁厚不应小于相连杆件最大壁厚的1.3倍。

4　杆件宜相交于节点中心。

10.2.16　支座的抗震构造应符合下列要求：

1　应具有足够的强度和刚度，在荷载作用下不应先于杆件和其他节点破坏，也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单，并符合计算假定。

3　8、9度时，多遇地震下只承受竖向压力的支座，宜采用拉压型构造。

13.3.4　钢筋混凝土结构中的砌体填充墙，尚应符合下列要求：

1　填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称，宜避免形成薄弱层或短柱。

2　砌体的砂浆强度等级不应低于M5；实心块体的强度等级不宜低于MU2.5，空心块体的强度等级不宜低于MU3.5；墙顶应与框架梁密切结合。

3　填充墙应沿框架柱全高每隔500mm～600mm设2ϕ 6拉筋，拉筋伸入墙内的长度，6、7度

时宜沿墙全长贯通，8、9 度时应全长贯通。

4　墙长大于 5m 时，墙顶与梁宜有拉结；墙长超过 8m 或层高 2 倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱；墙高超过 4m 时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

5　楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。

12.1.3 建筑结构采用隔震设计时应符合下列各项规定：

1　结构高宽比宜小于 4，且不应大于相关规范规程对非隔震结构的具体规定，其变形特征接近剪切变形，最大高度应满足本规范非隔震结构的要求；高宽比大于 4 或非隔震结构相关规定的结构采用隔震设计时，应进行专门研究。

2　建筑场地宜为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，并应选择稳定性较好的基础类型。

3　风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的 10%。

4　隔震层应提供必要的竖向承载力、侧向刚度和阻尼；穿过隔震层的设备管线、配线，应采用柔性连接或其他有效措施以适应隔震层罕遇地震水平位移。

12.1.6　建筑结构的隔震设计和消能减震设计，尚应符合相关专门标准的规定；也可按抗震性能目标的要求进行性能化设计。

12.2.1　隔震设计应根据预期的竖向承载力、水平向减震系数和位移控制要求，选择适当的隔震装置及抗风装置组成结构的隔震层。

隔震支座应进行竖向承载力的验算和罕遇地震下水平位移的验算。

隔震层以上结构的水平地震作用应根据水平向减震系数确定；其竖向地震作用标准值，8 度（0.2g）、8 度（0.3g）和 9 度时分别不应小于隔震层以上结构总重力荷载代表值的 20%、30%和 40%。

12.2.2　建筑结构隔震设计的计算分析，应符合下列规定：

1　隔震体系的计算简图，应增加由隔震支座及其顶部梁板组成的质点；对变形特征为剪切型的结构可采用剪切模型（图 12.2.2）；当隔震层以上结构的质心与隔震层刚度中心不重合时，应计入扭转效应的影响。隔震层顶部的梁板结构，应作为其上部结构的一部分进行计算和设计。

2　一般情况下，宜采用时程分析法进行计算；输入地震波的反应谱特性和数量，应符合本规范第 5.1.2 条的规定，计算结果宜取其包络值；当处于发震断层 10km 以内时，输入地震波应考虑近场影响系数，5km 以内宜取 1.5，5km 以外可取不小于 1.25。

3　砌体结构及基本周期与其相当的结构可按本规范附录 L 简化计算。

12.2.3 隔震层的橡胶隔震支座应符合下列要求：

1　隔震支座在表 12.2.3 所列的压应力下的极限水平变位，应大于其有效直径的 0.55 倍和支座内部橡胶总厚度 3 倍二者的较大值。

2　在经历相应设计基准期的耐久试验后，隔震支座刚度、阻尼特性变化不超过初期值的±20%；徐变量不超过支座内部橡胶总厚度的 5%。

12.2.4　隔震层的布置、竖向承载力、侧向刚度和阻尼应符合下列规定：

1　隔震层应设置在结构的底部或下部，其橡胶隔震支座应设置在受力较大的位置，间距不宜过大，其规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定。隔震层在罕遇地震下应保持稳定，不宜出现不可恢复的变形；其橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震作用下，拉应力不应大于 1MPa。

2　隔震层的水平等效刚度和等效黏滞阻尼比可按下列公式计算：公式-12.2.4-1、12.2.4-2

3　隔震支座由试验确定设计参数时，竖向荷载应保持本规范表 12.2.3 的压力限制；对水平向减震系数计算，应取剪切变形 100%的等效刚度和等效黏滞阻尼比；对罕遇地震验算，宜采用剪切变形 250%的等效刚度和等效黏滞阻尼比，当隔震支座直径较大时可采用剪切变形 100%的等效刚度和等效黏滞阻尼比。当采用时程分析时，应以试验所得回滞曲线作为计算依据。

12.2.5　隔震层以上结构的地震作用计算，应符合下列规定：

1　对多层结构，水平地震作用沿高度可按重力荷载代表值分布。

2　隔震后水平地震作用计算的水平地震影响系数可按本规范第5.1.4、第5.1.5条确定。其中，水平地震影响系数最大值可按下列式计算：$\alpha_{max1}=\beta\,\alpha_{max}/\Psi$

3　隔震层以上结构的总水平地震作用不得低于非隔震结构在6度设防时的总水平地震作用，并应进行抗震验算；各楼层的水平地震剪力尚应符合本规范第5.2.5条对本地区设防烈度的最小地震剪力系数的规定。

4　9度时和8度且水平向减震系数不大于0.3时，隔震层以上的结构应进行竖向地震作用计算。隔震层以上结构竖向地震作用标准值计算时，各楼层可视为质点，并按本规范式（5.3.1-2）计算竖向地震作用标准值沿高度的分布。

12.2.6　隔震支座的水平剪力应根据隔震层在罕遇地震下的水平剪力按各隔震支座的水平等效刚度分配；当按扭转偶联计算时，尚应计入隔震层的扭转刚度。

隔震支座对应于罕遇地震水平剪力的水平位移，应符合下列要求：

$$u_i \leqslant [u_i] \tag{12.2.6-1}$$

$$u_i = \eta_i u_c \tag{12.2.6-2}$$

12.2.7　隔震结构的隔震措施，应符合下列规定：

1　隔震结构应采用不阻碍隔震层在罕遇地震下发生大变形的下列措施：

1）　上部结构的周边应设置竖向隔离缝，缝宽不宜小于各隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍且不小于200mm。对两相邻隔震结构，其缝宽取最大水平位移值之和，且不小于400mm。

2）　上部结构与下部结构之间，应设置完全贯通的水平隔离缝，缝高可取20mm，并用柔性材料填充；当设置水平隔离缝确有困难时，应设置可靠的水平滑移垫层。

3）　穿越隔震层的门廊、楼梯、电梯、车道等部位，应防止可能的碰撞。

2　隔震层以上结构的抗震措施，当水平向减震系数大于0.4时（设置阻尼器时为0.38）不应降低非隔震时的有关要求；水平向减震系数不大于0.4（设置阻尼器时为0.38），可适当降低本规范有关章节对非隔震建筑的要求，但烈度降低不得超过1度，与抵抗竖向地震作用有关的抗震构造措施不应降低。此时，对砌体结构，可按本规范附录L采取控制构造措施。

12.2.8　隔震层与上部结构的连接，应符合下列规定：

1　隔震层顶部应设置梁板式楼盖，且应符合下列要求：

1）　隔震支座的相关部位应采用现浇混凝土梁板结构，现浇板厚度不应小于160mm；

2）　隔震层顶部梁、板的刚度和承载力，宜大于一般楼盖梁、板的刚度和承载力；

3）　隔震支座附近的梁、柱应计算冲切和局部承压，加密箍筋并根据需要配置网状钢筋。

2　隔震支座和阻尼装置的连接构造，应符合下列要求：

1）　隔震支座和阻尼装置应安装在便于维护人员接近的部位；

3）　外露的预埋件应有可靠的防锈措施。预埋件的锚固钢筋应与钢板牢固连接，锚固钢筋的锚固长度宜大于20倍锚固钢筋直径，且不应小于250mm。

12.2.9　隔震层以下的结构和基础应符合下列要求：

1　隔震层支墩、支柱及相连构件，应采用隔震结构罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩进行承载力验算。

2　隔震层以下的结构（包括地下室和隔震塔楼下的底盘）中直接支撑隔震层以上结构的相关构件，应满足嵌固的刚度比和隔震后设防地震的抗震承载力要求，并按罕遇地震进行抗剪承载力验算。隔震层以下地面以上的结构在罕遇地震下的层间位移角限值应满足表12.2.9要求。

3　隔震建筑地基基础的抗震验算和地基处理仍应按本地区抗震设防烈度进行，甲、乙类建

筑的抗液化措施应按提高一个液化等级确定，直至全部消除液化沉陷。

12.3.3　消能减震设计的计算分析，应符合下列规定：

1　当主体结构基本处于弹性工作阶段时，可采用线性分析方法作简化估算，并根据结构的变形特征和高度等，按本规范第5.1节的规定分别采用底部剪力法、振型分解反应谱法和时程分析法。消能减震结构的地震影响系数可根据消能减震结构的总阻尼比按本规范第5.1.5条的规定采用。

消能减震结构的自振周期应根据消能减震结构的总刚度确定，总刚度应为结构刚度和消能部件有效刚度的总和。

消能减震结构的总阻尼比应为结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比的总和；多遇地震和罕遇地震下的总阻尼比应分别计算。

2　对主体结构进入弹塑性阶段的情况，应根据主体结构体系特征，采用静力非线性分析方法或非线性时程分析方法。

在非线性分析中，消能减震结构的恢复力模型应包括结构恢复力模型和消能部件的恢复力模型。

3　消能减震结构的层间弹塑性位移角限值，应符合预期的变形控制要求，宜比非消能减震结构适当减小。

12.3.4　消能部件附加给结构的有效阻尼比和有效刚度，可按下列方法确定：

1　位移相关型消能部件和非线性速度相关型消能部件附加给结构的有效刚度应采用等效线性化方法确定。

2　消能部件附加给结构的有效阻尼比可按式12.3.4-1估算。

3　不计及扭转影响时，消能减震结构在水平地震作用下的总应变能，可按式12.3.4-2估算。

4　速度线性相关型消能器在水平地震作用下往复循环一周所消耗的能量，可按12.3.4-3估算。

5　位移相关型和速度非线性相关型消能器在水平地震作用下往复循环一周所消耗的能量，可按12.3.4-4估算。

6　消能部件附加给结构的有效阻尼比超过25%时，宜按25%计算。

12.3.5　消能部件的设计参数，应符合下列规定：

1　速度线性相关型消能器与斜撑、墙体或梁等支承构件组成消能部件时，支承构件沿消能器消能方向的刚度应满足公式（12.3.5-1）。

2　黏弹性消能器的黏弹性材料总厚度应满足公式（12.3.5-2）。

3　位移相关型消能器与斜撑、墙体或梁等支承构件组成消能部件时，消能部件的恢复力模型参数宜符合下列要求：公式（12.3.5-3）

消能器的极限位移应不小于罕遇地震下消能器最大位移的1.2倍；对速度相关型消能器，消能器的极限速度应不小于地震作用下消能器最大速度的1.2倍，且消能器应满足在此极限速度下的承载力要求。

12.3.7　结构采用消能减震设计时，消能部件的相关部位应符合下列要求：

1　消能器与支承构件的连接，应符合本规范和有关规程对相关构件连接的构造要求。

2　在消能器施加给主结构最大阻尼力作用下，消能器与主结构之间的连接部件应在弹性范围内工作。

3　与消能部件相连的结构构件设计时，应计入消能部件传递的附加内力。

12.3.8　当消能减震结构的抗震性能明显提高时，主体结构的抗震构造要求可适当降低。降低程度可根据消能减震结构地震影响系数与不设置消能减震装置结构的地震影响系数之比确定，最大降低程度应控制在1度以内。

3）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3.0.1　地基基础设计应根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度分为三个设计等级，设计时应根据具体情况，按表 3.0.1 选用。

表 3.0.1　　地基基础设计等级

设计等级	建筑和地基类型
甲　级	重要的工业与民用建筑物 30 层以上的高层建筑 体型复杂，层数相差超过 10 层的高低层连成一体建筑物 大面积的多层地下建筑物（如地下车库、商场、运动场等） 对地基变形有特殊要求的建筑物 复杂地质条件下的坡上建筑物（包括高边坡）对原有工程影响较大的新建建筑物 场地和地基条件复杂的一般建筑物 位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程 开挖深度大于 15m 的基坑工程 周边环境条件复杂、环境保护要求高的基坑工程
乙　级	除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物 除甲级、丙级以外的基坑工程
丙　级	场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑；次要的轻型建筑物 非软土地区且场地地质条件简单、基坑周边环境条件简单、环境保护要求不高且开挖深度小于 5.0m 的基坑工程

5.1.4　在抗震设防区，除岩石地基外，天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的 1/15；桩箱或桩筏基础的埋置深度（不计桩长）不宜小于建筑物高度的 1/18。

5.4.2　位于稳定土坡坡顶上的建筑，应符合下列规定：

1　对于条形基础或矩形基础，当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于 3m 时，其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离（图 5.4.2）应符合下式要求，且不得小于 2.5m：

条形基础

$$a \geqslant 3.5b - \tan\beta \qquad (5.4.2\text{-}1)$$

矩形基础

$$a \geqslant 2.5b - \tan\beta \qquad (5.4.2\text{-}2)$$

式中：　a——基础底面外边缘线至坡顶的水平距离（m）；

b——垂直于坡顶边缘线的基础底面边长（m）；

d——基础埋置深度（m）；

β——边坡坡角（。）。

2　当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式（5.4.2-1）、式(5.4.2-2）的要求时，可根据基底平均压力按公式（5.4.1）确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。

3　当边坡坡角大于 45°、坡高大于 8m 时，尚应按式（5.4.1）验算坡体稳定性。

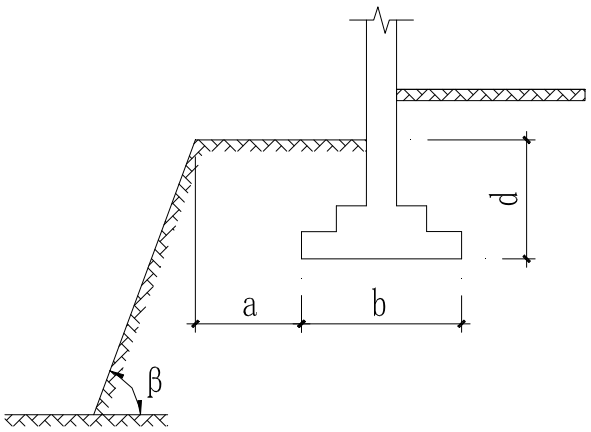


图 5.4.2　基础底面外边缘线至坡顶的水平距离示意

5.4.3　建筑物基础存在浮力作用时应进行抗浮稳定性验算，并应符合下列规定：

1　对于简单的浮力作用情况，基础抗浮稳定性应符合下式要求：

$$N_{w,k} \qquad (5.4.3)$$

式中：G_k——建筑物自重及压重之和（kN）；

$N_{w,k}$——浮力作用值（kN）；

k_w——抗浮稳定安全系数。一般情况下可取 1.05。

6.7.5 挡土墙的稳定性验算应符合下列规定：

1　抗滑移稳定性应按下列公式进行验算（图 6.7.5-1）：

$$E_{at} - G_t \qquad (6.7.5\text{-}1)$$

$$G_n = G\cos\alpha_0 \qquad (6.7.5\text{-}2)$$

$$G_t = G\sin\alpha_0 \qquad (6.3.5\text{-}3)$$

$$E_{at} = E_a\sin(\alpha - \alpha_0 - \delta) \qquad (6.7.5\text{-}4)$$

$$E_{an} = E_a\cos(\alpha - \alpha_0 - \delta) \qquad (6.7.5\text{-}5)$$

式中 G——挡土墙每延米自重（kN）；

α_0——挡土墙基底的倾角（°）；

α——挡土墙墙背的倾角（°）；

δ——土对挡土墙墙背的摩擦角（°），可按表 6.7.5-1 选用；

μ——土对挡土墙基底的摩擦系数，由试验确定，也可按表 6.7.5-2 选用。

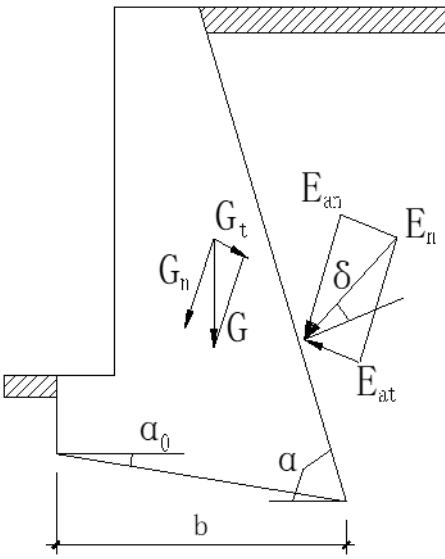


图 6.7.5-1　挡土墙抗滑稳定验算示意

表 6.7.5-1　土对挡土墙墙背的摩擦角 δ

挡土墙情况	摩　擦　角 δ
墙背平滑、排水不良	(0～0.33) ϕ_k
墙背粗糙，排水良好	(0.33～0.50) ϕ_k
墙背很粗糙，排水良好	(0.50～0.67) ϕ_k
墙背与填土间不可能滑动	(0.67～1.00) ϕ_k

注：ϕ_k为墙背填土的内摩擦角。

表 6.7.5-2　土对挡土墙基底的摩擦系数 μ

土　的　类　别		摩擦系数 μ
粘性土	可塑	0.25～0.30
	硬塑	0.30～0.35
	坚硬	0.35～0.45
粉土		0.30～0.40
中砂、粗砂、砾砂		0.40～0.50
碎石土		0.40～0.60
软质岩		0.40～0.60
表面粗糙的硬质岩		0.65～0.75

注：**1** 对易风化的软质岩和塑性指数 I_p大于 22 的黏性土，基底摩擦系数应通过试验确定。

2 对碎石土，可根据其密实程度、填充物状况、风化程度等确定。

8.2.8　柱下独立基础的受冲切承载力应按下列公式验算：

$$F_l \leqslant 0.7\beta_{hp} f_t a_m h_0 \qquad (8.2.8\text{-}1)$$

$$a_m = (a_t + a_b)/2 \qquad (8.2.8\text{-}2)$$

$$F_l = p_j A_l \qquad (8.2.8\text{-}3)$$

式中：　β_{hp}——受冲切承载力截面高度影响系数，当 h 不大于 800mm 时，β_{hp}取 1.0；当 h 大于等于 2000mm 时，β_{hp}取 0.9，其间按线性内插法取用；

f_t——混凝土轴心抗拉强度设计值（kP_a）；

h_0——基础冲切破坏锥体的有效高度(m)；

a_m——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度(m)；

a_t——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长(m)，当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时，取柱宽；当计算基础变阶处的受冲切承载力时，取上阶宽；

a_b——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长(m)，当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内（图 8.2.8），计算柱与基础交接处的受冲切承载力时，取柱宽加两倍基础有效高度；当计算基础变阶处的受冲切承载力时，取上阶宽加两倍该处的基础有效高度；

p_j——扣除基础自重及其上土重后相应于作用的基本组合时的地基土单位面积净反力（kP_a），对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力；

A_l——冲切验算时取用的部分基底面积(m^2)(图 8.2.8 中的阴影面积 ABCDEF)；

F_l——相应于作用的基本组合时作用在 A_l上的地基土净反力设计值（kP_a）。

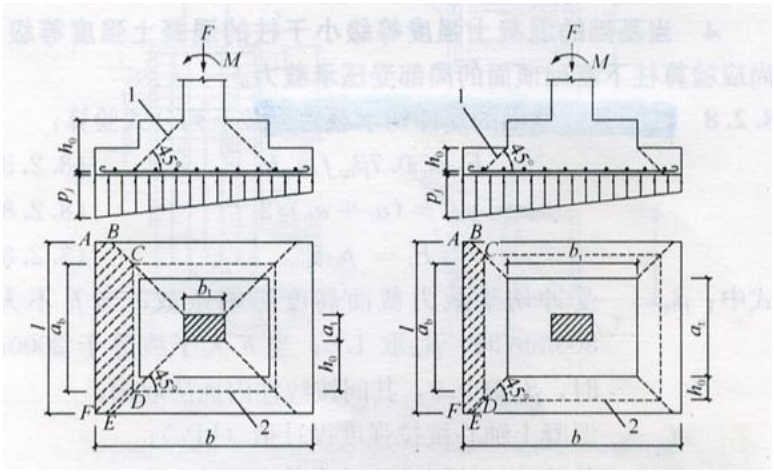


图 8.2.8　计算阶形基础的受冲切承载力截面位置

1—冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面；2—冲切破坏锥体的地面线

8.2.9　当基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度时，应按下列公式验算柱与基础交接处截面受剪承载力：

$$V_s \leqslant 0.7\beta_{hs} f_t A_0 \tag{8.2.9-1}$$

$$\beta_{hs} = (800/h_0)^{1/4} \tag{8.2.9-2}$$

式中：　V_s — 相应于作用的基本组合时，柱与基础交接处的剪力设计值（KN），图 8.2.9 中的阴影面积乘以基底平均净反力；

β_{hs} —受剪切承载力截面高度影响系数：当 h_0＜800mm 时，取 h_0＝800mm；当 h_0＞2000mm 时，取 h_0＝2000mm；

A_0 — 验算截面处基础的垂直截面有效面积（m^2）。当验算截面为阶形或锥形时，可将其截面折算成矩形截面，截面的折算宽度和截面的有效高度按本规范附录 U 计算。

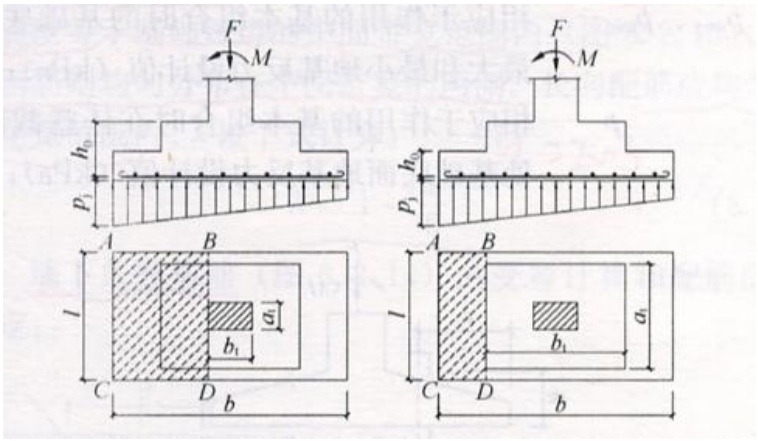


图 8.2.9　验算阶形基础受剪切承载力示意

8.2.11　在轴心荷载或单向偏心荷载作用下，当台阶的宽高比小于或等于 2.5 且偏心距小于或等于 1/6 基础宽度时，柱下矩形独立基础任意截面的底板弯矩可按下列简化方法进行计算（图 8.2.11）：

$$M_{\mathrm{I}} = \frac{1}{12} a_1^2 \left[(2l + a') \left(p_{max} + p - \frac{2G}{A} \right) + (p_{max} - p)\, l \right] \tag{8.2.11-1}$$

$$M_{\mathrm{II}} = \frac{1}{48} (l - a')^2 (2b + b') \left(p_{max} + p_{min} - \frac{2G}{A} \right) \tag{8.2.11-2}$$

式中：　M_{I}、M_{II}—相应于作用的基本组合时，任意截面Ⅰ－Ⅰ、Ⅱ－Ⅱ处的弯矩设计值（kN·m）；

a_1 —任意截面Ⅰ-Ⅰ至基底边缘最大反力处的距离（m）；

l、b—基础底面的边长（m）；

p_{max}、p_{min}——相应于作用的基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值（kP_a）；

p——相应于作用的基本组合时在任意截面 I-I 处基础底面地基反力设计值（kP_a）；

G——考虑作用分项系数的基础自重及其上的土自重(kN)；当组合值由永久荷载控制时，荷载分项系数可取 1.35。

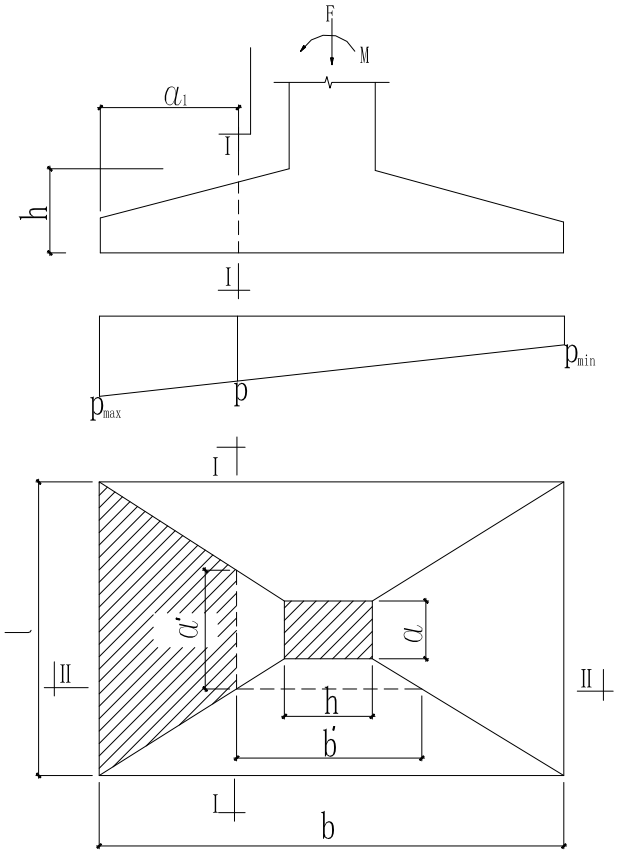


图 8.2.11　矩形基础底板的计算示意

8.3.1　柱下条形基础的构造，除应符合本规范第 8.2.1 条的要求外，尚应符合下列规定：

4　条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除应满足计算要求外，顶部钢筋按计算配筋全部贯通，底部通长钢筋不应少于底部受力钢筋截面总面积的 1/3。

8.4.4　筏形基础的混凝土强度等级不应低于 C30，当有地下室时应采用防水混凝土。防水混凝土的抗渗等级应按表 8.4.4 选用。

表 8.4.4　防水混凝土抗渗等级

埋置深度 d（m）	设计抗渗等级	埋置深度 d（m）	设计抗渗等级
$d<10$	P6	$20\leqslant d<30$	P10
$10\leqslant d<20$	P8	$30\leqslant d$	P12

8.4.8　平板式筏基内筒下的板厚应满足受冲切承载力的要求，并应符合下列规定：

1　受冲切承载力应按下式进行计算：

$$F_l / u_m h_0 \leqslant 0.7 \beta_{hp} f_t / \eta \qquad (8.4.8)$$

式中：F_l——相应于作用的基本组合时，内筒所承受的轴力设计值减去内筒下筏板冲切破坏锥体

内的基底反力设计值（kN）。

u_m——距内筒外表面 $h_0/2$ 处冲切临界截面的周长（m）（图 8.4.8）；

h_0——距内筒外表面 $h_0/2$ 处筏板的截面有效高度（m）；

η——内筒冲切临界截面周长影响系数，取 1.25。

2 当需要考虑内筒根部弯矩的影响时，距内筒外表面 $h_0/2$ 处冲切临界截面的最大剪应力可按公式(8.4.7-1)计算，此时 $\tau_{max} \leqslant 0.7\beta_{hp}f_t/\eta$。

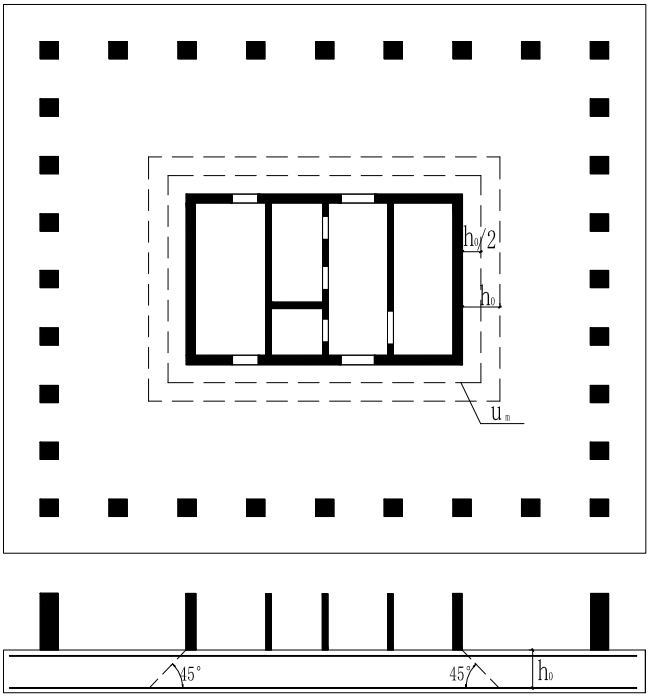


图 8.4.8 筏板受内筒冲切的临界截面位置

8.4.15 按基底反力直线分布计算的梁板式筏基，其基础梁的内力可按连续梁分析，边跨跨中弯矩以及第一内支座的弯矩值宜乘以 1.2 的系数。梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外，纵横方向的底部钢筋尚应有不少于 1/3 贯通全跨，顶部钢筋按计算配筋全部连通，底板上下贯通钢筋的配筋率不应小于 0.15%。

8.4.16 平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部支座钢筋应有不少于 1/3 贯通全跨，顶部钢筋应按计算配筋全部连通，上下贯通钢筋的配筋率不应小于 0.15%。

8.5.3 桩和桩基的构造，应符合下列规定：

1 摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的 3 倍；扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的 1.5 倍，当扩底直径大于 2m 时，桩端净距不宜小于 1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。

2 扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的 3 倍。

3 桩底进入持力层的深度，宜为桩身直径的 1～3 倍。在确定桩底进入持力层深度时，尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度，不宜小于 0.5m。

8.5.3 桩和桩基的构造，应符合下列规定：

1 摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的 3 倍；扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的 1.5 倍，当扩底直径大于 2m 时，桩端净距不宜小于 1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。

2　扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的3倍。

3　桩底进入持力层的深度，宜为桩身直径的1～3倍。在确定桩底进入持力层深度时，尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度，不宜小于0.5m。

5　设计使用年限不少于50年时，非腐蚀环境中预制桩的混凝土强度等级不应低于C30，预应力桩不应低于C40，灌注桩的混凝土强度等级不应低于C25；二b类环境及三类及四类、五类微腐蚀环境中不应低于C30；在腐蚀环境中的桩，桩身混凝土的强度等级应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。设计使用年限不少于100年的桩，桩身混凝土的强度等级宜适当提高。水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于C40。

6　桩身混凝土的材料、最小水泥用量、水灰比、抗渗等级等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046及《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的有关规定。

7　桩的主筋配置应经计算确定。预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%(锤击沉桩)、0.6%(静压沉桩)，预应力桩不宜小于0.5%；灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%～0.65%(小直径桩取大值)。桩顶以下3倍～5倍桩身直径范围内，箍筋宜适当加强加密。

8　桩身纵向钢筋配筋长度应符合下列规定；

1)　受水平荷载和弯矩较大的桩，配筋长度应通过计算确定。

2)　桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时，配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层；

3)　坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋；

4)　钻孔灌注桩构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3；桩施工在基坑开挖前完成时，其钢筋长度不宜小于基坑深度的1.5倍。

9　桩身配筋可根据计算结果及施工工艺要求，可沿桩身纵向不均匀配筋。腐蚀环境中的灌注桩主筋直径不宜小于16mm，非腐蚀性环境中灌注桩主筋直径不应小于12mm。

10　桩顶嵌入承台内的长度不应小于50mm。主筋伸入承台内的锚固长度不应小于钢筋直径(HPB235)的30倍和钢筋直径(HRB335和HRB400)的35倍。对于大直径灌注桩，当采用一柱一桩时，可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.5条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋，柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。

11　灌注桩主筋混凝土保护层厚度不应小于50mm；预制桩不应小于45mm，预应力管桩不应小于35mm；腐蚀环境中的灌注桩不应小于55mm。

8.5.5　单桩承载力计算应符合下列规定：

1　轴心竖向力作用下

$$Q_k \leqslant R_a \tag{8.5.5-1}$$

式中：R_a——单桩竖向承载力特征值（KN）。

偏心竖向力作用下，除满足公式(8.5.5-1)外，尚应满足下列要求：

$$Q_{ik\max} \leqslant 1.2R_a \tag{8.5.5-2}$$

2　水平荷载作用下

$$H_{ik} \leqslant R_{Ha} \tag{8.5.5-3}$$

式中：R_{Ha}——单桩水平承载力特征值（KN）。

8.5.7　当作用于桩基上的外力主要为水平力或高层建筑承台下为软弱土层、液化土层时，应根据使用要求对桩顶变位的限制，对桩基的水平承载力进行验算。3.0.4对甲类建筑，以及设计单位认为有必要的乙类建筑，应在设计文件中注明沉降观测点的位置，并提出施工和使用期间的沉降观测要求。

8.5.17　桩基承台的构造，除满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构的要求外，尚应符合下列要求：

1　承台的宽度不应小于500mm。边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长，且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm。对于条形承台梁，桩的外边缘至承台梁边缘的距离不小于75mm；

2　承台的最小厚度不应小于300mm；

4　承台混凝土强度等级不应低于C20，纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于70mm，当有混凝土垫层时，不应小于50mm。

8.5.23　承台之间的连接应符合下列要求：

1　单桩承台，应在两个互相垂直的方向上设置连系梁。

2　两桩承台，应在其短向设置连系梁。

3　有抗震要求的柱下独立承台，宜在两个主轴方向设置连系梁。

4　连系梁顶面宜与承台位于同一标高。连系梁的宽度不应小于250mm，梁的高度可取承台中心距的1/10～1/15，且不小于400mm。

5　连系梁的主筋应按计算要求确定。连系梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根，并应按受拉要求锚入承台。

4）建筑地基处理技术规范　JGJ 79-2012

3.0.4　经处理后的地基，当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时，应符合下列规定：

1　大面积压实填土地基，基础宽度的地基承载力修正系数应取零；基础埋深的地基承载力修正系数，对于压实系数大于0.95、黏粒含量$\rho_c \geq 10\%$的粉土，可取1.5，对于干密度大于2.1t/m^{3}的级配砂石可取2．0；

2　其他处理地基，基础宽度的地基承载力修正系数应取零，基础埋深的地基承载力修正系数应取1．0。

3.0.5　处理后的地基应满足建筑物地基承载力、变形和稳定性要求，地基处理的设计尚应符合下列规定：

1　经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算；

2　按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物或构筑物，应对处理后的地基进行变形验算；

3　对建造在处理后的地基上受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构筑物，应进行地基稳定性验算。

6.1.3　压实和夯实处理后的地基承载力应按本规范附录A确定。

6.3.2　强夯置换处理地基，必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。

6.3.10　当强夯施工所引起的振动和侧向挤压对邻近建构筑物产生不利影响时，应设置监测点，并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。

6.3.13　强夯处理后的地基竣工验收，承载力检验应根据静载荷试验、其他原位测试和室内土工试验等方法综合确定。强夯置换后的地基竣工验收，除应采用单墩静载荷试验进行承载力检验外，尚应采用动力触探等查明置换墩着底情况及密度随深度的变化情况。

7.1.2　对散体材料复合地基增强体应进行密实度检验；对有粘结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。

7.1.3　复合地基承载力的验收检验应采用复合地基静载荷试验，对有粘结强度的复合地基增强体尚应进行单桩静载荷试验。
7.1.9　处理后的复合地基承载力，应按本规范附录B的方法确定；复合地基增强体的单桩承载力，应按本规范附录C的方法确定。
7.3.2　水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土、pH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的黏土，或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时，必须通过现场和室内试验确定其适用性。
8.4.4　注浆加固处理后地基的承载力应进行静载荷试验检验。
10.2.7　处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止。

5)《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 JGJ 6- 2011

3.0.2　高层建筑筏形与箱形基础的地基设计应进行承载力和地基变形计算。对建造在斜坡上的高层建筑，应进行整体稳定验算。
6.1.7　基础混凝土应符合耐久性要求。筏形基础和桩箱、桩筏基础的混凝土强度等级不应低于C30；箱形基础的混凝土强度等级不应低于C25

6)《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018

3.0.1　湿陷性黄土场地上的建筑物分类，应符合下列规定：
1　拟建建筑物应根据重要性、高度、体形、地基受水浸湿可能性大小和对不均匀沉降限制的严格程度等分为四类，并应符合表3.0.1的规定。

表3.0.1 建筑物分类

建筑物类别	划分标准
甲类	高度大于60m和14层及14层以上体形复杂的建筑　高度大于50m且地基受水浸湿可能性大或较大的构筑物　高度大于100m的高耸结构　特别重要的建筑　地基受水浸湿可能性大的重要建筑　对不均匀沉降有严格限制的建筑
乙类	高度为24m~60m建筑　高度为30m~50m，且地基受水浸湿可能性大或较大的构筑物　高度为50m~100m的高耸结构　地基受水浸湿可能性较大的重要建筑　地基受水浸湿可能性大的一般建筑
丙类	除甲类、乙类、丁类以外的一般建筑和构筑物
丁类	长高比不大于2.5且总高度不大于5m，地基受水浸湿可能性小的单层辅助建筑，次要建筑

5.1.1　湿陷性黄土场地上的建筑物工程设计，应根据场地湿陷类型、地基湿陷等级和地基处理后下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值或剩余湿陷量，结合当地建筑经验和施工条件等因素，综合确定采取的地基基础措施、结构措施、防水措施，并应符合下列规定：
1　湿陷性黄土地基上的甲类建筑，按本标准第6.1.1条或第6.1.2条第1款的规定处理地基时，应采取基本防水措施，结构措施可按一般地区的规定设计；当按本标准第6.1.2条第2款的规定处理时，应采取检漏防水措施或严格防水措施，并宜加强上部结构刚度。
2　湿陷性黄土地基上的乙类建筑，按本标准第6.1.4条第1款、第2款处理地基时，应采取结构措施和检漏防水措施。地基为大厚度湿陷性黄土地基时，地基处理应符合本标准第6.1.4条第3款规定，并应采取严格的防水措施，加强上部结构刚度，基础采取刚度好的形式，并宜按防水要求处理。

3　湿陷性黄土地基上的丙类建筑，地基湿陷等级为Ⅰ级时，应采取结构措施和基本防水措施；地基湿陷等级为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级时，应采取结构措施和检漏防水措施。地基为大厚度湿陷性黄土地基时，应采取严格防水措施，加强上部结构刚度，并宜采用刚度较好的基础形式。

6　在自重湿陷性黄土场地，室内地面有严格要求时，应有一定的地基处理厚度，并应采取检漏防水措施或严格防水措施。

5.1.3　在新近堆积黄土场地上，乙类、丙类建筑的地基处理厚度小于新近堆积黄土层的厚度时，应按本标准第6.1.8条的规定验算下卧层的承载力，并应按本标准第5.6.2条的规定计算地基的压缩变形。

5.4.2　建筑物的平面、立面布置复杂时，宜采用沉降缝将建筑物分成若干个简单、规则，并应具有较大空间刚度的独立单元。沉降缝两侧，各单元应设置独立的承重结构体系。

5.4.3　高层建筑的设计，宜选用轻质高强材料，应加强上部结构刚度和基础刚度，并宜采取下列措施：

3　主楼与裙房采用不同的基础形式时，应考虑高低不同部位沉降差的影响，并采取相应的措施。

5.4.6　砌体承重结构建筑的现浇钢筋混凝土圈梁、构造柱或芯柱设置，应符合下列规定：

1　乙类、丙类建筑的基础内和屋面檐口处，均应设置钢筋混凝土圈梁。乙类、丙类中的多层建筑，应每层设置钢筋混凝土圈梁。单层厂房和单层空旷房屋，当檐口高度大于6m时，宜增设钢筋混凝土圈梁。

2　丁类建筑地基湿陷等级为Ⅱ级时，应在基础内和屋面檐口处设置配筋砂浆带；地基湿陷等级为Ⅲ级、Ⅳ级时，应在基础内和屋面檐口处设置钢筋混凝土圈梁。

3　采用严格防水措施的多层建筑，应每层设置钢筋混凝土圈梁。

4　各层圈梁均应设在外墙、内纵墙和对整体刚度起重要作用的内横墙上，横向圈梁的水平间距不宜大于16m。圈梁应在同一标高处闭合，遇有洞口时应上下搭接，搭接长度不应小于其竖向间距的2倍，且不得小于1m。

5　在纵横圈梁交界处的墙体内，宜设置钢筋混凝土构造柱或芯柱。

5.6.4　基础底面积应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合，并应按修正后的地基承载力特征值确定。偏心荷载作用下，相应于荷载效应标准组合，基础底面边缘的最大压力值，不应超过修正后地基承载力特征值的1.20倍。

5.6.6　湿陷性黄土地基的稳定性计算，除应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定外，尚应符合下列规定：

2　对有可能受水浸湿的湿陷性黄土地基，土的强度指标应按饱和状态的试验结果确定。

5.7.6　在自重湿陷性黄土场地，单桩竖向承载力的计算除不应计中性点深度以上黄土层的正侧阻力外，尚应扣除桩侧的负摩阻力，并应符合下列规定：

1　负摩阻力值宜通过现场浸水试验测定，无场地负摩阻力实测资料时，可按表5.7.6中的数值估算。

表5.7.6 桩侧平均负摩阻力特征值(kPa)

自重湿限量的计算值或实测值（mm）	钻、挖孔灌注桩	打（压）入式预制桩
70~200	10	15
≥200	15	20

2　中性点深度可通过下列方式确定：

1）单桩竖向静载荷浸水试验实测；

2）浸水饱和条件下，取桩周黄土沉降与桩身沉降相等的深度；

3）取自重湿陷性黄土层底面深度；

4) 根据建筑使用年限内场地水环境变化研究结果结合场地黄土湿陷性条件综合确定；

5.7.8 单桩水平承载力特征值，宜通过现场水平静载荷浸水试验结果确定。

5.8.2 湿陷性黄土场地的基坑支护设计，宜符合下列规定：

1 作用于支护结构的土压力和水压力宜按水土合算的原则计算。当按变形控制原则设计支护结构时，作用在支护结构的土压力宜考虑支护结构与土体的相互作用，也可按地区经验确定。

2 当基坑壁受水浸湿可能性较大时，宜采用饱和状态下黄土的强度参数进行校核，校核采用的安全系数宜根据基坑重要性及浸水可能性大小确定，但不宜小于1.05。

3 对基坑周边外宽度为(1～2)倍的开挖深度范围内土体的垂直节理和裂缝对坑壁稳定性的影响进行分析。

6.1.4 乙类建筑采用消除地基部分湿陷量的措施时，应符合下列规定：

1 非自重湿陷性黄土场地，处理深度不应小于地基压缩层深度的2／3，且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不应小于100kPa；

2 自重湿陷性黄土场地，处理深度不应小于基底下湿陷性土层的2／3，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于150mm；

3 大厚度湿陷性黄土地基，基础底面以下具自重湿陷性的黄土层应全部处理，且应将附加压力与上覆土饱和自重压力之和大于湿陷起始压力的非自重湿陷性黄土层的2／3一并处理；处理厚度大于20m时，可适当减小，但不得小于20m，并应在原防水措施基础上提高等级或采取加强措施。

6.1.5 丙类建筑消除地基部分湿陷量的最小处理厚度，应符合表6.1.5的规定。当按剩余湿陷量计算的地基处理厚度较大，采用表6.1.5中的最小处理厚度时，应在原防水措施基础上提高等级或采取加强措施。

6.1.6 采用地基处理措施时，平面处理范围应符合下列规定：

1 非自重湿陷性黄土场地可采用整片或局部处理地基，自重湿陷性黄土场地应采用整片处理。

2 局部处理时，平面处理范围应大于基础底面，且每边应超出基础底面宽度的1／4，并不应小于0.5m。

3 整片处理时，平面处理范围应大于建筑物外墙基础底面。超出建筑物外墙基础外缘的宽度，不宜小于处理土层厚度的1／2，并不应小于2.0m。确有困难时，按处理土层厚度的1／2计算外放宽度，非自重湿陷性黄土场地大于4.0m时，可采用4.0m；自重湿陷性黄土场地，大于5.0m时可采用5.0m，大厚度湿陷性黄土地基大于6.0m时可采用6.0m，但应在原防水措施基础上提高等级或采取加强措施。

6.2.3 垫层的压实质量，应用压实系数λ_c控制，并应符合下列规定：

1 厚度不大于3m的垫层，λ_c不应小于0.97；

2 厚度大于3m的垫层，基底下3m以内λ_c不应小于0.97，3m以下不应小于0.95；

表6.1.5 丙类建筑消除地基部分湿陷量的最小处理厚度

地基湿陷等级 / 建筑层数	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级
总高度小于6.0m且长高比小于2.5的单层建筑	可不处理地基	非自重湿陷性场地；处理厚度≥1.0m 自重湿陷性场地；处理厚度≥2.0m	处理厚度≥2.5m，对地基浸水可能性小的建筑不宜小于2.0m	处理厚度≥3.5m，对地基浸水可能性小的建筑不宜小于3.0m

其他单层建筑、多层建筑	处理厚度≥1.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力不宜小于100kPa	非自重湿陷性场地：处理厚度≥2.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力不宜小于100.0kPa	处理厚度≥3.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于200mm。按剩余湿陷量计算的处理厚度大于7.0m时，处理厚度可适当减小，但不应小于7.0m	处理厚度≥4.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于200mm。按剩余湿陷量计算的处理厚度大于8.0m时，处理厚度可适当减小，但不应小于8.0m
		自重湿陷性场地：处理厚度≥2.5m，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于200.0mm。按剩余湿陷量计算的处理厚度大于6.0m时，处理厚度可适当减小，但不应小于6.0m	大厚度湿陷性黄土场地：处理厚度≥4.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于300mm。按剩余湿陷量计算的处理厚度大于10.0m时，处理厚度可适当减小，但不应小于10.0m	大厚度湿陷性黄土场地：处理厚度≥5.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于300mm。按剩余湿陷量计算的处理厚度大于12.0m时，处理厚度可适当减小，但不应小于12.0m

3　压实系数λ_c应按下式计算：

$$\lambda_c=\frac{\rho d}{\rho dmax} \qquad (6.2.3)$$

式中　λ_c——压实系数；

ρ_d——垫层的控制(或设计)干密度(g/cm^3)；

ρ_{dmax}——最大干密度(g/cm^3)。

6.2.5　垫层的承载力特征值，应根据现场原位试验结果结合下卧土层湿陷量综合确定。无承载力直接试验结果时，土垫层承载力特征值取值不宜超过180kPa，灰土垫层承载力特征值取值不宜超过250kPa。

6.3.10　强夯地基宜在基底下设置灰土垫层。垫层厚度可取300mm～500mm或根据计算确定。

6.4.8　挤密地基宜在基底下设置0.30m～0.60m厚的垫层，垫层材料可为灰土、素土及其他与孔填料相适应的材料。垫层施工前，应对挖去松动层的地面进行夯实或压实。

6.6.3　组合处理中采用素土挤密桩消除湿陷性时，桩间土平均挤密系数不宜小于0.93，桩体压实系数不宜小于0.97。

7.1.9　垫层地基和挤密地基不得使用盐渍土、膨胀土、冻土或有机质含量大于5%的材料。

7)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

3.1.2　根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体形的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度，应将桩基设计分为表3．1．2所列的三个设计等级。桩基设计时，应根据表3．1．2确定设计等级。

表3.1.2 建筑桩基设计等级

设计等级	建筑类型
甲级	(1) 重要的建筑 (2) 30层以上或高度超过100m的高层建筑 (3) 体型复杂且层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑；

	(4) 20层以上框架核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑; (5) 场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑; (6) 对相邻既有工程影响较大的建筑
乙级	除甲级、丙级以外的建筑
丙级	场地和地基条件简单、荷载分布均匀的7层及7层以下的一般建筑

3.3.3 基桩的布置应符合下列条件：

5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度，对于黏性土、粉土不宜小于2d，砂土不宜小于1.5d，碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时，桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。

6 对于嵌岩桩，嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定；对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d且不小于0.5m，倾斜度大于30%的中风化岩，宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度；对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d，且不应小于0.2m。

3.4.1 软土地基的桩基设计原则应符合下列规定：

1 软土中的桩基宜选择中、低压缩性土层作为桩端持力层；

2 桩周围软土因自重固结、场地填土、地面大面积堆载、降低地下水位、大面积挤土沉桩等原因而产生的沉降大于基桩的沉降时，应视具体工程情况分析计算桩侧负摩阻力对基桩的影响；

3 采用挤土桩和部分挤土桩时，应采取消减孔隙水压力和挤土效应的技术措施，并应控制沉桩速率，减小挤土效应对成桩质量、邻近建筑物、道路、地下管线和基坑边坡等产生的不利影响；

4 先成桩后开挖基坑时，必须合理安排基坑挖土顺序和控制分层开挖的深度，防止土体侧移对桩的影响。

3.4.2 湿陷性黄土地区的桩基设计原则应符合下列规定：

1 基桩应穿透湿陷性黄土层，桩端应支承在压缩性低的黏性土、粉土、中密和密实砂土以及碎石类土层中；

2 湿陷性黄土地基中，设计等级为甲、乙级建筑桩基的单桩极限承载力，宜以浸水载荷试验为主要依据；

3 自重湿陷性黄土地基中的单桩极限承载力，应根据工程具体情况分析计算桩侧负摩阻力的影响。

3.4.3 季节性冻土和膨胀土地基中的桩基设计原则应符合下列规定：

1 桩端进入冻深线或膨胀土的大气影响急剧层以下的深度，应满足抗拔稳定性验算要求，且不得小于4倍桩径及1倍扩大端直径，最小深度应大于1.5m；

2 为减小和消除冻胀或膨胀对桩基的作用，宜采用钻(挖)孔灌注桩；

3 确定基桩竖向极限承载力时，除不计入冻胀、膨胀深度范围内桩侧阻力外，还应考虑地基土的冻胀、膨胀作用，验算桩基的抗拔稳定性和桩身受拉承载力；

4 为消除桩基受冻胀或膨胀作用的危害，可在冻胀或膨胀深度范围内，沿桩周及承台作隔冻、隔胀处理。

3.4.5 坡地、岸边桩基的设计原则应符合下列规定：

1 对建于坡地、岸边的桩基，不得将桩支承于边坡潜在的滑动体上。桩端进入潜在滑裂面以下稳定岩土层内的深度，应能保证桩基的稳定；

2 建筑桩基与边坡应保持一定的水平距离；建筑场地内的边坡必须是完全稳定的边坡，当有崩塌、滑坡等不良地质现象存在时，应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定进行整治，确保其稳定性；

3　新建坡地、岸边建筑桩基工程应与建筑边坡工程统一规划，同步设计，合理确定施工顺序；

4　不宜采用挤土桩；

5　应验算最不利荷载效应组合下桩基的整体稳定性和基桩水平承载力。

4.2.1　桩基承台的构造，除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外，尚应符合下列要求：

1　柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm，边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长，且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁，桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm，承台的最小厚度不应小于300mm。

2　高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm，墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。

3　高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ 6的规定。

5.3.1　设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定；

1　设计等级为甲级的建筑桩基，应通过单桩静载试验确定；

2　设计等级为乙级的建筑桩基，当地质条件简单时，可参照地质条件相同的试桩资料，结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定；其余均应通过单桩静载试验确定；

3　设计等级为丙级的建筑桩基，可根据原位测试和经验参数确定。

9.5.2　基桩验收应包括下列资料：

6　施工记录及隐蔽工程验收文件；

7　成桩质量检查报告；

8　单桩承载力检测报告；

9　基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图；

8）《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

3.1.1　基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等，按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证，能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时，应选择两种或两种以上的检测方法。

表3.1.1　检测目的及检测方法

检测目的	检测方法
确定单桩竖向抗压极限承载力； 判定竖向抗压承载力是否满足设计要求 通过桩身应变、位移测试，测定桩侧、桩端阻力，验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果	单桩竖向抗压静载试验
确定单桩竖向抗拔极限承载力； 判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求 通过桩身应变、位移测试，测定桩的抗拔侧阻力	单桩竖向抗拔静载试验
确定单桩水平临界荷载和极限承载力，推定土抗力参数； 判定水平承载力或水平位移是否满足设计要求；通过桩身应变、位移测试，测定桩身弯矩	单桩水平静载试验
检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度判定或鉴别桩端持力层岩土性状，判定桩身完整性类别	钻芯法

检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别	低应变法
判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求； 检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别； 分析桩侧和桩端土阻力； 进行打桩过程监控	高应变法
检测灌注桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别	声波透射法

3.1.2　当设计有要求或有下列情况之一时，施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力：

1　设计等级为甲级的桩基；

2　无相关试桩资料可参考的设计等级为乙级的桩基；

3　地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低；

4　本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基。

3.3.8　对设计有抗拔或水平力要求的桩基工程，单桩承载力验收检测应采用单桩竖向抗拔或单桩水平静载试验，检测数量应符合本规范第 3.3.4 条的规定。

4.1.3　工程桩验收检测时，加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的 2.0 倍。

5.3.2　单桩竖向抗拔静载试验应采用慢速维持荷载法。

9）《建筑工程抗浮设计标准》JGJ 476-2019

3.0.1　抗浮工程应根据工程地质和水文地质条件的复杂程度、地基基础设计等级、使用功能要求及抗浮失效可能造成的对正常使用影响程度或危害程度等划分为三个设计等级，并按表 3.0.1 确定。

表 3.0.1 建筑抗浮工程设计等级

抗浮工程 设计等级	建筑工程特征
甲 级	工程地质和水文地质条件复杂场地的工程； 设计地坪低于防洪设防水位或处于经常被淹没场地的工程； 埋深较大和结构荷载分布变化较大的工程； 对上浮、隆起及其裂缝等有特殊要求的工程； 抗浮失效危害严重的工程； 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 规定设计等级为甲级的工程；
乙 级	除甲级、丙级以外的工程
丙 级	工程地质和水文地质条件简单场地的工程； 抗浮失效对工程安全危害不严重的工程； 《建筑地基基础设计规范》GB50007 规定设计等级为丙级的工程；

3.0.2　建筑工程施工期和使用期的稳定状态应根据地下结构形式及埋置深度、结构荷载分布、抗浮设计等级、抗浮设防水位等条件，按最不利组合工况确定。抗浮不稳定时，应根据影响稳定状态的因素采取相应的抗浮措施。

3.0.3　建筑工程抗浮稳定性应符合下式规定：

$$G/N_{w,k} \leq K_w \qquad (3.0.3)$$

式中：G——建筑结构自重、附加物自重、抗浮结构及构件抗力设计值总和(kN)；

$N_{w,k}$——浮力设计值(kN)；

Kw——抗浮稳定安全系数，按表 3.0.3 确定。

表 3.0.3 建筑工程抗浮稳定安全系数

抗浮工程设计等级	施工期抗浮稳定安全系数 K w	使用期抗浮稳定安全系数 K w
甲 级	1.05	1.10
乙 级	1.00	1.05
丙 级	0.95	1.00

3.0.6 抗浮设防水位应根据建筑使用功能、抗浮设计等级、场地历史最高水位和长期水位观测资料、勘察报告建议、水位预测、咨询成果和工程经验综合分析后，按施工期和使用期分别确定。

3.0.7 抗浮工程设计内容应包括抗浮稳定性验算、抗浮措施选择、抗浮构件计算或验算、耐久性设计和构造设计.以及抗浮构件性能试验、施工及质量验收标准和监测与维护等要求。

3.0.9 抗浮结构及构件设计采用的作用效应组合与抗力限值应符合下列规定：

1 抗浮稳定性验算作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，其分项系数为1.0。

2 计算抗浮结构及构件内力，确定构件长度和直径、地下结构底板厚度和配筋及验算材料强度时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，相应的分项系数 1.35。

3 按单个抗浮构件承载力确定构件数量时，传至地下结构底板底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合，相应的抗力应采用单个抗浮构件承载力特征值。

4 计算地下结构底板和抗浮结构及构件变形时，作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合，并应符合下式规定：

$$S_d \leqslant C \tag{3.0.9}$$

式中：S_d ——作用组合的效应(变形)设计值；

C——设计对变形规定的相应限值，可按相关结构设计标准和本标准的有关规定采用。

5 当需要验算抗浮构件、地下结构底板的裂缝宽度时，作用效应应按正常使用极限状态作用的标准组合，相应的分项系数为 1.0。

3.0.16 既有工程遇有下列情况之一时应进行抗浮安全性鉴定。不满足抗浮稳定要求时应进行抗浮治理。

1 工程整体或局部出现上浮位移、隆起变形；

2 地下结构底板发生隆起变形和开裂；

3 因使用条件或功能变化削减抗浮力；

4 遭遇灾害或发生影响抗浮结构、构件及抗浮设施性能事故。

10）《组合结构设计规范》JGJ 138-2016

4.1.3 考虑地震作用组合的各类结构体系中的框架柱，（沿房屋高度）当采用不同类型结构构件时，应设置过渡层。

4.3.6 组合结构在多遇地震作用下的结构阻尼比可取为 0.04，房屋高度超过 200m 时，阻尼比可取为 0.03；当楼盖采用钢筋混凝土梁时，相应结构阻尼比可增加 0.01；风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时，阻尼比可取为 0.02~0.04；结构舒适度验算时的阻尼比可取 0.01~0.02。

4.3.10 型钢混凝土梁钢与混凝土组合梁及组合楼盖的最大挠度，应按荷载效应的准永久组合，并考虑长期的影响，计算值不超过表 4.3.10-1、2（略）。

4.3.11 型钢混凝土梁按荷载效应的准永久值，并考虑荷载长期作用的影响最大裂缝宽度不应大

于表 4.3.11 限制。

表 4.3.11 型钢混凝土梁最大裂缝宽度限值(mm)

耐久性环境等级	裂缝控制等级	最大裂缝宽度限值 ωmax
一	三级	0.3（0.4）
二 a		0.2
二 b		
三 a 三 b		

4.3.12 钢管混凝土柱的钢管在施工阶段的轴向应力不应大于其抗压强度设计值的 60%，并应符合稳定性验算的规定。

5.1.2 型钢混凝土框架梁和转换梁中的型钢钢板厚度不宜小于 6mm，其钢板宽厚比（图 5.1.2）应符合表 5.1.2 的规定。

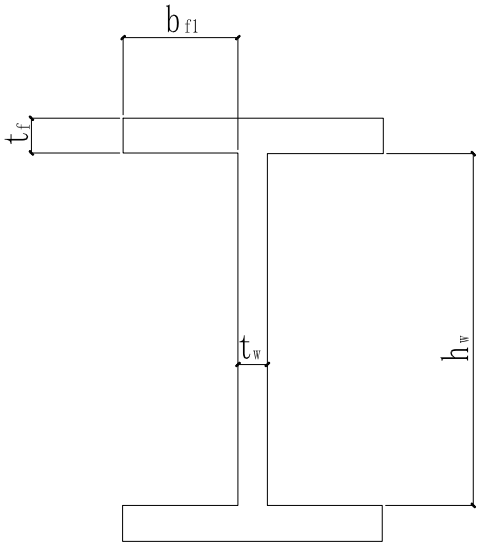


图 5.1.2 型钢混凝土梁的型钢钢板宽厚比

表 5.1.2 型钢混凝土梁的型钢钢板宽厚比限值

钢号	b_n/t_f	h_w/t_w
Q235	≤23	≤107
Q345、Q345GJ	≤19	≤91
Q390	≤18	≤83
Q420	≤17	≤80

5.5.5 考虑地震作用组合的型钢混凝土框架梁，梁端应设置箍筋加密区，其加密区长度、加密区箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表 5.5.5（表略）的要求。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的 2 倍。

表 5．5．5 抗震设计型钢混凝土梁箍筋加密区的构造要求

抗震等级	箍筋加密区长度	加密区箍筋最大间距（mm）	箍筋最小直径（mm）
一级	2h	100	12
二级	1.5h	100	10
三级	1.5h	150	10
四级	1.5h	150	8

注：1 h 为梁高；

2 当梁跨度小于梁截面高度 4 倍时，梁全跨应按箍筋加密区配置；

3　一级抗震等级框架梁箍筋直径大于12mm、二级抗震等级框架梁箍筋直径大于10mm，箍筋数量不少于4肢且肢距不大于150mm时，箍筋加密区最大间距应允许适当放宽，但不得大150mm。

5.5.9　型钢混凝土托柱转换梁，在离柱边1．5倍梁截面高度范围内应设置箍筋加密区，其箍筋直径不应小于12mm，间距不应大于100mm ，加密区箍筋的面积配筋率应符合下列公式的规定：

1　持久、短暂设计状况

$$\rho_{sv} \geqslant 0.9 f_t / f_{yv} \qquad (5.5.9\text{-}1)$$

2　地震设计状况

一级抗震等级　$\rho_{sv} \geqslant 1.2 f_t / f_{yv}$　(5.5.9-2)

二级抗震等级　$\rho_{sv} \geqslant 1.1 f_t / f_{yv}$　(5.5.9-3)

三、四级抗震等级　$\rho_{sv} \geqslant 1.0 f_t / f_{yv}$　(5.5.9-4)

5.5.11　型钢混凝土托墙转换梁与转换柱截面中线宜重合；托墙转换梁的梁端以及托墙设有门洞的门洞边，在离柱边和门洞边1.5倍梁截面高度范围内应设置箍筋加密区，其箍筋直径、箍筋面积配筋率宜符合本规范第5.5.5条、第5.5.7条、第5.5.9条的规定。在托墙门洞边位置，型钢腹板两侧应对称设置支承加劲肋。

6.1.3　型钢混凝土框架柱和转换柱纵向受力钢筋的直径不宜小于16mm，其全部纵向受力钢筋的总配筋率不宜小于0．8%，每一侧的配筋百分率不宜小于0．2%；纵向受力钢筋与型钢的最小净距不宜小于30mm；柱内纵向钢筋的净距不宜小于50mm且不宜大于250mm。纵向受力钢筋的最小锚固长度、搭接长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

6.1.5　型钢混凝土柱中型钢钢板厚度不宜小于8mm ，其钢板宽厚比应符合表6．1．5（表略）的规定。

6.2.19　考虑地震作用组合的框架柱和转换柱，其轴压比应按下式计算，且不宜大于表6.2.19（表略）规定的限值。

$$n = \frac{N}{f_c A_c + f_a A_a} \qquad (6.2.19)$$

式中：n——柱轴压比；

N——考虑地震作用组合的柱轴向压力设计值。

表6．2．19 型钢混凝土框架柱和转换柱的轴压比限值

结构类型	柱类型	抗震等级			
		一级	二级	三级	四级
框架结构	框架柱	0.65	0.75	0.85	0.90
框架-剪力墙结构	框架柱	0.70	0.80	0.90	0.95
框架-筒体结构	框架柱	0.70	0.80	0.90	—
	转换柱	0.60	0.70	0.80	—
筒中筒结构	框架柱	0.70	0.80	0.90	—
	转换柱	0.60	0.70	0.80	—
部分框支剪力墙结构	转换柱	0.60	0.70	—	—

注：1　剪跨比不大于2的柱，其轴压比限值应比表中数值减小0．05；

2　当混凝土强度等级采用C65～C70时，轴压比限值应比表中数值减小0．05；当混凝土强度等级采用C75～C80时，轴压比限值应比表中数值减小0．10。

6.4.1　考虑地震作用组合的型钢混凝土框架柱应设置箍筋加密区。加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表6.4.1的规定。

表6．4．1 柱端箍筋加密区的构造要求

抗震等级	加密区箍筋间距（mm）	箍筋最小直径（mm）

一级	100	12
二级	100	10
三、四级	150（柱根 100）	8

注：1　底层柱的柱根指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面；

2　二级抗震等级框架柱的箍筋直径大于 10mm，且箍筋采用封闭复合箍、螺旋箍时，除柱根外加密区箍筋最大间距应允许采用 150mm。

6.4.2　考虑地震作用组合的型钢混凝土框架柱，其箍筋加密区应为下列范围：

1　柱上、下两端，取截面长边尺寸、柱净高的 1/6 和 500mm 中的最大值；

2　底层柱下端不小于 1/3 柱净高的范围；

3　刚性地面上、下各 500mm 的范围；

4　一、二级框架角柱的全高范围。

6.4.3　考虑地震作用组合的型钢混凝土框架柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下式规定：

$$\rho_v \geqslant 0.85 \lambda_v \frac{fc}{fyv} \qquad (6.4.3)$$

式中：ρv——柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值；当强度等级低于 C35 时，按 C35 取值；

fyv——箍筋及拉筋抗拉强度设计值；

λv——最小配箍特征值，按表 6．4．3 采用。

表 6．4．3 柱箍筋最小配箍特征值λv

抗震等级	箍筋形式	轴压比						
		≤0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
一	普通箍、复合箍	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.23
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.21
二	普通箍、复合箍	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17
三、四级	普通箍、复合箍	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15

注：1　普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋；螺旋箍指单个螺旋箍筋；复合箍指由多个矩形或多边形、圆形箍筋与拉筋组成的箍筋；复合螺旋箍指矩形、多边形、圆形螺旋箍筋与拉筋组成的箍筋；连续复合螺旋箍筋指全部螺旋箍筋为同一根钢筋加工而成的箍筋；

2　在计算复合螺旋箍筋的体积配筋率时，其中非螺旋箍筋的体积应乘以换算系数 0．8；

3　对一、二、三、四级抗震等级的柱，其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于 0．8%、0．6%、0．4%和 0．4%；

4　混凝土强度等级高于 C60 时，箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍；当轴压比不大于 0.6 时，其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加 0.02；当轴压比大于 0.6 时，宜按表中数值增加 0.03。

6.4.6　型钢混凝土转换柱箍筋应采用封闭复合箍或螺旋箍，箍筋直径不应小于 12mm，箍筋间距不应大于 100mm 和 6 倍纵筋直径的较小值并沿全高加密，箍筋末端应有 135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于 10 倍箍筋直径。

6.4.7　考虑地震作用组合的型钢混凝土转换柱，其箍筋最小配箍特征值λ v 应按本规范表

6.4.3 的数值增大 0.02，且箍筋体积配筋率不应小于 1．5%。

6.4.8　考虑地震作用组合的剪跨比不大于 2 的型钢混凝土框架柱，箍筋宜采用封闭复合箍或螺旋箍，箍筋间距不应大于 100mm 并沿全高加密；其箍筋体积配筋率不应小于 1．2%；9 度设防烈度时，不应小于 1．5% 。

7.1.2　矩形钢管混凝土框架柱和转换柱管壁宽厚比 b/t 、h/t 应符合下列公式的规定：

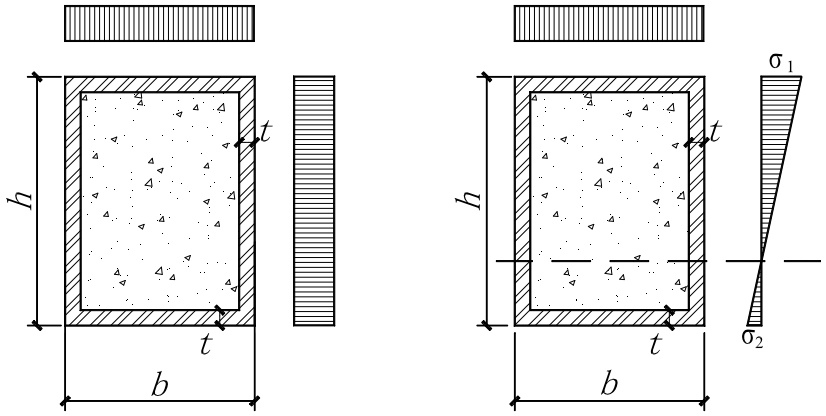
$$b/t \leqslant 60\sqrt{235/fak} \qquad (7.1.2\text{-}1)$$

$$h/t \leqslant 60\sqrt{235/fak} \qquad (7.1.2\text{-}2)$$

式中：b、h——矩形钢管管壁宽度、高度；

t——矩形钢管管壁厚度；

fak——矩形钢管抗拉强度标准值。



(a)轴压　　(b)压弯

图 7．1．2 矩形钢管截面板件应力分布示意

7.2.10　考虑地震作用组合的矩形钢管混凝土框架柱和转换柱，其轴压比应按下式计算，且不宜大于表 7.2.10 中规定的限值。

$$n=\frac{N}{fcAc+faAa} \qquad (7.2.10)$$

式中：n——柱轴压比；

N——考虑地震作用组合的柱轴向压力设计值；

Ac——矩形钢管内填混凝土面积；

Aa——矩形钢管壁截面面积。

表 7．2．10 矩形钢管混凝土框架柱和转换柱的轴压比限值

结构类型	柱类型	抗震等级			
		一级	二级	三级	四级
框架结构	框架柱	0.65	0.75	0.85	0.90
框架-剪力墙结构	框架柱	0.70	0.80	0.90	0.95
框架-筒体结构	框架柱	0.70	0.80	0.90	—
	转换柱	0.60	0.70	0.80	—
筒中筒结构	框架柱	0.70	0.80	0.90	—
	转换柱	0.60	0.70	0.80	—
部分框支剪力墙结构	转换柱	0.60	0.70	—	—

注：1　剪跨比不大于 2 的柱，其轴压比限值应比表中数值减小 0．05；

2　当混凝土强度等级采用 C65～C70 时，轴压比限值应比表中数值减小 0．05；当混凝土强度等级采用 C75～C80 时，轴压比限值应比表中数值减小 0．10。

7.3.4　焊接矩形钢管上、下柱的对接焊缝应采用坡口全熔透焊缝。

8.1.3　圆形钢管混凝土框架拄和转换柱的钢管外直径与钢管壁厚之比 D / t 应符合下式规定(图 8.1.3)：

$$D/t \leqslant 135(235/f_{ak}) \qquad (8.1.3)$$

式中：D——钢管外直径；

t——钢管壁厚；

fak——钢管的抗拉强度标准值。

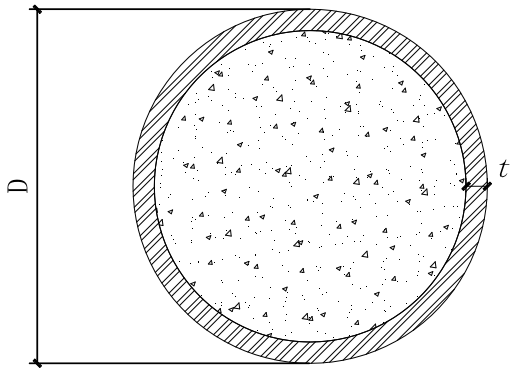


图 8．1．3 圆形钢管混凝土柱截面

8.3.3　焊接圆形钢管的焊缝应采用坡口全熔透焊缝。

9.1.16　考虑地震作用的型钢混凝土剪力墙，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比应按下式计算，且不宜超过表 9．1．16 的限值。

$$n=\frac{N}{fcAc+faAa} \qquad (9.1.16)$$

式中：n——型钢混凝土剪力墙轴压比；

N——墙肢重力荷载代表值作用下轴向压力设计值；

Aa——剪力墙两端暗柱中全部型钢截面面积。

表 9．1．16 型钢混凝土剪力墙轴压比限值

抗震等级	特一级、一级（9 度）	一级（6、7、8 度）	二、三级
轴压比限值	0.4	0.5	0.6

注：当剪力墙中部设置型钢且与墙内型钢暗梁相连时，计算剪力墙轴压比可考虑中部型钢的截面面积。

9.2.2　特一、一、二、三级抗震等级的型钢混凝土剪力墙墙肢底截面在重力荷载代表值作用下轴压比大于表 9.2.2 的规定值时，以及部分框支剪力墙结构的剪力墙，其底部加强部位及其上一层墙肢端部应设置约束边缘构件。墙肢截面轴压比不大于表 9.2.2 的规定时，可设置构造边缘构件。

表 9．2．2 型钢混凝土剪力墙可不设约束边缘构件的最大轴压比

抗震等级	特一级、一级（9 度）	一级（6、7、8 度）	二、三级
轴压比限值	0.1	0.2	0.3

9.2.3　型钢混凝土剪力墙端部约束边缘构件沿墙肢的长度 lc、配箍特征值 λv 宜符合表 9.2.3

的规定。在约束边缘构件长度 lc 范围内，阴影部分和非阴影部分的箍筋体积配筋率 ρ v 应符合下列公式的规定(图 9.2.3)：

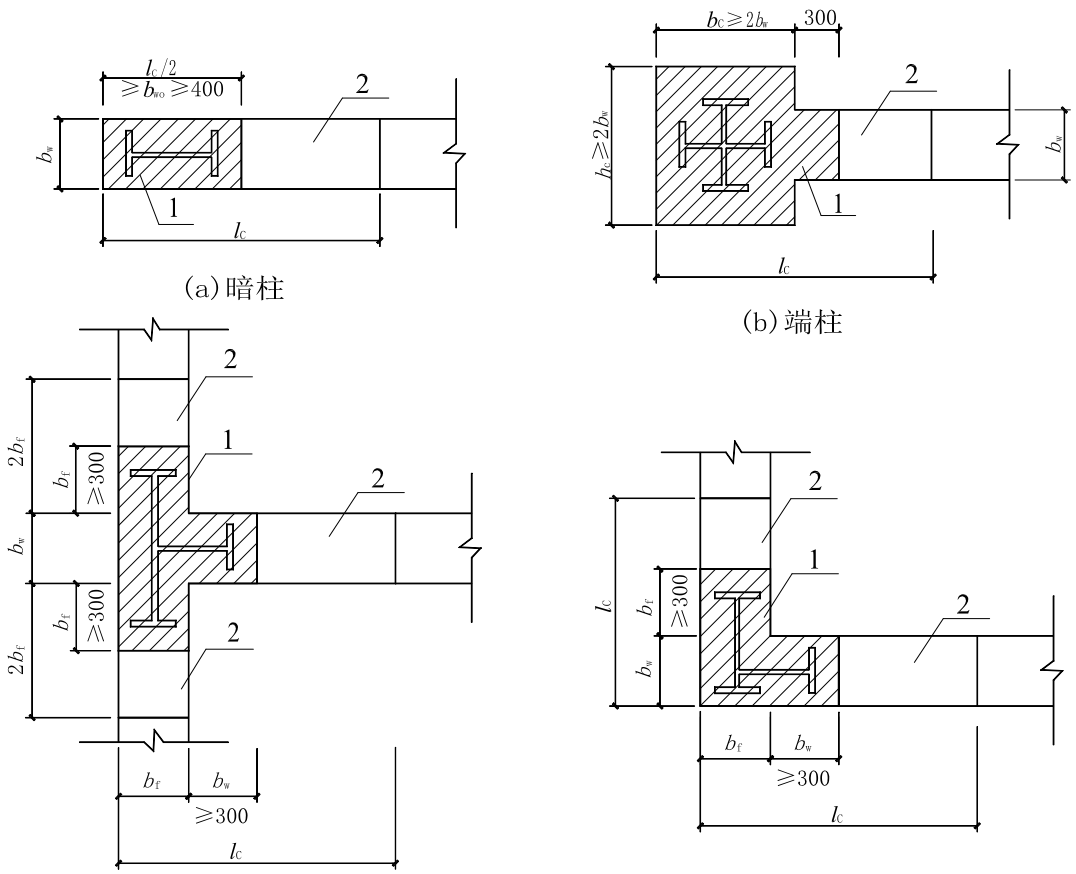


图 9.2.3 型钢混凝土剪力墙约束边缘构件

1-阴影部分；2-非阴影部分

1　阴影部分　　$\rho_v \geqslant \lambda_v \frac{fc}{fyv}$　　(9.2.4-1)

2　非阴影部分　　$\rho_v \geqslant 0.5\lambda_v \frac{fc}{fyv}$　　(9.2.4-2)

式中：ρ v——箍筋体积配筋率，计入箍筋、拉筋截面积；当水平分布钢筋伸入约束边缘构件，绕过端部型钢后 90° 弯折延伸至另一排分布筋并勾住其竖向钢筋时，可计入水平分布钢筋截面积，但计入的体积配箍率不应大于总体积配箍率的 30%；

λ v——约束边缘构件的配箍特征值；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值；当强度等级低于 C35 时，按 C35 取值；

fyv——箍筋及拉筋的抗拉强度设计值。

表 9.2.3 型钢混凝土剪力墙约束边缘构件沿墙肢长度 lc 及配箍特征值 λ v

抗震等级	特一级		一级（9 度）		一级（6、7、8 度）		二、三级	
轴压比	n≤0.2	n>0.2	n≤0.2	n>0.2	n≤0.3	n>0.3	n≤0.4	n>0.4
l_C（暗柱）	0.20hw	0.25hw	0.20hw	0.25hw	0.15hw	0.20hw	0.15hw	0.20hw
l_C（翼墙或端柱）	0.15hw	0.20hw	0.15hw	0.20hw	0.10hw	0.15hw	0.10hw	0.15hw
λ_v	0.14	0.24	0.12	0.20	0.12	0.20	0.12	0.20

注：1　两侧翼墙长度小于其厚度 3 倍时，视为无翼墙剪力墙；端柱截面边长小于墙厚 2 倍时，视为无端柱剪力墙；

2　约束边缘构件沿墙肢长度 lc 除符合表 9.2.3 的规定外，且不宜小于墙厚和 400mm；当有端柱、翼墙或转角墙时，尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加 300mm；

3　hw 为墙肢长度。

9.2.4　特一、一、二、三级抗震等级的型钢混凝土剪力墙端部约束边缘构件的纵向钢筋截面面积分别不应小于本规范图 9.2.3 中阴影部分面积的 1．4%、1．2%、1．0%、1．0%。

9.2.6　型钢混凝土剪力墙构造边缘构件的范围宜按图 9.2.6 阴影部分采用，其纵向钢筋、箍筋的设置应符合表 9.2.6 的规定。

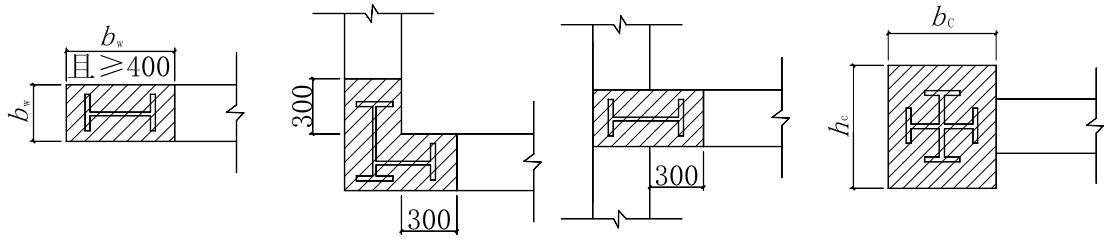


图 9.2.6 型钢混凝土剪力墙构造边缘构件

表 9.2.6 型钢混凝土剪力墙构造边缘构件的最小配筋

抗震等级	底部加强部位			其他部位		
	竖向钢筋最小量（取较大值）	箍筋		竖向钢筋最小量（取较大值）	箍筋	
		最小直径（mm）	沿竖向最大间距（mm）		最小直径（mm）	沿竖向最大间距（mm）
一	0.010A_c，6ø16	8	100	0.008A_c，6ø14	8	150
二	0.008A_c，6ø14	8	150	0.006A_c，6ø12	8	200
三	0.006A_c，6ø12	6	150	0.005A_c，4ø12	6	200
四	0.005A_c，4ø12	6	200	0.004A_c，4ø12	6	200

注：1　Ac 为构造边缘构件的截面面积，即图 9．2．6 剪力墙截面的阴影部分；

2　符号Φ 表示钢筋直径；

3　其他部位的转角处宜采用箍筋。

9.2.8　型钢混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应符合表 9.2.8 规定，分布钢筋间距不宜大于 300mm，直径不应小于 8mm，拉结筋间距不宜大于 600mm。部分框支剪力墙结构的底部加强部位，水平和竖向分布钢筋间距不宜大于 200mm。

表 9．2．8 型钢混凝土剪力墙分布钢筋最小配筋率

抗震等级	特一级	一级、二级、三级	四级
水平和竖向分布钢筋	0.35%	0.25%	0.2%

注：1　特一级底部加强部位取 0．4%；

2　部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位不应小于 0．3%。

9.2.10　周边有型钢混凝土柱和梁的带边框型钢混凝土剪力墙，剪力墙的水平分布钢筋宜全部绕过或穿过周边柱型钢，且应符合钢筋锚固长度规定；当采用间隔穿过时，宜另加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计规定，周边梁可采用型钢混凝土梁或钢筋混凝土梁；当不设周边梁时，应设置钢筋混凝土暗梁，暗梁的高度可取 2 倍墙厚。

10.1.7　考虑地震作用的钢板混凝土剪力墙，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比应按下式计算，且不宜超过表 10.1.7 的限值。

$$n=\frac{N}{fcAc+faAa+fpAp} \quad (10.1.7)$$

式中：n——钢板混凝土剪力墙轴压比；

N——墙肢重力荷载代表值作用下轴向压力设计值；

Aa——剪力墙两端暗柱中全部型钢截面面积；

Ap——剪力墙截面内配置的钢板截面面积。

表 10．1．7 钢板混凝土剪力墙轴压比限值

抗震等级	特一级、一级（9 度）	一级（6、7、8 度）	二级、三级
轴压比限值	0.4	0.5	0.6

10.2.2　钢板混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应符合表 10.2.2 的规定，分布钢筋间距不宜大于 200mm，拉结钢筋间距不宜大于 400mm，分布钢筋及拉结钢筋与钢板间应有可靠连接。

表 10．2．2 钢板混凝土剪力墙分布钢筋最小配筋率

抗震等级	特一级	一级、二级、三级	四级
水平和竖向分布钢筋	0.45%	0.40%	0.3%

10.2.3　钢板混凝土剪力墙的端部型钢周围应配置纵向钢筋和箍筋，组成内配型钢的约束边缘构件或构造边缘构件。边缘构件沿墙肢的长度、纵向钢筋和箍筋的配置应符合本规范第 9 章有关型钢混凝土剪力墙边缘构件的规定。

11.1.6　考虑地震作用的带钢斜撑混凝土剪力墙，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比应按下式计算，且不宜超过表 11.1.6 的限值。

$$n=\frac{N}{fcAc+faAa} \quad (11.1.6)$$

式中：n——带钢斜撑混凝土剪力墙轴压比；

N——墙肢重力荷载代表值作用下轴向压力设计值；

Aa——带钢斜撑混凝土剪力墙两端暗柱中全部型钢截面面积。

表 11．1．6 带钢斜撑混凝土剪力墙轴压比限值

抗震等级	特一级、一级（9 度）	一级（6、7、8 度）	二级、三级
轴压比限值	0.4	0.5	0.6

11.2.1　带钢斜撑混凝土剪力墙，其端部型钢周围应配置纵向钢筋和箍筋，组成内配型钢的约束边缘构件或构造边缘构件。边缘构件沿墙肢的长度、纵向钢筋和箍筋的配置应符合本规范第 9 章有关型钢混凝土剪力墙边缘构件的规定。

14.1.1　在各种结构体系中，当结构下部楼层采用型钢混凝土柱，上部楼层采用钢筋混凝土柱时，在此两种结构类型间应设置结构过渡层，过渡层应符合下列规定(图 14．1．1)：

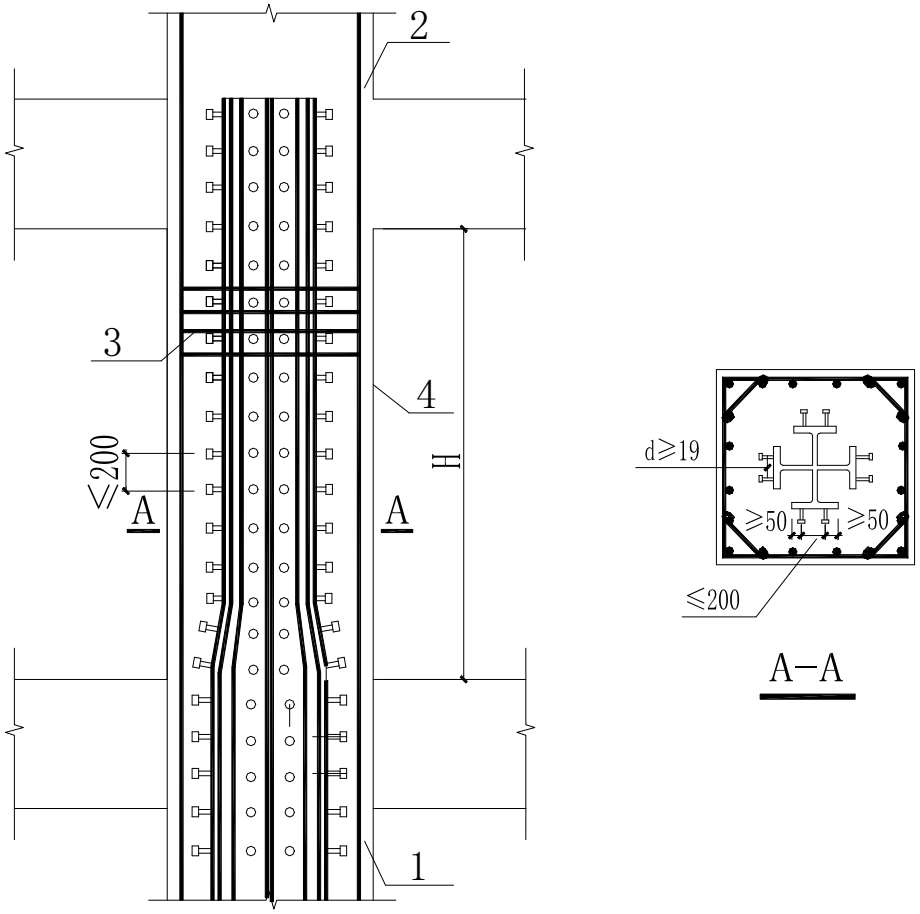


图 14．1．1 型钢混凝土柱与钢筋混凝土柱的过渡层连接构造

1-型钢混凝土柱；2-钢筋混凝土柱；3-柱箍筋全高加密；4-过渡层

1　设计中确定某层柱由型钢混凝土柱改为钢筋混凝土柱时，下部型钢混凝土柱中的型钢应向上延伸一层或二层作为过渡层，过渡层柱的型钢截面可适当减小，纵向钢筋和箍筋配置应按钢筋混凝土柱计算，不考虑型钢作用；箍筋应沿柱全高加密；

2　结构过渡层内的型钢翼缘应设置栓钉，栓钉的直径不应小于 19mm，栓钉的水平及竖向间距不宜大于 200mm，栓钉至型钢钢板边缘距离不宜小于 50mm。

14.1.2　在各种结构体系中，当结构下部楼层采用型钢混凝土柱，上部楼层采用钢柱时，在此两种结构类型间应设置结构过渡层，过渡层应符合下列规定(图 14.1.2)：

1　当某层柱由型钢混凝土柱改为钢柱时，下部型钢混凝土柱应向上延伸一层作为过渡层。过渡层中型钢应按上部钢柱截面配置，且向下一层延伸至梁下部不小于 2 倍柱型钢截面高度处；过渡层柱的箍筋应按下部型钢混凝土柱箍筋加密区的规定配置并沿柱全高加密。

2　过渡层柱的截面刚度应为下部型钢混凝土柱截面刚度(EI)SRC 与上部钢柱截面刚度(EI)S 的过渡值，宜取 0.6[(EI)SRC＋(EI)S]；其截面配筋应符合型钢混凝土柱承载力计算和构造规定；过渡层柱中型钢应按本规范第 14．1．1 条规定设置栓钉。

3　当下部型钢混凝土柱中的型钢为十字形型钢，上部钢柱为箱形截面时，十字形型钢腹板宜深入箱形钢柱内，其伸入长度不宜小于十字形型钢截面高度的 1．5 倍。

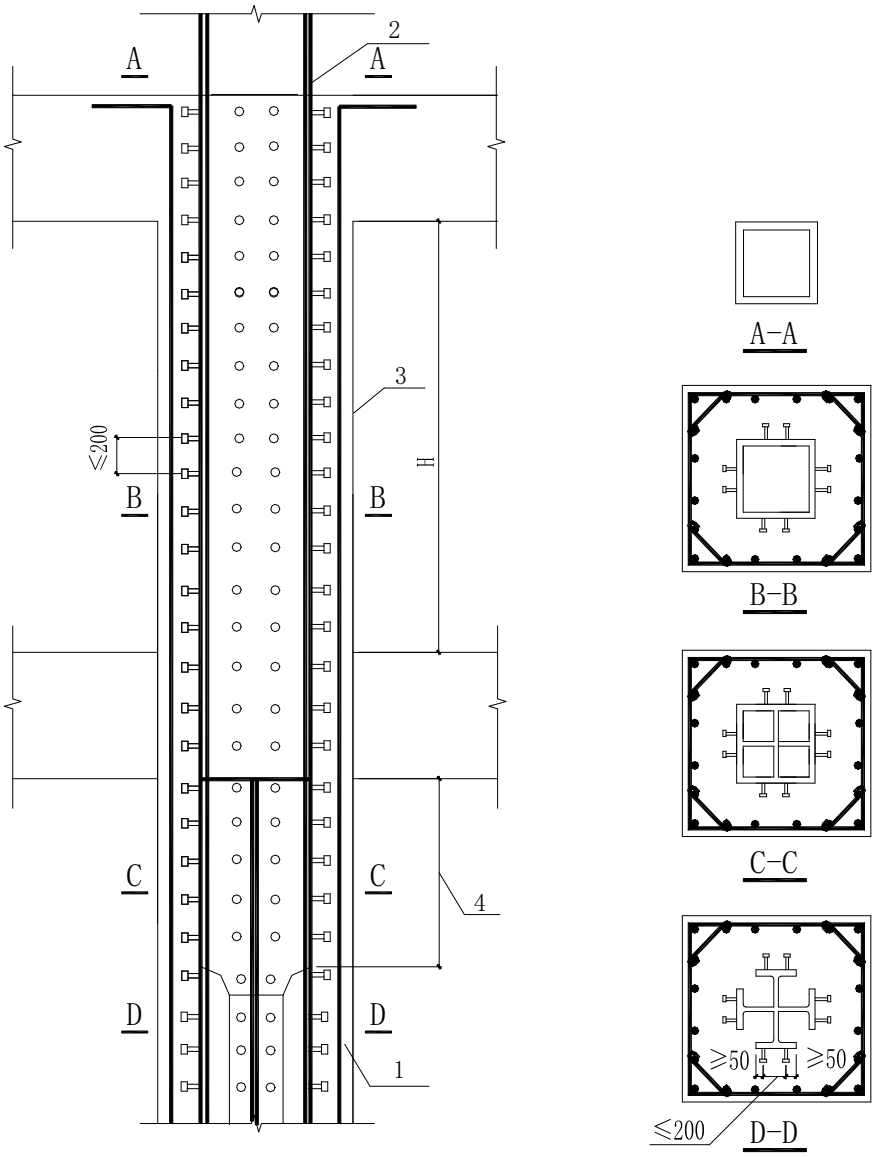


图 14．1．2 型钢混凝土柱与钢柱的过渡层连接构造

1-型钢混凝土柱；2-钢柱；3-过渡层；4-过渡层型钢向下延伸高度

11）《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 - 2014

3.1.4 抗震设计时，钢管混凝土结构的钢材应符合下列规定：

1 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85；

2 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20%；

3 钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

3.2.1 钢管内的混凝土强度不应低于 C30。当采用 C80 以上高强混凝土时，应有可靠的依据。

4.1.5 采用钢管混凝土结构的多层和高层建筑无地下室时，钢管混凝土柱应采用埋入式柱脚；

4.1.6 对受压为主的钢管混凝土构件，圆形截面的钢管外径与壁厚之比 D/t 不应大于 $135\frac{235}{f_y}$，矩形截面边长和壁厚之比 B/t 不应大于 $60\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。对受弯为主的钢管混凝土构件，圆形截面的

钢管外径与壁厚之比 D/t 不应大于 $177\frac{235}{f_y}$，矩形截面边长和壁厚之比 B/t 不应大于 $135\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。

4.1.7　钢管混凝土构件的容许长细比不宜大于表 4.1.7 的限值。

表 4.1.7 构件的容许长细比

序号	构件名称		长细比限值[λ]
1	房屋框架柱		80
2	框架-支撑结构中的钢管混凝土支撑		120
3	格构式柱受压腹杆		150
4	受拉构件		200
5	格构式构筑物	主杆或弦杆	120
		腹杆	200
		减小受压杆长细比的支撑杆	250
		拉杆	400

4.1.11　直径大于 2m 的圆形钢管混凝土构件及边长大于 1.5m 的矩形钢管混凝土构件，应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。

5.4.1　对轴压构件和偏心率不大于 0.3 的偏心钢管混凝土实心受压构件，当永久荷载引起的轴心压力占全部轴心压力的 50%及以上时，由于混凝土徐变的影响，钢管混凝土柱的轴心受压稳定承载力设计值 N u 应乘以折减系数 0.9。

7.1.4　采用钢筋混凝土楼盖时，梁、板受力钢筋不应直接焊接于钢管壁上。

7.4.1　钢管混凝土柱的柱脚可采用端承式柱脚（图 7.4.1-1）或埋入式柱脚（图 7.4.1-2）。对于单层厂房，埋入式柱脚的埋入深度不应小于 1.5D；无地下室或仅有一层地下室的房屋建筑，埋入式柱脚埋入深度不应小于 2.0D（D 为钢管混凝土柱直径）。

9.4.1　钢管混凝土结构中，混凝土严禁使用含氧化物类的外加剂。

12）《钢结构设计标准》GB50017-2017

3.1.1　钢结构设计应包括下列内容：

1　结构方案设计，包括结构选型、构件布置；

2　材料选用及截面选择；

3　作用及作用效应分析；

4　结构的极限状态验算；

5　结构、构件及连接的构造

6　制作、运输、安装、防腐和防火等要求；

7　满足特殊要求结构的专门性能设计。

3.1.7　对于直接承受动力荷载的结构：计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以动力系数；计算疲劳和变形时，动力荷载标准值不乘动力系数。

3.1.9　结构构件、连接及节点应采用下列承载能力极限状态设计表达式：

1　持久设计状况、短暂设计状况：

$$\gamma 0\ S \leqslant R \qquad (3.1.9\text{-}1)$$

2　地震设计状况：

多遇地震

$$S \leqslant R/\gamma_{RE} \qquad (3.1.9\text{-}2)$$

设防地震

$$S \leqslant Rk \qquad (3.1.9\text{-}3)$$

式中：γ0——结构的重要性系数：对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1，对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0，对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9； 对偶然设计状况和地震设计状况取1.0；

S——承载能力极限状况下作用组合的效应设计值：对持久或短暂设计状况应按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

R——结构构件的承载力设计值；

Rk——结构构件的承载力标准值；

γRE——承载力抗震调整系数，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定取值。

3.1.10 对安全等级为一级或可能遭受爆炸、冲击等偶然作用的结构，宜进行防连续倒塌控制设计，保证部分梁或柱失效时结构有一条竖向荷载重分布的途径，保证部分梁或楼板失效时结构的稳定性，保证部分构件失效后节点仍可有效传递荷载。

3.1.12 钢结构设计文件应注明所采用的规范或标准、建筑结构设计使用年限、抗震设防烈度、钢材牌号、连接材料的型号（或钢号）和设计所需的附加保证项目。

3.1.13 钢结构设计文件应注明螺栓防松构造要求、端面刨平顶紧部位、钢结构最低防腐蚀设计年限和防护要求及措施、对施工的要求。对焊接连接，应注明焊缝质量等级及承受动荷载的特殊构造要求；对高强度螺栓连接，应注明预拉力、摩擦面处理和抗滑移系数；对抗震设防的钢结构，应注明焊缝及钢材的特殊要求。

3.1.14 抗震设防的钢结构构件和节点可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011或《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定设计，也可按本标准第17章的规定进行抗震性能化设计。

3.2.3 施工过程对主体结构的受力和变形有较大影响时，应进行施工阶段验算。

3.4.1 结构或构件变形的容许值宜符合本标准附录B的规定。当有实践经验或有特殊要求时，可根据不影响正常使用和观感的原则对本标准附录B中的构件变形容许值进行调整。

3.4.4 竖向和水平荷载引起的构件和结构的振动，应满足正常使用或舒适度要求。

3.5.1 进行受弯和压弯构件计算时，截面板件宽厚比等级及限值应符合表3.5.1的规定，其中参数α0应按下式计算：

$$\alpha_0 = (\sigma_{max} - \sigma_{min}) / \sigma_{max} \qquad (3.5.1)$$

式中：σmax——腹板计算边缘的最大压应力(N/mm2)；

σmin——腹板计算高度另一边缘相应的应力(N/mm2)，压应力取正值，拉应力取负值。

表3.5.1 压弯和受弯构件的截面板件宽厚比等级及限值

构件	截面板件宽厚比等级		S1 级	S2 级	S3 级	S4 级	S5 级
压弯构件（框架柱）	H 形截面	翼缘 b/t	9 ε k	11 ε k	13 ε k	15 ε k	20
		腹板 bo/tw	$(33+13ao^{1.3})$ ε k	$(38+13ao^{1.39})$ ε k	$(40+18ao^{1.5})$ ε k	$(45+25ao^{1.66})$ ε k	250
	箱形截面	壁板（腹板）间翼缘 bo/t	30 ε k	35 ε k	40 ε k	45 ε k	—
	圆钢管截面	径厚比 D/t	50 εk^2	70 εk^2	90 εk^2	100 εk^2	—
受弯构件（梁）	工字形截面	翼缘 b/t	9 ε k	11 ε k	13 ε k	15 ε k	20
		腹板 bo/tw	65 ε k	72 ε k	93 ε k	124 ε k	250
	箱形截面	壁板（腹板）间翼缘 bo/t	25 ε k	32 ε k	37 ε k	42 ε k	—

注：1　ε k 为钢号修正系数，其值为 235 与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根；

2　b 为工字形、H 形截面的翼缘外伸宽度，t、ho、tw 分别是翼缘厚度、腹板净高和腹板厚度，对轧制型截面，腹板净高不包括翼缘腹板过渡处圆弧段；对于箱形截面，bo、t 分别为壁板间的距离和壁板厚度；D 为圆管截面外径；

3　箱形截面梁及单向受弯的箱形截面柱，其腹板限值可根据 H 形截面腹板采用；

4　腹板的宽厚比可通过设置加劲肋减小；

5 当按国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 第 9.2.14 条第 2 款的规定设计，且 S5 级截面的板件宽厚比小于 S4 级经 ε o 修正的板件宽厚比时，可视作 C 类截面，ε o 为应力修正因子，$\varepsilon_o = \sqrt{f_y/\sigma_{max}}$。

3.5.2　当按本标准第 17 章进行抗震性能化设计时，支撑截面板件宽厚比等级及限值应符合表 3.5.2 的规定。

表 3.5.2 支撑截面板件宽厚比等级及限值

截面板件宽厚比等级	BS1 级	BS2 级	BS3 级

H形截面	翼缘 b/t	8εk	9εk	10εk
	腹板 bo/tw	30εk	35εk	42εk
箱形截面	壁板间翼缘 bo/t	25εk	28εk	32εk
角钢	角钢肢宽厚比 w/t	8εk	9εk	10εk
圆钢管截面	径厚比 D/t	40εk2	56εk2	72εk2

注：w为角钢平直段长度。

4.3.4 工作温度不高于-20°C的受拉构件及承重构件的受拉板材应符合下列规定：1 所用钢材厚度或直径不宜大于40mm时，质量等级不宜低于C级；

2 当钢材厚度或直径不小于40mm 时，其质量等级不宜低于D级；

3 重要承重结构的受拉板材宜满足现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T 19879 的要求。

4.3.5 在T形、十字形和角形焊接的连接节点中，当其板件厚度不小于40mm且沿板厚方向有较高撕裂拉力作用，包括较高约束拉应力作用时，该部位板件钢材宜具有厚度方向抗撕裂性能即Z向性能的合格保证，其沿板厚方向断面收缩率不小于按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313规定的Z15级允许限值。

4.3.6 采用塑性设计的结构及进行弯矩调幅的构件，所采用的钢材应符合下列规定：

1 屈强比不应大于0.85；

2 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20% 。

5.1.2 结构稳定性设计应在结构分析或构件设计中考虑二阶效应。

5.1.9 以整体受压或受拉为主的大跨度钢结构的稳定性分析应采用二阶P-△弹性分析或直接分析。

7.3.1 实腹轴心受压构件要求不出现局部失稳者，其板件宽厚比应符合下列规定：

1 H形截面腹板

$$h0/tw \leqslant (25+0.5\lambda)\varepsilon k \qquad (7.3.1\text{-}1)$$

式中：λ——构件的较大长细比；当λ＜30 时，取为30；当λ＞100时，取为100；

H0 、tw ——分别为腹板计算高度和厚度，按本标准表3. 5. 1 注2取值（mm）。

2 H形截面翼缘

$$b/tf \leqslant (10+0.1\lambda)\varepsilon k \qquad (7.3.1\text{-}2)$$

式中： b、tf ——分别为翼缘板自由外伸宽度和厚度，按本标准表3. 5. 1注2取值。

3 箱形截面壁板

$$b/t \leqslant 40\varepsilon k \qquad (7.3.1\text{-}3)$$

式中： b——壁板的净宽度，当箱形截面设有纵向加劲肋时，为壁板与加劲肋之间的净宽度。

4 T形截面翼缘宽厚比限值应按式（7. 3. 1-2）确定。

T形截面腹板宽厚比限值为：

热轧剖分T形钢

$$h0/tw \leqslant (15+0.2\lambda)\varepsilon k \qquad (7.3.1\text{-}4)$$

焊接T形钢

$$h0/tw \leqslant (13+0.17\lambda)\varepsilon k \qquad (7.3.1\text{-}5)$$

对焊接构件，h0 取腹板高度hw ；对热轧构件，h0 取腹板平直段长度，简要计算时，可取h0 = hw －tf ，但不小于（hw －20）mm。

5 等边角钢轴心受压构件的肢件宽厚比限值为：

当λ≤80εk 时：

$$\omega/t \leqslant 15\varepsilon_k \qquad (7.3.1\text{-}6)$$

当 $\lambda > 80\varepsilon_k$ 时：

$$\omega/t \leqslant 5\varepsilon_k + 0.125\lambda \qquad (7.3.1\text{-}7)$$

式中：ω、t——分别为角钢的平板宽度和厚度，简要计算时ω可取为b－2t ， b为角钢宽度；

λ——按角钢绕非对称主轴回转半径计算的长细比。

6 圆管压杆的外径与壁厚之比不应超过 $100\varepsilon_k$ 。

7.4.6 验算容许长细比时，可不考虑扭转效应，计算单角钢受压构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。轴心受压构件的容许长细比宜符合下列规定：

1 跨度等于或大于60m的桁架，其受压弦杆、端压杆和直接承受动力荷载的受压腹杆的长细比不宜大于120；

2 轴心受压构件的长细比不宜超过表7.4.6规定的容许值，但当杆件内力设计值不大于承载能力的50%时，容许长细比值可取200。

表7.4.6 受压构件的长细比容许值

构件名称	容许长细比
轴心受压柱、桁架和天窗架中的压杆	150
柱的缀条、吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑	150
支撑	200
用以减小受压构件计算长度的杆件	200

7.4.7 验算容许长细比时，在直接或间接承受动力荷载的结构中，计算单角钢受拉构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。受拉构件的容许长细比宜符合下列规定：

1 除对腹杆提供平面外支点的弦杆外，承受静力荷载的结构受拉构件，可仅计算竖向平面内的长细比；

2 中级、重级工作制吊车和架下弦杆的长细比不宜超过200；

3 在设有夹钳或刚性料相等硬钩起重机的厂房中，支撑的长细比不宜超过300；

4 受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时，其长细比不宜超过250；

5 跨度等于或大于60m的桁架，其受拉弦杆和腹杆的长细比，承受静力荷载或间接承受动力荷载时不宜超过300 ，直接承受动力荷载时不宜超过250；

6 受拉构件的长细比不宜超过表7.4.7规定的容许值。柱间支撑按拉杆设计时，竖向荷载作用下柱子的轴力应按无支撑时考虑。

表7.4.7 受拉构件的容许长细比

构件名称	承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构			直接承受动力荷载的结构
	一般建筑结构	对腹杆提供平面外支点的弦杆	有重级工作制起重机的厂房	
桁架的构件	350	250	250	250
吊车梁或吊车桁架以下柱间支撑	300	—	200	
除张紧的圆钢外的其他拉杆、支撑、系杆等	400	—	350	—

7.6.1 桁架的单角钢腹杆，当以一个肢连接于节点板时(图7.6.1)，除弦杆亦为单角钢，并位于节点板同侧者外，应符合下列规定：

1　轴心受力构件的截面强度应按本标准式(7.1.1-1)和式(7.1.1-2)计算，但强度设计值应乘以折减系数0.85。

2　受压构件的稳定性应按下列公式计算：

$$N/\eta\,\phi Af\leqslant 1.0 \qquad (7.6.1\text{-}1)$$

等边角钢

$$\eta=0.6+0.0015\lambda \qquad (7.6.1\text{-}2)$$

短边相连的不等边角钢

$$\eta=0.5+0.0025\lambda \qquad (7.6.1\text{-}3)$$

长边相连的不等边角钢

$$\eta=0.7 \qquad (7.6.1\text{-}4)$$

式中：λ——长细比，对中间无联系的单角钢压杆，应按最小回转半径计算，当$\lambda<20$时，取$\lambda=20$；

η——折减系数，当计算值大于1.0时取为1.0。

9.3.2　加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接应符合下列规定：

1　钢板剪力墙与钢柱连接可采用角焊缝，焊缝强度应满足等强连接要求；

2　钢板剪力墙跨的钢梁，腹板厚度不应小于钢板剪力墙厚度，翼缘可采用加劲肋代替，其截面不应小于所需要的钢梁截面。

9.3.3　加劲钢板剪力墙在有洞口时应符合下列规定：

2　钢板剪力墙上开设门洞时，门洞口边的加劲肋应符合下列规定：

2）竖向边加劲肋应延伸至整个楼层高度，门洞上边的边缘加劲肋延伸的长度不宜小于600mm 。

11.1.6　焊缝的质量等级应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况，按下列原则选用：

1　在承受动荷载且需要进行疲劳验算的构件中，凡要求与母材等强连接的焊缝应焊透，其质量等级应符合下列规定：

1） 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T 形对接与角接组合焊缝，受拉时应为一级，受压时不应低于二级；

2） 作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝不应低于二级；

3） 重级工作制(A6～A8)和起重量Q≥50t 的中级工作制(A4、A5)吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T 形连接部位焊缝应焊透，焊缝形式宜为对接与角接的组合焊缝，其质量等级不应低于二级。

2 在工作温度等于或低于-20° C的地区，构件对接焊缝的质量不得低于二级。

3 不需要疲劳验算的构件中，凡要求与母材等强的对接焊缝宜焊透，其质量等级受拉时不应低于二级，受压时不宜低于二级。

4 部分焊透的对接焊缝、采用角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝的T 形连接部位，以及搭接连接角焊缝，其质量等级应符合下列规定：

1）直接承受动荷载且需要疲劳验算的结构和吊车起重量等于或大于50t 的中级工作制吊车梁以及梁柱、牛腿等重要节点不应低于二级；

2） 其他结构可为三级。

11.5.2　螺栓或例钉的间距、边距和端距容许值应符合表 11.5.2（表）的规定。

表11.5.2 螺栓或铆钉的孔距、边距和端距容许值

名称	位置和方向	最大容许间距　　（取两者的较小值）	最小容许间距

<table>
<tr><td rowspan="5">中心间距</td><td colspan="3">外排（垂直内力方向或顺内力方向）</td><td>8do 或 12t</td><td rowspan="5">3do</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中间排</td><td colspan="2">垂直内力方向</td><td>16do 或 24t</td></tr>
<tr><td rowspan="2">顺内力方向</td><td>构件受压力</td><td>12do 或 18t</td></tr>
<tr><td>构件受拉力</td><td>16do 或 24t</td></tr>
<tr><td colspan="3">沿对角线方向</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="4">中心至构件边缘距离</td><td colspan="3">顺内力方向</td><td rowspan="4">4do 或 8t</td><td>2do</td></tr>
<tr><td rowspan="3">垂直内力方向</td><td colspan="2">剪切边或手工切割边</td><td rowspan="2">1.5do</td></tr>
<tr><td rowspan="2">轧制边、自动气割或锯割边</td><td>高强度螺栓</td></tr>
<tr><td>其他螺栓或铆钉</td><td>1.2do</td></tr>
</table>

注：1　d0 为螺栓或铆钉的孔径，对槽孔为短向尺寸，t 为外层较薄板件的厚度；

2　钢板边缘与刚性构件(如角钢，槽钢等)相连的高强度螺栓的最大间距，可按中间排的数值采用；

3　计算螺栓孔引起的截面削弱时可取 d＋4mm 和 d0 的较大者。

11.5.3 直接承受动力荷载构件的螺栓连接应符合下列规定：

1　抗剪连接时应采用摩擦型高强度螺栓；

2　普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。

12.7.3　轴心受压柱或压弯柱的端部为铣平端时，柱身的最大压力应直接由铣平端传递，其连接焊缝或螺栓应按最大压力的 15％与最大剪力中的较大值进行抗剪计算；当压弯柱出现受拉区时，该区的连接尚应按最大拉力计算。

12.7.4　柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力，此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力（摩擦系数可取 0.4 ）或设置抗剪键承受。

12.7.7　外包式柱脚（图 12.7.7）的计算与构造应符合下列规定：

4　柱在外包混凝土的顶部箍筋处应设置水平加劲肋或横隔板，其宽厚比应符合本标准第 6.4 节的相关规定；

5　当框架柱为圆管或矩形管时，应在管内浇灌混凝土，强度等级不应小于基础混凝土。浇灌高度应高于外包混凝土，且不宜小于圆管直径或矩形管的长边；

6　外包钢筋混凝土的受弯和受剪承载力验算及受拉钢筋和箍筋的构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定，主筋伸入基础内的长度不应小于 25 倍直径，四角主筋两端应加弯钩，下弯长度不应小于 150mm ，顶部箍筋应加强加密，并不应小于 3 根直径 12mm 的 HRB335 级热轧钢筋。

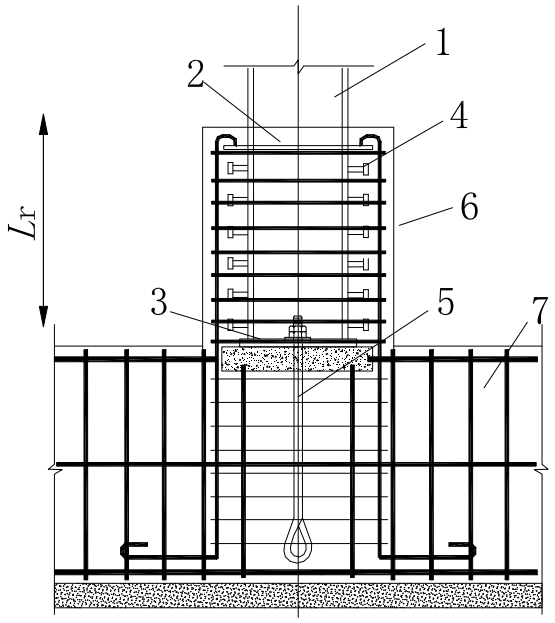


图 12.7.7 外包式柱脚

1-钢柱；2-水平加劲肋；3-柱底板；4-栓钉(可选)；5-锚栓；

6-外包混凝土；7-基础梁；Lr-外包混凝土顶部箍筋至柱底板的距离

13.1.2　圆钢管的外径与壁厚之比不应超过 100ε2k；方(矩)形管的最大外缘尺寸与壁厚之比不应超过 40εk，εk 为钢号修正系数。

14.3.1　组合梁的抗剪连接件宜采用圆柱头焊钉，也可采用槽钢或有可靠依据的其他类型连接件。

18.1.2　建筑钢构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中的有关规定。

18.1.3　当钢构件的耐火时间不能达到规定的设计耐火极限要求时，应进行防火保护设计，建筑钢结构应按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249 进行抗火性能验算。

18.1.4　在钢结构设计文件中，应注明结构的设计耐火等级，构件的设计耐火极限、所需要的防火保护措施及其防火保护材料的性能要求。

18.1.5　构件采用防火涂料进行防火保护时，其高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。

18.2.4　结构防腐蚀设计应符合下列规定：

2　不同金属材料接触会加速腐蚀时，应在接触部位采用隔离措施；

3　焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接构件的耐腐蚀性能，不应低于主材材料；螺栓直径不应小于 12mm。垫圈不应采用弹簧垫圈。螺栓、螺母和垫圈应采用镀锌等方法防护，安装后再采用与主体结构相同的防腐蚀方案；

4　设计使用年限大于或等于 25 年的建筑物，对不易维修的结构应加强防护；

5　避免出现难于检查、清理和涂漆之处，以及能积留湿气和大量灰尘的死角或凹槽；闭口截面构件应沿全长和端部焊接封闭；

6　柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹（保护层厚度不应小于 50mm），包裹的混凝土高出室外地面不应小于 150mm ，室内地面不宜小于 50mm ，并宜采取措施防止水分残留；当柱脚底面在地面以上时，柱脚底面高出室外地面不应小于 100mm ，室内地面不宜小于 50mm。

18.2.7　在钢结构设计文件中应注明防腐蚀方案，如采用涂（镀）层方案，须注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料（或镀层）及涂（镀）层厚度，并注明使用单位在使用过程中对钢结构

防腐蚀进行定期检查和维修的要求。

A3.2　大跨度钢结构的设计原则规定：

1　大跨度钢结构的设计应结合工程的平面形状、体型、跨度、支承情况、荷载大小、建筑功能综合分析确定，结构布置和支承形式应保证结构具有合理的传力途径和整体稳定性。平面结构应设置平面外的支撑体系。

2　预应力大跨度钢结构应进行结构张拉形态分析，确定索或拉杆的预应力分布，不能因个别索的松弛导致结构失效。

3　对以受压为主的拱形结构、单层网壳以及跨厚比较大的双层网壳应进行非线性稳定分析。

4　地震区的大跨度钢结构，应按抗震规范考虑水平及竖向地震作用效应。对于大跨度钢结构楼盖，应按使用功能满足相应的舒适度要求。

5　应对施工过程复杂的大跨度钢结构或复杂的预应力大跨度钢结构进行施工过程分析。

6　杆件截面的最小尺寸应根据结构的重要性、跨度、网格大小按计算确定，普通型钢不宜小于 L50×3，钢管不宜小于　48×3。对大、中跨度的结构，钢管不宜小于　60×3.5。

13）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002

4.1.3　设计冷弯薄壁型钢结构时的重要性系数γ0 应根据结构的安全等级、设计使用年限确定。一般工业与民用建筑冷弯薄壁型钢结构的安全等级取为二级，设计使用年限为 50 年时，其重要性系数不应小于 1.0；设计使用年限为 25 年时，其重要性系数不应小于 0.95。

4.1.7　设计刚架、屋架、檩条和墙梁时，应考虑由于风吸力作用引起构件内力变化的不利影响，此时永久荷载的荷载分项系数应取 1.0。

4.2.3　经退火、焊接和热镀锌等热处理的冷弯薄壁型钢构件不得采用考虑冷弯效应的强度设计值。

4.2.7　计算下列情况的结构构件和连接时，本规范 4.2.1 至 4.2.6 条规定的强度设计值，应乘以下列相应的折减系数。

1　平面结构式檩条的端部主要受压腹杆：0.85；

2　单面连接的单角钢杆件：

1）按轴心受力计算强度和连接：0.85；

2）按轴心受压计算稳定性：0.6＋0.0014λ；

3　无垫板的单面对接焊缝：0.85；

4　施工条件较差的高空安装焊缝：0.90；

5　两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接以及单盖板的不对称连接：0.90。

上述几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。、

4.3.2　构件受压部分的壁厚尚应符合下列要求：

1　构件中受压板件的最大宽厚比应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 受压板件的宽厚比限值

钢材牌号 板件类别	Q235 钢	Q345 钢
非加劲板件	45	35
部分加劲板件	60	50
加劲板件	250	200

2　圆管截面构件的外径与壁厚之比，对于 Q235 钢，不宜大于 100；对于 Q345 钢，不宜大于 68。

4.3.3　构件的长细比应符合下列要求：

1　受压构件的长细比不宜超过表 4.3.3 中所列数值；

表 4.3.3 受压构件的容许长细比

项次	构件类别	容许长细化
1	主要构件（如主要承重柱、钢架柱、桁架和格构式刚架的弦杆及支座压杆等）	150
2	其他构件及支撑	200

2　受拉构件的长细比不宜超过 350，但张紧的圆钢拉条的长细比不受此限。当受拉构件在永久荷载和风荷载组合作用下受压时，长细比不宜超过 250；在吊车荷载作用下受压时，长细比不宜超过 200。

6.2.1　当被连接板件的厚度 t≤6mm 时，焊缝的计算长度不得小于 30mm；当 t＞6mm 时，不得小于 40mm。

6.2.2　当采用喇叭形焊缝时，单边喇叭形焊缝的焊脚尺寸 hf（如图 6.1.2-3 所示）不得小于被连接板件的最小厚度的 1.4 倍。

6.2.4　螺栓的中距不得小于螺栓孔径 d0 的 3 倍，端距不得小于螺栓孔径的 2 倍，边距不得小于螺栓孔径的 1.5 倍（如图 6.2.4 所示）。在靠近弯角边缘处的螺栓孔边距，尚应满足使用紧固工具的要求。

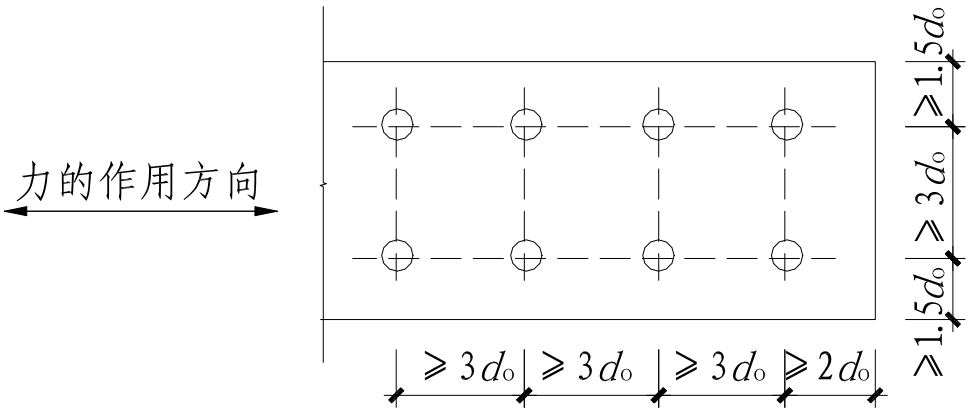


图 6.2.4 螺栓最小间距示意图

9.2.2　屋盖应设置支撑体系。当支撑采用圆钢时，必须具有拉紧装置。

10.2.1 用于刚架梁、柱的冷弯簿壁型钢，其壁厚不应小于 2mm。

10.2.3 门式刚架房屋应设置支撑体系。在每个温度区段或分期建设的区段，应设置横梁上弦横向水平支撑及柱间支撑；刚架转折处（即边柱柱顶和屋脊）及多跨房屋适当位置的中间柱顶，应沿房屋全长设置刚性系杆。

14）《高耸结构设计标准》GB 50135-2019

3.0.11 高耸结构正常使用极限状态的控制条件应符合下列规定：

2　在风荷载或多遇地震作用下，塔楼处的剪切位移角 θ 不宜大于 1/300；

7　高耸结构在以风为主的荷载标准组合及以地震作用为主的荷载标准组合下，其水平位移角不得大于表 3.0.11 的规定。

表 3.0.11 高耸结构水平位移角限值

结构类型		以风或多遇地作用为主的荷载标准组合作用下			以罕遇地震作用为主的荷载标准组合作用下	
		按线性分析		按非线性分析		
自力式塔	钢结构	$\frac{\Delta\mu}{H}$	1/75	1/50	$\frac{\Delta v}{h}$	1/50
	混凝土	$\frac{\Delta\mu}{H}$	1/150	1/100	$\frac{\Delta v}{h}$	1/50
桅杆		$\frac{\Delta\mu}{H}$	—	1/75	$\frac{\Delta v}{h}$	1/50
		$\frac{\Delta\mu'}{h}$	—	1/50		

注：△μ为水平位移，与分母代表的高度对应；△υ为由剪切变形引起的水平位移，与分母代表的高度对应；△μ′为纤绳层间水平位移差，与分母代表的高度对应；H为总高度；h对于桅杆为纤绳之间距，对于自立式塔为层高。

3.0.16　高耸结构应分别计算两个主轴方向和对角线方向的水平地震作用，并应进行抗震验算。

3.0.17　高耸结构的地震作用计算应采用振型分解反应谱法。对于重点设防类、10特殊设防类高耸结构还应采用时程分析法做验算，地震波的选取应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011执行。

3.0.18　高耸结构的扭转地震效应的计算应采用空间模型。

4.2.6　风压高度变化系数，对于平坦或稍有起伏的地形，应根据地面粗糙度类别按表4.2.6确定。

2　在确定城区的地面粗糙度类别时，当无实测资料时，可按下列原则确定：

1）以拟建高耸结构为中心，2km为半径的迎风半圆影响范围内的建筑及构筑物密集度来区分粗糙度类别，风向以该地区最大风的风向为准，但也可取其主导风；

2）以半圆影响范围内建筑及构筑物平均高度h来划分地面粗糙度类别：h≥18m时，为D类；9m＜h＜18m时，为C类；h≤9m时，为B类；

3）影响范围内不同高度的面域：每座建筑物向外延伸距离为其高度的面域内均为该高度；当不同高度的面域相交时，交叠部分的高度取大者；

4）平均高度h取各面域面积为权数计算。

3　对于山区的高耸结构，风压高度变化系数可按结构计算位置离山地周围平坦地面高度计算。

4.4.2　对设防烈度为7度(0.15g)及以上带塔楼的高耸结构、设防烈度为8度及以上的高耸混凝土结构和设防烈度为9度及以上的高耸钢结构，应同时考虑竖向地震作用和水平地震作用的不利组合。对高耸结构的悬挑桁架、悬臂梁、较大跨梁等，应考虑竖向地震作用。刚度中心与质量中心存在偏心时，应考虑地震作用的扭转效应。

4.4.3　带有塔楼的高耸结构应进行性能化设计。当高耸结构采用抗震性能设计时，应根据其抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型、功能要求、投资、造成损失大小和修复难易程度等，对选定的抗震性能目标提出技术和经济可行性综合分析和论证。

4.5.1　对带塔楼的多功能电视塔或其他旅游塔，应计算塔楼内结构和邻近处塔楼外结构的温差作用效应。

5.1.2　对于承受疲劳动力作用的高耸钢结构应进行抗疲劳设计。

5.1.5　塔桅钢结构应做长效防腐蚀处理。一般情况以热浸锌为宜，构件体型特殊且很大时可用热喷锌(铝)复合涂层。对厚度大于或等于5mm的构件，锌层平均厚度不应小于86μm；对厚度小于5mm的构件，锌层平均厚度不应小于65μm。

7.1.5　风力发电塔基础应进行抗疲劳设计。设计中应采用预应力锚栓保证混凝土在疲劳作用下的拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值，验算时疲劳荷载应采用风机工作荷载及相对应的作

用次数。

15）《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

4.0.1　钢结构焊接工程用钢材及焊接材料应符合设计文件的要求，并应具有钢厂和焊接材料厂出具的产品质量证明书或检验报告，其化学成分、力学性能和其他质量要求应符合国家现行有关标准的规定。

5.7.1　承受动载需经疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。

6.1.1　除符合本规范第 6.6 节规定的免予评定条件外，施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定。

8.1.8　抽样检验应按下列规定进行结果判定：

1　抽样检验的焊缝数不合格率小于 2%时，该批验收合格；

2　抽样检验的焊缝数不合格率大于 5%时，该批验收不合格；

3　除本条第 5 款情况外抽样检验的焊缝数不合格率为 2%～5%时，应加倍抽检，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，在所有抽检焊缝中不合格率不大于 3%时，该批验收合格，大于 3%时，该批验收不合格；

4　批量验收不合格时，应对该批余下的全部焊缝进行检验；

5　检验发现 1 处裂纹缺陷时，应加倍抽查，在加倍抽检焊缝中未再检查出裂纹缺陷时，该批验收合格；检验发现多于 1 处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，该批验收不合格，应对该批余下焊缝的全数进行检查。

16）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015

1.0.2　本规范适用于房屋高度不大于 18m，房屋高宽比小于 1，主要承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙、无桥式吊车或有起重量不大于 20t 的 A1 ～ A5 工作级别桥式吊车或 3t 悬挂式起重机的单层钢结构房屋。

本规范不适用于按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046 规定的对钢结构具有强腐蚀介质作用的房屋。

3.2.5　当计算下列结构构件或连接时，本规范第 3.2.4 条规定的强度设计值应乘以相应的折减系数。当下列情况同时存在时，相应的折减系数应连乘。

1　单面连接的角钢：

1）　按轴心受力计算强度和连接时，应乘以系数 0.85。

2）　按轴心受压计算稳定性时：等边角钢应乘以系数 0.6+0.0015λ，但不大于 1.0；短边相连的不等边角钢应乘以系数 0.5+0.0025λ，但不大于 1.0；长边相连的不等边角钢应乘以系数 0.7。

2　无垫板的单面对接焊缝应乘以系数 0.85。

3　施工条件较差的高空安装焊缝应乘以系数 0.9。

4　两构件采用搭接连接或其间填有垫板的连接以及单盖板的不对称连接应乘以系数 0.9。

5　平面桁架式檩条端部的主要受压腹杆应乘以系数 0.85。

3.3.1　在风荷载或多遇地震标准值作用下的单层门式刚架的柱顶位移值，不应大于表 3.3.1 规定的限值。夹层处柱顶的水平位移限值宜为 H / 250，H 为夹层处柱高度。

表 3．3．1 刚架柱顶位移限值(mm)

吊车情况	其他情况	柱顶位移限值
无吊车	当采用轻型钢墙板时	h /60
	当采用砌体墙时	h /240
有桥式吊车	当吊车有驾驶室时	h /400
	当吊车由地面操作时	h /180

注：表中 h 为刚架柱高度。

3.3.2　门式刚架受弯构件的挠度值，不应大于表 3.3.2 规定的限值。

表 3．3．2 受弯构件的挠度与跨度比限值(㎜)

	构件类别		构件挠度限值
竖向挠度	门式刚架斜梁	仅支承压型钢板屋面和冷弯型钢檩条	L /180
		尚有吊顶	L /240
		有悬挂起重机	L /400
	夹层	主梁	L /400
		次梁	L /250
	檩条	仅支承压型钢板屋面	L /150
		尚有吊顶	L /240
	压型钢板屋面板		L /150
水平挠度	墙板		L /100
	抗风柱或抗风桁架		L /250
	墙梁	仅支承压型钢板墙	L /100
		支承砌体墙	L /180 且≤50㎜

注：1　表中 L 为跨度；

2　对门式刚架斜梁，L 取全跨；

3　对悬臂梁，按悬伸长度的 2 倍计算受弯构件的跨度

3.3.3　由柱顶位移和构件挠度产生的屋面坡度改变值，不应大于坡度设计值的 1／3。

3.4.1　钢结构构件的壁厚和板件宽厚比应符合下列规定：

1　用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢，其壁厚不宜小于 1.5㎜。用于焊接主刚架构件腹板的钢板，其厚度不宜小于 4㎜ 当有根据时可不小于 3㎜ 。

2　构件中受压板件的最大宽厚比，不应大于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018 规定的宽厚比限值；主刚架构件受压板件中，工字型截面构件受压翼缘板自由外伸宽度 b 与其厚度 t 之比，应大于 $15\sqrt{235/f_{ay}}$ ；工字型截面梁、柱构件的局部稳定临界应力低于钢材屈服强度时，应按实际应力验算板件的稳定性，或采用有效宽度计算构件的有效截面，并验算构件的强度和稳定。

3.4.2　构件长细比应符合下列规定：

1　受压构件的长细比，不宜大于表 3.4.2-1 规定的限值。

表 3．4．2-1 受压构件的长细比限值

构件类别	长细比限值

主要构件	180
其他构件及支撑	220

2　受拉构件的长细比，不宜大于表 3.4.2-2 规定的限值。

表 3.4.2-2 受拉构件的长细比限值

构件类别	承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构	直接承受动力荷载的结构
桁架杆件	350	250
吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑	300	—
除张紧的圆钢或钢索支撑除外的其他支撑	400	—

注：1　对承受静力荷载的结构，可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比；

2　对直接或间接承受动力荷载的结构，计算单角钢受拉构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径；在计算单角钢交叉受拉杆件平面外长细比时，应采用与角钢肢边平行轴的回转半径；

3　在永久荷载与风荷载组合作用下受压时，其长细比不宜大于 250。

3.4.3　当地震作用组合的效应控制结构设计时，门式刚架轻型房屋钢结构的抗震构造措施应符合下列规定：

1　工字型截面构件受压翼缘板自由外伸宽度 b 与其厚度 t 之比，不应大于 $13\sqrt{235/f_{ay}}$ ；工字型截面梁、柱构件腹板的计算高度 hw 与其厚度 tw 之比，不应大于 160；

2　在檐口或中柱的两侧三个檩距范围内，每道檩条处屋面梁均应布置双侧隅撑；边柱的檐口墙檩处均应双侧设置隅撑；

3　当柱脚刚接时，锚栓的面积不应小于柱子截面面积的 0.15 倍；

4　纵向支撑采用圆钢或钢索时，支撑与柱子腹板的连接应采用不能相对滑动的连接；

5　柱的长细比不应大于 150。

4.5.1　荷载效应组合应符合下列原则：

1　屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑，应取两者中的较大值；

2　积灰荷载与雪荷载或屋面均布活荷载中的较大值同时考虑；

3　施工或检修集中荷载不与屋面材料或檩条自重以外的其它荷载同时考虑；

4　多台吊车的组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定；

5　风荷载不与地震作用同时考虑。

5.2.4　门式刚架轻型房屋钢结构的温度区段长度（伸缩缝间距），应符合下列规定：

1　纵向温度区段不大于 300m；

2　横向温度区段不大于 150m，当横向温度区段大于 150m 时，应考虑温度的影响；

3　当有可靠依据时，温度区段长度可适当加大。

5.2.8　山墙可设置由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架，或采用门式刚架。

5.2.9　房屋的纵向应有明确、可靠的传力体系。当某一柱列纵向刚度和强度较弱时，应通过房屋横向水平支撑，将水平力传递至相邻柱列。

6.1.1　门式刚架应按弹性分析方法进行计算。

6.1.3　当未设置柱间支撑时，柱脚应设置成刚接，柱应按双向受力进行设计计算。

6.1.4　当采用二阶弹性分析时，应施加假想水平荷载。假想水平荷载应取竖向荷载设计值的 0.5%，分别施加在竖向荷载的作用处。假想荷载的方向与风荷载或地震作用的方向相同。

6.2.1　计算门式刚架地震作用时，其阻尼比取值应符合下列规定：

1　封闭式房屋可取 0.05；

2　敞开式房屋可取 0.035；

3　其余房屋应按外墙面积开孔率插值计算。

6.2.3　有吊车厂房，在计算地震作用时，应考虑吊车自重，平均分配与两牛腿处。

6.2.4　当采用砌体墙做围护墙体时，砌体墙的质量应沿高度分配到不少于两个质量集中点作为钢柱的附加质量，参加刚架横向的水平地震作用计算。

6.2.5　纵向柱列的地震作用采用基地剪力法计算时，应保证每一集中质量处，均能将按高度和质量大小分配的地震力传递到纵向支撑或纵向框架。

6.3.1　当房屋总宽度或长度超出本规范第 5.2.4 条规定的温度区段最大长度时，应采取释放温度应力的措施或计算温度作用效应。

7.1.6　斜梁和隅撑的设计，应符合下列规定：

1　实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度，在平面外应按压弯构件计算稳定。

2　实腹式刚架斜梁的平面外计算长度，应取侧向支承点间的距离；当斜梁两翼缘侧向支承点间的距离不等时，应取最大受压翼缘侧向支承点间的距离。

3　当实腹式刚架斜梁的下翼缘受压时，支承在屋面斜梁上翼缘的檩条，不能单独作为屋面斜梁的侧向支承。

4　屋面斜梁和檩条之间设置的隅撑满足下列条件时，下翼缘受压的屋面斜梁的平面外计算长度可考虑隅撑的作用；

1）在屋面斜梁的两侧均设置隅撑(图 7．1．6)；

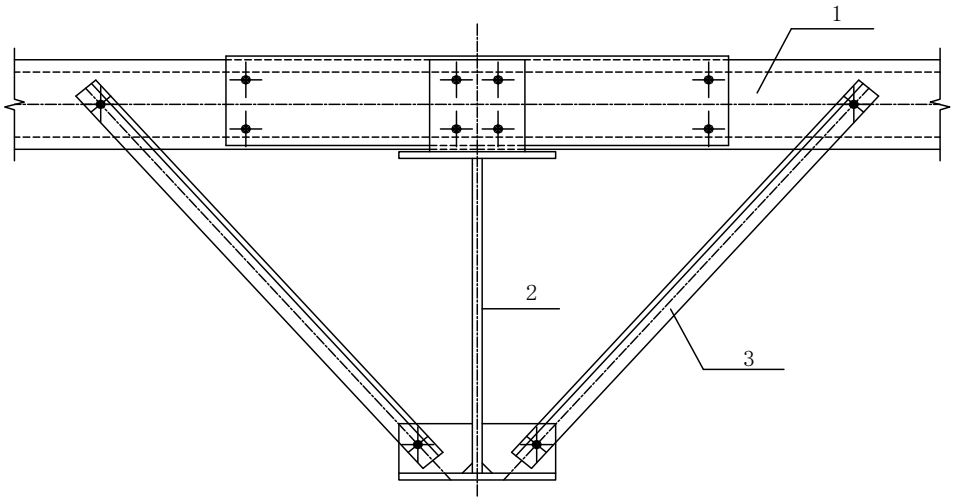


图 7．1．6 屋面斜梁的隅撑

1-檩条；2-钢梁；3-隅撑

2）　隅撑的上支承点的位置不低于檩条形心线；

3）　符合对隅撑的设计要求。

5　隅撑单面布置时，应考虑隅撑作为檩条的实际支座承受的压力对屋面斜梁下翼缘的水平作用。

7.2.3　抗风柱处，端开间的两根屋面斜梁之间应设置刚性系杆。

7.2.4　抗风柱作为压弯杆件验算强度和稳定性，可在抗风柱和墙梁之间设置隅撑，平面外弯扭稳定的计算长度，应取不小于两倍隅撑间距。

8.1.1　施工安装阶段，结构临时支撑的设置尚应符合本规范第 14 章的相关规定。

8.2.6　柱间支撑的设计，应按支撑于柱脚基础上的竖向悬臂桁架计算；对于圆钢或钢索交叉支撑应按拉杆设计，型钢可按拉杆设计，支撑中的刚性杆应按压杆设计。

8.3.2　屋面支撑形式可选用圆钢或钢索交叉支撑；当屋面斜梁承受悬挂吊车荷载时，屋面横向支撑应选用型钢交叉支撑。屋面横向交叉支撑节点布置应与抗风柱相对应，并应在屋面梁转折处布置节点。

8.3.3　屋面横向支撑应按支承于柱间支撑柱顶水平桁架设计；圆钢或钢索应按拉杆设计，型钢可按拉杆设计，刚性系杆应按压杆设计。

8.3.4　对设有带驾驶室且起重量大于 15t 桥式吊车的跨间，应在屋盖边缘设置纵向支撑；在有抽柱的柱列，沿托架长度应设置纵向支撑。

8.4.1　当实腹式门式刚架的梁、柱翼缘受压时，应在受压翼缘侧布置隅撑与檩条或墙梁相连接。

10.1.4　牛腿上、下翼缘与柱翼缘的焊接应采用坡口全熔透对接焊缝，焊缝等级为二级；牛腿腹板与柱翼缘板间的焊缝应采用双面角焊缝，焊脚尺寸不应小于牛腿腹板厚度的 0.7 倍。

10.1.5　柱子在牛腿上、下翼缘 600mm 范围内，腹板与翼缘的连接焊缝应采用双面角焊缝。

10.2.1　节点设计应传力简捷，构造合理，具有必要的延性；应便于焊接，避免应力集中和过大的约束应力；应便于加工及安装，容易就位和调整。

10.2.2　刚架构件间的连接，可采用高强度螺栓端板连接。重要结构或承受动力荷载的结构应采用高强度螺栓摩擦型连接。

10.2.6　端板连接应按所受最大内力和按能够承受不小于较小被连接截面承载力的一半设计，并取两者的大值。

10.2.7　端板连接节点设计应包括连接螺栓设计、端板厚度确定、节点域剪应力验算、端板螺栓处构件腹板强度、端板连接刚度验算，并应符合下列规定：（略）

10.2.8　屋面梁与摇摆柱连接节点应设计成铰接节点，采用端板横放的顶接连接方式。

10.2.9　吊车梁承受动力荷载。其构造和连接应符合下列规定：

1　焊接吊车梁的翼缘与腹板的连接焊缝严禁采用单面角焊缝。

3　焊接吊车梁的横向加劲肋不得与受拉翼缘相焊，但可与受压翼缘焊接。

4　吊车梁与制动梁的连接，可采用高强度螺栓摩擦型连接或焊接。吊车梁之间应采用高强度螺栓连接。

10.2.15 柱脚节点应符合下列规定：

2　计算带有柱间支撑的柱脚锚栓在风荷载作用下的上拔力时，应计入柱间支撑产生的最大竖向分力，且不考虑活荷载(或雪荷载)、积灰荷载和附加荷载的影响，恒荷载分项系数应取 1.0 。计算柱脚锚栓的受拉承载力时，应采用螺纹处的有效截面面积。

3　带靴梁的锚栓不宜受剪，柱底受剪承载力按板底与混凝土基础间的摩擦力取用，摩擦系数可取 0.4，计算摩擦力时应考虑屋面风吸力产生的上拔力的影响。当剪力由不带靴梁的锚栓承担时，应将螺母、垫板与底板焊接，柱底的受剪承载力可按 0.6 倍的锚栓受剪承载力取用。当柱底水平剪力大于受剪承载力时，应设置抗剪键。

4　柱脚锚栓应采用 Q235 钢或 Q345 钢制作。锚栓端部应设置弯钩或锚件，且应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的有关规定。锚栓的最小锚固长度 la（投影长度）应符合表 10.2.15 的规定，且不应小于 200mm。

表 10．2．15 锚栓的最小锚固长度

螺栓钢材	混凝土强度等级					
	C25	C30	C35	C40	C45	≥C50

Q235	20d	18d	16d	15d	14d	14d
Q345	25d	23d	21d	19d	18d	17d

17)《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010

1.0.4 单层网壳结构不应设置悬挂吊车。网架和双层网壳结构直接承受工作级别为 A3 及以上的悬挂吊车荷载，当应力变化的循环次数大于或等于 5×10^4 次时，应进行疲劳计算，其容许应力幅及构造应经过专门的试验确定。

3.2.2 平面形状为矩形、三边支承一边开口的网架，开口边必须具有足够的刚度并形成完整的边桁架，当刚度不满足要求时可采用增加网架高度、增加网架层数等办法加强。

3.2.6 网架可采用上弦或下弦支承方式，当采用下弦支承时，应在支座边形成边桁架。

3.2.7 当采用两向正交正放网架，应沿网架周边网格设置封闭的水平支撑。

3.3.5 网壳的支承构造应可靠传递竖向反力，同时应满足不同网壳结构形式所必需的边缘约束条件；边缘约束构件应满足刚度要求，并应与网壳结构一起进行整体计算。各类网壳的相应支座约束条件应符合下列规定：

1 球面网壳的支承点应保证抵抗水平位移的约束条件；

2 圆柱面网壳当沿两纵向边支承时，支承点应保证抵抗侧向水平位移的约束条件；

3 双曲抛物面网壳应通过边缘构件将荷载传递给下部结构；

4 椭圆抛物面网壳及四块组合双曲抛物面网壳应通过边缘构件沿周边支承。

3.4.4 立体桁架支承于下弦节点时桁架整体应有可靠的防侧倾体系，曲线形的立体桁架应考虑支座水平位移对下部结构的影响。

3.5.1 空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表 3.5.1 中的容许挠度值。

表 3.5.1 空间网格结构的容许挠度值

结构体系	屋盖结构(短向跨度)	楼盖结构(短向跨度)	悬挑结构(悬挑跨度)
网架	1/250	1/300	1/125
单层网壳	1/400	—	1/200
双层网壳 立体桁架	1/250	—	1/125

注：对于设有悬挂起重设备的屋盖结构，其最大挠度值不宜大于结构跨度的 1/400。

3.5.2 网架与立体桁架可预先起拱，其起拱值可取不大于短向跨度的 1/300。当仅为改善外观要求时，最大挠度可取恒荷载与活荷载标准值作用下挠度减去起拱值。

4.1.3 对于单个球面网壳和圆柱面网壳的风载体型系数，可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 取值；对于多个连接的球面网壳和圆柱面网壳，以及各种复杂形体的空间网格结构，当跨度较大时，应通过风洞试验或专门研究确定风载体型系数。对于基本自振周期大于 0.25s 的空间网格结构，宜进行风振计算。

4.1.4 分析网架结构和双层网壳结构时，可假定节点为铰接，杆件只承受轴向力；分析立体管桁架时，当杆件的节间长度与截面高度(或直径)之比不小于 12(主管)和 24(支管)时，也可假定节点为铰接；分析单层网壳时，应假定节点为刚接，杆件除承受轴向力外，还承受弯矩、扭矩、剪力等。

4.1.6 空间网格结构分析时，应考虑上部空间网格结构与下部支承结构的相互影响。

4.1.7　分析空间网格结构时，应根据结构形式、支座节点的位置、数量和构造情况以及支承结构的刚度，确定合理的边界约束条件。支座节点的边界约束条件，对于网架、双层网壳和立体桁架，应按实际构造采用两向或一向可侧移、无侧移的铰接支座或弹性支座；对于单层网壳，可采用不动铰支座，也可采用刚接支座或弹性支座。

4.3.2　网壳的稳定性可按考虑几何非线性的有限元法(即荷载一位移全过程分析)进行计算，分析中可假定材料为弹性，也可考虑材料的弹塑性。对于大型和形状复杂的网壳结构宜采用考虑材料弹塑性的全过程分析方法。

4.3.3　球面网壳的全过程分析可按满跨均布荷载进行，圆柱面网壳和椭圆抛物面网壳除应考虑满跨均布荷载外，尚应考虑半跨活荷载分布的情况。进行网壳全过程分析时应考虑初始几何缺陷(即初始曲面形状的安装偏差)的影响，初始几何缺陷分布可采用结构的最低阶屈曲模态，其缺陷最大计算值可按网壳跨度的 1/300 取值。

4.3.4　进行网壳结构全过程分析求得的第一个临界点处的荷载值，可作为网壳的稳定极限承载力。网壳稳定容许承载力(荷载取标准值)应等于网壳稳定极限承载力除以安全系数 K。当按弹塑性全过程分析时，安全系数 K 可取为 2.0；当按弹性全过程分析、且为单层球面网壳、柱面网壳和椭圆抛物面网壳时，安全系数 K 可取为 4.2。

4.4.1　对用作屋盖的网架结构，其抗震验算应符合下列规定：

1　在抗震设防烈度为 8 度的地区，对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算，对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算；

2　在抗震设防烈度为 9 度的地区，对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。

4.4.2　对于网壳结构，其抗震验算应符合下列规定：

1　在抗震设防烈度为 7 度的地区，当网壳结构的矢跨比大于或等于 1／5 时，应进行水平抗震验算；当矢跨比小于 1／5 时，应进行竖向和水平抗震验算；

2　在抗震设防烈度为 8 度或 9 度的地区，对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。

4.4.3　在单维地震作用下，对空间网格结构进行多遇地震作用下的效应计算时，可采用振型分解反应谱法；对于体型复杂或重要的大跨度结构，应采用时程分析法进行补充计算。

4.4.9　在抗震分析时，应考虑支承体系对空间网格结构受力的影响。

4.4.10　在进行结构地震效应分析时，对于周边落地的空间网格结构，阻尼比值可取 0.02；对设有混凝土结构支承体系的空间网格结构，阻尼比值可取 0.03。

4.4.11　对于体型复杂或较大跨度的空间网格结构，宜进行多维地震作用下的效应分析。进行多维地震效应计算时，可采用多维随机振动分析方法、多维反应谱法或时程分析法。

5.1.1　空间网格结构的杆件可采用普通型钢或薄壁型钢。管材宜采用高频焊管或无缝钢管，当有条件时应采用薄壁管型截面。杆件截面应根据强度和稳定性的要求计算确定。

5.1.2　确定单层网壳面外杆件长细比时，杆件的计算长度为 1.6 倍的几何长度。

5.1.3　杆件的长细比不宜超过表 5.1.3 中规定的数值：

表 5.1.3 杆件的容许长细比$[\lambda]$

结构体系	杆件形式	杆件受拉	杆件受压	杆件受压与压弯	杆件受拉与拉弯
网架 双层网壳 立体桁架	一般杆件	300	180	—	—
	支座附近杆件	250			
	直接承受动力荷载杆件	250			
单层网壳	一般杆件	—	—	150	250

5.2.7　当空心球直径过大、且连接杆件又较多时，为了减少空心球节点直径，允许部分腹杆与腹杆或腹杆与弦杆相交汇，但应符合下列构造要求：

1　所有交汇杆件的轴线必须通过球中心线；

2　汇交两杆中，截面积大的杆件必须全截面焊在球上（当两杆截面积相等时，取受拉杆），另一杆坡口焊在相交汇杆上，但应保证有 3/4 截面焊在球上，并设置加劲板；

3　受力大的杆件，可增设支托板。

5.9.9　支座节点的设计与构造应符合下列规定：

1　支座竖向支承板中心线应与竖向反力作用线一致，并与支座节点连接的杆件汇交于节点中心；

2　支座球节点底部至支座底板间的距离应满足支座斜腹杆与柱或边梁不相碰的要求。

3　支座竖向支承板应保证其自由边不发生侧向屈曲，其厚度不宜小于 10mm；对于拉力支座节点，支座竖向支承板的最小截面面积及连接焊缝应满足强度要求；

4　支座节点底板的净面积应满足支承结构材料的局部受压要求，其厚度应满足底板在支座竖向反力作用下的抗弯要求，且不宜小于 12mm；

5　支座节点底板的锚孔孔径应比锚栓直径大 10mm 以上，并应考虑适应支座节点水平位移的要求；

6　支座节点锚栓按构造要求设置时，其直径可取 20mm～25mm，数量可取 2～4 个；受拉支座的锚栓应经计算确定，锚周长度不应小于 25 倍锚栓直径，并应设置双螺母；

7　当支座底板与基础面摩擦力小于支座底部的水平反力时应设置抗剪键，不得利用锚栓传递剪力；

18）《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

3.1.7　在同一连接接头中，高强度螺栓连接不应与普通螺栓连接混用。承压型高强度螺栓连接不应与焊接连接并用。

4.3.1　每一杆件在高强度螺栓连接节点及拼接接头的一端，其连接的高强度螺栓数量不应少于 2 个。

19）《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 - 2015

3.3.10　抗震设计时，高层民用建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合下列规定：

1　对框架结构，楼层与其相邻上层的侧向刚度比 γ 1 可按式（3.3.10-1）计算，且本层与相邻上层的比值不宜小于 0.7，与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于 0.8。

$$\gamma 1 = V\ i\ \Delta i{+}1 / Vi{+}1\ \Delta\ i \qquad (3.3.10-1)$$

式中：　γ 1 ——楼层侧向刚度比；

Vi 、Vi +1　——第 i 层和第 i +1 层的地震剪力标准值（kN）；

Δi 、Δi +1 ——第 i 层和第 i +1 层在地震剪力标准值作用下的层间位移（m）。

2　对框架-支撑结构、框架-延性墙板结构、筒体结构和巨型框架结构，楼层与其相邻上层的侧向刚度比 γ 2 可按式（3.3.10-2）计算，且本层与相邻上层的比值不宜小于 0.9；当本层层高大于相

邻上层层高的 1.5 倍时，该比值不宜小于 1.1；对结构底部嵌固层，该比值不宜小于 1.5。

$$\gamma 2 = (\ V\ i\ \Delta i{+}1 / Vi{+}1\ \Delta\ i) * (\hbar i / \hbar i{+}1) \qquad (3.3.10-2)$$

式中：　γ 2 ——考虑层高修正的楼层侧向刚度比；

ħi 、 ħi +1——第 i 层和第 i +l 层的层高（m）。

3.4.2　钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层，并且宜采用钢骨混凝土柱，以下可采用钢

筋混凝土柱。

3.4.3　房屋高度超过 50m 的高层民用建筑宜设置地下室。采用天然地基时，基础埋置深度不宜小于房屋总高度的 1／15；采用桩基时，不宜小于房屋总高度的 1／20。

3.4.6　在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震作用标准值共同作用下，高宽比大于 4 时基础底面不宜出现零应力区；高宽比不大于 4 时，基础底面与基础之间零应力区面积不应超过基础底面积的 15％。质量偏心较大的裙楼和主楼，可分别计算基底应力。

3.5.5　房屋高度不小于 150m 的高层民用建筑钢结构应满足风振舒适度要求。在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 规定的 10 年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应大于表 3.5.5 的限值。结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度，可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定计算，也可通过风洞试验结果判断确定。计算时钢结构阻尼比宜取 0.01～0.015。

表 3．5．5 结构顶点的顺风向和横风向风振加速度限值

使用功能	α lim
住宅、公寓	0.20m/s²
办公、旅馆	0.28m/s²

5.3.1　高层民用建筑钢结构的地震作用计算除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定外，尚应符合下列规定：

1　扭转特别不规则的结构，应计入双向水平地震作用下的扭转影响；其他情况，应计算单向水平地震作用下的扭转影响；

2　9 度抗震设计时应计算竖向地震作用；

3　高层民用建筑中的大跨度、长悬臂结构，7 度(0.15g)、8 度抗震设计时应计入竖向地震作用。

5.3.2　高层民用建筑钢结构的抗震计算，应采用下列方法：

1　高层民用建筑钢结构宜采用振型分解反应谱法；对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过 100m 的高层民用建筑钢结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。

3 7 度～9 度抗震设防的高层民用建筑，下列情况应采用弹性时程分析进行多遇地震下的补充计算。

1)　甲类高层民用建筑钢结构；

2)　表 5．3．2 所列的乙、丙类高层民用建筑钢结构；

3)　不满足本规程第 3．3．2 条规定的特殊不规则的高层民用建筑钢结构。

表 5．3．2 采用时程分析的房屋高度范围

烈度、场地类别	房屋高度范围(m)
8 度Ⅰ、Ⅱ类场地和 7 度	>100
8 度Ⅲ、Ⅳ类场地	>80
9 度	>60

4　计算罕遇地震下的结构变形，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定，采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法。

5　计算安装有消能减震装置的高层民用建筑的结构变形，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定，采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法。

5.5.2　跨度大于 24m 的楼盖结构、跨度大于 12m 的转换结构和连体结构，悬挑长度大于 5m 的悬挑结构，结构竖向地震作用效应标准值宜采用时程分析法或振型分解反应谱法进行计算。时程分析计算时输入的地震加速度最大值可按规定的水平输入最大值的 65%采用，反应谱分析时结构竖

向地震影响系数最大值可按水平地震影响系数最大值的65%采用，设计地震分组可按第一组采用。

5.5.3　高层民用建筑中，大跨度结构、悬挑结构、转换结构、连体结构的连接体的竖向地震作用标准值，不宜小于结构或构件承受的重力荷载代表值与表5．5．3规定的竖向地震作用系数的乘积。

表5．5．3 竖向地震作用系数

设防烈度	7度	8度		9度
设计基本地震加速度	0.15g	0.20g	0.30g	0.40g
竖向地震作用系数	0.08	0.10	0.15	0.20

注：g为重力加速度。

6.2.2　高层民用建筑钢结构弹性分析时，应计入重力二阶效应的影响。

7.3.2　框架柱的稳定计算应符合下列规定：

1　当二阶效应系数大于 0.1 时，宜采用二阶线弹性分析。二阶效应系数不应大于 0.2。

2　当采用二阶线弹性分析时，应在各楼层的楼盖处加上假想水平力，此时框架柱的计算长度系数取1.0。假想水平力按本条款计算。

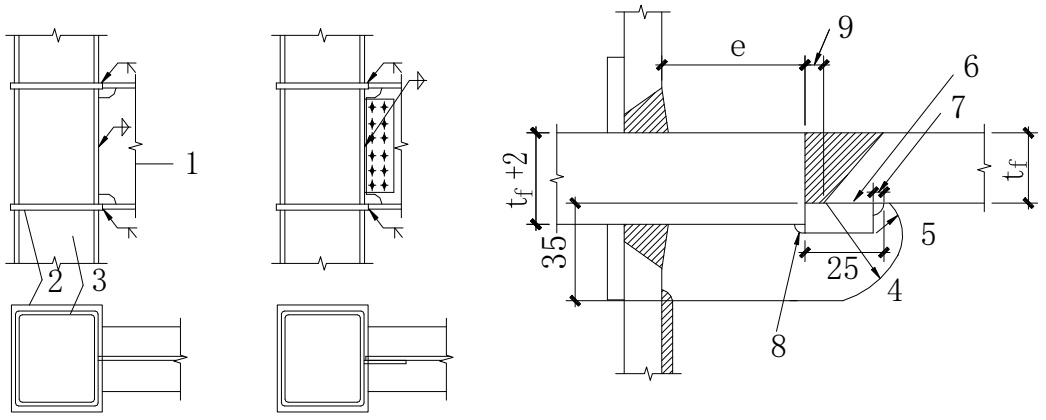
3　当采用一阶线弹性分析时，框架结构柱的计算长度系数按本条款确定。

7.3.9　框架柱的长细比，一级不应大于 $60\sqrt{235/f_{ay}}$ ，二级不应大于 $70\sqrt{235/f_{ay}}$ ，三级不应大于 $80\sqrt{235/f_{ay}}$ ，四级不应大于 $100\sqrt{235/f_{ay}}$ 。

8.1.4　梁与柱刚性连接时，梁翼缘与柱的连接、框架柱的拼接、外露式柱脚的柱身与底板的连接以及伸臂桁架等重要受拉构件的拼接，均应采用一级全熔透焊缝，其他全熔透焊缝为二级。

8.1.6　高层民用建筑钢结构承重构件的螺栓连接，应采用高强度螺栓摩擦型连接。考虑罕遇地震时连接滑移，螺栓杆与孔壁接触，极限承载力按承压型连接计算。

8.3.2　冷成型箱形柱应在梁对应位置设置隔板，并应采用隔板贯通式连接。柱段与隔板的连接



(a)梁与柱工厂焊接　　(b)梁翼缘焊接腹板栓接　　(C)梁翼缘焊接详图

应采用全熔透对接焊缝(图 8．3．2)。隔板宜采用 Z 向钢制作。其外伸部分长度 e 宜为 25mm～30mm，以便将相邻焊缝热影响区隔开。

图8．3．2 框架梁与冷成型箱形柱隔板的连接

1-H形钢梁；2-横隔板；3-箱形柱；4-大圆弧半径≈35mm；5-小圆弧半径≈10mm；6-衬板厚度8mm以上；7-圆弧端点至衬板边缘5mm；　8-隔板外侧衬板边缘采用连续焊缝；9-焊根宽度7mm，坡口角度35°

8.3.5　梁与 H 型钢（绕弱轴）刚性连接时，加劲板应伸至柱翼缘以外 75mm，并以变宽度形式伸至梁翼缘，与后者用全熔透对接焊接连接。加劲板应两面设置（无梁外层加劲板厚度不应小于梁翼缘厚度之半）。翼缘加劲板应大于梁翼缘厚度，以协调翼缘的允许偏差（图 8.3.5 ）。

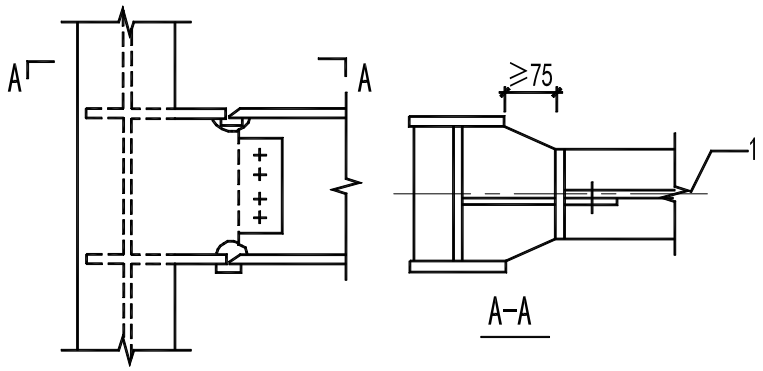


图 8．3．5 梁与 H 形柱弱轴刚性连接

1-梁柱轴线

8.3.6　框架梁与柱刚性连接时，应在梁翼缘的对应位置设置水平加劲肋（隔板）。对抗震设计

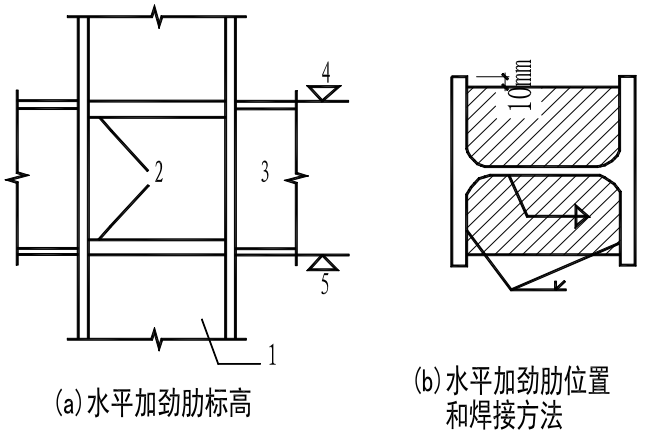


图 8．3．6 柱水平加劲肋与梁翼缘外侧对齐

1-柱；2-水平加劲肋；3-梁；4-强轴方向梁上端；5-强轴方向梁下端

的结构，水平加劲肋（隔板）厚度不得小于梁翼缘厚度加 2mm，其钢材强度不得低于梁翼缘的钢材强度，其外侧应与梁翼缘外侧对齐（图 8.3.6 ）。

8.3.7　当柱两侧的梁高不等时，每个梁翼缘对应位置均应按本条的要求设置柱的水平加劲板。加劲板的间距不应小于 150mm，且不应小于水平水平加劲板的宽度。当不能满足此要求时，应调整梁的端部高度，可将截面高度较小的梁腹板高度局部加大，腋部翼缘的坡度不得大于 1:3。当与柱连接的梁在柱的两个相互垂直的方向高度不等时，应分别设置柱的水平加劲板（图 8.3.7 ）。

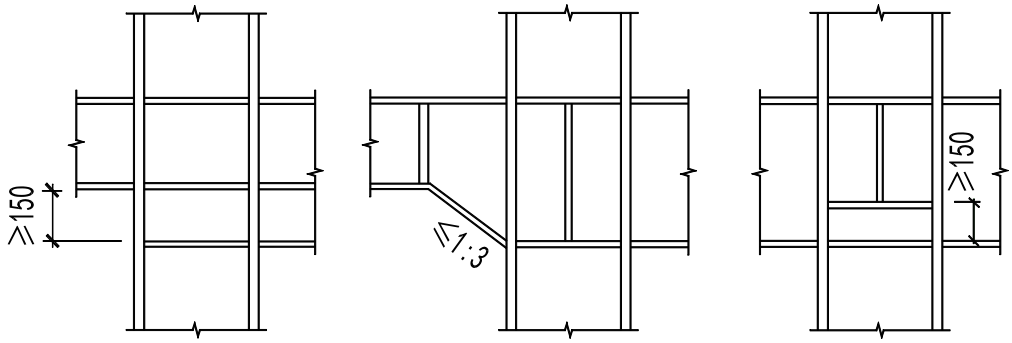


图 8．3．7 柱两侧梁高不等时的水平加劲肋

8.4.7　当需要改变柱截面积时，柱截面高度宜保持不变而改变翼缘厚度。当需要改变柱截面高度时，对边柱宜采用图 8. 4.7a（图）的做法，对中柱宜采用图 8.4.7b （图）的做法，变截面的上下端均应设置隔板。当变截面段位于梁柱接头时，可采用图 8.4.7c（图）的做法，变截面两端距梁翼缘不宜小于 150mm。

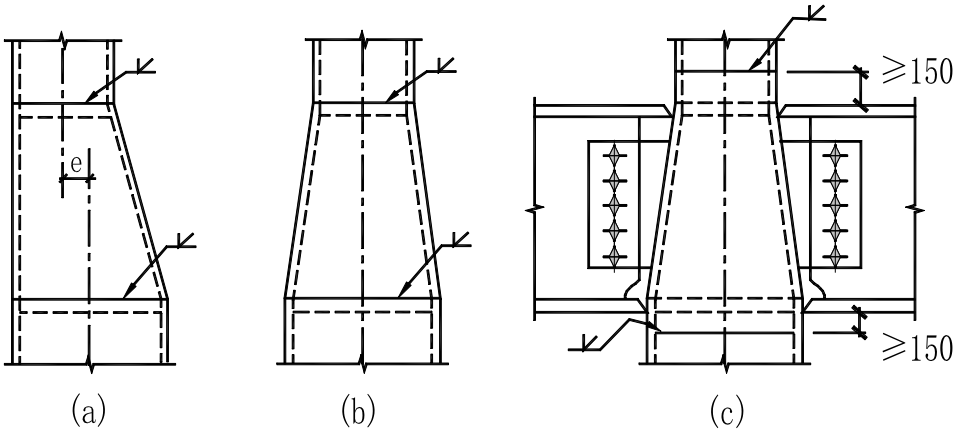


图 8．4．7 柱的变截面连接

8.4.8　十字形柱与箱形柱相连处，在两种截面的过渡段中，十字形柱的腹板应伸入箱形柱内，其伸入长度不应小于钢柱截面高度加 200mm(图 8.4.8)。与上部钢结构相连的钢骨混凝土柱，沿其全高应设栓钉，栓钉间距和列距在过渡段内宜采用 150mm，最大不得超过 200mm；在过渡段外不应大于 300mm。

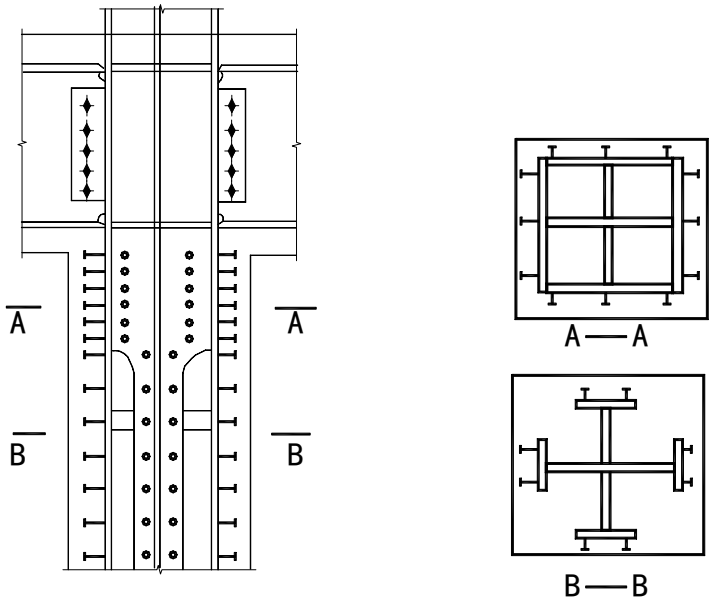


图 8．4．8 十字形柱与箱形柱的连接

8.5.1　梁的拼接应符合下列规定：

1　翼缘采用全熔透对接焊缝，腹板用高强度螺栓摩擦型连接；

2　翼缘和腹板均采用高强度螺栓摩擦型连接；

3　三、四级和非抗震设计时可采用全截面焊接；

4　抗震设计时，应先做螺栓连接的抗滑移承载力计算，然后再进行极限承载力计算；非抗

震设计时，可只做抗滑移承载力计算。

8.6.1　柱脚应进行受压、受弯、受剪承载力计算，其轴力、弯矩、剪力的设计值取钢柱底部的相应设计值。各类柱脚构造应分别符合下列规定：

1　钢柱外露式柱脚应通过底板锚栓固定于混凝土基础上，高层民用建筑的钢柱应采用刚接柱脚。

2　钢柱外包式柱脚由钢柱脚和外包混凝土组成，位于混凝土基础顶面以上，钢柱脚与基础的连接应采用抗弯连接。外包混凝土的高度不应小于钢柱截面高度的 2.5 倍，且从柱脚底板到外包层顶部箍筋的距离与外包混凝土宽度之比不应小于 1.0。外包层内纵向受力钢筋在基础内的锚固长度（la 、laE ）应根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的有关规定确定，且四角主筋的上、下都应加弯钩，弯钩投影长度不应小于 15d；外包层应配置箍筋，箍筋的直径、间距和配箍率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋混凝土柱的要求；外包层顶部箍筋应加密且不应少于 3 道，其间距不应大于 50mm。外包部分的钢柱翼缘表面宜设置栓钉。

3　钢柱埋入式柱脚是将柱脚埋入混凝土基础内，H 型截面柱的埋入深度不应小于钢柱截面高度的 2 倍，箱形柱的埋入深度不应小于柱截面长边的 2.5 倍，圆管柱的埋入深度不应小于柱外径的 3 倍。

8.6.2　外露式柱脚的设计应符合下列规定：

3　抗震设计时，在柱与柱脚连接处，柱可能出现塑性铰的柱脚极限受弯承载力应大于钢柱的全塑性抗弯承载力，应按下式验算：

$$M_{\mathrm{u}} \geq M_{PC} \tag{8.6.2-2}$$

式中：Mpc——考虑轴力时柱的全塑性受弯承载力(kN·m)，按本规程第 8.1.5 条的规定计算；Mu——考虑轴力时柱脚的极限受弯承载力(kN·m)，按本条第 2 款中计算 M1 的方法计算，但锚栓和混凝土的强度均取标准值。

8.6.3　外包式柱脚的设计应符合下列规定：

3　抗震设计时，在外包混凝土顶部箍筋处，柱可能出现塑性铰的柱脚极限受弯承载力应大于钢柱的全塑性受弯承载力(图 8.6.3-2)。柱脚的极限受弯承载力应按下列公式验算：

$$M_{\mathrm{u}} \geq_{a} M_{pc} \tag{8.6.3-2}$$

$$M_{\mathrm{u}} = \min\{M_{u1}, M_{u2}\} \tag{8.6.3-3}$$

$$M_{\mathrm{u1}} = M_{pc} / (1 - l_r / l) \tag{8.6.3-4}$$

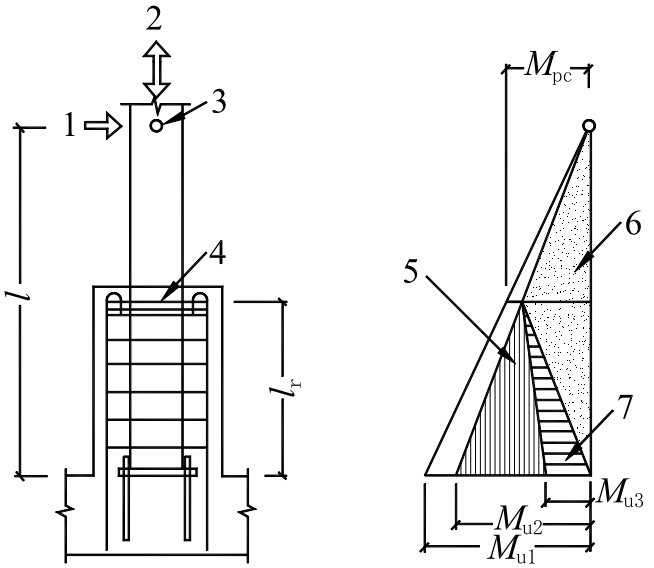


图 8.6.3-2 极限受弯承载力时外包式柱脚的受力状态

1-剪力；2-轴力；3-柱的反弯点；4-最上部箍筋；5-外包钢筋混凝土的弯矩；6-钢柱的弯矩；7-作为外露式柱脚的弯矩

$$M_{u2} = 0.9 A_s f_{yk} h_0 + M_{u3} \qquad (8.6.3\text{-}5)$$

式中：Mu—— 柱脚连接的极限受弯承载力(N·mm)；

Mpc——考虑轴力时，钢柱截面的全塑性受弯承载力(N·mm)，按本规程第 8.1.5 条的规定计算；

Mu1——考虑轴力影响，外包混凝土顶部箍筋处钢柱弯矩达到全塑性受弯承载力 Mpc 时，按比例放大的外包混凝土底部弯矩(N·mm)；

l——钢柱底板到柱反弯点的距离(mm)，可取柱脚所在层层高的 2／3；

lr——外包混凝土顶部箍筋到柱底板的距离(mm)；

Mu2——外包钢筋混凝土的抗弯承载力(N·mm)与 Mu3 之和；

Mu3——钢柱脚的极限受弯承载力(N·mm)，按本规程第 8.6.2 条外露式钢柱脚 Mu 的计算方法计算；

α——连接系数，按本规程表 8.1.3 的规定采用；

fyk——钢筋的抗拉强度最小值(N／mm2)。

8.6.4 埋入式柱脚的设计应符合下列规定：

2 抗震设计时，在基础顶面处柱可能出现塑性铰的柱脚应按埋入部分钢柱侧向应力分布(图 8.6.4-1)验算在轴力和弯矩作用下基础混凝土的侧向抗弯极限承载力。埋入式柱脚的极限受弯承载力不应小于钢柱全塑性抗弯承载力；与极限受弯承载力对应的剪力不应大于钢柱的全塑性抗剪承载力，应按下列公式验算：

$$M_u \geq {}_a M_{pc} \qquad (8.6.4\text{-}1)$$

$$V_u = M_u / l \leq 0.58 h_w t_w f_y \qquad (8.6.4\text{-}2)$$

$$M_u = f_{ck} b_c l \left\{ \sqrt{(2l + h_B)^2 + h_B} - (2l + h_B) \right\} \qquad (8.6.4\text{-}3)$$

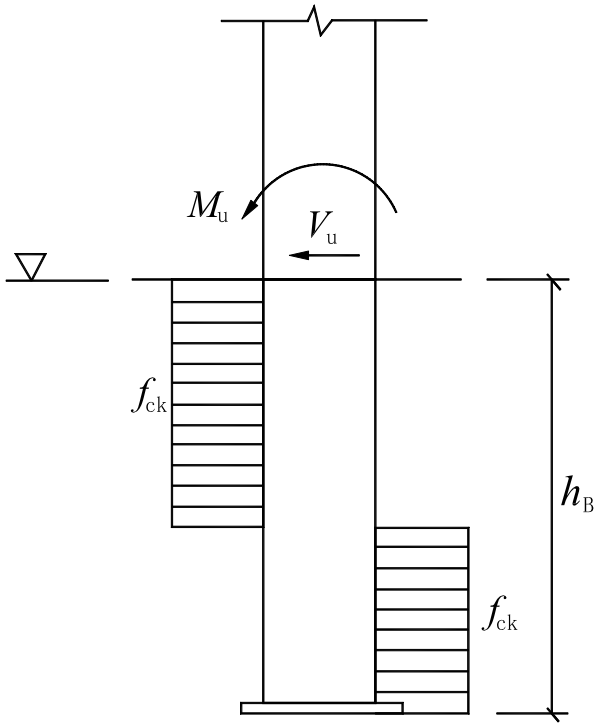


图 8.6.4-1 埋入式柱脚混凝土的侧向应力分布

式中：Mu——柱脚埋入部　承受的极限受弯承载力(N·mm)；

Mpc——考虑轴力影响时钢柱截面的全塑性受弯承载力(N·mm)，按本规程第 8.1.5 条的规定计算；　分

l——基础顶面到钢柱反弯点的距离(mm)，可取柱脚所在层层高的 2／3；

bc——与弯矩作用方向垂直的柱身宽度，对 H 形截面柱应取等效宽度(mm)；

hB——钢柱脚埋置深度(mm)；

fck——基础混凝土抗压强度标准值(N／mm2)；

α——连接系数，按本规程表 8.1.3 的规定采用。

20）《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017

3.1.1　钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同，楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。

3.1.2　钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时，应采取防火保护措施。

3.1.3　钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。

3.1.4　钢结构的防火设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施、 防火材料的性能要求及设计指标。

3.1.5　当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计文件要求不一致时，应根据防火保护层的等效热阻相等的原则确定保护层的施用厚度，并应经设计单位认可。

3.2.1　钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。

21）《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016

4.2.2　装配式钢结构建筑的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

4.2.3　钢构件应根据环境条件、材质、部位、结构性能、使用要求、施工条件和维护管理条件等进行防腐蚀设计，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251 的有关规定。

5.2.1　装配式钢结构建筑的结构设计应符合下列规定：

1　装配式钢结构建筑的结构设计应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153 的规定，结构的设计使用年限不应少于 50 年，其安全等级不应低于二级。

5.2.6　重点设防类和标准设防类多高层装配式钢结构建筑适用的最大高度应符合表 5.2.6 的规定。

表 5.2.6 多高层装配式钢结构适用的最大高度（m）

结构体系	6 度	7 度		8 度		9 度
	(0.05g)	(0.10g)	(0.15g)	(0.20g)	(0.30g)	(0.40g)
钢框架结构	110	110	90	90	70	50
钢框架-中心支撑结构	220	220	200	180	150	120
钢框架-偏心支撑结构 钢框架-屈曲约束支撑结构	240	240	220	200	180	160

钢框架-延性墙板结构						
筒体(框筒、筒中筒、桁架筒、束筒) 结构 巨型结构	300	300	280	260	240	180
交错桁架结构	90	60	60	40	40	-

注：1　房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度（不包括局部突出屋顶部分）；

2　超过表内高度的房屋，应进行专门研究和论证，采取有效的加强措施；

3　交错桁架结构不得用于 9 度区；

4　柱子可采用钢柱或钢管混凝土柱；

5　特殊设防类，6、7、8 度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表要求，9 度时应做专门研究。

5.2.7　多高层装配式钢结构建筑的高宽比不宜大于表 5.2.7 的规定。

表 5.2.7 多高层装配式钢结构建筑适用的最大高宽比

6 度	7 度	8 度	9 度
6.5	6.5	6.0	5.5

注：1　计算高宽比的高度从室外地面算起；

2　当塔形建筑底部有大底盘时，计算高宽比的高度从大底盘顶部算起。

5.2.8　装配式钢结构住宅在风荷载标准值作用下的弹性层间位移角尚不应大于 1/300。

5.2.9　高度不小于 80m 的装配式钢结构住宅及高度不小于 150m 的其他装配式钢结构建筑应进行风振舒适度验算。

5.2.13　钢框架结构的设计应符合下列规定：

2　梁柱连接可采用带悬臂梁段、翼缘焊接腹板栓接或全焊接连接形式（图 5.2.13-1a~图 5.2. 13-1d）。

5.2.17　装配式钢结构建筑构件之间的连接设计应符合下列规定：

1　抗震设计时，连接设计应符合构造要求，并应按弹塑性设计，连接的极限承载力应大于构件的全塑性承载力。

3　有可靠依据时，梁柱可采用全螺栓的半刚性连接，此时结构计算应计入节点转动对刚度的影响。

5.2.18　装配式钢结构建筑的楼板应符合下列规定：

1　楼板可选用工业化程度高的压型钢板组合楼板、钢筋桁架楼承板组合楼板、预制混凝土叠合楼板及预制预应力空心楼板等。

2　楼板应与主体结构可靠连接，保证楼盖的整体牢固性。

3　抗震设防烈度为 6、7 度且房屋高度不超过 50m 时，可采用装配式楼板（全预制楼板）或其他轻型楼盖，但应采取下列措施之一保证楼板的整体性：

1）　设置水平支撑；

2）　采取有效措施保证预制板之间的可靠连接。

4　装配式钢结构建筑可采用装配整体式楼板，但应适当降低表 5.2.6 中的最大高度。

5.2.19　装配式钢结构建筑的楼梯应符合下列规定：

1　宜采用装配式混凝土楼梯或钢楼梯。

2　楼梯与主体结构宜采用不传递水平作用的连接形式。

5.3.1　装配式钢结构建筑应合理确定外围护系统的设计使用年限，住宅建筑的外围护系统的设计使用年限应与主体结构相协调。

5.3.8　外墙板与主体结构的连接应符合下列规定：

1　连接节点在保证主体结构整体受力的前提下，应牢固可靠、受力明确、传力简捷、构造合理。

2　连接节点应具有足够的承载力。承重能力极限状态下，连接节点不应发生破坏；当单个连接节点失效时，外墙板不应掉落。

3　连接部位应采用柔性连接方式，连接节点应具有适应主体结构变形的能力。

5　连接件的耐久性应满足设计使用年限的要求。

5.3.12　现场组装骨架外墙应符合下列规定：

1　骨架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应与主体结构可靠连接；骨架应进行整体及连接节点验算。

4　金属骨架组合外墙应符合下列规定：

1）　金属骨架应设置有效的防腐蚀措施；

5　木骨架组合墙体应符合下列规定：

2）木骨架组合外墙与主体结构之间应采用金属连接件进行连接。

5.5.4　梁柱包覆应与防火防腐构造结合，实现防火防腐包覆与内装系统的一体化。

22）《装配式钢结构住宅建筑技术标准》GB/T469-2019

5.4.1　装配式钢结构住宅建筑的主要钢结构部（构）件系统应采用型钢（构）件。当采用冷弯方形、矩形钢管部（构）件时，宜进行热处理。

6.1.1　装配式钢结构住宅建筑的外围护系统的性能应满足抗风、抗震、耐撞击、防火等安全性要求，并应满足水密、气密、隔声、热工等功能性要求和耐久性要求。

6.1.3　外围护系统的设计使用年限应与主体结构设计使用年限相适应，并应明确配套防水材料、保温材料、装饰材料的设计使用年限及使用围护、检查及更新要求

23）《砌体结构设计规范》GB50003-2011

3.2.1　龄期为28d的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用：

1　烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1—1采用。

表3．2．1—1 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度等级	砂浆强度等级					砂浆强度
	M15	M10	M7.5	M5	M2.5	0
MU30	3.94	3.27	2.93	2.59	2.26	1.15
MU25	3.60	2.98	2.68	2.37	2.06	1.05
MU20	3.22	2.67	2.39	2.12	1.84	0.94
MU15	2.79	2.31	2.07	1.83	1.60	0.82
MU10	—	1.89	1.69	1.50	1.30	0.67

注：当烧结多孔砖的孔洞率大于30％时，表中数值应乘以0.9。

2　混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1—2采用。

表3．2．1—2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度等级	砂浆强度等级					砂浆强度
	Mb20	Mb15	Mb10	Mb7.5	Mb5	0
MU30	4.61	3.94	3.27	2.93	2.59	1.15
MU25	4.21	3.60	2.98	2.68	2.37	1.05
MU20	3.77	3.22	2.67	2.39	2.12	0.94
MU15	—	2.79	2.31	2.07	1.83	0.82

3　蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值，应按表 3．2．1—3 采用。

表 3．2．1—3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度等级	砂浆强度等级				砂浆强度
	M15	M10	M7.5	M5	0
MU25	3.60	2.98	2.68	2.37	1.05
MU20	3.22	2.67	2.39	2.12	0.94
MU15	2.79	2.31	2.07	1.83	0.82

注：当采用专用砂浆砌筑时，其抗压强度设计值按表中数值采用。

4　单排孔混凝土砌块和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值，应按表 3．2．1—4 采用。

表 3．2．1—4 单排孔混凝土砌块和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值(MPa)

砌块强度 等级	砂浆强度等级					砂浆强度
	Mb20	Mb15	Mb10	Mb7.5	Mb5	0
MU20	6.30	5.68	4.95	4.44	3.94	2.33
MU15	—	4.61	4.02	3.61	3.20	1.89
MU10	—	—	2.79	2.50	2.22	1.31
MU7.5	—	—	—	1.93	1.71	1.01
MU5	—	—	—	—	1.19	0.70

注：1　对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体，应按表中数值乘以 0.7；

2　对 T 形截面墙体、柱，应按表中数值乘以 0.85。

5　单排孔混凝土砌块对孔砌筑时，灌孔砌体的抗压强度设计值 fg 应按下列方法确定：

1）混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于 Cb20，且不应低于 1.5 倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。

2）灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值 fg，应按下列公式计算：

$$f_g = f + 0.6\alpha f_c \qquad (3.2.1\text{—}1)$$

$$\alpha = \delta \rho \qquad (3.2.1\text{—}2)$$

式中：fg——灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，该值不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的 2 倍；

f——未灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，应按表 3．2．1—4 采用；

fc——灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值；

α——混凝土砌块砌体中灌孔混凝土面积与砌体毛面积的比值；

δ——混凝土砌块的孔洞率；

ρ——混凝土砌块砌体的灌孔率，系截面灌孔混凝土面积与截面孔洞面积的比值，灌孔率应根据受力或施工条件确定，且不应小于33%。

6　双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1—5采用。

表3．2．1—5 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)

砌块强度等级	砂浆强度等级			砂浆强度
	Mb10	Mb7.5	Mb5	0
MU10	3.08	2.76	2.45	1.44
MU7.5	—	2.13	1.88	1.12
MU5	—	—	1.31	0.78
MU3.5	—	—	0.95	0.56

注：1　表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻集料混凝土砌块；

2　对厚度方向为双排组砌的轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，应按表中数值乘以0.8。

7　块体高度为180mm～350mm的毛料石砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1—6采用。

表3．2．1—6 毛料石砌体的抗压强度设计值(MPa)

毛料石强度等级	砂浆强度等级			砂浆强度
	M7.5	M5	M2.5	0
MU100	5.42	4.80	4.18	2.13
MU80	4.85	4.29	3.73	1.91
MU60	4.20	3.71	3.23	1.65
MU50	3.83	3.39	2.95	1.51
MU40	3.43	3.04	2.64	1.35
MU30	2.97	2.63	2.29	1.17
MU20	2.42	2.15	1.87	0.95

注：对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体，表中数值应分别乘以调整系数1.4、1.2和0.8。

8　毛石砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1—7采用。

表3．2．1—7 毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)

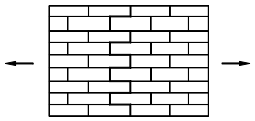
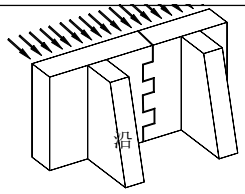
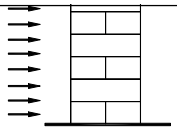
毛石强度等级	砂浆强度等级			砂浆强度
	M7.5	M5	M2.5	0
MU100	1.27	1.12	0.98	0.34
MU80	1.13	1.00	0.87	0.30
MU60	0.98	0.87	0.76	0.26
MU50	0.90	0.80	0.69	0.23

MU40	0.80	0.71	0.62	0.21
MU30	0.69	0.61	0.53	0.18
MU20	0.56	0.51	0.44	0.15

3．2．2　龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值，应符合下列规定：

1　当施工质量控制等级为B级时，强度设计值应按表3．2．2采用：

表3．2．2 沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)

强度类别	破坏特征及砌体种类		砂浆强度等级			
			≥Mt0	M7.5	M5	M2.5
轴心抗拉	 沿齿缝	烧结普通砖、烧结多孔砖	0.19	0.16	0.13	0.09
		混凝土蔷通砖、混凝土多孔砖	0.19	0.16	0.13	-
		蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通	0.12	0.10	0.08	-
		混凝土和轻集料混凝土硼块	0.09	0.08	0.07	-
		毛石	-	0.07	0.06	0.04
弯曲抗拉	 齿缝	烧结普通砖、烧结多孔砖	0.33	0.29	0.23	0.17
		混凝土蔷通砖、混凝土多孔砖	0.33	0.29	0.23	-
		蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖	0.24	0.20	0.16	-
		混凝土和轻集料混凝土硼块	0.11	0.09	0.08	-
		毛石	-	0.11	0.09	0.07
	 沿通缝	烧结普通砖、烧结多孔砖	0.17	0.14	0.11	0.08
		混凝土蔷通砖、混凝土多孔砖	0.17	0.14	0.11	-
		蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖	0.12	0.10	0.08	-
		混凝土和轻集料混凝土硼块	0.08	0.06	0.05	-
抗剪	烧结普通砖、烧结多孔砖		0.17	0.14	0.11	0.08
	混凝土普通砖、混凝土多孔砖		0.17	0.14	0.11	-
	蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖		0.12	0.10	0.08	-
	混凝土和轻集料混凝土砌块		0.09	0.08	0.06	-
	毛石		-	0.19	0.16	0.1

注：1　对于用形状规则的块体砌筑的砌体，当搭接长度与块体高度的比值小于1时，其轴心抗拉强度设计值ft和弯曲抗拉强度设计值ftm应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值后采用；

2　表中数值是依据普通砂浆砌筑的砌体确定，采用经研究性试验且通过技术鉴定的专用砂浆砌筑的蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖砌体，其抗剪强度设计值按相应普通砂浆强度等级砌筑的烧结普通砖砌体采用；

3　对混凝土普通砖、混凝土多孔砖、混凝土和轻集料混凝土砌块砌体，表中的砂浆强度等

级分别为：≥Mb10、Mb7.5 及 Mb5。

2 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时，灌孔砌体的抗剪强度设计值 fvg，应按下式计算：

$$f_{vx}=0.2f_{g}^{0.55} \qquad (3.\ 2\ .2)$$

式中：fg——灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。

4.2.1 房屋的静力计算，根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。设计时，可按表 4.2.1 确定静力计算方案。

表 4.2.1　房屋的静力计算方案

屋盖或楼盖类别		刚性方案	刚弹性方案	弹性方案
1	整体式、装配整体和装配式无檀体系钢筋混凝土屋盖或钢筋混凝土楼盖	s＜32	32≤s≤72	s＞72
2	装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖、轻钢屋盖和有密铺望板的木屋盖或木楼盖	s＜20	20≤s≤48	s＞48
3	瓦材屋面的木屋盖和轻钢屋盖	s＜16	16≤s≤36	s＞36

注：1　表中 s 为房屋横墙间距，其长度单位为“m”；

2. 当屋盖、楼盖类别不同或横墙间距不同时，可按本规范第 4.2.7 条的规定确定房屋的静力计算方案；

3. 对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋，应按弹性方案考虑。

5.1.1　受压构件的承载力，应符合下式的要求：

$$N\leqslant \varphi f A \qquad (5.1.1)$$

式中：N－轴向力设计值；

φ －高厚比β和轴向力的偏心距 e 对受压构件承载力的影响系数；

F－砌体的抗压强度设计值；

A－截面面积。

注：1　对矩形截面构件，当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时，除按偏心受压计算外，还应对较小边长的方向，按轴心受压进行验算；

2　受压构件承载力影响系数φ，可按本规范附录 D 的规定采用；

3　对带壁柱墙，当考虑翼缘宽度时，可按本规范第 4.2.8 条采用。

5.2.1　砌体截面中受局部均匀压力时的承载力，应满足下式的要求：

$$Nl \leqslant \gamma f Al \qquad (5.2.1)$$

式中：Nl－－局部受压面积上的轴向力设计值；

γ －－砌体局部抗压强度提高系数；

f－－砌体的抗压强度设计值，局部受压面积小于 0.3m^2 时，可不考虑强度调整系数γa 的影响；

Al－－局部受压面积。

6.1.1　墙、柱的高厚比应按下式验算；

$$\beta=\frac{H_0}{h}\leq \mu_1\mu_2[\beta] \qquad (6.1.1)$$

式中：H_0——墙、柱的计算高度；

h ——墙厚或矩形柱与H_0相对应的边长；

μ_1——自承重墙允许高厚比的修正系数；

μ_2——有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数；

$[\beta]$——墙、柱的允许高厚比，应按表 6.1.1 采用。

注： 1 墙、柱的计算高度应按本规范第 5.1.3 条计算；

2 当与墙连接的相邻两墙间的距离 $s \le \mu_1\mu_2[\beta]h$ 时，墙的高度可不受本条限制；

3 变截面柱的高厚比可按上、下截面分别验算，其计算高度可按第 5.1.4 条的规定采用。验算上柱的高厚比时，墙、柱的允许高厚比可按表 6.1.1 的数值乘以 1.3 后采用。

表 6.1.1 墙、柱的允许高厚比 $[\beta]$

砌体类型	砂浆的强度等级	墙	柱
无筋砌体	M2.5	22	15
	M5.0 或 Mb5.0、Ms5.0	24	16
	≥M7.5 或 Mb7.5、Ms7.5	26	17
配筋砌块砌体	—	30	21

注：1 毛石墙、柱的允许高厚比应按表中数值降低 20%；

2 带有混凝土和砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比，可按表中数值提高 20%，但不得大于 28；

3 验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体构件高厚比时，允许高厚比对墙取 14，对柱取 11。

6.2.2 墙体转角处和纵横墙交接处应沿竖向每隔 400mm～500mm 设拉结钢筋，其数量为每 120mm 墙厚不少于 1 根直径 6mm 的钢筋；或采用焊接钢筋网片，埋入长度从墙的转角或交接处算起，对实心砖墙每边不小于 500mm，对多孔砖墙和砌块墙不小于 700mm。

6.2.5 承重的独立砖柱截面尺寸不应小于 240mm×370mm。毛石墙的厚度不宜小于 350mm，毛料石柱较小边长不宜小于 400mm。

注：当有振动荷载时，墙、柱不宜采用毛石砌体。

6.2.6 支承在墙、柱上的吊车梁、屋架及跨度大于或等于下列数值的预制梁的端部，应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固：

1 对砖砌体为 9m；

2 对砌块和料石砌体为 7.2m。

6.2.7 跨度大于 6m 的屋架和跨度大于下列数值的梁，应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块；当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜浇成整体。

1 对砖砌体为 4.8m；

2 对砌块和料石砌体为 4.2m；

3 毛石砌体为 3.9m。

6.2.13 混凝土砌块墙体的下列部位，如未设圈梁或混凝土垫块，应采用不低于 Cb20 混凝土将孔洞灌实：

1 搁栅、檩条和钢筋混凝土楼板的支承面下，高度不应小于 200mm 的砌体；

2 屋架、梁等构件的支承面下，长度不应小于 600mm，高度不应小于 600mm 的砌体；

3 挑梁支承面下，距墙中心线每边不应小于 300mm，高度不应小于 600mm 的砌体。

6.4.2 外叶墙的砖及混凝土砌块的强度等级，不应低于 MU10。

7.1.5 圈梁应符合下列构造要求：

1 圈梁宜连续地设在同一水平面上，并形成封闭状；当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的 2 倍，且不得小于 1m；

2 纵、横墙交接处的圈梁应可靠连接。刚弹性和弹性方案房屋，圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接；

3 混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚不小于 240mm 时，其宽度不宜小于墙厚的 2/3。圈梁高度不应小于 120mm。纵向钢筋数量不应少于 4 根，直接不应小于 10mm，绑扎接头的搭接长

度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm；

4　圈梁兼作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算面积另行增配。

7.2.2　过梁的荷载，应按下列规定采用：

1　对砖和砌块砌体，当梁、板下的砌体高度hw小于过梁的净跨ln时，过梁应计入梁、板传来的荷载，否则可不考虑梁、板传荷载。

2　对砖砌体，当过梁上的墙体高度hw小于ln/3时，墙体荷载应按墙体的均布自重采用，否则应按高度为ln/3墙体的均布自重来采用；

3　对砌块砌体，当过梁上的墙体高度hw小于ln/2时，墙体荷载应按墙体的均布自重采用，否则应按高度为ln/2墙体的均布自重采用。

7.3.2　采用烧结普通砖砌体、混凝土普通砖砌体、混凝土多孔砖砌体和混凝土砌块砌体的墙梁设计应符合下列规定：

1　墙梁设计应符合表7．3．2的规定：

表7．3．2 墙梁的一般规定

墙梁类别	墙体总高度(m)	跨度(m)	墙体高跨比hw/l0i	托梁高跨比hb/l0i	洞宽比bh/l0i	洞高hh
承重墙梁	≤18	≤9	≥0.4	≥1/10	≤0.3	≤5hw/6且hw—hh≥0.4m
自承重墙梁	≤18	≤12	≥1/3	≥1/15	≤0.8	—

注：墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度，带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处。

2　墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口，洞口高度，对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。对自承重墙梁，洞口至边支座中心的距离不应小于0.1l0i，门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m。

3　洞口边缘至支座中心的距离，距边支座不应小于墙梁计算跨度的0.15倍，距中支座不应小于墙梁计算跨度的0.07倍。托梁支座处上部墙体设置混凝土构造柱、且构造柱边缘至洞口边缘的距离不小于240mm时，洞口边至支座中心距离的限值可不受本规定限制。

4　托梁高跨比，对无洞口墙梁不宜大于1/7，对靠近支座有洞口的墙梁不宜大于1/6。配筋砌块砌体墙梁的托梁高跨比可适当放宽，但不宜小于1/14；当墙梁结构中的墙体均为配筋砌块砌体时，墙体总高度可不受本规定限制。

7.3.5　墙梁应分别进行托梁使用阶段正截面承载力和斜截面受剪承载力计算、墙体受剪承载力和托梁支座上部砌体局部受压承载力计算，以及施工阶段托梁承载力验算。自承重墙梁可不验算墙体受剪承载力和砌体局部受压承载力。

7.3.12　墙梁的构造应符合下列规定：

1　托梁和框支柱的混凝土的强度等级不应低于C30；

2　承重墙梁的块体强度等级不应低于MU10，计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10（Mb10）；

3　框支墙梁的上部砌体房屋，以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋，应满足刚性方案房屋的要求；

4　墙梁的计算高度房屋内的墙体厚度，对砖砌体不应小于240mm，对混凝土砌块砌体不应小于190mm；

5　墙梁洞口上方应设置混凝土过梁，其支承长度不应小于 240mm；洞口范围内不应施加集中荷载；

6　承重墙梁的支座处应设置落地翼墙，翼墙厚度，对砖砌体不应小于 240mm，对混凝土砌块砌体不应小于 190mm，翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的 3 倍，并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时，应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱；

7　当墙梁墙体在靠近支座 1/3 跨度范围内开洞时，支座处应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱，并应与每层圈梁连接；

8　墙梁计算高度范围内的墙体，每天可砌筑高度不应超过 1.5m，否则，应设置临时支撑；

9　托梁两侧各两个开间的楼盖应采用现浇混凝土楼盖，楼盖厚度不小于 120mm，当楼板厚度大于 150mm 时，应采用双层双向钢筋网，楼板上要少开洞，洞口尺寸大于 800mm 时应设洞口边梁；

10　托梁每跨底部的纵向受力钢筋应通长设置，不应在跨中弯起或截断；钢筋连接应采用机械连接或焊接；

11　托梁跨中截面的纵向受力钢筋总配筋率不应小于 0.6%；

12　托梁上部通长布置的纵向钢筋面积与跨中下部纵向钢筋面积之比值不应小于 0.4；连续墙梁或多跨框支墙梁的托梁支座上部附加纵向钢筋从支座边缘算起每边延伸长度不应小于 $l_0/4$；

13　承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于 350mm；纵向受力钢筋伸入支座的长度应符合受拉钢筋的锚固要求；

14　当托梁截面高度 h_b 大于等于 450mm 时，应沿梁截面高度设置通长水平腰筋，其直径不应小于 12mm，间距不应大于 200mm；

15　对于洞口偏置的墙梁，其托梁的箍筋加密区范围应延伸到洞口外，距洞边的距离大于等于托梁截面高度 h_b（图 7.3.12），箍筋直径不应小于 8mm，间距不应大于 100mm。

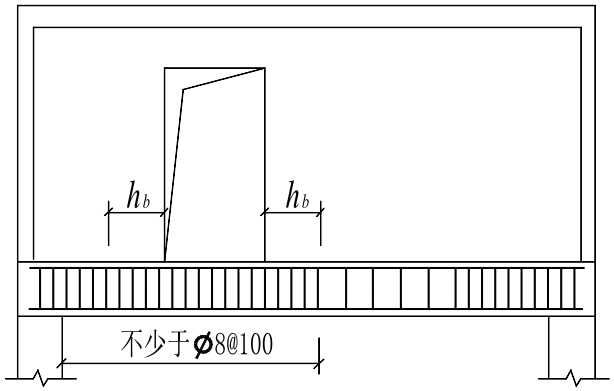


图 7.3.12　偏开洞时托梁箍筋加密区

7.4.1　砌体墙中混凝土挑梁的抗倾覆，应按下列公式进行验算：

$$M_{ov} \le M_r \tag{7.4.1}$$

式中：M_{ov} ——挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩；

M_r ——挑梁的抗倾覆力矩设计值。

24）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）

3.1.7　设计应明确结构的用途；在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

3.4.2　对于正常使用极限状态，钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组

合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响，采用下列极限状态设计表达式进行验算：

$$S \leqslant C \qquad (3.4.2)$$

式中：S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值；

C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。

3.4.3 钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合，预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合，并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算，其计算值不应超过表 3.4.3 规定的挠度限值。

表 3.4.3 受弯构件的挠度限值

构件类型		挠度限值
吊车梁	手动吊车	$l_0/500$
	电动吊车	$l_0/600$
屋盖、楼盖及楼梯构件	当 $l_0<7$m 时	$l_0/200(l_0/250)$
	当 7m≤ l_0 ≤ 9m 时	$l_0/250(l_0/300)$
	当 $l_0>9$m 时	$l_0/300(l_0/400)$

注：1 表中 l0 为构件的计算跨度；计算悬臂构件的挠度限值时，其计算跨度 l0 按实际悬臂长度的 2 倍取用；

2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件；

3 如果构件制作时预先起拱，且使用上也允许，则在验算挠度时，可将计算所得的挠度值减去起拱值；对预应力混凝土构件，尚可减去预加力所产生的反拱值；

4 构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值，不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。

3.4.4 结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级，等级划分及要求应符合下列规定：

一级——严格要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。

二级——般要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值。

三级——允许出现裂缝的构件：对钢筋混凝土构件，按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时，构件的最大裂缝宽度不应超过本规范表 3．4．5 规定的最大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件，按荷载标准组合并考虑长期作用的影响计算时，构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第 3．4．5 条规定的最大裂缝宽度限值；对二 a 类环境的预应力混凝土构件，尚应按荷载准永久组合计算，且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。

3.4.6 对混凝土楼盖结构应根据使用功能的要求进行竖向自振频率验算，并宜符合下列要求：

1 住宅和公寓不宜低于 5Hz；

2 办公楼和旅馆不宜低于 4Hz；

3 大跨度公共建筑不宜低于 3Hz。

3.5.2 混凝土结构暴露的环境类别应按表 3.5.2 的要求划分。

表 3.5.2 混凝土结构的环境类别

环境类别	条　　件
一	室内干燥环境；无侵蚀性静水浸没环境
二 a	室内潮湿环境；非严寒和非寒冷地区的露天环境； 非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境； 严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境

二 b	干湿交替环境；水位频繁变动环境；严寒和寒冷地区的露天环境； 严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三 a	严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境；受除冰盐影响环境；海风环境
三 b	盐渍土环境；受除冰盐作用环境；海岸环境

注：1　室内潮湿环境是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境；

2　严寒和寒冷地区的划分应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的有关规定；

3　海岸环境和海风环境宜根据当地情况，考虑主导风向及结构所处迎风、背风部位等因素的影响，由调查研究和工程经验确定；

4　受除冰盐影响环境是指受到除冰盐盐雾影响的环境；受除冰盐作用环境指被除冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑。

5　暴露的环境是指混凝土结构表面所处的环境。

3.5.3　设计使用年限为 50 年的混凝土结构，其混凝土材料宜符合表 3.5.3 的规定。

表 3.5.3　结构混凝土材料的耐久性基本要求

环境类别	最大水胶比	最低强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量 （kg/m3）
一	0.60	C20	0.30	不限制
二 a	0.55	C25	0.20	3.0
二 b	0.50（0.55）	C30（C25）	0.15	
三 a	0.45（0.50）	C35（C30）	0.15	
三 b	0.40	C40	0.10	

注：1　氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比；

2　预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为 0.06%；其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级；

3　素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可适当放松；

4　有可靠工程经验时，二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级；

5　处于严寒和寒冷地区二 b、三 a 类环境中的混凝土应使用引气剂，并可采用括号中的有关参数；

6　当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量可不作限制。

3.7.1　既有结构延长使用年限、改变用途、改建、扩建或需要进行加固、修复等，均应对其进行评定、验算或重新设计。

4.1.3　混凝土轴心抗压强度的标准值 fck 应按表 4．1．3-1 采用；轴心抗拉强度的标准值 ftk 应按表 4．1．3-2 采用。

表 4.1.3-1 混凝土轴心抗压强度标准值（N/mm²）

强度	混凝土强度等级													
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
fd	10.0	13.4	16.7	20.1	23.4	26.8	29.6	32.4	35.5	38.5	41.5	44.5	47.4	50.2

表 4.1.3-2 混凝土轴心抗拉强度标准值（N/mm²）

强度	混凝土强度等级													
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
fa	1.27	1.54	1.78	2.01	2.20	2.39	2.51	2.64	2.74	2.85	2.93	2.99	3.05	3.11

4.1.4　混凝土轴心抗压强度的设计值 fc 应按表 4．1．4-1 采用；轴心抗拉强度的设计值 ft 应

按表 4．1．4-2 采用。

表 4.1.4-1 混凝土轴心抗压强度设计值 (N/mm²)

强度	混凝土强度等级													
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
fe	7.2	9.6	11.9	14.3	16.7	19.1	21.1	23.1	25.3	27.5	29.7	31.8	33.8	35.9

表 4.1.4-2 混凝土轴心抗拉强度设计值 (N/mm²)

强度	混凝土强度等级													
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
f:	0.91	1.10	1.27	1.43	1.57	1.71	1.80	1.89	1.96	2.04	2.09	2.14	2.18	2.22

4.2.1　混凝土结构中的钢筋应按下列规定选用：

2　梁、柱纵向受力普通钢筋应采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋。

4.2.2　钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证率。普通钢筋的屈服强度标准值 fyk、极限强度标准值 fstk 应按表 4．2．2-1 采用；预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋的极限强度标准值 fptk 及屈服强度标准值 fpyk 应按表 4．2．2-2 采用。

表 4.2.2-1 普通钢筋强度标准值 (N/mm²)

牌号	符号	公称直径 d(mm)	屈服强度标准值 f_{yk}	极限强度标准值 f_{stk}
HPB300	A	6～14	300	420
HPB335	A	6～14	335	455
HRB400 HRBF400 RRB400	C C^F C^R	6～50	400	540
HRB500 HRBF500	C C^F	6～50	500	630

表 4.2.2-2 预应力筋强度标准值 (N/mm²)

种类		符号	公称直径 d(mm)	屈服强度标准值 f_{pyk}	极限强度标准值 f_{ptk}
中强度预应力钢丝	光面	A^{PM}	5、7、9	620	800
				780	970
	螺旋肋	A^{HM}		980	1270
预应力螺纹钢筋	螺纹	A^T	18、25、32、40、50	785	980
				930	1080
				1080	1230
消除应力钢丝	光面	A^P	5	—	1570
				—	1860
			7	—	1570
	螺旋肋	A^H	9	—	1470
				—	1570
钢绞线	1×3（三股）	A^S	8.6、10.8、12.9	—	1570
				—	1860
				—	1960

	1×7 （七股）		9.5、12.7、 15.2、17.8	—	1720
				—	1860
				—	1960
			21.6	—	1860

4．2．3　普通钢筋的抗拉强度设计值 fy、抗压强度设计值 fy’应按表 4．2．3-1 采用；预应力筋的抗拉强度设计值 fpy、抗压强度设计值 fpy’应按表 4．2．3-2 采用。

当构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

对轴心受压构件，当采用 HRB500、HRBF500 钢筋时，钢筋的抗压强度设计值 fy’应取 400N/mm2。横向钢筋的抗拉强度设计值 fyv 应按表中 fy 的数值采用；当用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，其数值大于 360N/mm2 时应取 360N/mm2。

表 4.2.3-1 普通钢筋强度设计值（N/mm²）

牌　号	抗拉强度设计值 f_y	抗压强度设计值 f'_y
HPB300	270	270
HRB335	300	3 0
HRB400　HRBF400、RRB400	360	360
HRB500、HRBF500	435	435

表 4.2.3-2 预应力筋强度设计值（N/mm²）

种类	极限强度标准值 f_{ptk}	抗拉强度设计值 f_{py}	抗压强度设计值 f'_{py}
中强度预应力钢丝	800	510	410
	970	50	
	1270	810	
消除应力钢丝	1470	1040	410
	1570	1110	
	1860	1320	
钢绞线	1570	1110	390
	1720	1220	
	1860	1320	
	1960	1390	
预应力螺纹钢筋	980	650	400
	1080	770	
	1230	900	

注：当预应力筋的强度标准值不符合表 4.2.3-2 的规定时，其强度设计值应进行相应的比例换算。

8.2.1　构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求；

1　构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的直径 d。

2　设计使用年限为 50 年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合表 8.2.1 的规定；设计使用年限为 100 年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度不应小于表 8.2.1 中数值的 1.4 倍。

表 8.2.1　混凝土保护层的最小厚度 c（mm）

环境类别	板、墙、壳	梁、柱、杆
一	15	20
二 a	20	25
二 b	25	35

三 a	30	40
三 b	40	50

注：1　混凝土强度等级不大于 C25 时，表中保护层厚度数值应增加 5mm；

2　钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于 40mm。

8.3.1　当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固应符合下列要求：

1　基本锚固长度应按下列公式计算：

普通钢筋

$$l_{ab}=\alpha\frac{f_y}{f_t}d \qquad (8.3.1\text{-}1)$$

预应力筋

$$l_{ab}=\alpha\frac{f_{py}}{f_t}d \qquad (8.3.1\text{-}2)$$

式中：lab—　受拉钢筋的基本锚固长度；

J_y 、J_{py} ——　普通钢筋、预应力筋的抗拉强度设计值；

f_t ——　混凝土轴心抗拉强度设计值，当混凝土强度等级高于 C60 时，按 C60 取值；

d——　锚固钢筋的直径；

α ——　锚固钢筋的外形系数，按表 8.3.1 取用。

表 8.3.1　锚固钢筋的外形系数 α

钢筋类型	光圆钢筋	带肋钢筋	螺旋肋钢丝	三股钢绞线	七股钢绞线
α	0.16	0.14	0.13	0.16	0.17

注：光圆钢筋末端应做 180°弯钩，弯后平直段长度不应小于 3 d，但作受压钢筋时可不做弯钩。

2　受拉钢筋的锚固长度应根据具体锚固条件按下列公式计算，且不应小于 200mm：

$$l_a=\zeta_a\ l_{ab} \qquad (8.3.1\text{-}3)$$

式中：la—　受拉钢筋的锚固长度；

ζa—锚固长度修正系数，对普通钢筋按本规范第 8.3.2 条的规定取用，当多于一项时，可按连乘计算，但不应小于 0.6；对预应力筋，可取 1.0。

3　当锚固钢筋的保护层厚度不大于 5d 时，锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于 d/4；对梁、柱、斜撑杆状等构件间距不应大于 5d，对板、墙等平面构件间距不应大于 10 d，且均不应大于 100mm，此处 d 为锚固钢筋的直径。

8.3.3　当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可取为基本锚固长度 lab 的 60％。

8.4.2　轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。

8.4.4　纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度，应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算，且不应小于 300mm。

$$l_l=\zeta_l\ l_a \qquad (8.4.4)$$

式中：l_l ——纵向受拉钢筋的搭接长度；

ζ_l——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按表 8.4.4 取用。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时，修正系数可按内插取值。

表 8.4.4　纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

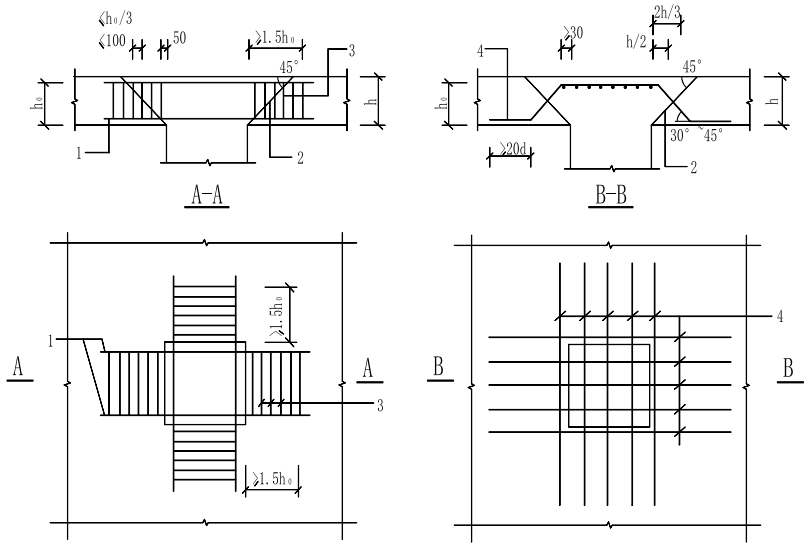
纵向搭接钢筋接头面积百分率(%)	≤25	50	100
ζ_l	1.2	1.4	1.6

8.5.2　卧置于地基上的混凝土板，板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低，但不应小于 0.15％。

9.1.11（板柱结构）混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时，应符合下列构造要求：

1　板的厚度不应小于 150mm；

2　按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与 45°冲切破坏锥面相交的范围内，且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于 $1.5h_0$（图 9.1.11 a）；箍筋直径不应小于 6mm，且应做成封闭式，间距不应大于 $h_0/3$，且不应大于 100mm；



(a)用箍筋作抗冲切钢筋　　(b)用弯起钢筋作抗冲切钢筋

图9.1.11　板中抗冲切钢筋布置

注：图中尺寸单位　mm。

1-架立钢筋；2-冲切破坏锥面；3-箍筋；4-弯起钢筋

3　按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在 30°~45°之间选取；弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交（图 9.1.11 b），其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外（1/2~2/3）h 的范围内。弯起钢筋直径不宜小于 12mm，且每一方向不宜少于 3 根。

9.2.1　梁的纵向受力钢筋应符合下列规定：

1　伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 2 根。

2　梁高不小于 300mm 时，钢筋直径不应小于 10mm；梁高小于 300mm 时，钢筋直径不应小于 8mm。

3　梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 1.5d；梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d 。当下部钢筋多于 2 层时，2 层以上钢筋水平方向的中距应比下面 2 层的中距增大一倍；各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d，d 为钢筋的最大直径。

9.2.4　在钢筋混凝土悬臂梁中，应有不少于 2 根上部钢筋伸至悬臂梁外端，并向下弯折不小于 12d。

9.2.6　梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求：

1　当梁端按简支计算但实际受到部分约束时，应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面

面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4，且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5，l0为梁的计算跨度。

9.2.11　位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载，应全部由附加横向钢筋承担；附加横向钢筋宜采用箍筋。

9.3.1　柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定：

1　纵向受力钢筋直径不宜小于12mm；全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%；

2　柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm，且不宜大于300mm；

3　偏心受压柱的截面高度不小于600mm时，在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋，并相应设置复合箍筋或拉筋；

4　圆柱中纵向钢筋不宜少于8根，不应少于6根；且宜沿周边均匀布置；

5　在偏心受压柱中，垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋，其中距不宜大于300mm。

注：水平浇筑的预制柱，纵向钢筋的最小净间距可按本规范第9.2.1条关于梁的有关规定取用。

9.3.2　柱中的箍筋应符合下列规定：

1　箍筋直径不应小于d/4，且不应小于6mm，d为纵向钢筋的最大直径；

2　箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于15d，d为纵向钢筋的最小直径；

3　柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式；对圆柱中的箍筋，搭接长度不应小于本规范第8.3.1条规定的锚固长度，且末端应做成135°弯钩，弯钩末端平直段长度不应小于5d，d为箍筋直径；

4　当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时，或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时，应设置复合箍筋；

5　柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时，箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于10d（d为纵向受力钢筋最小直径），且不应大于200mm。箍筋末端应做成135°弯钩，且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍；

6　在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中，如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时，箍筋间距不应大于80mm及dcor/5，且不宜小于40mm，dcor为按箍筋内表面确定的核心截面直径。

9.4.8　剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋，并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于4根直径为12mm或2根直径为16mm的钢筋，并宜沿该竖向钢筋方向配置直径不小于6mm，间距为250mm的箍筋或拉筋。

9.7.1　受力预埋件的锚板宜采用Q235、Q345级钢，锚板厚度应根据受力情况计算确定，且不宜小于锚筋直径的60%；受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8，b为锚筋的间距。

受力预埋件的锚筋应采用HRB400或HPB300钢筋，不应采用冷加工钢筋。

直锚筋与锚板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6mm，且对300MPa级钢筋不宜小于0.5d，对其他钢筋不宜小于0.6d，d为锚筋的直径。

9.7.4　预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。

预埋件的受力直锚筋直径不宜小于8mm，且不宜大于25mm。直锚筋数量不宜少于4根，且不宜多于4排；受剪预埋件的直锚筋可采用2根。

对受拉和受弯预埋件(图9.7.2)，其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm。

对受剪预埋件(图 9.7.2)，其锚筋的间距 b 及 b1 不应大于 300mm，且 b1 不应小于 6d 和 70mm；锚筋至构件边缘的距离 c1 不应小于 6d 和 70mm，b、c 均不应小于 3d 和 45mm。

受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第 8.3.1 条规定的受拉钢筋锚固长度；当锚筋采用 HPB300 级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时，应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于 15d，d 为锚筋的直径。

9.7.6　吊环应采用 HPB300 级钢筋制作，锚入混凝土的深度不应小于 $30d$ 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上，d 为吊环钢筋的直径。在构件的自重标准值作用下，每个吊环按 2 个截面计算的钢筋应力不应大于 65N/mm2；当在一个构件上设有 4 个吊环时，应按 3 个吊环进行计算。

10.1.1　预应力混凝土结构构件，除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外，尚应对施工阶段进行验算。

10.1.2　预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应；对超静定结构，相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。

对承载能力极限状态，当预应力作用效应对结构有利时，预应力作用分项系数 γp 应取 1．0，不利时 γp 应取 1．2；对正常使用极限状态，预应力作用分项系数 γp 应取 1．0。

对参与组合的预应力作用效应项，当预应力作用效应对承载力有利时，结构重要性系数 γ0 应取 1．0；当预应力作用效应对承载力不利时，结构重要性系数 γ0 应按本规范第 3．3．2 条确定。

10.1.3　预应力筋的张拉控制应力 σcon 应符合下列规定：

1　消除应力钢丝、钢绞线

$$\sigma_{con} \leqslant 0.75 f_{ptk} \qquad (10.1.3\text{-}1)$$

2　中强度预应力钢丝

$$\sigma_{con} \leqslant 0.70 f_{ptk} \qquad (10.1.3\text{-}2)$$

3　预应力螺纹钢筋

$$\sigma_{con} \leqslant 0.85 f_{pyk} \qquad (10.1.3\text{-}3)$$

式中：fptk——预应力筋极限强度标准值；

fpyk——预应力螺纹钢筋屈服强度标准值。

消除应力钢丝、钢绞线、中强度预应力钢丝的张拉控制应力值不应小于 0．4fptk；预应力螺纹钢筋的张拉应力控制值不宜小于 0．5fpyk。

当符合下列情况之一时，上述张拉控制应力限值可相应提高 0．05fptk 或 0．05fpyk：

1）要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋；

2）要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。

10.3.8　后张法预应力混凝土构件的端部锚固区，应按下列规定配置间接钢筋：

1　采用普通垫板时，应按本规范第 6．6 节的规定进行局部受压承载力计算，并配置间接钢筋，其体积配筋率不应小于 0．5%，垫板的刚性扩散角应取 45°；

2　局部受压承载力计算时，局部压力设计值对有粘结预应力混凝土构件取 1．2 倍张拉控制力，对无粘结预应力混凝土取 1．2 倍张拉控制力和（fptkAp）中的较大值；

3　当采用整体铸造垫板时，其局部受压区的设计应符合相关标准的规定；

4　在局部受压间接钢筋配置区以外，在构件端部长度 l 不小于截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至邻近边缘的距离 e 的 3 倍、但不大于构件端部截面高度 h 的 1．2 倍，高度为 2e 的附加配筋区范围内，应均匀配置附加防劈裂箍筋或网片（图 10．3．8），配筋面积可按下列公式计算：

(10.3.8-1)

$$A_{sb} \geqslant 0.18\left(1-\frac{l_l}{l_b}\right)\frac{P}{f_{yv}}$$

且体积配筋率不应小于 0.5%。

式中：P——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的 合力设计值，可按本条第 2 款的规定确定；

l_l 、l_b ——分别为沿构件高度方向 A_l 、A_b 的边长或直径， A_l 、A_b 按本规范第 6.6.2 条确定

f_{yv} ——附加防劈裂钢筋的抗拉强度设计值，按本规范第 4.2.3 条的规定采用

5 当构件端部预应力筋需集中布置在截面下部或集中布置 在上部和下部时，应在构件端部 0.2h 范围内设置附加竖向防端 面裂缝构造钢筋(图 10.3.8)，其截面面积应符合下列公式要求：

$$A_{sv} \geqslant \frac{T_s}{f_{yv}} \tag{10.3.8-2}$$

$$T_s = \left(0.25-\frac{e}{h}\right)P \tag{10.3.8-3}$$

式中： T_s ——锚固端端面拉力；

P——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋 的合力设计值，可按本条第 2 款的规定确定；

e——截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至截面 近边缘的距离；

h——构件端部截面高度。

当 e 大于，0.2h 时，可根据实际情况适当配置构造钢筋。竖 向防端面裂缝钢筋宜靠近端面配置，可采用焊接钢筋网、封闭式 箍筋或其他的形式，且宜采用带肋钢筋。

当端部截面上部和下部均有预应力筋时，附加竖向钢筋的总截面面积应按上部和下部的预应力合力分别计算的较大值采用。

在构件端面横向也应按上述方法计算抗端面裂缝钢筋，并与上述竖向钢筋形成网片筋配置。

10.3.9 当构件在端部有局部凹进时，应增设折线构造钢筋（图 10．3．9）或其他有效的构造钢筋。

10.3.13 后张预应力混凝土外露金属锚具，应采取可靠的防腐及防火措施，并应符合下列规定：

1 无粘结预应力筋外露锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头，并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭；

2 对处于二 b、三 a、三 b 类环境条件下的无粘结预应力锚固系统，应采用全封闭的防腐蚀体系，其封锚端及各连接部位应能承受 10kPa 的静水压力而不得透水；

3 采用混凝土封闭时，其强度等级宜与构件混凝土强度等级一致，且不应低于 C30。封锚混凝土与构件混凝土应可靠粘结，如锚具在封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净，且宜配置 1～2 片钢筋网，钢筋网应与构件混凝土拉结；

4 采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时，其锚具及预应力筋端部的保护层厚度不应小于：一类环境时 20mm，二 a、二 b 类环境时 50mm，三 a、三 b 类环境时 80mm。

11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的锚固和连接除应符合本规范第 8.3 节和第 8.4 节的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度 l_{aE} 应按下式计算：

$$l_{aE} = \zeta_{aE} l_a \tag{11.1.7-1}$$

式中：ζ_{aE} ——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数，对一、二级抗震等级取 1.15，对三级抗震等级取 1.05，对级四抗震等级取 1.00；

l_a ——纵向受拉钢筋的锚固长度，按本规范第 8.3.1 条确定。

2 当采用搭接连接时，纵向受拉钢筋的抗震搭接长度 l_{lE} 应按下列公式计算：

$$l_{lE} = \zeta_l l_{aE} \tag{11.1.7-2}$$

式中：ζ_l ——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按本规范第 8.4.4 条确定。

11.1.9 考虑地震作用的预埋件，应满足以下规定：

1 直锚钢筋截面面积可按本规范第 9 章的有关规定计算并增大 25%，且应适当增大锚板厚度。

2 锚筋的锚固长度应符合本规范第 9.7 节的有关规定并增加 10％；当不能满足时，应采取有效措施。

3 预埋件不宜设置在塑性铰区；当不能避免时应采取有效措施

11.2.3 按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件，其纵向受力普通钢筋应符合下列要求：

1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1．25；

2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1．30；

3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9％。

11.3.6 框架梁的钢筋配置应符合下列规定：

3 梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径，应按表 11．3．6-2 采用；当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2％时，表中箍筋最小直径应增大 2mm。

11.4.12 框架柱和框支柱的钢筋配置，应符合下列要求：

1 框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 11．4．12-1 规定的数值，同时，每一侧的配筋百分率不应小于 0．2；对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，最小配筋百分率应增加 0．1；

11.7.10 对于一、二级抗震等级的连梁，当跨高比不大于 2.5 时，除普通箍筋外宜另配置斜向交叉钢筋，其截面限制条件及斜截面受剪承载力可按下列规定计算：

1 当洞口连梁截面宽度不小于 250mm 时，可采用交叉斜筋配筋（图 11.7.10-1），其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定：

1） 受剪截面应符合下列要求：

$$V_{wb} \le \frac{1}{\gamma_{RE}}(0.25\beta_c f_c b h_0) \tag{11.7.10-1}$$

2） 斜截面受剪承载力应符合下列要求：

$$V_{wb} \le \frac{1}{\gamma_{RE}}[0.4 f_t b h_0 + (2.0\sin\alpha + 0.6\eta) f_{yd} A_{sd}] \tag{11.7.10-2}$$

$$\eta = (f_{yv} A_{sv} h_0)/(s f_{yd} A_{sd}) \tag{11.7.10-3}$$

式中： η ——箍筋与对角斜筋的配筋强度比，当小于 0.6 时取 0.6，当大于 1.2 时取 1.2；

α ——对角斜筋与梁纵轴的夹角；

fyd——对角斜筋的抗拉强度设计值；

Asd——单向对角斜筋的截面面积；

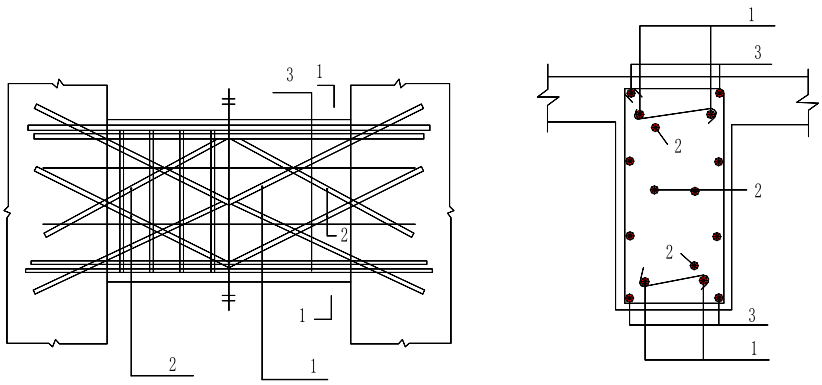


图 11.7.10-1 交叉斜筋配筋连梁

1-对角斜筋；2-折线筋；3-纵向钢筋；

Asv——同一截面内箍筋各肢的全截面面积。

2 当连梁截面宽度不小于400mm时，可采用集中对角斜筋配筋（图11.7.10-2）或对角暗撑配筋（图11.7.10-3），其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定：

1） 受剪截面应符合式（11.7.10-1）的要求。

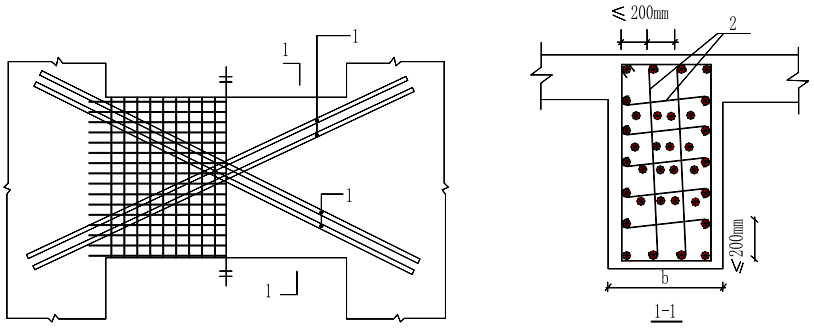


图 11.7.10-2 集中对角斜筋配筋连梁

1-对角斜筋；2-拉筋；

2） 斜截面受剪承载力应符合下列要求：

$$V_{wb} \le \frac{2}{\gamma_{RE}} f_{sd} A_{yd} \sin\alpha \qquad (11.7.10\text{-}4)$$

11.7.11 剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求：

1 连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%，且配筋不宜少于2Φ12；交叉斜筋配筋连梁单向对角斜筋不宜少于2Φ12，单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半，且直径不宜小于12mm；集中对角斜筋配筋连梁和对角暗撑连梁中每组对角斜筋应至少由4根直径不小于14mm的钢筋组成。

2 交叉斜筋配筋连梁的对角斜筋在梁端部应设置不少于3根拉筋，拉筋间距不应大于连梁宽度和200mm的较小值，直径不应小于6mm；集中对角斜筋配筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉筋，拉筋应勾住外侧纵向钢筋，间距不应大于200mm，直径不应小于8mm；对角暗撑配筋连梁中暗撑箍筋的外缘沿梁截面宽度方向不宜小于梁宽的一半，另一方向不宜小于梁宽的1/5；对角暗撑约束箍筋的间距不宜大于暗撑钢筋直径的6倍，当计算间距小于100mm时可取100mm，箍筋肢距不应大于350mm。

除集中对角斜筋配筋连梁以外，其余连梁的水平钢筋及箍筋形成的钢筋网之间应采用拉筋拉结，拉筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于400mm。

3 沿连梁全长箍筋的构造宜按本规范第11.3.6条和第11.3.8条框架梁梁端加密区箍筋的

构造要求采用；对角暗撑配筋连梁沿连梁全长箍筋的间距可按本规范表 11.3.6-2 中规定值的两倍取用。

4　连梁纵向受力钢筋、交叉斜筋伸入墙内的锚固长度不应小于 l_{aE}，且不应小于 600mm；顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内，应配置间距不大于 150mm 的构造箍筋，箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同。

5　剪力墙的水平分布钢筋可作为连梁的纵向构造钢筋在连梁范围内贯通。对跨高比不大于 2.5 的连梁，梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于 0.3%。

25）《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

3.3.1　A 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表 3.3.1-1 的规定。平面和竖向均不规则的高层建筑结构，其最大适用高度宜适当降低。

表 3.3.1-1 A 级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度（m）

结构体系		非抗震设计	抗震设防烈度				
			6 度	7 度	8 度		9 度
					0.20g	0.30g	
框架		70	60	50	40	35	—
框架-剪力墙		150	130	120	100	80	50
剪力墙	全部落地剪力墙	150	140	120	100	80	60
	部分框支剪力墙	130	120	100	80	50	不应采用
筒 体	框架-核心筒	160	150	130	100	90	70
	筒中筒	200	180	150	120	100	80
板柱-剪力墙		110	80	70	55	40	不应采用

注：1　表中框架不含异形柱框架；

2　部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构；

3　甲类建筑，6、7、8 度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求，9 度时应专门研究；

4　框架结构、板柱-剪力墙结构以及 9 度抗震设防的表列其他结构，当房屋高度超过本表数值时，结构设计应有可靠依据，并采取有效的加强措施。

3.4.5　结构平面布置应减少扭转影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移，A 级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍，不应大于该楼层平均值的 1.5 倍；超过 A 级高度的混合结构及本规程第 10 章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍，不应大于该楼层平均值的 1.4 倍。结构扭转为主的第一自振周期 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比，A 级高度高层建筑不应大于 0.9，超过 A 级高度的混合结构及本规程第 10 章所指的复杂高层建筑不应大于 0.85。

注：当楼层的最大层间位移角不大于本规程第 3.7.3 条规定的限值的 40%时，该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松，但不应大于 1.6。

3.4.10　设置防震缝时，应符合下列规定：

7　结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝，否则应采取可靠措施。

3.5.2　抗震设计时，高层建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合下列规定：

1　对框架结构，楼层与其相邻上层的刚度比 γ1 可按式（3.5.2-1）计算，且本层与相邻上层的比值不宜小于 0.7，与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于 0.8。

$$\gamma_1 = \frac{V_i \Delta_{i+1}}{V_{i+1} \Delta_i} \qquad (3.5.2\text{-}1)$$

式中：γ1——楼层侧向刚度比；

Vi、Vi+1——第 i 层和第 i+1 层的地震剪力标准值（kN）；

Δi、Δi+1——第 i 层和第 i+1 层在地震剪力标准值作用下的层间位移（m）。

2　对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构，楼层与其相邻上层的侧向刚度比 γ 2 可按式（3.5.2-2）计算，且本层与相邻上层的比值不宜小于 0.9；当本层层高大于相邻上层层高的 1.5 倍时，该比值不宜小于 1.1；对结构底部嵌固层，该比值不宜小于 1.5。

$$\gamma_2 = \frac{V_i \Delta_{i+1}}{V_{i+1} \Delta_i} \frac{h_i}{h_{i+1}} \qquad (3.5.2\text{-}2)$$

式中：γ 2——考虑层高修正的楼层侧向刚度比。

3.9.4　抗震设计时， B 级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表 3.9.4 确定。

表 3.9.4 B 级高度的高层建筑结构抗震等级

结构类型		烈　度		
		6 度	7 度	8 度
框架-剪力墙	框架	二	一	一
	剪力墙	二	一	特一
剪力墙	剪力墙	二	一	一
部分框支剪力墙	非底部加强部位剪力墙	二	一	一
	底部加强部位剪力墙	一	特一	特一
	框支框架	一	一	特一
框架-核心筒	框架	二	一	一
	筒体	二	一	特一
筒中筒	外筒	二	一	特一
	内筒	二	一	特一

注：底部带转换层的筒体结构，其转换框架和底部加强部位筒体的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用。

3.9.7　甲、乙类建筑按本规程第 3．9．1 条提高一度确定抗震措施时，或Ⅲ、Ⅳ类场地且设计基本地震加速度为 0．15g 和 0．30g 的丙类建筑按本规程第 3．9．2 条提高一度确定抗震构造措施时，如果房屋高度超过提高一度后对应的房屋最大适用高度，则应采取比对应抗震等级更有效的抗震构造措施。

3.10.1　特一级抗震等级的钢筋混凝土构件除应符合一级钢筋混凝土构件的所有设计要求外，尚应符合本节的有关规定。

4.2.2　基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑，承载力设计时应按基本风压的 1．1 倍采用。

4.3.1　各抗震设防类别高层建筑的地震作用，应符合下列规定：

1　甲类建筑：应按批准的地震安全性评价结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定；

4.3.14　跨度大于 24m 的楼盖结构、跨度大于 12m 的转换和连体结构、悬挑长度大于 5m 的悬挑结构，结构竖向地震作用效应标准值宜采用时程分析方法或振型分解反应谱方法进行计算。时程分析计算时输入的地震加速度最大值可按规定的水平输入最大值的 65%采用，反应谱分析时结构竖向地震影响系数最大值可按水平地震影响系数最大值的 65%采用，但设计地震分组可按第一组采用。

4.3.15　高层建筑中，大跨度结构、悬挑结构、转换结构、连体结构的连接体的竖向地震作用标准值，不宜小于结构或构件承受的重力荷载代表值与表 4.3.15 所规定的竖向地震作用系数的乘积。

表 4.3.15　竖向地震作用系数

设防烈度	7 度	8 度		9 度
设计地震基本加速度	0.15g	0.20g	0.30g	0.40g
竖向地震作用系数	0.08	0.10	0.15	0.20

4.3.16　计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。

5.4.4　高层建筑结构的整体稳定性应符合下列规定：

1　剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构应符合下式要求：

$$EJ_d \geqslant 1.4H^2 \sum_{i=1}^{n} G_i \qquad (5.4.4\text{-}1)$$

2　框架结构应符合下式要求：

$$D_i \geqslant 10 \sum_{j=i}^{n} G_j / h_i \quad (i=1,2,\ldots,n) \qquad (5.4.4\text{-}2)$$

6.4.9　非抗震设计时，柱中箍筋应符合下列规定：

1　周边箍筋应为封闭式；

2　箍筋间距不应大于 400mm，且不应大于构件截面的短边尺寸和最小纵向受力钢筋直径的 15 倍；

3　箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的 1/4，且不应小于 6mm；

4　当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过 3%时，箍筋直径不应小于 8mm，箍筋间距不应大于最小纵向钢筋直径的 10 倍，且不应大于 200mm；箍筋末端应做成 135° 弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于 10 倍箍筋直径；

5　当柱每边纵筋多于 3 根时，应设置复合箍筋；

6　柱内纵向钢筋采用搭接做法时，搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的 1/4；在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的 5 倍，且不应大于 100mm；在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的 10 倍，且不应大于 200mm。当受压钢筋直径大于 25mm 时，尚应在搭接接头端面外 100mm 的范围内各设置两道箍筋。

7.1.6　当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时，可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱。

7.1.8　抗震设计时，高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙；当采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时，应符合下列规定：

1　在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的 50%；

2　房屋适用高度应比本规程表 3.3.1-1 规定的剪力墙结构的最大适用高度适当降低，7 度、8 度(0.2g)和 8 度(0.3g)时分别不应大于 100m、80m 和 60m。

7.2.1　剪力墙的截面厚度应符合下列规定：

1　应符合本规程附录 D 的墙体稳定验算要求。

2　一、二级剪力墙：底部加强部位不应小于 200mm，其他部位不应小于 160mm；一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于 220mm，其他部位不应小于 180mm；

3　三、四级剪力墙：不应小于 160mm，一字形独立剪力墙的底部加强部位尚不应小于 180mm。

4　非抗震设计时不应小于 160mm。

5　剪力墙井筒中，分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小，但不宜小于 160mm。

7.2.2　抗震设计时，短肢剪力墙的设计应符合下列规定：

1　短肢剪力墙截面厚度除应符合本规程第 7.2.1 条的要求外，底部加强部位尚不应小于 200mm，其他部位尚不应小于 180mm。

2　一、二、三级短肢剪力墙的轴压比，分别不宜大于 0.45、0.50、0.55，一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值应相应减少 0.1。

3　短肢剪力墙的底部加强部位应按本节 7.2.6 条调整剪力设计值，其他各层一、二、三级时剪力设计值应分别乘以增大系数 1.4、1.2 和 1.1。

4　短肢剪力墙边缘构件的设置应符合本规程第 7.2.14 条的规定。

5　短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率，底部加强部位一、二级不宜小于 1.2%，三、四级不宜小于 1.0%；其他部位一、二级不宜小于 1.0%，三、四级不宜小于 0.8%。

6　不宜采用一字型短肢剪力墙，不宜在一字形短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。

7.2.26　剪力墙的连梁不满足本规程第 7.2.22 条的要求时，可采取下列措施：

3　当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时，可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析，墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋

7.2.27 连梁的配筋构造（图 7.2.27）应符合下列要求：

1　连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度，抗震设计时不应小于 laE，非抗震设计时不应小于 la，且均不应小于 600mm。

2　抗震设计时，沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程第 6.3.2 条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求；非抗震设计时，沿连梁全长的箍筋直径不应小于 6mm，间距不应大于 150mm。

3　顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋，箍筋间距不宜大于 150mm，直径应与该连梁的箍筋直径相同。

4　连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于 700mm 时，其两侧面腰筋的直径不应小于 8mm，间距不应大于 200mm；跨高比不大于 2.5 的连梁，其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于 0.3%。

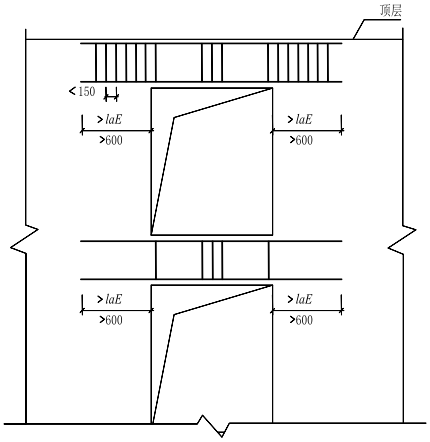


图 7.2.27　连梁配筋构造示意图

注：非抗震设计时图中 laE 应取 l

8.1.3　抗震设计的框架-剪力墙结构，应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值，确定相应的设计方法，并应符合下列规定：

1　框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的 10%时，按剪力墙结构进行设计，其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计；

2　当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 10%但不大于 50%时，按框架

-剪力墙结构进行设计；

3　当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时，按框架-剪力墙结构进行设计，其最大适用高度可比框架结构适当增加，框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用；

4　当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时，按框架-剪力墙结构进行设计，但其最大适用高度宜按框架结构采用，框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时，可按本规程第3.11节的有关规定进行结构抗震性能的分析和论证。

8.1.7　框架-剪力墙结构中剪力墙的布置宜符合下列规定：

4　单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30％；

8.1.8　长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中，其剪力墙的布置尚宜符合下列规定：

1　横向剪力墙沿长方向的间距宜满足表8．1．8的要求，当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时，剪力墙的间距应适当减小；

2　纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。

表8.1.8 剪力墙间距（m）

楼盖形式	非抗震设计 （取较小值）	抗震设防烈度		
		6度、7度 （取较小值）	8度 （取较小值）	9度 （取较小值）
现　浇	5.0B, 60	4.0B, 50	3.0B, 40	2.0B, 30
装配整体	3.5B, 50	3.0B, 40	2.5B, 30	

8.1.10　抗风设计时，板柱-剪力墙结构中各层筒体或剪力墙应能承担不小于80%相应方向该层承担的风荷载作用下的剪力。

8.2.4　板柱-剪力墙结构中，板的构造设计应符合下列规定：

3　无梁楼板开局部洞口时，应验算承载力及刚度要求。当未作专门分析时，在板的不同部位开单个洞的大小应符合图8.2.4的要求。若在同一部位开多个洞时，则在同一截面上各个洞宽之和不应大于该部位单个洞的允许宽度。所有洞边均应设置补
强钢筋。

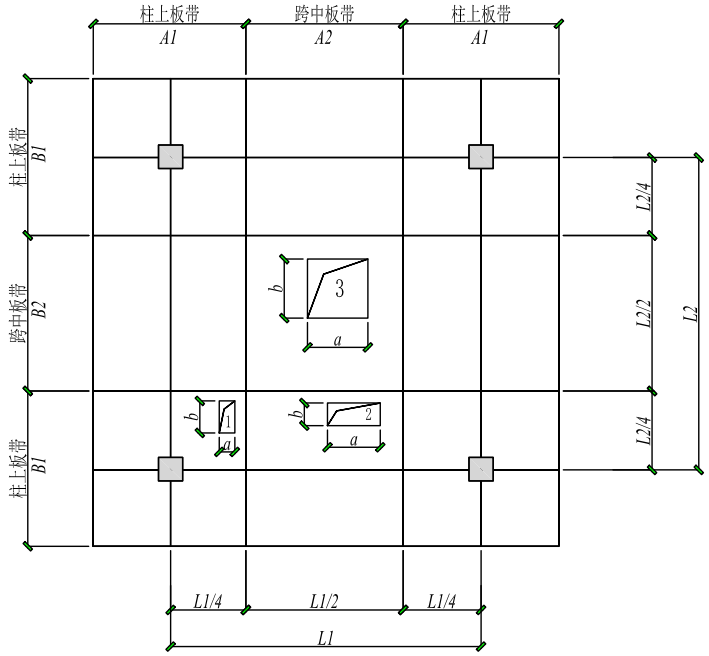


图 8.2.4 无梁楼板开洞要求

注：洞 1：a≤ac/4 且 a≤t/2，b≤bc/4 且 b≤t/2；其中，a 为洞口短边尺寸，b 为洞口长边尺寸，ac 为相应于洞口短边方向的柱宽，bc 为相应于洞口长边方向的柱宽，t 为板厚；洞 2：a≤A2/4 且 b≤B1/4；洞 3：a≤A2/4 且 b≤B2/4

9.1.7　筒体结构核心筒或内筒设计应符合下列规定：

2　筒体角部附近不宜开洞，当不可避免时，筒角内壁至洞口的距离不应小于 500mm 和开洞墙体截面厚度的较大值。

3　筒体墙应按本规程附录 D 验算墙体稳定，且外墙厚度不应小于 200mm，内墙厚度不应小于 160mm。必要时可设置扶壁柱或扶壁墙。

9.1.11 抗震设计时，筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定：

1　框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的 10%。

2　当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总地震剪力标准值的 10%时，各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的 15%；此时，各层核心筒墙体的地震剪力标准值宜乘以增大系数 1.1，但可不大于结构底部总地震剪力标准值，墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用，已为特一级的不再提高。

3　当框架部分分配的地震剪力标准值小于结构底部总地震剪力标准值的 20%，但其最大值不小于结构底部总地震剪力标准值的 10%时，应按结构底部总地震剪力标准值的 20%和框架部分楼层地震剪力标准值中最大值的 1.5 倍二者的较小值进行调整。

按本条第 2 款或第 3 款调整框架柱的地震剪力后，框架柱端弯矩及与之相连的框架梁端弯矩、剪力应进行相应调整。

有加强层时，本条框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不应包括加强层及其上、下层的框架剪力。

9.2.2　抗震设计时，（框架-核心筒结构的）核心筒墙体设计尚应符合下列规定：

1　底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于 0.30%；

2　底部加强部位角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的 1/4，约束边缘构

件范围内应主要采用箍筋；

3　底部加强部位以上角部墙体宜按本规程 7.2.15 条规定设置约束边缘构件。

9.2.5　对内筒偏置的框架-筒体结构，应控制结构在考虑偶然偏心影响的规定地震力作用下，最大楼层水平位移和层间位移不应大于该楼层平均值的 1.4 倍，结构扭转为主的第一自振周期 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比不应大于 0.85，且 T1 的扭转成分不宜大于 30%。

9.3.7　外框筒梁和内筒连梁的构造配筋应符合下列要求：

1　非抗震设计时，箍筋直径不应小于 8mm；抗震设计时，箍筋直径不应小于 10mm。

2　非抗震设计时，箍筋间距不应大于 150mm；抗震设计时，箍筋间距沿梁长不变，且不应大于 100mm，当梁内设置交叉暗撑时，箍筋间距不应大于 200mm。

3　框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于 16mm，腰筋的直径不应小于 10mm，腰筋间距不应大于 200mm。

10.1.2　9 度抗震设计时不应采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连体结构。

10.1.3　7 度和 8 度抗震设计时，剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不宜大于 80m 和 60m；框架-剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不应大于 80m 和 60m。

10.1.4　7 度和 8 度抗震设计的高层建筑不宜同时采用超过两种本规程第 10.1.1 条所规定的复杂高层建筑结构。

10.2.3　转换层上部结构与下部结构的侧向刚度变化应符合本规程附录 E 的规定。

10.2.5　部分框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置，8 度时不宜超过 3 层，7 度时不宜超过 5 层，6 度时可适当提高。

10.2.6　带转换层的高层建筑结构，其抗震等级应符合本规程第 3.9 节的有关规定，带托柱转换层的筒体结构，其转换柱和转换梁的抗震等级按部分框支剪力墙结构中的 框支框架采用。对部分框支剪力墙结构，当转换层的位置设置在 3 层及 3 层以上时，其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表 3.9.3 的规定提高一级采用，已为特一级时可不提高。

10.2.8　转换梁设计尚应符合下列规定：

1　转换梁与转换柱截面中线宜重合。

2　转换梁截面高度不宜小于计算跨度的 1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度，且不宜小于其上墙体截面厚度的 2 倍和 400mm 的较大值。

3　转换梁截面组合的剪力设计值应符合下列规定：

持久、短暂设计状况　$V \le 0.20\beta_c f_c b h_0$　　（10.2.8-1）

地震设计状况　$V \le \dfrac{1}{\gamma_{RE}}(0.15\beta_c f_c b h_0)$　　（10.2.8-2）

4　托柱转换梁应沿腹板高度配置腰筋，其直径不宜小于 12mm、间距不宜大于 200mm。

5　转换梁纵向钢筋接头宜采用机械连接，同一连接区段内接头钢筋截面面积不宜超过全部纵筋截面面积的 50%，接头位置应避开上部墙体开洞部位、梁上托柱部位及受力较大部位。

6　转换梁不宜开洞。若必须开洞时，洞口边离开支座柱边的距离不宜小于梁截面高度；被洞口削弱的截面应进行承载力计算，因开洞形成的上、下弦杆应加强纵向钢筋和抗剪箍筋的配置。

7　对托柱转换梁的托柱部位和框支梁上部的墙体开洞部位，梁的箍筋应加密配置，加密区范围可取梁上托柱边或墙边两侧各 1.5 倍转换梁高度；箍筋直径、间距及面积配筋率应符合本规程第 10.2.7 条第 2 款的规定。

8　框支剪力墙结构中的框支梁上、下纵向钢筋和腰筋（图 10.2.8）应在节点区可靠锚固，

水平段应伸至柱边，且非抗震设计时不应小于 0.4l_{ab}，抗震设计时不应小于 0.4l_{abE}，梁上部第一排纵向钢筋应向柱内弯折锚固，且应延伸过梁底不小于l_a（非抗震设计）或l_{aE}（抗震设计）；当梁上部配置多排纵向钢筋时，其内排钢筋锚入柱内的长度可适当减小，但水平段长度和弯下段长度之和不应小于钢筋锚固长度l_a（非抗震设计）或l_{aE}（抗震设计）。

9　托柱转换梁在转换层宜在托柱位置设置正交方向的框架梁或楼面梁。

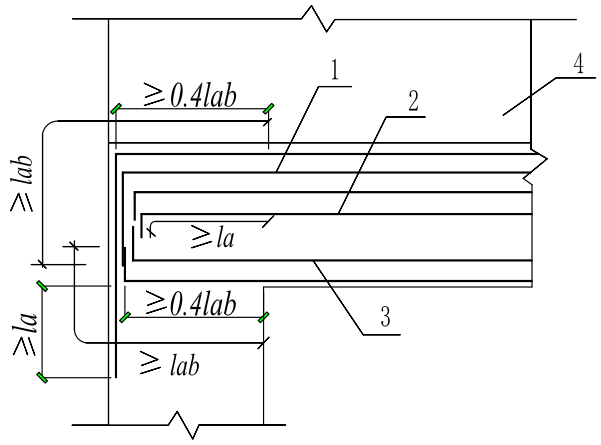


图 10.2.8　框支梁主筋和腰筋的锚固

1—梁上部纵向钢筋；2—梁腰筋；3—梁下部纵向钢筋；4—上部剪力墙；

抗震设计时图中 la、lab 应分别取为 laE、labE。

10.2.11　转换柱设计尚应符合下列规定：

1　柱截面宽度，非抗震设计时不宜小于 400mm，抗震设计时不应小于 450mm；柱截面高度，非抗震设计时不宜小于转换梁跨度的 1/15，抗震设计时不宜小于转换梁跨度的 1/12。

2　一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应分别乘以增大系数 1.5、1.2，但计算柱轴压比时可不考虑该增大系数。

3　与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数 1.5、1.3，其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程第 6.2.1 条的规定。

4　一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程第 6.2.3 条的有关规定。

5　转换角柱的弯矩设计值和剪力设计值应分别在本条第 3、4 款的基础上乘以增大系数 1.1。

6　柱截面的组合剪力设计值应符合下列规定：

持久、短暂设计状况　$$V \le 0.20\beta_c f_c b h_0$$　（10.2.11-1）

地震设计状况　$$V \le \frac{1}{\gamma_{RE}}(0.15\beta_c f_c b h_0)$$　（10.2.11-2）

7　纵向钢筋间距均不应小于 80mm，且抗震设计时不宜大于 200mm，非抗震设计时不宜大于 250mm；抗震设计时，柱内全部纵向钢筋配筋率不宜大于 4.0%。

8　非抗震设计时，转换柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其箍筋体积配箍率不宜小于 0.8%，箍筋直径不宜小于 10mm，箍筋间距不宜大于 150mm。

9　部分框支剪力墙结构中的框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋应伸入上部墙体内不少于一层，其余柱纵筋应锚入转换层梁内或板内。从柱边算起，锚入梁内、板内的钢筋长度，抗震设计时不应小于l_{aE}，非抗震设计时不应小于 la。

10.2.13　箱形转换结构上、下楼板厚度均不宜小于 180mm，应根据转换柱的布置和建筑功能要求

设置双向横隔板；上、下板配筋设计应同时考虑板局部弯曲和箱形转换层整体弯曲的影响，横隔板宜按深梁设计。

10.2.14　厚板设计应符合下列规定：

1　转换厚板的厚度可由抗弯、抗剪、抗冲切截面验算确定。

2　转换厚板可局部做成薄板，薄板与厚板交界处可加腋；转换厚板亦可局部做成夹心板。

3　转换厚板宜按整体计算时所划分的主要交叉梁系的剪力和弯矩设计值进行截面设计并按有限元法分析结果进行配筋校核；受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置，每一方向总配筋率不宜小于0.6%。转换板内暗梁的抗剪箍筋面积配筋率不宜小于0.45%。

4　厚板外周边宜配置钢筋骨架网。

5　转换厚板上、下部的剪力墙、柱的纵向钢筋均应在转换厚板内可靠锚固。

6　转换厚板上、下一层的楼板应适当加强，楼板厚度不宜小于150mm。

10.2.15　采用空腹桁架转换层时，空腹桁架宜满层设置，应有足够的刚度。空腹桁架的上、下弦杆宜考虑楼板作用，并应加强上、下弦杆与框架柱的锚固连接构造；竖腹杆应按强剪弱弯进行配筋设计，并加强箍筋配置以及与上、下弦杆的连接构造措施。

10.2.16　部分框支剪力墙结构的布置应符合下列规定：

1　落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚；

2　框支柱周围楼板不应错层布置；

3　落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部；

4　框支梁上一层墙体内不宜设置边门洞，也不宜在框支中柱上方设置门洞；

5　落地剪力墙的间距 l 应符合下列规定：

1）非抗震设计时，l 不宜大于3B和36m；

2）抗震设计时，当底部框支层为1~2层时，l 不宜大于2B和24m；当底部框支层为3层及3层以上时，l 不宜大于1.5B和20m；此处，B为落地墙之间楼盖的平均宽度。

7　框支框架承担的地震倾覆力矩应小于结构总地震倾覆力矩的50％。

8　当框支梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时，应进行应力分析，按应力校核配筋，并加强构造措施。

10.2.17　部分框支剪力墙结构框支柱承受的水平地震剪力标准值应按下列规定采用：

1　每层框支柱的数目不多于10根时，当底部框支层为1~2层时，每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的2%；当底部框支层为3层及3层以上时，每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的3%。

2　每层框支柱的数目多于10根时，当底部框支层为1~2层时，每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的20%；当框支层为3层及3层以上时，每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的30%。

框支柱剪力调整后，应相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁的剪力和弯矩，但框支梁的剪力、弯矩、框支柱的轴力可不调整。

10.4.3　错层结构中，错开的楼层不应归并为一个刚性楼板，计算分析模型应能反映错层影响。

10.4.4　抗震设计时，错层处框架柱应符合下列要求：

1　截面高度不应小于600mm

10.4.6　错层处平面外受力的剪力墙的截面厚度，非抗震设计时不应小于200mm，抗震设计时不应小于250mm，并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱；抗震设计时，其抗震等级应提高一级采用。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30，水平和竖向分布钢筋的配筋率，非抗震设计时不应小于0.3%，抗震设计时不应小于0.5%。

10.5.1　连体结构各独立部分宜有相同或相近的体型、平面布置和刚度；宜采用双轴对称的平面

形式。7 度、8 度抗震设计时，层数和刚度相差悬殊的建筑不宜采用连体结构。

10.5.2　7 度（0．15g）和 8 度抗震设计时，连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。

10.5.4　连接体结构与主体结构宜采用刚性连接。刚性连接时，连接体结构的主要结构构件应至少伸入主体结构一跨并可靠连接；必要时可延伸至主体部分的内筒，并与内筒可靠连接。

当连接体结构与主体结构采用滑动连接时，支座滑移量应能满足两个方向在罕遇地震作用下的位移要求，并应采取防坠落、撞击措施。罕遇地震作用下的位移要求，应采用时程分析方法进行计算复核。

10.6.3　抗震设计时，多塔楼高层建筑结构应符合下列规定：

1　各塔楼的层数、平面和刚度宜接近；塔楼对底盘宜对称布置；上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的 20%。

10.6.4　悬挑结构设计应符合下列规定：

4　7 度（0.15g）和 8、9 度抗震设计时，悬挑结构应考虑竖向地震的影响；6、7 度抗震设计时，悬挑结构宜考虑竖向地震的影响。

5　抗震设计时，悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级采用，一级应提高至特一级，抗震等级已经为特一级时，允许不再提高。

6　在预估罕遇地震作用下，悬挑结构关键构件的截面承载力宜符合本规程公式（3.11.3-3）的要求。

10.6.5　体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度 20%的多塔结构的设计应符合下列规定：

1　体型收进处宜采取措施减小结构刚度的变化，上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的 1.15 倍；

2　抗震设计时，体型收进部位上、下各 2 层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级宜提高一级采用，一级提高至特一级，抗震等级已经为特一级时，允许不再提高；

3　结构偏心收进时，应加强收进部位以下 2 层结构周边竖向构件的配筋构造措施。

11.1.2　混合结构高层建筑适用的最大高度应符合表 11.1.2 的规定。

表 11.1.2　混合结构高层建筑适用的最大高度（m）

结构体系		非抗震设计	抗震设计烈度				
			6 度	7 度	8 度		9 度
					0.2g	0.3g	
框架-核心筒	钢框架-钢筋混凝土核心筒	210	200	160	120	100	70
	型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土核心筒	240	220	190	150	130	70
筒中筒	钢外筒-钢筋混凝土核心筒	280	260	210	160	140	80
	型钢（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒	300	280	230	170	150	90

注：平面和竖向均不规则的结构，最大适用高度应适当降低。

11.1.4　抗震设计时，混合结构房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑混合结构的抗震等级应按表 11．1．4 确定。

表 11.1.4 钢-混凝土混合结构抗震等级

结构类型		抗震设防烈度						
		6 度		7 度		8 度		9 度
房屋高度(m)		≤150	>150	≤130	>130	≤100	>100	≤70
钢框架-钢筋混	钢筋混凝土	二	一	一	特一	—	特一	特一

凝土核心筒	核心筒							
型钢(钢管)混凝土框架-钢筋混凝土核心筒	钢筋混凝土核心筒	二	二	二	一	一	特一	特一
	型钢(钢管)混凝土框架	三	二	二	一	一	一	一
房屋高度(m)		≤180	>180	≤150	>150	<120	>120	≤90
钢外筒-钢筋混凝土核心筒	钢筋混凝土核心筒	二			特一	一	特一	特一
型钢(钢管)混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒	钢筋混凝土核心筒	二	二	二	一	一	特一	特一
	型钢(钢管)混凝土外筒	三	二	二	一	一	一	一

注：钢结构构件抗震等级，抗震设防烈度为6、7、8、9度时应分别取四、三、二 、一级。

11.1.6　混合结构框架所承担的地震剪力应符合本规程第9.1.11条的规定。

11.2.7　（混合结构设置加强层时）加强层设计应符合下列规定：

2　伸臂桁架应与核心筒墙体刚接，上、下弦杆均应伸至墙体内且贯通，墙体内宜设置斜腹杆或暗撑；外伸臂桁架与外围框架柱宜采用铰接或半刚接，周边带状桁架与外框架柱的连接宜采用刚性连接。

11.4.3　型钢混凝土梁的箍筋应符合下列规定：

1　箍筋的最小面积配筋率应符合本规程第6.3.4条第4款和第6.3.5条第1款的规定，且不应小于0.15%。

2　抗震设计时，梁端箍筋应加密配置。加密区范围，一级取梁截面高度的2.0倍，二、三、四级取梁截面高度的1.5倍；当梁净跨小于梁截面高度的4倍时，梁箍筋应全跨加密配置。

3　型钢混凝土梁应采用具有135°弯钩的封闭式箍筋，弯钩的直段长度不应小于8倍箍筋直径。非抗震设计时，梁箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于250mm；抗震设计时，梁箍筋的直径和间距应符合表11.4.3的要求。

表11.4.3　梁箍筋直径和间距（mm）

抗震等级	箍筋直径	非加密区箍筋间距	加密区箍筋间距
一	≥12	≤180	≤120
二	≥10	≤200	≤150
三	≥10	≤250	≤180
四	≥8	250	200

11.4.4　抗震设计时，混合结构中型钢混凝土柱的轴压比不宜大于表11.4.4的限值，轴压比可按下式计算：

$$\mu_N=N/(f_cA_c+f_aA_a) \qquad (11.4.4)$$

式中：μ_N —型钢混凝土柱的轴压比；

N——考虑地震组合的柱轴向力设计值；

A_c——扣除型钢后的混凝土截面面积；

f_c——混凝土的轴心抗压强度设计值；

f_a——型钢的抗压强度设计值；

A a——型钢的截面面积。

表11.4.4　型钢混凝土柱的轴压比限值

抗震等级	一	二	三
轴压比限值	0.70	0.80	0.90

注：1　转换柱的轴压比应比表中数值减少 0.10 采用；

2　剪跨比不大于 2 的柱，其轴压比应比表中数值减少 0.05 采用；

3　当采用 C60 以上混凝土时，轴压比宜减少 0.05。

11.4.6　型钢混凝土柱箍筋的构造设计应符合下列规定：

1　非抗震设计时，箍筋直径不应小于 8mm，箍筋间距不应大于 200mm。

2　抗震设计时，箍筋应做成 135°弯钩，箍筋弯钩直段长度不应小于 10 倍箍筋直径。

3　抗震设计时，柱端箍筋应加密，加密区范围应取矩形截面柱长边尺寸（或圆形截面柱直径）、柱净高的 1/6 和 500mm 三者的最大值；对剪跨比不大于 2 的柱，其箍筋均应全高加密，箍筋间距不应大于 100mm。

4　抗震设计时，柱箍筋的直径和间距尚应符合表 11.4.6 的规定，加密区箍筋最小体积配箍率尚应符合式（11.4.6）的要求，非加密区箍筋最小体积配箍率不应小于加密区箍筋最小体积配箍率的一半；对剪跨比不大于 2 的柱，其箍筋体积配箍率尚不应小于 1.0%，9 度抗震设计时尚不应小于 1.3%。

$$\rho_{\mathrm{v}} \geq 0.85\lambda_{\mathrm{v}} f_{\mathrm{c}} / f_{\mathrm{y}} \qquad (11.4.6)$$

式中：λv——柱最小配箍特征值，宜按本规程表 6.4.7 采用。

表 11.4.6　型钢混凝土柱箍筋直径和间距（mm）

抗震等级	箍筋直径	非加密区箍筋间距	加密区箍筋间距
一	≥12	≤150	≤100
二	≥10	≤200	≤100
三、四	≥8	≤200	≤150

注：箍筋直径除应符合表中要求外，尚不应小于纵向钢筋直径的 1/4。

11.4.9　圆形钢管混凝土柱尚应符合下列构造要求：

4　圆钢管混凝土柱的套箍指标 $f_c A_c$，不应小于 0.5，也不宜大于 2.5。

5　柱的长细比不宜大于 80。

7　钢管混凝土柱与框架梁刚性连接时，柱内或柱外应设置与梁上、下翼缘位置对应的加劲肋；加劲肋设置于柱内时，应留孔以利混凝土浇筑；加劲肋设置于柱外时，应形成加劲环板。

8　直径大于 2m 的圆形钢管混凝土构件应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。

11.4.10　矩形钢管混凝土柱应符合下列构造要求：

4　钢管管壁板件的边长与其厚度的比值不应大于 $60\sqrt{235/f_y}$；

5　柱的长细比不宜大于 80；

6　矩形钢管混凝土柱的轴压比应按本规程公式（11.4.4）计算，并不宜大于表 11.4.10 的限值。

表 11.4.10　矩形钢管混凝土柱轴压比限值

一级	二级	三级
0.70	0.80	0.90

11.4.14　型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙应符合下列构造要求：

1　抗震设计时，一、二级抗震等级的型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙底部加强部位，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比不宜超过本规程表 7.2.13 的限值，其轴压比可按下式计

算：

$$\mu_N = N/(f_c A_c + f_a A_a + f_{sp} A_{sp}) \qquad (11.4.14)$$

式中： N——重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值；

A_c——剪力墙墙肢混凝土截面面积；

A_a——剪力墙所配型钢的全部截面面积；

4 周边有型钢混凝土柱和梁的现浇钢筋混凝土剪力墙，剪力墙的水平分布钢筋应绕过或穿过周边柱型钢，且应满足钢筋锚固长度要求；当采用间隔穿过时，宜另加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计要求。

11.4.16 钢梁或型钢混凝土梁与混凝土筒体应有可靠连接，应能传递竖向剪力及水平力。

26）《混凝土异型柱结构技术规程》 JGJ149-2017

1.0.2 本规程主要适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度和8度地区的一般居住建筑混凝土异形柱结构的设计、施工及验收。

3.1.1 异形柱结构可采用框架结构和框架剪力墙结构体系。根据建筑布置及结构受力的需要，异形柱结构中的框架柱，可全部采用异形柱，也可部分采用一般框架柱。当根据建筑功能需要设置底部大空间时，可通过框架底部抽柱并设置转换梁，形成底部抽柱带转换层的异形柱结构，其结构设计应符合本规程附录A的规定。

3.1.2 异形柱结构房屋适用的最大高度应符合表3.1.2的要求。底部抽柱带转换层的异形柱结构，房屋适用的最大高度应符合本规程附录A的规定；8度(0.30g)的异形柱框架-剪力墙结构仅限用于Ⅰ、Ⅱ类场地。

表3.1.2 异型柱结构适用的房屋最大高度（m）

结构体系	非抗震设计	抗震设计				
		6度	7度		8度	
		0.05g	0.10g	0.15g	0.20g	0.30g
框架结构	28	24	21	18	12	不应采用
框架-剪力墙结构	58	55	48	40	28	21

3.1.4 异形柱结构体系应通过技术、经济和使用条件的综合分析比较确定，除应符合国家现行标准对一般钢筋混凝土结构的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 不应采用部分由异形柱框架与部分砌体墙承重组成的混合结构形式；

2 抗震设计时，不应采用单跨框架结构，不宜采用连体和错层等复杂结构；

3 楼梯间、电梯井宜根据建筑布置及受力的需要，合理地布置剪力墙、一般框架柱或肢端设暗柱的异形柱；楼梯间的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；

4 异形柱结构的柱、梁、楼梯、剪力墙均应采用现浇结构。抗震设计时，楼板宜采用现浇，也可采用现浇层厚度不小于60mm的装配整体式叠合楼板；非抗震设计时，楼板宜采用现浇，也可采用带现浇层的装配整体式叠合楼板。形式；

3.2.5 不规则的异形柱结构，其抗震设计应符合下列规定：

1 扭转不规则时，应计入扭转影响，且楼层竖向构件的最大弹性水平位移和层间位移分别与该楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的比值不应大于1.45；

2 侧向刚度不规则时，刚度小的楼层地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数；

3　楼层承载力突变时，其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.25的增大系数；楼层受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65％；

4　竖向抗侧力构件不连续时，构件传递给水平转换构件的地震内力应根据不同条件和情况乘以1.25～1.50的增大系数；

5　受力复杂不利部位的柱，宜采用肢端设暗柱的异形柱或一般框架柱。 3.3.2　框架-剪力墙结构，在基本振型地震作用下，当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50％时，其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。

4.1.5 异形柱结构构件承载力应按下列公式验算：

持久设计状况、短暂设计状况：

$$\gamma_0 S \le R \qquad (4.1.5\text{-}1)$$

地震设计状况：

$$S \le R / \gamma_{RE} \qquad (4.1.5\text{-}2)$$

式中：γ0——结构重要性系数，不应小于1.0；

S——作用效应组合的设计值；

R——构件承载力设计值；

γ_{RE}——构件承载力抗震调整系数

4.4.1　在风荷载、多遇地震作用下，异形柱结构按弹性方法计算的楼层最大层间位移应符合下式规定：

$$\Delta u_e \le [\theta_e] h \qquad (4.4.1)$$

式中　Δu_e —— 风荷载、多遇地震作用标准值产生的楼层最大弹性层间位移；

$[\theta_e]$ —— 弹性层间位移角限值，按表4.4.1采用；

h —— 计算楼层层高。

表4.4.1　异型柱结构弹性层间位移角限值

结　构　体　系	$[\theta_e]$
框　架　结　构	1/550　（1/650）
框架-剪力墙结构	1/800　（1/900）

注：表中括号内的数字用于底部抽柱带转换层的异性柱结构。

6.1.4　异形柱截面的肢厚不应小于200mm，非抗震设计时，肢高不应小于400mm；抗震设计时，肢高不应小于450mm。Z形截面柱腹板净高不应小于200mm。

6.2.1　异形柱的剪跨比宜大于2，抗震设计时不应小于1.5。

6.2.2　抗震设计时，异型柱的轴压比不宜大于表6.2.2规定的限值。

表6.2.2 异形柱的轴压比限值

结构体系	截面形式	抗震等级			
		一级	二级	三级	四级
框架结构	L形、Z形	—	0.50	0.60	0.70
	T形	—	0.55	0.65	0.75
	十字形	—	0.60	0.70	0.80
框架-剪力墙结构	L形、Z形	0.40	0.55	0.65	0.75
	T形	0.45	0.60	0.70	0.80
	十字形	0.50	0.65	0.75	0.85

注：1　剪跨比不大于 2 的异形柱，轴压比限值应按表内相应数值减小 0.05；

2　肢端设暗柱时，L 形、Z 形柱按表内相应数值增大 0.05；十字形、T 形柱一、二级抗震等级按表内相应数值增大 0.1，三、四级抗震等级按表内相应数值增大 0 05；

3　纵向受力钢筋采用 500MPa 级钢筋时，轴压比限值应按表内相应数值减小 0.05。

6.2.5　异形柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 6.2.5-1 规定的数值，且柱肢肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 6.2.5-2 规定的数值。

表 6.2.5-1 异形柱全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

柱类型	抗震等级				非抗震
	一级	二级	三级	四级	
中柱、边柱	1.0	0.8(0.9)	0.8(0.8)	0.8(0.8)	0.6
角柱	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8

注：1 表中括号内数值用于框架结构的柱；

2 采用 400MPa 级纵向受力钢筋时，应按表中数值增加 0.05 采用。

表 6.2.5-2 异形柱截面各肢端纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

柱截面形状及肢端	最小配筋率	备注
L 形、Z 形各凸出的肢端	0.2	按柱全截面面积计算
十字形各肢端、T 形非对称轴上的肢端	0.2	按所在肢截面面积计算
T 形对称轴上凸出的肢端	0.4	按所在肢截面面积计算

6.2.6　异形柱全部纵向受力钢筋的配筋率，非抗震设计时不应大于 4%。抗震设计时不应大于 3% 。

6.2.9　抗震设计时，异形柱箍筋加密区的配箍特征值应符合下列规定：

1　加密区的配箍特征值应符合下列公式的规定：

$$\lambda_v \geq \lambda_{v.\min} \qquad (6.2.9\text{-}1)$$

$$\lambda_v = \frac{\rho_v f_{yv}}{f_c} \qquad (6.2.9\text{-}2)$$

式中：ρv—__箍筋加密区的箍筋体积配箍率，计算复合箍筋的体积配箍率时，不应计入重叠部分的箍筋体积，对肢端设暗柱的异形柱尚不应计入暗柱的附加箍筋体积；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值，强度等级低于 C35 时，按 C35 计算；

fyv——箍筋抗拉强度设计值；

λv,min——最小配箍特征值，按表 6.2.9 采用。

2　对抗震等级为一、二、三、四级的框架柱，箍筋加密区的箍筋体积配箍率分别不应小于 1.0%、0.8%、0.6%、0.5%。

3　当剪跨比 λ≤2 时，抗震等级为一、二、三、四级的框架柱，箍筋加密区的箍筋体积配箍率不应小于 1.2%。

表 6.2.9 异形柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λv,min

抗震	截面	柱轴压比											
等级	形式	<0.30	0.35	0. 40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
一级	L 形、	0.17	0.19	0.21	0.23	_	_	_	_	_	_	_	_
二级	Z 形	0.12	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	_	_	_	_	_	_

三级		0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	_	_	_	_
四级		0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	_	_
一级	T 形	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	_	_	_	_	_	_	_
二级		0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22	0.24	_	_	_	_	_
三级		0.09	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	_	_	_
四级		0.08	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	_
一级	十字形	0.15	0.17	0.18	0.20	0.23	0.25	_	_	_	_	_	_
二级		0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	_	_	_	_
三级		0.08	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	_	_
四级		0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25

注：肢端设暗柱的异形柱，其箍筋最小配箍特征值按未增大的轴压比取表中的相应值。

6.2.10　抗震设计时，异形柱箍筋加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表 6.2.10 的规定。

表 6.2.10 异形柱箍筋加密区箍筋的构造要求

抗震等级	箍筋最大间距(mm)	箍筋最小直径(mm)
一级	5d 和 100 的较小值	10
二级	6d 和 100 的较小值	8
三级	7d 和 120(柱根 100)的较小值	8
四级	7d 和 150(柱根 100)的较小值	6(柱根 8)

注：1　d 为纵向受力钢筋的最小直径；

2　柱根指底层柱下端箍筋加密区范围；

3　当剪跨比 λ 不大于 2 时，箍筋间距不应大于 100mm，箍筋直径不应小于 8mm。

6.2.12　抗震设计时，异形柱箍筋加密区范围应按下列规定采用：

1　柱端取截面长边尺寸、柱净高的 1／6 和 500mm 三者中的最大值；

2　底层柱柱根不应小于柱净高的 1／3；当有刚性地面时，除柱端外尚应取刚性地面上、下各 500mm；

3　剪跨比不大于 2 的柱以及因设置填充墙等形成柱净高与柱肢截面高度之比不大于 4 的柱取柱全高；

4　角柱及 Z 形柱取柱全高。

6.3.2　框架顶层柱的纵向受力钢筋应锚固在柱顶、梁、板内，锚固长度应从梁底算起，纵向钢筋的锚固应符合下列规定：

1　顶层端节点柱内侧的纵向钢筋和顶层中间节点处的柱纵向钢筋均应伸至柱顶(图 6.3.2)，当采用直线锚固方式时，锚固长度对非抗震设计不应小于 la，抗震设计不应小于 laE。直线段锚固长度不足时，该纵向钢筋伸到柱顶后可采用钢筋锚固板锚固，锚固长度非抗震设计不应小于 0.5lab，抗震设计不应小于 0.5labE，也可采用 90° 钢筋弯折锚固，此时纵向钢筋分别向内、外弯折，弯折前的竖直投影长度非抗震设计时不应小于 0.5lab，抗震设计时不应小于 0.5labE。弯折后的水平投影长度不应小于 12d。

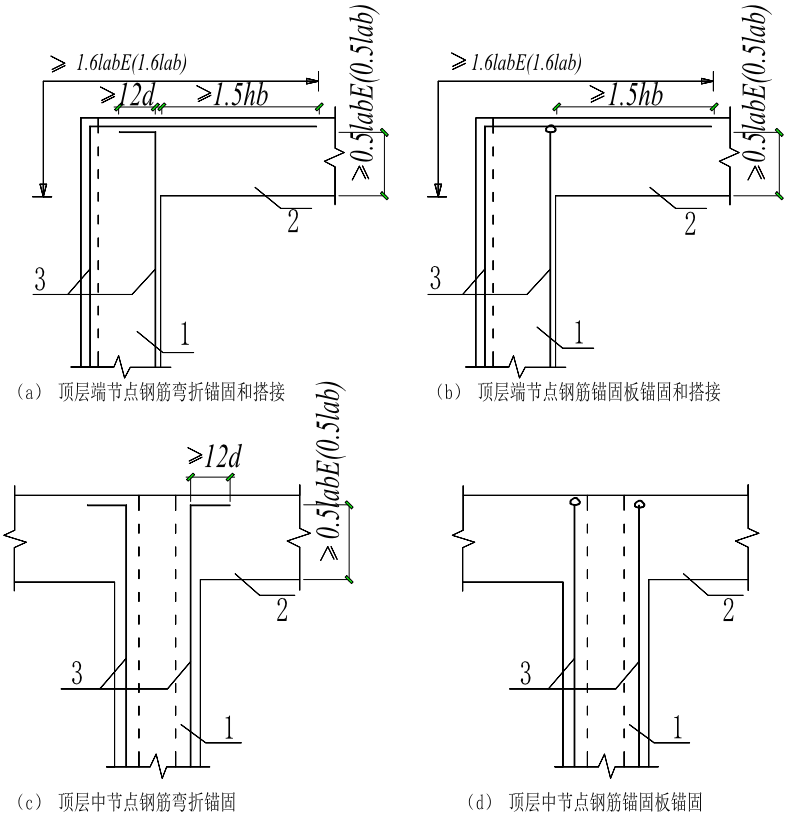


图 6.3.2 框架顶层柱纵向钢筋的锚固和搭接

1-异形柱；2-框架梁；3-柱的纵向钢筋

2　抗震设计时，贯穿顶层十字形柱中间节点的梁上部纵向钢筋直径，对一、二、三级抗震等级不宜大于该方向柱肢截面高度 hc 的 1 / 30。

3　顶层端节点柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接(图 6.3.2a)，搭接长度非抗震设计时不应小于 1.6lab，抗震设计时不应小于 1.6labE。且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜少于柱外侧全部纵向钢筋面积的 50%。在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内，伸入长度应与伸入梁内的相同。

6.3.3　当框架梁的截面宽度与异形柱柱肢截面厚度相等或梁截面宽度每侧凸出柱边不大于 50mm 时，在梁四角上的纵向受力钢筋应在离柱边不小于 800mm 且满足坡度不大于 1 / 25 的条件下，向本柱肢纵向受力钢筋的内侧弯折锚入梁柱节点核心区。在梁筋弯折处应设置不少于 2 根直径 8mm 的附加封闭箍筋(图 6.3.3-1a)。

对梁的纵筋弯折区段内大于 50mm 的混凝土保护层宜采取有效的防裂构造措施。 当梁的截面宽度的任一侧凸出柱边不小于 50mm 时，该侧梁角部的纵向受力钢筋可在本柱肢纵向受力钢筋的外侧锚入节点核心区，但凸出柱边尺寸不应大于 75mm(图 6.3.3-1b)。且从柱肢纵向受力钢筋内侧锚入的梁上部、下部纵向受力钢筋，分别不宜小于梁上部、下部纵向受力钢筋截面面积的 70%。

当上部、下部梁角的纵向钢筋在本柱肢纵向受力钢筋的外侧锚入节点核心区时，梁的箍筋配置范围应延伸到与另一方向框架梁相交处(图 6.3.3-2)，且节点处一倍梁高范围内梁的侧面应设置纵向构造钢筋并伸至柱外侧，钢筋直径不应小于 8mm，间距不应大于 100mm。

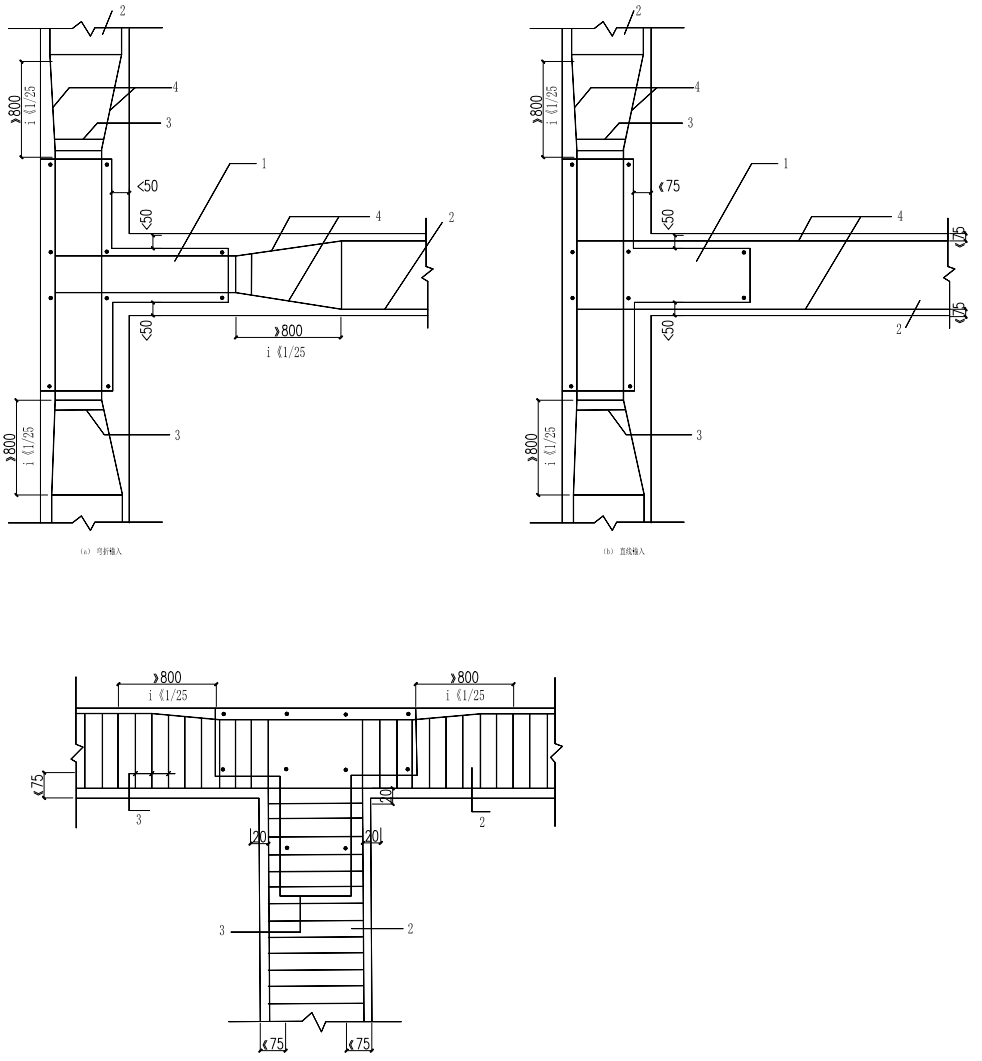


图 6.3.3-2 梁宽大于柱肢厚时的箍筋构造

图 6.3.3-2 梁宽大于柱肢厚时的箍筋构造

1-异形柱；2-框架梁；3-梁箍筋

6.3.4 框架中间层端节点(图 6.3.4a、b)，框架梁上部和下部纵向钢筋可采用直线方式锚入端节点，锚固长度非抗震设计不应小于 la，抗震设计不应小于 laE，尚应伸至柱外侧。当水平直线段的锚固长度不足时，梁上部和下部纵向钢筋应伸至柱外侧纵向钢筋内边，可采用钢筋锚固板锚固，锚固长度非抗震设计不应小于 0.4lab，抗震设计不应小于 0.4labE；也可采用 90° 钢筋弯折锚固，此时纵向钢筋分别向下、向上弯折，弯折前的水平投影长度非抗震设计时不应小于 0.4lab，抗震设计时不应小于 0.4labE，弯折后的竖直投影长度取 15d。当框架梁纵向钢筋在柱筋外侧锚入节点时，对钢筋锚固板锚固和 90° 钢筋弯折锚固，其锚固长度和弯折前的水平投影段长度均不应小于 0.5lab 和 0.5labE。

框架顶层端节点(图 6.3.4c)，梁上部纵向钢筋应伸至柱外侧并向下弯折到梁底标高，梁下部纵向钢筋应伸至柱外侧纵向钢筋内边并向上弯折，弯折前的水平投影长度非抗震设计时不应小于 0.4lab，抗震设计时不应小于 0.4labE，当框架梁纵向钢筋在柱筋外侧锚入节点时，则不应小于 0.5lab 和 0.5labE。弯折后的竖直投影长度取 15d。

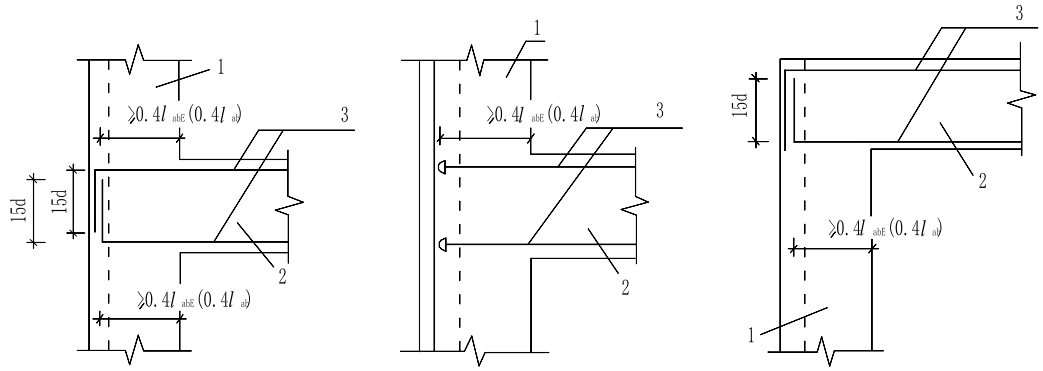


图 6.3.1 框架梁的纵向钢筋存端节点区的锚固

1-异形柱；2-框架梁；3-梁的纵向钢筋

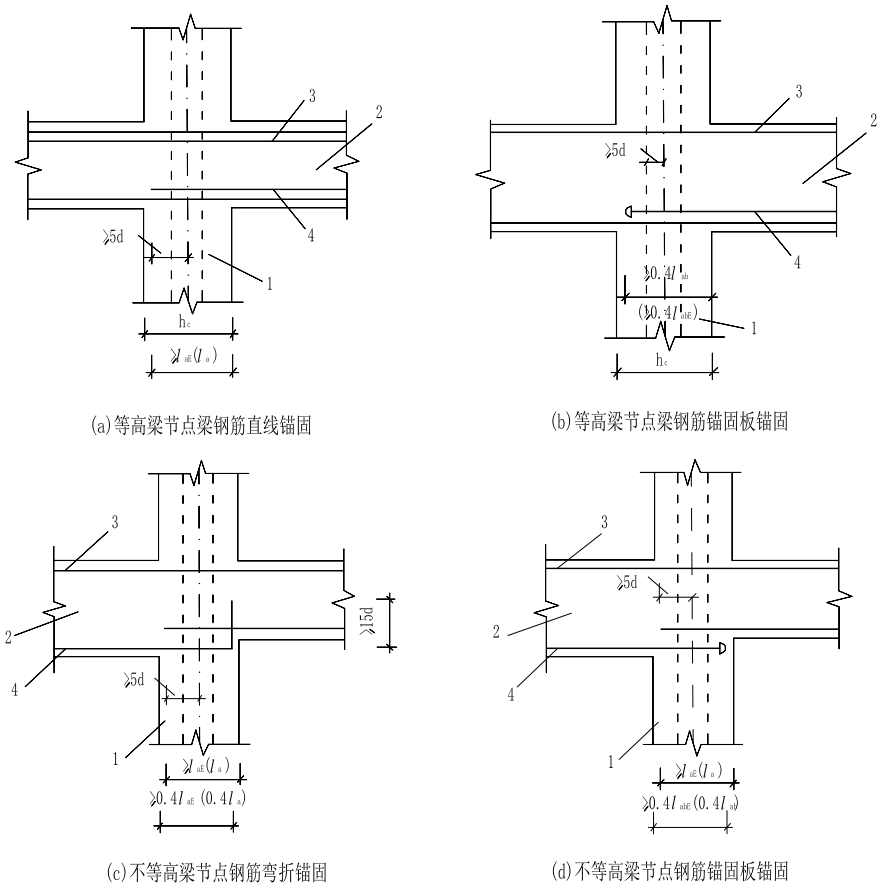
6.3.5 中间层十字形柱中间节点框架梁纵向钢筋应符合下列规定：

1 抗震设计时，对一、二、三级抗震等级，贯穿中柱的梁纵向钢筋直径不宜大于该方向柱肢截面高度 hc 的 1 / 30，当混凝土的强度等级为 C40 及以上时可取 1 / 25，且纵向钢筋的直径不应大于 25mm。

2 两侧高度相等的梁(图 6.3.5a、b)，上部及下部纵向钢筋各排宜分别采用相同直径，并均应贯穿中间节点。若两侧梁的下部钢筋根数不相同时，差额钢筋锚入中间节点的总长度，非抗震设计时不应小于 la，抗震设计时不应小于 laE。

当直线段锚固长度不足时，可采用钢筋锚固板锚固，锚固长度非抗震设计时不应小于 0.4lab，抗震设计时不应小于 0.4labE，且伸过柱肢中心线均不应小于 5d(d 为纵向受力钢筋直径)。

3 两侧高度不相等的梁(图 6.3.5c、d)，上部纵向钢筋应贯穿中间节点，下部纵向钢筋锚入中间节点的总长度，非抗震设计时不应小于 la，抗震设计时不应小于 labE。当直线段锚固长度不足时，该纵向钢筋应伸至柱对侧纵向钢筋内边，可采用钢筋锚固板锚固，锚固长度非抗震设计时不应小于 0.4lab，抗震设计时不应小于 0.4labE；也可采用 90° 钢筋弯折锚固，弯折前的水平投影长度非抗震设计时不应小于 0.4lab，抗震设计时不应小于 0.4labE，弯折后的竖直投影长度不应小于 15d；当框架梁纵向钢筋在柱筋外侧锚入节点核心区时，对于钢筋锚固板锚固和 90° 钢筋弯折锚固，其锚固长度和弯折前的水平投影长度均不应小于 0.5lab 和 0.5labE。



(a)等高梁节点梁钢筋直线锚固　(b)等高梁节点梁钢筋锚固板锚固

(c)不等高梁节点钢筋弯折锚固　(d)不等高梁节点钢筋锚固板锚固

图 6.3.5 框架梁纵向钢筋在中间节点区的锚固

1-异形柱；2-框架梁；3-梁上部纵向钢筋；4-梁下部纵向钢筋

7.0.2　对有抗震设防要求的异形柱结构，按一、二、三级抗震等级设计的框架，其纵向受力普通钢筋应符合下列规定：

1　钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；

2　钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30；

3　钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。

27）《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

4.1.2　预制构件的混凝土强度等级不宜低于 C30；预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于 C40，且不应低于 C30；现浇混凝土的强度等级不应低于 C25。

4.1.3　普通钢筋采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时，钢筋应采用热轧带肋钢筋。

4.2.1　钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 的规定。

4.2.2　钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408 的规定。

5.2.3　剪力墙结构中不宜采用转角窗。

6.1.1　装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架-现浇剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构的房屋最大适用高度应满足表 6.1.1 的要求，并应符合下列规定：

1　当结构中竖向构件全部为现浇且楼盖采用叠合梁板时，房屋的最大适用高度可按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 中的规定采用。

2　装配整体式剪力墙结构和装配整体式部分框支剪力墙结构，在规定的水平力作用下，当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的50%时，其最大适用高度应适当降低；当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的80%时，最大适用高度应取表6.1.1中括号内的数值。

表6.1.1　装配整体式结构房屋的最大适用高度（m）

结构类型	抗震设防烈度			
	6度	7度	8度（0.2g）	8度（0.3g）
装配整体式框架结构	60	50	40	30
装配整体式框架-现浇剪力墙结构	130	120	100	80
装配整体式剪力墙结构	130(120)	110(100)	90(80)	70(60)
装配整体式部分框支剪力墙结构	110(100)	90(80)	70(60)	40(30)

注：房屋高度指室外地面到主要屋面的高度，不包括局部突出屋顶的部分。

6.1.2　高层装配整体式结构的高宽比不宜超过表6.1. 2的数值。

表6.1.2　高层装配整体或结构适用的最大高宽比

结构类型	抗震设防烈度	
	6度、7度	8度
装配整体式框架结构	4	3
装配整体式框架-现浇剪力墙结构	6	5
装配整体式剪力墙结构	6	5

6.1.3　装配整体式结构构件的抗震设计，应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类装配整体式结构的抗震等级应按表6.1.3确定。

表6.1.3　丙类装配整体式结构的抗震等级

结构类型		抗震设防烈度							
		6度		7度			8度		
装配整体式 框架结构	高度（m）	≤24	>24	≤24		>24	≤24		>24
	框架	四	三	三		二	二		一
	大跨度框架	三		二			一		
装配整体式 框架-现浇剪力墙结构	高度（m）	≤60	>60	≤24	>24且≤60	>60	≤24	>24且≤60	>60
	框架	四	三	四	三	二	三	二	一
	剪力墙	三	三	三	二	二	二	一	一
装配整体式 剪力墙结构	高度（m）	≤70	>70	≤24	>24且≤70	>70	≤24	>24且≤70	>70
	剪力墙	四	三	四	三	二	三	二	一
装配整体式 部分框支剪 力墙结构	高度（m）	≤70	>70	≤24	>24且≤70	>70	≤24	>24且≤70	
	现浇框支框架	二	二	二	二	一	一	一	

	底部加强 部位剪力墙	三	二	三	二	一	二	一	
	其他区域 剪力墙	四	三	四	三	二	三	二	

6.1.8　高层装配整体式结构应符合下列规定：

2　剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土；

3　框架结构首层柱宜采用现浇混凝土，顶层宜采用现浇楼盖结构。

6.1.9　带转换层的装配整体式结构应符合下列规定：

1　当采用部分框支剪力墙结构时，底部框支层不宜超过 2 层，且框支层及相邻上一层应采用现浇结构；

2　部分框支剪力墙以外的结构中，转换梁、转换柱宜现浇。

6.1.11　抗震设计时，构件及节点的承载力抗震调整系数γRE 应按表 6.1.11 采用；当仅考虑竖向地震作用组合时，承载力抗震调整系数γRE 应取 1.0。预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数γRE 应取为 1.0。

表 6.1.11　构件及节点承载力抗震调整系数γRE

结构构件类别	正截面承载力计算					斜截面承载力计算	受冲切承载力计算、接缝受剪承载力计算
	受弯构件	偏心受压柱		偏心受拉构件	剪力墙	各类构件及框架节点	
		轴压比小于 0.15	轴压比不小于 0.15				
γRE	0.75	0.75	0.8	0.85	0.85	0.85	0.85

6.1.12　预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级；多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。

6.1.13　预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应符合耐久性要求。

6.3.3　按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大位移△u 与层高 h 之比的限值宜按表 6.3.3 采用。

表 6.3.3　楼层层间最大位移与层高之比的限值

结构类型	△u/h 限值
装配整体式框架结构	1/550
装配整体式框架—现浇剪力墙结构	1/800
装配整体式剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构	1/1000
多层装配式剪力墙结构	1/1200

6.4.3　预制板式楼梯的梯段板底应配置通长的纵向钢筋。板面宜配置通长的纵向钢筋；当楼梯两端均不能滑动时，板面应配置通长的纵向钢筋。

6.4.4　用于固定连接件的预埋件与预埋吊件、临时支撑用预埋件不宜兼用；当兼用时，应同时满足各种设计工况要求。预制构件中预埋件的验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计规范》GB 50017 和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 等有关规定。

6.5.1　装配整体式结构中，接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。接缝的受剪承载力应符合下列规定：

1　持久设计状况：

$$\gamma_0 V_{jd} \leqslant V_u \qquad (6.5.1\text{-}1)$$

2　地震设计状况：

$$V_{jdE} \leqslant V_{uE}/\gamma_{RE} \tag{6.5.1-2}$$

在梁、柱端部箍筋加密区及剪力墙底部加强部位，尚应符合下式要求：

$$\eta_j V_{mua} \leqslant V_{uE} \tag{6.5.1-3}$$

式中：γ_0 ——结构重要性系数，安全等级为一级时不应小于 1.1，安全等级为二级时不应小于 1.0；

V_{jd} ——持久设计状况下接缝剪力设计值；

V_{jdE}——地震设计状况下接缝剪力设计值；

V_u ——持久设计状况下梁端、柱端、剪力墙底部接缝受剪承载力设计值；

V_{uE}——地震设计状况下梁端、柱端、剪力墙底部接缝受剪承载力设计值；

V_{mua} ——被连接构件端部按实配钢筋面积计算的斜截面受剪承载力设计值；

η_j ——接缝受剪承载力增大系数，抗震等级为一、二级取 1.2，抗震等级为三、四级取 1.1。

6.5.3 纵向钢筋采用套筒灌浆连接时，应符合下列规定：

1 接头应满足行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 中 I 级接头的性能要求，并应符合国家现行有关标准的规定；

2 预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 15mm，预制柱中钢筋接头处套筒外侧箍筋的混凝土保护层厚度不应小于 20mm；

3 套筒之间的净距不应小于 25mm。

6.5.4 纵向钢筋采用浆锚搭接连接时，对预留孔成孔工艺、孔道形状和长度、构造要求、灌浆料和被连接钢筋，应进行力学性能以及适用性的试验验证。直径大于 20mm 的钢筋不宜采用浆锚搭接连接，直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接。

6.5.5 预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽，并应符合下列规定：

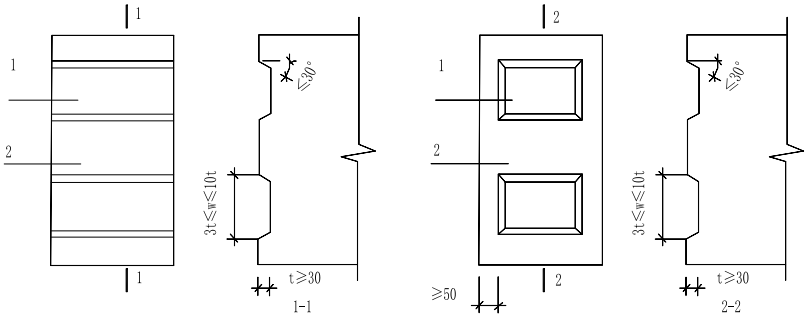
1 预制板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面。

2 预制梁与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面；预制梁端面应设置键槽（图 6.5.5）且宜设置粗糙面。键槽的尺寸和数量应按本规程第 7.2.2 条的规定计算确定。

3 预制剪力墙的顶部和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面；侧面与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，也可设置键槽。

4 预制柱的底部应设置键槽且宜设置粗糙面，键槽应均匀布置。柱顶应设置粗糙面。

5 粗糙面的面积不宜小于结合面的 80%，预制板的粗糙面凹凸深度不应小于 4mm，预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于 6mm。



(a)键槽贯通截面　　(b)键槽不贯通截面

图 6.5.5　梁端键槽构造示意

1—键槽；2—梁端面

6.5.7 应对连接件、焊缝、螺栓或铆钉等紧固件在不同设计状况下的承载力进行验算。

6.5.8　预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接。采用简支连接时，应符合下列规定：

1　预制楼梯宜一端设置固定铰，另一端设置滑动铰，其转动及滑动变形能力应满足结构层间位移的要求，且预制楼梯端部在支承构件上的最小搁置长度应符合表 6. 5. 8 的规定；

2　预制楼梯设置滑动铰的端部应采取防止滑落的构造措施。

表 6.5.8 预制楼梯在支承构件上的最小搁置长度

抗震设防烈度	6 度	7 度	8 度
最小搁置长度（mm）	75	75	100

6.6.1　结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖。

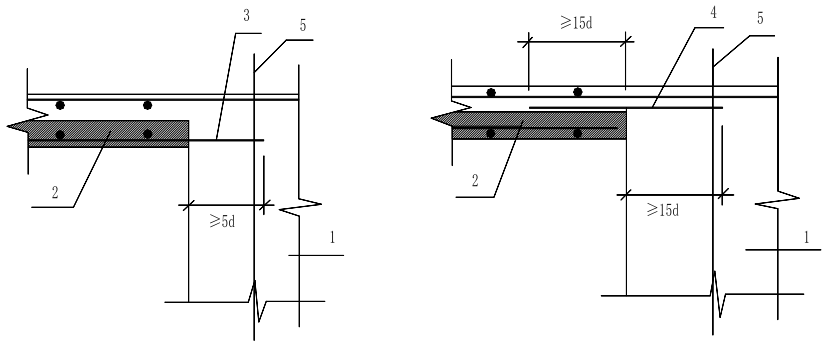
6.6.2　叠合板应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 进行设计，并应符合下列规定：

1　叠合板的预制板厚度不宜小于 60mm，后浇混凝土叠合层厚度不应小于 60mm；

2　当叠合板的预制板采用空心板时，板端空腔应封堵；

6.6.4　叠合板支座处的纵向钢筋应符合下列规定：

1　板端支座处，预制板内的纵向受力钢筋宜从板端伸出并锚入支承梁或墙的后浇混凝土中，锚固长度不应小于 5d（d 为纵向受力钢筋直径），且宜伸过支座中心线（图 6. 6.4a）；



(a)板端支座　　(b)板侧支座

图 6.6.4 叠合板端及板侧支座构造示意

1—支承梁或墙；2—预制板；3—纵向受力钢筋；

4—附加钢筋；5—支座中心线

2　单向叠合板的板侧支座处，当预制板内的板底分布钢筋伸入支承梁或墙的后浇混凝土中时，应符合本条第 1 款的要求；当板底分布钢筋不伸入支座时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋，附加钢筋截面面积不宜小于预制板内的同向分布钢筋面积，间距不宜大于 600mm，在板的后浇混凝土叠合层内锚固长度不应小于 15d，在支座内锚固长度不应小于 15d（d 为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线（图 6.6.4b）。

6.6.5　单向叠合板板侧的分离式接缝宜配置附加钢筋（图 6.6.5），并应符合下列规定：

1　接缝处紧邻预制板顶面宜设置垂直于板缝的附加钢筋，附加钢筋伸入两侧后浇混凝土叠合层的锚固长度不应小于 15d（d 为附加钢筋直径）；

2　附加钢筋截面面积不宜小于预制板中该方向钢筋面积，钢筋直径不宜小于 6mm、间距不宜大于 250mm。

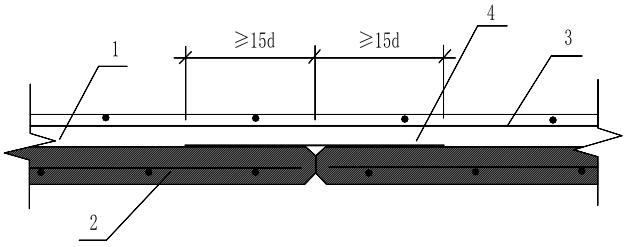


图 6.6.5　单向叠合板板侧分离式拼缝构造示意

1—后浇混凝土叠合层；2—预制板；

3—后浇层内钢筋；4—附加钢筋

6.6.6　双向叠合板板侧的整体式接缝宜设置在叠合板的次要受力方向上且宜避开最大弯矩截面。接缝可采用后浇带形式，并应符合下列规定：

3　当后浇带两侧板底纵向受力钢筋在后浇带中弯折锚固时（图 6.6.6），应符合下列规定：

1）　叠合板厚度不应小于 10d，且不应小于 120mm(d 为弯折钢筋直径的较大值)；

2）　接缝处预制板侧伸出的纵向受力钢筋应在后浇混凝土叠合层内锚固，且锚固长度不应小于 la；两侧钢筋在接缝处重叠的长度不应小于 10d，钢筋弯折角度不应大于 30°，弯折处沿接缝方向应配置不少于 2 根通长构造钢筋，且直径不应小于该方向预制板内钢筋直径。

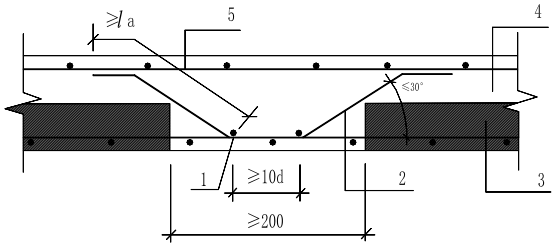


图 6.6.6　双向叠合板整体式拼缝构造示意

1—通长构造钢筋；2—纵向受力钢筋；3—预制板；

4—后浇混凝土叠合层；5—后浇层内钢筋

6.6.7　桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求：

1　桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

2　桁架钢筋距板边不应大于 300mm，间距不宜大于 600mm；

3　桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于 8mm，腹杆钢筋直径不应小于 4mm；

4　桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于 15mm。

6.6.10 阳台板、空调板宜采用叠合构件或预制构件。预制构件应与主体结构可靠连接；叠合构件的负弯矩钢筋应在相邻叠合板的后浇混凝土中可靠锚固，叠合构件中预制板底钢筋的锚固应符合下列规定：

1　当板底为构造配筋时，其钢筋锚固应符合本规程第 6.6.4 条第 1 款的规定；

2　当板底为计算要求配筋时，钢筋应满足受拉钢筋的锚固要求。

7.1.2　装配整体式框架结构中，预制柱的纵向钢筋连接应符合下列规定：

2　当房屋高度大于 12m 或层数超过 3 层时，宜采用套筒灌浆连接。

7.1.3　装配整体式框架结构中，预制柱水平接缝处不宜出现拉力。

7.2.2　叠合梁端竖向接缝的受剪承载力设计值应按下列公式计算：

1　持久设计状况

$$Vu = 0.07fc\ Ac1 + 0.10fc\ Ak + 1.65Asd\sqrt{f_c f_y} \qquad (7.2.2\text{-}1)$$

2　地震设计状况

$$VuE = 0.04fc\ Ac1 + 0.06fc\ Ak + 1.65Asd\sqrt{f_c f_y} \qquad (7.2.2\text{-}2)$$

式中：Ac1——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；

fc——预制构件混凝土轴心抗压强度设计值；

fy——垂直穿过结合面钢筋抗拉强度设计值；

Ak——各键槽的根部截面面积（图 7.2.2）之和，按后浇键槽根部截面和预制键槽根部截面分别计算，并取二者的较小值；

Asd——垂直穿过结合面所有钢筋的面积，包括叠合层内的纵向钢筋。

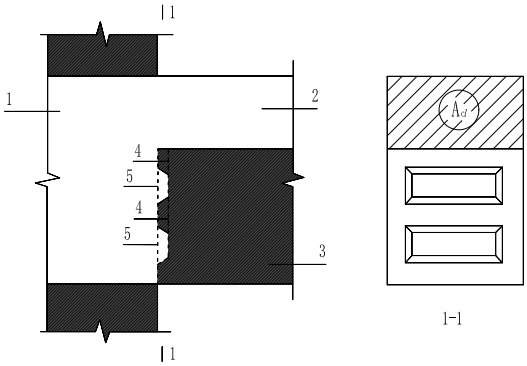


图 7.2.2　叠合梁端受剪承载力计算参数示意

1—后浇节点区；2—后浇混凝土叠合层；3—预制梁；

4—预制键槽根部截面；5—后浇键槽根部截面

7.2.3　在地震设计状况下，预制柱底水平接缝的受剪承载力设计值应按下列公式计算：

当预制柱受压时：

$$V_{uE} = 0.8N + 1.65A_{sd}\sqrt{f_c f_y} \qquad (7.2.3\text{-}1)$$

当预制柱受拉时：

$$V_{uE} = 1.65A_{sd}\sqrt{f_c f_y\left[1-\left(\frac{N}{A_{sd}f_y}\right)^2\right]} \qquad (7.2.3\text{-}2)$$

式中：fc——预制构件混凝土轴心抗压强度设计值；

fy——垂直穿过结合面钢筋抗拉强度设计值；

N——与剪力设计值 V 相应的垂直于结合面的轴向力设计值，取绝对值进行计算；

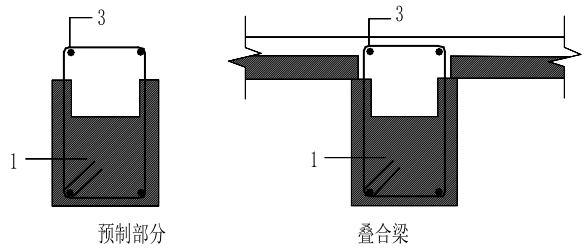
Asd——垂直穿过结合面所有钢筋的面积；

VuE——地震设计状况下接缝受剪承载力设计值。

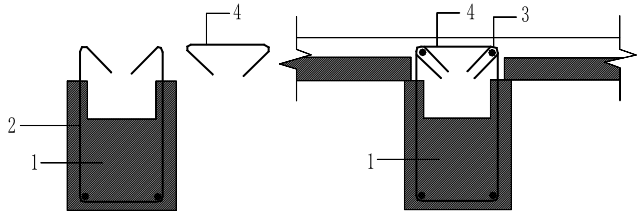
7.3.2　叠合梁的箍筋配置应符合下列规定：

1　抗震等级为一、二级的叠合框架梁的梁端箍筋加密区宜采用整体封闭箍筋（图 7.3.2a）；

2　采用组合封闭箍筋的形式（图 7.3.2b）时，开口箍筋上方应做成 135°弯钩；非抗震设计时，弯钩端头平直段长度不应小于 5d（d 为箍筋直径）；抗震设计时，平直段长度不应小于 10d。现场应采用箍筋帽封闭开口箍，箍筋帽末端应做成 135°弯钩；非抗震设计时，弯钩端头平直段长度不应小于 5d；抗震设计时，平直段长度不应小于 10d。



(a) 采用整体封闭箍筋的叠合梁



(b)采用组合封闭箍筋的叠合梁

图 7.3.2　叠合梁箍筋构造示意

1—预制梁；2—开口箍筋；3—上部纵向钢筋；4—箍筋帽

7.3.3　叠合梁可采用对接连接（图 7.3.3），并应符合下列规定：

3　后浇段内的箍筋应加密，箍筋间距不应大于 5d（d 为纵向钢筋直径），且不应大于 100mm。

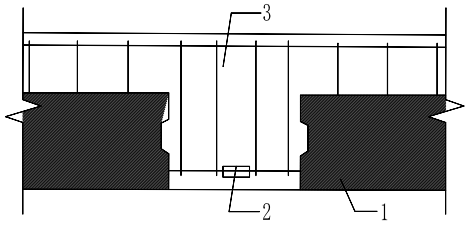


图 7.3.3　叠合梁连接节点示意

1—预制梁；2—钢筋连接接头；3—后浇段

7.3.5　预制柱的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的要求，并应符合下列规定：

3　柱纵向受力钢筋在柱底采用套筒灌浆连接时，柱箍筋加密区长度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与 500mm 之和；套筒上端第一道箍筋距离套筒顶部不应大于 50mm（图 7.3.5）。

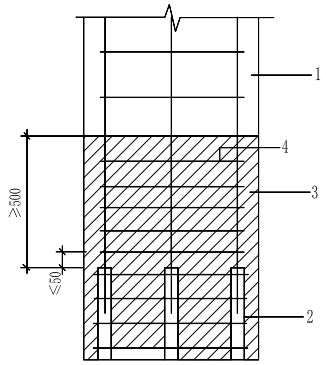


图 7.3.5　钢筋采用套筒灌浆连接时柱底箍筋加密区域构造示意

1—预制柱；2—套筒灌浆连接接头；

3—箍筋加密区（阴影区域）；4—加密区箍筋

7.3.6　采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架中，柱底接缝宜设置在楼面标高处（图 7.3.6），并应符合下列规定：

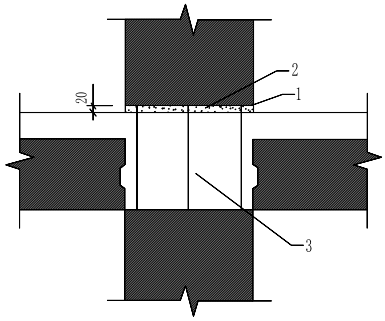


图 7.3.6　预制柱底接缝构造示意

1—后浇节点区混凝土上表面粗糙面；

2—接缝灌浆层；3—后浇区

1　后浇节点区混凝土上表面应设置粗糙面；

2　柱纵向受力钢筋应贯穿后浇节点区；

3　柱底接缝厚度宜为 20mm，并应采用灌浆料填实。

7.3.8　采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架节点，梁纵向受力钢筋应伸入后浇节点区内锚固或连接，并应符合下列规定：

1　对框架中间层中节点，节点两侧的梁下部纵向受力钢筋宜锚固在后浇节点区内（图 7.3.8-1a），也可采用机械连接或焊接的方式直接连接（图 7.3.8-1b）；梁的上部纵向受力钢筋应贯穿后浇节点区。

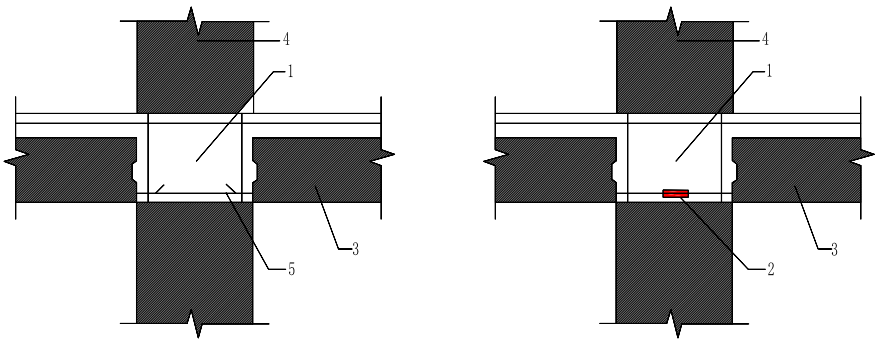


图 7.3.8-1　预制柱及叠合梁框架中间层中节点构造示意

1—后浇区；2—梁下部纵向受力钢筋连接；3—预制梁；

4—预制柱；5—梁下部纵向受力钢筋锚固

2　对框架中间层端节点，当柱截面尺寸不满足梁纵向受力钢筋的直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固（图 7.3.8-2），也可采用 90°弯折锚固。

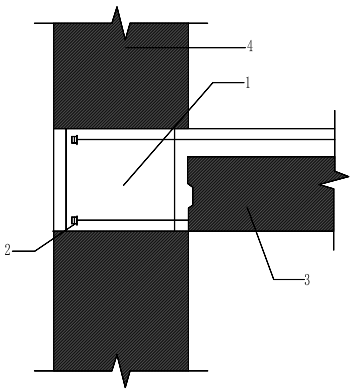


图 7.3.8-2　预制柱及叠合梁框架

中间层端节点构造示意

1—后浇区；2—梁纵向受力钢筋锚固；

3—预制梁；4—预制柱

3　对框架顶层中节点，梁纵向受力钢筋的构造应符合本条第 1 款的规定。柱纵向受力钢筋宜采用直线锚固；当梁截面尺寸不满足直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固（图 7.3.8-3）。

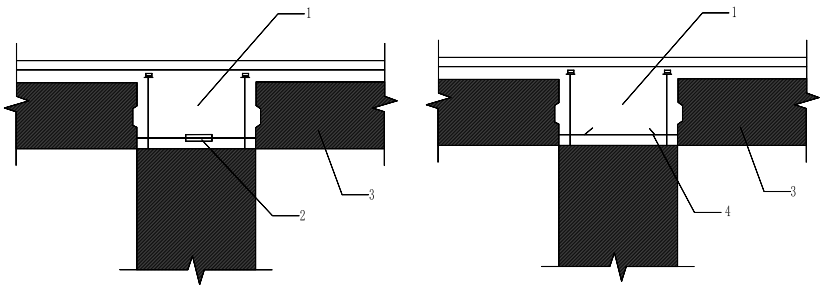


图 7.3.8-3　预制柱及叠合梁框架顶层中节点构造示意

1—后浇区；2—梁下部纵向受力钢筋连接；

3—预制梁；4—梁下部纵向受力钢筋锚固

4　对框架顶层端节点，梁下部纵向受力钢筋应锚固在后浇节点区内，且宜采用锚固板的锚固方式；梁、柱其他纵向受力钢筋的锚固应符合下列规定：

1）柱宜伸出屋面并将柱纵向受力钢筋锚固在伸出段内（图 7. 3. 8-4a），伸出段长度不宜小于 500mm，伸出段内箍筋间距不应大于 5d（d 为柱纵向受力钢筋直径），且不应大于 100mm；柱纵向钢筋宜采用锚固板锚固，

锚固长度不应小于 40d；梁上部纵向受力钢筋宜采用锚固板锚固；

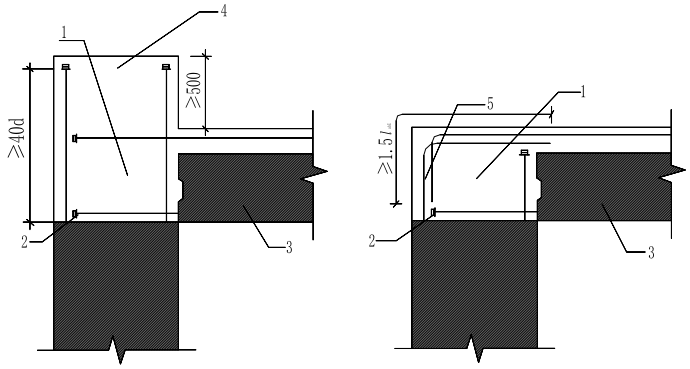


图 7.3.8-4　预制柱及叠合梁框架顶层端节点构造示意

1—后浇区；2—梁下部纵向受力钢筋锚固；3—预制梁；

4—柱延伸段；5—梁柱外侧钢筋搭接

2）柱外侧纵向受力钢筋也可与梁上部纵向受力钢筋在后浇节点区搭接（图 7.3.8-4b），其构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中的规定；柱内侧纵向受力钢筋宜采用锚固板锚固。

8.1.1　抗震设计时，对同一层内既有现浇墙肢也有预制墙肢的装配整体式剪力墙结构，现浇墙肢水平地震作用弯矩、剪力宜乘以不小于 1.1 的增大系数。

8.1.3　抗震设计时，高层装配整体式剪力墙结构不应全部采用短肢剪力墙；抗震设防烈度为 8 度时，不宜采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。当采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时，应符合下列规定：

1　在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的 50%；

2　房屋适用高度应比本规程表 6. 1.1 规定的装配整体式剪力墙结构的最大适用高度适当降低，抗震设防烈度为 7 度和 8 度时宜分别降低 20m。

注：1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于 300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于 4 但不大于 8 的剪力墙；

2　具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指，在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的 30%的剪力墙结构。

8.2.4　当采用套筒灌浆连接时，自套筒底部至套筒顶部并向上延伸 300mm 范围内，预制剪力墙的水平分布筋应加密（图 8.2.4），加密区水平分布筋的最大间距及最小直径应符合表 8.2.4 的规定，套筒上端第一道水平分布钢筋距离套筒顶部不应大于 50mm。

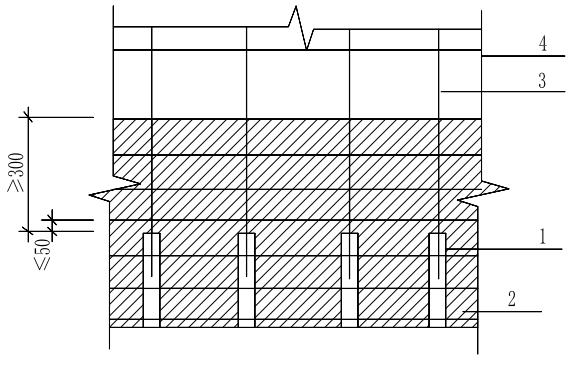


图 8.2.4　钢筋套筒灌浆连接部位

水平分布钢筋的加密构造示意

1—灌浆套筒；2—水平分布钢筋加密区域（阴影区域）；

3—竖向钢筋；4—水平分布钢筋

表 8.2.4　加密区水平分布钢筋的要求

抗震等级	最大间距（mm）	最小直径（mm）
一、二级	100	8
三、四级	150	8

8.2.6　当预制外墙采用夹心墙板时，应满足下列要求：

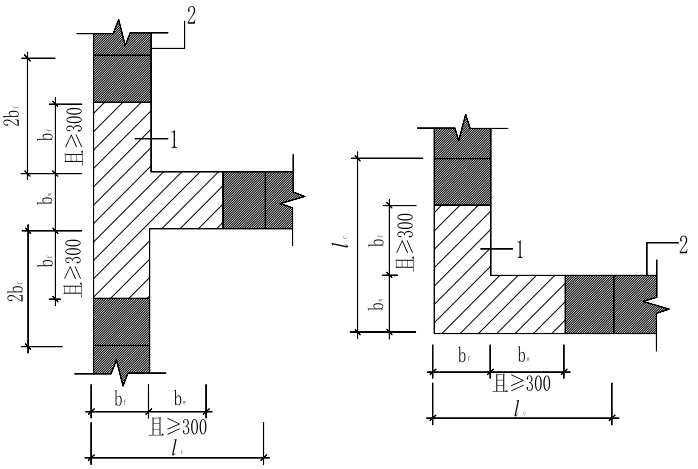
1　外叶墙板厚度不应小于 50mm，且外叶墙板应与内叶墙板可靠连接；

2　夹心外墙板的夹层厚度不宜大于 120mm；

3　作为承重墙时，内叶墙板应按剪力墙进行设计。

8.3.1　楼层内相邻预制剪力墙之间应采用整体式接缝连接，且应符合下列规定：

1 当接缝位于纵横墙交接处的约束边缘构件区域时，约束边缘构件的阴影区域（图 8. 3.1-1）宜全部采用后浇混凝土，并应在后浇段内设置封闭箍筋。



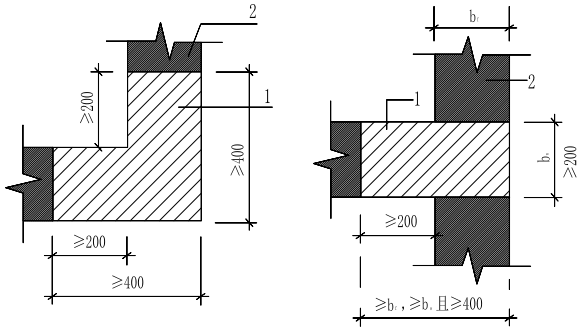
(a)有翼墙　　(b)转角墙

图8.3.1-1 约束边缘构件全部后浇构造示意

lc-约束边缘构件沿墙肢的长度

1--后浇段；2--预制剪力墙

2　当接缝位于纵横墙交接处的构造边缘构件区域时，构造边缘构件宜全部采用后浇混凝土（图 8.3.1-2）。



(a)转角墙　　*(b)有翼墙*

图8.3.1-2 构造边缘构件全部后浇构造示意

（阴影区域为构造边缘构件范围）

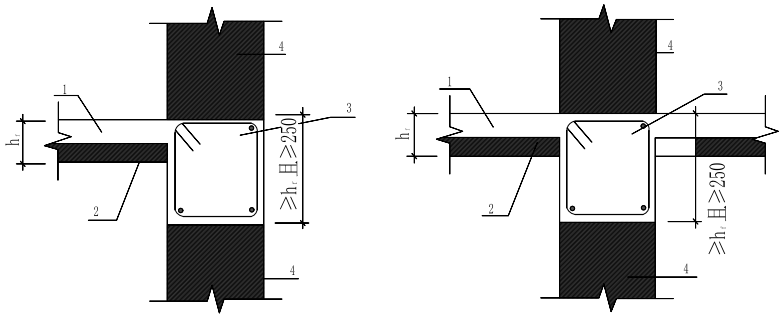
1—后浇段；2—预制剪力墙

4　非边缘构件位置，相邻预制剪力墙之间应设置后浇段，后浇段的宽度不应小于墙厚且不宜小于200mm；后浇段内应设置不少于4根竖向钢筋，钢筋直径不应小于墙体竖向分布筋直径且不应小于8mm。

8.3.2　屋面以及立面收进的楼层，应在预制剪力墙顶部设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁（图8.3.2），并应符合下列规定：

1　圈梁截面宽度不应小于剪力墙的厚度，截面高度不宜小于楼板厚度及250mm的较大值；圈梁应与现浇或者叠合楼、屋盖浇筑成整体。

2　圈梁内配置的纵向钢筋不应少于4φ12，且按全截面计算的配筋率不应小于0.5%和水平分布筋配筋率的较大值，纵向钢筋竖向间距不应大于200mm；箍筋间距不应大于200mm，且直径不应小于8mm。



(a)端部节点　　(b)中间节点

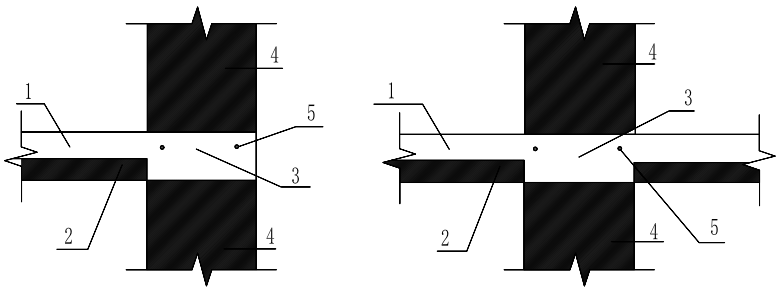
图8.3.2　后浇钢筋混凝土圈梁构造示意

1—后浇混凝土叠合层；2—预制板；3—后浇圈梁；4—预制剪力墙

8.3.3　各层楼面位置，预制剪力墙顶部无后浇圈梁时，应设置连续的水平后浇带（图8.3.3）；水平后浇带应符合下列规定：

1　水平后浇带宽度应取剪力墙的厚度，高度不应小于楼板厚度；水平后浇带应与现浇或者叠合楼、屋盖浇筑成整体。

2　水平后浇带内应配置不少于2根连续纵向钢筋，其直径不宜小于12mm。



(a)端部节点　　(b)中间节点

图8.3.3　水平后浇带构造示意

1—后浇混凝土叠合层；2—预制板；3—水平后浇带；4—预制墙板；5—纵向钢筋

8.3.4　预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处，并应符合下列规定：

1　接缝高度宜为20mm；

2　接缝宜采用灌浆料填实；

3　接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面。

8.3.5　上下层预制剪力墙的竖向钢筋，当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时，应符合下列规定：

1　边缘构件竖向钢筋应逐根连接。

2　预制剪力墙的竖向分布钢筋，当仅部分连接时（图 8.3.5），被连接的同侧钢筋间距不应大于 600mm，且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋；不连接的竖向分布钢筋直径不应小于 6mm。

3　一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位，剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接。

8.3.7　在地震设计状况下，剪力墙水平接缝的受剪承载力设计值应按下式计算：

$$V_{uE} = 0.6 f_y A_{sd} + 0.8N \qquad (8.3.7)$$

式中：f_y——垂直穿过结合面的钢筋抗拉强度设计值；

N——与剪力设计值 V 相应的垂直于结合面的轴向力设计值，压力时取正，拉力时取负；

A_{sd}——垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积。

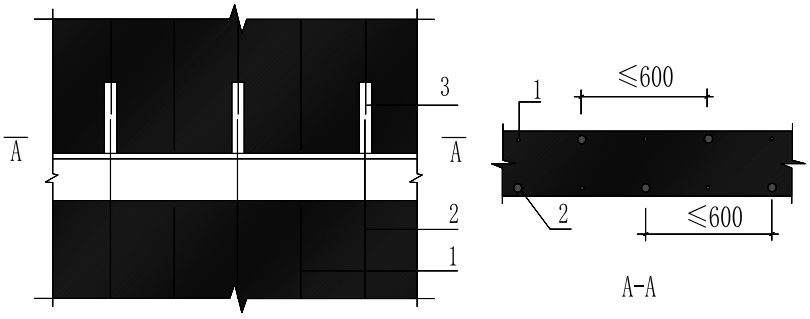


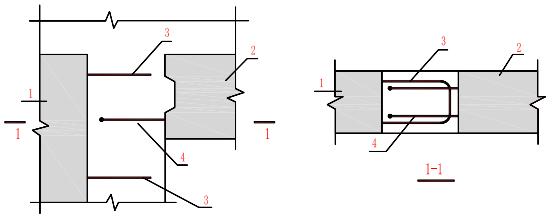
图 8.3.5　预制剪力墙竖向分布钢筋连接构造示意

1—不连接的竖向分布钢筋；2—连接的竖向分布钢筋；3—连接接头

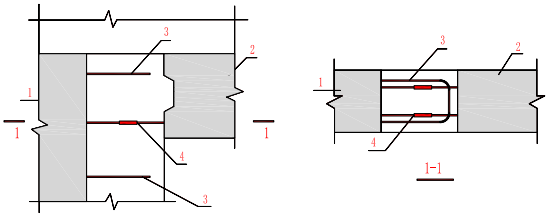
8.3.12　当预制叠合连梁端部与预制剪力墙在平面内拼接时，接缝构造应符合下列规定：

1　当墙端边缘构件采用后浇混凝土时，连梁纵向钢筋应在后浇段中可靠锚固（图 8.3.12a）或连接（图 8.3.12b）；

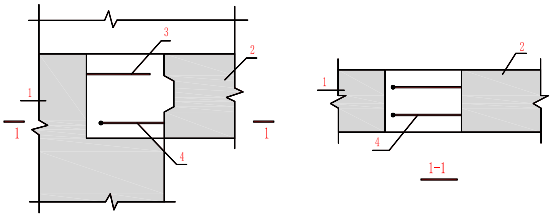
2　当预制剪力墙端部上角预留局部后浇节点区时，连梁的纵向钢筋应在局部后浇节点区内



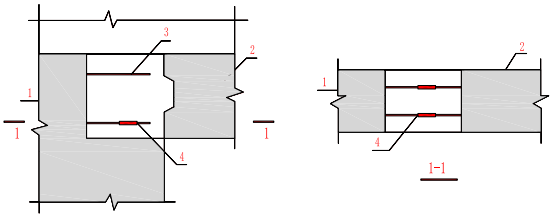
(a)预制连梁钢筋在后浇段内锚固构造示意



(b)预制连梁钢筋在后浇段内与预制剪力墙预留钢筋连接构造示意



(c)预制连梁钢筋在预制剪力墙局部后浇节点区内锚固构造示意



可靠锚固（图8.3.12c）或连接（图 8.3.12d）。

(d) 预制连梁钢筋在预制剪力墙局部后浇节点区内与墙板预留钢筋连接构造示意

图8.3.12　同一平面内预制连梁与预制剪力墙连接构造示意

1—预制剪力墙；2—预制连梁；3—边缘构件箍筋；

4—连梁下部纵向受力钢筋锚固或连接

8.3.14　应按本规程第7.2.2条的规定进行叠合连梁端部接缝的受剪承载力计算。

9.1.1　本章适用于6层及6层以下、建筑设防类别为丙类的装配式剪力墙结构设计。

编者注：条文中的“本章”，即JGJ 1-2014的第9章。

9.1.3　当房屋高度不大于10m且不超过3层时，预制剪力墙截面厚度不应小于120mm；当房屋超过3层时，预制剪力墙截面厚度不宜小于140mm。

9.1.4　当预制剪力墙截面厚度不小于140mm时，应配置双排双向分布钢筋网。剪力墙中水平及竖向分布筋的最小配筋率不应小于0.15%。

9.2.2　（多层剪力墙结构）在地震设计状况下，预制剪力墙水平接缝的受剪承载力设计值应按下式计算：

$$V_{uE} = 0.6 f_y A_{sd} + 0.6N \qquad (9.2.2)$$

式中：　f_y——垂直穿过结合面的钢筋抗拉强度设计值；

N——与剪力设计值V相应的垂直于结合面的轴向力设计值，压力时取正，拉力时取负；

A_{sd}——垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积。

9.3.1　抗震等级为三级的多层装配式剪力墙结构，在预制剪力墙转角、纵横墙交接部位应设置后浇混凝土暗柱，并应符合下列规定：

1　后浇混凝土暗柱截面高度不宜小于墙厚，且不应小于250mm，截面宽度可取墙厚（图9.3.1）；

2　后浇混凝土暗柱内应配置竖向钢筋和箍筋，配筋应满足墙肢截面承载力的要求，并应满足表9.3.1的要求。

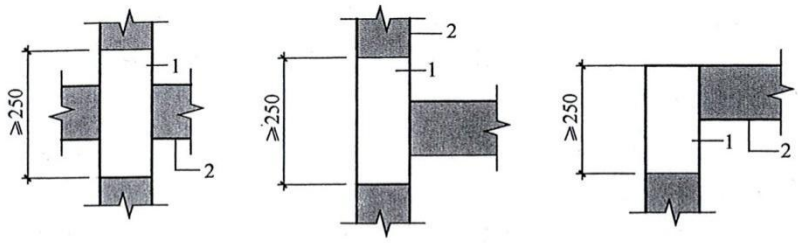


图9.3.1　多层装配式剪力墙结构后浇混凝土暗柱示意

1—后浇段；2—预制剪力墙

表9.3.1　多层装配式剪力墙结构后浇混凝土暗柱配筋要求

底层			其他层		
纵向钢筋最小量	箍筋（mm）		纵向钢筋最小量	箍筋（mm）	
	最小直径	沿竖向最大间距		最小直径	沿竖向最大间距
4φ12	6	200	4φ10	6	250

9.3.3　预制剪力墙水平接缝宜设置在楼面标高处，并应满足下列要求：

1　接缝厚度宜为20mm。

2　接缝处应设置连接节点，连接节点间距不宜大于1m；穿过接缝的连接钢筋数量应满足接

缝受剪承载力的要求，且配筋率不应低于墙板竖向钢筋配筋率，连接钢筋直径不应小于14mm。

9.3.4　当房屋层数大于3层时，应符合下列规定：

1　叠合板与预制剪力墙的连接应符合本规程第6. 6. 4条的规定；

2　沿各层墙顶应设置水平后浇带，并应符合本规程第8.3.3条的规定；

3　当抗震等级为三级时，应在屋面设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁，圈梁应符合本规程第8.3.2条的规定。

9.3.7　预制剪力墙与基础的连接应符合下列规定：

1　基础顶面应设置现浇混凝土圈梁，圈梁上表面应设置粗糙面；

2　预制剪力墙与圈梁顶面之间的接缝构造应符合本规程第9.3.3条的规定，连接钢筋应在基础中可靠锚固，且宜伸入到基础底部；

3　剪力墙后浇暗柱和竖向接缝内的纵向钢筋应在基础中可靠锚固，且宜伸入到基础底部。

11.1.4　预制结构构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应在构件生产前进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验，每种规格的连接接头试件数量不应少于3个。

28）《建筑隔震设计标准》GBT51408-2021

1.0.5　隔震建筑房屋高度、规则性、结构类型、隔震层设置等超过相关标准的规定或抗震设防标准等有特殊要求时，宜按本标准附录A采用结构抗震性能设计方法进行补充分析和论证。

3.1.3　在设防地震作用下，应进行结构以及隔震层的承载力和变形验算；在罕遇地震作用下，应进行结构以及隔震层的变形验算，并对隔震层的承载力进行验算；在极罕遇地震作用下，对特殊设防类建筑尚应进行结构及隔震层的变形验算。

3.1.4　隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限。当隔震层中的其他装置的设计使用年限低于建筑结构的设计使用年限时，在设计中应注明并预设可更换措施。

3.2.1　隔震建筑的场地宜选择对抗震有利地段，避开不利地段，当无法避开时，应采取有效的措施。

3.2.2　建筑场地宜为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，当场地为Ⅳ类时，应采取有效措施。

3.2.3　隔震建筑地基基础的设计和抗震验算，应满足本地区抗震设防烈度按隔震结构地震作用的要求。

3.2.4　隔震建筑地基基础的抗震措施，应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。对重点设防类建筑的地基抗液化措施，应按提高一个液化等级确定；对特殊设防类的地基抗液化措施应进行专门研究，且不应低于重点设防类建筑的相应要求，直至全部消除液化沉陷。

3.3.2　对较重要或有特殊要求的隔震建筑，应设置地震反应观测系统。

4.1.1　隔震建筑的地震作用，应符合下列规定：

1　一般情况下，应在至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用，各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担；

2　有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3　隔震结构可采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响；质量和刚度分布明显不对称的结构，应计入双向水平地震作用下的扭转影响；

4　抗震设防烈度7度（0.15个）、8度和9度时的长悬臂或大跨结构，及9度时的高层建筑结构，应计算竖向地震作用。

4.1.2　隔震结构分析模型，应符合下列规定：

1　所选取的分析模型应能合理反映结构中构件的实际受力状况；

2　上部和下部结构可选多质点系、空间杆系、空间杆－墙板元或壳元、连续体及其它组合有限元等计算模型；

3　隔震层的隔震支座和阻尼器应选择能正确反映其特性的计算模型。

4.1.3　隔震结构地震作用计算，除特殊要求外，可采用下列方法：

1　房屋高度不超过 24 米、上部结构以剪切变形为主、质量和刚度沿高度分布比较均匀的隔震建筑，可采用底部剪力法；

2　除本条第 1 款外的隔震结构应采用振型分解反应谱法；

3　对于高度大于 60 米的隔震建筑，不规则的建筑，或隔震层隔震支座、阻尼装置及其他装置的组合复杂的隔震建筑，尚应采用时程分析法进行补充计算。每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的 65%，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的 80%。

4.1.4　当隔震结构处于发震断层 10km 以内时，隔震结构地震作用计算应考虑近场影响，乘以增大系数。5km 以内宜取 1.25，5km 以外可取不小于 1.15。

4.2.1　当隔震结构的阻尼比为 0.05 时，地震影响系数应根据烈度、场地类别、特征周期和隔震结构自振周期按地震影响系数曲线（图 4.2.1）确定，其水平地震影响系数最大值 α max 应按表 4.2.1 采用。

场地特征周期应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的有关规定确定，计算罕遇地震和极罕遇地震作用时，场地特征周期应分别增加 0.05s 和 0.10s。

4.2.2　隔震结构自振周期、等效刚度和等效阻尼比，应根据隔震层中隔震装置及阻尼装置经试验所得滞回曲线对应不同地震烈度作用时的隔震层水平位移值计算，并应符合下列规定：

1　可按对应不同地震烈度作用时的设计反应谱进行迭代计算确定，也可采用时程分析法计算取值。

2　对采用底部剪力法计算时，隔震层橡胶隔震支座水平剪切位移可按下述取值：设防地震作用时可取橡胶总厚度的 100%，罕遇地震作用时可取橡胶总厚度的 250%，极罕遇地震作用时可取橡胶总厚度的 400%；

4.2.3　当隔震结构的阻尼比不等于 0.05 时，其水平地震影响系数 α 曲线应按本标准图 4.2.1 确定；形状参数应按下列规定调整：

1　曲线下降段的衰减指数应按式 4.2.3-1 确定；

2　阻尼调整系数应按式 4.2.3-2 确定；

4.2.4　隔震结构采用时程分析方法计算时，地震动加速度时程曲线的选择合成应符合下列规定：

1　地震动加速度时程曲线应符合设计反应谱和设计加速度峰值的基本规定，设计地震加速度最大值应按表 4.2.4 采用。

2　实际强震记录地震动加速度时程曲线应根据地震烈度、设计地震分组和场地类别进行选择，多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱所采用的地震影响曲线在统计意义上相符。

3　人工模拟地震动加速度时程曲线应考虑阻尼比和相位信息的影响。

4.3.1　采用底部剪力法时，隔震房屋上部结构的地震作用标准值，应按下列规定计算：

1　结构总水平地震作用标准值，应按式 4.3.1-1 确定；

2　质点 i 的水平地震作用标准值可按式 4.3.1-2 确定。

4.3.2　采用振型分解反应谱法时，应将下部结构、隔震层及上部结构进行整体分析，其中隔震体系的非线性可按等效线性化的迭代方式考虑，并应计算其地震作用和作用效应，且应符合下列规定：

1　对不进行扭转耦联计算的隔震结构，应按下列规定计算其地震作用效应：

1）结构 j 振型 i 质点的水平地震作用标准值，应按式 4.3.2-1 确定；

2）当相邻振型的周期比小于 0.85 时，水平地震作用标准值的效应可按式 4.3.2-2 确定；

2　考虑扭转耦联影响时，各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角共三个自由度，并应按下列要求计算隔震结构的地震作用和作用效应：

1）结构 j 振型 i 质点的水平地震作用标准值应按式 4.3.2-3 确定；

2）单向水平地震作用效应，可按式 4.3.2-4、式 4.3.2-5 确定；

3）双向水平地震作用效应可按式 4.3.2-6、式 4.3.2-7 中的较大值确定；

3　当隔震层阻尼比小于 10%，结构高度不超过 24m、质量和刚度沿高度分布比较均匀且隔震支座类型单一的隔震建筑，可按本标准附录 B 第 B.03 的规定执行。

4.3.3　当采用时程分析法时，计算模型的确定应符合下列规定：

2　在设防地震作用下，隔震房屋上部和下部结构的荷载—位移关系特性可采用线弹性力学模型；隔震层应采用隔震产品试验提供的滞回模型，按非线性阻尼特性以及非线性荷载－位移关系特性进行分析。在罕遇和极罕遇地震作用下，隔震房屋上部和下部结构宜采用弹塑性分析模型。

3　隔震支座单元应能够模拟隔震支座非线性特性，计算分析时，按实际荷载工况顺序合理加载。

4.3.4　采用时程分析法时，应选用足够数量的实际强震记录加速度时程曲线和人工模拟地震动加速度时程曲线进行输入。宜选取不少于 2 组人工模拟加速度时程曲线和不少于 5 组实际强震记录加速度时程曲线。地震作用取 7 组加速度时程曲线计算结果的峰值平均值。

4.3.5　采用振型分解法和时程分析法同时计算时，地震作用结果应取时程分析法与振型分解反应谱法的包络值。

4.3.7　对于抗震设防烈度为 9 度的隔震高层建筑，竖向地震作用标准值的计算应符合下列规定：

1　采用振型分解反应谱法计算竖向地震作用时，其竖向地震影响系数最大值可采用本标准第 4.2.1 条规定的水平地震影响系数最大值的 65%，但特征周期可均按设计地震第一组采用。

2　一般情况下，计算上部结构的竖向地震作用标准值时，各楼层可视为质点；设防地震作用下楼层的竖向地震作用标准值可按各构件承受的重力荷载代表值的比例分配，并应按式 4.3.7-1、式 4.3.7-2 确定。

3　隔震层竖向阻尼比可取上部结构阻尼比，且不宜大于 0.05。

4.4.1　隔震建筑结构构件的承载力应符合下列规定：

1　持久设计状况、短暂设计状况应按式 4.4.1 进行设计。

2　地震设计状况应按本标准第 4.4.4 条与第 4.4.6 条规定进行验算。

4.4.2　持久设计状态和短暂设计状态下，当荷载与荷载效应按线性关系考虑时，荷载基本组合的效应设计值应按式 4.4.2 确定。

注：对书库、档案库、储藏室、通风机房与电梯机房，本条楼面活荷载组合值系数取 0.7 的场合应取为 0.9。

4.4.3　持久设计状况和短暂设计状况下，荷载基本组合的分项系数应按表 4.4.3 采用。

4.4.4　地震设计状况下，隔震结构构件设计应采用不计入风荷载效应的地震基本组合，并应根据本标准第 1.0.1 条的基本设防目标进行设防地震作用下的承载力设计。

4.4.6　在设防地震作用下，隔震建筑的结构构件应按下列规定进行设计：

1　关键构件的抗震承载力应满足弹性设计要求，并应符合式 4.4.6-1 的规定。

2　普通竖向混凝土构件的受剪承载力应符合本标准式（4.4.6-1）的规定，正截面承载力应符合式（4.4.6-2）、式（4.4.6-3）的规定。

3　普通水平构件的抗剪承载力应符合式(4.4.6-2)的规定，构件正截面承载力应符合式（4.4.6-4）的规定。

4.4.7　设防地震作用计算时，隔震结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合式 4.4.7 的要求。

4.5.1　上部结构在设防地震作用下，结构楼层内最大的弹性层间位移应符合式 4.5.1 的规定。

4.5.2　上部结构在罕遇地震作用下，楼层内最大的弹塑性层间位移应符合式 4.5.2 的规定。

4.5.3　特殊设防类隔震建筑上部结构的结构楼层内最大弹塑性层间位移，尚应按本标准式 4.5.2 进行极罕遇地震作用下的验算，且弹塑性层间位移角限值应符合表 4.5.3 的规定。

4.6.1　隔震层设计应符合下列规定：

1　阻尼装置、抗风装置、限位装置可与隔震支座合为一体，亦可单独设置，必要时可设置限位装置。

2　同一隔震层选用多种类型、规格的隔震装置时，每个隔震装置的承载力和水平变形能力应能充分发挥。所有隔震装置的竖向变形应保持基本一致，橡胶类支座不宜与摩擦摆等钢支座在同一隔震层中混合使用。

3　隔震层采用摩擦摆隔震支座时，应考虑支座水平滑动时产生的竖向位移，及其对隔震层和结构的影响。

4　当隔震层采用隔震支座和阻尼器时，应使隔震层在地震后基本恢复原位，隔震层在罕遇地震作用下的水平最大位移所对应的恢复力，不宜小于隔震层屈服力与摩阻力之和的 1.2 倍。

4.6.2　隔震层的布置，应符合下列规定：

1　隔震层宜设置在结构的底部或中下部，其隔震支座应设置在受力较大的位置，隔震支座的规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求由计算确定；

2　隔震支座的平面宜布置在相同标高位置上；当隔震层的隔震装置处于不同标高时，应保证隔震装置共同工作，且罕遇地震作用下，相邻隔震层的层间位移角不应大于 1/1000。

3　隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应，不能对应时，应采用可靠的结构转换措施。

4　隔震层刚度中心与质量中心宜重合，设防烈度地震作用下偏心率不宜大于 3%。

5　同一支承处采用多个隔震支座时，隔震支座之间的净距应能满足安装和更换所需的空间尺寸。

4.6.3　隔震层的橡胶隔震支座的压应力和徐变性能应符合下列规定：

1　隔震支座在重力荷载代表值作用下的竖向压应力设计值不应超过表 4.6.3 的规定。

2　对于隔震橡胶支座，当第二形状系数（有效直径与橡胶层总厚度之比）小于 5.0 时，应降低平均压应力限值：小于 5 且不小于 4 时降低 20%，小于 4 且不小于 3 时降低 40%；标准设防类建筑外径小于 300mm 的支座，其压应力限值为 10MPa。

3　对于弹性滑板隔震支座，橡胶支座部及滑移材料的压应力限值均应满足表 4.6.3 的规定。

4　对于摩擦摆隔震支座，摩擦材料的压应力限值也应满足表 4.6.3 的规定。

5　在建筑设计工作年限内，橡胶隔震支座刚度、阻尼特性变化不应超过初期值的±20％；橡胶支座的徐变量不应超过内部橡胶总厚度的 5%。

4.6.4　隔震层的水平刚度和阻尼，应符合下列规定：

1　隔震层的水平等效刚度和等效阻尼比，可按式 4.6.4-1、式 4.6.4-2 计算。

2　当隔震层设有附加阻尼装置时，尚应计入阻尼装置的阻尼。

3　隔震支座和阻尼装置的设计参数，应与产品型式检验的结果相符，检验时支座竖向荷载应采用本标准表 4.6.3 规定的压应力限值；对应不同地震烈度作用时的隔震层水平位移值可求得等效刚度和等效阻尼比。

4.6.5　罕遇地震、极罕遇地震作用下隔震支座的水平位移可根据以下原则确定：

1　一般情况下，应用振型分解反应谱法结合迭代的方法或时程分析法，对隔震体系整体进

行分析，确定不同设防地震作用下隔震层位移幅值。

2　采用底部剪力法确定地震作用的隔震结构，其隔震层水平位移可采用式 4.6.5 的简化方法。

4.6.6　隔震支座在地震作用下的水平位移，应符合式 4.6.6 的规定。

隔震支座在地震作用下的水平位移按如下规定取值：

1　除特殊规定外，在罕遇地震作用下隔震橡胶支座的 取值不应大于支座直径的 0.55 倍和各层橡胶厚度之和的 3.0 倍二者的较小值；弹性滑板支座的 取值不应大于其产品水平极限位移的 0.75 倍；摩擦摆隔震支座的 取值不应大于其产品水平极限位移的 0.85 倍。

2　除特殊设防类建筑，在极罕遇地震作用下隔震橡胶支座的 取值可取各层橡胶厚度之和的 4.0 倍；弹性滑板支座、摩擦摆隔震支座的的 值可取产品水平极限位移；隔震层宜设置超过极罕遇地震下位移的限位装置。

4.6.7　隔震制作产品的水平极限变形或水平极限位移应以产品型检报告为准；隔震橡胶支座产品的水平极限变形不应低于各层橡胶厚度之和的 4.0 倍；弹性滑板支座产品水平极限位移不应小于同一隔震层中隔震橡胶支座产品水平极限位移的最大值。

4.6.8　隔震层的抗风承载力应符合式 4.6.8 的规定。

4.6.9　隔震房屋抗倾覆验算应符合下列规定：

1　隔震房屋抗倾覆验算应进行结构整体抗倾覆验算和隔震支座拉压承载能力验算。

2　结构整体抗倾覆验算时，应按罕遇地震作用计算倾覆力矩，并应按上部结构重力代表值计算抗倾覆力矩，抗倾覆力矩与倾覆力矩之比不应小于 1.1。

3　 隔震层在罕遇地震下应保持稳定，不宜出现不可恢复的变形。橡胶支座在罕遇水平和竖向地震共同作用下，其最大拉应力、压应力应符合本标准第 7.2.1 条的规定。

4.6.10 隔震支座连接预埋件和连接螺栓的验算应取支座在轴向力、水平剪力和弯矩共同作用下的受力状态，且宜按本标准附录 C 的规定执行。

4.7.1　隔震层下部结构的承载力验算应考虑上部结构传来的轴力、弯矩、水平剪力，以及由隔震层水平变形产生的附加弯矩。

4.7.2　隔震层支墩、支柱及相连构件，应采用在罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和弯矩进行承载力验算。且应按抗剪弹性、抗弯不屈服考虑，宜按本标准附录 C 的式 C.0.1 进行验算。

4.7.3　隔震层以下的地下室，或塔楼底盘结构中直接支撑隔震塔楼的部分及其相邻一跨的相关构件，应满足设防烈度地震作用下的抗震承载力要求，层间位移角限值应符合表 4.7.3-1 的规定。隔震层以下且地面以上的结构在罕遇地震下的层间位移角限值尚应符合表 4.7.3-2 的规定。特殊设防类建筑尚应进行极罕遇地震作用下的变形验算，其层间位移角限值应符合表 4.7.3-3 的规定。

5.1.2　隔震层设计时，隔震支座应符合下列规定：

1　隔震支座的力学分析模型宜符合本标准附录 D 的规定；

2　隔震支座的性能参数及滞回曲线应由所用产品的试验确定；

3　隔震支座的设置部位除应按计算确定外，尚应考虑便于检查和替换；

4　设计文件上应注明对支座的性能要求，支座安装前应具有符合设计要求的型式检验报告及出厂检验报告；

5　隔震支座整体设计使用年限不应低于隔震结构的设计使用年限，且不宜低于 50 年；

6　隔震层设置在有耐火要求的使用空间时，隔震支座及其连接应根据使用空间的耐火等级采取相应的防火措施，且耐火极限不应低于与其连接的竖向构件的耐火极限。

5.1.3　隔震层顶板应有足够的刚度，当采用整体式混凝土结构时，板厚不应小于 160mm。

5.1.4　隔震层设计应能保证避免上部结构及隔震部件正常位移或变形受到阻挡。特殊设防类隔

震建筑考虑极罕遇地震作用时，可采用相应的限位措施保护。

5.1.5　除特殊规定外，各类型隔震支座及隔震构造尚应符合现行国家标准《橡胶支座 第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB 20688.1、《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3、《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB 20688.5的相关规定。

5.2.1　隔震层采用的隔震支座产品和阻尼装置应通过型式检验和出厂检验。型式检验除应满足相关的产品要求外，检验报告有效期不得超过6年。出厂检验报告只对该产品的项目有效，不得重复使用。

5.2.2　隔震层中的隔震支座应在安装之前进行出厂检验，并应符合下列规定：

1　特殊设防类、重点设防类建筑，每种规格产品抽样数量应为100%；

2　标准设防类建筑，每种规格产品抽样数量不应少于总数的50%；有不合格试件时，应100%检测。

3　每项工程抽样总数不应少于20件，每种规格的产品抽样数量不应少于4件，当产品少于4件时，应全部进行检验。

5.2.3　除特殊规定外，隔震支座及隔震层阻尼装置产品的型式检验及出厂检验应符合国家标准的相关规定，检验确定的产品性能应满足设计要求，极限性能不应低于隔震层各
相应设计性能。

5.3.1　隔震支座的连接宜按本标准附录C进行设计。

5.3.2　隔震支座连接螺栓、连接板和相关预埋件的设计应符合现行国家标准《橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

5.3.3　隔震支座与上部结构及下部结构的连接应可靠，应使隔震支座在达到极限破坏状态时仍不产生连接的破坏。

5.3.4　隔震支座外露的预埋件应有可靠的防锈措施。隔震支座外露的金属部件表面应进行防腐处理。

5.3.5　设置隔震支座的柱头应有防止局部受压破坏的构造措施。

5.4.1　上部结构与周围固定物之间应设置完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻挡和碰撞，隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍，且不应小于300mm。对相邻隔震结构之间的隔离缝，缝宽取最大水平位移值之和，且不应小于600mm。对特殊设防类建筑，隔离缝宽度尚不应小于隔震支座在极罕遇地震下最大水平位移。

5.4.2　上部结构与下部结构或室外地面之间应设置完全贯通的水平隔离缝，水平隔离缝高度不宜小于20mm，并应采用柔性材料填塞，进行密封处理。

5.4.3　采用悬吊式方案穿越隔震层的电梯井时，在电梯井底部可设置隔震支座，亦可直接悬空，电梯井与下部结构之间的隔离缝宽度不应小于所在结构与周围固定物的隔离缝宽度。

5.4.4　一般情况下，隔离缝顶部、悬吊式电梯井出入口与下部结构之间，应设置滑动盖板，滑动盖板应满足罕遇地震作用下的滑动要求。

5.5.1　穿越隔震层的楼梯、扶手、门厅入口、踏步、电梯、地下室坡道、车道入口及其他固定设施，应避免地震作用下可能的阻挡和碰撞，做断开或可变形的构造措施。

5.5.2　穿越隔震层的一般管线在隔震层处应采用柔性措施，其预留的水平变形量不应小于隔离缝宽度。

5.5.3　穿越隔震层的重要管道、可能泄露有害介质或可燃介质的管道，在隔震层处应采用柔性措施，其预留的水平变形量不应小于隔离缝宽度的1.4倍。

5.5.4　利用构件钢筋作避雷针时，应采用柔性导线连接隔震层上部结构和下部结构的钢筋，其预留的水平变形量不应小于隔离缝宽度的1.4倍。

5.6.1　隔震建筑上部结构设置的伸缩缝，其间距可比现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的相关规定适当延长，但必须经过详细计算确定；缝宽应符合国家现行相关标准的规定，且不应小于罕遇地震或极罕遇地震作用下缝两侧结构最大相对位移的 1.2 倍。

5.6.2　当伸缩缝贯穿隔震层顶板及上部结构各层楼板，使上部结构分为多个独立的隔震结构时，伸缩缝应按相邻隔震结构的隔离缝考虑。

5.7.1　隔震层应设置进入检查口，进入检查口的尺寸应便于人员进入，且符合运输隔震支座、连接部件及其他施工器械的规定。

5.7.2　隔震支座应留有便于观测和维修更换隔震支座的空间，宜设置必要的照明、通风等设施。

6.1.3　隔震结构的抗震措施可按底部剪力比及相应的抗震设防烈度确定；除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 相应设防烈度的规定外，尚应符合下列规定：

1 隔震结构底部剪力比大于 0.5 时，隔震结构应按本地区设防烈度规定采取相应的抗震措施，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定；

2 隔震结构底部剪力比不大于 0.5 时，上部结构可按本地区设防烈度降低 1 度确定抗震措施；

3 与竖向地震作用有关的抗震措施，应符合按本地区设防烈度的规定，不得降低。

6.1.4　隔震建筑下部结构的抗震措施除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定外，尚应符合下列规定：

1 层间隔震结构位于地面以上的下部结构，其竖向投影向外延伸一跨范围内的所有竖向构件均属于关键构件，抗震设防烈度 6、7 度时钢筋混凝土框架结构的抗震等级为二级、钢筋混凝土抗震墙结构的抗震等级为一级，抗震设防烈度 8、9 度时钢筋混凝土框架结构的抗震等级为一级、钢筋混凝土抗震墙结构的抗震等级为一级；外延伸一跨范围以外结构的抗震等级按抗震建筑采用。

2 层间隔震结构，地下室地下一层抗震等级应与地面上一层相同，以下各层结构抗震等级可逐渐降低，但不得小于三级。

3 基底隔震结构，当隔震层设置在地下室柱或墙顶时，隔震层所在的地下室地下一层抗震等级应与隔震层上一层抗震等级相同，以下各层结构抗震等级可逐渐降低，但不得小于三级。

6.1.5　高层及复杂隔震结构隔震支座应进行施工阶段的验算。

6.2.1　罕遇地震作用下隔震支座的竖向受力应符合下列规定：

1　隔震橡胶支座、弹性滑板支座和摩擦摆隔震支座的最大竖向压应力分别不应超过表 6.2.1-1～表 6.2.1-3 所规定的限值。

2　隔震橡胶支座竖向拉应力不应超过表 6.2.1-4 所规定的限值，且同一地震动加速度时程曲线作用下出现拉应力的支座数量不宜超过支座总数的 30％。

3　弹性滑板支座、摩擦摆隔震支座或其他不能承受竖向拉力的支座宜保持受压状态。

6.2.2　隔震层的隔震橡胶支座的水平位移验算应符合本标准第 4.6.6 条的规定。

6.3.1　隔震层顶部楼盖宜符合下列规定：

1　隔震层顶部楼盖的刚度和承载力宜大于一般楼面的刚度和承载力；

2　隔震支座和阻尼装置与建筑结构之间的连接件，应能传递罕遇地震下隔震支座和阻尼装置产生的最大水平剪力和弯矩，遵循强连接、弱构件的原则；

3　与隔震支座相连的支墩、支柱及相连构件应计算抗冲切和局部承压，构造上应加密箍筋并应根据需要配置网状钢筋。

6.3.2　一、二、三、四级钢筋混凝土框架的梁柱节点处，除顶层、柱轴压比小于 0.15 者及框支梁柱节点外，柱端组合的弯矩值应符合式 6.3.2-1 规定；　一级的框架结构和 9 度的一级框架可不符合本标准式(6.3.2-1)要求，但应符合式 6.3.2-2 的规定。

6.3.3　一、二、三、四级的钢筋混凝土框架柱、框支柱组合的剪力值应按式 6.3.3-1 调整；　一级的钢筋混凝土框架结构和 9 度的一级钢筋混凝土框架可不按本标准式(6.3.3-1)调整，但应符合式 6.3.3-2 规定。

6.3.4　钢筋混凝土部分框支抗震墙结构的框支柱应符合下列规定：

1　一、二级框支柱的顶层柱上端和底层柱下端，其组合的弯矩值应分别乘以增大系数 1.5、1.25，框支柱的中间节点应符合本标准第 6.3.2 条的规定。

2　一、二级框支柱由地震作用引起的附加轴力应分别乘以增大系数 1.5、1.25；计算轴压比时，该附加轴力可不乘以增大系数。

6.3.5　一、二、三级钢筋混凝土框架结构的底层柱下端截面组合的弯矩值，应分别乘以增大系数 1.7、1.5、1.3。底层柱纵向钢筋应按上下端的不利情况布置。

6.3.6　框架角柱及框支角柱经按本标准第 6.3.2 条～第 6.3.5 条调整后的弯矩、剪力值应乘以不小于 1.1 的增大系数，并应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。

6.3.7　一、二、三级钢筋混凝土框架梁和抗震墙的连梁，其梁端部截面组合的剪力值应按式 6.3.7-1 调整；　一级的钢筋混凝土框架结构及 9 度一级钢筋混凝土框架梁、连梁可不按本标准式(6.3.7-1)调整，但应符合式 6.3.7-*2 规定。

6.3.8　一级抗震墙的底部加强部位以上部位，墙肢的组合弯矩值应乘以增大系数，其值可取 1.2；剪力应相应调整。

6.3.9　一、二、三级的抗震墙底部加强部位，其截面组合的剪力值应按式 6.3.9-1 调整；　9 度的一级可不按本标准式(6.3.9-1)调整，但应符合式 6.3.9-2 的规定。

6.3.11　短肢抗震墙的底部加强部位应按本标准第 6.3.9 条调整剪力值，其他各层一、二、三级的剪力值应分别乘以增大系数 1.4、1.2、1.1。

6.3.12　隔震结构抗震计算时，侧向刚度沿竖向分布基本均匀的混凝土框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构，任一层框架部分承担的剪力值，不应小于结构底部总地震剪力的 20％和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值 1.5 倍二者的较小值。

6.3.13　部分框支抗震墙结构中框支柱承受的水平地震剪力标准值应按下列规定采用：

1　每层框支柱的数量不少于 10 根时，当底层框支层为 1 层～2 层时，每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的 20％；当底层框支层为 3 层及 3 层以上时，每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的 30％。

2　当框支柱的数量少于 10 根时，当底层框支层为 1 层～2 层时，每根框支柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的 2％；当底层框支层为 3 层及 3 层以上时，每根框支柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的 3％。

3　框支柱剪力调整后，应相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁的剪力和弯矩，但框支梁的剪力、弯矩、框支柱的轴力可不调整。

6.3.15　竖向不规则的隔震结构应采用空间结构计算模型，刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于 1.15 的增大系数，其薄弱层应按本标准有关规定进行弹塑性变形分析，并应符合下列规定：

1　竖向抗侧力构件不连续时，该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等乘以 1.25~2.0 的增大系数。

2　楼层承载力突变时，薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的 65%。

3　特别不规则的建筑，应经专门研究，采取更有效的加强措施或对薄弱部位采用相应的抗震性能设计方法。

6.3.16　隔震结构设计时，钢筋混凝土柱考虑设防烈度地震组合作用的轴压比应按式(6.3.16-1)计算，且不宜超过表 6.3.16-1 的规定；建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑，柱轴压

比限值应适当减小。

对于型钢混凝土柱，轴压比不宜大于表 6.3.16-2 的限值，轴压比可按式 6.3.16-3 计算。

6.3.17　混凝土抗震墙应符合下列规定：

1　抗震墙重力荷载代表值作用下的轴压比，抗震等级为一级时，9 度不宜大于 0.4，7、8 度不宜大于 0.5；抗震等级为二级、三级时，不宜大于 0.6；

2　抗震墙竖向和横向分布钢筋，抗震等级为一、二、三级时竖向和横向分布钢筋最小配筋率不应小于 0.25%，抗震等级为四级时不应小于 0.20%。

6.3.18　抗震墙和开洞抗震墙下应设置转换梁，转换梁应符合下列规定：

1　转换次数不宜大于 3。

2　梁上下纵向钢筋最小配筋率，一级和二级分别不应小于 0.6%和 0.5%。

3　支座处距柱边 1.5 倍梁高范围内，以及抗震墙洞口处距洞口两侧 1.5 倍梁高范围内的箍筋应加密，箍筋直径不应小于 12mm，间距不应大于 100mm。加密区含箍率不应小于 $1.3f_t/f_{vy}$ 。

6.3.20　钢结构柱应符合下列规定：

1　柱长细比应符合式 6.3.20 的规定；

2　上部结构底层不应采用偏心支撑，宜采用屈曲约束支撑或中心支撑。

6.3.22　隔震结构抗震计算时，钢框架-支撑结构的框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数，达到不小于上部结构底部总地震剪力的 25%和框架部分计算最大层剪力 1.8 倍二者的较小值。

7.1.3.2 采用基底隔震时，隔震装置不应承担由竖向荷载引起的水平推力，隔震装置在风荷载作用下不应受拉；

29）《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013

3.1.4　确定消能减震结构设计方案时，消能部件的布置应符合下列规定：

3　消能部件的设置，应便于检查、维护和替换，设计文件中应注明消能器使用的环境、检查和维护要求。

3.2.1　消能器选择应符合下列规定：

1　消能器应具备良好的变形能力和消耗地震能量的能力，消能器的极限位移应大于消能器设计位移的 120% 。速度相关型消能器极限速度应大于消能器设计速度的 120% 。

2　在 10 年一遇标准风荷载作用下，摩擦消能器不应进入滑动状态，金属消能器和屈曲约束支撑不应产生屈服。

3　消能型屈曲约束支撑和屈曲约束支撑型消能器应满足位移相关型消能器性能要求。

4　消能器应具有良好的耐久性和环境适应性。

3.2.2　应用于消能减震结构中的消能器应符合下列规定：

1　消能器应具有型式检验报告或产品合格证。

2　消能器的性能参数和数量应在设计文件中注明。

3.3.3　消能减震结构的总阻尼比应为主体结构阻尼比和消能器附加给主体结构的阻尼比的总和，结构阻尼比应根据主体结构处于弹性或弹塑性工作状态分别确定。

3.3.4　消能减震结构的总刚度应为结构刚度和消能部件附加给结构的有效刚度之和。

3.5.1　支撑及连接件一般采用钢构件，也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。对支撑材料和施工有特殊规定时，应在设计文件中注明。

3.5.2　钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时，其混凝土强度等级不应低于 C30 。

3.6.1　消能部件的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定，承受竖

向荷载的消能器应按主体结构的要求进行防火处理。

4.1.1　消能减震结构的地震作用，应符合下列规定：

1　应在消能减震结构的各个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算，各方向的水平地震作用应由该方向消能部件和抗侧力构件承担。

2　有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15。时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3　质量和刚度分布明显不对称的消能减震结构，应计入双向水平地震作用下的扭转影响；其他情况，应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

4　8度及8度以上的大跨度与长悬臂消能减震结构及9度时的高层消能减震结构，应计算竖向地震作用。

6.1.3　消能减震结构的高度超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定时，应进行专项研究。

6.1.4　消能减震结构构件设计时，应考虑消能部件引起的柱、墙、梁的附加轴力、剪力和弯矩作用。

6.4.1　主体结构的截面抗震验算应符合下列规定：

1　主体结构的截面抗震验算，应按现行国家标准GB50011的规定执行。

2　振型分解反应谱法计算地震作用时，宜按多遇地震作用下阻尼器的附加阻尼比取值。

6.4.2　消能子结构的截面抗震验算宜符合下列规定：

1　消能子结构中的梁、柱、墙构件宜按重要构件设计，并考虑罕遇地震作用效应和其他荷载作用标准值的效应，其值应小于构件的极限承载力。

2　消能子结构中的梁、柱、墙截面设计应考虑消能器在极限位移或极限速度下的阻尼力作用。

3　消能部件采用高强度螺栓或焊接连接时，消能子结构节点部位组合弯矩设计值应考虑消能部件端部的附加弯矩。

4　消能子结构的节点和构件应进行消能器极限位移和极限速度下的消能器引起的阻尼力作用下的截面验算。

5　当消能器的轴心与结构构件的轴线有偏差时，结构构件应考虑附加弯矩或因偏心而引起的平面外弯曲的影响。

7.1.6　与位移相关型或速度相关型消能器相连的预埋件、支撑和支墩、剪力墙及节点板的作用力取值应为消能器在设计位移或设计速度下对应阻尼力的1.2倍。

7.3.3　与速度线性相关型消能器连接的支撑、支墩、剪力墙的刚度应满足本规程第6.3.1条的要求，与其他类型消能器连接的支撑、支墩、剪力墙的刚度不宜小于消能器有效刚度的2 倍。

30）《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009

3.0.3　抗震鉴定分为两级。第一级鉴定应以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定应以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。

A类建筑的抗震鉴定，当符合第一级鉴定的各项要求时，建筑可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定；当不符合第一级鉴定要求时，除本标准各章有明确规定的情况外，应由第二级鉴定作出判断。

B类建筑的抗震鉴定，应检查其抗震措施和现有抗震承载力再作出判断。当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时，可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定；当抗震措施鉴定满足要求时，主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95％、次要抗侧力构件的抗震承载

力不低于规定的90%，也可不要求进行加固处理。

3.0.7　对不符合鉴定要求的建筑，可根据其不符合要求的程度、部位对结构整体抗震性能影响的大小，以及有关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析，提出相应的维修、加固、改变用途或更新等抗震减灾对策。

4.1.3　7—9度时，建筑场地为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸和边坡的边缘等不利地段，应对其地震稳定性、地基滑移及对建筑的可能危害进行评估；非岩石和强风化岩石陡坡的坡度及建筑场地与坡脚的高差均较大时，应估算局部地形导致其地震影响增大的后果。

4.1.4　建筑场地有液化侧向扩展且距常时水线100m范围内，应判明液化后土体流滑与开裂的危险。

5.1.3　多层砌体房屋的外观和内在质量应符合下列要求：

1　墙体不空鼓、无严重酥碱和明显歪闪。

2　支承大梁、屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接处无明显裂缝。

3　木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蚀和严重开裂。

4　混凝土构件符合本标准第6．1．3条的有关规定。

5.1.4　现有砌体房屋的抗震鉴定，应按房屋高度和层数、结构体系的合理性、墙体材料的实际强度、房屋整体性连接构造的可靠性、局部易损易倒部位构件自身及其与主体结构连接构造的可靠性以及墙体抗震承载力的综合分析，对整幢房屋的抗震能力进行鉴定。

当砌体房屋层数超过规定时，应评为不满足抗震鉴定要求；当仅有出入口和人流通道处的女儿墙、出屋面烟囱等不符合规定时，应评为局部不满足抗震鉴定要求。

5.1.5　A类砌体房屋应进行综合抗震能力的两级鉴定。在第一级鉴定中，墙体的抗震承载力应依据纵、横墙间距进行简化验算，当符合第一级鉴定的各项规定时，应评为满足抗震鉴定要求；不符合第一级鉴定要求时，除有明确规定的情况外，应在第二级鉴定中采用综合抗震能力指数的方法，计入构造影响作出判断。

B类砌体房屋，在整体性连接构造的检查中尚应包括构造柱的设置情况，墙体的抗震承载力应采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的底部剪力法等方法进行验算，或按照A类砌体房屋计入构造影响进行综合抗震能力的评定。

5.2.1　现有砌体房屋的高度和层数应符合下列要求：

1　房屋的高度和层数不宜超过表5．2．1所列的范围。对横向抗震墙较少的房屋，其适用高度和层数应比表5．2．1的规定分别降低3m和一层；对横向抗震墙很少的房屋，还应再减少一层。

2　当超过规定的适用范围时，应提高对综合抗震能力的要求或提出改变结构体系的类要求等。

5.2.2　现有砌体房屋的结构体系，应按下列规定进行检查：

1　房屋实际的抗震横墙间距和高宽比，应符合下列刚性体系的要求：

1)抗震横墙的最大间距应符合表5．2．2的规定；

2)房屋的高度与宽度(有外廊的房屋，此宽度不包括其走廊宽度)之比不宜大于2．2，且高度不大于底层平面的最长尺寸。

2　7～9度时，房屋的平、立面和墙体布置宜符合下列规则性的要求：

1)质量和刚度沿高度分布比较规则均匀，立面高度变化不超过一层，同一楼层的楼板标高相差不大于500mm；

2)楼层的质心和计算刚心基本重合或接近。

5.2.3　承重墙体的砖、砌块和砂浆实际达到的强度等级，应符合下列要求：

1　砖强度等级不宜低于MU7．5，且不低于砌筑砂浆强度等级；中型砌块的强度等级不宜低于MUI0，小型砌块的强度等级不宜低于MU5。砖、砌块的强度等级低于上述规定一级以内时，墙体的砂浆强度等级宜按比实际达到的强度等级降低一级采用。

2　墙体的砌筑砂浆强度等级，6度时或7度时二层及以下的砖砌体不应低于M0．4，当7度时超过二层或8、9度时不宜低于M1；砌块墙体不宜低于M2．5。砂浆强度等级高于砖、砌块的强度等级时，墙体的砂浆强度等级宜按砖、砌块的强度等级采用。

5.2.4　现有房屋的整体性连接构造，应着重检查下列要求：

1　墙体布置在平面内应闭合，纵横墙交接处应有可靠连接，不应被烟道、通风道等竖向孔道削弱；乙类设防时，尚应按本地区抗震设防烈度和表5．2．4—I检查构造柱设置情况。

2　木屋架不应为无下弦的人字屋架，隔开间应有一道竖向支撑或有木望板和木龙骨顶棚。

3　装配式混凝土楼盖、屋盖(或木屋盖)砖房的圈梁布置和配筋，不应少于表5．2．4-2的规定；纵墙承重房屋的圈梁布置要求应相应提高；空斗墙、空心墙和180mm厚砖墙的房屋，外墙每层应有圈梁。

4　装配式混凝土楼盖、屋盖的砌块房屋，每层均应有圈梁；其中，6～8度时内墙上圈梁的水平间距与配筋应分别符合表5．2．4-2中7一9度时的规定。

5.2.5　现有房屋的整体性连接构造，尚应满足下列要求：

1　纵横墙交接处应咬槎较好；当为马牙槎砌筑或有钢筋混凝土构造柱时，沿墙高每10皮砖(中型砌块每道水平灰缝)或500mm应有2φ6拉结钢筋；空心砌块有钢筋混凝土芯柱时，芯柱在楼层上下应连通，且沿墙高每隔600mm应有φ4点焊钢筋网片与墙拉结。

2　楼盖、屋盖的连接应符合下列要求：

1）楼盖、屋盖构件的支承长度不应小于表5．2．5的规定；

2）混凝土预制构件应有坐浆；预制板缝应有混凝土填实，板上应有水泥砂浆面层。

3　圈梁的布置和构造尚应符合下列要求：

1）现浇和装配整体式钢筋混凝土楼盖、屋盖可无圈梁；

2）圈梁截面高度，多层砖房不宜小于120mm，中型砌块房屋不宜小于200mm，小型砌块房屋不宜小于150mm；

3）圈梁位置与楼盖、屋盖宜在同一标高或紧靠板底；

4）砖拱楼盖、屋盖房屋，每层所有内外墙均应有圈梁，当圈梁承受砖拱楼盖、屋盖的推力时，配筋量不应少于4φ12；

5）屋盖处的圈梁应现浇；楼盖处的圈梁可为钢筋砖圈梁，其高度不小于4皮砖，砌筑砂浆强度等级不低于M5，总配筋量不少于表5．2．4—2中的规定；现浇钢筋混凝土板墙或钢筋网水泥砂浆面层中的配筋加强带可代替该位置上的圈梁；与纵墙圈梁有可靠连接的进深梁或配筋板带也可代替该位置上的圈梁。

5.2.6　房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接，应着重检查下列要求：

1　出入口或人流通道处的女儿墙和门脸等装饰物应有锚固。

2　出屋面小烟囱在出入口或人流通道处应有防倒塌措施。

3　钢筋混凝土挑檐、雨罩等悬挑构件应有足够的稳定性。

5.2.7　楼梯间的墙体，悬挑楼层、通长阳台或房屋尽端局部悬挑阳台，过街楼的支承墙体，与独立承重砖柱相邻的承重墙体，均应提高有关墙体承载能力的要求。

5.2.8　房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接，尚应分别符合下列规定：

1　现有结构构件的局部尺寸、支承长度和连接应符合下列要求：

1）承重的门窗间墙最小宽度和外墙尽端至门窗洞边的距离及支承跨度大于5m的大梁的内墙阳角至门窗洞边的距离，7、8、9度时分别不宜小于0．8m、 1．0m、1．5m；

2）非承重的外墙尽端至门窗洞边的距离，7、8 度时不宜小于 0．8m，9 度时不宜小于 1．0m；

3）楼梯间及门厅跨度不小于 6m 的大梁，在砖墙转角处的支承长度不宜小于 490mm；

4）出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间等小房间，8、9 度时墙体的砂浆强度等级不宜低于 M2.5；门窗洞口不宜过大；预制楼盖、屋盖与墙体应有连接。

2　非结构构件的现有构造应符合下列要求：

1）隔墙与两侧墙体或柱应有拉结，长度大于 5．1m 或高度大于 3m 时，墙顶还应与梁板有连接；

2）无拉结女儿墙和门脸等装饰物，当砌筑砂浆的强度等级不低于 M2．5 且厚度为 240mm 时，其突出屋面的高度，对整体性不良或非刚性结构的房屋不应大于 0．5m；对刚性结构房屋的封闭女儿墙不宜大于 0．9m。

5.2.10　多层砌体房屋符合本节各项规定可评为综合抗震能力满足抗震鉴定要求；当遇下列情况之一时，可不再进行第二级鉴定，但应评为综合抗震能力不满足抗震鉴定要求，且要求对房屋采取加固或其他相应措施：

1　房屋高宽比大于 3，或横墙间距超过刚性体系最大值 4m。

2　纵横墙交接处连接不符合要求，或支承长度少于规定值的 75％。

3　仅有易损部位非结构构件的构造不符合要求。

4　本节的其他规定有多项明显不符合要求。

5.2.11　A 类砌体房屋采用综合抗震能力指数的方法进行第二级鉴定时，应根据房屋不符合第一级鉴定的具体情况，分别采用楼层平均抗震能力指数方法、楼层综合抗震能力指数方法和墙段综合抗震能力指数方法。

5.2.12　A 类砌体房屋的楼层平均抗震能力指数、楼层综合抗震能力指数和墙段综合抗震能力指数应按房屋的纵横两个方向分别计算。当最弱楼层平均抗震能力指数、最弱楼层综合抗震能力指数或最弱墙段综合抗震能力指数大于等于 1．0 时，应评定为满足抗震鉴定要求；当小于 1．0 时，应要求对房屋采取加固或其他相应措施。

5.2.13　现有结构体系、整体性连接和易引起倒塌的部位符合第一级鉴定要求，但横墙间距和房屋宽度均超过或其中一项超过第一级鉴定限值的房屋，可采用楼层平均抗震能力指数方法进行第二级鉴定。楼层平均抗震能力指数应按 5.2.13 式计算。

5.2.14　现有结构体系、楼(屋)盖整体性连接、圈梁布置和构造及易引起局部倒塌的结构构件不符合第一级鉴定要求的房屋，可采用楼层综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定，并应符合下列规定：

1　楼层综合抗震能力指数应按 5.2.14 式计算；

2　体系影响系数可根据房屋不规则性、非刚性和整体性连接不符合第一级鉴定要求的程度，经综合分析后确定；也可由表 5.2.14—1 各项系数的乘积确定。当砖砌体的砂浆强度等级为 M0.4 时，尚应乘以 0．9；丙类设防的房屋当有构造柱或芯柱时，尚可根据满足本标准第 5．3 节相关规定的程度乘以 1．0～1．2 的 系数；乙类设防的房屋，当构造柱或芯柱不符合规定时，尚应乘以 0．8～0．95 的系数。

3　局部影响系数可根据易引起局部倒塌各部位不符合第一级鉴定要求的程度，经综合分析后确定；也可由表 5．2．14—2 各项系数中的最小值确定。

5.2.15　实际横墙间距超过刚性体系规定的最大值、有明显扭转效应和易引起局部倒塌的结构构件不符合第一级鉴定要求的房屋，当最弱的楼层综合抗震能力指数小于 1．0 时，可采用墙段综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定。墙段综合抗震能力指数应按 5.2.15-1、2 式计算。

5.2.16　房屋的质量和刚度沿高度分布明显不均匀，或 7、8、9 厦时房屋的层数分别超过六、五、三层，可按本标准第 5．3 节的方法进行抗震承载力验算，并可按本标准第 5．2．14 条的规定估

算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。

5.3.1　现有B类多层砌体房屋实际的层数和总高度不应超过表5．3．1规定的限值；对教学楼、医疗用房等横墙较少的房屋总高度，应比表5．3．1的规定降低3m，层数相应减少一层；各层横墙很少的房屋，还应再减少一层。

当房屋层数和高度超过最大限值时，应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等抗震减灾措施。

5.3.2　现有普通砖和240mm厚多孔砖房屋的层高，不宜超过4m；190mm厚多孔砖和砌块房屋的层高，不宜超过3．6m。

5.3.3　现有多层砌体房屋的结构体系，应符合下列要求：

1　房屋抗震横墙的最大间距，不应超过表5．3．3—1的要求。

2　房屋总高度与总宽度的最大比值(高宽比)，宜符合表5．3．3—2的要求。

3　纵横墙的布置宜均匀对称，沿平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。

4　8、9度时，房屋立面高差在6m以上，或有错层，且楼板高差较大，或各部分结构刚度、质量截然不同时，宜有防震缝，缝两侧均应有墙体，缝宽宜为50~100mm。

5　房屋的尽端和转角处不宜有楼梯间。

6　跨度不小于6m的大梁，不宜由独立砖柱支承；乙类设防时不应由独立砖柱支承。

7　教学楼、医疗用房等横墙较少、跨度较大的房间，宜为现浇或装配整体式楼盖、屋盖。

8　同一结构单元的基础(或桩承台)宜为同一类型，底面宜埋置在同一标高上，否则应有基础圈梁并应按1：2的台阶逐步放坡。

5.3.4　多层砌体房屋材料实际达到的强度等级，应符合下列要求：

1　承重墙体的砌筑砂浆实际达到的强度等级，砖墙体不应低于M2．5，砌块墙体不应低于M5。

2　砌体块材实际达到的强度等级，普通砖、多孔砖不应低于MU7．5，混凝土小砌块不宜低于MU5，混凝土中型砌块、粉煤灰中砌块不宜低于MU10。

3　构造柱、圈梁、混凝土小砌块芯柱实际达到的混凝土强度等级不宜低于C15，混凝土中砌块芯柱棍凝土强度等级不宜低于C20。

5.3.5　现有砌体房屋的整体性连接构造，应符合下列要求：

1　墙体布置在平面内应闭合，纵横墙交接处应咬槎砌筑，烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体，当墙体被削弱时，应对墙体采取加强措施。

2　现有砌体房屋在下列部位应有钢筋混凝土构造柱或芯柱：

1) 砖砌体房屋的钢筋混凝土构造柱应按表5．3．5—1的要求检查，粉煤灰中砌块房屋应根据增加一层后的层数，按表5．3．5—1的要求检查；

2) 混凝土小砌块房屋的钢筋混凝土芯柱应按表5.3.5-2的要求检查；

3) 混凝土中砌块房屋的钢筋混凝土芯柱应按表5．3．5—3的要求检查；

4) 外廊式和单面走廊式的多层房屋，应根据房屋增加一层后的层数，分别按本款第1)～3)项的要求检查构造柱或芯柱，且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理；

5) 教学楼、医疗用房等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数，分别按本款第1)一3)项的要求检查构造柱或芯柱；当教学楼、医疗用房等横墙较少的5房屋为外廊式或单面走廊式刚，应按本款第1)～4)项的要求检查，但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层后的层数进行检查。

3　钢筋混凝土圈梁的布置与配筋，应符合下列要求：

1) 装配式钢筋混凝土楼盖、屋盖或木楼盖、屋盖的砖房，横墙承重时，现浇钢筋混凝土圈

梁应按表5．3．5—4的要求检查；纵墙承重时每层均应有圈梁，且抗震横墙上的圈梁间距应比表5．3．5—4的规定适当加密；

2）砌块房屋采用装配式钢筋混凝土楼盖时，每层均应有圈梁，圈梁的间距应按表5．3．5—4提高一度的要求检查。

4　现有房屋楼盖、屋盖及其与墙体的连接应符合下列要求：

1）现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进外墙和不小于240mm厚内墙的长度，不应小于120mm；伸进]90mm厚内墙的长度不应小于90mm；

2）装配式钢筋混凝土楼板或屋面板，当圈梁未设在板的同一标高时，板端伸进外墙的长度不应小于120mm，伸进不小于240mm厚内墙的长度不应小于100mm，伸进190mm厚内墙的长度不应小于80mm，在梁上不应小于80mm；

3）当板的跨度大于4．8m并与外墙平行时，靠外墙的预制板侧边与墙或圈梁应有拉结；

4）房屋端部大房间的楼盖，8度时房屋的屋盖和9度时房屋的楼盖、屋盖，当圈梁设在板底时，钢筋混凝土预制板应相互拉结，并应与梁、墙或圈梁拉结。

5.3.6　钢筋混凝土构造柱(或芯柱)的构造与配筋，尚应符合下列要求：

1　砖砌体房屋的构造柱最小截面可为240mm×180mm，纵向钢筋宜为4φ2，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密，7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜为4φ4，箍筋间距不应大于200mm。

2　混凝土小砌块房屋芯柱截面，不宜小于120mm×120mm；构造柱最小截面尺寸可为240mm×240mm。芯柱(或构造柱)与墙体连接处应有拉结钢筋网片，竖向插筋应贯通墙身且与每层圈梁连接；插筋数量混凝土小砌块房屋不应少于1φ2，混凝土中砌块房屋，6度和7度时不应少于1φ4或2φ10，8度时不应少于1φ6或2φ2。

3　构造柱与圈梁应有连接；隔层设置圈梁的房屋，在无圈梁的楼层应有配筋砖带，仅在外墙四角有构造柱时，在外墙上应伸过一个开间，其他情况应在外纵墙和相应横墙上拉通，其截面高度不应小于四皮砖，砂浆强度等级不应低于M5。

4　构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm有2φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。

5　构造柱应仲入室外地面下500mm，或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

5.3.7　钢筋混凝土圈梁的构造与配筋，尚应符合下列要求：

1　现浇或装配整体式钢筋混凝土楼盖、屋盖与墙体有可靠连接的房屋，可无圈梁，但楼板应与相应的构造柱有钢筋可靠连接；6~8度砖拱楼盖、屋盖房屋，各层所有墙体均应有圈梁。

2　圈梁应闭合，遇有洞口应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。

3　圈梁在表5．3．5-4要求的间距内无横墙时，可利用梁或板缝中配筋替代圈梁。

4　圈梁的截面高度不应小于120mm，当需要增设基础圈梁以加强基础的整体性和刚性时，截面高度不应小于180mm，配筋不应少于4φ12，砖拱楼盖、屋盖房屋的圈梁应按计算确定，但不应少于4φ10。

5.3.8　砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处的拉结钢筋网片，每边伸入墙内不宜小于1m，且应符合下列要求：

1　混凝土小砌块房屋沿墙高每隔600mm有φ4点焊的钢筋网片。

2　混凝土中砌块房屋隔皮有φ6点焊的钢筋网片。

3　粉煤灰中砌块6、7度时隔皮、8度时每皮有φ6点焊的钢筋网片。

5.3.9　房屋的楼盖、屋盖与墙体的连接尚应符合下列要求：

1　楼盖、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱、芯柱)或圈梁可靠连接，梁与砖柱的连接不应削弱柱截面，各层独立砖柱顶部应在两个方向均有可靠连接。

2　坡屋顶房屋的屋架应与顶层圈梁有可靠连接，檩条或屋面板应与墙及屋架有可靠连接，房屋出入口和人流通道处的檐口瓦应与屋面构件锚固；8 度和 9 度时，顶层内纵墙顶宜有支撑端山墙的踏步式墙垛。

5.3.10　房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接，应分别符合下列规定：

1　后砌的非承重砌体隔墙应沿墙高每隔 500mm 有 2φ6 钢筋与承重墙或柱拉结，并每边伸入墙内不应小于 500mm，8 度和 9 度时长度大于 5．1m 的后砌非承重砌体隔墙的墙顶，尚应与楼板或梁有拉结。

2　下列非结构构件的构造不符合要求时，位于出入口或人流通道处应加固或采取相应措施：

1)　预制阳台应与圈梁和楼板的现浇板带有可靠连接；

2)　钢筋混凝土预制挑檐应有锚固；

3)　附墙烟囱及出屋面的烟囱应有竖向配筋。

3　门窗洞处不应为无筋砖过梁；过梁支承长度，6—8 度时不应小于 240mm，9 度时不应小于 360mm。

4　房屋中砌体墙段实际的局部尺寸，不宜小于表 5．3．10 的 规定。

5.3.11　楼梯间应符合下列要求：

1　8 度和 9 度时，顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔 500mm 有 2φ6 通长钢筋；9 度时其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处有 60mm 厚的配筋砂浆带，其砂浆强度等级不应低于 M5，钢筋不宜少于 2φ10。

2　8 度和 9 度时，楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于 500mm，并应与圈梁有连接。

3　突出屋面的楼梯间、电梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，内外墙交接处应沿墙高每隔 500mm 有 2φ6 拉结钢筋，且海边伸入墙内不应小于 Im。

4　装配式楼梯段应与平台板的梁有可靠连接，不应有墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，不应有无筋砖砌栏板。

5.3.12　B 类现有砌体房屋的抗震分析，可采用底部剪力法，并可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定只选择从属面积较大或竖向应力较小的墙段进行抗震承载力验算；当抗震措施不满足本标准第 5．3．1 一第 5．3．11 条要求时，可按本标准第 5．2 节第二级鉴定的方法综合考虑构造的整体影响和局部影响，其中，当构造柱或芯柱的设置不满足本节的相关规定时，体系影响系数尚应根据不满足程度乘以 0．8～0．95 的系数。当场地处于本标准第 4．1．3 条规定的不利地段时，尚应乘以增大系数 1．Ⅰ一 1．6。

5.3.13　各类砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值，应按 5.3.13 式确定。

5.3.14　普通砖、多孔砖、粉煤灰中砌块和混凝土中砌块墙体的截面抗震承载力，应按式 5.3.14 进行验算。

5.3.15　当按式(5．3．14)验算不满足时，可计入设置于墙段中部、截面不小于 240mm×240mm 且间距不大于 4m 的构造柱对受剪承载力的提高作用，按下列式 5.3.14 简化方法验算。

5.3.16　横向配筋普通砖、多孔砖墙的截面抗震承载力，可按式 5.3.16 进行验算。

5.3.17　混凝土小砌块墙体的截面抗震承载力，可按式 5.3.16 进行验算。

6.1.1　本章适用于现浇及装配整体式钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)、框架一抗震墙及抗震墙结构。其最大高度(或层数)应符合下列规定：

1　A 类钢筋混凝土房屋抗震鉴定时，房屋的总层数不超过 10 层。

2　B 类钢筋混凝土房屋抗震鉴定时，房屋适用的最大高度应符合表 6．1．1 的要求，对不规则结构、有框支层抗震墙结构或Ⅳ类场地上的结构，适用的最大高度应适当降低。

6.1.2　现有钢筋混凝土房屋的抗震鉴定，应依据其设防烈度重点检查下列薄弱部位：

1　6 度时，应检查局部易掉落伤人的构件、部件以及楼梯间非结构构件的连接构造。

2　7 度时，除应按第 1 款检查外，尚应检查梁柱节点的连接方式、框架跨数及不同结构体系之间的连接构造。

3　8、9 度时，除应按第 1、2 款检查外，尚应检查梁、柱的配筋，材料强度，各构件间的连接，结构体型的规则性，短柱分布，使用荷载的大小和分布等。

6.1.3　钢筋混凝土房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1　梁、柱及其节点的混凝土仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无露筋、锈蚀。

2　填充墙无明显开裂或与框架脱开。

3　主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。

6.1.4　现有钢筋混凝土房屋的抗震鉴定，应按结构体系的合理性、结构构件材料的实际强度、结构构件的纵向钢筋和横向箍筋的配置和构件连接的可靠性、填充墙等与主体结构的拉结构造以及构件抗震承载力的综合分析，对整幢房屋的抗震能力进行鉴定。

当梁柱节点构造和框架跨数不符合规定时，应评为不满足抗震鉴定要求；当仅有出入口、人流通道处的填充墙不符合规定时，应评为局部不满足抗震鉴定要求。

6.1.5　A 类钢筋混凝土房屋应进行综合抗震能力两级鉴定。当符合第一级鉴定的各项规定时，除 9 度外应允许不进行抗震验算而评为满足抗震鉴定要求；不符合第一级鉴定要求和 9 度时，除有明确规定的情况外，应在第二级鉴定中采用屈服强度系数和综合抗震能力指数的方法作出判断。

B 类钢筋混凝土房屋应根据所属的抗震等级进行结构布置和构造检查，并应通过内力调整进行抗震承载力验算；或按照 A 类钢筋混凝土房屋计入构造影响对综合抗震能力进行评定。

6.2.1　现有 A 类钢筋混凝土房屋的结构体系应符合下列规定：

1　框架结构宜为双向框架，装配式框架宜有整浇节点，8、9 度时不应为铰接节点。

2　框架结构不宜为单跨框架；乙类设防时，不应为单跨框架结构，且 8、9 度时按梁柱的实际配筋、柱轴向力计算的框架柱的弯矩增大系数宜大于 1．1。

3　8、9 度时，现有结构体系宜按下列规则性的要求检查：

1）平面局部突出部分的长度不宜大于宽度，且不宜大于该方向总长度的 30％。

2）立面局部缩进的尺寸不宜大于该方向水平总尺寸的 25％。

3）楼层刚度不宜小于其相邻上层刚度的 70％，且连续三层总的刚度降低不宜大于 50％。

4）无砌体结构相连，且平面内的抗侧力构件及质量分布宜基本均匀对称。

4　抗震墙之间无大洞口的楼盖、屋盖的长宽比不宜超过表 6．2．1-1 的规定，超过时应考虑楼盖平面内变形的影响。

5　8 度时，厚度不小于 240mm、砌筑砂浆强度等级不低于 M2．5 的抗侧力黏土砖填充墙，其平均间距应不大于表 6．2．1—2 规定的限值。

6.2.2　梁、柱、墙实际达到的混凝土强度等级，6、7 度时不应低于 C13，8、9 度时不应低于 C18。

6.2.3　6 度和 7 度Ⅰ、Ⅱ类场地时，框架结构应按下列规定检查：

1　框架梁柱的纵向钢筋和横向箍筋的配置应符合非抗震设计的要求，其中，梁纵向钢筋在柱内的锚固长度，HPB235 级钢筋不宜小于纵向钢筋直径的 25 倍，HRB335 级钢筋不宜小于纵向钢筋直径的 30 倍；混凝土强度等级为 C13 时，锚固长度应相应增加纵向钢筋直径的 5 倍。

2　6 度乙类设防时，框架的中柱和边柱纵向钢筋的总配筋率不应少于 0．5％，角柱不应少于 0．7％，箍筋最大间距不宜大于 8 倍纵向钢筋直径且不大于 150mm，最小直径不宜小于 6mm。

6.2.4　7 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 8、9 度时，框架梁柱的配筋尚应着重按下列要求检查：

1　梁两端在梁高各一倍范围内的箍筋间距，8 度时不应大于 200mm，9 度时不应大于 150mm。

2　在柱的上、下端，柱净高各 1／6 的范围内，丙类设防时，7 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 8 度时，箍筋直径不应小于Φ6，间距不应大于 200mm；9 度时，箍筋直径不应小于Φ8，间距不应大于 150mm；

乙类设防时，框架柱箍筋的最大间距和最小直径，宜按当地设防烈度和表6．2．4的要求检查。

3　净高与截面高度之比不大于4的柱，包括因嵌砌黏土砖填充墙形成的短柱，沿柱全高范围内的箍筋直径不应小于φ8，箍筋间距，8度时不应大于150mm，9度时不应大于100mm。

4　框架角柱纵向钢筋的总配筋率，8度时不宜小于0．8%，9度时不宜小于1．0%；其他各柱纵向钢筋的总配筋率，8度时不宜小于0．6%，9度时不宜小于0．8%。

5　框架柱截面宽度不宜小于300mm，8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时不宜小于400mm；　9度时，柱的轴压比不应大于0．8。

6.2.5 8、9度时，框架一抗震墙的墙板配筋与构造应按下列要求检查：

1　抗震墙的周边宜与框架梁柱形成整体或有加强的边框。

2　墙板的厚度不宜小于140mm，且不宜小于墙板净高的1／30，墙板中竖向及横向钢筋的配筋率均不应小于0.15%。

3　墙板与楼板的连接，应能可靠地传递地震作用。

6.2.7　砖砌体填充墙、隔墙与主体结构的连接应按下列要求检查：

1　考虑填充墙抗侧力作用时，填充墙的厚度，6—8度时不应小于180mm，9度时不应小于240mm；砂浆强度等级，6～8度时不应低于M2．5，9度时不应低于M5；填充墙应嵌砌于框架平面内。

2　填充墙沿柱高每隔600mm左右应有246拉筋伸入墙内，8、9度时伸入墙内的长度不宜小于墙长韵1／5且不小于700mm；当墙高大于5m时，墙内宜有连系梁与柱连接；对于长度大于6m的黏土砖墙或长度大于5m的空心砖墙，8、9度时墙顶与梁应有连接。

3　房屋的内隔墙应与两端的墙或柱有可靠连接；当隔墙长度大于6m，8、9度时墙顶尚应与梁板连接。

6.2.8　钢筋混凝土房屋符合本节上述各项规定可评为综合抗震能力满足要求；当遇下列情况之一时，可不再进行第二级鉴定，但应评为综合抗震能力不满足抗震要求，且应对房屋采取加固或其他相应措施：

1　梁柱节点构造不符合要求的框架及乙类的单跨框架结构。

2　8、9度时混凝土强度等级低于C13。

3　与框架结构相连的承重砌体结构不符合要求。

4　仅有女儿墙、门脸、楼梯间填充墙等非结构构件不符合本标准第5．2．8条第2款的有关要求。

5　本节的其他规定有多项明显不符合要求。

6.2.9　A类钢筋混凝土房屋，可采用平面结构的楼层综合抗震能力指数进行第二级鉴定。也可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震计算分析，按本标准第3．0．5条的规定进行构件抗震承载力验算，计算时构件组合内力设计值不作调整，尚应按本节的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。

6.2.11　楼层综合抗震能力指数可按公式6.2.11-1、6.2.11-2计算。

6.2.12　A类钢筋混凝土房屋的体系影响系数可根据结构体系、梁柱箍筋、轴压比等符合第一级鉴定要求的程度和部位，按下列情况确定：

1　当上述各项构造均符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定时，可取1.4。

2　当各项构造均符合本标准第6．3节B类建筑的规定时，可取1．25。

3　当各项构造均符合本节第一级鉴定的规定时，可取1．0。

4　当各项构造均符合非抗震设计规定时，可取0．8。

5　当结构受损伤或发生倾斜但已修复纠正，上述数值尚宜乘以0．8-1．0。

6.2.13　局部影响系数可根据局部构造不符合第一级鉴定要求的程度，采用下列三项系数选定后

的最小值：

1　与承重砌体结构相连的框架，取0．8~0.95。

2　填充墙等与框架的连接不符合第一级鉴定要求，取0．7～0．95。

3　抗震墙之间楼盖、屋盖长宽比超过表6.2.1—1的规定值，可按超过的程度，取0.6~0.9。

6.2.14　楼层的弹性地震剪力，对规则结构可采用底部剪力法计算，地震作用按本标准第3．0.5条的规定计算，地震作用分项系数取1．0；对考虑扭转影响的边榀结构，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的方法计算。当场地处于本标准第4．1．3条规定的不利地段时，地震作用尚应乘以增大系数1．1～1．6。

6.2.15　符合下列规定之一的多层钢筋混凝土房屋，可评定为满足抗震鉴定要求；当不符合时应要求采取加固或其他相应措施：

1　楼层综合抗震能力指数不小于1．0的结构。

2　按本标准第3．0．5条规定进行抗震承载力验算并计入构造影响满足要求的结构。

6.3.3　梁、柱、墙实际达到的混凝土强度等级不应低于C20。一级的框架梁、柱和节点不应低于C30。

6.3.4　现有框架梁的配筋与构造应按下列要求检查：

1　梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2．5%：且混凝土受压区高度和有效高度之比，一级不应大于0．25，二、三级不应大于0．35。

2　梁端截面的底面和顶面实际配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0．5，二、三级不应小于0．3。

3　梁端箍筋实际加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6．3．4的要求检查，当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时，表中箍筋最小直径数值应增大2mm。

4　梁顶面和底面的通长钢筋，一、二级不应少于2φ4，且不应少于梁端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1／4，三、四级不应少于2φ2。

5　加密区箍筋肢距，一、二级不宜大于200mm，三、四级不宜大于250mm。

6.3.5　现有框架柱的配筋与构造应按下列要求检查：

1　柱实际纵向钢筋的总配筋率不应小于表6．3．5—I的规定，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，表中的数值应增加0．1。

2　柱箍筋在规定的范围内应加密，加密区的箍筋最大间距和最小直径，不宜低于表6.3.5-2的要求。

3　柱箍筋的加密区范围，应按下列规定检查：

1）柱端，为截面高度(圆柱直径)、柱净高的Ⅰ／6和500mm三者的最大值；

2）底层柱为刚性地面上下各500mm；

3）柱净高与柱截面高度之比小于4的柱(包括因嵌砌填充墙等形成的短柱)、框支柱、一级框架的角柱，为全高。

4　柱加密区的箍筋最小体积配箍率，不宜小于表6，3．5—3 规定。一、二级时，净高与柱截面高度(圆柱直径)之比小于4的柱的体积配箍率，不宜小于1．0%。

5　柱加密区箍筋肢距，一级不宜大于200mm，二级不宜大于250mm，三、四级不宜大于300mm，且每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束。

6　柱非加密区的实际箍筋量不宜小于加密区的50%，且箍筋间距，一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径，三级不应大于15倍纵向钢筋直径。

6.3.7　抗震墙墙板的配筋与构造应按下列要求检查：

1　抗震墙墙板横向、竖向分布钢筋的配筋，均应符合表6．3．7—I的要求；Ⅳ类场地上三级的较高的高层建筑，其一般部位的分布钢筋最小配筋率不应小于0.2%。框架一抗震墙结构中

的抗震墙板，其横向和竖向分布筋均不应小于0．25％。

2　抗震墙边缘构件的配筋，应符合表6．3．7—2的要求；框架一抗震墙端柱在全高范围内箍筋，均应符合表6．3．7—2中底部加强部位的要求。

3　抗震墙的竖向和横向分布钢筋，一级的所有部位和二级的加强部位，应为双排布置，二级的一般部位和三、四级的加强部位宜为双排布置。双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于600mm，且直径不应小于6mm，对底部加强部位，拉筋间距尚应适当加密。

6.3.9　填充墙应按下列要求检查：

1　砌体填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称。

2　砌体填充墙，宜与框架柱柔性连接，但墙顶应与框架紧密结合。

3　砌体填充墙与框架为刚性连接时，应符合下列要求：

1）沿框架柱高每隔500mm有2φ6拉筋，拉筋伸入填充墙内长度，一、二级框架宜沿墙全长拉通；三、四级框架不应小于墙长的1／5且不小于700mm；

2）墙长度大于5m时，墙顶部与梁宜有拉结措施，墙高度超过4m时，宜在墙高中部有与柱连接的通长钢筋混凝土水平系梁。

6.3.10　现有钢筋混凝土房屋，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震分析，按本标准第3．0．5条的规定进行构件承载力验算，乙类框架结构尚应进行变形验算；当抗震构造措施不满足第6．3．1～第6．3．9条的要求时，可按本标准第6．2节的方法计入构造的影响进行综合评价。

6.3.11　构件截面抗震验算时，其组合内力设计值的调整应符合本标准附录D的规定，截面抗震验算应符合本标准附录E的规定。

当场地处于本标准第4．1．3条规定的不利地段时，地震作用尚应乘以增大系数1．1~1．6。

6.3.12　考虑黏土砖填充墙抗侧力作用的框架结构，可按本标准附录F进行抗震验算。

6.3.13　B类钢筋混凝土房屋的体系影响系数，可根据结构体系、梁柱箍筋、轴压比、墙体边缘构件等符合鉴定要求的程度和部位，按下列情况确定：

1　当上述各项构造均符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 5001l的规定时，可取1.1。

2　当各项构造均符合本节的规定时，可取1．0。

3　当各项构造均符合本标准第6．2节A类房屋鉴定的规定时，可取0．8。

4　当结构受损伤或发生倾斜但已修复纠正，上述数值尚宜乘以0．8～1．0。

7.1.2　现有内框架和底层框架砖房抗震鉴定时，对房屋的高度和层数、横墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量应重点检查，并应根据结构类型和设防烈度重点检查下列薄弱部位：

1　底层框架和底层内框架砖房的底层楼盖类型及底层与第二层的侧移刚度比、结构平面质量和刚度分布及墙体(包括填充墙)等抗侧力构件布置的均匀对称性。

2　多层内框架砖房的屋盖类型和纵向窗间墙宽度。

3　7～9度设防时，尚应检查框架的配筋和圈梁及其他连接构造。

7.1.4　现有内框架和底层框架砖房的抗震鉴定，应按房屋高度和层数、混合承重结构体系的合理性、墙体材料的实际强度、结构构件之间整体性连接构造的可靠性、局部易损易倒部位构件自身及其与主体结构连接构造的可靠性以及墙体和框架抗震承载力的综合分析，对整幢房屋的抗震能力进行鉴定。

当房屋层数超过规定或底部框架砖房的上下刚度比不符合规定时，应评为不满足抗震鉴定要求；当仅有出入口和人流通道处的女儿墙等不符合规定时，应评为局部不满足抗震鉴定要求。

7.1.5　对A类内框架和底层框架砖房，应进行综合抗震能力的 两级评定。符合第一级鉴定的各项规定时，应评为满足抗震鉴定要求；不符合第一级鉴定要求时，除有明确规定的情况外，应在第二级鉴定采用屈服强度系数和综合抗震能力指数的方法，计入构造影响作出判断。

对B类内框架和底层框架砖房，应根据所属的抗震等级和构造柱设置等进行结构布置和构造检查，并应通过内力调整进行抗震承载力验算，或按照A类房屋计入构造影响对综合抗震能力进行评定。

7.2.1　现有A类内框架和底层框架砖房实际的最大高度和层数宜符合表7．2．1规定的限值，当超过规定的限值时，应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等减灾措施。

7.2.2　现有房屋的结构体系应按下列规定检查：

1　A类内框架和底层框架砖房抗震横墙的最大间距应符合表7．2．2的规定，超过时应要求采取相应措施。

2　底层框架、底层内框架砖房的底层和第二层，应符合下列要求：

1）在纵横两个方向均应有砖或钢筋混凝土抗震墙，每个方向第二层与底层侧向刚度的比值，7度时不应大于3．0，8、9度时不应大于2．0，且均不应小于1．0；当底层的墙体在平面布置不对称时，应考虑扭转的不利影响；

2）底层框架不应为单跨；框架柱截面最小尺寸不宜小于400mm，在重力荷载下的轴压比，7、8、9度分别不宜大于0．9、0．8、0．7；

3）第二层的墙体宜与底层的框架梁对齐，其实测砂浆强度等级应高于第三层。

3　内框架砖房的纵向窗间墙的宽度，6、7、8、9度时，分别不宜小于0．8m、1.0m、l.2m、l.5m；8、9时厚度为240mm的抗震墙应有墙垛。

7.2.3　底层框架、底层内框架砖房的底层和多层内框架砖房的砖抗震墙，厚度不应小于240mm，砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5；砌筑砂浆实际达到的强度等级，6、7度时不应低于M2.5，8、9度时不应低于M5；框架梁、柱实际达到的强度等级不应低于C20。

7.2.4　现有房屋的整体性连接构造应符合下列规定：

1　底层框架和底层内框架砖房的底层，8、9度时应为现浇或装配整体式混凝土楼盖；6、7度时可为装配式楼盖，但应有圈梁。

2　多层内框架砖房的圈梁，应符合本标准第5．2．4条第3款的规定；采用装配式混凝土楼盖、屋盖时，尚应符合下列要求：

1）顶层应有圈梁；

2）6度时和7度不超过三层时，隔层应有圈梁；

3）7度超过三层和8、9度时，各层均应有圈梁。

3　内框架砖房大梁在外墙上的支承长度不应小于240mm，且应与垫块或圈梁相连。

4　多层内框架砖房在外墙四角和楼梯间、电梯间四角及大房间内外墙交接处，7、8度时超过三层和9度时，应有构造柱或沿墙高每10皮砖应有2φ6拉结钢筋。

7.2.6　第一级鉴定时，房屋的抗震承载力可采用抗震横墙间距和宽度的下列限值进行简化验算：

1　底层框架、底层内框架砖房的上部各层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值应按本标准第5.2.9条的有关规定采用。

2　底层框架砖房的底层，横墙厚度为370mm时的抗震横墙间距和纵墙厚度为240mm时的房屋宽度限值，宜按表7．2．6采用，其他厚度的墙体，表7．2．6中数值可按墙厚的比例相应换算。设计基本地震加速度为0．15g和0．30g时，应按表7．2．6中数值采用内插法确定。

3　底层内框架砖房的底层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值，可按底层框架砖房的0．85倍采用，9度时不适用。

4　多排柱到顶的内框架砖房的抗震横墙间距和房屋宽度限值，顶层可按本标准第5．2．9条规定限值的o．9倍采用，底层可分别按本标准第5．2．9条规定限值的1．4倍和1.15倍采用；其他各层限值的调整可用内插法确定。

5　单排柱到顶砖房的抗震横墙间距和房屋宽度限值，可按多排柱到顶砖房相应限值的0．85

倍采用。

7.2.9　底层框架、底层内框架砖房采用综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定时，应符合下列要求：

1　上部各层应按本标准第5．2节的规定进行。

2　底层的砖抗震墙部分，可根据房屋的总层数按照本标准第5．2节的规定进行。其抗震墙基准面积率，应按本标准附录B．0．2采用；烈度影响系数，6、7、8、9度时，可分别按0．7、1．0、1．7、3．0采用，设计基本地震加速度为0．15g和0．30g，分别按1．35和2．35采用。

3　底层的框架部分，可按本标准第6．2节的规定进行。其中，框架承担的地震剪力可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关规定采用。

7.2.10　多层内框架砖房采用综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定时，应符合下列要求：

1　砖墙部分可按照本标准第5．2节的规定进行。其中，纵向窗间墙不符合第一级鉴定时，其影响系数应按体系影响系数处理；抗震墙基准面积率，应按本标准附录B．0．3采用；烈度影响系数，6、7、8、9度时，可分别按0．7、1．0、1．7、3．0采用，设计基本地震加速度为0.15g和0．30g，分别按1．35和2．35采用。

2　框架部分可按照本标准第6．2节的规定进行。其外墙砖柱(墙垛)的现有受剪承载力，可根据对应于重力荷载代表值的砖柱轴向压力、砖柱偏心距限值、砖柱(包括钢筋)的截面面积和材料强度标准值等计算确定。

7.3.1　房屋实际的最大高度和层数不宜超过表7．3．1规定的限值，超过最大限值时，应提高综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等减灾措施。

7.3.2　现有房屋的结构体系应符合下列规定：

1　抗震横墙的最大间距，应符合表7.3.2的要求。

2　底层框架砖房的底层和第二层，应符合下列要求：

1）在纵横两个方向均应有一定数量的抗震墙，每个方向第二层与底层侧向刚度的比值，7度时不应大于3．0，8、9度时不应大于2．0，且不应小于1．0；抗震墙宜为钢筋混凝土墙，6、7度时可为嵌砌于框架间的砌体墙；当底层的墙体在平面布置不对称时，应计入扭转的不利影响；

2）底层框架不应为单跨；框架柱截面最小尺寸不宜小于400mm，其轴压比，7、8、9度时分别不宜大于0．9、 0．8、 0．7；

3）第二层的墙体宜与底层的框架梁对齐，在底层框架柱对应部位应有构造柱，其实测砂浆强度等级应高于第三层。

多层内框架砖房的纵向窗间墙宽度，不应小于1．5m；外墙上梁的搁置长度，不应小于300mm，梁应与圈梁连接。

7.3.3　底层框架和多层内框架砖房的砖抗震墙厚度不应小于240mm，砖实际达到的强度等级不应低于MU7．5；砌筑砂浆实际达到的强度等级，6、7度时不应低于M2．5，8、9度时不应低于M5；框架梁、柱实际达到的强度等级不应低于C20，9度时不应低于C30。

7.3.5　底层框架砖房和多层内框架砖房的抗震计算，可采用底部剪力法，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定调整地震作用效应，并按本标准第3．0．5条规定进行截面 抗震验算；当抗震构造不满足本标准第7．3．2一第7．3．4条的构造要求时，可按本标准第6．2节的方法计入构造的影响进行综合评价。其中，当构造柱的设置不满足本节的相关规定时，体系影响系数尚应根据不满足程度乘以0．8～0．95的系数。

7.3.6　多层内框架砖房各柱的地震剪力，可按式7.3.6确定。

7.3.7　外墙砖柱的抗震验算，应符合下列要求：

1　无筋砖柱地震组合轴向力设计值的偏心距，不宜超过0．9倍截面形心到轴向力所在截面

边缘的距离；承载力调整系数可采用0．9。

2　组合砖柱的配筋应按计算确定，承载力调整系数可采用0．85。

7.3.8　钢筋混凝土结构抗震等级的划分，底层框架砖房的框架和内框架均可按表6．3．1的框架结构采用，抗震墙可按三级采用。

8.1.3　厂房的外观和内在质量宜符合下列要求：

1　混凝土承重构件仅有少量微小裂缝或局部剥落，钢筋无露筋和锈蚀。

2　屋盖构件无严重变形和歪斜。

3　构件连接处无明显裂缝或松动。

4　无不均匀沉降。

5　无砖墙、钢结构构件的其他损伤。

8.1.4　A类厂房，应按本标准第8．2节的规定检查结构布置、构件构造、支撑、结构构件连接和墙体连接构造等；当检查的各项均符合要求时，一般情况下，可评为满足抗震鉴定要求，但对本标准第8．2．9条规定的情况，尚应结合抗震承载力验算进行综合抗震能力评定。

B类厂房，应按本标准第8．3节检查结构布置、构件构造、支撑、结构构件连接和墙体连接构造等，并应按本标准第8．3．9条的规定进行抗震承载力验算，然后评定其抗震能力。

当关键薄弱环节不符合本章规定时，应要求加固或处理；一般部位不符合规定时，可根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。

8.2.2　厂房构件的形式应符合下列规定：

1　现有的钢筋混凝土Ⅱ形天窗架，8度Ⅰ、Ⅱ类场地在竖向支撑处的立柱及8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时的全部立柱，不应为T形截面；当不符合时，应采取加固或增加支撑等措施。

2　现有的屋架上弦端部支承屋面板的小立柱，截面两个方向的尺寸均不宜小于200mm，高度不宜大于500mm；小立柱的主筋，7度有屋架上弦横向支撑和上柱柱间支撑的开间处不宜小于4φ2，8、9度时不宜小于4~14；小立柱的箍筋间距不宜大于100mm。

3　现有的组合屋架的下弦杆宜为型钢；8、9度时，其上弦杆不宜为T形截面。

4　钢筋混凝土屋架上弦第一节间和梯形屋架现有的端竖杆的配筋，9度时不宜小于4φ4。

5　对薄壁工字形柱、腹板大开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱等整体性差或抗剪能力差的排架柱(包括高大山墙的抗风柱)的构造鉴定要求应适当提高。

8、9度时，排架柱柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱上柱自牛腿面至吊车梁顶面以上300mm范围内的截面宜为矩形。

6　8、9度时，山墙现有的抗风砖柱应有竖向配筋。

8.2.3　屋盖现有的支撑布置和构造应符合下列规定：

1　屋盖支撑布置应符合表8．2．3—1～表8．2．3-3的规定；缺支撑时应增设。

2　屋架支撑布置尚应符合下列要求：

1）厂房单元端开间有天窗时，天窗开洞范围内相应部位的屋架支撑布置要求应适当提高；

2）8—9度时，柱距不小于12m的托架(梁)区段及相邻柱距段的一侧(不等高厂房为两侧)应有下弦纵向水平支撑；

3）拼接屋架(屋面梁)的支撑布置要求，应按本标准第8．2．3条第1款的规定适当提高；

4）锯齿形厂房的屋面板之间用混凝土连成整体时，可无上弦横向支撑；

5）跨度不大于15m的无腹杆钢筋混凝土组合屋架，厂房单元两端应各有一道上弦横向支撑，8度时每隔36m、9度时每隔24m尚应有一道；屋面板之间用混凝土连成整体时，可无上弦横向支撑。

4　屋盖支撑的构造尚应符合下列要求：

1）7～9度时，上、下弦横向支撑和竖向支撑的杆件应为型钢；

2）8—9 度时，横向支撑的直杆应符合压杆要求，交叉杆在交叉处不宜中断，不符合时应加固；

3）8 度时Ⅲ、Ⅳ类场地跨度大于 24m 和 9 度时，屋架上弦横向支撑宜有较强的杆件和较牢的端节点构造。

8.2.4　现有排架柱的构造应符合下列规定：

1　7 度时Ⅲ、Ⅳ类场地和 8、9 度时，有柱间支撑的排架柱，柱顶以下 500mm 范围内和柱底至设计地坪以上 500mm 范围内，以及柱变位受约束的部位上下各 300mm 的范围内，箍筋直径不宜小于此，间距不宜大于 100mm，当不符合时应加固。

2　8 度时Ⅲ、Ⅳ类场地和 9 度时，阶形柱牛腿面至吊车梁顶面以上 300mm 范围内，箍筋直径小于 φ8 或间距大于 100mm 时宜加固。

3　支承低跨屋架的中柱牛腿(柱肩)中，承受水平力的纵向钢筋应与预埋件焊牢。

8.2.5　现有的柱间支撑应为型钢，其布置应符合下列规定，当不符合时应增加支撑或采取其他相应措施：

1　7 度时Ⅲ、Ⅳ类场地和 8、9 度时，厂房单元中部应有一道上下柱柱间支撑，8、9 度时单元两端宜各有一道上柱支撑；单跨厂房两侧均有与柱等高且与柱可靠拉结的嵌砌纵墙，当墙厚不小于 240mm，开洞所占水平截面不超过总截面面积的 50％，砂浆强度等级不低于 M2．5 时，可无柱间支撑。

2　8 度时跨度不小于 18m 的多跨厂房中柱和 9 度时多跨厂房各柱，柱顶应有通长水平压杆，此压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置，钢筋混凝土系杆端头与屋架间的空隙应采用混凝土填实；锯齿形厂房牛腿柱柱顶在三角刚架的平面内，每隔 24m 应有通长水平压杆。

3　7 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 8 度时Ⅰ、Ⅱ类场地，下柱柱间支撑的下节点在地坪以上时应靠近地面处；8 度时Ⅲ、Ⅳ类场地和 9 度时，下柱柱间支撑的下节点位置和构造应能将地震作用直接传给基础。

8.2.6　厂房结构构件现有的连接构造应符合下列规定，不符合时应采取相应的加强措施：

1　7—9 度时，檩条在屋架(屋面梁)上的支承长度不宜小于 50mm，且与屋架(屋面梁)应焊牢，槽瓦等与檩条的连接件不应漏缺或锈蚀。

2　7～9 度时，大型屋面板在天窗架、屋架(屋面梁)上的支承长度不宜小于 50mm，8、9 度时尚应焊牢。

3　7～9 度时，锯齿形厂房双梁在牛腿柱上的支承长度，梁端为直头时不应小于 120mm，梁端为斜头时不应小于 150mm。

4　天窗架与屋架，屋架、托架与柱子，屋盖支撑与屋架，柱间支撑与排架柱之间应有可靠连接；6、7 度时Ⅱ形天窗架竖向支撑与 T 形截面立柱连接节点的预埋件及 8、9 度时柱间支撑与柱连接节点的预埋件应有可靠锚固。

5　8、9 度时，吊车走道板的支承长度不应小于 50mm。

6　山墙抗风柱与屋架(屋面梁)上弦应有可靠连接。当抗风柱与屋架下弦相连接时，连接点应设在下弦横向支撑节点处。

7　天窗端壁板、天窗侧板与大型屋面板之间的缝隙不应为砖块封堵。

8.2.7　黏土砖围护墙现有的连接构造应符合下列规定：

1　纵墙、山墙、高低跨封墙和纵横跨交接处的悬墙，沿柱高每隔 10 皮砖均应有 2φ6 钢筋与柱(包括抗风柱)、屋架(包括屋面梁)端部、屋面板和天沟板可靠拉结。高低跨厂房的高跨封墙不应直接砌在低跨屋面上。

2　砖围护墙的圈梁应符合下列要求：

1）　7 一 9 度时，梯形屋架端部上弦和柱顶标高处应有现浇钢筋混凝土圈梁各一道，但屋架

端部高度不大于900mm时可合并设置；

2） 8、9度时，沿墙高每隔4～6m宜有圈梁一道。沿山墙顶应有卧梁并宜与屋架端部上弦高度处的圈梁连接；

3） 圈梁与屋架或柱应有可靠连接；山墙卧梁与屋面板应有拉结；顶部圈梁与柱锚拉的钢筋不宜少于4φ2，变形缝处圈梁和柱顶、屋架锚拉的钢筋均应有所加强。

3 预制墙梁与柱应有可靠连接，梁底与其下的墙顶宜有拉结。

4 女儿墙可按照本标准第5．2．8条的规定，位于出入口、高低跨交接处和披屋上部的女儿墙不符合要求时应采取相应措施。

8.2.8 砌体内隔墙的构造应符合下列规定：

1 独立隔墙的砌筑砂浆，实际达到的强度等级不宜低于M2．孔厚度为240mm时，高度不宜超过3m。

2 一般情况下，到顶的内隔墙与屋架(屋面梁)下弦之间不应有拉结，但墙体应有稳定措施；当到顶的内隔墙必须和屋架下弦相连时，此处应有屋架下弦水平支撑。

3 8、9度时，排架平面内的隔墙和局部柱列间的隔墙应与柱柔性连接或脱开，并应有稳定措施。

8.2.9 A类厂房的抗震承载力验算，应符合下列规定：

1 下列情况的A类厂房，应进行抗震验算：

1）8、9度时，厂房的高低跨柱列；支承低跨屋盖的牛腿(柱肩)；双向柱距不小于12m、无桥式吊车且无柱间支撑的大柱网厂房；高大山墙的抗风柱；9度时，还应验算排架柱；

2）8、9度时，锯齿形厂房的牛腿柱；

3）7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时结构体系复杂或改造较多的其他厂房。

2 上述钢筋混凝土柱厂房可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向的抗震计算，并可按本标准第3．0．5条的规定进行构件抗震承载力验算。

8.3.2 厂房现有构件的形式应符合下列规定：

1 现有的屋架上弦端部支承屋面板的小立柱截面不宜小于200mm×200mm，高度不宜大于500mm；小立柱的主筋，6～7度时不宜小于4φ2，8—9度时不宜小于4φ14；小立柱的箍筋间距不宜大于100mm。

2 钢筋混凝土屋架上弦第一节间和梯形屋架现有的端竖杆的配筋，6～7度时不宜小于4φ12，8～9度时不宜小于4φ14。梯形屋架的端竖杆截面宽度宜与上弦宽度相同。

3 8、9度时，不宜有腹板大开孔或预制腹板的工字形柱等整体性差或抗剪能力差的排架柱(包括高大山墙的抗风柱)。排架柱柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱的上柱宜为矩形。

8.3.3 屋盖现有的支撑布置和构造应符合下列规定：

1 屋盖支撑符合表8．3．3—1～表8．3．3-3的规定；缺支撑时应增设。

2 屋架支撑布置和构造尚应符合下列要求：

1）8—9度时跨度不大于15m的薄腹梁无檩屋盖，可仅在厂房单元两端各有竖向支撑一道；

2）上、下弦横向支撑和竖向支撑的杆件应为型钢；

3）8～9度时，横向支撑的直杆应符合压杆要求，交叉杆在交叉处不宜中断，不符合时应加固；

4）柱距不小于12m的托架(梁)区段及相邻柱距段的一侧(不等高厂房为两侧)应有下弦纵向水平支撑。

8.3.4 现有排架柱的构造与配筋应符合下列规定：

1 下列范围内排架柱的箍筋间距不应大于100mm，最小箍筋直径应符合表8．3．4的规定。当不满足时应加固：

1）柱顶以下500mm，并不小于柱截面长边尺寸；

2）阶形柱牛腿面至吊车梁顶面以上300mm；

3）牛腿或柱肩全高；

4）柱底至设计地坪以上500mm；

5）柱间支撑与柱连接节点和柱变位受约束的部位上下各300mm。

2　支承低跨屋架的中柱牛腿(柱肩)中，承受水平力的纵向钢筋应与预埋件焊牢。6～7度时，承受水平力的纵向钢筋不应小于2φ2，8度时不应小于2φ14，9度时不应小于2φ16。

8.3.5　现有的柱间支撑应为型钢，其斜杆与水平面的夹角不宜大于55°。柱间支撑布置应符合下列规定，不符合时应增加支撑或采取其他相应措施：

1　厂房单元中部应有一道上下柱柱间支撑，有吊车或8—9度时，单元两端宜各有一道上柱支撑。

2　柱间支撑斜杆的长细比，不宜超过表8．3．5的规定。交叉支撑在交叉点应设置节点板，其厚度不应小于10mm，斜杆与该节点板应焊接，与端节点板宜焊接。

3　8度时跨度不小于18m的多跨厂房中柱和9度时多跨厂房各柱，柱顶应有通长水平压杆，此压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置，钢筋混凝土系杆端头与屋架间的空隙应采用混凝土填实。

4　下柱支撑的下节点位置和构造应能将地震作用直接传给基础。6～7度时，下柱支撑的下节点在地坪以上时应靠近地面处。

8.3.6　厂房结构构件现有的连接构造应符合下列规定，不符合时应采取相应的加强措施：

1　有檩屋盖的檩条在屋架(屋面梁)上的支承长度不宜小于50mm，且与屋架(屋面梁)应焊牢；双脊檩应在跨度1／3处相互拉结；槽瓦、瓦楞铁、石棉瓦等与檩条的连接件不应漏缺或锈蚀。

2　大型屋面板应与屋架(屋面梁)焊牢，靠柱列的屋面板与屋架(屋面梁)的连接焊缝长度不宜小于80mm；6、7度时，有天窗厂房单元的端开间，或8、9度各开间，垂直屋架方向两侧相邻的大型屋面板的顶面宜彼此焊牢；8、9度时，大型屋面板端头底面的预埋件宜采用角钢，并与主筋焊牢。

3　突出屋面天窗架的侧板与天窗立柱宜用螺栓连接。

4　屋架(屋面梁)与柱子的连接，8度时宜为螺栓，9度时宜为钢板铰或螺栓；屋架(屋面梁)端部支承垫板的厚度不宜小于16mm；柱顶预埋件的锚筋，8度时宜为4φ4，9度时宜为4φ16，有柱间支撑的柱子，柱顶预埋件还应有抗剪钢板；柱间支撑与柱连接节点预埋件的锚件，8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，宜采用角钢加端板，其他情况可采用HRB335、HRB400钢筋，但锚固长度不应小于30倍锚筋直径。

5　山墙抗风柱与屋架(屋面梁)上弦应有可靠连接；当抗风柱与屋架下弦相连接时，连接点应设在下弦横向支撑节点处；此时，下弦横向支撑的截面和连接节点应进行抗震承载力验算。

8.3.7　黏土砖围护墙现有的连接构造应符合下列规定：

1　纵墙、山墙、高低跨封墙和纵横跨交接处的悬墙，沿柱高每隔不大于500mm均应有2φ6钢筋与柱(包括抗风柱)、屋架(包括屋面梁)端部、屋面板和天沟板可靠拉结。高低跨厂房的高跨封墙不应直接砌在低跨屋面上。

2　砖围护墙的圈梁应符合下列要求：

1）梯形屋架端部上弦和柱顶标高处应有现浇钢筋混凝土圈梁各一道，但屋架端部高度不大于900mm时可合并设置；

2）8、9度时，应按上密下疏的原则沿墙高每隔4m左右宜有圈梁一道。沿山墙顶应有卧梁并宜与屋架端部上弦高度处的圈梁连接，不等高厂房的高低跨封墙和纵横跨交接处的悬墙，圈梁的竖向间距应不大于3m；

3) 圈梁宜闭合，当柱距不大于6m时，圈梁的截面宽度宜与墙厚相同，高度不应小于180mm，其配筋，6～8度时不应少于4φ2，9度时不应少于4φ14；厂房转角处柱顶圈梁在端开间范围内的纵筋，6～8度时不宜小于4φ14，9度时不应少于4φ16，转角两侧各Im范围内的箍筋直径不宜小于φ8，间距不宜大于100mm；各圈梁在转角处应有不少于3根且直径与纵筋相同的水平斜筋；

4) 圈梁与屋架或柱应有可靠连接；山墙卧梁与屋面板应有拉结；顶部圈梁与柱锚拉的钢筋不宜少于4φ12，且锚固长度不宜少于35倍钢筋直径；变形缝处圈梁和柱顶、屋架锚拉的钢筋均应有所加强。

3 墙梁宜采用现浇；当采用预制墙梁时，预制墙梁与柱应有可靠连接，梁底与其下的墙顶宜有拉结；厂房转角处相邻的墙梁，应相互可靠连接。

4 女儿墙可按照本标准第5．2．8条的规定检查，位于出入口、高低跨交接处和披屋上部的女儿墙不符合要求时应采取相应措施。

8.3.8 体内隔墙的构造应符合下列规定：

1 独立隔墙的砌筑砂浆，实际达到的强度等级不宜低于M2．5。

2 到顶的内隔墙与屋架<屋面梁)下弦之间不应有拉结，但墙体应有稳定措施。

3 隔墙应与柱柔性连接或脱开，并应有稳定措施，顶部应有现浇钢筋混凝土压顶梁。

8.3.9 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地，柱高不超过10m且两端有山墙的单跨及等高多跨B类厂房(锯齿形厂房除外)，当抗震构造措施符合本章规定时，可不进行截面抗震验算，其他B类厂房，均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向的抗震计算，并可按本标准第3．0．5条的规定进行抗震承载力验算。

9.1.2 抗震鉴定时，影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键薄弱部位应重点检查：

1 6度时，应检查女儿墙、门脸和出屋面小烟囱和山墙山尖。

2 7度时，除按第1款检查外，尚应检查舞台口大梁上的砖墙、承重山墙。

3 8度时，除按第1、2款检查外，尚应检查承重柱(墙垛)、舞台口横墙、屋盖支撑及其连接、圈梁、较重装饰物的连接及相连附属房屋的影响。

4 9度时，除按第1～3款检查外，尚应检查屋盖的类型等。

注：单层砖柱厂房，6度时尚应重点检查变截面柱和不等高排架柱的上柱，7度时尚应检查与排架刚性连接但不到顶的砌体隔墙、封檐墙。

9.1.3 砖柱厂房和空旷房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1 承重柱、墙无酥碱、剥落、明显裂缝、露筋或损伤。

2 木屋盖构件无腐朽、严重开裂、歪斜或变形，节点无松动。

3 混凝土构件符合本标准第6．1．3条的有关规定。

9.1.4 A类单层砖柱厂房，应按本标准第9．2章的规定检查结构布置、构件形式、材料强度、整体性连接和易损部位的构造等；当检查的各项均符合要求时，一般情况下可评为满足抗震鉴 定要求，但对本标准第9．2．7条规定的情况，尚应结合抗震承载力验算进行综合抗震能力评定。

B类砖柱厂房，应按本标准第9．4节检查结构布置、构件形式、材料强度、整体性连接和易损部位的构造等，并应按本标准第9．4．7条的规定进行抗震承载力验算，然后评定其抗震能力。

当关键薄弱部位不符合本章规定时，应要求加固或处理；一般部位不符合规定时，可根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。

9.1.5 单层空旷房屋，应根据结构布置和构件形式的合理性、构件材料实际强度、房屋整体性连接构造的可靠性和易损部位构件自身构造及其与主体结构连接的可靠性等，进行结构布置和构造的检查。

对A类空旷房屋，一般情况，当结构布置和构造符合要求时，应评为满足抗震鉴定要求；对有明确规定的情况，应结合抗震承载力验算进行综合抗震能力评定。

对B类空旷房屋，应检查结构布置和构造并按规定进行抗震承载力验算，然后评定其抗震能力。

当关键薄弱部位不符合规定时，应要求加固或处理；一般部位不符合规定时，应根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。

9.2.1 单层砖柱厂房现有的结构布置和构件形式，应符合下列规定：

1 承重山墙厚度不应小于240mm，开洞的水平截面面积不应超过山墙截面总面积的50%。

2 8、9度时，砖柱(墙垛)应有竖向配筋。

3 7度时Ⅲ、Ⅳ场地和8、9度时，纵向边柱列应有与柱等高且整体砌筑的砖墙。

9.2.2 单层砖柱厂房现有的结构布置和构件形式，尚应符合下列规定：

1 多跨厂房为不等高时，低跨的屋架(梁)不应削弱砖柱截面。

2 有桥式吊车、或6～8度时跨度大于12m且柱顶标高大于6m、或9度时跨度大于9m且柱顶标高大于4m的厂房，应适当提高其抗震鉴定要求。

3 与柱不等高的砌体隔墙，宜与柱柔性连接或脱开。

4 9度时，不宜为重屋盖厂房；双曲砖拱屋盖的跨度，7、8、9度时分别不宜大于15m、12m和9m；拱脚处应有拉杆，山墙应有壁柱。

9.2.3 砖柱(墙垛)的材料强度等级和配筋，应符合下列规定：

1 砖实际达到的强度等级，不宜低于MU7．5。

2 砌筑砂浆实际达到的强度等级，6、7度时不宜低于M1，8、9度时不宜低于M2．5。

3 8、9度时，竖向配筋分别不应少于4φ10、4φ12。

9.2.4 单层砖柱厂房现有的整体性连接构造应符合下列规定

1 屋架或大梁的支承长度不宜小于240mm，8、9度时尚应通过螺栓或焊接等与垫块连接；支承屋架(梁)的砖柱(墙垛)顶部应有混凝土垫块。

2 独立砖柱应在两个方向均有可靠连接；8度且房屋高度大于8m或9度且房屋高度大于6m时，在外墙转角及抗震内墙与外墙交接处，沿墙高每隔10皮砖应有2φ6拉结钢筋，且每边伸入墙内不宜少于1m。

9.2.5 单层砖柱厂房现有的整体性连接构造，尚应符合下列规定：

1 木屋盖的支撑布置，宜符合表9．2．5的规定；波形瓦、瓦楞铁、石棉瓦等屋盖的支撑布置要求，可按照表9．2．5中无望板屋盖采用；钢筋混凝土屋盖的支撑布置要求，可按照本标准第8章的有关规定。

2 木屋盖的支撑与屋架、天窗架应为螺栓连接，6、7度时可为钉连接；对接檩条的搁置长度不应小于60mm，檩条在砖墙上的搁置长度不宜小于120mm。

3 8、9度时，支承钢筋混凝土屋盖的混凝土垫块宜有钢筋网片并与圈梁可靠拉结。

4 圈梁布置应符合下列要求：

1）7度时屋架底部标高大于4m和8、9度时，屋架底 部标高处沿外墙和承重内墙，均应有现浇闭合圈梁一道，并与屋架或大梁等可靠连接。

2）8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度，屋架底部标高大于7m时，沿高度每隔4m左右在窗顶标高处还应有闭合圈梁一道。

5 7度时，屋盖构件应与山墙可靠连接，山墙壁柱宜通到墙顶，8、9度时山墙顶尚应有钢筋混凝土卧梁；跨度大于10m且屋架底部标高大于4m时，山墙壁柱应通到墙顶，竖向钢筋应锚入卧梁内。

9.2.6 房屋易损部位及其连接的构造，应符合下列规定：

1 7～9 度时，砌筑在大梁上的悬墙、封檐墙应与梁、柱及屋盖等有可靠连接。

2 女儿墙等应符合本标准第 5．2．8 条第 2 款的有关规定。

9.2.7 A 类单层砖柱厂房的下列部位，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第 3．0．5 条的规定进行结构构件的抗震承载力验算：

1 7 度Ⅰ、Ⅱ场地，单跨或多跨等高且高度超过 6m 的无筋砖墙垛、高度超过 4．5m 的等截面无筋独立砖柱和混合排架房屋中高度超过 4．5m 的无筋砖柱及不等高厂房中的高低跨柱列。

2 7 度Ⅲ、Ⅳ类场地的无筋砖柱(墙垛)。

3 8 度时每侧纵筋少于 3Φ10 的砖柱(墙垛)。

4 9 度时每侧纵筋少于 3Φ12 的砖柱(墙垛)和重屋盖房屋的配筋砖柱。

5 7～9 度时开洞的水平截面面积超过截面总面积 50％的山墙。

6 8、9 度时，高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。

9.3.1 A 类单层空旷房屋的大厅，除应按本节的规定进行抗震鉴定外，其他要求应符合本标准第 9．2 节的有关规定检查；附属房屋的抗震鉴定，应按其结构类型按本标准相关章节的规定检查。

9.3.3 房屋现有的整体性连接构造应符合下列规定：

1 大厅的屋盖构造，应符合本标准第 8 章和弟 9．2 节的要求。

2 8、9 度时，支承舞台口大梁的墙体应有保证稳定的措施。

3 大厅柱(墙)顶标高处应有现浇闭合圈梁一道，沿高度每隔 4m 左右在窗顶标高处还应有闭合圈梁一道。

4 大厅与相连的附属房屋，在同一标高处应有封闭圈梁并在交界处拉通。

5 山墙壁柱宜通到墙顶；8、9 度时山墙顶尚应有钢筋混凝土卧梁，并与屋盖构件锚拉。

9.3.4 房屋易损部位及其连接的构造，应符合下列规定：

1 8、9 度时，舞台口横墙顶部宜有卧梁，并应与构造柱、圈梁、屋盖等构件有可靠连接。

2 悬吊重物应有锚固和可靠的防护措施。

3 悬挑式挑台应有可靠的锚固和防止倾覆的措施。

4 8、9 度时，顶棚等宜为轻质材料。

5 女儿墙、高门脸等，应符合本标准第 5．2．8 条第 2 款的有关规定。

9.3.5 A 类单层空旷房屋的下列部位，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第 3．0．5 条的规定进行结构构件的抗震承载力验算：

1 悬挑式挑台的支承构件。

2 8、9 度时，高大山墙和舞台后墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。

9.4.3 厂房现有的结构体系，应符合下列要求：

1 6～8 度时，宜为轻型屋盖，9 度时，应为轻型屋盖。

2 6、7 度时，可为十字形截面的无筋砖柱；8 度Ⅰ、Ⅱ类场地时，宜为组合砖柱；8 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 9 度时，边柱应为组合砖柱，中柱应为钢筋混凝土柱。

3 厂房纵向独立砖柱柱列，可在柱间由与柱等高的抗震墙承受纵向地震作用，砖抗震墙应与柱同时咬槎砌筑，并应有基础；8 度Ⅲ、Ⅳ类场地钢筋混凝土无檩屋盖厂房，无砖抗震墙的柱顶，应有通长水平压杆。

4 厂房两端均应有承重山墙。

5 横向内隔墙宜为抗震墙，非承重隔墙和非整体砌筑且不到顶的纵向隔墙宜为轻质墙，非轻质墙，应考虑隔墙对柱及其与屋架连接节点的附加地震剪力。

6 7 度、8 度和 9 度时，双曲砖拱的跨度分别不宜大于 15m、12m 和 9m，砖拱的拱脚应有拉杆，并应锚固在钢筋混凝土圈梁内；地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时，不应采用双曲砖拱。

9.4.4　砖柱(墙垛)的材料强度等级，应符合下列规定：

1　砖实际达到的强度等级，不宜低于MU7.5。

2　砌筑砂浆实际达到的强度等级，不宜低于M2.5。

9.4.7　6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地，柱顶标高不超过4.5m，且两端均有山墙的单跨及多跨等高B类砖柱厂房，当抗震构造措施符合本节规定时，可评为符合抗震鉴定要求，不进行抗震验算。其他情况，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算。

9.5.1　单层空旷房屋的结构布置，应按下列要求检查：

1　单层空旷房屋的大厅，支承屋盖的承重结构，9度时应为钢筋混凝土结构。当7度时，有挑台或跨度大于21m或柱顶标高大于10m，8度时，有挑台或跨度大于18m或柱顶标高大于8m，应为钢筋混凝土结构。

2　舞台口的横墙，应符合下列要求：

1）舞台口横墙两侧及墙两端应有构造柱或钢筋混凝土柱；

2）舞台口横墙沿大厅屋面处应有钢筋混凝土卧梁，其截面高度不宜小于180mm，并应与屋盖构件可靠连接；

3）6～8度时，舞台口大梁上的承重墙应每隔4m有一根立柱，并应沿墙高每隔3m有一道圈梁；立柱、圈梁的截面尺寸、配筋及其与墙体的拉结等应符合多层砌体房屋的要求；

4）9度时，舞台口大梁上不应由砖墙承重。

9.5.2　单层空旷房屋的结构布置，尚应按下列要求检查：

1　大厅和前后厅之间不宜有防震缝，大厅与两侧附属房屋之间可没有防震缝，但应加强相互之间的连接。

2　大厅的砖柱宜为组合柱，柱上端钢筋应锚入屋架底部的钢筋混凝土圈梁内；组合柱的纵向钢筋，应按计算确定，且6度Ⅲ、Ⅳ类场地和7度时，不应少于4φ12，8度和9度时，不应少于6φ14。

9.5.4　单层空旷房屋的整体性连接，应按下列要求检查：

1　大厅柱(墙)顶标高处应有现浇圈梁，并宜沿墙高每隔3m左右有一道圈梁，梯形屋架端部高度大于900mm时还应在上弦标高处有一道圈梁；其截面高度不宜小于180mm，宽度宜与墙厚相同，配筋不应少于4φ12，箍筋间距不宜大于200mm。

2　大厅与附属房屋不设防震缝时，应在同一标高处设置有封闭圈梁并在交接处拉通，墙体交接处应沿墙高每隔不大于500mm有2φ6拉结钢筋，且每边伸入墙内不宜小于1m。

3　悬挑式挑台应有可靠的锚固和防止倾覆的措施。

9.5.7　B类单层空旷房屋，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算。

10.1.2　抗震鉴定时，承重木构架、楼盖和屋盖的质量(品质)和连接、墙体与木构架的连接、房屋所处场地条件的不利影响，应重点检查。

10.1.3　木结构房屋以抗震构造鉴定为主，可不作抗震承载力验算。8、9度时Ⅳ类场地的房屋应适当提高抗震构造要求。

10.1.4　木结构房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1　柱、梁(柁)、屋架、檩、椽、穿枋、龙骨等受力构件无明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀、影响受力的裂缝和弊病。

2　木构件的节点无明显松动或拔榫。

3　7度时，木构架倾斜不应超过木柱直径的1／3，8、9度时不应有歪闪。

4　墙体无空鼓、酥碱、歪闪和明显裂缝。

10.1.6　旧式木骨架的布置和构造应符合下列要求：

1　8度时，无廊厦的木构架，柱高不应超过3m，超过时木柱与柁(梁)应有斜撑连接；9度时，木构架房屋应有前廊或兼有后厦(横向为三排柱或四排柱)，檩下应有垫板和檩枋。

2　构造形式应合理，不应有悬柁架或无后檐檩(图10．1．6—1a)，瓜柱高于0．7m的腊钎瓜柱柁架(图10．1．6—1b)、 柁与柱为榫接的五檩柁架(图10．1．6—Ic)和无连接措施的接柁(图10．1．6—Id)；

3　木构件的常用截面尺寸宜符合本标准附录G的规定。

4　木柱的柱脚与砖墩连接时，墩的高度不宜大于300mm，且砂浆强度等级不应低于M2．5；

8、9度无横墙处的柱脚为拍巴掌榫墩接时，榫头处应有竖向连接铁件(图10．1．6-2)；9度时木柱与柱础(基石)应有可靠连接。

5　通天柱与大梁榫接处、被楼层大梁间断的柱与梁相交处，均应有铁件连接。

6　檩与椽、柁(梁)，龙骨与大梁、楼板应钉牢；对接檩下应有替木或爬木，并与瓜柱钉牢或为燕尾榫。

7　檩在瓜柱上的支承长度，6、7度时不应小于60mm，8、9度时不应小于80mm。

8　楼盖的木龙骨间应有剪刀撑，龙骨在大梁上的支承长度不应小于80mm。

10.1.7　木柱木屋架的布置和构造应符合下列要求：

1　梁柱布置不应零乱，并宜有排山架。

2　木屋架不应为无下弦的人字屋架。

3　柱顶在两个方向均应有可靠连接；被木梁间断的木柱与梁应有铁件连接；8度时，木柱上部与屋架的端部宜有角撑，多跨房屋的边跨为单坡时，中柱与屋架下弦间应有角撑或铁件连接，角撑与木柱的夹角不宜小于30°，柱底与基础应有铁件锚固。

4　柱顶宜有通长水平系杆，房屋两端的屋架间应有竖向支撑；房屋长度大于30m时，在中段且间隔不大于20m的柱间和屋架间均应有支撑；跨度小于9m且有密铺木望板或房屋长度小于25m且呈四坡顶时，屋架间可无支撑。

5　檩与椽和屋架，龙骨与大梁和楼板应钉牢；对接檩下方应有替木或爬木；对接檩在屋架上的支承长度不应小于60mm。

6　木构件在墙上的支承长度，对屋架和楼盖大梁不应小于250mm，对接檩和木龙骨不应小于120mm。

7　屋面坡度超过30°时，瓦与屋盖应有拉结；坐泥挂瓦的坡屋面，坐泥厚度不宜大于60mm。

10.1.8　柁木檩架的布置和构造应符合下列要求：

1　房屋的檐口高度，6、7度时不宜超过2．9m，8度时不宜超过2．7m。

2　柁(梁)与柱之间应有斜撑；房屋宜有排山架，无排山架时山墙应有足够的承载能力。

3　瓜柱直径，6、7度时不宜小于120mm，8度时不宜小于140mm。

4　檩与椽和柁(梁)应钉牢；对接檩下方应有替木或爬木，并与瓜柱钉牢或为燕尾榫。

5　檩条支承在墙上时，檩下应有垫木或卧泥垫砖；檩在柁(梁)或墙上的最小支承长度应符合表10．1．8的规定。

6　房屋的屋顶草泥(包括焦渣等)厚度，6、7度时不宜大于150mm，8度时不宜大于100mm。

10.1.9　穿斗木构架在纵横两方向均应有穿枋，梁柱节点宜为银锭榫，木柱被榫槽减损的截面面积不宜大于全截面的Ⅰ／3；9度时，纵向柱间在楼层内的穿枋不应少于两道且应有1—2道斜撑。

10.1.10　康房的底层立柱应有稳定措施；8、9度时，柱间应有斜撑或轻质抗震墙；木柱应有基础，上柱柱脚与楼盖间应有可靠连接。

注：轻质抗震墙指由承重木构架与斜撑、木隔墙等组成的抗侧力构架。

10.1.11　旧式木骨架、木柱木屋架房屋的墙体应符合下列要求：

1　厚度不小于240mm的砖抗震横墙，其间距不应大于三个开间；6、7度时，有前廊的单层木构架房屋，其间距可为五个开间。

2　8度时，砖实心墙可为白灰砂浆或M0．4砂浆砌筑，外整里碎砖墙的砂浆强度等级不应低于M1；9度时，应为砂浆强度等级不低于M2．5的砖实心墙。

3　山墙与檩条、檐墙顶部与柱应有拉结。

4　7度时墙高超过3．5m和8、9度时，外墙沿柱高每隔lm与柱应有一道拉结；房屋的围护墙，应在楼盖附近和檐口下每隔lm与梁或木龙骨有一道拉结。

5　用砂浆强度等级为M1砌筑的厚度120mm、高度大于2．5m且长度大于4．5m的后砌砖隔墙，7、8度时高度大于3m且长度大于5m的后砌砖隔墙和9度时的后砌砖隔墙，应沿墙高每隔lm与木构架有钢筋或钢丝拉结；8、9度时墙顶尚应与柁(梁)拉结。

6　空旷的木柱木屋架房屋，围护墙的砂浆强度等级不应低于M1，7度时柱高大于4m和8、9度时，墙顶应有闭合圈梁一道。

10.1.12　柁木檩架房屋的墙体应符合下列要求：

1　6、7度时，抗震横墙间距不宜大于三个开间；8度时，不宜大于二个开间。

2　承重墙体内无烟道，防潮碱草不腐烂。

3　土坯墙不应干码斗砌，泥浆应饱满；土筑墙不应有竖向施工通缝；表砖墙的表砖不应斗砌。

4　尽端三花山墙与排山架宜有拉结。

10.1.13　穿斗木构架房屋的墙体应符合下列要求：

1　6、7度时，抗震横墙间距不宜大于五个开间，轻质抗震墙间距不宜大于四个开间；8、9度时，砖墙或轻质抗震墙的间距不宜大于三个开间。

2　抗震墙不应为干码斗砌的土坯墙或卵石、片石墙，土筑墙不应有竖向施工通缝；6、7度时，空斗砖墙和毛石墙的砌筑砂浆强度等级不应低于M1；8、9度时，砖实心墙的砌筑砂浆强度等级分别不应低于M0．4、M2．5。

3　围护墙宜贴砌在木柱外侧或半包柱。

4　土坯墙、土筑墙的高度大于2．5m时，沿墙高每隔1m与• 柱应有一道拉结；砖墙在7度时高度大于3．5m和8、9度时，沿墙高每隔lm与柱应有一道拉结。

5　轻质的围护墙、抗震墙应与木构架钉牢。

10.1.15　木结构房屋易损部位的构造应符合下列规定：

1　楼房的挑阳台、外走廊、木楼梯的柱和梁等承重构件应与主体结构牢固连接。

2　梁上、柁(排山柁除外)上或屋架腹杆间不应有砌筑的土坯、砖山花等。

3　抹灰顶棚不应有明显的下垂；抹面层或墙面装饰不应松动、离鼓；屋面瓦尤其是檐口瓦不应有下滑。

4　女儿墙、门脸等装饰和突出屋面小烟囱的构造，宜符合本标准第5．2．8条第2款的有关规定。

5　用砂浆强度等级为M0．4砌筑的卡口围墙，其高度不宜超过4m，并应与主体结构有可靠拉结。

10.1.16　木结构房屋符合本节各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求；当遇下列情况之一时，应采取加固或其他相应措施：

1　木构件腐朽、严重开裂而可能丧失承载能力。

2　木构架的构造形式不合理。

3　木构架的构件连接不牢或支承长度少于规定值的75％。

4　墙体与木构架的连接或易损部位的构造不符合要求。

10.1.17　B类木结构房屋的结构布置，除按A类的要求检查 外，尚应符合下列规定：

1　房屋的平面布置应避免拐角或突出；同一房屋不应采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重。

2　木柱木屋架和穿斗木构架房屋不宜超过二层，总高度不宜超过6m；木柱木梁房屋宜建单层，高度不宜超过3m。

3　礼堂、剧院、粮仓等较大跨度的空旷房屋，宜采用四柱落地的三跨木排架。

10.1.18　B类木结构房屋的抗震构造，除按A类的要求检查外，尚应符合下列规定：

1　木屋架屋盖的支撑布置，应符合本标准第8．3节的有关规定的要求，但房屋两端的屋架支撑，应设置在端开间。

2　柱顶须有暗榫插入屋架下弦，并用U形铁连接；8度和9度时，柱脚应采用铁件与基础锚固。

3　空旷房屋木柱与屋架(或梁)间应有斜撑；横隔墙较多的居住房屋在非抗震隔墙内应有斜撑，穿斗木构架房屋可没有斜撑；斜撑宜为木夹板，并应通到屋架的上弦。

4　穿斗木构架房屋的纵向应在木柱的上、下端设置穿枋，并应在每一纵向柱列间设置1～2道斜撑。

5　斜撑和屋盖支撑构件，均应采用螺栓与主体构件连接；除穿斗木构件外，其他木构件宜为螺栓连接。

6　围护墙应与木结构可靠拉结；土坯、砖等砌筑的围护墙宜贴砌在木柱外侧，不应将木柱完全包裹。

10.2.1　本节适用于6～8度(0．20g)未经焙烧的土坯、灰土、夯土墙承重的房屋及土窑洞、土拱房。

注：1 灰土墙指掺石灰等粘结材料的土筑墙和掺石灰土坯砌筑的土坯墙；

10.2.2　抗震鉴定时，对墙体的布置、质量(品质)和连接，楼盖、屋盖的整体性及出屋面小烟囱等易倒塌伤人的部位，应重点检查。

10.2.3　房屋的外观和内在质量应符合下列要求：

1　墙体无明显裂缝和歪闪。

2　木梁(柁)、屋架、檩、椽等无明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀和严重开裂等。

3　各类生土房屋的地基应夯实，墙脚宜设防潮层；土墙的防潮碱草不腐烂。

10.2.5　现有生土房屋的结构布置应符合下列规定：

1　房屋檐口高度和横墙间距应符合表10．2．5的规定；

2　墙体布置宜均匀，多层房屋立面不宜有错层；大梁不应支承在门窗洞口的上方。

3　同一房屋不宜有不同材料的承重墙体。

4　硬山搁檩房屋宜呈双坡屋面或弧形屋面；房屋应采用轻屋面材料，平屋顶上的土层厚度不宜大于150mm；坐泥挂瓦的坡屋面，其坐泥厚度不宜大于60mm。

10.2.6　现有房屋土墙应符合下列规定：

1　房屋的土坯宜采用黏性土湿法成型并宜掺入草苇等拉结材料；土坯应卧砌并宜采用黏土浆或黏土石灰浆砌筑，泥浆要饱满；土筑墙不宜有竖向施工通缝。

2　内、外墙体应咬槎较好，土筑墙应同时分层交错夯筑。

3　生土房屋的外墙四角和内外墙交接处，墙体不应被烟道削弱，沿墙高每隔300mm左右宜有一层竹筋、枝条、荆条等材料编织的拉结网片；砖抱角的土墙，砖与土坯之间应有可靠连接。

4　灰土墙房屋，内、外山墙两侧的内纵墙顶面宜有踏步式墙垛。

5　多层生(灰)土房屋每层均应有圈梁，并在横墙上拉通；木圈梁的截面高度不宜小于80mm，钢筋砖圈梁的截面高度不宜小于4皮砖。

10.2.7　房屋的楼、屋盖构造应符合下列规定：

1　木屋盖构件应有圆钉、扒钉或钢丝等相互连接。

2　梁(柁)、檩下方应有木垫板，端檩应出檐；内墙上檩条应满搭，对接时应有夹板或燕尾榫。

3　木构件在墙上的支承长度，对屋架和楼盖大梁不应小于250mm或墙厚，对接檩和木龙骨不应小于120mm。

4　楼盖的木龙骨间应有剪刀撑，龙骨在大梁上的支承长度不应小于80mm。

5　7、8度时，对土结构屋盖尚应检查竖向剪刀撑和纵向水平系杆的设置情况，以免竖向剪刀撑的下端没有着力点。

10.2.9　B类生土房屋的抗震鉴定，除按A类的要求检查外，尚应满足下列要求：

1　生土房屋宜建单层，6度和7度的灰土墙房屋可建二层，但总高度不应超过6m；单层生土房屋的檐口高度不宜大于2．5m，开间不宜大于3．2m；窑洞净跨不宜大于2．5m。

2　房屋每开间均应有横墙，不应采用土搁梁结构。

3　土拱房应多跨连续布置，各拱脚均应支承在稳固的崖体上或支承在人工土墙上；拱圈厚度宜为300~400mm，应支模砌筑，不应无模后倾贴砌；外侧支承墙和拱圈上不应布置门窗。

11.1.2　烟囱的筒壁不应有明显的裂缝和倾斜，砖砌体不应松动，混凝土不应有严重的腐蚀和剥落，钢筋无露筋和锈蚀。不符合要求时应修补和修复。

11.1.3　烟囱的抗震鉴定包括抗震构造鉴定和抗震承载力验算。当符合本节各项规定时，应评为满足抗震鉴定要求；当不符合时，可根据构造和抗震承载力不符合的程度，通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。

31)《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009

1.0.3　现有建筑抗震加固前，应依据其设防烈度、抗震设防类别、后续使用年限和结构类型，按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的相应规定进行抗震鉴定。

1.0.4　现有建筑抗震加固时，建筑的抗震设防类别及相应的抗震措施和抗震验算要求，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023—2009第1．0．3条的规定执行。

3.0.3　现有建筑抗震加固设计时，地震作用和结构抗震验算应符合下列规定：

1　当抗震设防烈度为6度时(建造于Ⅳ类场地的较高的高层建筑除外)，以及木结构和土石墙房屋，可不进行截面抗震验算，但应符合相应的构造要求。

2　加固后结构的分析和构件承载力计算，应符合下列要求：

1) 结构的计算简图，应根据加固后的荷载、地震作用和实际受力状况确定；当加固后结构刚度和重力荷载代表值的变化分别不超过原来的10%和5%时，应允许不计入地震作用变化的影响；在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段，水平地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定乘以增大系数1．1～1．6；

2) 结构构件的计算截面面积，应采用实际有效的截面面积；

3) 结构构件承载力验算时，应计入实际荷载偏心、结构构件变形等造成的附加内力：并应计入加固后的实际受力程度、新增部分的应变滞后和新旧部分协同工作的程度对承载力的影响。

3　当采用楼层综合抗震能力指数进行结构抗震验算时，体系影响系数和局部影响系数应根据房屋加固后的状态取值，加固后楼层综合抗震能力指数应大于1．0，并应防止出现新的综合抗震能力指数突变的楼层。采用设计规范方法验算时，也应防止加固后出现新的层间受剪承载力突变的楼层。

3.0.4　采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的方法进行抗震验算时，宜计入加固后仍存在的构造影响，并应符合下列要求：

对于后续使用年限 50 年的结构，材料性能设计指标、地震作用、地震作用效应调整、结构构件承载力抗震调整系数均应按国家现行设计规范、规程的有关规定执行；对于后续使用年限少于 50 年的结构，即现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 规定的 A、B 类建筑结构，其设计特征周期、原结构构件的材料性能设计指标、地震作用效应调整等应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的规定采用，结构构件的“承载力抗震调整系数”应采用下列“抗震加固的承载力调整系数”替代：

1　A 类建筑，加固后的构件仍应依据其原有构件按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 规定的“抗震鉴定的承载力调整系数”值采用；新增钢筋混凝土构件、砌体墙体可仍按原有构件对待。

2　B 类建筑，宜按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB5001l 的“承载力抗震调整系数”值采用。

5.1.2　砌体房屋的抗震加固应符合下列要求：

1　同一楼层中，自承重墙体加固后的抗震能力不应超过承重墙体加固后的抗震能力。

2　对非刚性结构体系的房屋，应选用有利于消除不利因素的抗震加固方案；当采用加固柱或墙垛，增设支撑或支架等保持非刚性结构体系的加固措施时，应控制层间位移和提高其变形能力。

3　当选用区段加固的方案时，应对楼梯间的墙体采取加强措施。分析时，应以试验所得回滞曲线作为计算依据。

5.2.2 房屋的整体性不满足要求时，应选择下列加固方法：

1　当墙体布置在平面内不闭合时，可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合。

2　当纵横墙连接较差时，可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固。

3　楼、屋盖构件支承长度不满足要求时，可增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐蚀变质的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

4　当构造柱或芯柱设置不符合鉴定要求时，应增设外加柱；当墙体采用双面钢筋网砂浆面层或钢筋混凝土板墙加固，且在墙体交接处增设相互可靠拉结的配筋加强带时，可不另设构造柱。

5　当圈梁设置不符合鉴定要求时，应增设圈梁；外墙圈梁宜采用现浇钢筋混凝土，内墙圈梁可用钢拉杆或在进深梁端加锚杆代替；当采用双面钢筋网砂浆面层或钢筋混凝土板墙加固，且在上下两端增设配筋加强带时，可不另设圈梁。

6　当预制楼、屋盖不满足抗震鉴定要求时，可增设钢筋混凝土现浇层或增设托梁加固楼、屋盖，钢筋混凝土现浇层做法应符合本规程第 7.3.4 条的规定。

5.2.5　现有的空斗墙房屋和普通黏土砖砌筑的墙厚不大于 180mm 的房屋需要继续使用时，应采用双面钢筋网砂浆面层或板墙加固。

5.3.2　采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体的设计，尚应符合下列规定：

1　原砌体实际的砌筑砂浆强度等级不宜高于 M2.5。

2　面层的材料和构造尚应符合下列要求：

1）　面层的砂浆强度等级，宜采用 M10；

2）　水泥砂浆面层的厚度宜为 20mm；钢筋网砂浆面层的厚度宜为 35mm；

3）　钢筋网的钢筋直径宜为 4mm 或 6mm；网格尺寸，实心墙宜为 300mm×300mm，空斗墙宜为 200mm×200mm；

4）　单面加面层的钢筋网应采用 Φ6 的 L 形锚筋，双面加面层的钢筋网应采用 Φ6 的 S 形穿墙筋连接；L 形锚筋的间距宜为 600mm，S 形穿墙筋的间距宜为 900mm；

5） 钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞时，单面加固宜将钢筋弯入洞口侧边锚固，双面加固宜将两侧的横向钢筋在洞口闭合；

6） 底层的面层，在室外地面下宜加厚并伸入地面下 500mm。

5.3.5 钢绞线网—聚合物砂浆面层加固砌体墙的设计，应符合下列要求：

1 原墙体砌筑的块体实际强度等级不宜低于 MU7.5。

2 聚合物砂浆面层的厚度应大于 25mm，钢绞线保护层厚度不应小于 15mm。

3 钢绞线网—聚合物砂浆层可单面或双面设置，钢绞线网应采用专用金属胀栓固定在墙体上，其间距宜为 600mm，且呈梅花状布置。

4 钢绞线网四周应与楼板或大梁、柱或墙体可靠连接；面层可不设基础，外墙在室外地面下宜加厚并伸入地面下 500mm。

5.3.8 现浇钢筋混凝土板墙加固墙体的设计，应符合下列要求：

1 板墙的材料和构造尚应符合下列要求：

1） 混凝土的强度等级宜采用 C20，钢筋宜采用 HPB235 级或 HRB335 级热轧钢筋；

2） 板墙厚度宜采用 60～100mm；

3） 板墙可配置单排钢筋网片，竖向钢筋可采用 Φ12（对于 HRB335 级钢筋，可采用 Φ10），横向钢筋可采用 Φ6，间距宜为 150～200mm；

4） 板墙与原有墙体的连接，可沿墙高每隔 0.7～1.0m 在两端各设 1 根 Φ12 的拉结钢筋，其一端锚入板墙内的长度不宜小于 500mm，另一端应锚固在端部的原有墙体内；

5） 单面板墙宜采用 Φ8 的 L 形锚筋与原砌体墙连接，双面板墙宜采用 Φ8 的 S 形穿墙筋与原墙体连接；锚筋在砌体内的锚固深度不应小于 120mm；锚筋的间距宜为 600mm，穿墙筋的间距宜为 900mm；

6） 板墙基础埋深宜与原有基础相同。

2 板墙加固后，楼层抗震能力的增强系数可按本规程公式（5.3.2-1）计算；其中，板墙加固墙段的增强系数，原有墙体的砌筑砂浆强度等级为 M2.5 和 M5 时可取 2.5，砌筑砂浆强度等级为 M7.5 时可取 2.0，砌筑砂浆强度等级为 M10 时可取 1.8。

3 双面板墙加固且总厚度不小于 140mm 时，其增强系数可按增设混凝土抗震墙加固法取值。

5.3.10 增设砌体抗震墙加固房屋的设计，应符合下列要求：

1 抗震墙的材料和构造应符合下列要求：

1） 砌筑砂浆的强度等级应比原墙体实际强度等级高一级，且不应低于 M2.5；

2） 墙厚不应小于 190mm；

3） 墙体中宜设置现浇带或钢筋网片加强：可沿墙高每隔 0.7～1.0m 设置与墙等宽、高 60mm 的细石混凝土现浇带，其纵向钢筋可采用 3Φ6，横向系筋可采用 Φ6，其间距宜为 200mm；当墙厚为 240mm 或 370mm 时，可沿墙高每隔 300～700mm 设置一层焊接钢筋网片，网片的纵向钢筋可采用 3Φ4，横向系筋可采用 Φ4，其间距宜为 150mm；

4） 墙顶应设置与墙等宽的现浇钢筋混凝土压顶梁，并与楼、屋盖的梁（板）可靠连接；可每隔 500～700mm 设置 Φ12 的锚筋或 M12 锚栓连接；压顶梁高不应小于 120mm，纵筋可采用 4Φ12，箍筋可采用 Φ6，其间距宜为 150mm；

5） 抗震墙应与原有墙体可靠连接：可沿墙体高度每隔 500～600mm 设置 2Φ6 且长度不小于 1m 的钢筋与原有墙体用螺栓或锚筋连接；当墙体内有混凝土带或钢筋网片时，可在相应位置处加设 2Φ12（对钢筋网片为 Φ6）的拉筋，锚入混凝土带内长度不宜小于 500mm，另一端锚在原墙体或外加柱内，也可在新砌墙与原墙间加现浇钢筋混凝土内柱，柱顶与压顶梁连接，柱与原墙应采用锚筋、销键或螺栓连接；

6） 抗震墙应有基础，其埋深宜与相邻抗震墙相同，宽度不应小于计算宽度的 1.15 倍。

5.3.14　外加钢筋混凝土柱的设计，尚应符合下列要求：

1　外加柱的布置尚应符合下列规定：

1）　外加柱宜在平面内对称布置；

2）　采用钢拉杆代替内墙圈梁与外加柱形成闭合系统时，钢拉杆应符合本规程第 5.3.17 条的要求，钢拉杆用量尚不应少于本规程第 5.3.18 条关于增强纵横墙连接的用量规定；

3）　内廊房屋的内廊在外加柱的轴线处无连系梁时，应在内廊两侧的内纵墙加柱，或在内廊楼、屋盖的板下增设与原有的梁板可靠连接的现浇钢筋混凝土梁或钢梁；

4）　当采用外加柱增强墙体的受剪承载力时，替代内墙圈梁的钢拉杆不宜少于 2Φ16。

2　外加柱的材料和构造尚应符合下列规定：

1）　柱的混凝土强度等级宜采用 C20；

2）　柱截面可采用 240mm×180mm 或 300mm×150mm；扁柱的截面面积不宜小于 36000mm2，宽度不宜大于 700mm，厚度可采用 70mm；外墙转角可采用边长为 600mm 的 L 形等边角柱，厚度不应小于 120mm；

3）　纵向钢筋不宜少于 4Φ12，转角处纵向钢筋可采用 12Φ12，并宜双排布置；箍筋可采用 Φ6，其间距宜为 150～200mm，在楼、屋盖上下各 500mm 范围内的箍筋间距不应大于 100mm；

4）　外加柱宜在楼层 1/3 和 2/3 层高处同时设置拉结钢筋和销键与墙体连接，亦可沿墙体高度每隔 500mm 左右设置锚栓、压浆锚杆或锚筋与墙体连接。

6.1.1　本章适用于现浇及装配整体式钢筋混凝土框架（包括填充墙框架）、框架—抗震墙结构以及抗震墙结构的抗震加固，其适用的最大高度和层数应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定。

钢筋混凝土结构房屋的抗震等级，B 类房屋应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定，C 类房屋应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的有关规定。

6.1.3　钢筋混凝土房屋加固后，当采用楼层综合抗震能力指数进行抗震验算时，应采用现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 规定的计算公式，对框架结构可选择平面结构计算；构件加固后的抗震承载力应根据其加固方法按本章的规定计算。

6.3.2　增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋的设计，尚应符合下列要求：

1　抗震墙宜设置在框架的轴线位置；翼墙宜在柱两侧对称布置。

2　抗震墙或翼墙的墙体构造应符合下列规定：

1）墙体的竖向和横向分布钢筋宜双排布置，且两排钢筋之间的拉结筋间距不应大于 600mm，墙体周边宜设置边缘构件；

2）　墙与原有框架可采用锚筋或现浇钢筋混凝土套连接（图略）；锚筋可采用 Φ10 或 Φ12 的钢筋，与梁柱边的距离不应小于 30mm，与梁柱轴线的间距不应大于 300mm，钢筋的一端应采用胶粘剂锚入梁柱的钻孔内，且埋深不应小于锚筋直径的 10 倍，另一端宜与墙体的分布钢筋焊接；现浇钢筋混凝土套与柱的连接应符合本规程第 6.3.7 条的有关规定，且厚度不应小于 50mm。

3　增设翼墙后，翼墙与柱形成的构件可按整体偏心受压构件计算。新增钢筋、混凝土的强度折减系数不宜大于 0.85；当新增的混凝土强度等级比原框架柱高一个等级时，可直接按原强度等级计算而不再计入混凝土强度的折减系数。

6.3.5　采用钢构套加固框架的设计，尚应符合下列要求：

1　钢构套加固梁时，应在梁的阳角外贴角钢（图略），角钢应与钢缀板焊接，钢缀板应穿过楼板形成封闭环形。

2　钢构套加固柱时，应在柱四角外贴角钢（图略），角钢应与外围的钢缀板焊接。

3　钢构套的构造应符合下列要求：

1）　角钢不宜小于∟50×　6；钢缀板截面不宜小于 40mm×4mm，其间距不应大于单肢角钢的截面最小回转半径的 40 倍，且不应大于 400mm，构件两端应适当加密；

2）　钢构套与梁柱混凝土之间应采用胶粘剂粘结。

6.3.8　采用钢筋混凝土套加固梁柱的设计，尚应符合下列要求：

1　采用钢筋混凝土套加固梁时，应将新增纵向钢筋设在梁底面和梁上部（图略），并应在纵向钢筋外围设置箍筋；采用钢筋混凝土套加固柱时，应在柱周围设置纵向钢筋（图略），并应在纵向钢筋外围设置封闭箍筋，纵筋应采用锚筋与原框架柱有可靠拉结。

2　钢筋混凝土套的材料和构造尚应符合下列要求：

1）　宜采用细石混凝土，其强度宜高于原构件一个等级；

2）　纵向钢筋宜采用 HRB400、HRB335 级热轧钢筋，箍筋可采用 HPB235 级热轧钢筋；

3）　A 类钢筋混凝土结构，箍筋直径不宜小于 8mm，间距不宜大于 200mm，B、C 类钢筋混凝土结构，应符合其抗震等级的相关要求；靠近梁柱节点处应加密；柱套的箍筋应封闭，梁套的箍筋应有一半穿过楼板后弯折封闭。

3　加固后的梁柱可作为整体构件进行抗震验算，其现有承载力，A、B 类钢筋混凝土结构可按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 规定的方法确定，C 类钢筋混凝土结构可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 规定的方法确定。其中，新增钢筋、混凝土的强度折减系数不宜大于 0. 85；当新增的混凝土强度等级比原框架柱高一个等级时，可直接按原强度等级计算而不再计入混凝土强度的折减系数。对 A、B 类钢筋混凝土结构，按楼层综合抗震能力指数验算时，梁柱箍筋、轴压比等的体系影响系数可取 1.0。

6.3.10　采用粘贴钢板加固梁柱时，应符合下列要求：

1　原构件的混凝土实际强度等级不应低于 C15；混凝土表面的受拉粘结强度不应低于 1.5MPa。粘贴钢板应采用粘结强度高且耐久的胶粘剂；钢板可采用 Q235 或 Q345 钢，厚度宜为 2～5mm。

2　钢板的受力方式应设计成仅承受轴向应力作用。钢板在需要加固的范围以外的锚固长度，受拉时不应小于钢板厚度的 200 倍，且不应小于 600mm；受压时不应小于钢板厚度的 150 倍，且不应小于 500mm。

3　粘贴钢板与原构件尚宜采用专用金属胀栓连接。

4　粘贴钢板加固钢筋混凝土结构的胶粘剂的材料性能、加固的构造和承载力验算，可按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367 的有关规定执行，其中，对构件承载力的新增部分，其加固承载力抗震调整系数宜采用 1..0，且对 A、B 类钢筋混凝土结构，原构件的材料强度设计值和抗震承载力，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定采用。

5　被加固构件长期使用的环境和防火要求，应符合国家现行有关标准的规定。

6　粘贴钢板加固时，应卸除或大部分卸除作用在梁上的活荷载，其施工应符合专门的规定。

6.3.11　采用粘贴纤维布加固梁柱时，应符合下列要求：

1　原结构构件实际的混凝土强度等级不应低于 C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于 1.5MPa。

2　碳纤维的受力方式应设计成仅承受拉应力作用。当提高梁的受弯承载力时，碳纤维布应设在梁顶面或底面受拉区；当提高梁的受剪承载力时，碳纤维布应采用 U 形箍加纵向压条或封闭箍的方式；当提高柱受剪承载力时，碳纤维布宜沿环向螺旋粘贴并封闭，当矩形截面采用封闭环箍时，至少缠绕 3 圈且搭接长度应超过 200mm。粘贴纤维布在需要加固的范围以外的锚固长度，受拉时不应小于 600mm。

3　纤维布和胶粘剂的材料性能、加固的构造和承载力验算，可按现行国家标准《混凝土结

构加固设计规范》GB50367 的有关规定执行，其中，对构件承载力的新增部分，其加固承载力抗震调整系数宜采用 1.0，且对 A、B 类钢筋混凝土结构，原构件的材料强度设计值和抗震承载力，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定采用。

4 被加固构件长期使用的环境和防火要求，应符合国家现行有关标准的规定。

5 粘贴纤维布加固时，应卸除或大部分卸除作用在梁上的活荷载，其施工应符合专门的规定。

6.3.13 钢绞线网—聚合物砂浆面层加固梁柱的设计，应符合下列要求：

1 原有构件混凝土的实际强度等级不应低于 C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于 1.5MPa。

2 钢绞线网的受力方式应设计成仅承受拉应力作用。当提高梁的受弯承载力时，钢绞线网应设在梁顶面或底面受拉区（图略）；当提高梁的受剪承载力时，钢绞线网应采用三面围套或四面围套的方式（图略）；当提高柱受剪承载力时，钢绞线网应采用四面围套的方式（图略）。

3 钢绞线网—聚合物砂浆面层加固梁柱的构造，应符合下列要求：

1） 面层的厚度应大于 25mm，钢绞线保护层厚度不应小于 15mm；

2） 钢绞线网应设计成仅承受单向拉力作用，其受力钢绞线的间距不应小于 20mm，也不应大于 40mm；分布钢绞线不应考虑其受力作用，间距在 200～500mm；

3） 钢绞线网应采用专用金属胀栓固定在构件上，端部胀栓应错开布置，中部胀栓应交错布置，且间距不宜大于 300mm。

4 钢绞线网—聚合物砂浆面层加固梁的承载力验算，可按照现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367 的有关规定进行，其中，对构件承载力的新增部分，其加固承载力抗震调整系数宜采用 1.0，且对 A、B 类钢筋混凝土结构，原构件的材料强度设计值和抗震承载力，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定采用。

5 钢绞线网—聚合物砂浆面层加固柱简化的承载力验算，环向钢绞线可按箍筋计算，但钢绞线的强度应依据柱剪跨比的大小乘以折减系数，剪跨比不小于 3 时取 0.50，剪跨比不大于 1.5 时取 0.32。对 A、B 类钢筋混凝土结构，原构件的材料强度设计值和抗震承载力，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定采用。

6 被加固构件长期使用的环境要求，应符合国家现行有关标准的规定。

6.3.15 采用钢支撑加固框架结构时，应符合下列要求：

1 支撑的布置应有利于减少结构沿平面或竖向的不规则性；支撑的间距不应超过框架-抗震墙结构中墙体最大间距的规定。

2 支撑的形式可选择交叉形或人字形，支撑的水平夹角不宜大于 55°。

3 支撑杆件的长细比和板件的宽厚比，应依据设防烈度的不同，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 对钢结构设计的有关规定采用。

4 支撑可采用钢箍套与原有钢筋混凝土构件可靠连接，并应采取措施将支撑的地震内力可靠地传递到基础。

5 新增钢支撑可采用两端铰接的计算简图，且只承担地震作用。

6 钢支撑应采取防腐、防火措施。

6.3.16 采用消能支撑加固框架结构时，应符合下列要求：

1 消能支撑可根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能支撑宜设置在变形较大的位置，其数量和分布应通过综合分析合理确定，并有利于提高整个结构的消能减震能力，形成均匀合理的受力体系。

2 采用消能支撑加固框架结构时，结构抗震验算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的相关要求；其中，对 A、B 类钢筋混凝土结构，原构件的材料强度设计值和抗震承载

力，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定采用。

3　消能支撑与主体结构之间的连接部件，在消能支撑最大出力作用下，应在弹性范围内工作，避免整体或局部失稳。

4　消能支撑与主体结构的连接，应符合普通支撑构件与主体结构的连接构造和锚固要求。

5　消能支撑在安装前应按规定进行性能检测，检测的数量应符合相关标准的要求。

7.1.1　本章适用于内框架、底层框架与砖墙混合承重的多层房屋，其适用的最大高度和层数应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 的有关规定。

7.1.4　当现有的 A、B 类底层框架砖房的层数和总高度超过现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 规定的层数和高度限值，但未超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 规定的层数和高度限值时，应提高其抗震承载力并采取增设外加构造柱等措施，达到现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 对其承载力和构造柱的相关要求。当其层数超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 规定的层数时，应改变结构体系或减少层数。

7.3.2　增设钢筋混凝土壁柱加固内框架房屋砖柱（墙垛）的设计，尚应符合下列规定：

1　壁柱的混凝土强度等级不应低于 C20；纵向钢筋宜采用 HRB400、HRB335 级热轧钢筋，箍筋可采用 HPB235、HRB335 级热轧钢筋。

2　壁柱的构造尚应符合下列要求：

1）　壁柱的截面宽度不宜大于 700mm，截面高度不宜小于 70mm；内壁柱的截面，每侧比相连的梁宽出的尺寸应大于 70mm；

2）　内壁柱应有不少于 50%纵向钢筋穿过楼板，其余的纵向钢筋可采用插筋相连，插筋上下端的锚固长度不应小于插筋直径的 40 倍；

3）　外壁柱与砖柱（墙垛）的连接，可按本规程第 5.3.15 条的有关规定采用。

8.3.1　A 类厂房钢筋混凝土Ⅱ型天窗架为 T 形截面立柱时，其加固应符合下列要求：

1　当为 6、7 度时，应加固竖向支撑的节点预埋件。

2　当为 8 度Ⅱ、Ⅱ类场地时，尚应加固竖向支撑的立柱。

3　当为 8 度Ⅱ、Ⅱ类场地或 9 度时，除按第 1 款的要求加固外，尚应加固所有的立柱。

8.3.9　增设柱间支撑时，应符合下列要求：

1　增设的柱间支撑应采用型钢；对于 A 类厂房，上柱支撑的长细比，当为 8 度时不应大于 250，当为 9 度时不应大于 200；下柱支撑的长细比，当为 8 度时不应大于 200，当为 9 度时不应大于 150；对于 B 类厂房，上柱支撑的长细比，当为 7 度时不应大于 250，当为 8 度时不应大于 200，当为 9 度时不应大于 150；下柱支撑的长细比，当为 7 度时不应大于 200，当为 8、9 度时不应大于 150。

2　柱间支撑在交叉点应设置节点板，斜杆与该节点板应焊接；支撑与柱连接的端节点板厚度，对于 A 类厂房，当为 8 度时不宜小于 8mm，当为 9 度时不宜小于 10mm。对于 B 类厂房，当为 7～9 度时不宜小于 10mm。

3　柱间支撑开间的基础之间宜增加水平压梁。

9.3.7 增设钢构套加固砖柱（墙垛）的设计，应符合下列规定：

1　钢构套的纵向角钢不应小于∟56× 5。角钢应紧贴砖砌体，下端应伸入刚性地坪下 200mm，上端应与柱顶垫块、圈梁连接。

2　钢构套的横向缀板截面不应小于 35mm×5mm，系杆直径不应小于 16mm。缀板或系杆的间距不应大于纵向单肢角钢最小截面回转半径的 40 倍，在柱上下端和变截面处，间距应加密。

3　对于 A 类房屋，当为 7 度时或抗震承载力低于要求在 30%以内的轻屋盖房屋，增设钢构套加固后，砖柱（墙垛）可不进行抗震承载力验算。

32）《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013

3.1.6　对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的混凝土结构，应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施，并明确要求施工单位应严格执行。

3.1.7　混凝土结构的加固设计使用年限，应按下列原则确定：

1　结构加固后的使用年限，应由业主和设计单位共同商定；

2　当结构的加固材料中含有合成树脂或其他聚合物成分时，其结构加固后的使用年限宜按30年考虑；当业主要求结构加固后的使用年限为 50 年时，其所使用的胶和聚合物的粘结性能，应通过耐长期应力作用能力的检验；

3　使用年限到期后，当重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常，仍可继续延长其使用年限；

4　对使用胶粘方法或掺有聚合物材料加固的结构、构件，尚应定期检查其工作状态；检查的时间间隔可由设计单位确定，但第一次检查时间不应迟于 10 年；

5　当为局部加固时，应考虑原建筑物剩余设计使用年限对结构加固后设计使用年限的影响。

3.2.2　加固混凝土结构时，应按下列规定进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计、验算：

1　结构上的作用，应经调查或检测核实，并应按本规范附录 A 的规定和要求确定其标准值或代表值。

2　被加固结构、构件的作用效应，应按下列要求确定：

1）　结构的计算图形，应符合其实际受力和构造状况；

2）　作用组合的效应设计值和组合值系数以及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 确定，并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用等造成的附加内力。

3 结构、构件的尺寸，对原有部分应根据鉴定报告采用原设计值或实测值；对新增部分，可采用加固设计文件给出的名义值。

4　原结构、构件的混凝土强度等级和受力钢筋抗拉强度标准值应按下列规定取值：

1）　当原设计文件有效，且不怀疑结构有严重的性能退化时，可采用原设计的标准值；

2）　当结构可靠性鉴定认为应重新进行现场检测时，应采用检测结果推定的标准值；

3）　当原构件混凝土强度等级的检测受实际条件限制而无法取芯时，可采用回弹法检测，但其强度换算值应按本规范附录 B 的规定进行龄期修正，且仅可用于结构的加固设计。

5　加固材料的性能和质量，应符合本规范第 4 章的规定；其性能的标准值应按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728 确定；其性能的设计值应按本规范第 4 章各相关节的规定采用。

6　验算结构、构件承载力时，应考虑原结构在加固时的实际受力状况，包括加固部分应变滞后的影响，以及加固部分与原结构共同工作程度。

7　加固后改变传力路线或使结构质量增大时，应对相关结构、构件及建筑物地基基础进行必要的验算。

3.2.3　抗震设防区结构、构件的加固，除应满足承载力要求外，尚应复核其抗震能力；不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位。

4.1.1　结构加固用的混凝土，其强度等级应比原结构、构件提高一级，且不得低于 C20 级。

4.2.2　混凝土结构加固用的钢板、型钢、扁钢和钢管，其品种、质量和性能应符合下列规定：

1　应采用 Q235 级或 Q345 级钢材；对重要结构的焊接构件，当采用 Q235 级钢，应选用 Q235-B 级钢。

4.2.3　当混凝土结构的后锚固件为植筋时，应使用热轧带肋钢筋，不得使用光圆钢筋。植筋用

的钢筋，其质量应符合本规范第 4.2.1 条的规定。

4.2.4　当后锚固件为钢螺杆时，应采用全螺纹的螺杆，不得采用锚入部位无螺纹的螺杆。螺杆的钢材等级应为 Q345 级或 Q235 级；其质量应分别符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591 和《碳素结构钢》GB/T700 的规定。

4.4.1　对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件，应采用 A 级胶。

4.4.3　承重结构加固用的胶粘剂，包括粘贴钢板和纤维复合材，以及种植钢筋和锚栓的用胶，其性能均应符合国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011 第 4.2.2 条的规定。

4.5.1　采用钢丝绳网-聚合物砂浆面层加固钢筋混凝土结构、构件时，其钢丝绳的选用应符合下列规定：

1　重要结构、构件，或结构处于腐蚀介质环境、潮湿环境和露天环境时，应选用高强度不锈钢丝绳制作的网片。

2　处于正常温、湿度环境中的一般结构、构件，可采用高强度镀锌钢丝绳制作的网片，但应采取有效的阻锈措施。

4.6.1　采用钢丝绳网-聚合物改性水泥砂浆（以下简称聚合物砂浆）面层加固钢筋混凝土结构时，其聚合物品种的选用应符合下列规定：

1　对重要结构的加固，应选用改性环氧类聚合物配制；

3　不得使用聚乙烯醇类、氯偏类、苯丙类聚合物以及乙烯-醋酸乙烯共聚物配制；

4　在结构加固工程中不得使用聚合物成分及主要添加剂成分不明的任何型号聚合物砂浆；不得使用未提供安全数据清单的任何品种聚合物；也不得使用在产品说明书规定的储存期内已发生分相现象的乳液。

4.6.2　承重结构用的聚合物砂浆分为Ⅱ级和Ⅱ级，应分别按下列规定采用：

1　板和墙的加固：

1）　当原构件混凝土强度等级为 C30～C50 时，应采用Ⅱ级聚合物砂浆；

2）　当原构件混凝土强度等级为 C25 及其以下时，可采用Ⅱ级或Ⅱ级聚合物砂浆。

2　梁和柱的加固，均应采用Ⅱ级聚合物砂浆。

5.1.2　采用本方法(增大截面加固法)时，按现场检测结果确定的原构件混凝土强度等级不应低于 C13。

5.5.3　新增混凝土层的最小厚度，板不应小于 40mm；梁、柱，采用现浇混凝土、自密实混凝土或灌浆料施工时，不应小于 60mm，采用喷射混凝土施工时，不应小于 50mm。

5.5.4　加固用的钢筋，应采用热轧钢筋。板的受力钢筋直径不应小于 8mm；梁的受力钢筋直径不应小于 12mm；柱的受力钢筋直径不应小于 14mm；加锚式箍筋直径不应小于 8mm；U 形箍直径应与原箍筋直径相同；分布筋直径不应小于 6mm。

5.5.6　梁的新增纵向受力钢筋，其两端应可靠锚固；柱的新增纵向受力钢筋的下端应伸入基础并应满足锚固要求；上端应穿过楼板与上层柱脚连接或在屋面板处封顶锚固。

6.3.1　置换用混凝土的强度等级应比原构件混凝土提高一级，且不应低于 C25。

6.3.2　混凝土的置换深度，板不应小于 40mm；梁、柱，采用人工浇筑时，不应小于 60mm，采用喷射法施工时，不应小于 50mm。置换长度应按混凝土强度和缺陷的检测及验算结果确定，但对非全长置换的情况，其两端应分别延伸不小于 100mm 的长度。

8.3.1　采用外粘型钢加固法时，应优先选用角钢；角钢的厚度不应小于 5mm，角钢的边长，对梁和桁架，不应小于 50mm，对柱不应小于 75mm。沿梁、柱轴线方向应每隔一定距离用扁钢制作的箍板（图略）或缀板（图略）与角钢焊接。当有楼板时，U 形箍板或其附加的螺杆应穿过楼板，与另加的条形钢板焊接（图 8.3.1a、b）或嵌入楼板后予以胶锚（图略）。箍板与缀板均应在胶

粘前与加固角钢焊接。当钢箍板需穿过楼板或胶锚时，可采用半重叠钻孔法，将圆孔扩成矩形扁孔；待箍板穿插安装、焊接完毕后，再用结构胶注入孔中予以封闭、锚固。箍板或缀板截面不应小于 40mm×4mm，其间距不应大于 20r（r 为单根角钢截面的最小回转半径），且不应大于 500mm；在节点区，其间距应适当加密。

8.3.2　外粘型钢的两端应有可靠的连接和锚固（图略）。对柱的加固，角钢下端应锚固于基础；中间应穿过各层楼板，上端应伸至加固层的上一层楼板底或屋面板底；当相邻两层柱的尺寸不同时，可将上下柱外粘型钢交汇于楼面，并利用其内外间隔嵌入厚度不小于 10mm 的钢板焊成水平钢框，与上下柱角钢及上柱钢箍相互焊接固定。对梁的加固，梁角钢（或钢板）应与柱角钢相互焊接。必要时，可加焊扁钢带或钢筋条，使柱两侧的梁相互连接（图略）；对桁架的加固，角钢应伸过该杆件两端的节点，或设置节点板将角钢焊在节点板上。

9.1.2　被加固的混凝土结构构件，其现场实测混凝土强度等级不得低于 C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于 1.5MPa。

9.1.5　采用本规范规定的胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时，其长期使用的环境温度不应高于 60Ⅱ；处于特殊环境（如高温、高湿、介质侵蚀、放射等）的混凝土结构采用本方法加固时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂，并按专门的工艺要求进行粘贴。

9.2.12　粘贴钢板的加固量，对受拉区和受压区，分别不应超过 3 层和 2 层，且钢板总厚度不应大于 10mm。

9.6.2　当采用粘贴钢板箍对钢筋混凝土梁或大偏心受压构件的斜截面承载力进行加固时，其构造应符合下列规定：

2　受力方向应与构件轴向垂直；

3　封闭箍及 U 形箍的净间距 s sp,n 不应大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 规定的最大箍筋间距的 0.70 倍，且不应大于梁高的 0.25 倍；

4　箍板的粘贴高度应符合本规范第 9.6.3 条的规定；一般 U 形箍的上端应粘贴纵向钢压条予以锚固；钢压条下面的空隙应加胶粘钢垫板填平；

5　当梁的截面高度（或腹板高度）h 大于等于 600mm 时，应在梁的腰部增设一道纵向腰间钢压条（图略）。

9.6.7　当采用粘贴钢板加固大偏心受压钢筋混凝土柱时，其构造应符合下列规定：

1　柱的两端应增设机械锚固措施；

2　柱上端有楼板时，粘贴的钢板应穿过楼板，并应有足够的延伸长度。

10.1.2　被加固的混凝土结构构件，其现场实测混凝土强度等级不得低于 C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于 1.5MPa。

10.1.5　采用本方法加固的混凝土结构，其长期使用的环境温度不应高于 60Ⅱ；处于特殊环境（如高温、高湿、介质侵蚀、放射等）的混凝土结构采用本方法加固时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂，并按专门的工艺要求进行粘贴。

10.9.1　对钢筋混凝土受弯构件正弯矩区进行正截面加固时，其受拉面沿轴向粘贴的纤维复合材应延伸至支座边缘，且应在纤维复合材的端部（包括截断处）及集中荷载作用点的两侧，设置纤维复合材的 U 形箍（对梁）或横向压条（对板）。

10.9.6　当采用纤维复合材对钢筋混凝土梁或柱的斜截面承载力进行加固时，其构造应符合下列规定：

2　U 形箍的纤维受力方向应与构件轴向垂直；

3　当环形箍、端部自锁式 U 形箍或一般 U 形箍采用纤维复合材条带时，其净间距 s f,n

（图略）不应大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 规定的最大箍筋间距的 0.70 倍，且不应大于梁高的 0.25 倍；

4 U 形箍的粘贴高度应符合本规范第 10.9.2 条的规定；当 U 形箍的上端无自锁装置，应粘贴纵向压条予以锚固；

5 当梁的高度 h 大于等于 600mm 时，应在梁的腰部增设一道纵向腰压带（图略）；必要时，也可在腰压带端部增设自锁装置。

10.9.7 当采用纤维复合材的环向围束对钢筋混凝土柱进行正截面加固或提高延性的抗震加固时，其构造应符合下列规定：

1 环向围束的纤维织物层数，对圆形截面不应少于 2 层；对正方形和矩形截面柱不应少于 3 层；当有可靠的经验时，对采用芳纶纤维织物加固的矩形截面柱，其最少层数也可取为 2 层。

2 环向围束上下层之间的搭接宽度不应小于 50mm，纤维织物环向截断点的延伸长度不应小于 200mm，且各条带搭接位置应相互错开。

10.9.8 当沿柱轴向粘贴纤维复合材对大偏心受压柱进行正截面承载力加固时，纤维复合材应避开楼层梁，沿柱角穿越楼层，且纤维复合材宜采用板材；其上下端部锚固构造应采用机械锚固。同时，应设法避免在楼层处截断纤维复合材。

10.9.10 当采用纤维复合材加固大偏心受压的钢筋混凝土柱时，其构造应符合下列规定：

1 柱的两端应增设可靠的机械锚固措施；

2 柱上端有楼板时，纤维复合材应穿过楼板，并应有足够的延伸长度。

15.1.2 采用植筋技术，包括种植全螺纹螺杆技术时，原构件的混凝土强度等级应符合下列规定：

1 当新增构件为悬挑结构构件时，其原构件混凝土强度等级不得低于 C25；

2 当新增构件为其他结构构件时，其原构件混凝土强度等级不得低于 C20。

15.1.5 植筋用的胶粘剂应采用改性环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基酯类结构胶粘剂。当植筋的直径大于 22mm 时，应采用 A 级胶。锚固用胶粘剂的质量和性能应符合本规范第 4 章的规定。

15.1.6 采用植筋锚固的混凝土结构，其长期使用的环境温度不应高于 60Ⅱ；处于特殊环境（如高温、高湿、介质腐蚀等）的混凝土结构采用植筋技术时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂。

15.2.6 承重结构植筋的锚固深度应经设计计算确定；不得按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。

15.3.1 当按构造要求植筋时，其最小锚固长度 lmin 应符合下列构造规定：

1 受拉钢筋锚固：max{0.3ls；10d；100mm}；

2 受压钢筋锚固：max{0.6ls；10d；100mm}；

3 对悬挑结构、构件尚应乘以 1.5 的修正系数。

16.1.2 混凝土结构采用锚栓技术时，其混凝土强度等级：对重要构件不应低于 C25 级；对一般构件不应低于 C20 级。

16.1.3 承重结构用的机械锚栓，应采用有锁键效应的后扩底锚栓。这类锚栓按其构造方式的不同，又分为自扩底（图略）、模扩底（图略）和胶粘-模扩底（图略）三种；承重结构用的胶粘型锚栓，应采用特殊倒锥形胶粘型锚栓（图略）。自攻螺钉不属于锚栓体系，不得按锚栓进行设计计算。

16.1.4 在抗震设防区的结构中，以及直接承受动力荷载的构件中，不得使用膨胀锚栓作为承重结构的连接件。

16.1.5 当在抗震设防区承重结构中使用锚栓时，应采用后扩底锚栓或特殊倒锥形胶粘型锚栓，且仅允许用于设防烈度不高于 8 度并建于Ⅱ、Ⅱ类场地的建筑物。

16.4.1 混凝土构件的最小厚度 hmin 不应小于 1.5hef，且不应小于 100mm。

16.4.2　承重结构用的锚栓，其公称直径不得小于 12mm；按构造要求确定的锚固深度 hef 不应小于 60mm，且不应小于混凝土保护层厚度。

33）《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011

3.1.8　砌体结构的加固设计使用年限，应按下列原则确定：

1　结构加固后的使用年限，应由业主和设计单位共同商定。

2　一般情况下，宜按 30 年考虑；到期后，若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常，仍可继续延长其使用年限。

3　对使用胶粘方法或掺有聚合物加固的结构、构件，尚应定期检查其工作状态。检查的时间间隔可由设计单位确定，但第一次检查时间不应迟于 10 年。

3.2.2　加固砌体结构时，应按下列规定进行承载能力的设计、验算，并应满足正常使用功能的要求。

1　结构上的作用，应经调查或检测核实，并应按本规范附录 A 的规定和要求确定其标准值或代表值。

2　被加固结构、构件的作用效应，应按下列要求确定：

1）　结构的计算图形，应符合其实际受力和构造状况；

2）　作用效应组合和组合值系数以及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 的有关规定确定，并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用等造成的附加内力。

3　结构、构件的尺寸，对原有部分应采用实测值；对新增部分，可采用加固设计文件给出的名义值。

4　原结构、构件的砌体强度等级和受力钢筋抗拉强度标准值应按下列规定取值：

1）　当原设计文件有效，且不怀疑结构有严重的性能退化时，可采用原设计值；

2）　当结构可靠性鉴定认为应重新进行现场检测时，应采用检测结果推定的标准值。

5　加固材料的性能和质量，应符合本规范第 4 章的规定；其性能的标准值应按本规范第 3.2.3 条确定；其性能的设计值应按本规范各相关章节的规定采用。

6　验算结构、构件承载力时，应考虑原结构在加固时的实际受力状况，包括加固部分应变滞后的特点，以及加固部分与原结构共同工作程度。

7　加固后改变传力路线或使结构质量增大时，应对相关结构、构件及建筑物地基基础进行必要的验算。

8　抗震设防区结构、构件的加固，除应满足承载力要求外，尚应复核其抗震能力；不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位；同时，还应考虑结构刚度增大而导致地震作用效应增大的影响

4.1.1　砌体结构加固用的块体（块材），应采用与原构件同品种块体；块体质量不应低于一等品，其强度等级应按原设计的块体等级确定，且不应低于 MU10。

4.1.2　砌体结构外加面层用的水泥砂浆，若设计为普通水泥砂浆，其强度等级不应低于 M10；若设计为水泥复合砂浆，其强度等级不应低于 M25。

4.1.3　砌体结构加固用的砌筑砂浆，可采用水泥砂浆或水泥石灰混合砂浆；但对防潮层、地下室以及其他潮湿部位，应采用水泥砂浆或水泥复合砂浆。在任何情况下，均不得采用收缩性大的砌筑砂浆。加固用的砌筑砂浆，其抗压强度等级应比原砌体使用的砂浆抗压强度等级提高一级，且不得低于 M10。

4.2.1　砌体结构加固用的水泥，应采用强度等级不低于 32.5 级的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水

泥；也可采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥，但其强度等级不应低于 42.5 级；必要时，还可采用快硬硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。

注：1　当被加固结构有耐腐蚀、耐高温要求时，应采用相应的特种水泥。

2　配制聚合物改性水泥砂浆和水泥复合砂浆用的水泥，其强度等级不应低于 42.5 级，且应符合其产品说明书的规定。

4.7.1　砌体结构用的聚合物改性水泥砂浆及复合水泥砂浆，其品种的选用应符合下列规定：

1　对重要构件，应采用改性环氧类聚合物配制。

2　对一般构件，可采用改性环氧类聚合物、改性丙烯酸酯共聚物乳液、丁苯胶乳或氯丁胶乳配制；复合水泥砂浆应采用高强矿物掺合料配制。

3　不得使用主成分不明的聚合物改性水泥砂浆或复合水泥砂浆。

4.7.2　砌体结构用的聚合物改性水泥砂浆等级分为Ⅱm 级和Ⅱm 级，应分别按下列规定采用：

1　柱的加固：均应采用Ⅱm 级砂浆；

2　墙的加固：可采用Ⅱm 级或Ⅱm 级砂浆。

5.5.1　钢筋混凝土面层的截面厚度不应小于 60mm；当用喷射混凝土施工时，不应小于 50mm。

5.5.2　加固用的混凝土，其强度等级应比原构件混凝土高一级，且不应低于 C20 级；当采用 HRB335 级（或 HRBF335 级）钢筋或受有振动作用时，混凝土强度等级尚不应低于 C25 级。在配制墙、柱加固用的混凝土时，不应采用膨胀剂；必要时，可掺入适量减缩剂。

5.5.3　加固用的竖向受力钢筋，宜采用 HRB335 级或 HRBF335 级钢筋。竖向受力钢筋直径不应小于 12mm，其净间距不应小于 30mm。纵向钢筋的上下端均应有可靠的锚固；上端应锚入有配筋的混凝土梁垫、梁、板或牛腿内；下端应锚入基础内。纵向钢筋的接头应为焊接。

5.5.4　当采用围套式的钢筋混凝土面层加固砌体柱时，应采用封闭式箍筋；箍筋直径不应小于 6mm。箍筋的间距不应大于 150mm。柱的两端各 500mm 范围内，箍筋应加密，其间距应取为 100mm。若加固后的构件截面高 h≥500mm，尚应在截面两侧加设竖向构造钢筋（图略），并相应设置拉结钢筋作为箍筋。

6.1.2　当采用钢筋网水泥砂浆面层加固法加固砌体构件时，其原砌体的砌筑砂浆强度等级应符合下列规定：

1　受压构件：原砌筑砂浆的强度等级不应低于 M2.5；

2　受剪构件：对砖砌体，其原砌筑砂浆强度等级不宜低于 M1；但若为低层建筑，允许不低于 M0．4。对砌块砌体，其原砌筑砂浆强度等级不应低于 M2.5。

6.1.3　块材严重风化（酥碱）的砌体，不应采用钢筋网水泥砂浆面层进行加固。

6.5.1　当采用钢筋网水泥砂浆面层加固砌体承重构件时，其面层厚度，对室内正常湿度环境，应为 35mm～45mm；对于露天或潮湿环境，应为 45mm～50mm。

6.5.2　钢筋网水泥砂浆面层加固砌体承重构件的构造应符合下列规定：

1　加固受压构件用的水泥砂浆，其强度等级不应低于 M15；加固受剪构件用的水泥砂浆，其强度等级不应低于 M10。

2　受力钢筋的砂浆保护层厚度，不应小于表 6.5.2（表略）中的规定。受力钢筋距砌体表面的距离不应小于 5mm。

6.5.4　当加固柱和墙的壁柱时，其构造应符合下列规定：

1　竖向受力钢筋直径不应小于 10mm，其净间距不应小于 30mm；受压钢筋一侧的配筋率不应小于 0.2%；受拉钢筋的配筋率不应小于 0.15%。

2　柱的箍筋应采用封闭式，其直径不宜小于 6mm，间距不应大于 150mm。柱的两端各 500mm 范围内，箍筋应加密，其间距应取为 100mm。

3　在墙的壁柱中，应设两种箍筋；一种为不穿墙的 U 形筋，但应焊在墙柱角隅处的竖向构

造筋上，其间距与柱的箍筋相同；另一种为穿墙箍筋，加工时宜先做成不等肢 U 形箍，待穿墙后再弯成封闭式箍，其直径宜为 8mm～10mm，每隔 600mm 替换一支不穿墙的 U 形箍筋。

4 箍筋与竖向钢筋的连接应为焊接。

7.3.1 当采用外包型钢加固砌体承重柱时，钢构架应采用 Q235 钢（3 号钢）制作；钢构架中的受力角钢和钢缀板的最小截面尺寸应分别为∟60mm×60mm×6mm 和 60mm×6mm。

7.3.2 钢构架的四肢角钢，应采用封闭式缀板作为横向连接件，以焊接固定。缀板的间距不应大于 500mm。

7.3.5 在多层砌体结构中，若不止一层承重柱需增设钢构架加固，其角钢应通过开洞连续穿过各层现浇楼板；若为预制楼板，宜局部改为现浇，使角钢保持通长。

9.1.2 被加固的砖墙，其现场实测的砖强度等级不得低于 MU7.5；砂浆强度等级不得低于 M2.5；现已开裂、腐蚀、老化的砖墙不得采用本方法进行加固。

9.4.4 当采用搭接的方式接长纤维布条带时，搭接长度不应小于 200mm，且应在搭接长度中部设置一道锚栓锚固。

9.4.5 当砖墙采用纤维复合材加固时，其墙、柱表面应先做水泥砂浆抹平层；层厚不应小于 15mm 且应平整；水泥砂浆强度等级应不低于 M10；粘贴纤维复合材应待抹平层硬化、干燥后方可进行。

10.1.2 采用本方法时，原砌体构件按现场检测结果推定的块体强度等级不应低于 MU7.5 级；砂浆强度等级不应低于 M1.0；块体表面与结构胶粘结的正拉粘结强度不应低于 1.5MPa。严重腐蚀、粉化的砌体构件不得采用本方法加固。

10.1.3 采用本方法加固的砌体结构，其长期使用的环境温度不应高于 60Ⅱ；处于特殊环境的砌体结构采用本方法加固时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的聚合物改性水泥砂浆，并按专门的工艺要求施工。

12.1.4 采用外加钢筋混凝土圈梁时，应符合下列规定：

1 外加钢筋混凝土圈梁的截面高度不应小于 180mm、宽度不应小于 120mm。纵向钢筋的直径不应小于 10mm；其数量不应少于 4 根。箍筋宜采用直径为 6mm 的钢筋，箍筋间距宜为 200mm；当圈梁与外加柱相连接时，在柱边两侧各 500mm 长度区段内，箍筋间距应加密至 100mm。

2 外加钢筋混凝土圈梁的混凝土强度等级不应低于 C20，圈梁在转角处应设 2 根直径为 12mm 的斜筋。钢筋混凝土外加圈梁的顶面应做泛水，底面应做滴水沟。

3 外加钢筋混凝土圈梁的钢筋外保护层厚度不应小于 20mm，受力钢筋接头位置应相互错开，其搭接长度为 40d（d 为纵向钢筋直径）。任一搭接区段内，有搭接接头的钢筋截面面积不应大于总面积的 25%；有焊接接头的纵向钢筋截面面积不应大于同一截面钢筋总面积的 50%。

12.1.5 采用钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁时，应符合下列规定：

1 梁顶平楼（屋）面板底，梁高不应小于 300mm。

2 穿墙拉结钢筋宜呈梅花状布置，穿墙筋位置应在丁砖上（对单面组合圈梁）或丁砖缝（对双面组合圈梁）。

3 面层材料和构造应符合下列规定：

1） 面层砂浆强度等级：水泥砂浆不应低于 M10，水泥复合砂浆不应低于 M20；

4） 单面组合圈梁的钢筋网，应采用直径为 6mm 的 L 形锚筋；双面组合圈梁的钢筋网，应采用直径为 6mm 的 Z 形或 S 形穿墙筋连接；L 形锚筋间距宜为 240mm×240mm；Z 形或 S 形锚筋间距宜为 360mm×360mm；

12.2.3 增设的构造柱应与墙体圈梁、拉杆连接成整体，若所在位置与圈梁连接不便，也应采取措施与现浇混凝土楼（屋）盖可靠连接。

12.2.4 采用钢筋网水泥复合砂浆砌体组合构造柱时，应符合下列要求：

1 组合构造柱截面宽度不应小于 500mm。

2　穿墙拉结钢筋宜呈梅花状布置，其位置应在丁砖缝上。

3　面层材料和构造应符合下列规定：

1）　面层砂浆强度等级：水泥砂浆不应低于 M10，水泥复合砂浆不应低于 M20 ；

4）　构造柱的钢筋网应采用直径为 6mm 的 Z 形或 S 形锚筋，Z 形或 S 形锚筋间距宜为 360mm×360mm。

34）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013

3.1.1　植筋锚固基材应为钢筋混凝土或预应力混凝土构件，其纵向受力钢筋的配筋率不应低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中规定的最小配筋率。

3.1.2　冻融受损混凝土、腐蚀受损混凝土、严重裂损混凝土、不密实混凝土等，不应作为锚固基材。

3.1.3　基材混凝土强度等级不应低于 C20，且不得高于 C60；安全等级为一级的后锚固连接，其基材混凝土强度等级不应低于 C30。

3.3.1　化学锚栓性能应通过螺杆和锚固胶的匹配性试验确定，不得随意更换其组成部分。

3.3.10　采用化学锚栓的混凝土结构，其锚固区基材的长期使用温度不应高于 50Ⅱ；处于特殊环境的混凝土结构采用化学锚栓时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的锚固胶并按专门的工艺要求施工。

3.4.1　用于植筋的钢筋应使用热轧带肋钢筋或全螺纹螺杆，不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。

3.4.5　用于植筋的有机胶粘剂应采用改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料，其固化剂不应使用乙二胺。

3.4.6　采用植筋的混凝土结构，其锚固区基材的长期使用温度不应高于 50Ⅱ；处于特殊环境的混凝土结构采用植筋时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂并按专门的工艺要求施工。

4.1.1　锚栓应按照锚栓性能、基材性状、锚固连接的受力性质、被连接结构类型、抗震设防等要求选用。锚栓用于结构构件连接时的适用范围应符合表 4.1.1-1（表略）的规定，用于非结构构件连接时的适用范围应符合表 4.1.1-2（表略）的规定。

4.1.2　金属锚栓应采取和使用环境类别相适应的防腐措施。碳素钢、合金钢机械锚栓表面应进行镀锌防腐处理，电镀锌层平均厚度不应小于 5μm，热浸镀锌平均厚度不应小于 45μm。在室外环境、常年潮湿的室内环境、海边、高酸碱度的大气环境中应使用不锈钢材质的锚栓，含氯离子的环境中应使用高抗腐不锈钢。不同环境条件下适用的锚栓材质类别可按表 4.1.2（表略）选用。

4.2.3　植筋的锚固胶性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T340 的有关规定。

安全等级为一级的后锚固连接植筋时应采用 A 级胶，安全等级为二级的后锚固连接植筋时可采用 B 级胶和无机类胶。

4.3.2　后锚固连接设计所采用的设计使用年限应与被连接结构的设计使用年限一致，并不宜小于 30 年。对化学锚栓和植筋，应定期检查其工作状态，检查的时间间隔可由设计单位确定，但第一次检查时间不应迟于 10 年。

4.3.3　根据锚固连接破坏后果的严重程度，混凝土结构后锚固连接设计应按表 4.3.3（表略）的规定确定相应的安全等级，且不应低于被连接结构的安全等级。

4.3.8　后锚固连接设计，应根据被连接结构类型、锚固连接受力性质及锚栓类型的不同，对其

破坏模式进行控制。受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件及生命线工程非结构构件的锚固连接，应控制为锚栓或植筋的钢材破坏；膨胀型锚栓及扩底型锚栓锚固连接，不应发生整体拔出破坏或锚杆穿出破坏；植筋连接，不应发生混凝土基材破坏及沿胶筋界面和胶混界面的破坏。后锚固连接的破坏模式可按本规程附录 A 分类。

4.3.14 外露的后锚固连接，应有可靠的防腐措施。锚栓防腐蚀标准应高于被连接构件的防腐蚀要求。

7.1.1 混凝土基材的厚度 h 应符合下列规定：

1 对于膨胀型锚栓和扩底型锚栓，h 不应小于 2hef，且 h 应大于 100mm。hef 为锚栓的有效埋置深度。

2 对于化学锚栓，h 不应小于 hef＋2d0，且 h 应大于 100mm。d0 为钻孔直径。

7.1.2 群锚锚栓最小间距 s 和最小边距 c，应根据锚栓产品的认证报告确定；当无认证报告时，应符合表 7.1.2（表略）的规定。锚栓最小边距 c 尚不应小于最大骨料粒径的 2 倍。

7.1.3 锚栓不应布置在混凝土保护层中，有效锚固深度 hef 不应包括装饰层或抹灰层。

7.1.4 承重结构用的锚栓，其公称直径不应小于 12mm，锚固深度 hef 不应小于 60mm。

7.1.5 承受扭矩的群锚，应采用胶粘剂将锚板上的锚栓孔间隙填充密实。

7.1.6 锚板孔径 df 应满足表 7.1.6（表略）的要求。

7.1.7 化学锚栓的最小锚固深度应满足表 7.1.7（表略）的要求。

7.2.1 植筋的最小锚固长度 lmin，对受拉钢筋，应取 0.3ls、10d 和 100mm 三者之间的最大值；对受压钢筋，应取 0.6ls、10d 和 100mm 三者之间的最大值；对悬挑构件尚应乘以 1.5 的修正系数。ls 为植筋的基本锚固深度，d 为钢筋直径。

8.1.2 抗震设防区结构构件连接时，膨胀型锚栓不应作为受拉、边缘受剪和拉剪复合受力连接件。

8.1.3 在抗震设防区应用的锚栓应符合下列规定：

1 应采用适用于开裂混凝土的锚栓，并应进行裂缝反复开合下锚栓承载能力检测；

2 应进行抗震性能适用检测。

8.1.6 在抗震设防区应用植筋时应符合下列规定：

1 应进行开裂混凝土及裂缝反复开合下植筋承载能力检测，试验时植筋锚固深度应取基本锚固深度 ls，试验方法应符合本规程附录 B 的规定，试验时所植钢筋应达到实际屈服强度；

2 应进行抗震性能适用检测，试验时植筋锚固深度应取基本锚固深度 ls，试验方法应符合本规程附录 B 的规定，试验时所植钢筋应达到实际屈服强度。

8.1.10 后锚固连接破坏应控制为锚栓钢材受拉延性破坏或连接构件延性破坏。

8.3.2 新建工程采用锚栓锚固连接时，可在锚固区预设钢筋网，钢筋直径不应小于 8mm。锚固连接根据本规程第 4.3.3 条判定为重要的锚固时，钢筋间距不应大于 100mm；一般的锚固时，钢筋间距不宜大于 150mm。

35）《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2012

3.0.3 既有建筑地基基础加固设计，应具备下列资料：

1 场地岩土工程勘察资料。当无法搜集或资料不完整，不能满足加固设计要求时，应进行重新勘察或补充勘察。

2 既有建筑结构、地基基础设计资料和图纸、隐蔽工程施工记录、竣工图等。当搜集的资料不完整，不能满足加固设计要求时，应进行补充检验。

3 既有建筑结构、基础使用现状的鉴定资料，包括沉降观测资料、裂缝、倾斜观测资料等。

4　既有建筑改扩建、纠倾、移位等对地基基础的设计要求。

5　对既有建筑可能产生影响的邻近新建建筑、深基坑开挖、降水、新建地下工程的有关勘察、设计、施工、监测资料等。

6　受保护建筑物的地基基础加固要求。

4.1.5　既有建筑地基基础鉴定，应对下列内容进行分析评价：

1　既有建筑地基基础的承载力、变形、稳定性和耐久性。

2　引起既有建筑开裂、差异沉降、倾斜的原因。

3　邻近新建建筑、深基坑开挖和降水、新建地下工程或自然灾害等，对既有建筑地基基础已造成的影响或仍然存在的影响。

4　既有建筑地基基础加固的必要性，以及采用的加固方法。

5.1.1　既有建筑地基基础加固设计计算，应符合下列规定：

1　地基承载力、地基变形计算及基础验算，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 的有关规定。

2　地基稳定性计算，应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 和《建筑地基处理技术规范》JGJ79 的有关规定。

3　抗震验算，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的有关规定。

5.1.2　既有建筑地基基础加固设计，应遵循新、旧基础，新增桩和原有桩变形协调原则，进行地基基础计算。新、旧基础的连接应采取可靠的技术措施。

5.2.3　既有建筑地基承载力特征值的确定，应符合下列规定：

1　当不改变基础埋深及尺寸，直接增加荷载时，可按本规范附录 B 的方法确定。

2　当不具备持载试验条件时，可按本规范附录 A 的方法，并结合土工试验、其他原位试验结果以及地区经验等综合确定。

3　既有建筑外接结构地基承载力特征值，应按外接结构的地基变形允许值确定。

4　对于需要加固的地基，应采用地基处理后检验确定的地基承载力特征值。

5　对扩大基础的地基承载力特征值，宜采用原天然地基承载力特征值

5.2.6　既有建筑单桩承载力特征值的确定，应符合下列规定：

1　既有建筑下原有的桩，以及新增加的桩的单桩竖向承载力特征值，应通过单桩竖向静载荷试验确定；既有建筑原有桩的单桩静载荷试验，可按本规范附录 C 进行；在同一条件下的试桩数量，不宜少于增加总桩数的 1%，且不应少于 3 根；新增加桩的单桩竖向承载力特征值，应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 的方法确定。

2　原有桩的单桩竖向承载力特征值，有地区经验时，可按地区经验确定。

3　新增加的桩初步设计时，单桩竖向承载力特征值可按下式估算：

$$R_a = q_{pa} A_p + u_p \Sigma q_{sia} l_i \qquad (5.2.6\text{-}1)$$

4　桩端嵌入完整或较完整的硬质岩中，可按下式估算单桩竖向承载力特征值：

$$R_a = q_{pa} A_p \qquad (5.2.6\text{-}2)$$

5.3.2　对有特殊要求的保护性建筑，地基基础加固或增加荷载后的地基变形允许值，应按建筑物的保护要求确定。

既有建筑增层改造后的地基承载力、地基变形和稳定性计算，以及基础结构验算，应符合本规范第 5 章的有关规定。采用外套结构增层时，应按新建工程的要求，确定地基承载力。

6.1.2　当采用新、旧结构通过构造措施相连接的增层方案时，除应满足地基承载力条件外，尚应分别对新、旧结构进行地基变形验算，并应满足新、旧结构变形协调的设计要求；当既有建筑局部增层时，应进行结构分析，并进行地基基础验算。

6.2.3　直接增层时，地基基础的加固设计，应符合下列规定：

1　加大基础底面积时，加大的基础底面积宜比计算值增加 10%。

2　采用桩基础承受增层荷载时，应符合本规范第 5.2.8 条的规定，并验算基础沉降。

3　采用锚杆静压桩加固时，当原钢筋混凝土条形基础的宽度或厚度不能满足压桩要求时，压桩前应先加宽或加厚基础。

4　采用抬梁或挑梁承受新增层结构荷载时，梁的截面尺寸及配筋应通过计算确定。

5　上部结构和基础刚度较好，持力层埋置较浅，地下水位较低，施工开挖对原结构不会产生附加下沉和开裂时，可采用加深基础或在原基础下做坑式静压桩加固。

6　施工条件允许时，可采用树根桩、旋喷桩等方法加固。

7　采用注浆法加固既有建筑地基时，对注浆加固易引起附加变形的地基，应进行现场试验，确定其适用性。

8　既有建筑为桩基础时，应检查原桩体质量及状况，实测土的物理力学性质指标，确定桩间土的压密状况，按桩土共同工作条件，提高原桩基础的承载能力。对于承台与土层脱空情况，不得考虑桩土共同工作。当桩数不足时，应补桩；对已腐烂的木桩或破损的混凝土桩，应经加固处理后，方可进行增层施工。

9　对于既有建筑无地质勘察资料或原地质勘察资料过于简单不能满足设计需要、而建筑物下有人防工程或场地条件复杂，以及地基情况与原设计发生了较大变化时，应补充进行岩土工程勘察。

10　采用扶壁柱式结构直接增层时，柱体应落在新设置的基础上，新、旧基础宜连成整体，且应满足新、旧基础变形协调条件，不满足时应进行地基加固处理。

6.3.6　既有建筑有地下室，外套增层结构宜采用桩基础，桩位布置应避开原地下室挑出的底板；如需凿除部分底板时，应通过验算确定；新、旧基础不得相连。

11.3.3　加大基础底面积法的设计和施工，应符合下列规定：

1　当基础承受偏心受压荷载时，可采用不对称加宽基础；当承受中心受压荷载时，可采用对称加宽基础。

2　在灌注混凝土前，应将原基础凿毛和刷洗干净，刷一层高强度等级水泥浆或涂混凝土界面剂，增加新、老混凝土基础的粘结力。

3　对基础加宽部分，地基上应铺设厚度和材料与原基础垫层相同的夯实垫层。

4　当采用混凝土套加固时，基础每边加宽后的外形尺寸应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 中有关无筋扩展基础或刚性基础台阶宽高比允许值的规定，沿基础高度隔一定距离应设置锚固钢筋。

5　当采用钢筋混凝土套加固时，基础加宽部分的主筋应与原基础内主筋焊接连接。

6　对条形基础加宽时，应按长度 1.5m～2.0m 划分单独区段，并采用分批、分段、间隔施工的方法。

11.3.4　当不宜采用混凝土套或钢筋混凝土套加大基础底面积时，可将原独立基础改成条形基础；将原条形基础改成十字交叉条形基础或筏形基础；将原筏形基础改成箱形基础。

11.4.2　锚杆静压桩设计，应符合下列规定：

1　锚杆静压桩的单桩竖向承载力可通过单桩载荷试验确定；当无试验资料时，可按地区经验确定，也可按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 和《建筑桩基技术规范》JGJ94 有关规定估算。

2　压桩孔应布置在墙体的内外两侧或柱子四周。设计桩数应由上部结构荷载及单桩竖向承载力计算确定；施工时，压桩力不得大于该加固部分的结构自重荷载。压桩孔可预留，或在扩大基础上由人工或机械开凿，压桩孔的截面形状，可做成上小下大的截头锥形，压桩孔洞口的底板、板面应设保护附加钢筋，其孔口每边不宜小于桩截面边长的 50mm～100mm。

3　当既有建筑基础承载力和刚度不满足压桩要求时，应对基础进行加固补强，或采用新浇筑钢筋混凝土挑梁或抬梁作为压桩承台。

4　桩身制作除应满足现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94 的规定外，尚应符合下列规定：

1）　桩身可采用钢筋混凝土桩、钢管桩、预制管桩、型钢等；

2）　钢筋混凝土桩宜采用方形，其边长宜为 200mm～350mm；钢管桩直径宜为 100mm～600mm，壁厚宜为 5mm～10mm；预制管桩直径宜为 400mm～600mm，壁厚不宜小于 10mm；

3）　每段桩节长度，应根据施工净空高度及机具条件确定，每段桩节长度宜为 1.0m～3.0m；

4）　钢筋混凝土桩的主筋配置应按计算确定，且应满足最小配筋率要求。当方桩截面边长为 200mm 时，配筋不宜少于 4Φ10；当边长为 250mm 时，配筋不宜少于 4Φ12；当边长为 300mm 时，配筋不宜少于 4Φ14；当边长为 350mm 时，配筋不宜少于 4Φ16；抗拔桩主筋由计算确定；

5）　钢筋宜选用 HRB400 级以上，桩身混凝土强度等级不应小于 C30 级；

6）　当单桩承载力设计值大于 1500kN 时，宜选用直径不小于 Φ400mm 的钢管桩；

7）　当桩身承受拉应力时，桩节的连接应采用焊接接头；其他情况下，桩节的连接可采用硫磺胶泥或其他方式连接。当采用硫磺胶泥接头连接时，桩节两端连接处，应设置焊接钢筋网片，一端应预埋插筋，另一端应预留插筋孔和吊装孔；当采用焊接接头时，桩节的两端均应设置预埋连接件。

5　原基础承台除应满足承载力要求外，尚应符合下列规定：

3）　桩顶嵌入承台内长度应为 50mm～100mm；当桩承受拉力或有特殊要求时，应在桩顶四角增设锚固筋，锚固筋伸入承台内的锚固长度，应满足钢筋锚固要求；

4）　压桩孔内应采用混凝土强度等级为 C30 或不低于基础强度等级的微膨胀早强混凝土浇筑密实；

5）　当原基础厚度小于 350mm 时，压桩孔应采用 2Φ16 钢筋交叉焊接于锚杆上，并应在浇筑压桩孔混凝土时，在桩孔顶面以上浇筑桩帽，厚度不得小于 150mm。

6　锚杆应根据压桩力大小通过计算确定。锚杆可采用带螺纹锚杆、端头带镦粗锚杆或带爪肢锚杆，并应符合下列规定：

1）　当压桩力小于 400kN 时，可采用 M24 锚杆；当压桩力为 400kN～500kN 时，可采用 M27 锚杆；

2）　锚杆螺栓的锚固深度可采用 12 倍～15 倍螺栓直径，且不应小于 300mm，锚杆露出承台顶面长度应满足压桩机具要求，且不应小于 120mm；

3）　锚杆螺栓在锚杆孔内的胶粘剂可采用植筋胶、环氧砂浆或硫磺胶泥等；

4）　锚杆与压桩孔、周围结构及承台边缘的距离不应小于 200mm。

36《 建筑设计防火规范 》 GB 50016- -8 2014(2018 年版))

6.1.1　防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

37）新疆维吾尔自治区实施国家 2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016

3.0.5　现有建筑整体装修及局部改造工程属下列建筑物、构筑物，且未采取抗震设防措施或原抗震设防烈度、设计基本地震加速度值低于现行标准，应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023 及《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116 对整体结构进行鉴定与加固构造设计，其他建筑

物、构筑物可仅对局部构件强度、刚度进行复核做相应加固处理：

1　属于重大建设工程的建筑物、构筑物；

2　有重大文物价值和纪念意义的建筑物、构筑物；；

3　地震重点监视防御区的重点设防类、特殊设防类建筑。

4.0.3　室外地面处地下室顶板活荷载不宜小于10kN／m2(组合值系数取0.7,频遇值系数取0.5,准永久系数0.2)，计算地下室顶板梁时折减系数允许取0.8，计算墙、柱、基础时允许折减系数0.3。

4.0.8　当电梯机房支撑在梁上时，除考虑电梯机房均布活荷载（7.0 kN/m2 ）外，还应考虑由电梯支撑构件传来的集中力荷载（具体数据根据电梯样本确定)。工业用电梯、超高层建筑及特殊建筑用电梯等特殊设备电梯机房，应根据设备规格按实际情况考虑。

5.0.7　高层钢筋混凝土墙下条形基础应由基础梁及梁底两侧挑板组成，截面成倒“T”形，设计时应考虑上部风荷载和地震荷载作用并考虑上部结构刚度。 对于宽度较大的条形基础，应考虑由于基础交叉重叠导致基底总面积不足的影响。多层砌体结构房屋条形基础应考虑由于基础交叉重叠导致基底总面积不足的影响。

6.1.4　抗震横墙补充规定如下：

2　多层砌体房屋顶层设置的大会议室等大开间房屋，当采用钢筋混凝土屋盖，大房间在平面上长宽比不大于 2.5 时，最大抗震横墙间距可以适当增加，增加值不应超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 规定数值的 40%。当横墙间距超过抗震规范限值时，其外纵墙除应在与横墙交接处设置构造柱外，各开间墙均应于轴线处增设构造柱；当横墙间距超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 规定数值的 20%时，构造柱间距应适当加密，最小断面尺寸不小于 240mm×240mm。大开间房屋周边墙体构造柱均应至少向下延伸一层。对应大开间房屋周边墙上的圈梁宜与其屋面梁梁高一致；

6.1.5　多层砌体房屋的局部尺寸限值宜符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的规定要求。当因建筑功能要求不能满足时，可对局部尺寸不符合要求的部分墙段采取局部加强措施，如适当加大构造柱、采用组合构造柱等。但不允许将整个不满足要求的局部墙段改为钢筋混凝土墙段。

1　纵墙墙垛局部尺寸，与横墙轴线位置无关，允许横墙轴线两侧不等长。同一轴线上纵墙墙垛局部尺寸宜均匀，不应相差过大，对个别较长的墙垛宜设结构洞。

2　外墙在平面上局部凸出或凹进尺寸不大于 900mm 时，该处横（纵）墙两侧纵（横）墙砖垛局部尺寸可以合并计算；当平局部凹进大于 900mm 时，宜在凹口前沿外墙每隔 1～2 层设置跨高比不大于 5 且梁高不小于 500mm 的楼、屋面连梁，此时凹口前转角墙砖垛局部尺寸不足时，可按以下第 4 款采取局部加强措施处理，凹口内转角墙砖垛局部尺寸可不考虑局部尺寸限制。

3　现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 中关于局部尺寸限值的规定是最小值，设计时宜尽量满足其要求。因建筑功能布置限制，外墙尽端至门窗边的墙垛尺寸及住宅楼梯间外门两侧墙垛局部尺寸不足时，应按下款采取局部加强措施处理，其局部尺寸当外墙厚度为 240mm 时不得小于 500mm，当外墙厚度为 370mm

时不得小于 630mm；其它墙段不宜小于 1/4 层高和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 规定的局部尺寸限值的 80%。

4　外墙尽端至门窗洞边尺寸小于局部尺寸限值时的补强措施：

1）外墙尽端至门窗洞边尺寸当设防烈度为 6、7 度时不宜小于 800mm，当 8 度时不宜小于 960mm（承重外墙）或不宜小于 800mm（非承重外墙）；洞边应设不小于 120×240mm 钢筋混凝土边梃加强；小于本款规定时，应按本条第 4 款第 2 项执行；

2）外墙尽端至门窗洞边尺寸当设防烈度为 6、7 度时小于 800mm，8 度时小于 960mm（承重

外墙）或小于 800mm（非承重外墙）时，应在外墙转角处设置 L 形构造柱加强，L 型构造柱两肢断面均不应小于 500mm×240mm （长度×墙厚），并按角部构造柱要求配筋；

3）住宅楼梯间在平面上局部凸出或凹进大于 900mm 时，及按本条第 2 款合并计算墙垛尺寸仍小于局部尺寸限值时，外墙拐角处按本条第 4 款第 2 项要求补强。

6.1.6 砌体结构在大开间范围内及门厅等局部空旷处，在满足抗震横墙最大间距要求的条件下，且楼、屋盖采用现浇板，允许设置仅承担竖向荷载的钢筋混凝土梁柱结构，此整体结构仍属砌体结构体系，要求梁柱结构须从底至顶层设置，不得采用局部底框形式，梁柱结构不承担水平地震作用，由砌体承担 100％水平地震作用，大开间及门厅两侧抗震横墙从底至顶层应设置间距不大于层高的构造柱并在每层设置圈梁。各层横墙较少及横墙很少的多层砌体房屋应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的规定减层设计，对于乙类的多层砌体房屋，其层数还应再减一层且总高度应降低 3m。各层横墙很少的多层砌体房屋，其大于 4.8m 开间的房间总面积不得大于该层总面积的 80%（顶层建筑功能为大开间会议室不受面积比例限制）。

6.1.7 砌体结构可根据需要在底层设置过车道（不应设在房屋结构单元的端部），纵墙上允许按大洞口 两侧应设置构造柱的原则，在洞口两侧设置仅承担全部竖向荷载的较强钢筋混凝土柱和大梁（仅洞口层设置），但不承担水平地震力作用。梁柱抗震等级应按抗震设防烈度 6、7、8 度分别取三、二、一级。洞口两侧柱不宜小于 500mm×500mm；此过车道范围内的楼板应现浇，且此处楼面上不应再布置承重横墙。

6.1.8 砌体结构宜按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 第 7.1.7 条设置防震缝。平面宽度错位处搭接长度不得小于较小宽度的 70%，否则应设缝分开。当房屋高度方向有错层，且楼板高差较大（如现浇楼板高差大于 600mm，预制楼板高差大于 500mm），宜设置防震缝。

6.1.9 砌体房屋不宜采用错层结构，设计中应从严控制。对于高差不大（如现浇楼板高差不大于 600mm，预制楼板高差不大于 500mm）的错层部位，如在错层轴线上设置圈梁（圈梁高度为较高层板顶到较低层板底），并在错层部位墙中上下层设置间隔不大于 2m 构造柱加强，此时错层部位可合并作一层计入房屋总层数，合并为一个自由度计算；否则要将错层部位分两层计算房屋总层数并分成两个自由度计算。

6.1.10 底部框架抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土抗震墙，应设置钢筋混凝土条形基础、筏式基础等整体性较好的基础。

6.3.7 乙类建筑中跨度不小于 4.8m 及丙类建筑中跨度不小于 6.0m 的梁下均应设置构造柱；当该构造柱支承的梁跨度不小于 6.6m 时（或构造柱上支承有截面高度不小于 400mm 楼层梁时），应考虑组合墙对梁的嵌固作用（或梁对组合墙的不利影响），对组合墙构造柱纵筋和楼层梁顶部钢筋适当加强，楼层梁梁面配筋不小于梁底部配筋的 25%；跨度不小于 5.4m 的梁下构造柱宜设置柱基。

7.1.1 房屋的高宽比，应符合下列要求：

当高宽比超过现行国家规范限值，但不大于现行国家规范限值的 1.3 倍时，应对出现偏心受拉的构件截面、配筋予以加强。当高宽比超过现行国家规范限值的 1.3 倍时，应经专门研究，采取更有效的加强措施。

7.1.7 与大底盘地下室相连的地上建筑嵌固端位置与周围地下室顶板有高差时，结构可不按错层结构对待，但应对错层部位的柱、墙、梁按以下措施予以加强：

1 错层处框架柱截面高度不应小于 600mm，混凝土强度等级不应小于 C30，箍筋应全柱段加密设置；

2 错层高度范围为剪力墙时，其墙厚度不应小于 300，并应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱，混凝土强度等级不应小于 C30，水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于 0.5%；

3 错层高度范围为梁时，其错层全高应设置梁（或墙），梁（墙）宽不应小于 300mm，混凝

土强度等级不应小于 C30，梁箍筋应全长加密，梁腰筋配筋率应不小于 0.5%；错层高度超过 600mm 时，错层部位应进行竖向加腋处理。

7.2.5 甲、乙类建筑以及高度大于 24m 的丙类建筑，不应采用单跨框架结构；高度不大于 12m、总层数不大于 3 层的丙类建筑，当框架抗震等级提高一级时，允许采用单跨框架结构；高度大于 12m(且不大于 24m)、总层数大于 3 层的丙类建筑，除框架抗震等级提高一级外，当进行抗震性能化设计，且抗震性能目标不低于 C 级时，也允许采用单跨框架结构。

7.4.1 剪力墙结构是以剪力墙及因剪力墙开洞形成的连梁组成的结构。大部分由跨高比较大的框架梁（跨高比≥5 的梁）联系的剪力墙形成的结构体系，当层数较多时对抗震不利，宜避免。具体应符合下列规定：

1 基本设防烈度在 7 度（0.1g）及以上地区，当建筑高度达到或超过现行国家标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3 规定的 A 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度允许值的 0.6 倍时，应禁止使用该类结构体系；

2 不应采用全部由跨高比≥5 的框架梁与剪力墙联系形成的结构体系。

7.4.2 基本设防烈度在 7 度（0.1g）及以上地区，高层剪力墙结构不宜在外墙角部开设角窗，当建筑高度达到或超过现行国家标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3 规定的 A 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度允许值 0.6 倍时，应禁止在外墙角部开设角窗，当建筑高度未达允许值 0.6 倍时，且需要设置房屋角窗时，应加强其抗震措施，并宜符合下列规定：

1 洞口应上下对齐，洞口宽度不宜过大，连梁高度不宜过小，并应加强角窗窗台连梁的配筋构造；

2 洞口附近应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙，宜采用“T”、“L”、“[”形等带翼墙的截面形式的墙体，墙厚宜适当加大，应沿墙全高设置约束边缘构件；角窗墙肢厚度不宜小于 250mm；

3 应提高角窗两侧墙肢的抗震等级，并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求，结构分析时，应考虑扭转的耦联影响，转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取 1.0；

4 转角处楼板应局部加厚，配筋宜适当加大，并配置双向双层的直通受力钢筋，必要时可于转角处板内设置连接两侧墙体的暗梁；

5 若内角墙体开洞，楼板凹进尺寸不应过深，否则应在角部设置拉梁；

6 紧靠角窗两侧不应采用一字形剪力墙，在靠角窗剪力墙上再开洞时，应采用跨高比不大于 2.5 的连梁予以加强

8.2.3 单层网壳不应采用螺栓球节点，网架、双层网壳当跨度大于 40m 或悬挂有 10t 以上的吊车时及在潮湿环境下，不宜采用螺栓球节点。

8.2.4 单层网壳的跨度不宜大于 50m，双层网壳的跨度不宜大于 300m。

8.2.5 空间网格结构分析时，应考虑上部空间网格结构与下部支承结构的相互影响，确定上、下部连接的刚度并选择合适的计算模型。空间网格结构与其下部支承结构之间相互作用影响较大，且无法确定下部支承结构等效刚度和等效质量时，对于空间网格结构应采用上、下部结构整体分析。对于上、下部结构相互作用影响较小的空间网格结构(如结构局部中庭网架)及跨度小于 40m 的平板网架，允许单独分析，但应考虑下部支承结构的影响。在无法确定下部支承结构等效刚度的情况下，当采用无侧移的铰接支座时，可按两向可侧移铰接支座与无侧移的铰接支座约束条件分别计算包络设计；当采用弹性支座时，可按两向可侧移铰接支座与弹性支座约束条件分别计算包络设计。

38）《建筑消能减震应用技术规程》XJJ075-2016

1.0.4　既有建筑采用消能减震技术加固时，主体结构抗震设防目标不应低于现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023 规定。

6.2.1. 6 当建筑结构被认定为消能减震结构时，布置消能部件的楼层数不宜少于地上总楼层数（局部出屋面不计入）的 2/3，在设置消能部件楼层的 X 向和 Y 向消能部件的数量分别不应少于 2 个，且分别不少于每层每 500m2 建筑面积 1 个。

6.2.2. 3 消能减震结构布置消能部件的楼层中，消能器的最大水平阻尼力在水平方向上分量之和不宜大于楼层层间屈服剪力的 60%。

6.4.4. 2 当消能减震结构的抗震性能明显提高时，主体结构的抗震构造措施要求可适当降低，降低程度可根据消能减震主体结构地震剪力与不设置消能减震部件的结构的地震剪力之比确定，最大降低程度应控制在 1 度以内。

39)《地下工程非膨胀混凝土结构防腐阻锈防水抗裂技术规程》 XJJ104-2018

8.2.4　水、土中的化学腐蚀环境中的地下工程补偿收缩混凝土构件，其普通钢筋的混凝土保护层最小厚度及相应的混凝土强度等级、最大水胶比应按表 8.2.4 确定。

表 8.2.4 化学腐蚀环境中地下工程补偿收缩混凝土最低强度等级，最大水胶比，最小保护层厚度

耐久性设计 / 使用年限 / 环境作用等级		50 年			100 年		
		混凝土强度等级	最大水胶比	最小保护层厚度 c(mm)	混凝土强度等级	最大水胶比	最小保护层厚度 c(mm)
板、墙等面形构件	V-C	C40	0.45	35	C45	0.40	50
	V-D	C45 ≥C50	0.40　0.36	40 35	C50 ≥C55	0.36 0.36	60 50
	V-E	C50	0.36	40	C55	0.36	60
	V-F	≥C55	0.33	40	C60	0.33	60
梁、柱等条形结构	V-C	C40 ≥C45	0.45　0.40	40　35	C45 ≥C50	0.40 0.36	60 50
	V-D	C45 ≥C50	0.40 0.36	45　40	C50 ≥C55	0.36 0.36	65 60
	V-E	C50 ≥C55	0.36 0.36	45　40	C55 ≥C60	0.36 0.33	65 60
	V-F	C60	0.33	40	≥C60	0.31	60

注：1 钢筋的混凝土保护层厚度指最外层钢筋的保护层厚度，受力钢筋的保护层最小厚度不得小于钢筋的公称直径。

2　挡土墙等水平受力的面型受力构件，可适当降低强度等级，但不能低于 C30。

8.2.5　化学腐蚀环境中的地下工程混凝土的质量控制指标为抗硫酸盐侵蚀等级，硫酸盐环境中的钢筋混凝土构件其混凝土 28 d 龄期的抗硫酸盐侵蚀等级，应符合表 8.2.5 要求。

表 8.2.5 化学腐蚀环境中地下工程钢筋混凝土的抗硫酸盐等级

环境作用等级 耐久性 设计使用年限	V-C	V-D	V-E	V-F

50	KS120	KS120	KS150	大于 KS150
100	KS120	KS150	KS150	大于 KS150

注:混凝土抗硫酸盐侵蚀试验应按 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082 规定的抗硫酸盐侵蚀试验方法进行检验。

40)《地下工程补偿收缩混凝土防腐阻锈防水抗裂技术标准》 XJJ125-2020

3.1.3 补偿收缩混凝土的限制膨胀率指标应符合表 3.1.3 的规定。

表 3.1.3 补偿收缩混凝土的限制膨胀率

用途	限制膨胀率 (%)	
	水中 14d	水中 1 4d 转空气中 28d
用于补偿混凝土收缩	≥0.015	≥0.030
用于后浇带、膨胀加强带和工程接缝填充	≥0.025	≥0.020

3.1.6 补偿收缩混凝土设计强度等级不宜低于 C2 5；用于填充的补偿收缩混凝土设计强度等级不宜低于 C3 0。

3.3.2 当结构构件受到多种环境类别共同作用时，应分别针对每种环境类别进行耐久性设计。

8.2.4 水、土中的化学腐蚀环境中的地下工程补偿收缩混凝土构件，其普通钢筋的混凝土保护层最小厚度及相应的混凝土强度等级、最大水胶比应按表 8.2.4 确定。

表 8.2.4 化学腐蚀环境中地下工程补偿收缩混凝土最低强度等级，最大水胶比，最小保护层厚度

耐久性设计 / 使用年限 / 环境作用等级		50 年			100 年		
		混凝土强度等级	最大水胶比	最小保护层厚度 c(mm)	混凝土强度等级	最大水胶比	最小保护层厚度 c(mm)
板、墙等面形构件	V-C	C40	0.45	35	C45	0.40	50
	V-D	C45 ≥C50	0.40 0.36	40 35	C50 ≥C55	0.36 0.36	60 50
	V-E	C50	0.36	40	C55	0.36	60
	V-F	≥C55	0.33	40	C60	0.33	60
梁、柱等条形结构	V-C	C40 ≥C45	0.45 0.40	40 35	C45 ≥C50	0.40 0.36	60 50
	V-D	C45 ≥C50	0.40 0.36	45 40	C50 ≥C55	0.36 0.36	65 60
	V-E	C50 ≥C55	0.36 0.36	45 40	C55 ≥C60	0.36 0.33	65 60
	V-F	C60	0.33	40	≥C60	0.31	60

注：1 钢筋的混凝土保护层厚度指最外层钢筋的保护层厚度，受力钢筋的保护层最小厚度不得小于钢筋的公称直径。

2 挡土墙等水平受力的面型受力构件，可适当降低强度等级，但不能低于 C30。

8.2.5 化学腐蚀环境中的地下工程补偿收缩混凝土的质量控制指标为抗硫酸盐侵蚀等级，硫酸盐环境中的钢筋混凝土构件其混凝土 28 d 龄期的抗硫酸盐侵蚀等级，应符合表 8.2.5 要求。

表 8.2.5 化学腐蚀环境中地下工程钢筋混凝土的抗硫酸盐等级

环境作用等级 耐久性 设计使用年限	V-C	V-D	V-E	V-F
50	KS120	KS120	KS150	大于 KS150
100	KS120	KS150	KS150	大于 KS150

注:混凝土抗硫酸盐侵蚀试验应按 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T5soo82 规定的抗硫酸盐侵蚀试验方法进行检验。

41)《自保温砌块应用技术标准》 XJJ109-2019

5.2.3 砌体高度不宜大于 6m，厚度不应小于 250mm。当砌体高度大于 6m 时砌体的高厚比应符合下列要求：

$$\beta = \frac{H_0}{h} \leq 1.3\mu[\beta]$$

式中： H0——砌体的计算高度；

h——为砌体厚度；

μ——有门窗洞口砌体允许高厚比[β]的修正系数；

[β]——砌体的允许高厚比。

1 砌体计算高度应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB500003 相关规定，尚应按表 5.2.3-1 采用:

表 5.2.3-1 砌体的计算高度 H0 表

上下约束墙	上端自由墙	周边约束或带壁柱的墙		
1.25H	2H	S＞2H	2H≥S＞H	S≤H
		1.0H	0.4S+0.2H	0.6S

注： 1 上端自由且两侧有约束或带壁柱的墙计算高度取按表中周边约束或带壁柱的砌体计算高度的 2 倍值；

2 上下且单侧有约束的砌体计算高度按 3 倍墙宽度与砌体高度取较小值；

3 H 为砌体高度；

4 S 为相邻横墙（壁柱）之间的距离或两侧约束之间的距离及单侧约束与横墙（壁柱）之间的距离。

5 约束指与主体结构剪力墙、柱、梁、板可靠拉接与连接（约束不包括构造柱，无板相连的梁做为约束构件时，应进行梁的平面外抗侧强度，刚度验算）。

2 有门窗洞口砌体允许高厚比[β]的修正系数按下式计算：

$$\mu = 1 - 0.4\frac{b_s}{S}$$

当计算值小于 0.7 时，仍采用 0.7；其中 bs 为在 S 范围内的门窗洞口宽度。

3 砌体的允许高厚比按表 5.2.3-2 采用。

表 5.2.3-2 砌体的允许高厚比[β]值

砂浆强度等级	Mb5.0	≥Mb7.5

[β]	26	28

4　当 S 不大于 6m 时，砌体的高度可不受本条限制。

5　验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌体高厚比时，允许高厚比取 14，不符合要求时应采取必要措施防止墙体失稳；

5.2.10　自保温砌块砌体外挑出钢筋混凝土梁的尺寸不宜大于自保温砌块砌体厚度的 1/4，当大于 1/4 时，应设置钢筋混凝土挑板，挑板挑出尺寸为自保温砌块砌体外挑出钢筋混凝土梁的尺寸减 60mm 。

3.3 给水排水专业

1)《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

1.0.3　当建筑物高度超过 250m 时，建筑给水排水系统设计除应符合本标准的规定外，尚应进行专题研究、论证。

3.1.1　建筑给水系统的设计应满足生活用水对水质、水量、水压、安全供水，以及消防给水的要求。

3.1.2　自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。

3.1.3　中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

3.1.4　生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施。

3.1.5　在满足使用要求与卫生安全的条件下，建筑给水系统应节水节能，系统运行的噪声和振动等不得影响人们的正常工作和生活。

3.1.6　生活饮用水给水系统的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB / T 17219 的规定。

3.2.14　公共场所卫生间的卫生器具设置应符合下列规定：

1　洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴等限流节水装置；

2　小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀；

3　坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱，蹲式大便器应采用感应式冲洗阀、延时自闭式冲洗阀等。

3.3.4　卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定：

1　出水口不得被任何液体或杂质所淹没；

2　出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的 2.5 倍。

3.3.5　生活饮用水水池（箱）进水管应符合下列规定：

1　进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径，且不应小于 25mm，可不大于 150mm；

2　当进水管从最高水位以上进入水池（箱），管口处为淹没出流时，应采取真空破坏器等防虹吸回流措施；

3　不存在虹吸回流的低位生活饮用水贮水池（箱），其进水管不受以上要求限制，但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。

3.3.6　从生活饮用水管网向下列水池（箱）补水时应符合下列规定：

1　向消防等其他非供生活饮用的贮水池（箱）补水时，

其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于 150mm；

2　向中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池（箱）补水时，其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径的 2.5 倍，且不应小于 150mm。

3.3.7　从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时，应在用水管道的下列部位设置倒流防止器：

1　从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物，且与城镇给水管形成连通管网的引入管上；

2　从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上；

3　利用城镇给水管网直接连接且小区引入管无防回流设施时，向气压水罐、热水锅炉、热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。

3.3.8　从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时，应设置倒流防止器：

1　单独接出消防用水管道时，在消防用水管道的起端；

2　从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。

3.3.9　生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时，必须设置倒流防止设施：

1　贮存池（罐）、装置、设备的连接管上；

2　化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实验室除按本条第1款设置外，还应在其引入管上设置有空气间隙的水箱，设置位置应在防护区外。

3.3.10 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施：

1　当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间应设有空气间隙，且空气间隙小于出口管径2.5倍时，在其充（补）水管上；

2　不含有化学药剂的绿地喷灌系统，当喷头为地下式或自动升降式时，在其管道起端；

3　消防（软管）卷盘、轻便消防水龙；

4　出口接软管的冲洗水嘴（阀）、补水水嘴与给水管道连接处。

3.3.13　严禁生活饮用水管道与大便器（槽）、小便斗（槽）采用非专用冲洗阀直接连接。

3.3.14　生活饮用水管道应避开毒物污染区，当条件限制不能避开时，应采取防护措施。

3.3.15　供单体建筑的生活饮用水池（箱）与消防用水的水池（箱）应分开设置。

3.3.17　建筑物内的生活饮用水水池（箱）及生活给水设施，不应设置于与厕所、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内；其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。

3.3.18　生活饮用水水池（箱）的构造和配管，应符合下列规定：

1　人孔、通气管、溢流管应有防止生物进入水池（箱）的措施；

2　进水管宜在水池（箱）的溢流水位以上接入；

3　进出水管布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置；

4　不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水；

5　泄水管和溢流管的排水应间接排水，并应符合本标准第4.4.13条、第4.4.14条的规定；

6　水池（箱）材质、衬砌材料和内壁涂料，不得影响水质。

3.3.20　生活饮用水水池（箱）应设置消毒装置。

3.3.21　在非饮用水管道上安装水嘴或取水短管时，应采取防止误饮误用的措施。

3.4.3　当生活给水系统分区供水时，各分区的静水压力不宜大于0.45MPa；当设有集中热水系统时，分区静水压力不宜大于0.55MPa。

3.4.4　生活给水系统用水点处供水压力不宜大于0.20MPa，并应满足卫生器具工作压力的要求。

3.4.5　住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa，非住宅类居住建筑入户管供水压力不宜大于0.35MPa。

3.5.6　给水管道的下列管段上应设置止回阀，装有倒流防止器的管段处，可不再设置止回阀：

1　直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上；

2　密闭的水加热器或用水设备的进水管上；

3　每台水泵的出水管上。

3.5.13　安全阀阀前、阀后不得设置阀门，泄压口应连接管道将泄压水（气）引至安全地点排放。

3.5.16　建筑物水表的设置位置应符合下列规定：

1　建筑物的引入管、住宅的入户管；

2　公用建筑物内按用途和管理要求需计量水量的水管；

3　根据水平衡测试的要求进行分级计量的管段；

4　根据分区计量管理需计量的管段。

3.6.2　室内给水管道布置应符合下列规定：

1　不得穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间；

2　不得在生产设备、配电柜上方通过；

3.6.3　室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

3.6.5　给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内。给水管道不得穿过大便槽和小便槽，且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

3.6.6　给水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

3.6.8　塑料给水管道布置应符合下列规定：

1　不得布置在灶台上边缘；明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.4m，距燃气热水器边缘不宜小于0.2m；当不能满足上述要求时，应采取保护措施；

2　不得与水加热器或热水炉直接连接，应有不小于0.4m的金属管段过渡。

3.6.10　给水引入管与排水排出管的净距不得小于1m。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距，平行埋设时不宜小于0.50m；交叉埋设时不应小于0.15m，且给水管应在排水管的上面。

3.6.12　当给水管道结露会影响环境，引起装饰层或者物品等受损害时，给水管道应做防结露绝热层，防结露绝热层的计算和构造可按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB／T 8175执行。

3.6.13　给水管道暗设时，应符合下列规定：

5　敷设在垫层或墙体管槽内的管材，不得采用可拆卸的连接方式；柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水，中途不得有连接配件，两端接口应明露。

3.6.17　给水管道穿越下列部位或接管时，应设置防水套管：

1　穿越地下室或地下构筑物的外墙处；

3　穿越钢筋混凝土水池（箱）的壁板或底板连接管道时。

3.8.1　生活用水水池（箱）应符合下列规定：

2　建筑物内的水池（箱）应设置在专用房间内，房间应无污染、不结冻、通风良好并应维修方便；室外设置的水池（箱）及管道应采取防冻、隔热措施；

3　建筑物内的水池（箱）不应毗邻配变电所或在其上方，不宜毗邻居住用房或在其下方；

4　当水池（箱）的有效容积大于50m³时，宜分成容积基本相等、能独立运行的两格；

3.8.6　水池（箱）等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管和信号装置等，并应符合下列规定：

3　当利用城镇给水管网压力直接进水时，应设置自动水位控制阀，控制阀直径应与进水管管径相同；当采用直接作用式浮球阀时，不宜少于2个，且进水管标高应一致；

4　当水箱采用水泵加压进水时，应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置；当一组水泵

供给多个水箱进水时，在各个水箱进水管上宜装设电讯号控制阀，由水位监控设备实现自动控制；

7　低位贮水池应设水位监视和溢流报警装置，高位水箱和中间水箱宜设置水位监视和溢流报警装置，其信息应传至监控中心；

3.9.7　自吸式水泵每台应设置独立从水池吸水的吸水管。水泵以水池最低水位计算的允许安装高度，应根据当地大气压力、最高水温时的饱和蒸汽压、水泵汽蚀余量、水池最低水位和吸水管路水头损失，经计算确定，并应有安全余量。安全余量不应小于0.3m。

3.9.9　民用建筑物内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层，水泵机组宜设在水池（箱）的侧面、下方，其运行噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

3.9.10　建筑物内的给水泵房，应采用下列减振防噪措施：

1　应选用低噪声水泵机组；

2　吸水管和出水管上应设置减振装置；

3　水泵机组的基础应设置减振装置；

4　管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处，应采取防止固体传声措施；

5　必要时，泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。

3.9.11　水泵房应设排水设施，通风应良好，不得结冻。

3.10.1　游泳池和水上游乐池的池水水质应符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ／T 244的规定。

3.10.3　游泳池和水上游乐池的初次充水和使用过程中的补充水水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

3.10.4　游泳池和水上游乐池的淋浴等生活用水水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

3.10.6　不同使用功能的游泳池应分别设置各自独立的循环系统。水上游乐池循环水系统应根据水质、水温、水压和使用功能等因素，设计成一个或若干个独立的循环系统。

3.10.7　循环水应经过滤、消毒等净化处理，必要时应进行加热。

3.10.10　水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵，必须设置备用泵。

3.10.13　游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒处理。

3.10.15 使用臭氧消毒时，臭氧应采用负压方式投加在过滤器之后的循环水管道上，并应采用与循环水泵联锁的全自动控制投加系统。严禁将氯消毒剂直接注入游泳池。

3.10.22　游泳池和水上游乐池的进水口、池底回水口和泄水口应配设格栅盖板，格栅间隙宽度不应大于8mm。泄水口的数量应满足不会产生对人体造成伤害的负压。通过格栅的水流速度不应大于0.2m／s。

3.10.25　比赛用跳水池必须设置水面制波和喷水装置。

3.11.1　设计循环冷却水系统时，应符合下列规定：

7　循环冷却水系统补水水质宜符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。当采用非生活饮用水时，其水质应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》GB／T29044的规定。

3.11.7　冷却塔应安装在专用的基础上，不得直接设置在楼板或屋面上。当一个系统内有不同规格的冷却塔组合布置时，各塔基础高度应保证集水盘内水位在同一水平面上。

3.11.15　循环冷却水系统补给水总管上应设置水表等计量装置。

3.11.16　建筑空调系统的循环冷却水系统应有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理措施。

3.11.18　循环冷却水系统排水应排入室外污水管道。

3.12.5　当水景水池采用生活饮用水作为补充水时，应采取防止回流污染的措施，补水管上应设置用水计量装置。

3.13.6　小区的给水引入管的设计流量应符合下列规定：

2　不少于2条引入管的小区室外环状给水管网，当其中1条发生故障时，其余的引入管应能保证不小于70％的流量；

4　小区环状管道应管径相同。

3.13.11　埋地式生活饮用水贮水池周围10m内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水池（箱）周围2m内不得有污水管和污染物。

3.13.15　由城镇管网直接供水的小区室外给水管网应布置成环状网，或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不应少于2条。

3.13.16　小区的室外给水管道应沿区内道路敷设，宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草地下。管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m，且不得影响建筑物的基础。

3.13.18　室外给水管道与污水管道交叉时，给水管道应敷设在污水管道上面，且接口不应重叠。当给水管道敷设在下面时，应设置钢套管，钢套管的两端应采用防水材料封闭。

3.13.19　室外给水管道的覆土深度，应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m，行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

3.13.21　生活给水管道不应与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同管廊（沟）敷设。

4.1.2　室内生活排水管道应以良好水力条件连接，并以管线最短、转弯最少为原则，应按重力流直接排至室外检查井；当不能自流排水或会发生倒灌时，应采用机械提升排水。

4.1.5　小区生活排水与雨水排水系统应采用分流制。

4.2.3　消防排水、生活水池（箱）排水、游泳池放空排水、空调冷凝排水、室内水景排水、无洗车的车库和无机修的机房地面排水等宜与生活废水分流，单独设置废水管道排入室外雨水管道。

4.2.4　下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物：

1　职工食堂、营业餐厅的厨房含有油脂的废水；

2　洗车冲洗水；

3　含有致病菌、放射性元素等超过排放标准的医疗、科研机构的污水；

4　水温超过40℃的锅炉排污水；

5　用作中水水源的生活排水；

6　实验室有害有毒废水。

4.3.2　大便器的选用应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应选用节水型大便器。

4.3.10　下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯：

1　构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏；

2　其他设备的排水口或排水沟的排水口。

4.3.11　水封装置的水封深度不得小于50mm，严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏。

4.3.12　医疗卫生机构内门诊、病房、化验室、试验室等不在同一房间内的卫生器具不得共用存水弯。

4.3.13　卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

4.4.1　室内排水管道布置应符合下列规定：

3　排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内；

4　排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道；当排水管道必须穿过变形缝时，应采取相应技术措施；

5　排水埋地管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础；

6　排水管、通气管不得穿越住户客厅、餐厅，排水立管不宜靠近与卧室相邻的内墙；

7　排水管道不宜穿越橱窗、壁柜，不得穿越贮藏室；

9　塑料排水管不应布置在热源附近；当不能避免，并导致管道表面受热温度大于60℃时，应采取隔热措施；塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m；

10　当排水管道外表面可能结露时，应根据建筑物性质和使用要求，采取防结露措施。

4.4.2　排水管道不得穿越下列场所：

1　卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间；

2　生活饮用水池（箱）上方；

3　遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面；

4　食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。

4.4.3　住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。

4.4.9　粘接或热熔连接的塑料排水立管应根据其管道的伸缩量设置伸缩节，伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。

4.4.10　金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。

塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定：

1　当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置；

2　高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时，应在楼板下侧管道上设置；

3　当排水管道穿管道井壁时，应在井壁外侧管道上设置。

4.4.11　靠近生活排水立管底部的排水支管连接，应符合下列规定：

1　排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.4.11的规定。

2　当排水支管连接在排出管或排水横干管上时，连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m。

3　排水支管接入横干管竖直转向管段时，连接点应距转向处以下不得小于0.6m。

4　下列情况下底层排水横支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施：

1）当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1款、第2款的要求时；

2）在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。

4.4.12　下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式：

1　生活饮用水贮水箱（池）的泄水管和溢流管；

2　开水器、热水器排水；

3　医疗灭菌消毒设备的排水；

4　蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水；

5　贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

4.4.17　室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处，应设水封装置。

4.4.18　排水管穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处，应采取防水措施。

4.4.20　排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时，应在立管底部设支墩或其他固定措施。地下室立管与排水横管转弯处也应设置支墩或固定措施。

4.5.12　下列场所设置排水横管时，管径的确定应符合下列规定：

1　当公共食堂厨房内的污水采用管道排除时，其管径应比计算管径大一级，且干管管径不得小于100mm，支管管径不得小于75mm；

2　医疗机构污物洗涤盆（池）和污水盆（池）的排水管管径不得小于75mm；

3　小便槽或连接3个及3个以上的小便器，其污水支管管径不宜小于75mm；

4　公共浴池的泄水管不宜小于100mm。

4.6.1　排水管材选择应符合下列规定：

2　当连续排水温度大于40℃时，应采用金属排水管或耐热塑料排水管；

3　压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。

4.6.2 生活排水管道应按下列规定设置检查口：

1　排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口，且在建筑物底层必须设置；

3　检查口中心高度距操作地面宜为1.0m，并应高于该层卫生器具上边缘0.15m；当排水立管设有H管时，检查口应设置在H管件的上边。

4.6.5　生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。

4.7.1　生活排水管道系统应根据排水系统的类型，管道布置、长度，卫生器设置数量等因素设置通气管。

当底层生活排水管道单独排出且符合下列条件时，可不设通气管：

1　住宅排水管以户排出时；

2　公共建筑无通气的底层生活排水支管单独排出的最大卫生器具数量符合表4.7.1规定时。

3　排水横管长度不应大于12m。

表4.7.1　公共建筑无通气的底层生活排水支管单独排出的最大卫生器具数量

注：1　排水横支管连接地漏时，地漏可不计数量。

2　DN100管道除连接大便器外，还可连接该卫生间配置的小便器及洗涤设备。

4.7.2　生活排水管道的立管顶端应设置伸顶通气管。当伸顶通气管无法伸出屋面时，可设置下列通气方式：

1　宜设置侧墙通气时，通气管口的设置应符合本标准第4.7.12条的规定；

3　当公共建筑排水管道无法满足本条第1款、第2款的规定时，可设置吸气阀。

4.7.3　除本标准第4.7.1条规定外，下列排水管段应设置环形通气管：

1　连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管；

2　连接6个及6个以上大便器的污水横支管；

3　设有器具通气管；

4　特殊单立管偏置时。

4.7.6　通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水，不得与风道和烟道连接。

4.7.8　在建筑物内不得用吸气阀替代器具通气管和环形通气管。

4.7.12　高出屋面的通气管设置应符合下列规定：

1　通气管高出屋面不得小于0.3m，且应大于最大积雪厚度，通气管顶端应装设风帽或网罩；

2　在通气管口周围4m以内有门窗时，通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧；

3　在经常有人停留的平屋面上，通气管口应高出屋面2m，当屋面通气管有碍于人们活动时，可按本标准第4.7.2条规定执行；

4.7.17　伸顶通气管管径应与排水立管管径相同。最冷月平均气温低于-13℃的地区，应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。

4.8.1　建筑物室内地面低于室外地面时，应设置污水集水池、污水泵或成品污水提升装置。

4.8.3　当生活污水集水池设置在室内地下室时，池盖应密封，且应设置在独立设备间内并设通风、通气管道系统。成品污水提升装置可设置在卫生间或敞开室间内，地面宜考虑排水措施。

4.8.6　建筑物地下室生活排水泵的设置应符合下列规定：

1　生活排水集水池中排水泵应设置一台备用泵；

2　当采用污水提升装置时，应根据使用情况选用单泵或双泵污水提升装置；

3　地下室、车库冲洗地面的排水，当有2台及2台以上排水泵时，可不设备用泵；

4　地下室设备机房的集水池当接纳设备排水、水箱排水、事故溢水时，根据排水量除应设置工作泵外，还应设置备用泵。

4.8.8　提升装置的污水排出管设置应符合本标准第4.8.9条的规定。通气管应与楼层通气管道系统相连或单独排至室外。当通气管单独排至室外时，应符合本标准第4.7.12条第2款的规定。

4.9.2　隔油设施应优先选用成品隔油装置，并应符合下列规定：

4　当仅设一套隔油器时应设置超越管，超越管管径应与进水管管径相同；

5　隔油器的通气管应单独接至室外；

6　隔油器设置在设备间时，设备间应有通风排气装置，且换气次数不宜小于8次/h；

7　隔油设备间应设冲洗水嘴和地面排水设施。

4.9.4　生活污水处理设施的设置应符合下列规定：

1　当处理站布置在建筑地下室时，应有专用隔间；

2　设置生活污水处理设施的房间或地下室应有良好的通风系统，当处理构筑物为敞开式时，每小时换气次数不宜小于15次；当处理设施有盖板时，每小时换气次数不宜小于8次；

3　生活污水处理间应设置除臭装置，其排放口位置应避免对周围人、畜、植物造成危害和影响。

4.10.2　小区生活排水管道最小埋地敷设深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定，并应符合下列规定：

1　小区干道和小区组团道路下的生活排水管道，其覆土深度不宜小于0.70m；

2　生活排水管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m，且覆土深度不宜小于0.30m；当采用埋地塑料管道时，排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。

4.10.3　室外生活排水管道下列位置应设置检查井：

1　在管道转弯和连接处；

4.10.13　化粪池与地下取水构筑物的净距不得小于30m。

4.10.14　化粪池的设置应符合下列规定：

3　化粪池应设通气管，通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。

5.2.20　居住建筑设置雨水内排水系统时，除敞开式阳台外应设在公共部位的管道井内。

5.2.22　裙房屋面的雨水应单独排放，不得汇入高层建筑屋面排水管道系统。

5.2.24　阳台、露台雨水系统设置应符合下列规定：

1　高层建筑阳台、露台雨水系统应单独设置；

4　当住宅阳台、露台雨水排入室外地面或雨水控制利用设施时，雨落水管应采取断接方式；当阳台、露台雨水排入小区污水管道时，应设水封井。

5　当屋面雨落水管雨水间接排水且阳台排水有防返溢的技术措施时，阳台雨水可接入屋面雨落水管。

5.2.29　塑料雨水管穿越防火墙和楼板时，应按本标准第4.4.10条的规定设置阻火装置。当管道布置在楼梯间休息平台上时，可不设阻火装置。

5．2.31　雨水管道在穿越楼层应设套管且立管底部架空时，应在立管底部设支墩或其他固定措施。地下室横管转弯处也应设置支墩或固定措施。

5.2.32　雨水管穿越地下室外墙处，应采取防水措施。

5.2.39　雨水排水管材选用应符合下列规定：

1　重力流雨水排水系统当采用外排水时，可选用建筑排水塑料管；当采用内排水雨水系统时，宜采用承压塑料管、金属管或涂塑钢管等管材；

2　满管压力流雨水排水系统宜采用承压塑料管、金属管、涂塑钢管、内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管等，用于满管压力流排水的塑料管，其管材抗负压力应大于-80kPa。

5.3.2　小区雨水排水口应设置在雨水控制利用设施末端，以溢流形式排放；超过雨水径流控制要求的降雨溢流进入市政雨水管渠。

5.3.18　与建筑连通的下沉式广场地面排水当无法重力排水时，应设置雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水检查井。

6.2.2　生活热水的原水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的规定，生活热水的水质应符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ／T 521 的规定。

6.3.4　当采用废气、烟气、高温无毒废液等废热作为热媒时，应符合下列规定：

1　加热设备应防腐，其构造应便于清理水垢和杂物；

2　应采取措施防止热媒管道渗漏而污染水质；

3　应采取措施消除废气压力波动或除油。

6.3.7　集中热水供应系统的分区及供水压力的稳定、平衡，应遵循下列原则：

1　应与给水系统的分区一致，并应符合下列规定：

1）闭式热水供应系统的各区水加热器、贮热水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应；

2）由热水箱和热水供水泵联合供水的热水供应系统的热水供水泵扬程应与相应供水范围的给水泵压力协调，保证系统冷热水压力平衡；

3）当上述条件不能满足时，应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施。

2　由城镇给水管网直接向闭式热水供应系统的水加热器、贮热水罐补水的冷水补水管上装有倒流防止器时，其相应供水范围内的给水管宜从该倒流防止器后引出。

3　当给水管道的水压变化较大且用水点要求水压稳定时，宜采用设高位热水箱重力供水的开式热水供应系统或采取稳压措施。

4　当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时，冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压。

5　公共浴室淋浴器出水水温应稳定，并宜采取下列措施：

2)给水额定流量较大的用水设备的管道应与淋浴配水管道分开；

3)多于 3 个淋浴器的配水管道宜布置成环形；

6.3.9　老年人照料设施、安定医院、幼儿园、监狱等建筑中为特殊人群提供沐浴热水的设施，应有防烫伤措施。

6.3.10　集中热水供应系统应设热水循环系统，并应符合下列规定：

1 热水配水点保证出水温度不低于 45℃的时间，居住建筑不应大于 15s，公共建筑不应大于 10s；

6.3.13　采用干管和立管循环的集中热水供应系统的建筑，当系统布置不能满足第 6.3.10 条第 1 款的要求时，应采取下列措施：

1　支管应设自调控电伴热保温；

2　不设分户水表的支管应设支管循环系统。

6.5.3　医院集中热水供应系统的热源机组及水加热设备不得少于 2 台，其他建筑的热水供应系统的水加热设备不宜少于 2 台，当一台检修时，其余各台的总供热能力不得小于设计小时供热量的 60％。

6.5.4　医院建筑应采用无冷温水滞水区的水加热设备。

6.5.6　燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。

6.5.12　设有高位加热贮热水箱连续加热的热水供应系统，宜设置高位冷水供水箱供水和补水。高位冷水水箱的设置高度（以水箱最低水位计算）应保证最不利处的配水点所需水压。

6.5.14　热水箱应加盖，并应设溢流管、泄水管和引出室外的通气管。热水箱溢流水位超出冷水补水箱的水位高度应按热水膨胀量计算。泄水管、溢流管不得与排水管道直接连接。

6.5.17　燃油（气）热水机组机房的布置应符合下列规定：

1　燃油（气）热水机组机房宜与其他建筑物分离独立设置；当机房设在建筑物内时，不应设置在人员密集场所的上、下或贴邻，并应设对外的安全出口；

2　机房的布置应满足设备的安装、运行和检修要求，并靠外墙布置其前方应留不少于机组长度 2 / 3 的空间，后方应留 0.8m～1.5m 的空间，两侧通道宽度应为机组宽度，且不应小于 1.0m。机组最上部部件（烟囱除外）至机房顶板梁底净距不宜小于 0.8m；

3　机房与燃油（气）机组配套的日用油箱、贮油罐等的布置和供油、供气管道的敷设均应符合有关消防、安全的要求。

6.5.20　膨胀管上严禁装设阀门。

6.6.5　集热系统附属设施的设计计算应符合下列规定：

7　太阳能集热系统应设防过热、防爆、防冰冻、防倒热循环及防雷击等安全设施，并应符合下列规定：

1）太阳能集热系统应设放气阀、泄水阀、集热介质充装系统；

2）闭式太阳能热水系统应设安全阀、膨胀罐、空气散热器等防过热、防爆的安全设施；

3）严寒和寒冷地区的太阳能集热系统应采用集热系统倒循环、添加防冻液等防冻措施；集中集热、分散供热的间接太阳能热水系统应设置电磁阀等防倒热循环阀件。

8　集热系统的管道、集热水箱等应作保温层，并应按当地年平均气温与系统内最高集热温度或贮水温度计算保温层厚度。

9　开式太阳能集热系统应采用耐温不小于 100℃的金属管材、管件、附件及阀件；闭式太阳能集热系统应采用耐温不小于 200℃的金属管材、管件、附件及阀件。直接太阳能集热系统宜采用不锈钢管材。

6.6.6　太阳能热水系统应设辅助热源及加热设施，并应符合下列规定：

2　辅助热源的供热量宜按无太阳能时参照本标准第 6.4.3 条设计计算；

6.6.7　当采用热泵机组供应热水时，其设计应符合下列规定：

5　空气源热泵热水供应系统设计应符合下列规定：

1）最冷月平均气温不小于 10℃的地区，空气源热泵热水供应系统可不设辅助热源；

5）辅助热源应只在最冷月平均气温小于 10℃的季节运行，供热量可按补充在该季节空气源热泵产热量不满足系统耗热量的部分计算；

6）空气源热泵的供热量可按本标准式(6.6.7-1)计算确定；当设辅助热源时，宜按当地农历春分、秋分所在月的平均气温和冷水供水温度计算；当不设辅助热源时，应按当地最冷月平均气温和冷水供水温度计算。

7）空气源热泵采取直接加热系统时，直接加热系统要求冷水进水总硬度（以碳酸钙计）不应大于 120mg / L，其贮热水箱（罐）的总容积应按本标准式(6.6.7-2)计算。

6.7.7　热水供应系统中，锅炉或水加热器的出水温度与配水点的最低水温的温度差，单体建筑不得大于 10℃，建筑小区不得大于 12℃。

6.8.3　热水管道系统应采取补偿管道热胀冷缩的措施。

6.8.4　配水干管和立管最高点应设置排气装置。系统最低点应设置泄水装置。

6.8.8　热水管网应在下列管段上设置止回阀：

1　水加热器或贮热水罐的冷水供水管；

2　机械循环的第二循环系统回水管；

3　冷热水混水器、恒温混合阀等的冷、热水供水管。

6.8.10　水加热设备的上部、热媒进出口管、贮热水罐、冷热水混合器上和恒温混合阀的本体或连接管上应装温度计、压力表；热水循环泵的进水管上应装温度计及控制循环水泵开停的温度传

感器；热水箱应装温度计、水位计；压力容器设备应装安全阀，安全阀的接管直径应经计算确定，并应符合锅炉及压力容器的有关规定，安全阀前后不得设阀门，其泄水管应引至安全处。

6.8.11 水加热设备的冷水供水管上应装冷水表，设有集中热水供应系统的住宅应装分户热水水表，洗衣房、厨房、游乐设施、公共浴池等需要单独计量的热水供水管上应装热水水表，其设有回水管者应在回水管上装热水水表。水表的选型、计算及设置应符合本标准第 3.5.18 条、第 3.5.19 条的规定。

6.8.14 热水锅炉、燃油（气）热水机组、水加热设备、贮热水罐、分（集）水器、热水输（配）水、循环回水干（立）管应做保温，保温层的厚度应经计算确定并应符合本标准第 3.6.12 条的规定。

6.8.16 热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应设置金属套管，穿越屋面及地下室外墙时应设置金属防水套管。

6.9.5 当中小学校、体育场馆等公共建筑设饮水器时，应符合下列规定：

1 以温水或自来水为原水的直饮水，应进行过滤和消毒处理；

2 应设循环管道，循环回水应经消毒处理；

3 饮水器的喷嘴应倾斜安装并设防护装置，喷嘴孔的高度应保证排水管堵塞时不被淹没；

2）《二次供水工程技术规程 》CJJ140-2010

3.0.2 二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。

3.0.5 二次供水设施应独立设置，并应有建筑围护结构。

3.0.8 二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的有关规定。

4.0.1 二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的有关规定。

5.1.3 不同用水性质的用户应分别独立计量，新建住宅应计量到户，水表宜出户。

5.2.4 叠压供水方式应有条件使用。采用叠压供水方式时，不得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服务压力。

5.4.3 室外二次供水管道的布置不得污染生活用水，当达不到要求时，应采取相应的保护措施，并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013 的规定。

6.1.8 水池（箱）应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔，并应符合下列规定：

3 进、出水管的布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置。

5 溢流管管径应大于进水管管径，宜采用水平喇叭口溢水，溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不得直接连接并应有不小于 0.2m 的空气间隙。

6 泄水管应设在水池（箱）底部，管径不应小于 DN50。水池（箱）底部宜有坡度，并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于 0.2m 的空气间隙。

7 通气管管径不应小于 DN25，通气管口应采取防护措施。

8 水池（箱）人孔必须加盖、带锁、封闭严密，人孔高出水池（箱）外顶不应小于 0.1m。圆型人孔直径不应小于 0.7m，方型人孔每边长不应小于 0.6m。

6.3.5 每台水泵的出水管上，应装设压力表、止回阀和阀门，必要时应设置水锤消除装置。

6.3.8 水泵应采用自灌式吸水，当因条件所限不能自灌吸水时应采取可靠的引水措施。

6.4.4 严禁二次供水管道与非饮用水管道连接。

6.4.14 供水管道的过滤器滤网应采用耐腐蚀材料，滤网目数应为 20 目～40 目，下列部位应设置供水管道过滤器：

减压阀、自动水位控制阀等阀件前；

叠压供水设备的进水管处。

6.5.1　二次供水设施的水池（箱）应设置消毒设备。

7.0.7　泵房应设置排水设施，泵房内地面应有不小于 0.01 的坡度坡向排水设施。

7.0.12　泵房宜采用远程监控系统。

8.1.2　变频调速控制时，设备应能自动进行小流量运行控制。

8.2.4　水池（箱）应有液位控制装置，当遇超高液位和超低液位时，应自动报警。

3）《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

3.1.2　建筑屋面雨水积水深度应控制在允许的负荷水深之内，50 年设计重现期降雨时屋面积水不得超过允许的负荷水深。

3.1.3　建筑屋面雨水应有组织排放，可采用管道系统加溢流设施或管道系统无溢流设施排放。采取承雨斗排水或檐沟外排水方式的建筑宜采用管道系统无溢流设施方式排放。

3.1.4　当设有溢流设施时，溢流排水不得危及建筑设施和人员安全。

3.1.8　屋顶供水箱溢水、泄水、冷却塔排水、消防系统检测排水以及绿化屋面的渗滤排水等较洁净的废水可排入屋面雨水排水系统。

3.1.9　建筑屋面雨水排水系统应独立设置。

3.4.3　高层建筑的裙房屋面的雨水应自成系统排放。

3.4.5　民用建筑雨水内排水应采用密闭系统，不得在建筑内或阳台上开口，且不得在室内设非密闭检查井。

3.4.8　雨水管道敷设应符合下列规定：

1　不得敷设在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面及住宅套内；

2　不得敷设在精密机械、设备、遇水会产生危害的产品及原料的上空，否则应采取预防措施；

3　不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内，以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内；

4　不宜穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道，当雨水管道需穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时，应采取相应技术措施；

5　当埋地敷设时，不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础；

6　塑料雨水排水管道不得布置在工业厂房的高温作业区。

3.4.9　塑料排水管道穿墙、楼板或有防火要求的部位时，应按国家现行有关标准的规定设置防火措施。

3.4.13　雨水立管的底部弯管处应设支墩或采取固定措施。

3.4.14　高层建筑雨水管排水至散水或裙房屋面时，应采取防冲刷措施。当大于 100m 的高层建筑的排水管排水至室外时，应将水排至室外检查井，并应采取消声措施。

3.4.17　设雨水斗的屋面雨水排水管道系统应能承受正压和负压，正压承受能力不应小于工程验收灌水高度产生的静水压力，塑料管的负压承受能力不应小于 80kPa 。

4.1.5　雨水斗与天沟、边沟连接处应采取防水措施，并应符合下列规定：

1　当天沟、边沟为混凝土构造时，雨水斗应设置与防水卷材或涂料衔接的止水配件，雨水斗空气挡罩、底盘与结构层之间应采取防水措施；

2　当天沟、边沟为金属材质构造，且雨水斗底座与集水沟材质相同时，可采用焊接连接或密封圈连接方式；当雨水斗底座与集水沟材质不同时，可采用密封圈连接，不应采用焊接；

3　密封圈应采用三元乙丙橡胶（EPDM）、氯丁橡胶等密封材料，不宜采用天然橡胶。

4.1.6　金属沟与屋面板连接处应采取可靠的防水措施。

5.1.5　多根立管可汇集到一个横干管中，且最低雨水斗的高度应大于横干管与最高雨水斗高差的 2/3 以上。

6.1.5　压力流雨水排水系统的屋面应设溢流设施，且应设置在溢流时雨水能通畅流达的场所。当采用金属屋面、水平金属长天沟且沟檐溢水会进人室内时，宜在天沟两端设溢流口，无法设置溢流口时，可采用溢流管道系统。

6.1.7　当采用溢流管道系统溢流时，溢流水应排至室外地面，溢流管道系统不应直接排入市政雨水管网。

6.1.8　压力流系统排出管的雨水检查井宜采用钢筋混凝土检查井或消能井。检查井应能承受排出管水流的作用力，并宜采取排气措施。

6.1.11　雨水斗应设连接管和悬吊管与立管连接。多斗系统中雨水斗不得直接接在立管顶部。当悬吊管上连接多个雨水斗时，雨水斗宜对雨水立管做对称布置。

6.1.14　压力流排水系统应，设置过渡段，立管底部应设置检查口。

7.1.2　阳台雨水排水立管不应连接屋面排水口，且不应与屋面雨水系统相连接。

8.1.1　地下室车库出入口坡道、与建筑相通的室外下沉式广场、局部下沉式庭院、露天窗井等场所应设置雨水加压提升排放系统。当排水口及汇水面高于室外雨水检查井盖标高时，可直接重力排人雨水检查井。

8.1.3　连接建筑出人口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库出人口等，应采取防止设计汇水面以外的雨水进入的措施。

8.1.6　室外下沉地面不宜承接屋面雨水排水。

8.2.1　地下室车库出人口的敞开式坡道雨水汇集应符合下列规定：

1　与地下室地面的交接处应设带格栅的雨水排水沟，沟内雨水宜重力排入雨水集水池；

2　当车库坡道中途设置雨水截留沟且截留沟格栅面低于室外雨水检查井盖标高时，沟内雨水应排入地下室雨水集水池。

8.2.3　与建筑相通的室外下沉广场、室外下沉庭院或室外下沉地面应设置雨水口、雨水斗或带格栅的排水沟，雨水应重力排入雨水集水池。

8.3.7　雨水集水池应设置水位指示装置和超警戒水位报警装置，并应将信号引至物业管理中心。

8.4.2　雨水集水池泵组应设备用泵，备用泵的容量不应小于最大一台工作泵的容量。排水泵不应少于 2 台，不宜大于 8 台，紧急情况下可同时使用。

8.4.3　水泵应有不间断的动力供应，并宜设置自冲洗管道。

8.4.7　水泵出水管上应设止回阀和阀门，位置应易于操作。寒冷地区应采取泄空措施。

4）《建筑中水设计标准》GB50336-2018

1.0.5　建筑中水工程应按照国家、地方有关规定配套建设。中水设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。

1.0.8　建筑中水设计必须有确保使用、维修的安全措施，严禁中水进入生活饮用水给水系统。

3.1.6　下列排水严禁作为中水原水：

1　医疗污水；

2　放射性废水；

3　生物污染废水；

4　重金属及其他有毒有害物质超标的排水。

4.2.6　中水用于多种用途时，应按不同用途水质标准进行分质处理；当中水同时用于多种用途

时，其水质应按最高水质标准确定。

5.4.1　中水供水系统与生活饮用水给水系统应分别独立设置。

5.4.6　中水供水系统应安装计量装置。

5.4.7　中水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时，必须采取严格的误饮、误用的防护措施。

5.4.9　中水贮存池(箱)上应设自动补水管，其管径按中水最大时供水量计算确定，并应符合下列规定：

1　补水的水质应满足中水供水系统的水质要求；

2　补水应采取最低报警水位控制的自动补给方式；

5.4.10　利用市政再生水的中水贮存池(箱)可不设自来水补水管。

5.4.11　自动补水管上应安装水表或其他计量装置。

6.2.17　中水处理必须设有消毒设施。

7.2.11　建筑物内中水处理站的盛水构筑物，应采用独立的结构形式，不得利用建筑物的本体结构作为各池体的壁板、底板及顶盖。

注：不包括为中水处理站设置的集水井。

7.2.21　对中水处理中产生的气味应采取有效的净化措施。

7.2.22　对中水处理站中机电设备所产生的噪声和振动应采取有效的降噪和减振措施，中水处理站产生的噪声值应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。

8.1.1　中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接。

8.1.2　中水贮存池(箱)内的自来水补水管应采取防污染措施，自来水补水管应从水箱上部或顶部接入，补水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于 150mm。

8.1.5　中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1　中水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“中水”耐久标识，中水管道应涂浅绿色，埋地、暗敷中水管道应设置连续耐久标志带；

2　中水管道取水接口处应配置“中水禁止饮用”的耐久标识；

3　公共场所及绿化、道路喷洒等杂用的中水用水口应设带锁装置；

4　中水管道设计时，应进行检查防止错接；工程验收时应逐段进行检查，防止误接。

8.1.7　采用电解法现场制备二氧化氯，或处理工艺可能产生有害气体的中水处理站，应设置事故通风系统。事故通风量应根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求，按全面排风计算确定，且每小时换气次数不应小于 12 次。

8.1.10　中水处理站应具备应对公共卫生突发事件或其他特殊情况的应急处置条件，并应符合下列规定：

1　应有对调节池内的污水直接进行消毒的条件；

2　应为相关工作人员做好安全防范措施。

8.2.3　中水系统应在中水贮存池(箱)处设置最低水位和溢流水位报警装置。

5)《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018

1.0.3 太阳能热水系统应纳入建筑工程管理，统一规划、同步设计、同步施工，与建筑工程同时投入使用。

3.0.10 太阳能热水系统应配置辅助能源加热设备，且辅助能源加热设备应结合运行控制方式配置。

3.0.12 太阳能热水系统应安装计量装置。

3.0.14 太阳能热水系统设计应进行系统节能、环保效益预评估，并宜在系统运行后，进行能耗的定期监测。

4.1.5 太阳能热水系统的管线不得穿越其他用户的室内空间。

4.2.10 集热器与贮热水箱相连的管线穿屋面、墙面、阳台或其他建筑部位时，应在相应部位预埋防水套管，并应对接触处进行防水密封处理。防水套管应在屋面防水层施工前埋设完毕。

5.3.2 太阳能热水系统应采取防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。

5.4.16 太阳能集热器耐压要求应与系统的设计工作压力相匹配。

5.4.19 在冬季环境温度可能低于0℃地区使用的太阳能集热系统，应进行防冻设计.

5.4.20 太阳能集热系统的循环管路设计应符合下列规定：

7 在循环管路易发生气塞的位置应设有排气阀；

8 在间接系统的循环管路上应设膨胀箱；在闭式间接系统的循环管路上同时还应设有压力安全阀，但不应有单向阀和其他可关闭的阀门；

10 在系统中宜设流量计、温度计和压力表；

5.4.22 太阳能集热系统的管路、配件应采用不锈钢管、铜管、镀锌钢管等金属材质，开式系统的耐温不应小于100℃，闭式系统的耐温不应小于200℃。

5.4.23 太阳能集热系统的管路保温设计应按照现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB／T 4272和《设备及管道绝热设计导则》GB／T 8175执行。

5.5.3 直接供热水系统应设置恒温混水阀；间接供热水系统宜设置温度控制装置。两种系统均应保证用户末端出水温度低于60℃。

5.5.5 供热水系统的管路应做保温，保温设计应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB／T 8175和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定执行.

5.6.2 辅助能源的供热量应按无太阳能时确定，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

6.5.1 贮热水箱应与底座固定牢靠，底座基础应符合设计要求，无沉降与局部变形。

6.6.1 太阳能热水系统的管路安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。管路及配件的材料应与设计要求一致，并与传热工质相容，直线段过长的管路应按设计要求设置补偿器。

6.6.3 安装在室外的水泵，应采取妥当的防雨保护措施。严寒地区和寒冷地区应采取防冻措施。

6.6.8 严寒和寒冷地区以水为工质的室外管路，应采取防冻措施。

6)《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017

3．2．1 游泳池的池水水质应符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ／T 244的规定。

3．4．3 游泳池的充水和补水方式应符合下列规定：

1 应通过平(均)衡水池及缓冲池间接向池内充水和补水；

2 当未设置均(平)衡水池时，宜设置补水水箱向池内充水和补水；

3 充水管、补水管的管口设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定；

4 充水管、补水管应设水量计量仪表。

4．1．1 游泳池必须采用循环给水的供水方式，并应设置池水循环净化处理系统。

4．1．3 不同使用要求的游泳池应设置各自独立的池水循环净化处理系统。

4．3．1 池水循环水流组织应符合下列规定：

1 经净化处理后的池水与池内待净化处理的池水应能有序更新、交换和混合；

2 水池的给水口和回水口的布置应使被净化后的水流在池内不同水深区域内分布均匀，不应出现短流、涡流和死水区；

4．6．4 水上游乐池游乐设施的功能循环水泵的设置应符合下列规定：

1 供应滑道润滑水的水泵应设置备用水泵，并应能交替运行；

4．9．1 池水给水口的设置应符合下列规定：

2 给水口的设置位置应保证池内水流均匀；

4．9．6 给水口应设置格栅护盖，格栅空隙的水流速度及安装应符合下列规定：

1 池壁给水口的出水流速不宜大于 1.0m／s。儿童池、进入水池的台阶处、教学区等部位附近的给水口出水流速不宜大于 0.5m／s。

4 当水上游乐池、文艺演出水池设置高水流速度的给水口时，应采取保障演出人员及工作人员安全的措施。

4．10．2 池底回水口的设置及安装应符合下列规定：

1 应具有防旋流、防吸入、防卡入功能；

2 每座水池的池底回水口数量不应少于 2 个，间距不应小于 1.0m，且回水流量不应小于池子的循环水流量；

3 设置位置应使水池各给水口的水流至回水口的行程一致；

4 应配置水流通过的顶盖板，盖板的水流孔(缝)隙尺寸不应大于 8mm，孔(缝)隙的水流速度不应大于 0.2m／s。

5．1．2 不同用途的游泳池的池水净化处理系统应分开设置。

5．1．4 池水宜采用最大余氯量消除水藻，不宜采用硫酸铜等重金属盐类化学药品除藻剂。

5．2．3 重力式过滤器应配置突然停电防止水溢流淹没设备机房的防护措

5．4．3 压力式颗粒过滤器的反冲洗排水管与过滤器的接管处应设可观察反冲洗排水清澈度的透明短管或装置，且反冲洗排水管不应与其他排水管直接连接。

6．1．1 游泳池的循环水净化处理系统必须设置池水消毒工艺工序。

6．2．1 臭氧的消毒方式、工艺工序及设备、装置配置应符合下列规定：

1 臭氧消毒系统应辅以长效消毒剂系统；

2 竞赛类游泳池及公共类游泳池的消毒工艺应在池水过滤工序之后加热工序之前设置，宜采用全流量半程式臭氧消毒工艺；

3 游泳负荷稳定的游泳池和原有游泳池增设臭氧消毒时，消毒工艺流程宜在池水过滤净化工序之后加热工序之前设置，宜采用分流量全程式臭氧消毒工艺。

6．2．4 臭氧的投加应符合下列规定：

1 应采用负压方式投加在水过滤器滤后的循环水中；

2 应采用全自动控制投加系统，并应与循环水泵联锁。

6．2．8 臭氧发生器的设置应符合下列规定：

4 臭氧发生器应具有设备出现异常时自动关机的实时监控装置。

5 臭氧发生器工作时，应有连续不断的冷却水供应，且冷却水应予以回收利用。

6．2．9 输送臭氧气体和臭氧溶液的管道应采用牌号不低于 S31603 和公称压力不小于 1.0MPa 奥氏体的不锈钢或其他耐臭氧腐蚀的管道、阀门及附件，使用前应进行脱脂处理，并应设置区别于其他管道的标志。

6．3．3 严禁采用将氯消毒剂直接注入游泳池内的投加方式。

6．4．1 游泳池采用紫外线消毒时，消毒工艺流程应在过滤净化工序之后加热工序之前设置，并应采用全流量工序设备。

6．4．3 紫外线消毒器的设置应符合下列规定：

1 应设在水过滤单元之后水加热单元之前，紫外线消毒器应设置旁通管；

3 采用多个紫外线消毒器时应并联连接。

6．4．5 紫外线消毒器的出水口应设置安全过滤器。

6．8．6 次氯酸钠发生器制备次氯酸钠过程中所产生的氢气应用管道引至屋面外排放至大气。

7．1．5 池水加热设备的配置应符合下列规定：

4 加热设备均应装设温度自动控制装置。

7．3．4 池水采用分流量加热时应符合下列规定

3 换热或加热设备的被加热水阻力损失超过 0.02MPa 时，被加热水应设加压水泵；

8．1．1 游泳池应进行水质平衡设计。

8．1．2 水质平衡设计应符合下列规定：

1 池水的 pH 值应控制在 7.2～7.8；

2 池水的总碱度应控制在 60mg／L～200mg／L；

3 池水的钙硬度应控制在 200mg／L～450mg／L；

4 池水的溶解性总固体不应超过原水的溶解性总固体＋1000mg／L。

11．1．1 跳水池必须设置池底喷气水面制波和池岸喷水水面制波装置

11．2．4 池岸喷水水面制波应采用独立的加压供水系统，并应符合下列规定：

1 应设置独立的加压水泵和备用泵，且应与池水循环水泵设在同一房间；

13．3．1 游泳池等应设置紧急泄水系统，泄水时间不应超过 6h。

14．1．2 池水循环净化处理设备机房设计应符合下列规定：

2 消毒设备与加药间、化学药品库、配电和控制间应有独立的分隔和进排风系统。

14．1．5 臭氧发生器间、次氯酸钠发生器和盐氯发生器间应有下列安全装置：

1 臭氧发生器房间应在位于该设备水平距离 1.0m 内，不低于地面上 0．3m 且不超过设备高度的墙壁上设置臭氧气体浓度检测传感报警器 1 个；

2 次氯酸钠发生器房间应设置下列安全报警装置；

1)每 20m^2应在位于设备水平距离 1.0m 内、不应低于顶板下 0.5m 高度的墙壁上设置氢气浓度检测传感报警器 1 个，且发生器产生的氢气应以独立的管道引至室外排入大气，并采取防止风压倒灌入室内的措施；

2)每 20m^2应在位于设备水平距离 1.0m 内、不低于地面上 0.3m 且不超过地面之上 0.5m 高度的墙壁上设置氯气浓度监测传感报警器 1 个；

3 无氯消毒剂制取机和盐氯发生器的产氯量超过 50g／h 时，两种设备所产生的氢气应以独立的氢气管道引到室外排入大气，并采取防止风压倒灌入室内的措施。

14．4．1 消毒剂制取设备与加药间应分别单独设置，并应符合下列规定：

4 房间内应具有冲洗地面、货架的给水和排水条件；

5 房间门口应设置紧急清洗装置

14．5．1 化学药品储存间应独立设置，并应靠近建筑物内的次要通道和设备机房内的加药间。

14．5．4 化学药品储存间的设计应符合下列规定：

1 应有通风次数不少于 12 次／h 的独立的通风系统，其材质应耐腐蚀；

4 房间应设给水和排水设施，电气设备应防水、防潮。

16.1.1 池水净化处理系统各种承压管道安装完毕之后，均应对管道进行强度试验和严密性试验；非承压管道和设备应做闭水试验。

16．1．3 管道系统应进行强度试验和严密性试验，其试验压力应符合下列规定：

1 强度试验水压力应为系统工作压力的 1.5 倍，且不应小于 0.6MPa；

2 严密性试验的水压力应为系统工作压力的 1.15 倍，且不应小于 0.4MPa；

3 严密性试验应在强度试验合格后连续进行。

7)《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016

1.0.5 规划和设计阶段文件应包括雨水控制及利用内容。雨水控制及利用设施应与项目主体工程同时规划设计，同时施工，同时使用。

3．2．8 渗透设施的有效渗透面积应按下列要求确定：

1 水平渗透面按投影面积计算；

2 竖直渗透面按有效水位高度所对应的垂直面积的 1／2 计算；

3 斜渗透面按有效水位高度的 1／2 所对应的斜面实际面积计算；

4 埋入地下的渗透设施的顶面积不计。

4．1．3 雨水控制及利用系统的选用应符合下列规定：

1 入渗系统的土壤渗透系数应为 10^{-6}m／s～10^{-3}m／s 之间，且渗透面距地下水位应大于 1.0m，渗透面应从最低处计；

4．1．6 雨水入渗不应引起地质灾害及损害建筑物。下列场所不得采用雨水入渗系统：

1 可能造成坍塌、滑坡灾害的场所；

2 对居住环境以及自然环境造成危害的场所；

3 自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等特殊土壤地质场所。

4．1．7 传染病医院的雨水、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统。有特殊污染源的建筑与小区，雨水控制及利用工程应经专题论证。

4．1．8 设有雨水控制及利用系统的建设用地，应设有超标雨水外排措施，并应进行地面标高控制，防止区域外雨水流入用地，城市用地的竖向规划设计应符合国家行业标准《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83 的要求。

4．1．9 雨水控制及利用系统不应对土壤环境、地下含水层水质、公众健康和环境卫生等造成危害，并应便于维护管理。园林景观的植物选择应适应雨水控制及利用需求。

5．1．4 屋面雨水收集系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或检查井。

5．1．9 种植屋面上设置雨水斗时，雨水斗宜设置在屋面结构板上，斗上方设置带雨水箅子的雨水口，并应有防止种植土进入雨水斗的措施。

5．4．7 室外下沉式广场、局部下沉式庭院，当与建筑连通时，其雨水排水系统应采用加压提升排放系统；当与建筑物不连通且下沉深度小于 1m 时，可采用重力排放系统，并应确保排水出口为自由出流。处于山地或坡地且不会雨水倒灌时，可采用重力排放系统。

6．1．4 地下建筑顶面覆土层设置透水铺装、下凹绿地等入渗设施时，应符合下列规定：

1 地下建筑顶面与覆土之间应设疏水片材或疏水管等排水层；

6．1．5 雨水渗透设施应保证其周围建(构)筑物的安全使用。埋在地下的雨水渗透设施距建筑物基础边缘不应小于 5m，且不应对其他构筑物、管道基础产生影响。

6．1．6 雨水渗透系统不应对居民生活造成不便，不应对小区卫生环境产生危害。地面入渗场地上的植物配置应与入渗系统相协调。渗透管沟、入渗井、入渗池、渗透管—排放系统、生物滞留设施与生活饮用水储水池的间距不应小于 10m。

非自重湿陷性黄土场地，渗透设施应设置于建筑物防护距离以外，且不应影响小区道路路基。

7．1．3 雨水进入蓄水池、蓄水罐前，应进行泥沙分离或粗过滤。景观水体和湿塘宜设前置区，并能沉淀径流中大颗粒污染物。

7．3．4 当采用生活饮用水补水时，应采取防止生活饮用水被污染的措施，并符合下列规定：

1 清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位，其间距不得小于 2.5 倍补水管管径，且不应小于 150mm；

2 向蓄水池(箱)补水时，补水管口应设在池外，且应高于室外地面。

7．3．7 供水管道和补水管道上应设水表计量装置。

7．3．9 雨水供水管道上不得装设取水龙头，并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1 雨水供水管外壁应按设计规定涂色或标识；

2 当设有取水口时，应设锁具或专门开启工具；

水池(箱)、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。

8)《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ 160-2011

3.1.4 温泉水不得作为淋浴、洗脸盆、卫生洁具及洗衣等用水 器具的用水和饮用水。

3. 2.1 公共浴池的池水水质允许限值和检验项目应符合现行行 业标准《公共浴池水质标准》CJ/T 325 的规定。

3. 2. 2 公共热水浴池和温泉水浴池各种水质检测项目的检测 方法应符合现行行业标准《公共浴池水质标准》CJ/T 325 的 规定。

4.1.3 淋浴给水系统应与浴池给水系统和其他用水给水系统分 开设置。

4.2.1 循环式浴池给水系统的设置应符合下列规定：

2 多座浴池应各自设置独立的浴池水循环给水系统。

4 以温泉水为水源的室内公共浴池，不宜设置气-水喷射系统。

4.2.5 公共浴池的循环水管道设计应符合下列规定：

1 循环水管道应以不小于 0.2%的坡度坡向浴池水过滤设备，且管道不得有起伏现象；

2 循环回水管道应安装安全释放装置；

3 浴池与浴池之间不得设置连通管道。

4.2.7 公共浴池补充水管的连接应符合下列规定：

1 温泉水浴池的补水管口应高出浴池最高水位 0. 15m 以 上，并以跌水方式进行补水，且补充水的出流不得产生水雾；

2 当热水浴池的补水管与浴池循环水管道连接时，应设置倒流防止器。

4. 3.4 使用功能和水质要求不同的浴池池水循环净化处理系统应分开设置，并应与浴池专业工艺设计密切配合，确保经济合理、安全适用。

4.3.5 当热水浴池采用臭氧或紫外线消毒时，消毒工序中还应 配备长效消毒剂投加系统。

5.4.1 公共淋浴冷热水管道系统的设计应符合下列规定：

1 公共淋浴的管道应与其他用水设备的管道系统分开设置，并应采用机械循环方式；

2 公共淋浴的热水管道系统应确保用水器具开启阀门 5s 后 能达到规定的水温要求；

5 当学校、宿舍、营房、厂矿生活间等公共淋浴室采用定 时热水供应系统时，其循环流量应按热水循环管网全部水量每 lh 循环 2～4 次计算确定，热水循环水泵应按规定时间开启；

5.4.3 对全日制热水供应的机械循环热水系统，其热水循环水 泵应符合下列规定：

3 循环水泵应选用高效、节能、低噪声及耐腐蚀的热水水 泵，且水泵壳体耐压应为水泵扬程与水泵所承受的静水压力之和。

4 循环水泵应设置备用水泵，且应交替运行。

5.5.1 公共浴场的洗浴废水应与生活粪便污水分流排出。

5.6.1 公共淋浴的热水管网应设置回水管道并采用机械循环方式，循环管道供水管上不应连接其他器具。

5.6.5　供应淋浴热水的干管、配水干管应采取有效保温措施。

6.2.3　公共热水浴池充水和补水的进水口必须位于浴池水面以下，其充水和补水管道上应采取有效防污染措施。

6.2.9　公共浴池循环进水口与出水口的布置应符合下列规定：

1　进水口与回水口的位置应满足浴池内循环水流能均匀有序流动、不出现短流和漩涡流的要求；

2　回水口不宜少于 2 个；回水口应设置格栅盖板，且格栅 空隙的水流速度应控制在 0.2m/s～0. 5m/s 的范围内；

6.2.10　当同一座公共浴池设有多种功能循环水系统时，应符合下列规定：.

1　每组功能系统的管道应独立设置；

6.2.13　公共浴池应设置下列装置并应符合下列规定：

1　应设置浴池水位监测和自动调节装置；

2　浴池临近 1.5m 范围内明装位置处应设置紧急停止循环水泵的按钮；

6.3.1 桑拿浴房和蒸汽浴房应设置下列给水排水管道和附件，并应符合下列规定：

1 每间桑拿房应设置给水龙头和 DN50mm 的密闭型排水地漏，且供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的规定。

2 蒸汽浴房内应设置冲洗龙头和密闭型地面排水地漏。

3 蒸汽浴的蒸汽机房应符合下列规定：

2） 每座蒸汽浴房应设置单独的调温器、压力表，且必须 安装缺水自动停机装置；

4） 蒸汽发生器进水口处应设置信号阀；

5） 蒸汽发生器至蒸汽房的给水管、蒸汽管等应采用铜管 或不锈钢管；蒸汽管应水平设置在地面以上 0.30m 的位置处，其长度不宜超过 3.0m,且管道上不得设置阀门；

6） 蒸汽发生器上的安全阀排气和排水口排水应引至无人逗留处；

6.3.3 药物浴池的设计应符合下列规定：

3 药物浴池配置药浴的用水水质应符合现行国家标准《生 活饮用水卫生标准》GB 5749 的规定，药物浴水温和浴池形式应符合治疗病症的要求；

4 不同药物品种的浴池循环水系统应各自独立设置，并应 符合下列规定：

2）药物浴池的水溶液温度不应超过 40° C；

6.3.4　幼儿园、养老院、精神病医院等特殊场所的热水管道和配水管件必须采取防烫伤措施。

7.1.1　公共浴池循环水净化处理工艺流程中必须配套设置池水消毒工艺。

7.1.3　浴池水消毒剂应符合下列规定：

1　应能快速杀灭浴池及管道系统内的致病微生物；

3　用于温泉水浴池系统的消毒剂，不应改变温泉水的原水水质；

7.1.4　消毒剂和化学药品的投加应符合下列规定：

1　应将消毒剂及化学药品配制成一定浓度的液体，并经专用的投加装置投加在浴池的循环水中；

2　不同功能的公共浴池应各自设置独立的投加系统，不得混用及共用；

3　不应从公共浴池池水表面向浴池内投加。

7. 1.5 公共浴池严禁采用液态氯和液态溴对池水进行消毒。

7. 2.3 消毒剂溶液应采用自动连续的投加方式，并与浴池循环水泵水流开关连锁。

7. 4.4 紫外线消毒器的出水口应设置安全过滤网。

7. 4.5 当公共浴池采用紫外线消毒器时，应与具有持续消毒功 能的长效化学药品消毒剂组合使用，其长效消毒剂的用量及消毒 装置的配备应符合本规程第 7.2.1 条和第 7.2.4 条的规定。

7.6.1　温泉水浴池和药浴池的池水宜选择不改变温泉原水水质 和药物浴水水质的非氧化型消毒剂。

7.6.3　当温泉水浴池采用臭氧消毒时，应符合下列规定：

1　应采用臭氧与氯系消毒剂联合消毒的方式；

2　臭氧发生和投加应采取防止溢出的可靠安全措施。

7.6.4 当温泉水浴池采用紫外线消毒时，应符合下列规定：

1　紫外线宜采用与氯系消毒剂联合消毒的方式；

2　温泉水中的铁、镉等重金属离子含量不宜超过 0.2mg/L；

3　温泉浴池池水的浑浊度不宜超过 5NTU。

7.7.4　消毒剂和化学药剂的投加系统应符合下列规定：

4　长效消毒剂应投加到循环水系统加热设备之后或过滤器之前的循环给水管道内；

5　水质平衡化学药剂溶液应投加到循环水系统过滤设备之前的循环水管道内；

8.4.3　公共淋浴与公共浴池的加热设备或换热设备应分开配置。

9.5.1　温水浴池、热水浴池、公共淋浴和其他生活热水系统的 加热或换热设备应选用抗氯离子和臭氧腐蚀的不锈钢材质。

9.5.2　温泉水浴池的加热、换热、贮热设备及相关配套设施，应根据温泉水的水质特性，选用 022Cr17Ni14MO_2 (S31603)不 锈钢或钛金属等耐高温、耐腐蚀材质。

9.6.5　臭氧气体输送管应选用牌号为 022Cr17Ni14MO_2 （S31603）的不锈钢管、氯化聚氯乙烯管（CPVC）及聚四氟塑 料管。

9.7.1　淋浴热水给水干管、回水干管、立管、换热设备的热媒 管和公共浴池冷水及热水的循环管道等均应进行保温。

9.7.2　金属过滤器、换热器、温泉贮热水箱和调温供水水箱等 均应进行保温。

11.3.1　加药间与化学药品贮存库应设置为各自独立又相毗邻的 房间，并宜靠近循环水泵及过滤器间。

11.3.5　加药间宜设置紧急淋浴冲洗装置。

11.4.1　消毒设备在设备机房内应隔为独立的房间，并应与加药间相毗邻。

11.4.4　设有化学药剂投加装置的消毒设备间应设置紧急淋浴冲洗装置。

9)《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ／T 110-2017

4.0.1 建筑与小区管道直饮水系统应对原水进行深度净化处理。

5.0.1 建筑与小区管道直饮水系统必须独立设置。

5.0.4 净水机房应单独设置，且宜靠近集中用水点。

5.0.7 建筑与小区管道直饮水系统设计应没循环管道，供回水管网应设计为同程式。

5.0.12 居住小区集中供水系统中，每幢建筑的循环同水管接至室外回水管之前宜采用安装流量平衡阀等措施。

7.0.3 净水设备宜按工艺流程进行布置，同类设备应相对集中布置。机房上方不应设置卫生间、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。除生活饮用水以外的其他管道不得进入净水机房。

7.0.6 净水机房应配备空气消毒装置。当采用紫外线空气消毒时，紫外线灯应按 1.5W／m^3 吊装设置，距地面宜为 2m。

7.0.9 净水箱(罐)的设置应符合下列规定：

1　不应设置溢流管；

2　应设置空气呼吸阀。

7.0.12　净水机房内消毒设备采用臭氧消毒时，应设置臭氧尾气处理装置。

11.1.1　管道安装完成后，应分别对室内及室外管段进行水压试验。水压试验必须符合设计要求。不得用气压试验代替水压试验。

11.2.1　建筑与小区管道直饮水系统试压合格后应对整个系统进行清洗和消毒。

11.2.6　直饮水系统经冲洗后，应采用消毒液对管网灌洗消毒。消毒液可采用含 20mg／L～30mg／L 的游离氯溶液，或其他合适的消毒液。

10）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

5.5.9　各种工程管线不应在平行方向重叠直埋敷设。

8.1.2　生活饮用水水池(箱)、供水泵房等设置应符合下列规定：

1　建筑物内的生活饮用水水池(箱)体应采用独立结构形式，不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖；与其他用水水池(箱)并列设置时，应有各自独立的分隔墙；

2　埋地生活饮用水贮水池周围 10.0m 以内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源，周围 2.0m 以内不得有污水管和污染物；

3　生活饮用水水池(箱)的材质、衬砌材料和内壁涂料不得影响水质；

4　建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内，其直接上层不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、厨房废水收集处理间、污水处理机房、污水泵房、洗衣房、垃圾间及其他产生污染源的房间，且不应与上述房间相毗邻；

8.1.5　给水排水管道敷设应符合下列规定：

1 给水排水管道不应穿过变配电房、电梯机房、智能化系统机房、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间，以及博物馆类建筑的藏品库房、档案馆类建筑的档案库区、图书馆类建筑的书库等；并应避免在生产设备、遇水会引起爆炸燃烧的原料和产品、配电柜上方通过；

2　排水横管不得穿越食品、药品及其原料的加工及贮藏部位，并不得穿越生活饮用水水池(箱)的正上方；

3　排水管道不得穿过结构变形缝等部位，当必须穿过时，应采取相应技术措施；

4　排水管道不得穿越客房、病房和住宅的卧室、书房、客厅、餐厅等对卫生、安静有较高要求的房间；

5　生活饮用水管道严禁穿过毒物污染区。当通过有腐蚀性区域时，应采取安全防护措施。

11）《住宅设计标准》XJJ131-2021

11.1.3　每套住宅应在下列系统设置计量装置：

1　各类生活供水系统应设置分户水表。

11.1.4 下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内：

1　公共功能的管道，包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖 （ 空调） 供回水总立管等，设置在开敞式阳台的雨水立管除外。

2　公共的管道阀门、用于总体调节和检修的部件及采暖管 沟检查孔，户内排水立管检修口除外。

3　水表、热计量表，应设置在公共空间管道井内。

11.1.5　水泵房、冷热源机房等公共设备用房不应毗邻居住用房 或在其上层或下层 。应采用低噪声设备和相应的减振、隔声、吸 声、防止电磁干扰等措施。

11.2.3 居住小区应充分利用市政管网水压直接供水。

11.2.4　入户管的供水压力不应大于 0.35 MPa。

11.2.7　卫生器具和配件应采用节水型产品，且应符合国家现行 标准《 节水型生活用水器具》CJ／T 1 64 、《节水型产品通用技术条件》　GB／T 1 8870 的有关要求 。

11.2.9　住宅应设置热水供应设施或预留安装热水供应设施的 条件。

11.2.16　给水泵房内生活饮用水池 （ 水箱） 的上部，不得有污废水及中水供水管道穿越。

11.2.18　厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水立管不得 穿越卧室，且不宜设置在靠近与卧室贴邻的内墙 。排水立管宜采用低噪声管材。

11.2.20　污废水排水立管的检查口应每层设置。

11.2.23 地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管，不应与上部排水管连接，应设置集水设施用污水泵排出。

12）《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

6.1.2　给水、排水管道不应从洁净室、强电和弱电机房，以及重要医疗设备用房的室内架空通过，必须通过时应采取防漏措施。

6.2.5　下列场所的用水点应采用非手动开关，并应采取防止污水外溅的措施：

1　公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器；

2　护士站、治疗室、中心(消毒)供应室、监护病房等房间的洗手盆；

3　产房、手术刷手池、无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆；

4　诊室、检验科等房间的洗手盆；

5　有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具。

6.2.6　采用非手动开关的用水点应符合下列要求：

1　公共卫生间的洗手盆宜采用感应自动水龙头，小便斗宜采用自动冲洗阀，蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀。

2　护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、监护病房和烧伤病房等房间的洗手盆，应采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头。

3　产房、手术刷手池、洁净无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆，应采用感应自动水龙头。

4　有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具，应按本条第 1 款～第 3 款要求选择水龙头或冲洗阀。

6.3.2　下列场所应采用独立的排水系统或间接排放，并应符合下列要求：

1　传染病门急诊和病房的污水应单独收集处理；

2　放射性废水应单独收集处理；

4　锅炉排污水、中心(消毒)供应室的消毒凝结水等，应单独收集并设置降温池或降温井；

5　分析化验采用的有腐蚀性的化学试剂宜单独收集，并应综合处理后再排入院区污水管道或回收利用；

6　其他医疗设备或设施的排水管道应采用间接排水；

7　太平间和解剖室应在室内采用独立的排水系统，且主通气管应伸到屋顶无不良处。

6.3.3 室内卫生间排水系统宜符合下列要求：

1 当建筑高度超过 2 层且为暗卫生间或建筑高度超过 10 层时，卫生间的排水系统可采用专用通气立管系统；

2 公共卫生间排水横管超过 10m 或大便器超过 3 个时，宜采用环行通气管；

3 卫生间器具排水支管长度不宜超过 1.50m；

6.3.5 排放含有放射性污水的管道应采用机制含铅的铸铁管道，水平横管应敷设在垫层内或专用防辐射吊顶内，立管应安装在壁厚不小于150.00mm的混凝土管道井内。

6.3.6 存水弯的水封高度不得小于50.00mm，且不得大于100.00mm。

6.3.7 医院地面排水地漏的设置，应符合下列要求：

1 浴室和空调机房等经常有水流的房间应设置地漏；

3 对于空调机房等季节性地面排水，以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等，应采用可开启式密封地漏；

4 地漏应采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯，地漏的通水能力应满足地面排水的要求；

5 地漏附近有洗手盆时，宜采用洗手盆的排水给地漏水封补水。

6.4.1 医院生活热水用水量定额及其计算温度，应符合下列要求：

2 医疗用热水温度应根据工艺确定，其他用途的热水水温宜按60℃设计。

6.4.3 热水系统的水加热器宜采用无死水区且效率高的弹性管束、浮动盘管容积或半容积式水加热器。

6.4.4 医院热水系统的热水制备设备不应少于2台，当一台检修时，其余设备应能供应60％以上的设计用水量。

6.4.5 生活热水系统的水加热器出水温度不应低于60℃，系统回水温度不应低于50℃。

6.4.7 当淋浴或浴缸用水点采用冷、热混合水温控装置时，使用水点出水温度在任何时间均不应大于49℃。

6.4.9 手术部集中刷手池的水龙头应采用恒温供水，且末端温度可调节，供水温度宜为30℃～35℃。

6.4.10 洗婴池的供水应防止烫伤或冻伤且为恒温，末端温度可调节，供水温度宜为35℃～40℃。

6.5.2 当采用蒸气开水炉和电开水器时，自来水进开水器前应设置过滤器和止回阀。

6.5.3 当采用管道直饮水系统时，应符合下列要求：

1 管道直饮水的水源应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749和《饮用净水水质标准》CJ 94等要求。

3 管道直饮水的宜采用循环供水系统，回水管流速宜为1.00m／s～1.50m／s，回水经膜滤和消毒后再用。管网末端盲管的最大长度不宜超过0.50m。

6.5.4 饮用水设备和龙头应设置在卫生条件良好、通风的房间或场所，不应设置在公共卫生间内。

6.8.1 医疗污水排放应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定，并应符合下列要求：

1 当医疗污水排入有城市污水处理厂的城市排水管道时，应采用消毒处理工艺；

3 医疗污水不得作为中水水源。

6.8.2 放射性污水的排放，应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871的有关规定。

6.9.4 在有磁屏蔽的场所应采用紫铜管、塑料管等非磁性管材。

13）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

10．1．1 洁净手术部内的给排水管道均应暗装，应敷设在设备层或技术夹道内，不得穿越洁净手术室。

10．1．3 管道外表面存在结露风险时，应采取防护措施。防结露外表面应光滑且易于清洗，并不得对洁净手术室造成污染。

10．2．1 供给洁净手术部用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求，应有两路进口，由处于连续正压状态下的管道系统供给。
10．2．2 洁净手术部内的盥洗设备应同时设置冷热水系统；当由储存设备供热水时，水温不应低于 60℃；当设置循环系统时，循环水温应大于等于 50℃。
10．2．3 洁净手术部刷手间的刷手池应同时供应冷、热水，设置洗手、消毒、干洗设备。并应设置有可调节冷热水温的非手动开关的龙头，按每间手术室不宜多于 2 个龙头配备。
10．2．4 给水管与卫生器具及设备的连接应有空气隔断或倒流防止器，不应直接相连。
10．3．1 洁净手术部内的排水设备，应在排水口的下部设置高度大于 50mm 的水封装置。
10．3．2 洁净手术部洁净区内不应设置地漏。洁净手术部内其他地方的地漏，应采用设有防污染措施的专用密封地漏，且不得采用钟罩式地漏。
10．3．4 洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置。

14）《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014

6.1.3 室内外给水、热水的配水干管、支管应设置检修阀门，阀门宜设在工作人员的清洁区内。
6.1.4 下列场所的用水点应采用非接触性或非手动开关，并应防止污水外溅：
1 公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器；
2 护士站、治疗室、中心（消毒）供应室、监护病房、诊室、检验 科等房间的洗手盆；
3 其他有无菌要求或需要防止院内感染场所的卫生器具。
6. 1.5 采用非手动开关的用水点应符合下列要求：
1 医护人员使用的洗手盆，以及细菌检验科设置的洗涤池、化验盆等，应采用感应水龙头或膝动开关水龙头；
2 公共卫生间的洗手盆应采用感应自动水龙头，小便斗应采用自动冲洗阀，坐便器应采用感应冲洗阀，蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀。
6. 2.2 传染病医院的污废水应与非病区污废水分流排放，现有传染病医院改建、扩建时，污废水应与其他污水分别收集。
6. 2.5 地漏宜采用带过滤网的无水封地漏加存水弯，存水弯的水封不得小于 50mm,且不得大于 75mm；可采用洗手盆的排水给地漏水封补水；用于手术室、急诊抢救室等房间的地漏应采用可开启的密封地漏。
6. 2.7 呼吸道发热门(急)诊内应设独立卫生间，排水管及通气管不宜与其他区域的管道连接，排水管应单独排出。
6. 2.8 细菌、病毒检验科应设专用洗涤设施，并应在消毒灭菌后再排放到室外排水管网，进入医院污水处理站。排水管道宜采用防腐蚀的管道。
6.2.9 给排水管道不应穿越无菌室；当必须穿越时，应采取防漏措施。
6. 2.10 用于收集具有严重传染病病毒的排水管，在穿越的地方应用不收缩、不燃烧、不起尘材料密封。
6. 2.11 上至屋面的排水通气管四周应有良好的通风，严重传染病区宜将通气管中废气集中收集进行处理。
6. 2. 13 室外排水检查井应采用密封井盖。
6. 2. 14 空调冷凝水应集中收集，并应排入污水处理站处理。
6.3.2 生活热水加热设备出水温度不应低于 60℃。手术室等处的盥洗池水龙头应采用恒温供水，供水温度宜为 30℃。
6.3.3 热水系统与冷水系统的供水压力应平衡。医院热水系统 的换热设备不应少于 2 台，当一

台检修时，其余设备应能供应 60%的设计用水量。
6.3.7 生活饮用水管道宜避开污染区，当条件限制不能避开时，应采取防护措施。
6.4.2 传染病医院和综合医院的传染病门诊、病房的污水、废水宜单独收集，污水应先排入化粪池，灭活消毒后应与废水一同进入医院污水处理站，并应采用二级生化处理后再排入城市污水管道。

15）《精神专科医院建筑设计规范》GB 51058-2014

5.0.1 给水排水、消防给水与灭火系统的管道，应在管道井、吊顶和墙内隐蔽安装。
5.0.2 淋浴喷头应采用与墙或吊顶平齐的安装方式。
5.0.3 当在病房或医护人员监管不便的场所设置自动喷水喷头时,宜采用隐蔽式喷头。
5.0.5 生活热水宜采取供水温度恒定和防烫伤的技术措施。
5.0.6 供患者使用的水龙头宜采用自动感应龙头

16）《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 50881-2013

6.1.2 有洁净及生物安全要求房间内的给水排水干管应敷设在技术夹层或技术夹道内，也可埋地敷设。洁净室内管道宜暗装，与本房间无关的管道不应穿过。
6.1.3 实验区与非实验区的污水宜分别排放，污水排放应满足现行国家标准要求。生物安全实验室污水必须经消毒灭菌处理。
6.2.4 三级生物安全实验室给水总入口应设倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置，并应符合现行国家标准《建筑给水 排水设计规范》GB 50015 及《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346 的有关要求。
6.2.5 凡进行强酸、强碱、剧毒液体的实验并有飞溅爆炸可能的实验室，应设洗眼设施和紧急冲淋器；生物安全实验室内用水 设备的设置应符合现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规 范》GB 50346 的有关规定。
6.2.6 下列场所的用水点应采用非接触性或非手动开关，并应防止污水外溅：
1 卫生间的洗手盆、小便斗、大便器；
2 有无菌要求或需要防止交叉感染的场所的卫生器具。
6.4.2 实验区废水宜与生活区排水系统分开设置，并应满足环境影响评价报告的要求。
6.4.3 下列实验排水应单独设置排水系统:
1 含有病原微生物的实验废水应通过专门的管道收集；
2 含放射性元素超过排放标准的废水应单独收集处理；应将长寿命和短寿命的核素污水分流；污水流向，应从清洁区至污染区；
3 经常使用有机溶剂的实验室废水应设专用管道收集，并经过无害化处理后再排入室外污水管道;
4 含有酸、碱、割、铬等无机污染物的实验废水应设置独立的排水管道收集；
5 混合后更为有害的实验废水应分别设管道收集；
6 动物实验用房的污水应设专用管道收集；
7 三级以上生物安全实验用房的废水应设专用管道收集, 进行消毒灭菌处理后再排入室外污水管道。
6.4.4 实验废水处理应满足环境影响评价报告的要求，经处理后的实验废水排水管道上设置取样口，还应满足下列要求：

1 实验废水处理流程应根据废水性质、排放条件等因素 确定；

2 含有放射性核素废水的处理应符合现行国家标准的相关 规定，并应根据核素的半衰期长短，分为长寿命和短寿命两种放 射性核素废水分别进行处理。低放射性短寿命污水可收集在衰减 池中处理。

6.4.5 含致病微生物的污水应进行消毒灭菌处理。

6.4.6 水温超过 40° C 的锅炉、加热器、高压灭菌器等设备排水应经降温处理后排放。

6.4.8 实验室专用排水管的通气管与卫生间通气管应分开设置。

6.4.9 排水地漏的通水能力应满足地面排水的要求并符合下列 规定：

1 空气洁净等级高于 6 级的洁净实验室内不应设地漏，6 级及以下的洁净实验室内不宜设地漏；

2 有洁净要求和生物安全要求的实验室及昆虫饲养室宜设 可开启式密闭地漏；

3 高压灭菌宜设排水设施。

17）《急救中心建筑设计规范》GB/T 50939-2013

6.1.2 给水、热水及饮水供应应符合下列要求：

1 急救中心生活给水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的有关规定。

3 隔离用房内的洗涤池、洗手盆应采用非手动水龙头，小便器、大便器应采用非手动冲洗阀。

4 隔离区内的给水、热水干管、支管上的检修阀门宜设置在工作人员的清洁区内。

6.1.3 排水和污水、污物处理应符合下列规定：

1 急救中心污水排放标准，应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466 的有关规定；隔离用房的污、废水应单独收集，经消毒处理后与其他污水合并处理；急救中心的污水处理应符合医院污水处理的有关规定。

3 车辆停放处应设冲洗和消毒设施。

18）《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

6.1.2 给水排水管道穿越生物安全实验室防护区围护结构处应设可靠的密封装置，密封装置的严密性应能满足所在区域的严密性要求。

6.1.5 化学淋浴系统中的化学药剂加压泵应一用一备，并应设置紧急化学淋浴设备，在紧急情况下或设备发生故障时使用。

6.2.1 生物安全实验室防护区的给水管道应采取设置倒流防止器或其他有效的防止回流污染的装置，并且这些装置应设置在辅助工作区。

6.2.2 ABSL-3 和四级生物安全实验室宜设置断流水箱，水箱容积宜按一天的用水量进行计算。

6.2.3 三级和四级生物安全实验室防护区的给水管路应以主实验室为单元设置检修阀门和止回阀。

6.2.5 二级、三级和四级生物安全实验室应设紧急冲眼装置。 一级生物安全实验室内操作刺激或腐蚀性物质时，应在 30m 内设紧急冲眼装置，必要时应设紧急淋浴装置。

19）《旅馆建筑设计规范 》JGJ62-2014

6.1.1 旅馆建筑给水排水系统的用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水水质卫生标准》GB 5749 的规定。四级和五级旅馆建筑的用水水质还应符合下列规定：

1 当对生活饮用水供水水源总硬度(以碳酸钙计)有要求时，应根据水源总硬度(以碳酸钙计)情况进行整个室内给水系统的水质软化；

2 经软化后的水硬度不满足厨房洗碗机、玻璃器皿洗涤机、制冰块机、洗衣房洗衣设备对给水的总硬度(以碳酸钙计)的要求时，应进行二次软化。

20)《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018

7.1.3 建筑宜供应热水，并宜采取集中热水供应系统。储水温度不宜低于60℃，热水配水点水温宜为40℃～50℃。热水供应应有控温、稳压装置，宜采用恒温阀或恒温龙头，明装热水管道应设有保温措施。有条件的地区宜优先采用热泵或太阳能等非传统热源制备生活热水，并宜配有辅助加热设施。太阳能热水系统应设防过热设施。

7.1.6 老年人使用的公用卫生间宜采用光电感应式、触摸式等便于操作的水龙头和水冲式坐便器冲洗装置。

室内排水应通畅便捷，并保证有效的水封要求。截水用条形地漏宜与地面平齐，不影响人员及轮椅通行；卫生间地漏宜设在靠近角部最低处不易被踩踏的部位。

7.1.7 老年人照料设施的卫生间给水排水管道宜暗装敷设。

21)《中小学校设计规范》GB50099-2011

10.2.4 在寒冷及严寒地区的中小学校中，教学用房的给水引入管上应设泄水装置。有可能产生冰冻部位的给水管道应有防冻措施。

10.2.5 当化学实验室给水水嘴的工作压力大于0.02MPa,急救冲洗水嘴的工作压力大于0.01MPa时，应采取减压措施。

10.2.13 化学实验室的废水应经过处理后再排入污水管道。食堂等房间排出的含油污水应经除油处理后再排入污水管道

22)《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

7.1.4 卫生器具和配件应采用节水型产品，公共卫生间宜采用延时自闭式或感应式水嘴或冲洗阀。

7.1.6 超级市场生鲜食品区、菜市场应设给水和排水设施，并应符合下列规定：

1 给水管道的出口不得被任何液体或杂质所淹没；

3 采用明沟排水时，排水沟与排水管道连接处应设置格栅或带网框地漏，并应设水封装置。

7.1.7 对于可能结露的给水排水管道，应采取防结露措施

23)《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016

10.1.2 剧场前厅、观众休息厅的盥洗间宜设热水供应装置；后台的化妆间、盥洗间、淋浴室等应设热水供应装置。

后台区应设置开水供应装置，并应有防止误接烫伤的措施。

10.1.3 观众厅、乐池、台仓和机械化台仓底部应设置消防排水设施。

24)《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015

8.1.2 珍善本书库不应有水管进入。除消防给水管道外，其他书库及开架阅览室内不应有给排水管道穿过，排水立管不宜安装在与书库相邻的内墙上。
8.1.3 屋面雨水管道宜采用外排水；当采用内排水时，雨水管道应采取防渗漏措施。
8.1.4 缩微照相用房的排水管道应耐酸、碱腐蚀，室外应设污水处理设施。

25）《数据中心设计规范》GB50174-2017

12．1．3 数据中心不应有与主机房内设备无关的给排水管道穿过主机房，相关给排水管道不应布置在电子信息设备的上方。进入主机房的给水管应加装阀门。
12．2．1 数据中心内的给水排水管道应采取防渗漏和防结露措施。
12．2．2 穿过主机房的给水排水管道应暗敷或采用防漏保护的套管。管道穿过主机房墙壁和楼板处应设置套管，管道与套管之间应采取密封措施。
12．2．3 主机房和辅助区设有地漏时，应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏，地漏下应加设水封装置，并应采取防止水封损坏和反溢措施。

26）《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

7．1．1 洁净厂房内的给水排水干管应敷设在技术夹层或技术夹道内，也可埋地敷设。洁净室内管道宜暗装，与本房间无关的管道不宜穿过。
7．1．3 管道穿过洁净室墙壁、楼板和顶棚时应设套管，管道和套管之间应采取可靠的密封措施。无法设置套管的部位也应采取有效的密封措施。
7．2．2 水质要求较高的纯水供水管道应采用循环供水方式，并应符合下列规定：
1 循环附加水量应为使用水量的 30％～100％。
2 干管流速应为 1.5m/s～3m/s。
4 供水干管上应设有清洗口。
7．2．5 洁净厂房周围应设置洒水设施。
7．3．2 洁净室内的排水设备以及与重力回水管道相连接的设备，必须在其排出口以下部位设水封装置，排水系统应设有完善的透气装置。
7．3．3 洁净室内地漏等排水设施的设置应符合下列规定：
1 空气洁净度等级严于 6 级的洁净室内不应设地漏。
2 6 级洁净室内不宜设地漏，如必须设置时，应采用专用地漏。
3 空气洁净度等级等于或严于 7 级的洁净室内不宜设排水沟。
4 空气洁净度等级等于或严于 7 级的洁净室内不应穿过排水立管，其他洁净室内穿过排水立管时不应设检查口。
7．3．5 洁净厂房宜设置消防排水设施。

27）《物流建筑设计规范》GB51157-2016

11.1.3 在严寒和寒冷地区，非供暖物流建筑内的给水排水管道应采取防冻措施。
11．2．4 动物房应设地面及墙面冲洗设施，并应采取措施防止给水管道内的水被污染。冲洗用水量可按 5L/（m^2•次）～10L/（m^2·次）计算。
11.2.5 危险品库、生物制品库、充电间（区）及引发物品飞溅或粉尘伤害的物流作业区应设置洗眼器、洗手盆等冲淋设施。

11.3.2 冷链物流建筑应根据作业要求设置冲洗排水、冷凝水排水等设施。
11. 3.3 物流建筑的冷风机水盘排水、蒸发式冷凝器排水、储存食品或饮料的冷藏库的地面排水，应采取间接排水方式，不得与污废水管道系统直接连接。冲（融）霜排水管道出水口应设置水封或水封井。寒冷地区的水封及水封井应采取防冻措施。
11.3.4 对于进行生鲜、动植物类、食品类物流加工的建筑，其冲洗排水应按国家现行有关标准和工艺要求，进行消毒或其他处理后再排入污水管网。
11. 3. 5 下列情况的排污和排水不得通过管道直接排放到室外管网，应在污染区设置积污坑，且污物收集后应进行专门处置：

1 危险品物流建筑的易燃液体间、易腐物品间、有毒物品 间等的排污；
2 医药和食品类物流建筑洗消设施和设备的排水；
3 运输车辆的洗消设施和设备的排水；
4 牲畜、动物的粪便排放；
5 熏蒸室、充电间（区）的冲洗排水。

11.3.8 危险品库区室外地面仲洗水、雨水和消防排水应设置集水池收集。危险品堆场应在不同危险品分区堆垛的周边分别设置排水沟和集水池。集水池内的水应经化验合格后,再排入市政雨水系统。

28）《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019

5.3.3 使用强酸、强碱等有化学品危险隐患的实验室，应就近设置应急洗眼器及应急喷淋。
7.1.1 实验用房的给水和排水管道应沿墙柱、管井、实验台夹腔、通风柜内衬板等部位布置，不应露明敷设在有恒温恒湿要求的房间内以及贵重仪器设备的上方。
7.1.2 实验用房内，在遇水会迅速分解、燃烧、爆炸或损坏的物品的存储或实验区不得布置给水和排水管道。
7.1.5 藏品库房内不应设置除消防以外的给水点，给水排水管道不应穿越库区。
7.1.6 给水排水立管不应安装在与陈列区相邻的内墙上。
7.2.6 无菌室应有热水供应，并应配有热水淋浴装置。热水水 量、水温、水压应按工艺要求确定。
7.2.7 应急喷淋及应急洗眼器的设置应执行本标准第5.3.3条 的要求。
7.2.8 无菌室的洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴。
7.3.2 实验室污水、废水应和生活污水分质排放。腐蚀性污水的排水系统应采取防腐措施。
7.3.4 产生放射性废液的实验室应对放射性废液单独收集处理，严禁采用渗井排放废液或将放射性废液直接排入公共排水管道和城市排水系统。
7.3.6 实验室专用排水管的通气管与卫生间通气管应分别设置。

29）《冷库设计标准》GB50072-2021

8.1.2 冷库穿堂内给水排水管道明漏部分应采取防结露措施。寒冷地区穿堂内给水排水、消防管道应采取防冻措施。
8.2.2 冷库生活用水、制冰原料水和水产品冻结过程中加水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定。
8.2.6 冷库冷却水应采用循环供水。循环冷却水系统宜采用敞开式。
8.2.13 寒冷和严寒地区的循环给水系统应采取下列防冻措施：

1 在冷却塔的进水管上宜设置旁路水管，并应通过全部循环水量；

2 冷却塔的进水管道应设置泄水管或采取其他保温措施。

8.2.17 冷库内生产、生活用水应分别设水表，并应有可靠的节能、节水措施。

8.3.3 冷风机水盘排水、蒸发式冷凝器排水应采取间接排水方式，冷风机和蒸发式冷凝器排水管不得与污水管道系统直接连接。

8.3.4 多层冷库中的各层冲（融）霜水排水，应在排入冲（融）霜水立管前设置水封装置。

8.3.5 冷库内不同温度冷间的冲（融）霜排水管，应在接入冲（融）霜水干管前设置水封装置。

8.3.10 冲（融）霜排水、冷间地面排水管道出水口应设置水封或水封井。

30）《猪屠宰与分割车间设计规范》GB50317-2009

8.1.1 屠宰与分割车间生产用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求。

8.1.8 屠宰与分割车间内应设计量设备并有可靠的节水、节能措施。

8.2.4 屠宰车间及分割车间室内排水沟与室外排水管道连接处，应设水封装置，水封高度不应小于 50mm。

8.2.10 屠宰与分割车间内各加工设备、水箱、水池等用水设备的 泄水、溢流管不得与车间排水管道直接连接，应采用间接排水方式。

8.2.13 屠宰与分割车间的生产废水应集中排至厂区污水处理站进行处理，处理后的污水应达到国家及当地有关污水排放标准的要求。

8.2.14 急宰间及无害化处理间排出的污水在排入厂区污水管网之前应进行消毒处理。

31）《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008

6.1.2 普通动物饮水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标 准》GB 5749 的要求。

6.1.3 屏障环境设施的净化区和隔离环境设施的用水应达到无菌要求。

6.2.6 屏障环境设施净化区内的地漏应采用密闭型。

32）《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

4.1.5 博物馆建筑的藏品保存场所应符合下列规定：

1 饮水点、厕所、用水的机房等存在积水隐患的房间，不应布置在藏品保存场所的上层或同层贴邻位置。

2 当用水消防的房间需设置在藏品库房、展厅的上层或同层贴邻位置时，应有防水构造措施和排除积水的设施。

3 藏品保存场所的室内不应有与其无关的管线穿越。

33）《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019

10.1.3 医药洁净室的管道外表面应采取防结露措施。防结露外表面应光滑、易于清洗、不应对医药洁净室造成污染。

10.3.1 医药工业洁净厂房的排水系统，应根据生产排出的废水性质、浓度、水量等确定。有害废水应经废水处理，达到国家排放标准后排出。

10.3.2 医药洁净室（区）内的排水设备以及与重力回水管道相连的设备，应在其排出口以下部位

设置水封装置，水封高度不应小于50mm。医药洁净室的排水系统应设置透气装置。工艺设备的排水口应设置空气阻断装置。

10.3.3 排水立管不应穿过空气洁净度A级、B级的医药洁净室；排水立管穿越其他医药洁净室时，不应设置检查口。

10.3.4 医药洁净室（区）内地漏的设置.应符合下列要求：

1 空气洁净度A级、B级的医药洁净室内不应设置地漏。

34）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

1．0．4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

3．1．8 穿过隔震层的建筑机电工程管道应采用柔性连接或其他方式，并应在隔震层两侧设置抗震支架。

4．1．1 给水排水管道的选用应符合下列规定：

2 高层建筑及9度地区建筑的入户管阀门之后应设软接头；

4．1．2 管道的布置与敷设应符合下列规定：

1 8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时，宜采取抗震动措施；直线长度大于100m时，应采取抗震动措施；

3 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道，当其采用吊架、支架或托架固定时，应按本规范第8章的要求设置抗震支承。室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统还应按相关施工及验收规范的要求设置防晃支架；管段设置抗震支架与防晃支架重合处，可只设抗震支承；

4 管道不应穿过抗震缝。当给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节；

4．1．3 室内设备、构筑物、设施的选型、布置与固定应符合下列规定：

5 运行时不产生振动的给水水箱、水加热器、太阳能集热设备、冷却塔、开水炉等设备、设施应与主体结构牢固连接，与其连接的管道应采用金属管道；8度、9度地区建筑物的生活、消防给水箱(池)的配水管、水泵吸水管应设软管接头；

6 8度、9度地区建筑物中的给水泵等设备应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定，限位器应经计算确定。

35）《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JCJ39-2016(2019年版)

6.1.2 托儿所、幼儿园建筑给水系统的引入管上应设置水表。水表宜设置在室内便于抄表位置；在夏热冬冷地区及严寒地区，当水表设置于室外时，应采取可靠的防冻胀破坏措施。供水总进口管道上可设置紫外线消毒设备。

6.1.3 托儿所、幼儿园建筑给水系统的压力应满足给水用水点配水器具的最低工作压力要求。当压力不能满足要求时，应设置系统增压给水设备，并应符合下列规定：

3A 消防水池、各种供水机房、各种换热机房及变配电房回等不得与婴幼儿生活单元贴邻设置。

6.1.5 托儿所、幼儿园建筑宜设置集中热水供应系统，也可采用分散制备热水或预留安装热水供应设施的条件。当设置集中热水供应系统时，应采用混合水箱单管供应定温热水系统。当采用太阳能、空气源热泵等制备热水时，热水温度低于60° C的系统应设置辅助加热设施。

6.1.12A 托儿所、幼儿园不应设置中水系统。

6.1.12B 托儿所、幼儿园不应设置管道直饮水系统。

36）《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017

5.1.4 卫生器具和配件应采用节水型产品。厨房专间洗手盆（池）水嘴宜采用非手动开关。
5.1.6 厨房排水应符合下列规定：
1 采用排水沟时，排水沟与排水管道连接处应设置格栅或带网框地漏，并应设水封装置；
2 采用管道时，其管径应比计算管径大一级，且干管管径不应小于100mm，支管管径不应小于75mm。
5.1.7 厨房含油废水应进行隔油处理，隔油处理设施宜采用成品隔油装置。
5.1.8 对于可能结露的给水排水管道，应采取防结露措施。

37）《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

7.2.3 在可能产生冰冻的车库，给水排水设施应采取防冻措施。
7.2.5 机动车库应按停车层设置楼地面排水系统，排水点的服务半径不宜大于20m。当采用地漏排水时，地漏管径不宜小于DN100。
7.2.7 机械式机动车库应在底部设置排除其内部积水的设施。

38）《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016

7.1.5 居室内附设卫生间的给水，应单独计量。设有集中热水供应的3、4、5类宿舍居室宜设卡式水表计量。

39）《牛羊屠宰与分割车间设计规范》GB51225-2017

9.1.1 屠宰与分割车间给水系统应不间断供水，并应满足屠宰加工用水对水质、水量和水压的用水要求。
9.1.2 车间内用水设施及设备均应有防止交叉污染的措施，各管道系统应明确标识区分。
9.1.4 屠宰与分割车间给水排水、消防干管敷设在车间闷顶(技术夹层）时，应采取管道支吊架、防冻保温、防结露等固定及防护措施。
9.2.5 屠宰气分割车间应根据生产工艺流程的需要，在用水位置上应分别设置冷、热水管。用于清洗工器具、台面、地面等热水温度不宜低于40°C，对刀具进行消毒的热水温度不应低于82°C，其热水管出口处应配备温度指示计。
9.2.7 急宰间及无害化处理间应设冷热水管及82°C消毒用热水系统。
9.2.9 屠宰与分割车间洗手池和消毒设施的水嘴应采用自动或非手动式开关，并应配备有冷热水。
9.3.1 屠宰与分割车间应采用有效的排水措施，车间地面不应积水，车间内排水流向应从清洁区流向非清洁区。屠宰与分割车间生活区排水系统应与生产废水排水系统分开设置。
9.3.7 屠宰与分割车间内各加工设备、水箱、水池等用水设备的泄水、溢流管不得与车间排水管道直接连接，应采用间接排水方式。
9.3.11 屠宰间及无害化处理间排出的污废水在排入厂区污水管网前应排入消毒池进行消毒处理。

40）《工业循环冷却水设计规范》GB/T 50050-2017

3.2.6 间冷开式系统管道设计应符合下列规定：

1 循环冷却水回水管应设接至冷却塔水池的旁路管，设计能力应满足系统清洗预膜要求。

2 换热设备循环冷却水接管应设旁路管或旁路管接口。

3 循环冷却水系统的补充水管径、水池排净水管径应根据排净、清洗、预膜置换时间要求确定，置换时间不宜大于 8h。当补充水管设有计量仪表时，应设系统开车时大流量补水的旁路管。

4 管道系统的低点应设置泄水阀，高点应设置排气阀。

5 当补充水有腐蚀倾向时，其输水管道应采用耐腐蚀材料。

3.3.7 闭式系统管道设计应符合下列规定：

1 循环冷却水给水总管和换热设备的给水管宜设置管道过滤器；

2 管道系统的低点应设置泄水阀，高点应设置排气阀；

3 当补充水有腐蚀倾向时，其输水管道应采用耐腐蚀材料。

6.1.6 再生水输配管网必须采用独立系统，严禁与生活用水管道连接，并应设置水质、水量监测设施。

8.1.9 加药间、药剂贮存间、酸、碱贮罐附近必须设置安全洗眼淋浴器等防护设施。

8.1.11 酸、碱输送管道不应直接埋地敷设。当架空敷设管道位于人行通道上方时，宜设置防护设施。

8.1.12 加药间和药剂贮存间应设通风系统。

8.2.1 酸、碱液贮存应符合下列规定：

1 酸、碱液的装卸应采用泵输送或重力自流，严禁采用压缩空气压送。

2 酸、碱液贮罐应设安全围堰，围堰的容积应能容纳 1.1 倍最大贮罐的容积，围堰内必须做防腐处理并应设集液坑。

3 浓硫酸贮罐应设防护型液位计和排气口，排气口应设置除湿器，碱液贮罐排气口宜设置二氧化碳吸收器。

4 碱液应有防止低温凝固的措施。

8.4.3 次氯酸钠应设安全围堰，围堰的容积应能容纳 1.1 倍最大贮罐的容积，围堰内应做防腐处理并应设集液坑。

8.4.4 液氯的贮存及投加必须符合下列规定：

1 液氯瓶应贮存在氯瓶间内，氯瓶间和加氯间的设计必须按现行国家标准《氯气安全规程》GB 11984 和《室外给水设计规范》GB 50013 的规定配置安全防护设施，并必须符合下列规定：

1）氯瓶间必须设置“双制动”起吊设备及运输设备，严禁使用叉车装卸。

2）室内电气设备及灯具必须采用密闭、防腐类型产品。

2 加氯机的总容量和台数应按最大小时加氯量确定，满足冲击式投加的需要，并应设备用机，备用能力不应小于最大 1 台工作加氯机的加氯量。

3.4 暖通专业

1） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定：

3 高密度人群建筑每人所需最小新风量应按人员密度确定，且应符合表 3.0.6-4 规定（表略）。

5.6.7 燃气红外线辐射供暖系统采用室外供应空气时，进风口应符合下列规定：

1　设在室外空气洁净区，距地面高度不低于 2m；

2　距排风口水平距离大于 6m；当处于排风口下方时，垂直距离不小于 3m；当处于排风口上方时，垂直距离不小于 6m；

5.7.5　户式燃气炉的排烟口应保持空气畅通，且远离人群和新风口。

5.9.7　穿越建筑物基础、伸缩缝、沉降缝、防震缝的供暖管道，以及埋设在建筑结构里的立管，应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。

5.9.8　当供暖管道必须穿越防火墙时，应预埋钢套管，并在穿墙处一侧设置固定支架，管道与套管之间的空隙应采用耐火材料封堵。

6.1.2　对不可避免放散的有害或污染环境的物质，在排放前必须采取通风净化措施，并达到国家有关大气环境质量标准和各种污染物排放标准的要求。

6.1.8　采用机械通风时，重要房间或重要场所的通风系统应具备防止以空气传播为途径的疾病通过通风系统交叉传染的功能。

6.2.3　夏季自然通风用的进风口，其下缘距室内地面的高度不宜大于 1.2m。自然通风进风口应远离污染源 3m 以上；冬季自然通风用的进风口，当其下缘距室内地面的高度小于 4m 时，宜采取防止冷风吹向人员活动区的措施。

6.3.1　机械送风系统进风口的位置，应符合下列规定：

1　应设在室外空气较清洁的地点；

2　应避免进风、排风短路；

3　进风口的下缘距室外地坪不宜小于 2m，当设在绿化地带时，不宜小与 1m。

6.3.5　公共厨房通风应负荷下列规定：

3　产生油烟设备的排风应设置油烟净化设施，其油烟排放浓度及净化设备的最低去除效率不应低于国家现行标准的规定。

4　厨房排油烟风道不应与防火排烟风道共用；

6.3.7 设备机房通风应符合下列规定：

2　制冷机房的通风应符合下列规定：

3）氟制冷机房应分别计算通风量和事故通风量。当机房内设备放热量的数据不全时，通风量可 135 取（4～6）次/h。事故通风量不应小于 12 次/h。事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于 1.2m；

3　柴油发电机房宜设置独立的送、排风系统。其送风量应为排风量与发电机组燃烧所需的空气量之和。

6.3.9　事故通风应符合下列规定：

1　事故通风量……按全面排风计算确定，且换气次数不应小于 12 次/h；

3　放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备；

6　事故排风的室外排风口应符合下列规定：

1）　不应布置在人员经常停留或经常通行的地点以及邻近窗户、天窗、室门等设施的位置；

2）　排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于 20m；当水平距离不足 20m 时，排风口应高出进风口，并不小于 6m；

6.5.9　排除、输送有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管，均应采取防静电接地措施（包括法兰跨接），不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作。

6.5.10　空气中含有易燃易爆危险物质的房间中的送风、排风系统应采用防爆型通风设备；送风机如设置在单独的通风机房内且送风干管上设置止回阀时，可采用非防爆型通风设备。

6.6.9　多台通风机并联运行的系统应在各自的管路上设置止回或自动关断装置。

6.6.15　当风管内设有电加热器时，电加热器前后各 800mm 范围内的风管和穿过设有火源等容易

起火房间的风管及其保温材料均应采用不燃材料。

7.3.3　空气中含有易燃易爆或有毒有害物质的空调区，应独立设置空调风系统。

7.3.18　下列情况时，应采用直流式（全新风）空调系统：

3　室内散发有毒有害物质，以及防火防爆等要求不允许空气循环使用；

4　卫生或工艺要求采用直流式（全新风）空调系统。

7.4.2　空调区的送风方式及送风口选型，应符合下列规定：

5　送风口表面温度应高于室内露点温度；低于室内露点温度时，应采用低温风口。

7.5.2　凡与被冷却空气直接接触的水质均应符合卫生要求。

7.5.11　空气净化装置的设置应符合下列规定：

1　空气净化装置在空气净化处理过程中不应产生新的污染；

5　高压静电空气净化装置应设置与风机有效联动的措施。

7.5.12　加湿装置应符合下列规定：

4　加湿装置的供水水质应符合卫生要求。

8.2.4　电动压缩式冷水机组电动机的供电方式应符合下列规定：

1　当单台电动机的额定输入功率大于1200kW时，应采用高压供电方式；

8.3.1　空气源热泵机组的性能应符合国家现行相关标准的规定，并应符合下列规定：

1　具有先进可靠的融霜控制，融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%；

2　冬季设计工况时机组性能系数（COP），冷热风机组不应小于1.80，冷热水机组不应小于2.00；

3　冬季寒冷、潮湿的地区，当室外设计温度低于当地平衡点温度，或对于室内温度稳定性有较高要求的空调系统，应设置辅助热源；

8.5.2　除采用直接蒸发冷却器的系统外，空调水系统应采用闭式循环系统。

8.5.7　定流量一级泵系统应设置室内空气温度调控或自动控制措施。

8.5.9　变流量一级泵系统采用冷水机组变流量方式时，空调水系统设计应符合下列规定：

1　一级泵应采用调速泵；

8.5.10　二级泵和多级泵系统的设计应符合下列规定：

3　二级泵等负荷侧各级泵应采用变速泵。

8.5.11　除空调热水和空调冷水系统的流量和管网阻力特性及水泵工作特性相吻合的情况外，两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环泵。

8.5.18　闭式空调水系统的定压和膨胀设计应符合下列规定：

3　当水系统设置独立的定压设施时，膨胀管上不应设置阀门；当各系统合用定压设施且需要分别检修时，膨胀罐上应设置带电信号的检修阀，且各空调水系统应设置安全阀；

8.5.23　冷凝水管道的设置应符合下列规定：

5　冷凝水排入污水系统时，应有空气隔断措施；冷凝水管不得与室内雨水系统直接连接；

8.6.6　冷却塔的选用和设置应符合下列规定：

4　冷却塔设置位置应保证通风良好、远离高温或有害气体，并避免飘水对周围环境的影响；

8.7.6　采用冰蓄冷系统时，应适当加大空调冷水的供回水温差，并应符合下列规定：

1　当空调冷水直接进入建筑内各空调末端时，若采用冰盘管内融冰方式，空调系统的冷水供回水温差不应小于6℃；若采用冰盘管外融冰方式，空调系统的冷水供回水温差不应小于8℃。

2　当建筑空调水系统由于分区而存在二次冷水的需求时，若采用冰盘管内融冰方式，空调系统的一次冷水供回水温差不应小于5℃；若采用冰盘管外融冰方式，空调系统的一次冷水供回水温差不应小于6℃。

8.10.1　制冷机房设计时，应符合下列规定：

3　机房内应有良好的通风设施；地下机房应设置机械通风，必要时设置事故通风；值班室或控制室的室内设计参数应满足工作要求；

5　机组制冷剂安全阀泄压管应接至室外安全处；

8.10.3　氨制冷机房设计应符合下列规定：

4　制冷剂室外泄压口应高于周围50m范围内最高建筑屋脊5m，并采取防止雷击、防止雨水或杂物进入泄压管的装置；

5　应设置紧急泄氨装置，在紧急情况下，能将机组氨液溶于水中，并排至经有关部门批准的储罐或水池。

8.10.4　直燃吸收式机组机房的设计应符合下列规定：

1　应符合国家现行有关防火及燃气设计规范的相关规定；

5　应设置泄压口，泄压口面积不应小于机房占地面积的10%（当通风管道或通风井直通室外时，其面积可计入机房的泄压面积）；泄压口应避开人员密集场所和主要安全出口；

6　不应设置吊顶；

7　烟道布置不应影响机组的燃烧效率及制冷效率。

9.2.1　传感器的选择应符合下列规定：

3　易燃易爆环境应采用防燃防爆型传感器。

9.3.3　通风系统应对下列参数进行检测：

2　可燃或危险物泄漏等事故状态；

3　空气过滤器进出口静压差的越限报警。

9.3.4　事故通风系统的通风机应与可燃气体泄漏、事故等探测器连锁开启，并宜在工作地点设有声、光等报警状态的警示。

10.2.3　通风与空调系统产生的噪声，当自然衰减不能达到允许噪声标准时，应设置消声设备或采取其他消声措施。系统所需的消声量，应通过计算确定。

10.3.1　当通风、空调、制冷装置以及水泵等设备的振动靠自然衰减不能达标时，应设置隔振器或采取其他隔振措施。

2）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

4.1.8　工业建筑室内空气质量应符合国家现行有关室内空气质量标准及职业卫生标准的规定。

4.1.9　工业建筑应保证每人不小于30m^3/h的新风量。

5.5.1　采用燃气红外线辐射供暖时，应符合下列规定：

2　燃烧器设置在室内时，应采取通风安全措施，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关规定。

5.5.7　当燃烧器所需要的空气量超过按厂房0.5次/h换气计算所得的空气量时，其补风应直接来自室外。

5.7.3　低温加热电缆辐射供暖和低温电热膜辐射供暖的加热元件及其表面工作温度，应符合国家现行标准《额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841和《低温辐射电热膜》JG/T 286的有关安全的规定。

5.5.11　燃气红外线辐射供暖系统应在便于操作的位置设置能直接切断供暖系统及燃气供应系统的控制装置。利用通风机提供燃烧所需空气或排除燃烧尾气时，通风机与供暖系统应连锁。

5.8.21　供暖管道不得与输送蒸气燃点不高于120℃的可燃液体管道，或输送可燃、腐蚀性气体的管道在同一条管沟内平行或交叉敷设。

5.8.22　符合下列情况之一时，供暖管道应保温：

5　人员易触碰烫伤的部位。

6.1.2　对生产过程中不可避免放散的有害物质，在排放前应采取通风净化措施，并应达到相关污染物排放标准的要求。

6.1.7　对于放散热或有害物质的生产设备布置，应符合下列规定：

1　放散不同毒性有害物质的生产设备布置在同一建筑物内时，毒性大的应与毒性小的隔开；

3　放散热和有害气体的生产设备，当布置在多层厂房内时，应采取防止热或有害气体向相邻层扩散的措施。

6.1.8　厂房内放散热、蒸汽、粉尘和有害气体的生产设备应设置局部排风装置。当设置局部排风装置仍不能保证室内工作环境满足卫生要求时，应辅以全面通风系统。

6.1.9　厂房内放散有害气体或烟尘，无组织排放至室外，不符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297 及国家相关排放标准时，应采取封闭和净化措施，并应采用机械通风。

6.1.11　组织室内送风、排风气流时，不应使含有大量热、蒸汽或有害物质的空气流入没有或仅有少量热、蒸汽或有害物质的人员活动区，且不应破坏局部排风系统的正常工作。

6.1.16　放散粉尘、有害气体的房间，室内应维持负压；要求空气清洁的房间，室内应维持正压。空气清洁程度要求不同或与有异味的房间有门、洞相通时，应通过压力控制措施使气流从较清洁的房间流向有污染的房间。

6.3.5　机械送风系统进风口的位置应符合下列规定：

1　应直接设置在室外空气较清洁的地点；

2　近距离内有排风口时，应低于排风口；

3　进风口的下缘距室外地坪不宜小于 2m，当设置在绿化地带时，不宜小于 1m；

4 应避免进风、排风短路。

6.3.11　排除含有剧毒物质、难闻气味物质或含有浓度较高的爆炸危险性物质的局部排风系统，排出的气体应排至建筑物的空气动力阴影区和正压区外。

6.4.1　对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。

6.4.2　事故通风系统的设置应符合下列规定：

1　放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时，应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统；

2　具有自然通风的单层建筑物，所放散的可燃气体密度小于室内空气密度时，宜设置事故送风系统；

3　事故通风可由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。

6.4.3 事故通风量宜根据工艺设计条件通过计算确定，且换气次数不应小于 12 次 / h。房间计算体积应符合下列规定：

1　当房间高度小于或等于 6m 时，应按房间实际体积计算；

2　当房间高度大于 6m 时，应按 6m 的空间体积计算。

6.4.4　事故排风的吸风口应设在有毒气体或爆炸危险性物质放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处应采取导流措施。

6.4.5　事故排风的排风口应符合下列规定：

1　不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

2　排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于 20m；当水平距离不足 20m 时，排风口应高于进风口，并不得小于 6m。

3　当排气中含有可燃气体时，事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于 20m。

4　排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

6.4.6　工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时，事故通风装置应与报警装置连锁。

6.4.8　设置有事故排风的场所不具备自然进风条件时，应同时设置补风系统，补风量宜为排风量的80%，补风机应与事故排风机连锁。

6.5.1　工作人员较长时间直接受辐射热影响的工作地点，当其热辐射强度大于或等于350W/m^2时，应采取隔热措施；受辐射热影响较大的工作室应隔热。

6.5.3　工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板，其表面平均温度不应高于40℃。当采用串水地板或隔热水箱时，其排水温度不宜高于45℃。

6.5.4　较长时间操作的工作地点，当热环境达不到卫生要求时应设置局部送风。

6.5.9　特殊高温的工作小室应采取密闭、隔热措施，并应采用空气调节设备降温。

6.6.9　排风罩的材料应根据粉尘或有害气体温度、磨琢性、腐蚀性等因素选择。在可能由静电引起火灾爆炸的环境，罩体应采用防静电材料制作或采取防静电措施。

6.7.2　风管材料应满足风管使用条件、施工安装条件要求，并应符合下列规定：

1　宜采用金属材料制作；

2　风管材料的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定；

3　风管材料的防腐蚀性能应能抵御所接触腐蚀性介质的危害；

4　需防静电的风管应采用金属材料制作

6.7.7　下列情况下风管应采取补偿措施：

1　输送高温烟气的金属风管，应合理布置管道以及膨胀节、柔性接头和管道支架，并应选用合适的管道托座和减小管道对支架的推力；

2　线膨胀系数较大的非金属风管直段连续长度大于20m时，应设置伸缩节。

6.8.5　为防毒而设置的排风机应独立设置，不应与其他系统的通风设备布置在同一通风机室内。

6.8.7　通风机进、出风口不接风管或风管较短时，风口应设置安全防护网。风机与电机之间的传动皮带应设置防护罩。

6.8.8　符合下列条件之一时，通风设备和风管应采取保温或防冻等措施：

4　排出的气体可能被冷却而形成凝结物堵塞或腐蚀风管和设备时；

5　湿式除尘器可能被冻结时。

6.8.12　大型离心式通风机轴承箱和电机采用水冷却方式时，应采用循环水冷却方式。

6.8.13　排除含有蒸汽的空气，其通风设备应在易积液部位设置水封排液口。

6.9.5　排除有爆炸危险的气体、蒸气或粉尘的局部排风系统，其风量应按在正常运行情况下，风管内有爆炸危险的气体、蒸气或粉尘的浓度不大于爆炸下限值的50%计算。

6.9.6　放散有爆炸危险性物质的房间应保持负压。

6.9.7　根据工艺要求在爆炸危险区域内为非防爆设备的封闭空间设置的正压送风系统，其进风口应设置在清洁区，正压值应根据工艺要求确定。

6.9.8　甲、乙类厂房、仓库及其他有燃烧或爆炸危险的单独房间或区域，其送风系统的进风口应与其他房间或区域的进风口分设，其进风口和排风口均应设置在室外无火花溅落的安全处。

6.9.10　净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器宜布置在厂房外的独立建筑中，该建筑与所属厂房的防火间距不应小于10.0m。

6.9.11　符合下列条件之一时，净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器可布置在厂房内的单独房间内，但不得布置在车间休息室、会议室等房间的下一层。与休息室、会议室等房间贴邻布置时，应采用耐火极限不小于3.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，并应至少有一侧外围护结构：

1　有连续清灰设备；

2　除尘器定期清灰，处理风量不超过15000m^3/h，且集尘斗的储尘量小于60kg。

6.9.16　用于甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的通风设备的布置应符合下列规定：

1　排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内，宜设置在生产厂房外或单独的通风机房中；

2　送、排风设备不应布置在同一通风机房内；

3　排风设备不应与其他房间的送、排风设备布置在同一机房内；

4　送风设备的出口处设有止回阀时，可与其他房间的送风设备布置在同一个送风机房内。

6.9.17　用于甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的通风设备的选型应符合下列规定：

1　设在专用机房中的排风机应采用防爆型，电动机可采用密闭型；

2　直接设置在甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的送、排设备，通风机和电机均应采用防爆型，风机和电机之间不得采用皮带传动；

3　送风设备设置在通风机房内且送风干管上设置止回阀时，可采用非防爆型。

6.9.18　用于甲、乙类厂房、仓库的爆炸危险区域的送风机房应采取通风措施，排风机房的换气次数不应小于 1 次 / h。

6.9.21　排除有爆炸危险物质的排风管应采用金属管道，并应直接通到室外的安全处，不应暗设。

6.9.22　排除或输送有爆炸或燃烧危险物质的排风系统，除工艺确需要设置外，其各支管节点处不应设置调节阀，但应对两个管段结合点及各支管之间进行静压平衡计算。

6.9.23　直接布置在空气中含有爆炸危险物质场所内的通风系统和排除有爆炸危险物质的通风系统上的防火阀、调节阀等部件，应符合在防爆场合应用的要求。

6.9.24　排除或输送有燃烧或爆炸危险物质的通风设备和风管均应采取防静电接地措施，当风管法兰密封垫料或螺栓垫圈采用非金属材料时，还应采取法兰跨接的措施。

6.9.25　热媒温度高于 110℃的供热管道不应穿过输送有爆炸危险的气体、蒸气、粉尘或气溶胶等物质的风管，亦不得沿风管外壁敷设；当热媒管道与风管交叉敷设时，应采用不燃材料绝热。

6.9.28　设有可燃气体探测报警装置时，防爆通风设备应与可燃气体探测报警装置连锁。

6.9.29　排除或输送温度大于 80℃的空气或气体混合物的非保温金属风管、烟道，与输送有爆炸危险物质的风管及管道应有安全距离，当管道互为上下布置时，表面温度较高者应布置在上面；应与建筑可燃或难燃结构体之间保持不小于 150mm 的安全距离，或采用厚度不小于 50mm 的不燃材料隔热。

6.9.31　当风管内设有电加热器时，电加热器前、后各 800mm 范围内的风管和穿过设有火源等容易起火房间的风管及其保温材料均应采用不然材料。

7.1.1　废气向大气排放时，其污染物排放浓度及排放速率应符合国家现行有关污染物排放标准的要求。

7.1.2　需要与工艺设备连锁控制时，除尘及有害气体净化设备应比工艺设备提前启动、滞后停止。

7.2.9　净化有爆炸危险物质的除尘器应符合本规范第 6.9.9 条～第 6.9.14 条的要求。

7.3.1　有害气体净化应根据有害气体的物理及化学性质，并应经技术经济比较，选择吸收、吸附、冷凝、催化燃烧、生化法、电子束照射法和光触媒法等方法。废气净化最终产物应以回收有害物质、生成其他产品、生成无害化物质为处理目标。

7.7.2　采用气力输送装置时，应符合下列规定：

1　输送具有爆炸危险性的粉尘时，气力输送系统应采取防爆措施；

9.11.1　制冷或供热机房，应符合下列规定：

2　机房应有良好的通风设施；地下层机房应设置机械通风，必要时应设置事故通风装置。

6　当制冷机房冬季不使用时，应设值班供暖

9.11.4　直燃吸收式机房应符合下列规定：

2　机房不应与人员密集场所和主要疏散口贴邻设置；

3　机房单层面积大于 200㎡时，应设直接对外的安全出口；

4　机房应设置泄压口，泄压口面积不应小于机房占地面积的 10％；泄压口应避开人员密集场所和主要安全出口；

5　机房不应设置吊顶；

7　机房通风要求应符合本规范第 9.11.1 条第 2 款的要求。

12.1.6　通风、空气调节与制冷机房等的位置不宜靠近声环境以及控制振动要求较高的房间；当确需靠近时，应采取隔声和隔振措施。

12.1.7　暴露在室外的设备，当其噪声达不到环境噪声标准要求时，应采取降噪措施。

12.2.3　通风与空气调节系统产生的噪声，当自然衰减不能达到允许噪声标准时，应设置消声设备或采取其他消声措施。系统所需的消声量应通过计算确定。

12.3.1　当通风、空气调节、制冷装置以及水泵等设备的振动靠自然衰减不能达标时，应设置隔振器或采取其他隔振措施。

3）《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2015

3.2.8　排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗；当排风口与人员活动场所的距离小于 10m 时，朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于 2.5m。

4）《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

6.1.1　商店建筑应利用自然通风和天然采光。采用自然通风时，其通风开口有效面积应符合本规范第 4.1.11 条的规定。当自然通风开口有效面积不满足自然通风的要求时，应设置机械通风系统。

5）《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018

7.2.1　老年人照料设施在严寒和寒冷地区应设集中供暖系统。采用电加热供暖应符合国家现行标准的规定。

7.2.3　主要房间供暖室内设计温度不应低于表 7.2.3 的规定（表略）。

6）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

8.1.12　净化空调系统新风口的设置应符合下列要求：

2　新风口进风净截面的速度不应大于 3m／s。

3　新风口距地面或屋面应不小于 2.5m，应在排气口下方，垂直方向距排气口不应小于 6m，水平方向距排气口不应小于 8m，并应在排气口上风侧的无污染源干扰的清净区域。

4　新风口不应设在机房内，并不应设在两墙夹角处。

8.1.13　手术室排风系统的设置应符合下列要求：

1　手术室排风系统和辅助用房排风系统应分开设置。各手术室的排风管可单独设置，也可并联，并应和新风系统连锁。

2　正压手术室排风管上的高中效过滤器宜设在出口处，当设在室内入口处时，应在出口处设止回阀。

3　排风管出口不得设在楼板上的设备层内，应直接通向室外。

4　需要排除气味的手术室排风量不应低于送风量的50％。

8.2.11　洁净手术室应设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部。排风口吸风速度不应大于2m／s。

8.3.1　净化空调机组的选用除应满足防止微生物二次污染原则外，还应满足下列要求：

6　不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时，对于无新风集中除湿的空调机组通过其盘管所在截面的气流速度不应大于2m／s。

7　空调机组中的加湿器不应采用有水直接介入的形式，宜采用干蒸汽加湿器。加湿水质应达到生活饮用水卫生标准。

12.0.11　洁净区内的排烟口应采取防倒灌措施，排烟口应采用板式排烟口。

7）《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

5.22.1　洗衣房位置与平面布置应符合下列要求：

4　设置在病房楼底层或地下层的洗衣房应避免噪声对病区的干扰；

7.1.2　采用散热器采暖时，应以热水为介质，不应采用蒸气。供水温度不应大于85℃。散热器应便于清洗消毒。

7.1.3　符合本规范表7.2.2规定的Ⅲ级、Ⅳ级洁净用房，应采用板式或光管式散热器采暖，且应采取防护、防尘措施。

7.1.6　凡产生气味、水气和潮湿作业的用房，应设机械排风。

7.1.7　空调系统应符合下列要求：

3　各空调分区应能互相封闭，并应避免空气途径的医院感染；

4　有洁净度要求的房间和严重污染的房间，应单独成一个系统。

7.1.8　无特殊要求时不应在空调机组内安装臭氧等消毒装置。不得使用淋水式空气处理装置。

7.1.11　集中空调系统和风机盘管机组的回风口必须设初阻力小于50Pa、微生物一次通过率不大于10％和颗粒物一次计重通过率不大于5％的过滤设备。

7.1.12　当室外可吸入颗粒物PM10的年均值未超过现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095中二类区适用的二级浓度限值时，新风采集口应至少设置粗效和中效两级过滤器，当室外PM10超过年平均二级浓度限值时，应再增加一道高中效过滤器。

7.1.13　医疗用房的集中空调系统的新风量每人不应低于 40m^3/h,或新风量不应小于 2 次/h。

7.1.14　核医学检查室、放射治疗室、病理取材室、检验科、传染病病房等含有害微生物、有害气溶胶等污染物质场所的排风，应处理达标后排放。

7.1.15　没有特殊要求的排风机应设在排风管路末端，使整个管路为负压。

7.2.2　洁净用房(不含洁净手术室）在空态或静态条件下，细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度）和空气含尘浓度应按表7.2.2分级。换气次数不应超过表7.2.2规定上限的1.2倍。

7.2.7　洁净用房的患者通道上不应设置空气吹淋室。

7.2.8　净化空调系统应在新风口、回风口和空调机组正压出风面、送风口3处设置空气过滤器。

7.3.3　候诊区的空调系统，应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中，小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离诊室及其候诊前室应采用单独的空调系统，其回风应有中效(含）以上的过滤器。当与其他诊室为同一空调系统时，应单独设回(排）风，并应维持室内负压。

7.3.4　化验室、处置室、换药室等污染较严重的场所，应设局部排风。

7.4.2　急诊隔离区的空调系统宜独立设置，其回风应有中效(含）以上的过滤器，并应有排风系统。当与其他诊室为同一空调系统时，应单独排用，不应系统回风，与相邻并相通的区域应保持不小于 5Pa 的负压。

7.5.3　监护病房应符合下列要求

2　每张病床均不应处于其他病床的下风侧。排风(或回风）口应设在床头附近。

7.5.4　血液病房应符合下列要求：

1　……。Ⅰ级病房应在包括病床在内的患者活动区域上方设置垂直单向流，其送风口面积不应小于 6㎡，并应采用两侧下回风的气流组织。如采用水平单向流，患者活动区应布置在气流上游，床头应在送风侧。

4　与相邻并相通房间应保持 5Pa 的正压。

7.5.6　过敏性哮喘病室应符合下列要求：

2　噪声不应大于 45dB(A）。温湿度应相对稳定，全年温度宜为 25℃±1℃，相对湿度宜为 50％。与相邻并相通房间应保持 5Pa 的正压。

7.5.7　解剖室、标本制作室、太平间应符合下列要求：

1　非传染病尸体解剖室、标本制作室应进行充分的通风换气，应采用专用解剖台或在室内均匀布置下排风口，排风应直接排到室外；

2　解剖室的空调应采用全新风独立系统，可配合采用专用排风解剖台；

3　当标本制作室和保管室为同一空调系统时，应能根据各室的温度条件独立控制；

4　太平间应有足够的通风。设机械排风时应维持负压。

7.5.8　负压隔离病房应符合下列要求：

1　应采用自循环空调系统，换气次数 10 次／h～12 次／h，新风可集中供给。空气传染的特殊呼吸道患者的病房应采用全新风系统。

2　送风的末级过滤器宜用高中效过滤器，回(排）风口应设无泄漏的负压高效排风装置。

3　宜在床尾或床侧及床尾各设一送风口，回风口宜设在床头侧下方。

4　病房入口应设缓冲室，病区走廊入口宜设缓冲室，卫生间内应设无泄漏的负压高效排风装置。

5　病房对缓冲间、缓冲间对走廊应保持 5Pa 负压差，病房内应向卫生间保持定向流。

7.6.2　一般手术室应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压，换气次数不得低于 6 次／h。噪声不应大于 50dB(A)。

7.7.9　放射性同位素治疗用房应在净化处理装置的排气侧设置风机，并应保持排风管内负压，排风机应后于空调系统关闭。当贮藏室、废物保管室贮藏放射性同位素时，应 24h 排换气。

7.8.1　中心(消毒）供应室应保持有序压差梯度和定向气流。定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于 5Pa 的正压，去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于 5Pa 的负压。

7.8.3　去污区应设置独立局部排风，总排风量不应低于负压所要求的差值风量。去污区内的回风口应设置不低于中效的空气过滤器。

8）《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014

7.1.5　医院门诊、急诊部入口处的筛查，其通风系统应独立设置。

7.1.6　机械送、排风系统应使医院内空气压力从清洁区至半污染区至污染区依次降低，清洁区应为正压区，污染区应为负压区。清洁区送风量应大于排风量，污染区排风量应大于送风量。

7.1.7　排风系统的排出口应远离送风系统取风口，不应临近人员活动区。

7.1.14　传染病医院空调的冷凝水应分区集中收集，并应随各区污水、废水排放集中处理。
7.2.1　非呼吸道传染病的门诊、医技用房及病房最小换气次数(新风量），应为 3 次/h。
7.2.2　污染区房间应保持负压，每房间排风量应大于送风量 150m³/h。
7.3.1 呼吸道传染病的门诊、医技用房及病房、发热门诊最小换气次数(新风量），应为 6 次/h。
7.3.2　建筑气流组织应形成从清洁区至半污染区至污染区有序的压力梯度。房间气流组织应防止送、排风短路，送风口位置应使清洁空气首先流过房间中医务人员可能的工作区域，然后流过传染源进入排风口。
7.3.3　送风口应设置在房间上部。病房、诊室等污染区的排风口应设置在房间下部，房间排风口底部距地面不应小于 100mm。
7.3.4　清洁区每个房间送风量应大于排风量 150 m³/h。污染区每个房间排风量应大于送风量 150m³/h。
7.3.5　同一个通风系统，房间到总送、排风系统主干管之间的支风道上应设置电动密闭阀，并可单独关断，进行房间消毒。
7.4.1　负压隔离病房宜采用全新风直流式空调系统。最小换气次数应为 12 次/h。
7.4.2　负压隔离病房的送风应经过粗效、中效、亚高效过滤器三级处理。排风应经过高效过滤器过滤处理后排放。
7.4.3　负压隔离病房排风的高效空气过滤器应安装在房间排风口处。
7.4.4　每间负压隔离病房的送、排风管上应设置密闭阀。
7.4.7　负压隔离病房应设置压差传感器。
7.4.8　负压隔离病房与其相邻、相通的缓冲间、走廊压差，应保持不小于 5Pa 的负压差。

9）《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 50881-2013

7.2.1　实验室的新风量应按同时满足下列要求的最大值确定：
1　实验室工作人员对新风量的卫生要求；
2　实验室所要求的房间压力或与邻室的压差要求；
3　各种实验条件下实验室房间的风量平衡要求。
7.3.2　当排风污染物浓度高于环保部门的排放标准要求时，应按照生物污染或化学污染分类采取净化处理措施。排除生物安全危险、腐蚀性气体的管道材质应满足耐腐蚀、易清洗的要求，排风口应至少高出屋面 2m，排风口宜向上并有防雨措施。
7.3.4　不同的通风柜、负压罩、排风型的生物安全柜等局部排风设备宜按照生物污染或化学污染分类设置排风系统。当多台排风设备共用一套排风系统时，应按照排风设备的不同使用和运行要求，严格进行风量平衡和热平衡的计算与设计。房间的送、排风量和供冷量、供热量应满足实验室不同工况使用的要求。
7.3.5　放射化学实验室和放射性计量测试实验室不应采用带有回风的全空气空调系统。其房间排风和通风柜排风应独立、直接排出室外。
7.4.4　凡有不同室内环境要求、不同生物安全等级要求、不同使用时间要求或使用中可能产生严重污染物气溶胶的房间，应分别设置独立的空调通风系统。

10）《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001

4.2　饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施的最低去除效率按表 2 的效率执行：
5.1　排放油烟的炊食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织

排放视同超标。

5.4　排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。

11）《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

3.0.4　饮食建筑应采取有效措施防止油烟、气味、噪声及废弃物对邻近建筑物或环境造成污染，并应符合现行行业标准《饮食业环境保护技术规范》HJ 554 的相关规定。

4.1.7　用餐区域、厨房区域、食品库房等用房应采取防鼠、防蝇和防其他有害动物及防尘、防潮、防异味、通风等有效措施。

4.1.9　位于建筑物内的成品隔油装置，应设于专门的隔油设备间内，且设备间应符合下列要求：

3　应有通风排气装置。

4.2.5　公共区域的卫生间设计应符合下列规定：

2　卫生间宜利用天然采光和自然通风，并应设置机械排风设施；

5.2.2　室内设计参数应符合下列规定：

3　用餐区域、公共区域噪声不应大于 60dB(A）；

4　餐馆、饮品店用餐区域、公共区域的新风量不应小于 25m³／(h・人），食堂、快餐店用餐区域、公共区域的新风量不应小于 23m³／(h・人），并应保证稀释室内污染物所需的新风量。

5.2.3　供暖通风及空气调节系统的设计应符合下列规定：

1　设供暖时，严禁采用有火灾隐患的供暖装置；

5　火锅店、烧烤店宜设置排风罩，并应满足室内风量平衡要求；

6　空调及机械送风系统应设空气过滤装置，送风系统过滤器对大于或等于 2μm 的大气尘计数效率不应低于 50％，空调系统终极过滤器对于大于或等于 0.5μm 的大气尘计数效率不应低于 40％；

8　厨房专间空调应独立设置。

5.2.4　厨房区域应设通风系统，其设计应符合下列规定：

1　除厨房专间外的厨房区域加工制作区(间)的空气压力应维持负压，房间负压值宜为 5Pa～10Pa，以防止油烟等污染餐厅及公共区域；

3　产生油烟的设备，应设机械排风系统，且应设油烟净化装置，排放的气体应满足国家有关排放标准的要求，排油烟系统不应采用土建风道；

4　产生大量蒸汽的设备，应设机械排风系统，且应有防止结露或凝结水排放的措施；

12）《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014

4.5　每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表 4 规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8 米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3 米以上。

13）《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

5.0.6　气体灭火系统的操作与控制，应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。

6.0.5　储瓶间应有良好的通风条件，地下储瓶间应设机械排风装置，排风口应设在下部，可通过排风管排出室外。

14） 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

3.0.3 产生噪声的建筑服务设备等噪声源的设置位置、防噪设计，应按下列规定：

1 锅炉房、水泵房、变压器室、制冷机房宜单独设置在噪声敏感建筑之外。 住宅、学校、医院、旅馆、办公等建筑所在区域内有噪声源的建筑附属设施，其设置位置应避免对噪声敏感建筑物产生噪声干扰，必要时应作防噪处理。区内不得设置未经有效处理的强噪声源。

2 确需在噪声敏感建筑物内设置锅炉房、水泵房、变压器室、制冷机房时，若条件许可，宜将噪声源设置在地下，但不宜毗邻主体建筑或设在主体建筑下。并且应采取有效的隔振、隔声措施。

3 冷却塔、热泵机组宜设置在对噪声敏感建筑物噪声干扰较小的位置。当冷却塔、热泵机组的噪声在周围环境超过现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定时，应对冷却塔、热泵机组采取有效的降低或隔离噪声措施。冷却塔、热泵机组设置在楼顶或裙房顶上时，还应采取有效的隔振措施。

5.1.1 学校建筑中各种教学用房内的噪声级，应符合表 5.1.1 的规定。

6.1.1 医院主要房间内的噪声级，应符合表 6.1.1 的规定。

7.1.1 旅馆建筑各房间内的噪声级，应符合表 7.1.1 的规定。

8.1.1 办公室、会议室内的噪声级，应符合表 8.1.1 的规定

15） 《中小学校设计规范》GB 50099-2011

9.1.1 中小学校建筑的室内空气质量应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的有关规定。

10.1.8 中小学校的通风设计应符合下列规定：

1 应采取有效的通风措施，保证教学、行政办公用房及服务用房的室内空气中 CO_2 的浓度不超过 0.15%；

2 当采用换气次数确定室内通风量时，其换气次数不应低于本规范表 9.1.3 的规定；

10.1.10 化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的通风设计应符合下列规定：

1 应采用机械排风通风方式。排风量应按本规范表 10.1.8 确定；最小通风效率应为 75%。各教室排风系统及通风柜排风系统均应单独设置。

4 强制排风系统的室外排风口宜高于建筑主体，其最低点应高于人员逗留地面 2.50m 以上。

5 进、排风口应设防尘及防虫鼠装置，排风口应采用防雨雪进入、抗风向干扰的风口形式。

16） 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016

6.2.15 空调室外机应安装在室外地面或通道地面 2.0m 以上，且幼儿无法接触的位置。

6.2.16 当需要设置送风口、排风口时，风口底边距地面应大于 1.5m。

17） 《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

5.1.1 供暖、通风与空气调节管道的选材应符合下列规定：

3 排烟风道、排烟用补风风道、加压送风和事故通风风道的选用应符合下列规定：

2）高层建筑及 9 度地区的建筑应采用热镀锌钢板或钢板制作。

5.1.2 供暖、空气调节水管道的布置与敷设应符合下列规定：

1 管道穿越伸缩缝时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯

头或设伸缩节；

2　管道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料；

3　管道穿过建筑物的外墙或基础时，应符合下列规定：

1）　管道穿越建筑物外墙时应设防水套管，管道穿越建筑物基础时应设套管。基础与管道之间应留有一定间隙，管道与套管间的缝隙内应填充柔性材料；

2）　当穿越的管道与建筑物外墙或基础为嵌固时，应在穿越的管道上室外就近设置柔性连接件。

4　锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架，宜采用门型抗震支吊架；

5　管道抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移。管道抗震支吊架设置和设计应符合本规范第8章的规定。

5.1.3　通风、空气调节风道的布置与敷设应符合下列规定：

1　风道穿过抗震缝时，应在抗震缝两侧各装一个柔性软接头；

2　风道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙，应填充柔性耐火材料；

3　矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架，风道抗震支吊架的设置和设计应符合本规范第8章的规定。

5.1.5　供暖、通风与空气调节设备、构筑物、设施的选型、布置与固定应符合下列规定：

4　重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备，当必须采用吊装时，应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方，应设置抗震支吊架；

5　8度、9度建筑物的设备、设施的连接管道应采用柔性连接；

6　运行时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组(热泵机组）、空调机组、空气能量回收装置等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声降噪有较高要求时，应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定。限位器应经计算确定，与其连接的管道应采用柔性连接。

5.2.4　室外热力管道上的阀门井、热力小室应符合下列规定：

2　管道上的阀门均应设置阀门井；

18）《住宅设计标准》XJJ 131-2021

8.3.6　住宅卫生间，并设置机械通风换气设施及安装条件。

11.1.5　水泵房、冷热源机房等公共设备用房不应毗邻居住用房或在其上层或下层。

11.3.10　当采用户式燃气热水炉供暖时，应采用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型，且额定热效率应不低于现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值与能效等级》GB20665中能效等级Ⅰ级规定值。

19）《电供暖系统应用技术规程》XJJ 090-2018

3.6.4　电供暖散热器的形式、电气安全性能和热工性能应满足使用要求及有关规定。应选用低温辐射或对流传热电供暖散热器，散热器表面温度不应高于80℃，并应具有过热保护装置。

3.6.5　电供暖散热器应具有温度自动控制功能。

3.6.6　电供暖散热器表面温度高于45℃，且底部距地面高度小于1.8m安装时，应采取防止老人、儿童触摸烫伤的措施。

3.8.9　电锅炉应设置超温、超压、缺水、过流、短路、漏电、过电压和缺相等多种保护。

20） 《电锅炉房设计规程》XJJ 092-2018

4.0.5 电锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设置在人员密集场所和重要部门上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口两旁；并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

21） 《锅炉房设计标准》GB 50041-2020

3.0.13 在抗震设防烈度为6度及以上地区建设锅炉房时，其建筑物、构筑物和管道设计均应采取符合该地抗震设防标准的措施。

8.0.4 燃油、燃气和煤粉锅炉烟道和烟囱设计除应符合本标准第8.0.3条的规定外，尚应符合下列规定：

2 燃油、燃气锅炉烟囱和烟道应采用钢制或钢筋混凝土构筑，燃气锅炉的烟道和烟囱最低点应设置冷凝水排水设施；

3 燃油、燃气锅炉不得与使用固体燃料的设备共用烟道和烟囱；

6 排烟温度低于烟气露点时，烟道及烟囱内壁应采取相应的防腐措施。

9.2.2 额定出口压力小于或等于2.50MPa(表压）的蒸汽锅炉和热水锅炉的水质应符合现行国家标准《工业锅炉水质》GB／T 1576的有关规定；额定出口压力大于2.50MPa(表压）的蒸汽锅炉水汽质量，除应符合锅炉产品和用户对汽水质量要求外，尚应符合现行国家标准《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB／T 12145的有关规定。

10.1.1 热水锅炉的出口水压不应小于锅炉最高供水温度加20℃相应的饱和压力。

16.1.1 锅炉房排放的大气污染物，应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271、《大气污染物综合排放标准》GB 16297 和所在地有关大气污染物排放标准的规定。

22） 《数据中心设计规范》GB 50174-2019

7.4.3 采用活动地板下送风时，地板的高度应根据送风量确定。

7.4.4 主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa，与室外静压差不宜小于10Pa。

7.4.5 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值：

1 按工作人员计算，每人40m³/h；

2 维持室内正压所需风量。

7.4.8 打印室、电池室等易对空气造成二次污染的房间，对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。

7.4.11 采用全新风空调系统时，应对新风的温度、相对湿度、空气含尘浓度等参数进行检测和控制。寒冷地区采用水冷冷水机组空调系统时，冬季应对冷却水系统采取防冻措施。

7.5.3 空调系统无备份设备时，单台空调制冷设备的制冷能力应留有15％～20％的余量。

7.5.5 空调设备的空气过滤器和加湿器应便于清洗和更换，设计时应为空调设备预留维修空间。

23） 《冷库设计标准》GB 50072-2021

6.3.3 制冷剂的选择应符合下列规定：

1 对于生产性冷库和物流冷库，其中具有分拣、配货功能的穿堂或封闭站台不应采用氨直接蒸发制冷；

2　商用冷库不应采用氨；

3　大、中型冷库和大、中型制冷系统不宜采用卤代烃及其混合物在冷间内直接蒸发制冷。

9.2.1　制冷机房的供暖设计应符合下列要求：

2　设置集中供暖的制冷机房，室内设计温度宜取 12℃～15℃。

9.3.1　制冷机房的通风设计应符合下列规定：

1　制冷机房日常运行时应保持通风良好，通风量应通过计算确定，通风换气次数不应小于 4 次/h。当自然通风无法满足要求时应设置日常排风装置。

2　采用卤代烃及其混合物、二氧化碳为制冷剂，二氧化碳为载冷剂的制冷机房应设置事故排风装置，排风换气次数不应小于 12 次/h，排风机数量不应少于 2 台。

3　氟制冷机房应设置事故排风装置，事故排风量应按每平方米建筑面积每小时不小于 183m³ 进行计算，且最小排风量不应小于 34000m³/h。氨制冷机房的事故排风机应选用防爆型，排风机数量不应少于 2 台。

4　当采用复叠式制冷系统时，制冷机房应应根据本条第 2 款和第 3 款的要求，设置可以同时排除泄漏的制冷剂和载冷剂气体的事故排风装置，制冷剂采用氨时，制冷机房的排风机均应选用防爆型。

5　用于排除密度大于空气的制冷剂气体时，机房内的事故排风口下缘距室内地坪的距离不宜大于 0.3m；用于排除密度小于空气的制冷剂气体时，排风口应位于侧墙高处或屋顶。

24）《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013

3.0.1　洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定：

1　洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表 3.0.1 确定。

表 3.0.1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级

空气洁净度	大于或等于要求粒径的最大浓度限值（pc/m³）					
等级（N）	0.1μ m	0.2μ m	0.3μ m	0.5μ m	1μ m	5μ m
1	10	2	-	-	-	-
2	100	24	10	4	-	-
3	1000	237	102	35	8	-
4	10000	2370	1020	352	83	-
5	100000	23700	10200	3520	832	29
6	1000000	237000	102000	35200	8320	293
7	-	-	-	352000	83200	2930
8	-	-	-	3520000	832000	29300
9	-	-	-	35200000	8320000	293000

注：按不同的测量方法，各等级水平的浓度数据的有效数字不应超过 3 位。

2　各种要求粒径 D 的最大浓度限值 C n 应按下式计算：

$$C_n = 10^N \times \left(\frac{0.1}{D}\right)^{2.08}$$

式中：C n ——大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m³ ）。C n 是四舍五入至相近的整数，有效位数不超过三位数；

N——空气洁净度等级，数字不超过 9，洁净度等级整数之间的中间数可以按 0.1 为最小允许递增量；

D——要求的粒径（μm）；

0.1——常数，其量纲为 μm。

3 当工艺要求粒径不止一个时，相邻两粒径中的大者与小者之比不得小于 1.5 倍。

4 空气洁净度等级的粒径范围应为 0.1μm～0.5μm，超出粒径范围时可采用 U 描述符或 M 描述符补充说明。

4.4.1 洁净室内的空态噪声级，非单向流洁净室不应大于 60dB(A)，单向流、混合流洁净室不应大于 65dB(A)。

6.1.5 洁净室内的新鲜空气量应取下列两项中的最大值：

1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。

2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于 40m^3 。

6.2.1 洁净室（区）与周围的空间必须维持一定的压差，并应按工艺要求决定维持正压差或负压差。

6.3.2 洁净室的送风量应取下列三项中的最大值：

1 满足空气洁净度等级要求的送风量。

2 根据热、湿负荷计算确定的送风量。

3 按本规范第 6.1.5 条的要求向洁净室内供给的新鲜空气量。

6.5.1 空气洁净度等级严于 8 级的洁净室不得采用散热器采暖。

6.5.3 在下列情况下，局部排风系统应单独设置：

1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。

2 排风介质中含有毒性的气体。

3 排风介质中含有易燃、易爆气体。

6.5.4 洁净室的排风系统设计应符合下列规定：

1 应防止室外气流倒灌。

2 含有易燃、易爆物质的局部排风系统应按物理化学性质采取相应的防火防爆措施。

3 排风介质中有害物浓度及排放速率超过国家或地区有害物排放浓度及排放速率规定时，应进行无害化处理。

4 对含有水蒸气和凝结性物质的排风系统，应设坡度及排放口。

6.5.6 根据生产工艺要求应设置事故排风系统。事故排风系统应设自动和手动控制开关，手动控制开关应分别设在洁净室内、外便于操作处。

6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定：

1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。

6.6.2 下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀：

1 风管穿越防火分区的隔墙处，穿越变形缝的防火隔墙的两侧。

2 风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。

3 垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。

6.6.6 风管、附件及辅助材料的耐火性能应符合下列规定：

1 净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。

2 排除有腐蚀性气体的风管应采用耐腐蚀的难燃材料。

3 排烟系统的风管应采用不燃材料，其耐火极限应大于 0.5h。

4 附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。

8.1.1 洁净室（区）工业管道的敷设应符合下列规定：

1 洁净室（区）内工业管道不应穿越无关的房间。

2 干管应敷设在上、下技术夹层或技术夹道内。

3　易燃、易爆、有毒物质管道应明敷。

4　当易燃、易爆、有毒物质管道敷设在技术夹层或技术夹道内时，必须采取可靠的浓度检测报警、通风措施。

8.1.8　洁净厂房内、生产类别为现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 规定的甲、乙类气体、液体入口室或分配室的设置应符合下列规定：

2　应有良好的通风。

8.4.1　下列部位应设可燃气体报警装置和事故排风装置，报警装置应与相应的事故排风机连锁：

1　生产类别为甲类的气体、液体入口室或分配室。

2　管廊，上、下技术夹层，技术夹道内有可燃气体的易积聚处。

3　洁净室内使用可燃气体处。

9.4.3　净化空调系统的电加热器应设置无风、超温断电保护装置。当采用电加湿器时，应设置无水保护装置。

3.5　电气专业

配电

1）《供配电系统设计规范》GB50052-2009

3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

7.0.10 由建筑物外引入的配电线路，应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器，有明显表达电源切断状况的断路器可作为隔离电器。

2）《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013

2.0.1 变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素综合分析和比较后确定：

4 应方便设备运输；

5 不应设在有剧烈振动或高温的场所；

7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理；

8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定；

4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时，其柜(屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过 15m 时应增加出口。

3）《低压配电设计规范》GB50054-2011

3.1.1 低压配电设计所选用的电器，应符合国家现行的有关产品标准，并应符合下列规定：

1 电器应适应所在场所及其环境条件；

2 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应；

3 电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应；

4 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流；

5 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求；

6 用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。

3.2.1 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外，尚应符合工作电压的要求。

3.2.2 选择导体截面，应符合下列规定：

1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量，不应小于计算电流；

2 导体应满足线路保护的要求；

3 导体应满足动稳定与热稳定的要求；

4 线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求；

5 导体最小截面应满足机械强度的要求。固定敷设的导体最小截面，应根据敷设方式、绝缘子支持点间距和导体材料按表 3.2.2 的规定确定。

表 3.2.2 固定敷设的导体最小截面

敷设方式	绝缘子支持点间距（m）	导体最小截面（mm²）	
		铜导体	铝导体
裸导体敷设在绝缘子上	—	10	16
绝缘导体敷设在绝缘子上	≤2	1.5	10
	＞2，且≤6	2.5	10
	＞6，且≤16	4	10
	＞16，且≤25	6	10
绝缘导体穿导管敷设或在槽盒中敷设	—	1.5	10

3.2.14 保护导体截面积的选择，应符合下列规定：

1 应能满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，且能承受预期的故障电流或短路电流；

2 保护导体的截面积应符合式（3.2.14）的要求，或按表 3.2.14 的规定确定：

$S \geq k\sqrt{t}$ （3.2.14）

式中：

S——保护导体的截面积（mm2）；

I——通过保护电器的预期故障电流或短路电流[交流方均根值（A）]；

t——保护电器自动切断电流的动作时间（s）；

k——系数，按本规范公式（A.0.1）计算或按表 A.0.2～表 A.0.6 确定。

表 3.2.14 保护导体的最小截面积（mm2）

相导体截面积	保护导体的最小截面积	
	保护导体与相导体使用同材料	保护导体与相导体使用不同材料
≤16	S	（Sxk1）/k2
＞16，且≤35	16	（16xk1）/k2
＞35	S/2	（Sxk1）/（2xk2）

注：1 S——相导体截面积；

2 k1——相导体的系数，应按本规范表 A.0.7 的规定确定；

3 k2——保护导体的系数，应按本规范表 A.0.2～表 A.0.6 的规定确定。

4） 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。

2.5.5 当反转会引起危险时，反接制动的电动机应采取防止制动终了时反转的措施。
2.5.6 电动机旋转方向的错误将危及人员和设备安全时，应采取防止电动机倒相造成旋转方向错误的措施。
3.1.13 在起重机的滑触线上严禁连接与起重机无关的用电设备。
2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施；远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施；当突然起动可能危及周围人员安全时，应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。

5） 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版）

3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗。
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定：

1 宜布置在首层或地下一、二层。

2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

3 应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门。

4 机房内设置储油间时，其总储存量不应大于 1m³，储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。

5 应设置火灾报警装置。

6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，机房内应设置自动喷水灭火系统。
10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置。
消防配电设备应设置明显标志。

6） 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

4.3.1 长期工作或停留的房间或场所，选用的直接型灯具的遮光角不应小于表 4.3.1 的规定。

表 4.3.1 直接型灯具的遮光角

光源平均亮度（kcd/㎡）	遮光角（°）
1~20	10
20~50	15
50~500	20
≥500	30

7.3.4 住宅建筑共用部位的照明，应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时，应采取消防时强制点亮的措施。

7） 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定：

5 当变电所设置 2 个及以上疏散门时，疏散门之间的距离不应小于 5.0m，且不应大于 40.0m。

8） 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

5.3.6 直埋敷设的电缆与铁路、道路交叉时，应穿保护管，保护范围应符合下列规定：
2 与道路交叉时，保护管应超出道路边各 1m，或者排水沟外 0.5m。埋设深度不应低于路面下 1m；
3 保护管应有不低于 1％的排水坡度。

5.4.6 使用排管时，应符合下列规定：
4 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上，纵向排水坡度不宜小于 0.2％；

9） 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

1.0.4 抗震设防烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
7.4.6 设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

10） 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

4.3.5 设置在民用建筑内的变压器，应选择干式变压器、气体绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器。
4.10.1 可燃油油浸变压器室以及电压为 35kV、20kV 或 10kV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不得低于二级。
7.2.4 供避难场所使用的用电设备，应从变电所采用放射式专用线路配电。
7.4.6 电气装置外可导电部分，严禁用作保护接地导体(PEN)。
7.5.2 在 TN-C 系统中，严禁断开保护接地中性(PEN）导体，且不得装设断开保护接地中性导体的任何电器。
8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。
9.4.5 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路，应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器，并应做等电位联结
12.4.10 采用 TN-C-S 系统时，当 PEN 导体从某点分开后不应再合并或相互接触，且中性导体不应再接地。
12.4.14 下列部分严禁接地：
1 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分；
2 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分；
3 采用电气分隔保护方式的单台电气设备外露可导电部分；
4 在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的外露可导电部分。
12.5.8 铝导体不应作为埋设于土壤中的接地极和接地连接导体(线)。
13.9.1 为防止火灾蔓延，应根据建筑物的使用性质，发生火灾时的扑救难度，选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第 7 章的要求外，尚应符合下列规定：
1 建筑高度超过 100m 的公共建筑，应选择燃烧性能 B1 级及以上、产烟毒性为 t0 级、燃烧滴落物 / 微粒等级为 d0 级的电线和电缆；
2 避难层(间）明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于 B1 级、产烟毒性为 t0 级、燃烧滴

落物 / 微粒等级为 d0 级的电线和 A 级电缆；

3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市）级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所，电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能 B1 级、产烟毒性为 t1 级、燃烧滴落物 / 微粒等级为 d1 级；

4 其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于 B2 级、产烟毒性为 t2 级、燃烧滴落物 / 微粒等级为 d2 级的电线和电缆；

5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为 t0 级、燃烧滴落物 / 微粒等级为 d0 级的电线和电缆；

14.9.4 安防监控中心应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联结的通信装置，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。

17.2.8 公共求助呼叫信号系统设计应符合下列规定：

1 无障碍卫生间应设置公共求助呼叫信号装置。

4 公共求助呼叫信号系统的功能应符合下列要求：

1） 无障碍卫生间当采用求助按钮方式时，求助按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处；求助按钮宜按高、低位分别设置，高位按钮底边距地 0.8m～1.0m，低位按钮底边距地 0.4m～0.5m；

2） 系统应具有确定求助地址的功能；

3） 无障碍卫生间门口应设置声光报警器

防雷及接地

11） 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

4.1.1 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。第一类防雷建筑物和本规范第 3.0.3 条第 5～7 款所规定的第二类防雷建筑物，尚应采取防闪电感应的措施。

4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定：

1 在建筑物的地下室或地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接：

1）建筑物金属体。

2）金属装置。

3）建筑物内系统。

4）进出建筑物的金属管线。

2 除本条第 1 款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。

4.3.8 防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击，应符合下列规定：

4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5kV。每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时应取等于或大于 12.5kA。

5 当 Yyn0 型或 Dyn11 型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时，应在变压器高压侧装设避雷器；在低压侧的配电屏上，当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时，应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器，电涌保护器每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时冲击电流应取等于或大于

12.5kA；当无线路引出本建筑物时，应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器，电涌保护器每一保

护模式的标称放电电流值应等于或大于 5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5kV。
4.5.4 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施，并应符合下列规定：

1 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。

2 从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE 线相连；另一端应与用电设备外壳、保护罩相连，并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。

3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于 2.5kV，标称放电电流值应根据具体情况确定。

5.2.12 专门敷设的接闪器，其布置应符合表 5.2.12 的规定。布置接闪器时，可单独或任意组合采用接闪杆、接闪带、接闪网。

表 5.2.12 接闪器布置

建筑物防雷类别	滚球半径 hr（m）	接闪网网格尺寸（m）
第一类防雷建筑物	30	≤5x5 或≤6x4
第二类防雷建筑物	45	≤10x10 或≤12x8
第三类防雷建筑物	60	≤20x20 或≤24x16

12） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

5.1.2 需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。

5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

5.4.2 电子信息系统设备由 TN 交流配电系统供电时，从建筑物内总配电柜(箱）开始引出的配电线路必须采用 TN-S 系统的接地形式。

7.3.3 检验不合格的项目不得交付使用。

13） 《农村民居雷电防护工程技术规范》GB50952-2013

3.1.5 使用双层彩钢板做屋面及接闪器，且双层彩钢板下方有易燃物品时，应符合下列规定：

1 上层钢板厚度不应小于 0.5mm。

2 夹层中保温材料必须为不燃或难燃材料。

4.1.2 除结构设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。

14） 《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010

9.0.4 离子化静电消除器的设计选择应符合下列规定：

2 易燃、易爆环境应选用自感应式静电消除器、高频高压型静电消除器，以及具有防爆通风型结构的离子化静电消除器。

4 选用同位素静电消除器时，应按现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871 的有关规定进行防护设计，并应符合对射线屏蔽、人体防护的要求。

15） 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

3.2.3 除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。

5.1.1 主控项目应符合下列规定：

3 建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时，应采用下列一种或多种方法，防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害：

1）外露引下线在高 2.7m 以下部分应穿不小于 3mm 厚的交联聚乙烯管，交联聚乙烯管应能耐受 100kV 冲击电压(1.2／50μs 波形）。

2）应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于 3m。

6 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于 0.1m。

6.1.1 主控项目应符合下列规定：

1 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行等电位连接。

住宅

16） 《住宅设计规范》GB50096-2011

8.7.2 住宅供电系统的设计，应符合下列规定：

2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线，套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线，每套住宅进户线截面不应小于 10mm²，分支回路截面不应小于 2.5mm²。

5 设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结。

17） 《住宅建筑规范》GB50368-2005

8.1.3 住宅应设照明供电系统。

8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线（管），不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件，应设在共用部位。

8.1.5 住宅的水表、电能表、热量表和燃气表的设置应便于管理。

8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应，并应符合安全和防火要求。

8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。

8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

8.5.5 住宅套内的电源插座与照明，应分路配电。安装在 1.8m 及以下的插座均应采用安全型插座。

8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。

8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置，接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

18） 《住宅设计规范》XJJ131-2021

12.2.11.4 高层住宅应设低压配电室，多层住宅宜设低压配电室。若住宅地下室有二层及以上的，

配电室应设在地下一层及以上楼层；若住宅地下室仅有地下一层，配电室宜设置在地面底层；当必须设在地下一层时，应采取有效的防水和排水措施。

12.4.12 当住宅集中新风系统采用电加热时，电加热器应与送风机联锁，并应设置无风断电、超温断电保护、剩余电流保护及自动温度控制系统。连接电加热器的金属风管应接地。

19） 《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017

8.4.2 当装配式住宅电气管线铺设在架空层时，应采取穿管或线槽保护等安全措施。在吊顶、隔墙、楼地面、保温层及装饰面板内不应采用直敷布线。

8.4.3 电气管线的敷设方式应符合国家现行安全和防火相关标准的规定，与热水、燃气及其他管线的间距应符合安全防护的要求。

教育类建筑

20） 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

4.3.2 配变电所位置选择，除应符合现行行业标准《民用建筑电气设计标准》GB51348 的规定外，还应符合下列规定：

1 不宜设置在人员密集场所；

2 应满足实验室的工艺要求；

3 不应设在有剧烈振动或有爆炸危险介质的实验场所。

4.3.3 附设在教育建筑内的变电所，不应与教室、宿舍相贴邻。

5.2.8 特殊教育学校的低压配电设计应符合下列规定：

1 特殊教育学校的照明、电源插座、开关的选型和安装应保证视力残疾学生使用安全；

2 特殊教育学校的各种教室、实验室门的外侧宜装设进门指示灯或语音提示及多媒体显示系统；

3 聋生教室每个课桌上均应设置助听设备的电源插座；

4 康体训练用房的用电应设专用回路，并应采用剩余电流动作保护器。

6.4.2 教育建筑内的电气竖井门应有标识警示，门应加锁且应开向公共走道。

21） 《中小学校设计规范》GB50099-2011

4.1.8 高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

10.3.2 中小学校的供、配电设计应符合下列规定：

3 各幢建筑的电源引入处应设置电源总切断装置和可靠的接地装置，各楼层应分别设置电源切断装置。

6 配电系统支路的划分应符合以下原则：

1）教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路；

2）门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路；

3）教室内电源插座与照明用电应分设不同支路；

4）空调用电应设专用线路。

22） 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016

6.3.3 托儿所、幼儿园的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置，并应采取防误开措施。
6.3.5 托儿所、幼儿园的房间内应设置插座，且位置和数量根据需要确定。活动室插座不应少于四组，寝室插座不应少于两组。插座应采用安全型，安装高度不应低于1.80m。插座回路与照明回路应分开设置，插座回路应设置剩余电流动作保护，其额定动作电流不应大于30mA。

图书馆

23）《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015

8.3.6 公共区域的照明应采用集中、分区或分组控制的方式，阅览区的照明宜采用分区控制方式。公共区域，阅览区的照明宜根据不同使用要求采取自动控制的节能措施。
8.3.8 书库电源总开关箱应设于库外，书库照明宜分区、分架控制。当沿金属书架敷设照明线路及安装照明设备时，应设置剩余电流动作保护措施。
8.3.10 图书馆建筑应采取电气火灾监控措施。

档案馆

24）《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2011

7.3.2 特级档案馆应设自备电源。
7.3.3 特级档案馆的档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不应低于一级。
7.3.5 库区电源总开关应设于库区外，档案库的电源开关应设于库房外，并应设有防止漏电、过载的安全保护装置。

博物馆

25）《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

8.2.8 一般展品展厅直接照明光源的色温应小于5300K；对光线敏感展品展厅直接照明光源的色温应小于3300K。
8.2.9 在陈列绘画、彩色织物以及其他多色展品等对辨色要求高的场所，光源一般显色指数(Ra）不应低于90；对辨色要求不高的场所，光源一般显色指数(Ra）不应低于80。
10.4.4 有恒温恒湿要求的藏品库房、陈列展览区的空调用电负荷不应低于二级负荷。
10.4.6 藏品库房的电源开关应统一安装在藏品库区的藏品库房总门之外，并应设置防剩余电流的安全保护装置。
10.4.17 重要藏品库房应设置警卫照明。

26）《会展建筑电气设计规范》JGJ 333-2014

8.3.6 展位箱、综合展位箱的出线开关以及配电箱(柜）直接为展位用电设备供电的出线开关，

应装设不超过 30mA 剩余电流动作保护装置。

剧场、电影院

27）《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016

10.3.1 剧场用电的负荷应符合下列规定：

1 特等、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备(调音控制系统）、电视转播用电等，应为一级负荷；其中特等、甲等剧场的调光用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷。

2 特等、甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电等，应为二级负荷。

10.3.5 乐池内谱架灯、化妆室台灯照明、观众厅座位排号灯等的电源电压，应采用特低电压供电。

10.3.21 主舞台两侧应设交流 220V、12kW～16kW 的流动功放电源专用插座。

28）《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008

7.3.4 乙级及乙级以上电影院应设踏步灯或座位排号灯,其供电电压应为不大于 36V 的安全电压。

7.3.7 放映机房、保安监控设备用房及其他弱电系统控制机房内采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于 4Ω。采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于 1Ω。

老年人建筑

29）《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ45-2018

7.3.4 居室至居室卫生间的走道墙面距地 0.40m 处应设嵌装脚灯，居室的顶灯、长过道的照明宜采用双控开关两地控制。

7.3.5 照明开关应选用带夜间指示灯的宽板翘板开关，安装位置应醒目，且颜色应与墙壁区分，高度宜距地面 1.10m。

7.3.7 电源插座应采用安全型电源插座。居室的电源插座高度距地宜为 0.60m～0.80m；供老年人使用的电炊操作台的电源插座高度距地宜为 0.90m～1.10m。

7.4.2 公共安全系统应符合下列规定：

1 建筑内以及室外活动场所(地）应设视频安防监控系统。各出入口、走廊，单元起居厅、餐厅，文娱与健身用房，各楼层的电梯厅、楼梯间，电梯轿厢等场所应设安全监控设施。

3 老年人居室、单元起居室、餐厅、卫生间、浴室、盥洗室、文娱与健身用房，康复与医疗用房均应设紧急呼叫装置，且应保障老年人方便触及。紧急呼叫信号应能传输至相应护理站或值班室。呼叫信号装置应使用 50V 及以下安全特低电压。

30）《疗养院建筑设计标准》JGJ/T40-2019

6.3.5 配电系统支路应符合下列规定：

1 疗养用房和理疗用房、医技用房的照明线路应分设不同支路。

2 门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路，并宜采用节能控制措施。

5 插座回路、电开水器回路、室外照明回路应设置剩余电流动作保护器。

6.3.6 疗养院建筑照明设置应符合下列规定：

2 疗养院建筑走廊宜设置备用照明，并宜采用门动控制方式。

3 疗养室内顶灯和床头灯宜采用两点控制开关，照明开关安装高度宜距地1.1m。

4 疗养室内卫生间附近的墙面距地0.4m处宜设置嵌装型脚灯，夜间照度宜为1lx～2lx。

6.4.7 疗养院的护理呼叫对讲系统设置应符合下列规定：

1 公共活动用房、疗养室及卫生间应设紧急呼叫装置。

2 公共活动用房及疗养室的呼叫按钮安装高度距地宜为1.1m，卫生间的呼叫按钮安装高度距地宜为0.4m～0.5m。

体育建筑

31）《体育建筑设计规范》JGJ31-2003

10.3.1 体育建筑电力负荷应根据体育建筑的使用要求，区别对待，并应符合下列要求：

1 甲级以上体育场、体育馆、游泳馆的比赛厅(场）、主席台、贵宾室、接待室、广场照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影电源及应急照明等用电设备，电力负荷应为一级，特级体育设施应为特别重要负荷；

2 体育建筑的电气消防用电设备负荷等级应为该工程最高负荷等级；

3 1项中非比赛使用的电气设备及乙级以下体育建筑的用电设备为二级。

32）《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2016

3.0.5 体育场馆照明应包括比赛场地照明、观众席照明和应急照明。

5.1.4 应急照明应采用LED灯等能快速点燃的光源。

5.1.6 光源色温不应大于6000K。

8.2.5 集中控制系统应设于专用控制室内，在控制室内应能直接观察到比赛场地和主席台。

33）《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014

6.1.7 体育建筑内的应急电源严禁采用燃气发电机组和汽油发电机组。

7.2.1 跳水池、游泳池、戏水池、冲浪池及类似场所水下照明设备应选用防触电等级为Ⅲ类的灯具，其配电应采用安全特低电压(SELV）系统，标称电压不应超过 12V，安全特低电压电源应设在 2 区以外的地方。

9.1.4 体育建筑的应急照明应符合下列规定：

1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于 20lx；

2 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于 5lx。

旅馆建筑

34）《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014

4.1.10 旅馆建筑的卫生间、盥洗室、浴室不应设在变配电室等有严格防潮要求用房的直接上层。
6.3.2 客房部分的总配电箱不得安装在走道、电梯厅和客人易到达的场所。当客房内的配电箱安装在衣橱内时，应做好安全防护处理。
6.3.5 旅馆建筑除应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 及相关国家现行建筑设计防火规范的要求，设置火灾自动报警系统及消防联动控制系统外，还应符合下列规定：

1 供残疾人专用的客房，应设置声光警报器。

2 当客房利用电视机播放背景音乐及广播时，宜另设置应急广播系统。独立设置背景音乐广播时，应能受火灾应急广播系统强制切换。

6.3.13 供残疾人使用的客房和卫生间应设置紧急求助按钮，五级旅馆建筑客房及其卫生间宜设置紧急求助按钮，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763 的规定。

35）《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016

7.3.5 宿舍每居室电源插座的数量宜按床位数配置，且不应少于 2 组，每组为一个单相两孔和一个单相三孔电源插座。电源插座不宜集中在一面墙上设置。如设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等，应另设专用电源插座。

商店建筑

36）《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

7.3.15 大中型商店建筑的营业场所内导线明敷设时，应穿金属管、可绕金属电线导管或金属线槽敷设。
7.3.14 对于大型和中型商店建筑的营业厅，线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型。
7.3.16 对于大型和中型商店建筑的营业厅，除消防设备及应急照明外，配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统。

37）《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016

3.5.4 大型超级市场应设置自备电源。
4.4.1 大、中型商店建筑应设置剩余电流式电气火灾监控系统，小型商店建筑宜设置剩余电流式电气火灾监控系统。
4.4.2 任一层建筑面积大于 1500 ㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的商店建筑及总建筑面积大于 500 ㎡的地下或半地下商店建筑的营业区、存放具有火灾或爆炸危险性大的商品的商店建筑仓储区，其非消防用电负荷配电干线应设置剩余电流式电气火灾监控探测器。
4.5.5 超级市场、菜市场中水产区高于交流 50V 的电气设备应设置在 2 区以外，防护等级不应低于 IPX2。
5.3.6 大(中）型商店建筑、总建筑面积大于 500m2 的地下和半地下商店应在通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。
6.3.4 大、中型商店建筑的强电和弱电线缆竖井应分别设置。小型商店建筑的强电和弱电线缆竖井宜分别设置。

9.7.4 商店的收银台应设置视频安防监控系统。

医院建筑

38）《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

4.4.5 柴油发电机组的选择应符合下列规定：

1 对于柴油发电机组的供油时间，三级医院应大于 24h，二级医院宜大于 12h，二级以下医院宜大于 3h。

2 柴油发电机组应配有电压自动调整装置、快速自启动装置及电源自动切换装置，当正常供电电源中断供电时，应能自动启动，并应在 15s 内向规定的用电负载供电；当正常供电电源恢复供电后，应延时切换并停机。

5.5.2 二级及以上医院应采用低烟、低毒阻燃类线缆，二级以下医院宜采用低烟、低毒阻燃类线缆。

6.4.2 电子直线加速器、回旋加速器、中子治疗机、质子治疗机等诊疗设备的主机及冷水机组，应采用专用的两路供电。

6.4.3 在直线加速器、回旋加速器、中子治疗机、质子治疗机等需射线防护安全的治疗室、机房，应设置门、机联锁控制装置。

7.1.1 医疗建筑电气线路敷设应根据线路路径的电磁环境特点、线路性质和重要程度，分别采取有效的防护、屏蔽或隔离措施。

7.1.2 对于需进行射线防护的房间，其供电、通信的电缆沟或电气管线严禁造成射线泄漏；其他电气管线不得进入和穿过射线防护房间。

7.1.3 与 2 类医疗场所无关的电气线路，不应穿越 2 类医疗场所。

7.2.4 设有射线防护的房间，应采用地面非直通电缆沟槽的布线方式，并应避免直接通向射线防护房间。

8.2.5 医疗建筑照明应避免直接眩光对患者和有精细视觉医疗作业者的干扰。门厅、挂号厅、候诊区、等候区的统一眩光值(UGR）不应大于 22，其他诊疗场所统一眩光值(UGR）不应大于 19。

9.4.3 在 2 类医疗场所区域内，TN 系统仅可在下列回路中采用不超过 30mA 的额定剩余电流，并具有过流保护的剩余电流动作保护器(RCD)，且剩余电流动作保护器应采用电磁式：

1 手术台驱动机构供电回路；

2 X 射线设备供电回路；

3 额定功率大于 5kVA 的设备供电回路；

4 非生命支持系统的电气设备供电回路。

39）《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

8.1.3 医疗用房内严禁采用 TN-C 接地系统。

8.3.5 除本规范第 8.3.3 条第 2 款所列的电气回路外，在 2 类医疗场所中维持患者生命、外科手术和其他位于“患者区域”范围内的电气装置和供电的回路，均应采用医用 IT 系统。

当采用医用 IT 系统时，应符合下列要求：

1 多个功能相同的毗邻房间，应至少安装 1 个独立的医用 IT 系统。

2 医用 IT 系统必须配置绝缘监视器，并应符合下列要求：

1）交流内阻应大于或等于 100kΩ；

2）测试电压不应大于直流 25V；

3）在任何故障条件下，测试电流峰值不应大于 1mA；

4）当电阻减少到 50kΩ时应发出信号，并备有试验设施。

3 每一个医用 IT 系统，应设置显示工作状态的信号灯和声光警报装置。声光警报装置应安装在便于永久性监视的场所。

4 隔离变压器应设置过负荷和高温的监控。

8.4.2 1 类和 2 类医疗场所，应根据可能产生的故障电流特性选择 A 型或 B 型剩余电流保护器。

8.6.5 护理单元走道、诊室、治疗、观察、病房等处灯具，应避免对卧床患者产生眩光，宜采用漫反射灯具。

8.6.6 护理单元走道和病房应设夜间照明，床头部位照度不应大于 0.1lx，儿科病房不应大于 1lx。

8.6.7 X 线诊断室、加速器治疗室、核医学扫描室、γ照相机室和手术室等用房，应设防止误入的红色信号灯，红色信号灯电源应与机组连通。

9.2.8 医院应设置紧急广播系统。当设置公共广播系统时，宜与紧急广播系统共用一套线路及末端设备(扬声器)，末端设备宜设在公共场所，并宜在门诊、医技的候诊厅服务台以及病房护士站安装音量调节装置。当消防报警时应自动切至紧急广播。

40）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

11.1.3 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求：

1 生命支持电气设备应能实现在线切换。

2 非治疗场所和设备应小于等于 15s。

3 应急电源工作时间不应小于 30min。

11.1.6 心脏外科手术室用电系统必须设置隔离变压器。

11.2.4 洁净手术室用电应与辅助用房用电分开。

11.2.9 洁净手术室的净化空调设备应能在本室内实施远程控制。

11.2.11 每间洁净手术室内应设置不少于 3 个治疗设备用电插座箱，并宜安装在侧墙上。每箱不宜少于 3 个插座，应设接地端子。

12.0.6 当洁净手术室设置的自动感应门停电后能手动开启时，可作为疏散门。

41）《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013

8.2.5 220/380V 配电装置应布置在专用房间或竖井内，不应敞露布置在公共场所或具有正负压要求的实验区域内。

8.2.6 实验室与公共区用电不应共用配电回路，实验室照明和实验室其他用电不应共用配电支路。

8.2.7 独立配电装置的进线处应设置断开所有电源线的隔离电器。不同用电性质的配电装置应分别独立设置，且应有明显标志。

8.3.7 紫外线消毒灯具的控制开关应设置在消毒区域之外，并带状态指示，且工作照明与紫外线消毒灯具不得同时开启。紫外线消毒灯具的开关形式或颜色应与普通照明开关相区别，且不得贴邻布置。

8.3.8 有严格正负压要求，或具有生物安全、毒性物质、放射性物质等危险的实验室的进出口处应设置实验工作状态标志灯，其室内照明开关不宜设在实验房间内，且宜采用带状态指示的大面板式开关。

8.8.1 无关管线不宜穿越正负压空间，当无法避免时，穿越的管线应作专门的密封隔离处理。
8.8.2 具有正负压要求的空间内不应设中间接线盒，其管线也不宜相互穿越。

42）《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014

8.1.2 手术室、抢救室、重症监护病房等 2 类医疗场所的配电应采用医用 IT 系统，应配套装置绝缘监视器，并满足有关监测要求。
8.1.3 污水处理设备、医用焚烧炉、太平间冰柜、中心供应等用电负荷应采用双电源供电；有条件时，其中一路电源宜引自应急电源。
8.2.4 手术室、抢救室、产房、放射或放疗的检查及治疗室、核医学检查及治疗室等用房的入口处应设置工作警示信号灯。
8.3.2 配线的保护管、母线槽或桥架穿越隔墙处应做密封处理。

43）《急救中心建筑设计规范》GB/T 50939-2013

6.2.2 急救中心的供电电源应符合下列规定：

1 急救中心的消防用电设备、通信指挥系统电源、保安系统电源、应急照明、值班照明、警卫照明、保证指挥系统正常工作的空调电源、隔离区的空调通风电源、污水处理、排污泵等应为一级负荷。其中直辖市、省会城市或规模大于或等于 30 辆救护车的急救中心，其通信指挥系统及应急照明电源、消防用电设备应为一级负荷中特别重要负荷。

2 一级负荷及一级负荷中特别重要负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 的有关规定。一级负荷中特别重要负荷的应急电源宜设置独立于正常电源的发电机组。

3 急救中心的通信指挥系统应设置不间断电源(UPS）应急电源系统，其持续供电时间不应小于 12h。

44）《精神专科医院建筑设计规范》GB51058-2014

4.7.8 隔离室的设置应符合下列要求：

2 隔离室内应设置视频监控系统。

3 除视频监控摄像探头外，室内不应出现管线、吊架等任何突出物。

加油加气站

45）《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2021

11.1.6 当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、LPG、LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在同一沟内。
11.2.1 钢制油罐、LPG 储罐、LNG 储罐和 CNG 储气瓶(组）必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
CNG 加气母站和 CNG 加气子站的车载 CNG 储气瓶组拖车停放场地，应设两处临时用固定防雷接地装置。
11.2.4 埋地钢制油罐、埋地 LPG 储罐和埋地 LNG 储罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐

内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
11.4.1 加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。
11.4.2 加气站、加油加气合建站内设置有 LPG 设备、LNG 设备的场所和设置有 CNG 设备(包括罐、瓶、泵、压缩机等）的房间内、罩棚下，应设置可燃气体检测器。
11.5.1 加油加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵、LPG 泵、LNG 泵、LPG 压缩机、CNG 压缩机的电源和关闭重要的 LPG、CNG、LNG 管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功
13.2.2 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。
13.2.3 当 LPG 储罐的阴极防腐符合下列规定时，可不设防雷和防静电接地装置：

1 LPG 储罐采用牺牲阳极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于 10Ω，阳极与储罐的钢芯连线横截面不应小于 16mm^2。

2 LPG 储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于 10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于 16mm^2。

13.2.10 地上或管沟敷设的油品管道、LPG 管道、LNG 管道、CNG 管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于 30Ω。

汽车库

46）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

9.0.1 消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设备、电动防火卷帘、电动防火门、消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备，以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电，应符合下列规定：

1 Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电；

2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电；

47）《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014

10.4.1 充电站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。

特殊场所用电安全及防间接触电

48）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

7.7.7 TN 系统的保护措施应符合下列规定：

4 过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD）可用作 TN 系统的故障防护，但剩余电流保护器(RCD）不能用于 TN-C 系统。在 TN-C-S 系统中采用 RCD 时，在 RCD 的负荷侧不得再出现保护接地中性导体。应在 RCD 的电源侧将中性导体与保护接地导体分别引出。

7.7.8 TT 系统的保护措施应符合下列规定：

3 在 TT 系统中应采用剩余电流保护器(RCD）做故障保护。当故障回路的阻抗 Zs 值足够小，

且稳定可靠，也可选用过电流保护电器做故障防护。

4 采用剩余电流保护器(RCD）做故障防护时，应符合下列规定：

1）切断电源的时间应符合本标准第 7.7.6 条的要求；

2）保护电器的动作特性应符合下式要求：

RA.In≤50V　　（7.7.8-1）

式中：RA——外露可导电部分的接地极和保护接地导体的电阻之和(Ω）；

I△n——RCD 的额定剩余动作电流(A）。

5 采用过电流保护电器时，应符合下式要求：

Zs.Ia≤U0　　（7.7.8-2）

式中：Zs——故障回路的阻抗，(包括电源、电源至故障点的相导体、外露可导电部分的保护接地导体、接地导体、电气装置的接地极和电源的接地极在内的阻抗）(Ω）；

Ia——在本标准第 7.7.6 条规定的时间内能使保护电器自动动作的电流(A）。

7.7.9 IT 系统的保护措施应符合下列规定：

4 IT 系统可以采用下列监视器和保护电器：

1）绝缘监视器(IMD）；

2）剩余电流监视器(RCM）；

3）绝缘故障定位系统(IFLS）；

4）过电流保护器；

5）剩余电流保护器(RCD）。

49)《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

11.2.3 洁净手术部的总配电柜应设于非洁净区内。每个手术室应设置独立的专用配电箱(柜)，箱门不应开向手术室内。

11.2.14 洁净手术室应设置可靠的辅助等电位接地系统，装修钢结构体及进入手术室内的金属管等应有良好的接地。

11.3.5 手术室的外门上方应设手术工作指示灯。防辐射手术室的外门上方还应设置红色安全警示标志灯，与医用放射线设备连锁控制。

50)《城镇燃气技术规范》GB50494-2009

8.3.3 当工业和商业用气设备设置在地下室、半地下室时，应有机械通风、燃气泄漏报警器、自动切断等连锁控制装置和泄爆装置。

51)《燃气冷热电三联供工程技术规程》CJJ 145-2010

4.3.11 变配电室出入口不应少于 2 个，且直通室外或通向安全出口的出入口不应少于 1 个。

5.1.10 燃气管道应直接引入燃气增压间、调压间或计量间，不得穿过易燃易爆品仓库、变配电室、电缆沟、烟道和进风道。

52)《太阳能供热采暖工程技术规范》GB50495-2019

5.1.2 太阳能供热采暖系统应根据不同地区和使用条件采取防过热、防冻、防结垢、防雷、防雹、

抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

53）《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018

5.3.2 太阳能热水系统应采取防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。
5.7.2 太阳能热水系统中所使用的电气设备应装设短路保护和接地故障保护装置。

54）《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787-2012

3.0.6 太阳能集热系统应根据不同地区和使用条件采取防过热、防冻、防结垢、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。
5.6.2 太阳能空调系统中所使用的电气设备应设置剩余电流保护、接地和断电等安全措施。

55）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

5.5.8 安装于距地面高度 180cm 以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。
6.3.9 事故通风应符合下列规定：
2 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置；
6.6.16 可燃气体管道、可燃液体管道和电线等，不得穿过风管的内腔，也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道，不应穿过通风、空调机房。
9.4.9 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护装置；电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。

56）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

5.7.4 低温加热电缆辐射供暖系统和低温电热膜辐射供暖系统应设置温控装置。
6.4.7 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。
6.9.30 可燃气体管道、可燃液体管道和电缆线等不得穿过风管的内腔，并不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道不得穿过与其无关的通风机房。
11.6.7 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设置无风断电、超温断电保护装置；电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。

57）《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

4.2.5 空调通风系统冷热源的燃油、燃气管道系统的防静电接地装置应定期检查、维护、试验。防静电接地装置功能应正常有效。

58）《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》JGJ319-2013

4.8.5 电热膜配电线路应采用剩余电流动作保护器，并应自动切断故障电源，剩余动作电流值不应大于 30mA。

5.4.1 严禁在施工现场对电热膜进行裁剪、连接导线、电气绝缘等操作
5.6.4 在混凝土填充层未固化前，严禁通电调试和使用电热膜。

59）《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012

3.9.3 加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接，且等电位连接线应与配电系统的地线连接
4.5.1 辐射供暖用加热电缆产品必须有接地屏蔽层。
4.5.2 加热电缆冷、热线的接头应采用专用设备和工艺连接，不应在现场简单连接；接头应可靠、密封，并保持接地的连续性。
5.1.6 施工过程中，加热电缆间有搭接时，严禁电缆通电。
5.5.2 加热电缆出厂后严禁剪裁和拼接，有外伤或破损的加热电缆严禁敷设。
5.5.7 加热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。

60）《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012

4.6.4 光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。

61）《氧气站设计规范》GB50030-2013

4.0.8 离心式空气压缩机应设下列保护系统：
3 轴承温度、轴振动和轴位移测量、报警与停车系统；
8.0.2 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。催化反应炉部分和氢气瓶间应为 1 区爆炸危险区，离心式氧气压缩机间、液氧系统设施、氧气调压阀组间应为 21 区火灾危险区，氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为 22 区火灾危险区。
8.0.7 与氧气接触的仪表必须无油脂。
8.0.8 积聚液氧、液体空气的各类设备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道应设导除静电的接地装置，接地电阻不应大于 10Ω。
10.0.1 制氧站房、灌氧站房、氧气压缩机间、氧气储罐间、液氧储罐间、氢气瓶间、液氧系统和氧气汇流排间等严禁采用明火或电加热散热器采暖。
11.0.2 厂区管道架空敷设时，应符合下列规定：
2 除氧气管道专用的导电线路外，其他导电线路不得与氧气管道敷设在同一支架上；
11.0.17 氧气管道应设置导除静电的接地装置，并应符合下列规定：
1 厂区架空或地沟敷设管道，在分岔处或无分支管道每隔 80m～100m 处，以及与架空电力电缆交叉处应设接地装置；
2 进、出车间或用户建筑物处应设接地装置；
3 直接埋地敷设管道应在埋地之前及出地后各接地一次；
4 车间或用户建筑物内部管道应与建筑物的静电接地干线相连接；
5 每对法兰或螺纹接头间应设跨接导线，电阻值应小于 0.03Ω。

62）《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013

6.5.6 根据生产工艺要求应设置事故排风系统。事故排风系统应设自动和手动控制开关，手动控制开关应分别设在洁净室内、外便于操作处。
8.4.3 氧气管道应采取下列安全技术措施：
2 应设导除静电的接地设施。
9.1.4 电源进线应设置切断装置，并宜设在洁净区外便于管理的地点。
9.2.5 洁净厂房内备用照明的设置应符合下列规定：
1 洁净厂房内应设置备用照明。

63)《电子工业洁净厂房设计规范》 GB50472-2008

7.5.6 洁净室(区）事故排风系统的设计，应符合下列规定：
2 应设置自动和手动控制开关，手动控制开关应分别设置在洁净室(区）和洁净室(区）外便于操作的地点；
3 应设置应急电源。
10.1.8 洁净厂房的可燃气体管道系统应设置下列安全设施：
1 可燃气体管道设置阀门时应设置阀门箱，阀门箱应设置气体泄漏报警和事故排风装置，报警装置应与相应的事故排风机联锁；
3 引至室外的放散管，应设置防雷保护设施，
4 应设置导除静电的接地设施。
10.2.5 气体纯化间(站）或气体入口室内，设有氢气等可燃气体纯化装置或管道时，气体纯化间(站）或气体入口室的火灾危险性应按甲类确定，并应符合下列规定：
5 应设置导除静电的接地设施。
12.1.4 洁净厂房的净化空调系统(含制冷机)，应由变电所专线供电。
12.1.5 洁净厂房的电源进线(不包括消防电源进线）应设置手动切断装置，手动切断装置宜设置在洁净室(区）外便于操作管理的场所。

室外照明

64） 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

3.3.3 安装在室外的灯具外壳防护等级不应低于 IP54；埋地灯具外壳防护等级不应低于 IP67；水下灯具外壳防护等级应符合本规范第 8.3.6 条和第 8.3.7 条的规定。
8.1.10 夜景照明系统应安装独立电能计量表。

65） 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

3.5.1 主要供行人和非机动车使用的道路的照明标准值应符合表 3.5.1-1 的规定，眩光限值应符合表 3.5.1-2 的规定。

表 3.5.1-1 人行及非机动车道照明标准值

级别	道路类型	路面平均照度 Eh,av(lx）维持值	路面最小照度 Eh,min(lx）维持值	最小垂直照度 Ev,min(lx）维持值	最小半柱面照度 Esc,min(lx)维持值

1	商业步行街；市中心或商业区行人流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路	15	3	5	3
2	流量较高的道路	10	2	3	2
3	流量中等的道路	7.5	1.5	2.5	1.5
4	流量较低的道路	5	1	1.5	1

注：最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面 1.5m 高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度。

66） 《室外作业场地照明设计标准》 GB50582-2010

3.3.2 室外场地灯具的选择应符合下列规定：

1 在露天场地，应采用防护等级不低于 IP54 的灯具；

2 在有顶棚场地，应采用防护等级不低于 IP43 的灯具；

3 当环境污染严重时，应采用防护等级不低于 IP65 的灯具；

4 在有腐蚀性气体的场地，应采用相应等级防腐蚀灯具；

5 在振动、摆动环境下使用的灯具，应有防振和防脱落措施；

6 在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失的场地使用的灯具，应有防护措施；

7 在有爆炸或火灾危险场地使用的灯具，应符合国家现行相关标准和规范的规定。

6.2.8 室外作业场地照明不应采用 0 类灯具；当采用 I 类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。

智能化

67） 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

4.1.1 在公用电信网络已实现光纤传输的地区，建筑物内设置用户单元时，通信设施工程必须采用光纤到用户单元的方式建设。

4.1.2 光纤到用户单元通信设施工程的设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户单元内的通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。

4.1.3 新建光纤到用户单元通信设施工程的地下通信管道、配线管网、电信间、设备间等通信设施，必须与建筑工程同步建设。

68） 《数据中心设计规范》 GB50174-2017

8.4.4 数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。

4 节能审查

4.1 建筑专业

1） 《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022

1.0.2 本标准适用于自治区境内新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造的公共建筑节能设计。

1.0.6 建筑方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。施工图设计文件中应编制建筑节能设计专篇，明确建筑节能措施及可再生能源利用系统应用的技术要求。

3.1.2 严寒和寒冷地区城市的建筑热工设计区划应符合现行国 家标准《民用建筑热工设计规范》CB50176 的规定，依据不同的采暖度日数(HDD18)和空调度日数(CDD26)范围，对自治区各市 （区）县建筑热工设计区划等级进行识别。

1 自治区分为严寒和寒冷 2 个一级区(1 区、2 区)，严寒地区分为 3 个二级区(1A 区、1B 区、1C 区)，寒冷地区分区 2 个二级区(2A 区、2B 区)，建筑热工设计区划指标及设计要求见表 3.1.2-1。

表 3.1.2-1 建筑热工设计区划指标及设计要求

一级区划名称	二级区划名称	区划指标		设计要求
严寒地区（1 区）	严寒 A 区（1A）	6000≤HDD18		冬季保温要求极高，必须满足保温设计要求，不考虑防热设计。
	严寒 B 区（1B）	5000≤HDD18＜6000		冬季保温要求非常高，必须满足保温设计要求，不考虑防热设计。
	严寒 C 区（1C）	3800≤HDD18＜5000		必须满足保温设计要求，可不考虑防热设计。
寒冷地区（2 区）	寒冷 A 区（2A）	2000≤HDD18＜3800	CDD26≤90	应满足保温设计要求，可不考虑防热设计。
	寒冷 B 区（2B）		CDD26＞90	应满足保温设计要求，宜满足隔热设计要求，兼顾自然 通风，遮阳设计。

2 根据自治区各市(区）县的地域位置，气候特点和建筑热工设计，本标准按北疆片区 、南疆片区和东疆片区分别进行节能设计，各片区所属各市(区)县建筑热工设计区划见表 3.1.2-2。

表 3.1.2.2　北疆片区 、南疆片区 、东疆片区各市 （ 区） 县建筑热工设计区划

片区	市 （区） 县名称	二级区划名称
北疆片区	青河县	严寒 A 区 （1A）
	和布克赛尔县、阿勒泰市、福海县、富蕴县、吉木乃县、昭苏县、温泉县、北屯市 ★	严寒 B 区 （1B）
	乌鲁木齐市、乌鲁木齐县、克拉玛依市、昌吉市、奇台县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、木垒县、塔城市、乌苏市、额敏县、沙湾市、托里县、裕民县、布尔津县、哈巴河县、奎屯市、尼勒克县、特克斯县、博乐市、阿拉山口市、精河县、石河子市★ 、五家渠市★、双河市★ 、胡杨河市★	严寒 C 区 （1C）
	伊宁市、伊宁县、察布查尔县、霍尔果斯、巩留县、霍城县、新源县、可克达拉市★	寒冷 A 区 （2A）
南疆片区	塔什库尔干县	严寒 B 区 （1B）
	和硕县、拜城县、阿合奇县、乌洽县	严寒 C 区 （1C）
	焉耆县、和静县、且末县、尉犁县、博湖县、阿克苏市、阿瓦提县、柯坪县、库车市、沙雅县、温宿县、乌什县、新和县、阿克陶县、喀什市、疏附县、疏勒县、巴楚县、伽师县、麦盖提县、莎车县、叶城县、英吉沙县、岳普湖县、泽普县、和田市、和田县、策勒县、洛普县、民丰县、墨玉县、皮山县、于田县、阿拉尔市 ★ 、图木舒克市★、昆玉市★	寒冷 A 区 （2A）
	库尔勒市、轮台县、若羌县、阿图什市、铁门关市★	寒冷 B 区 （2B）
东疆片区	哈密市伊州区、吐鲁番市高昌区、鄯善县、托克逊县 、新星市★	寒冷 B 区 （2B）
	巴里坤县、伊吾县	严寒 B 区 （1B）

注 ： 表中市名称右上角带“ ★" 者为自治区直管县级市。

3.1.7 新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计。当工程设计变更时，建筑节能性能不得降低。

3.1.8 既有建筑改造涉及到节能要求时，应同期进行建筑节能改造设计。改造工程应先期进行节能诊断和安全性能评估，根据结论制定出合理的节能改造设计方案。

3.2.1 严寒和寒冷地区公共建筑体形系数应符合表 3.2.1 的规定。

表 3.2.1　严寒和寒冷地区公共建筑体形系数限值

单栋建筑面积 A （ ㎡ ）	建筑体形系数
300＜A≤800	≤0.50
A＞800	≤0.40

3.2.4 甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于 0.40 时，透光材料 的可见光透射比不应小于 0.60；甲类公共建筑单一立面窗墙面积 比大于等于 0.40 时，透光材料的可见光透射比不应小于 0.40。

3.2.7 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的 20%。当不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。

3.2.10 严寒地区建筑的外门应设置门斗；寒冷地区建筑面向冬 季主导风向的外门应设置门斗或双层外门，其他外门……应采取其他减少冷风渗透的措施。

3.2.11 为保证(或满足）建筑物的整体气密性，严寒地区的建筑不应设置开敞式楼梯间和外廊；……。通往屋顶和外廊的楼梯间或电梯间门不应直接开向室外，应设置门斗。

3.3.1 根据建筑热工设计的气候分区，甲类公共建筑的围护结构热工性能应分别符合表 3.3.1.1~表 3.3.1.3 的规定。当不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。

表 3.3.1.1 严寒 A、B 区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

围护结构部位		体形系数≤0.30	0.30＜体形系数≤0.50
		传热系数 K［W/(㎡ ·K）］	
屋面		≤0.25	≤0.20
外墙 （包括非透光幕墙）		≤0.35	≤0.30
底面接触室外空气的架空或外挑楼板		≤0.35	≤0.30
地下车库与供暖房间之间的楼板		≤0.45	≤0.45
非供暖房间与供暖房间之间的隔墙或楼板		≤0.75	≤0.75
单一立面外窗 （包括透光幕墙）	窗墙面积比≤0.20	≤2.40	≤2.10
	0.20＜窗墙面积比≤0.30	≤2.20	≤ 1.90
	0.30＜窗墙面积比≤0.40	≤ 1.90	≤1.60
	0.40＜窗墙面积比≤0.50	≤ 1.60	≤1.50
	0.50＜窗墙面积比≤0.60	≤1.50	≤ 1.40
	0.60＜窗墙面积比≤0.70	≤1.40	≤1.30
	0.70＜窗墙面积比≤0.80	≤1.30	≤1.20
	窗墙面积比 50.80	≤1.20	≤1.10
屋顶透光部分 （屋顶透光部分面积≤20%）		≤1.80	
围护结构部位		保温材料层热阻 R［(㎡ ·K） /W］	
首层与土壤接触的周边地面和室外挡墙		≥1.50	
供暖地下室与土壤接触的外墙或外扩顶板		≥ 1.80	
变形缝 （两侧墙内保温时）		≥ 1.80	

注:表中的周边地面系指距无地下室外挡墙内表面 2m 以内的地面部位； 室外挡墙系指无地下室勒脚部位；地面热阻系指建筑基础持力层以上各层保温材料 的热阻之和；地下室外墙或外扩地下室顶板热阻系指土壤以内各层保温材料 的热阻之和。

表 3.3.1-2 严寒 C 区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

围护结构部位		体形系数≤0.30	0.30＜体形系数≤0.50
		传热系数 K［W/(㎡ ·K）］	
屋面		≤0.30	≤0.25
外墙 （包括非透光幕墙）		≤0.38	≤0.35
底面接触室外空气的架空或外挑楼板		≤0.38	≤0.35
地下车库与供暖房间之间的楼板		≤0.60	≤0.60
非供暖房间与供暖房间之间的隔墙或楼板		≤0.90	≤0.90
单一立面外窗 （包括透光幕墙）	窗墙面积比≤0.20	≤2.60	≤2.40
	0.20＜窗墙面积比≤0.30	≤2.30	≤2.00
	0.30＜窗墙面积比≤0.40	≤2.00	≤ 1.80
	0.40＜窗墙面积比≤0.50	≤1.70	≤1.60
	0.50＜窗墙面积比≤0.60	≤ 1.60	≤1.50
	0.60＜窗墙面积比≤0.70	≤ 1.50	≤ 1.40
	0.70＜窗墙面积比≤0.80	≤ 1.40	≤ 1.30
	窗墙面积比 50.80	≤ 1.30	≤ 1.20
屋顶透光部分 （屋顶透光部分面积≤20%）		≤1.80	

围护结构部位	体形系数≤0.30	0.30＜体形系数≤0.50
	传热系数 K［W/(㎡·K)］	
围护结构部位	保温材料层热阻 R［(㎡·K) /W］	
首层与土壤接触的周边地面和室外挡墙	≥ 1.20	
供暖地下室与土壤接触的外墙或外扩顶板	≥ 1.50	
变形缝 （两侧墙内保温时）	≥ 1.50	

注 ： 表中的周边地面系指距无地下室外挡墙内表面 2m 以内 的地面部位； 室外挡墙系指无地下室勒脚部位；地面热阻系指建筑基础持力层以上各层保温材料 的热阻之和；地下室外墙或外扩地下室顶板热阻系指土壤以内各层保温材料 的热阻之和。

表 3.3.1.3 寒冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

围护结构部位		体形系数≤0.30		0.30＜体形系数≤0.50	
		传热系数 K［W/(㎡·K)］	太阳得热系数 SHGC （东、南、西向/北向）	传热系数 K［W/(㎡·K)］	太阳得热系数 SHGC （东、南、西向/北向）
屋面		≤0.35	—	≤0.30	—
外墙(包括非透光幕墙)		≤0.45	—	≤0.40	—
底面接触室外空气的架空或外挑楼板		≤0.45	—	≤0.40	—
地下车库与供暖房间之间的楼板		≤0.90	—	≤0.90	—
非供暖房间与供暖房间之间的隔墙或楼板		≤1.20	—	≤1.20	—
单一立面外窗（包括透光幕墙）	窗墙面积比≤0.20	≤2.70	—	≤2.50	—
	0.20<窗墙面积比≤0.30	≤2.40	≤0.48/—	≤2.30	≤0.48/—
	0.30<窗墙面积比≤0.40	≤2.10	≤0.40/—	≤1.90	≤0.40/—
	0.40<窗墙面积比≤0.50	≤1.90	≤0.40/—	≤1.70	≤0.40/—
	0.50<窗墙面积比≤0.60	≤1.80	≤0.35/—	≤1.60	≤0.35/—
	0.60<窗墙面积比≤0.70	≤1.70	≤0.30/0.40	≤1.50	≤0.30/0.40
	0.70<窗墙面积比≤0.80	≤1.50	≤0.30/0.40	≤1.40	≤0.30/0.40
	窗墙面积比>0.80	≤1.40	≤0.25/0.40	≤1.30	≤0.25/0.40
屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）		≤2.40	≤0.35	≤2.40	≤0.35
围护护结部位		保温材料层热阻 R［(㎡·K) /W］			
首层与土壤接触的周边地面和室外挡墙		≥0.90			
供暖地下室与土壤接触的外墙或外扩顶板		≥1.20			
变形缝(两侧墙内保温时)		≥1.20			

注:表中的周边地面系指距无地下室外挡墙内表面 2m 以内的地面部位;室外挡墙系指无地下室勒脚部位;地面热阻系指建筑基础持力层以上各层保温材料的热阻之和;地下室外墙或外扩地下室

顶板热阻系指土壤以内各层保温材料的热阻之和。

3.3.2　乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表 3.3.2.1 和 表 3.3.2.2 的规定。

表 3.3.2.1 乙类公共建筑屋面、外墙、楼板热工性能限值

围护结构部位	传热系数 K［W/(㎡ ·K)］		
	严寒 A、B 区	严寒 C 区	寒冷地区
屋面	≤0.30	≤0.35	≤0.45
外墙 （包括非透光幕墙）	≤0.40	≤0.45	≤0.55
底面接触室外空气的架空或外挑楼板	≤0.40	≤0.45	≤0.55
地下车库和供暖房间之间的楼板	≤0.45	≤0.60	≤0.90

表 3.3.2.2 乙类公共建筑外窗(包括透光幕墙）热工性能限值

围护结构部位	传热系数 K［W/(㎡ ·K)］			太阳得热系数 SHGC
外窗 （包括透光幕墙）	严寒 A、B 区	严寒 C 区	寒冷地区	寒冷地区
单一立面外窗 （包括透光幕墙）	≤2.00	≤2.20	≤2.50	—
屋顶透光部分 （屋顶透光部分面积≤20%）	≤2.00	≤2.20	≤2.50	≤0.40

注：1.外门、窗相关性能指标示例详附录 D；

2.常用建筑材料热工计算参数参考值详附录 K。

3.3.5 建筑外门、外窗的气密性分级应符合国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433—2015 中第 5.2.2.1 条的规定，并应满足下列要求：

1　10 层及以上建筑外窗的气密性不应低于 7 级；

2　10 层以下建筑外窗的气密性不应低于 6 级；

3　严寒和寒冷地区外门的气密性不应低于 4 级。

注：建筑外门窗及建筑幕墙气密性能分级详附录 D。

3.3.6　建筑幕墙的气密性应符合国家标准《 建筑幕墙、门窗通 用技术条件》GB/T31433—2015 中第 5.2.2.1 条的规定且不应低于 3 级。

注 ： 建筑外门窗及建筑幕墙气密性能分级详附录 D。

3.3.7 当公共建筑人口大堂采用全玻幕墙时，不应采用非中空玻璃；当采用非中空玻璃时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积(门窗和玻璃幕墙）的 15%，且应按同一立面透光面积(含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

3.3.8 围护结构保温体系的选择和细部构造设计：

1 建筑围护结构应优先选择外保温体系及自保温体系；

2　建筑围护结构外保温应严密交圈，确保建筑外保温整体的保温性能和气密性能；

4.4） 变形缝两侧的墙体应采取保温措施，且缝外侧的空腔部位应封闭。当变形缝内填充保温材料时应采用不燃材料。并应沿高度方向填满，且缝两边水平方向填充深度均不应小于 1000mm；当变形缝两侧墙内保温时，保温材料的热阻值 R［(㎡·K） /W], 严寒地区应≥1.80/1.50，寒冷地区应≥1.20；

5　新建民用建筑应当根据不同结构形式、建筑类型，因地制宜、合理选用建筑保温与结构“一体化技术”。设计文件及节能设计专篇中应明确“一体化技术”的各项性能指标；

7 外窗(包括透光幕墙）应对下列部位进行详细构造设计：

2） 外窗(门）框与墙体之间的缝隙，应采用高效保温材料填堵，如硬泡聚氨酯发泡剂等软质保温材料填堵，不得采用普通水泥砂浆补缝；门窗四周与抹灰之间的缝隙，应采用保温材料和

嵌缝密封膏密封；

3） 金属窗和幕墙型材应采取隔断热桥措施。

3.4.1 进行围护结构热工性能权衡判断前，应对设计建筑的热工性能进行核查；当满足下列基本要求时，方可进行权衡判断：

1 围护结构传热系数基本要求不得低于表 3.4.1-1 的规定；

表 3.4.1.1 围护结构传热系数基本要求

热工区划名称	外墙 K [W/(㎡ ·K）]	外窗 K [W/(㎡ ·K）]	屋面 K，周边地面 和地下室外墙的 R
严寒 A、B 区	0.40	2.40	不得降低限值要求
严寒 C 区	0.45	2.50	
寒冷地区	0.55	2.60	

注 ： 屋面、周边地面、地下室外墙的热工性能应满足本标准第 3.3.1 条规定的限值。

2 当建筑单一立面的窗墙比大于或等于 0.40 时，透光围护结构传热系数基本要求应符合表 3.4.1-2 的规定。

表 3.4.1.2 透光围护结构（包括透光幕墙）传热系数基本要求

热工区划名称	窗墙面积比	单一立面外窗传热系数 K [W/(㎡ ·K）]
严寒 A、B 区	0.40 ＜窗墙面积比≤0.60	≤ 1.90
	窗墙面积比＞0.60	≤ 1.50
严寒 C 区	0.40＜窗墙面积比≤0.60	≤2.00
	窗墙面积比＞0.60	≤ 1.60
寒冷地区	0.40＜窗墙面积比≤0.70	≤2.10
	窗墙面积比＞0.70	≤1.70

3.4.5 建筑围护结构热工性能的权衡计算应符合本标准附录 B 的规定，并应按本标准附录 C 公共建筑节能设计专篇（建筑专业）提供相应的原始信息和计算结果。

2） 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001—2021

1.0.2 本标准适用于严寒和寒冷地区新建、扩建和改建居住建筑下列范围的节能设计:

1 住宅、集体宿舍、住宅式公寓、商住楼的住宅部分、养老院的居住用房、托儿所（含日托）、幼儿园（含日托）等以供暖能耗为主的居住建筑的节能设计;

2 住宅小区或以住宅为主的建筑群的集中冷热源、供水和供电系统的节能设计。

3.0.2 根据自治区各市(区）县的地域位置、气候特点和建筑热工设计,本标准按北疆片区、南疆片区和东疆片区分别进行节能设计，各片区所属各市(区）县的建筑热工设计区划见表 3.0.2。

表 3.0.2 北疆片区、南疆片区、东疆片区各市（区）县的建筑热工设计区划

片区	市(区）县名称	气候分区
北疆片区	青河县	严寒地区(1A 区)
	和布克赛尔县、阿勒泰市、福海县、富蕴县、吉木乃县、昭苏县、温泉县、北屯市*	严寒地区(1B 区)
	乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市、昌吉市、奇台县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、木垒县、塔城市、乌苏市、额敏县、沙湾市、托里县、裕民县、布尔津县、哈巴河县、奎屯市、尼勒克县、特克斯县、博乐市、阿拉山口市、精河县、五家渠市*、	严寒地区(1C 区)

片区	市(区）县名称	气候分区
	双河市*、胡杨河市*	
	伊宁市、伊宁县、察布查尔县、霍尔果斯、巩留县、霍城县、新源县、可克达拉市*	寒冷地区(2A 区）
南疆片区	塔什库尔干县	严寒地区(1B 区）
	和硕县、拜城县、阿合奇县、乌洽县	严寒地区（1C 区）
	焉耆县、和静县、且末县、尉犁县、博湖县、阿克苏市、阿瓦提县、柯坪县、库车市、沙雅县、温宿县、乌什县、新和且、阿克陶县、喀什市、疏附县、疏勒县、巴楚县、伽师县、麦盖提县、莎车县、叶城县、英吉沙县、岳普湖县、泽普县、和田市、和田县、策勒县、洛普县、民丰县、墨玉县、皮山县、于田县、阿拉尔市*、图木舒克市*、昆玉市*	寒冷地区(2A 区）
	库尔勒市、轮台县、若羌县、阿图什市、铁门关市*	寒冷地区(2B 区）
东疆片区	哈密市伊州区、吐鲁番市高昌区、鄯善县、托克逊县、新星市*	寒冷地区(2B 区）
	巴里坤县、伊吾县	严寒地区(1B 区）

注:表中市名称右上角带“★”者为生产建设兵团所属市。

4.1.5　严寒和寒冷地区居住建筑设计应严格控制体形系数，体形系数不应大于表 4.1.5 规定的限值。当体形系数大于表 4.1.5 规定的限值时，必须按本标准第 4.3 节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。

表 4.1.5 体形系数限值

气候区	建筑层数	
	≤3 层	≥4 层
严寒地区（1 区）	0.55	0.30
寒冷地区(2 区）	0.57	0.33

注:计算体形系数时，建筑物与室外大气接触的外表面积 F0 和其所包围的建筑体积 V0，应按本标准附录 F.0.2、F.0.3 计算确定。

4.1.6　住宅层高不应低于 2.8m。多层住宅层高不应高于 3.60m，高层住宅层高不应高于 3.3m。

4.1.7　严寒和寒冷地区居住建筑设计应严格控制窗墙面积比，窗墙面积比不应大于表 4.1.7 规定的限值。当窗墙面积比大于表 4.1.7 规定的限值时,必须按本标准第 4.3 节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。

表 4.1.7　窗墙面积比限值

朝向	窗墙面积比	
	严寒地区(1 区）	寒冷地区(2 区）
北	0.25	0.30
东、西	0.30	0.35
南	0.45	0.50

注：　1　敞开式阳台的阳台门上部透光部分应计入窗户面积，下部不透明部分不应计入窗户面积;

2　表中的窗墙面积比应按开间计算。表中的“北”代表从北偏东小于 60° 至北偏西小于 60° 的范围;“东、西”代表从东或西偏北小于等于 30° 至偏南小于 60° 的范围;“南”代表从南偏东小于等于 30° 至偏西小于等于 30° 的范围。如图 1 所示。

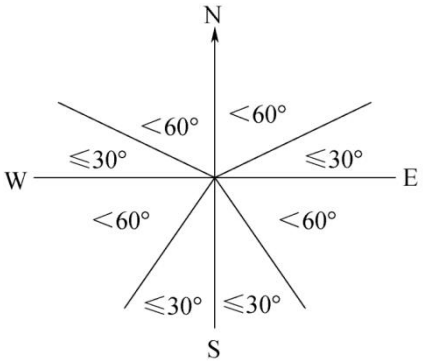


图 1　朝向范围

4.1.10　居住建筑的屋面天窗与该房间屋面面积的比值严寒地区不应大于 0.10，寒冷地区不应大于 0.15。

4.1.11 建筑出入口、楼梯间和其他套外公共空间的热工设计应符合下列要求：

1 楼梯间、外走廊等套外公共空间与室外连接的开口处应设置门或窗，且该门和窗应能完全关闭。楼梯间门不宜直接开向室外；

2 建筑物出入口应设置门斗，门应具有自闭功能；

4.1.12 严寒地区的楼梯间应供暖，……设置供暖楼梯间的外墙和外窗的热工性能应满足本标准要求。非供暖楼梯间的外墙和外窗应采取保温措施。

4.1.19　建筑物上安装太阳能热利用或太阳能光伏发电系统，不得降低本建筑和相邻建筑的日照标准。

4.1.21　当工程设计变更时，建筑节能性能不得降低。

4.2.1 根据建筑物所处市（区）县的气候分区区属不同，建筑外围护结构及内围护结构的传热系数不应大于表 4.2.1-1～表 4.2.1-5 规定的限值，周边地面和地下室外墙的保温材料层热阻不应小于表 4.2.1-1～表 4.2.1-5 规定的限值。当建筑外围护结构及内围护结构的热工性能参数不满足上述规定时，必须按照本标准第 4.3 节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。

对表 4.2.1-1～表 4.2.1-5 中有关问题说明如下：

1 坡屋面与水平面的夹角大于或等于 45°按外墙计，小于 45°按屋面计；

2 周边地面和地下室外墙的保温材料层不包括土壤和混凝土地面；

3 住宅首层供暖房间与室外直接接触的外门应按阳台门计；

4 当变形缝内沿高度方向填满不燃保温材料，且缝两边水平方向及顶面填充深度均不小于 1000mm 时，可认为达到限值要求。

表 4.2.1-1 严寒 A 区(1A 区）围护结构热工性能参数限值

围护结构部位		传热系数 K［W/(㎡·K) ］			
		≤3 层建筑		≥4 层的建筑	
外围护结构	屋面	0.12		0.12	
	外墙	0.25		0.35	
	架空楼板	0.15		0.20	
	外挑楼板	0.25		0.35	
	单元外门	2.0		2.0	
	出屋面(含露台）的外门	2.0		2.0	
	变形缝墙〔两侧墙内保温）	0.45		0.45	
内围护结构	阳台门下部门芯板	1.2		1.20	
	非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）	0.35		0.40	
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板	1.2		1.2	
	分隔供暖与非供暖空间的户门	1.5		1.5	
	分隔供暖设计温度温差大于 5K 的隔墙、楼板	1.5		1.5	
外窗	窗墙面积比(朝向最不利窗墙面积比）	普通窗	凸窗	普通窗	凸窗
	窗墙面积比≤0.20	1.5	1.4	1.7	1.4
	0.20<窗墙面积比≤0.30	1.4	1.3	1.5	1.3
	0.30<窗墙面积比≤0.40	1.3	1.2	1.4	1.2
	0.40<窗墙面积比≤0.45	1.2	1.1	1.3	1.1
	屋面天窗	1.4	1.4		
围护结构部位		保温材料层热阻 R[(㎡·K) / W]			
周边地面		2.0		2.0	
地下室外墙(与土壤接触的外墙）		2.0		2.0	

表 4.2.1-2 严寒 B 区(1B 区）围护结构热工性能参数限值

围护结构部位		传热系数 K［W/(㎡·K) ］	
		≤3 层建筑	≥4 层的建筑
外围护结构	屋面	0.15	0.15
	外墙	0.25	0.35
	架空楼板	0.15	0.20
	外挑楼板	0.25	0.35
	单元外门	2.0	2.0
	出屋面(含露台）的外门	2.0	2.0
	变形缝墙〔两侧墙内保温）	0.45	0.45
内围护结构	阳台门下部门芯板	1.2	1.2
	非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）	0.35	0.40
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板	1.2	1.2
	分隔供暖与非供暖空间的户门	1.5	1.5

围护结构部位		传热系数K［W/(㎡·K)　］			
		≤3层建筑		≥4层的建筑	
	分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙、楼板	1.5		1.5	
外窗	窗墙面积比(朝向最不利窗墙面积比)	普通窗	凸窗	普通窗	凸窗
	窗墙面积比≤0.20	1.5	1.4	1.7	1.4
	0.20<窗墙面积比≤0.30	1.4	1.3	1.5	1.3
	0.30<窗墙面积比≤0.40	1.3	1.2	1.4	1.2
	0.40<窗墙面积比≤0.45	1.2	1.1	1.3	1.1
	屋面天窗	1.4		1.4	
围护结构部位		保温材料层热阻R[(㎡·K) / W]			
周边地面		1.8		1.8	
地下室外墙(与土壤接触的外墙)		2.0		2.0	

表4.2.1-3 严寒C区(1C区)围护结构热工性能参数限值

围护结构部位		传热系数K［W/(㎡·K)　］			
		≤3层建筑		≥4层的建筑	
外围护结构	屋面	0.20		0.20	
	外墙	0.30		0.40	
	架空楼板	0.20		0.25	
	外挑楼板	0.30		0.40	
	单元外门	2.5		2.5	
	出屋面(含露台)的外门	2.5		2.5	
	变形缝墙（两侧墙内保温）	0.50		0.50	
内围护结构	阳台门下部门芯板	1.2		1.2	
	非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）	0.40		0.45	
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板	1.2		1.2	
	分隔供暖与非供暖空间的户门	1.5		1.5	
	分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙、楼板	1.5		1.5	
外窗	窗墙面积比(朝向最不利窗墙面积比)	普通窗	凸窗	普通窗	凸窗
	窗墙面积比≤0.20	1.6	1.4	1.8	1.5
	0.20<窗墙面积比≤0.30	1.5	1.3	1.6	1.4
	0.30<窗墙面积比≤0.40	1.4	1.2	1.5	1.3
	0.40<窗墙面积比≤0.45	1.3	1.1	1.4	1.2
	屋面天窗	1.6		1.6	
围护结构部位		保温材料层热阻R[(㎡·K) / W]			
周边地面		1.8		1.8	
地下室外墙(与土壤接触的外墙)		2.0		2.0	

表 4.2.1-4 寒冷 A 区(2A 区）围护结构热工性能参数限值

围护结构部位		传热系数 K［W/（㎡·K） ］			
		≤3 层建筑		≥4 层的建筑	
外围护结构	屋面	0.25		0.25	
	外墙	0.35		0.45	
	架空楼板	0.25		0.30	
	外挑楼板	0.35		0.45	
	单元外门	2.5		2.5	
	出屋面(含露台）的外门	2.5		2.5	
	变形缝墙〔两侧墙内保温）	0.55		0.55	
内围护结构	阳台门下部门芯板	1.5		1.5	
	非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）	0.45		0.50	
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板	1.5		1.5	
	分隔供暖与非供暖空间的户门	1.5		1.5	
	分隔供暖设计温度温差大于 5K 的隔墙、楼板	1.5		1.5	
外窗	窗墙面积比(朝向最不利窗墙面积比）	普通窗	凸窗	普通窗	凸窗
	窗墙面积比≤0.20	2.0	1.7	2.2	1.8
	0.20<窗墙面积比≤0.30	1.8	1.5	2.0	1.7
	0.30<窗墙面积比≤0.40	1.5	1.3	1.8	1.5
	0.40<窗墙面积比≤0.45	1.4	1.2	1.5	1.3
	屋面天窗	1.8		1.8	
围护结构部位		保温材料层热阻 R[(㎡·K） / W]			
周边地面		1.6		1.6	
地下室外墙(与土壤接触的外墙）		1.8		1.8	

表 4.2.1-5 寒冷 B 区(2B 区）围护结构热工性能参数限值

围护结构部位		传热系数 K［W/(㎡·K） ］	
		≤3 层建筑	≥4 层的建筑
外围护结构	屋面	0.25	0.30
	外墙	0.35	0.45
	架空楼板	0.25	0.30
	外挑楼板	0.35	0.45
	单元外门	2.5	2.5
	出屋面(含露台）的外门	2.5	2.5
	变形缝墙〔两侧墙内保温）	0.55	0.55
内围护结构	阳台门下部门芯板	1.5	1.5
	非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）	0.45	0.50
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板	1.5	1.5
	分隔供暖与非供暖空间的户门	1.5	1.5
	分隔供暖设计温度温差大于 5K 的隔墙、楼板	1.5	1.5

围护结构部位		传热系数K［W/(㎡·K) ］			
		≤3层建筑		≥4层的建筑	
外窗	窗墙面积比(朝向最不利窗墙面积比)	普通窗	凸窗	普通窗	凸窗
	窗墙面积比≤0.20	2.0	1.7	2.2	1.8
	0.20<窗墙面积比≤0.30	1.8	1.5	2.0	1.7
	0.30<窗墙面积比≤0.40	1.5	1.3	1.8	1.5
	0.40<窗墙面积比≤0.45	1.4	1.2	1.5	1.3
	屋面天窗	1.8		1.8	
围护结构部位		保温材料层热阻R[(㎡·K) / W]			
周边地面		1.5		1.5	
地下室外墙(与土壤接触的外墙)		1.6		1.6	

4.2.2 寒冷B区(2B区）夏季外窗太阳得热系数不应大于表4.2.2规定的限值,夏季天窗的太阳得热系数不应大于0.45。

表4.2.2寒冷(B）区(2B区）夏季外窗太阳得热系数的限值

外窗的窗墙面积比	夏季太阳得热系数（东、西向）
20%<窗墙面积比≤30%	—
30%<窗墙面积比≤40%	0.45
40%<窗墙面积比≤50%	0.50

4.2.5 建筑外窗的设计应符合下列规定：

1 居住建筑节能设计应选用塑料窗、钢塑共挤门窗、铝木复合窗、铝塑复合窗、钢塑复合窗和断桥铝合金窗等保温性能好的外窗;

2 外窗的玻璃系统应采用中空玻璃，Low-E中空玻璃、充惰性气体Low-E中空玻璃等保温性能良好的玻璃;

4 中空玻璃应采用“暖边”中空玻璃间隔条;

5 窗的安装采用金属附框时，应对附框进行保温处理，确保附框内表面温度高于房间空气露点温度。

4.2.6 严寒和寒冷地区居住建筑……。当设置凸窗时应符合下列规定:

1 严寒地区除南向外不应设置凸窗;寒冷地区北向不应设置凸窗。

2 当设置凸窗时，凸窗凸出（从外墙外表面至凸窗外表面）不应大于400mm;

4.2.7 外窗、敞开式阳台门及建筑外门应具有良好的密闭性能。气密性等级依据国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433判定，外窗及敞开式阳台门不应低于7级，外门不应低于4级。检测方法应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106的规定。

4.2.9 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5% ，且住宅的卧室、起居室（厅)、厨房应有自然通风。

4.2.11 对装配式混凝土及钢结构建筑的建筑节能和热工设计应符合下列要求:

2 装配式混凝土及钢结构建筑的外围护墙应采用复合保温外墙构造以满足墙体的保温、隔热要求。采用预制夹芯保温外墙板时应采取构造措施避免热桥;

3 预制混凝土外墙板与相邻构件相连处，应保持外墙整体保温的连续性，且保证墙体与门窗框间的密闭性。

4.2.12 当建筑采用松散多孔及吸潮类保温材料的多层复合围护结构，应在水蒸汽分压高的一侧设置隔汽层。对于有供暖、空调功能的建筑，应按供暖建筑围护结构设置隔汽层。

对于卷材防水屋面或松散多孔保温材料的金属夹芯围护结构，应有与室外空气相通的排湿措施。

4.2.13　围护结构的保温体系选择和细部构造设计:

1 围护结构应选择适宜的保温体系。当建筑采用框架结构、框剪结构和剪力墙结构时，围护墙体应采用建筑保温和结构一体化技术或装配式结构建筑技术;

4 外窗（门）框与墙体之间的缝隙，应采用高效保温材料填堵，如硬泡聚氨酯发泡剂等软质保温材料填堵，不得采用普通水泥砂浆补缝;门窗四周与抹灰之间的缝隙，应采用保温材料和嵌缝密封膏密封;

5 当外窗（门）的安装采用金属附框时，应对附框进行保温处理;

10 变形缝两侧的墙应采取保温措施，且缝外侧应封闭，变形缝内应填塞不燃保温材料，保温层应交圈。应沿缝高度方向及顶部满填，缝两边水平方向及顶部填塞深度均不应小于1000mm;当采用在缝两侧墙做内保温时，每一侧内保温墙体的传热系数不应大于表4.2.1中的限值;

11 建筑围护结构外保温应严密交圈，确保建筑外保温整体的保温性能;

12 地下室外墙(与土壤接触的外墙)应采取合理的保温措施，使热阻满足表4.2-1～表4.2-5规定的限值;当无地下室时，其基础墙体外侧应采取保温措施。保温层设置深度应自散水面起至当地冰冻线及以下。

4.3 围护结构热工性能的权衡判断

4.3.1　进行建筑围护结构节能设计时，应优先采用设计建筑的体形系数、窗墙面积比、围护结构热工性能参数全部符合本标准，直接判定为节能建筑设计的方法;无法满足上述要求时，可以采用围护结构热工性能权衡判断的方法。

4.3.3　进行权衡判断的设计建筑,建筑及围护结构的热工性能不得低于以下基本要求:

1 窗墙面积比最大值不应超过表4.3.3-1的限值;

表4.3.3-1 窗墙面积比最大值

朝向	严寒地区(1区)	寒冷地区(2区)
北	0.35	0.40
东、西	0.40	0.45
南	0.55	0.60

2 屋面、地面、地下室外墙的热工性能应满足本标准第4.2.1条规定的限值;

3 外墙、架空或外挑楼板和外窗传热系数最大值不应超过表4.3.3-2的限值。

表4.3.3-2 外墙、架空楼板、外挑楼板和外窗传热系数K最大值

热工区划	外墙K [W/(m²·K)]	架空楼板K [W/(m²·K)]	外挑楼板K [W/(m²·K)]	外窗K [W/(m²·K)]
严寒A区(1A区)	0.40	0.25	0.40	1.6
严寒B区(1B区)	0.40	0.25	0.40	1.7
严寒C区(1C区)	0.50	0.35	0.50	1.8
寒冷A区(2A区)	0.55	0.40	0.55	2.0
寒冷B区(2B区)	0.55	0.40	0.55	2.0

3）《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824-2013

1.0.2　本标准适用于农村新建、改建和扩建的居住建筑节能设计。

4.1.2　农村居住建筑的平面布局和立面设计应有利于冬季日照和夏季通风。门窗洞口的开启位置应有利于自然采光和自然通风。

4.3.6　严寒和寒冷地区农村居住建筑的外窗面积不应过大，……，窗墙面积比限值宜符合表

4.3.6 的规定。

表 4.3.6　严寒和寒冷地区农村居住建筑的窗墙面积比限值

朝向	窗墙面积比	
	严寒地区	寒冷地区
北	≤0.25	≤0.30
东、西	≤0.30	≤0.35
南	≤0.40	≤0.45

4.3.9　农村居住建筑外窗的可开启面积应有利于室内通风换气。

严寒和寒冷地区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于外窗面积的 25%。

4.4.1　被动式太阳房应朝南向布置。

4.4.2　建筑间距应满足冬季供暖期间，在 9 时～15 时对集热面的遮挡不超过 15%的要求。

4.4.4　被动式太阳房的出入口应采取防冷风侵入的措施。

4.4.8　被动式太阳房的南向玻璃透光面应设夜间保温装置。

5.2.1　严寒和寒冷地区农村居住建筑围护结构的传热系数，不应大于表 5.2.1 中的规定限值。

表 5.2.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑围护结构传热系数限值

建筑气候区	围护结构部位的传热系数 K［W/(㎡ ·K)］					
	外墙	屋面	吊顶	外窗		外门
				南向	其他向	
严寒地区	0.50	0.40	-	2.2	2.0	2.0
		-	0.45			
寒冷地区	0.65	0.50	-	2.8	2.5	2.5

5.3.1　严寒和寒冷地区农村居住建筑的墙体应采用保温节能材料，不应使用黏土实心砖。

5.3.5　围护结构的热桥部分应采取保温或“断桥”措施。

5.4.1　农村居住建筑应选用保温性能和密闭性能好的门窗。

5.4.4　严寒和寒冷地区农村居住建筑出入口应采取必要的保温措施。

5.5.1　严寒和寒冷地区农村居住建筑的屋面应设置保温层，……，钢筋混凝土屋面的保温层应设在钢筋混凝土结构层上。

5.6.1　严寒地区农村居住建筑……，外墙在室内地坪以下的垂直墙面应增设保温层。地面保温层下方应设置防潮层。

4.2 给水排水专业

1)《公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022

5.1.2　进入用地红线的给水引入管应设置总水表，给水系统的计量水表应根据建筑类型、用水部门和管理要求等因素设置二级计量或三级计量水表，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《民用建筑节水设计标准》GB 50555 等标准的有关规定。

5.1.3　有计量要求的水加热器、换热站室，应安装热水表、热量表、蒸汽流量计或能源计量表等。

5.2.5　给水调节池（箱）、消防水池（箱）应设置溢流信号，并将溢流信号引至消防控制室或值班室,设有中水、雨水回用水系统的建筑，给水调节池（箱）清洗时排出的废水、溢水宜排至中水、雨水调节池回收利用；消防系统的试水宜排回消防水池。

5.2.6　绿化灌溉应根据项目区域、绿地类型、绿地面积、管理形式、植物类型和水压等因素，

选择不同类型的高效节水灌溉方式，并符合下列要求：

2　应采用滴灌、微喷灌、喷灌等节水方式；

4　当灌溉用水采用再生水时，禁止采用喷灌。

5.2.7　冷却塔水循环系统设计应满足下列要求：

1　多台冷却塔同时使用时，宜设置集水盘连通管等水量平衡措施；

2　冷却塔补充水总管上应设置阀门和水表；

5.2.8　地面以上的生活污、废水排水宜采用重力流系统直接排至室外管网。地面以下的生活污、废水排水应选用合理流量、扬程的提升设备间接排出，所选用的水泵应在高效区运行。

5.3.3　以燃气或燃油作为热源时，宜采用燃气或燃油机组直接制备热水。在名义工况和规定的条件下，锅炉的热效率不应低于表 4.2.5 的要求。当采用户式燃气热水器或供暖炉为生活热水源时，其设备能效应符合表 5.3.3 的规定。燃气或燃油作为热源时，宜对烟气的排放进行热回收利用。

表 5.3.3 户式热水器和供暖热水炉（热水）热效率

类型		热效率值（%）
户式热水器和供暖热水炉（热水）	η_1	≥89
	η_2	≥85

注：η_1为热水器或供暖炉额定热负荷和部分热负荷（热水状态为 50%的额定热负荷）下两个热效率中的较大值，η_2为较小值。

5.3.8　全日制集中生活热水系统应采用机械循环，保证干管、立管中的热水循环，并应符合下列规定：

2　集中生活热水系统不循环的热水供水支管，长度不宜超过 8m。

5.3.9　热水系统应采取灭菌措施。

7.4.4　空气源热泵热水系统主机应符合下列要求：

2　选用的空气源热泵热水机组不宜少于 2 台，一台检修时，其余各台的总供热能力不应小于设计小时耗热量的 50%。成组布置的空气源热泵热水机组应采用并联换热的方式，连接管路宜采用同程布置。

7.4.6　当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于 10kW 的热泵热水机组在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表 7.4.6 的规定，并应有保证水质的有效措施。

表 7.4.6 热泵热水机性能系数（COP）（W/W）

制热量（kW）	热水机型式		普通型	低温型
H＜10	一次加热式、循环加热式		4.40	3.60
	静态加热式		4.40	—
H≥10	一次加热式		4.40	3.70
	循环加热	不提供水泵	4.40	3.70
		提供水泵	4.30	3.60

7.4.10　空气源热泵热水系统的循环泵应设置备用泵。

2）《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001-2021

6.1.3　应采用节水器材和器具，合理设置计量装置。

6.2.1　设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑，应充分利用供水管网的水压直接供水。经批准可以选用叠压供水。

6.2.6　地面以上的污废水应采用重力流直接排入室外管网。地面以下的污废水应采用污水泵提升的方式间接排入室外管网。

6.3.2　采用户式燃气炉作为生活热水热源时，其热效率不应低于现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 中规定的 2 级能效要求。

6.3.4　以燃气作为生活热水热源时，其锅炉额定工况下热效率应符合本标准第 5.2.1 条的规定。

6.3.5　采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于 10kW 的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数(COP)不应低于表 6.3.5 的规定，并应有保证水质的有效措施。

表 6.3.5 热泵热水机性能系数(COP)(W/W)

制热量（kW）	热水机形式		普通型	低温型
H≥10	一次加热式		4.40	3.70
	循环加热	不提供水泵	4.40	3.70
		提供水泵	4.30	3.60

6.3.9　太阳能热水系统必须与建筑设计和施工统一同步进行。

6.3.13　生活热水供回水管道、水加热器、贮水箱（罐）等均应保温，绝热层厚度可按照附录 M 确定。室外保温直埋管道不宜埋设在冰冻线以上。

3)《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824-2013

8.2.2 家用太阳能热水系统应符合现行国家标准《家用太阳能 热水系统技术条件》GB/T19141 的有关规定，并应符合下列规定：

1 宜选用紧凑式直接加热自然循环的家用太阳能热水系统；

2 当选用分离式或间接式家用太阳能热水系统时，应减少集热器与贮热水箱之间的管路，并应采取保温措施；

4)《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

4.1.5 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。

4.2.1 设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。

4.2.2 给水调节水池或水箱、消防水池或水箱应设溢流信号管和溢流报警装置，设有中水、雨水回用给水系统的建筑，给水调节水池或水箱清洗时排出的废水、溢水宜排至中水、雨水调节池回收利用。

4.2.3 热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施。用水点处冷、热水供水压力差不宜大于 0.02MPa，并应符合下列规定：

1 冷水、热水供应系统应分区一致；

2 当冷、热水系统分区一致有困难时，宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施，保证系统冷、热水压力的平衡；

3 在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。

4.2.4 热水供应系统应按下列要求设置循环系统：

1 集中热水供应系统，应采用机械循环，保证干管、立管或干管、立管和支管中的热水循环；

3 全日集中供应热水的循环系统，应保证配水点出水温度不低于45℃的时间，对于住宅不得大于15s，医院和旅馆等公共建筑不得大于10s。

4.2.7 建筑管道直饮水系统应满足下列要求：

2 管道直饮水系统的净化水设备产水率不得低于原水的70%，浓水应回收利用。

4.2.8 采用蒸汽制备开水时，应采用间接加热的方式，凝结水应回收利用。

4.3.1 冷却塔水循环系统设计应满足下列要求：

2 冷却水应循环使用；

6 冷却塔补充水总管上应设阀门及计量等装置；

7 集水池、集水盘或补水池宜设溢流信号，并将信号送入机房。

4.3.3 蒸汽凝结水应回收再利用或循环使用，不得直接排放。

4.3.6 水源热泵用水应循环使用，并应符合下列要求：

2 采用地下水为热源的水源热泵换热后的地下水应全部回灌至同一含水层，抽、灌井的水量应能在线监测。

4.4.2 绿化浇洒应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。应根据喷灌区域的浇洒管理形式、地形地貌、当地气象条件、水源条件、绿地面积大小、土壤渗透率、植物类型和水压等因素，选择不同类型的喷灌系统，并应符合下列要求：

3 土壤易板结的绿地，不宜采用地下渗灌的浇洒方式；

4 乔、灌木和花卉宜采用以滴灌、微喷灌等为主的浇洒方式；

5.1.2 民用建筑采用非传统水源时，处理出水必须保障用水终端的日常供水水质安全可靠，严禁对人体健康和室内卫生环境产生负面影响。

5.2.1 建筑与小区应采取雨水入渗收集、收集回用等雨水利用措施。

5.2.3 建设用地内设置了雨水利用设施后，仍应设置雨水外排设施。

6.1.1 建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ1 164的规定。

6.1.4 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。

6.1.5 公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴。

6.1.9 民用建筑的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表应符合下列规定：

1 住宅入户管上应设计量水表；

2 公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设计量水表；

3 住宅小区及单体建筑引入管上应设计量水表；

4 加压分区供水的贮水池或水箱前的补水管上宜设计量水表；

5 采用高位水箱供水系统的水箱出水管上宜设计量水表；

6 冷却塔、游泳池、水景、公共建筑中的厨房、洗衣房、游乐设施、公共浴池、中水贮水池或水箱补水等的补水管上应设计量水表；

7 机动车清洗用水管上应安装水表计量；

9 满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管段上应设计量水表。

6.1.12 减压阀的设置应满足下列要求：

1 不宜采用共用供水立管串联减压分区供水；

6.2.4 水加热器的热媒入口管上应装自动温控装置，自动温控装置应能根据壳程内水温的变化，通过水温传感器可靠灵活地调节或启闭热媒的流量，并应使被加热水的温度与设定温度的差值满足下列规定：

1 导流型容积式水加热器：±5℃；

2 半容积式水加热器：±5℃；

3 半即热式水加热器：±3℃。

5）《工业建筑节能设计统一标准》GB50245-2017

5.6.6 热水系统应符合下列规定：

4 最不利点配水点与加热设备出口温度的温差不得大于 10° C.

5.6.7 地面以上的污废水应采用重力流系统直接排人室外管网。

6）《近零能耗建筑技术标准》

6.8.2 建筑的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表应符合下列规定：

1 入户管上应设计量水表；

2 小区及单体建筑引入管上应设计量水表；

3 加压分区供水的贮水池（箱）前的补水管上宜设计量水表；

4 满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管道上应设计量水表。

6.8.4 室内产生噪声以及有热损失的管道应包覆保温隔声材料，排水管、通气管应包覆不小于 20mm 厚的保温隔声材料，热水系统的设备、管件、管道及配件、水泵等均应保温，其保温厚度不应小于该材料的经济厚度。管道与安装卡件之间应用保温隔声垫隔开。

6.8.7 市政管网供水压力和水量充足时，应充分利用市政管网的水压直接供水。

6.8.12 有热水供应时，应有保证用水点处冷水、热水供水压力平衡和稳定的措施。

6.8.14 太阳能热水系统设计应与建筑物统一规划、同步设计、同步施工、同时投入使用，满足安全、适用、经济、美观的要求，并应便于安装、清洁、维护和局部更换。

6.8.16 当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于 10kW 的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不宜低于表 6.8.16 的规定，并应有保证水质的有效措施。

表 6.8.16 热泵热水机组性能系数（COP）（W / W）

制热量 H（kW）	热水机型式		普通型	低温型
H < 10	一次加热式、循环加热式		4.40	3.6
	静态加热式		4.40	--
H≥10	一次加热式		4.40	3.70
	循环加热	不提供水泵	4.40	3.70
		提供水泵	4.30	3.60

6.8.17 集中生活热水加热器的设计供水温度不应高于 70℃，配水点热水出水温度不应低于 46℃。

6.8.18 生活热水加热设备的选择和设计应符合下列要求：

1 被加热水侧阻力不宜大于 0.01MPa；

2 热媒入口管应装自动温控装置。

6.8.19 集中生活热水系统应采用机械循环，居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于 15s，公共建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水的时间不应大于 10s。

6.8.20 室外直埋保温管道不宜埋设在冰冻线以上。4.3 暖通专业

1） 《公共建筑节能设计标准》XJJ 034-2022

4.2.8　采用机械制冷冷水机组作为空调冷源设备时，应采用高温冷水机组，机组设计工况下的冷冻水出水温度不应低于10℃，且冷却水进水温度与当地夏季空调室外计算湿球温度的差值不宜大于7℃。冷水机组与冷却塔应按设计工况选型。

4.2.10　新建大、中型建筑设置集中空调系统时，不宜采用风冷式冷水机组作为空调冷源。

4.3.5　集中空调冷、热水系统的设计应符合下列规定：

1　当建筑所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转换时，应采用两管制；

3　系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程，空调冷水宜采用变流量二级泵系统。.....且二级泵应采用调速泵。

4　当二级泵的输送距离较远且各用户阻力相差较大，或水温（温差）要求不同时，可采用多级泵系统，且二级泵等负荷侧各级泵应采用调速泵。

4.3.6　空调水系统布置和管径的选择，应减少并联环路之间压力损失的相对差额。当设计工况下并联环路之间的压力损失的相对差额超过 15% 时，应采取水力平衡措施。

4.3.8　除空调冷水系统和空调热水系统的设计流量、管网阻力特性及水泵工作特性相近的情况外，两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环泵。

4.3.9　在选配空调冷（热）水系统的循环水泵时，应计算空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比[EC(H)R-a],并应标注在施工图的设计说明中。空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比计算应符合下列规定：

1　空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比应按下式计算：

$EC(H)R\text{-}a=0.003096\Sigma(G\times H/\eta_b)/Q \leqslant A(B+\alpha\Sigma L)/\Delta T$

4.3.18　空气调节风系统不应利用土建风道作为送风道和输送冷、热处理后的新风风道。当受条件限制利用土建风道时，应采取可靠的防漏风和绝热措施。

4.3.19　空气调节冷却水系统设计应符合下列规定：

1　应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能；

2　冷却塔应设置在空气流通条件好的场所；

3　冷却塔补水管上应设置水流量计量装置；

4.3.24　当输送冷媒温度低于其管道外环境温度且不允许冷媒温度有升高，或当输送热媒温度高于其管道外环境温度且不允许热媒温度有降低时，管道与设备应采取保温保冷措施。绝热层的设置应符合下列规定：

3　管道与设备绝热层厚度及风管绝热层最小热阻可按本标准附录 D 的规定选用(表略）；

4　管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施；

5　采用非闭孔材料保温时，外表应设保护层；采用非闭孔材料保冷时，外表应设隔汽层和保护层。

4.3.25　严寒和寒冷地区通风或空调系统与室外相连接的风管和设施上应设置可自动连锁关闭且密闭性能好的电动风阀，并采取密闭措施。

2）　《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ 001-2021

5.1.4　当采用电直接加热设备作为供暖热源时，应按户分散设置或按楼栋集中设置。按户分散设置时，应设置就地集中温度控制装置；按楼栋集中设置时，应设置满足自动运行的监测控制系统。

5.1.10　当暖通空调系统输送冷媒温度低于其管道外环境温度且不允许冷媒温度有升高，或当输送热媒温度高于其管道外环境温度且不允许热媒温度有降低时，管道、设备、阀门应采取保温保冷措施；绝热层的设置应符合下列规定：

1　保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175 中经济厚度计算方法计算；

2　供冷或冷热共用时，保冷层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175 中经济厚度和防止表面结露的保冷层厚度方法计算，并取大值；

3　管道与设备绝热厚度及风管绝热层最小热阻可按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 中的规定选用；

4　管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止热桥的措施；

5　采用非闭孔材料保温时，外表面应设保护层；采用非闭孔材料保冷时，外表面应设隔汽层和保护层。

5.2.9　室外管网应进行水力平衡计算，且应在热力站和建筑物热力入口处设置水力平衡装置。

5.3.6　室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况时各并联环路之间（不包括共用段）压力损失相对差额不大于 15%；在水力平衡计算时，要计算水冷却产生的附加压力，其值可取设计供、回水温度条件下附加压力值的 2/3。

3）　《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

5.9.11　室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况时各并联环路之间（不包括共用段）压力损失相对差额不大于 15%。

7.3.20　舒适性空调和条件允许的工艺性空调，可用新风作冷源时，应最大限度地使用新风。

8.11.9　除厨房、洗衣、高温消毒以及冬季空调加湿等必须采用蒸汽的热负荷外，其余热负荷应以热水锅炉为热源。当蒸汽热负荷在总负荷中的比例大于 70%且总热负荷≤1.4MW 时，可采用蒸汽锅炉。

4）　《近零能耗建筑技术标准》XJJ158-2022

5.2.8　新风热回收装置换热性能应符合下列规定：

1　显热型显热交换效率不应低于 75%；

2　全热型全热交换效率不应低于 70%。

5.2.9　居住建筑新风单位风量耗功率不应大于 0.45 W/(m^3/h)，公共建筑单位风量耗功率应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的相关规定。

6.6.2　供热供冷系统设计应符合下列规定：

1　应优先选用高能效等级的产品，并应提高系统能效；

2　应有利于直接或间接利用自然冷源；

3　应考虑多能互补集成优化；

4　应根据建筑冷热负荷灵活调节；

5　应优先利用可再生能源；

6　应兼顾生活热水需求。

6.6.4　循环水泵、通风机等用能设备应采用变频调速。

6.7.1　应设置新风热回收系统，新风热回收系统设计应考虑全年运行的合理性及可靠性。

6.7.4　严寒和寒冷地区新风热回收系统应采取防冻及防结霜措施。

5）　《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

5.2.3　供暖热源的配置应便于供暖量的调节，并应配备供热调节装置，根据气象条件、用户侧需求进行供暖调节。

5.2.4　建筑物热力入口处应设置压力平衡装置。

5.2.5　……应减少热水供暖系统各并联环路之间的压力损失的相对差额，当其超过15%时，应设置调节装置。

5.2.10　在选配集中供暖系统的循环水泵时，应计算循环水泵的耗电输热比[EHR-h],并应标注在施工图的设计说明中。循环水泵耗电输热比应按下式计算：

$$EHR\text{-}h=0.003096\sum(G\times H/\eta_b)/Q \leqslant A(B+\alpha\sum L)/\Delta T \qquad (5.2.10)$$

5.4.8　排风热回收装置的额定热回收效率应符合表5.4.8规定。

表5.4.8 排风热回收装置的额定热回收效率

类型	效率（%）	
	制冷	制热
全热回收效率	＞50	＞55
显热回收效率	＞60	＞65

5.4.9　排风热回收系统的净回收效率应符合下列规定：

1　当采用全热回收时，系统的净回收效率不应小于48％；

2　当采用显热回收时，系统的净回收效率不应小于55％；

3　当溶液循环式热回收时，系统的净回收效率不应小于40％。

5.4.19　空调冷(热)水泵应计算耗电输冷比(ECR-a)和耗电输热比(EHR-a)，水泵的耗电输冷比和耗电输热比应符合下列规定：

1　耗电输冷比(ECR-a)和耗电输热比(EHR-a)应按下列公式进行计算：

$$ECR\text{-}a=0.003096\sum(G\times H/\eta_b)/\sum Q_0 \leqslant A(B+\alpha\sum L)/\Delta T \qquad (5.4.19\text{-}1)$$

$$EHR\text{-}a=0.003096\sum(G\times H/\eta_b)/\sum Q_R \leqslant A(B+\alpha\sum L)/\Delta T \qquad (5.4.19\text{-}2)$$

5.5.14 蒸汽凝结水应回收，并应采用闭式凝结水回收系统。

4.4 电气专业

1)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001-2021

7.1.2　配电变压器低压侧应设置集中无功功率补偿装置。100kVA及以上高压侧的电力用户，低压侧功率因数不宜低于0.95；其他电力用户，功率因数不宜低于0.9。

7.3.1　电梯、水泵等大功率用电设备应采取节电控制措施。两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为经济运行模式的功能。

7.3.6　居住小区道路照明和景观照明系统设计应采用节能灯具和节能自动控制措施。

2)《公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022

6.2.5　配电系统三相负荷不平衡度不应大于15%;单相负荷占总配电容量20%以上的供配电系统，应采用部分分相无功自动补偿装置。无功补偿装置应具备过零自动投切功能，并有抑制谐波和抑制涌流的措施。补偿电容分步投切容量宜具有阶梯型，以保证补偿的精度及准确性。

6.3.4　照明光源的选择应符合下列规定：

5　走道、楼梯间、卫生间、车库等无人长期逗留的场所，应选用LED光源；

6　疏散指示灯、出口标志灯、室内指向性装饰照明等应选用LED光源；

6.3.8　照明控制应符合下列规定：

1　照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制。房间设有多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行；

2　旅馆客房应设置节电控制型总开关；

4　雨棚、走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明应采用节能控制；当采用就地节能控制方式时宜采用非接触式；

7　人员密集的公共建筑，其公共场所的一般照明应采用集中控制。

8　建筑景观照明应设置平日、节假日、重大节日等多种模式自动控制装置。

5 绿色建筑审查

5.1 建筑专业

《绿色建筑评价标准》XJJ126-2020

4.1.1 场地应避开可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等地质、地形、地貌危险地段；易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

4.1.3 外遮阳、太阳能设施、导光构件、导风构件、空调室外机 平台、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。其通行空间应设置消防应急照明和疏散指示系统。

5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：

1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；

2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

5.1.8 围护结构热工性能应符合下列规定：

1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；

2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。

6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构；采用特别不规则的建筑结构应进行专门研究和论证，并采取特别的加强措施。

7.1.9 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件和虚高女儿墙，并应符合下列规定：

1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；

2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

8.1.1 项目不应在生态敏感区域选址建设。项目用地选址应符合新疆维吾尔自治区及项目所在地城乡规划的要求，且符合各类保护区（基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文化名城名镇名村、历史文化街区等）及文物古迹保护等的建设控制要求。

8.1.2 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

8.1.3　室外热环境设计应符合现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ286 的相关规定，有效降低热岛强度，提高热舒适度。

8.1.4　配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应根据地方气候条件等合理选择绿化方式。植物种植应根据现行地方标准《绿色建筑设计标准》XJJ079 附录 C，选择适应当地气候和土壤以及耐寒、耐旱的植物，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

8.1.5　场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，采用下凹式绿地、雨水花园、植草沟等雨水入渗设施，有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，补充和涵养地下水资源，营造良好的水文生态环境。对大于 10hm² 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

8.1.6　建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统，应兼顾老人、儿童、残障等人士的特殊需要。

8.1.7　场地内污染源应保证对周围环境的影响符合环境安全性评价要求，不应有排放超标的污染源。

8.1.8　应结合场地主导风向，合理规划场地内垃圾收集点位置，不得污染环境和影响住户生活，并应与周围景观协调。生活垃圾应分类收集，垃圾容器应满足密闭性要求。

5.2 结构专业

4.1.2　建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

4.1.4　建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固，并能适应主体结构变形。

7.1.8　不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

7.1.10　选用的建筑材料应符合下列规定:

2　现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

5.3　给水排水专业

1)《民用建筑绿色设计规范》 JGJ / T 229-2010

8.2.2　非传统水源供水系统严禁与生活饮用水管道连接，必须采取下列安全措施：

1　供水管道应设计涂色或标识，并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400 的要求；

2　水池、水箱、阀门、水表及给水栓、取水口等均应采取防止误接、误用、误饮的措施。

8.2.3　使用非传统水源应采取下列用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响：

1　雨水、中水等非传统水源在储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力，且水质不得被污染

2　供水系统应设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等；

3　雨水、中水等在处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和监测、检测控制措施；

8.3.1　供水系统应节水、节能，并应采取下列措施：

1　充分利用市政供水压力；高层建筑生活给水系统合理分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于 0.45MPa；

2　采取减压限流的节水措施，建筑用水点处供水压力不大于 0.2MPa。

8.4.2　卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164 的要求。
8.4.3　绿化灌溉应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，并应符合下列规定：
2　采用微灌方式时，应在供水管路的入口处设过滤装置。
8.4.4　水表应按照使用用途和管网漏损检测要求设置，并应符合下列规定：
1　住宅建筑每个居住单元和景观、灌溉等不同用途的供水均应设置水表；
2　公共建筑应对不同用途和不同付费单位的供水设置水表。

2）《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4.1.3　外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
4.1.4　建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
5.1.3　给水排水系统的设置应符合下列规定:
1　生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求；
2　应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；
3　应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;
4　非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
7.1.7　应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定:
1　应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；
2　用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；
3　用水器具和设备应满足节水产品的要求。
8.1.4　场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm^{2}的场地应进行雨水控制利用专项设计。
8.1.6　场地内不应有排放超标的污染源。

5.4　暖通专业

1）《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010

9.5.1　应对建筑供暖通风空调系统能耗进行分项、分级计量。

2）《绿色建筑设计标准》XJJ 079-2017

10.1.4　厨房、卫生间、吸烟室、垃圾间、复印室等可能产生油烟、异味等污染物的房间应设置排风系统，维持房间相对负压值。
10.1.5　供暖、通风与空调系统应选择低噪声、低振动的设备，并根据工艺和使用功能的要求、噪声和振动大小、频率特性、传播方式及噪声振动允许标准等采取相应的消声、隔振和减振措施。
10.3.2　冷热源设备容量应以设计工况下的计算冷热负荷为依据确定，并应扣除能量回收的冷热量。应以系统在经常性部分负荷时处于相对高效率状态为原则，合理搭配设备的容量和台数。
10.3.15　新建大、中型建筑的冷源不应选用风冷式制冷机组（严重缺水的沙漠地区或山区除外）。
10.3.16　采用蒸汽为热源，经技术经济比较合理时，应回收用汽设备产生的凝结水。凝结水回

收系统应采用闭式系统。

3） 《绿色建筑评价标准》XJJ 126-2020

4.1.3 外遮阳、太阳能设施、导光构件、导风构件、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形，并应符合下列要求：

1 应按照现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981 的要求，对建筑机电管道和设备进行抗震设计。

2 穿越建筑基础及变形缝的机电管道，应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。

3 穿越建筑隔震层的机电管道应进行隔震设计。

5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。建筑内通风系统设计应符合下列规定：

1 住宅、公共厨房、公共卫生间和浴室、设备机房、汽车库等的通风系统设计应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的相关规定；

2 散发不同污染物的房间或区域应分别设置排风系统；

3 公共建筑内散发同类污染物的房间或区域设有共用排风道时，应在共用排风道排出口部位设置集中排风机。

5.1.7 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

5.1.9 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置，并应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定。

5.1.10 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

5.1.11 配变电室、给水泵房、消防泵房、热交换站、空调机房等不应设置在住宅、办公室或其他经常有人停留和休息的场所正上方、正下方或贴邻。

7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制。

3 锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置，控制设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

5.5 电气专业

1） 《绿色建筑评价标准》XJJ126-2020

4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固且能适应主体结构变形，并应符合下列要求：

1 应按照现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981 的要求，对建筑机电管道和设备进行抗震设计。

2　穿越建筑基础及变形缝的机电管道，应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。

3　穿越建筑隔震层的机电管道应进行隔震设计。

4.1.8　应具有安全防护的警示和引导标识系统。当安全防护的警示和引导标识系统使用电气照明时，其照明电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。

5.1.6　建筑照明应符合下列规定：

1　照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；

2　人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；

3　选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。

7.1.6　垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

人防工程

1　总则

1.0.1　为规范新疆人民防空工程施工图设计文件审查工作,明确审查内容,统一审查尺度,根据《实施工程建设强制性标准监督规定》(中华人民共和国建设部令第81号)、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号)、住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的决定(中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号）的规定,结合新疆实际情况，编制本导则。

1.0.2　本导则适用于新疆维吾尔自治区新建、改建、扩建人防工程(不含人防指挥工程）施工图设计文件的技术审查，工程有关的其他各项技术审查，应依据相关的工程建设标准和审查要求实施。

1.0.3　本导则主要内容依照《人民防空工程设计规范》GB50225-2005、《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005、《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ 005-2011、《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010、《新疆维吾尔自治区人民防空工程平战转换技术规定(试行)》（2021年1月1日实行）的具体内容进行编制。

1.0.4　人防工程施工图设计文件技术审查应包括下列主要内容：

1　设计是否符合现行相关人防工程设计标准、规范的强制性条文和其他工程建设强制性标准的要求。

2　设计采用的工程建设标准和引用的其他标准是否正确、是否为有效版本。

3　人防工程的防护类别、抗力级别、战时用途等是否符合人防主管部门批复文件的要求。

4　人防工程的防护单元划分、出入口设置、防护(密闭）设备选型及战时采取的防护技术措施等是否符合相关标准、规范的要求。

5　人防工程的结构抗力、密闭防毒、核辐射防护等方面设计和采取的技术措施是否符合相关标准、规范的要求。

6　人防工程设备专业(通风、防化、给水排水、电气等）战时设计是否满足使用功能要求，采取的技术措施是否符合有关标准、规范的要求。

7　设计中采用的防护功能平战转换技术措施能否保证战时的防护安全。

8　施工图设计文件是否达到设计深度规定。

9　其他有关人防工程设计应符合的法规、相关政策及标准规范要求。

1.0.5　本导则包含单建式和结合地面建筑修建的防空地下室两种建设方式的人防工程。使用时，应根据工程建设方式，选择适合的《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005或《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005作为主要审查依据，结合已颁布实施的医疗救护、防化等行业标准作为补充，开展技术审查工作。当行业标准与上位标准中的条文发生冲突时，应以上位标准条文规定为准。

1.0.6　审查机构提出的审查意见与设计单位存在严重分歧时，应由当地工程建设行政主管部门组织专家，以论证会的方式予以研究解决。

1.0.7　本导则所列的审查内容是保证人防工程设计质量和安全的基本要求，并非工程设计的全部内容，设计单位应全面执行工程设计相关法律、法规、政府文件和标准、规范的规定。

审查机构和审查人员应根据本导则的规定对人防工程施工图设计文件进行专项技术审查。

1.0.8　人民防空工程的非防护部分设计尚应符合本导则房屋建筑工程的相关规定。

1.0.9　施工图设计文件审查标准执行《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程（暂行）》RFJ 001—2021。

2.1 建筑专业

1） 施工图设计文件深度要求

施工图设计文件的编制深度应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的规定，并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06 的要求；图纸表达应符合现行《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001 和《建筑制图标准》GB/T50104 的规定，尚应包括以下内容（仅对相关标准未明确或以有利于设计表达提出要求）：

1 总平面的比例不小于 1:500；

2 当地面建筑与防空地下室分别由不同单位设计时，防空地下室设计单位应提供防空地下室上部至首层平面，其比例不小于 1:200；

需详细表示人防相应设施在每层平面中的定位关系；在首层平面图中应标明人防出入口相邻地面建筑物结构形式；标明设置防倒塌设施的口部和竖井。

3 当防空地下室防护单元数量较多，需要以组合平面表达各防护单元之间相互关系的，其防护单元组合平面的比例不小于 1:300；

主要反映战时人防工程在整个地下室中的相对位置，各个防护单元的组合关系，需标注防护单元功能指标、各防护单元战时功能房间名称等要素。

4 人防工程整体剖面图的比例不应小于 1:200；

5 人防工程战时平面的比例不小于 1:100；

当防护单元数量较多时，应提供防护单元缩略图。

6 人防工程平时平面的比例不小于 1:100；

7 在扩散室详图中，应验算扩散室几何尺寸是否符合相关规定；

8 人防工程预留预埋孔况图（1:100）

主要反映人防工程中所有穿越人防围护结构的管线预留预埋信息，建筑专业和结构专业均应包含此图。

平时用途为车库的人防工程，汽车坡道出口处人防门墙体上部应预埋 3 根供平时通信电缆进入人防内部的穿墙密闭短管，其规格为 DN32、壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管，其两端应设置管箍和管堵。

2） 一般规定

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1 人防工程施工图设计平战转换执行《新疆维吾尔自治区人民防空工程平战转换技术规定（试行）》RFJ 001—2021。

2 建筑节能与可再生能源利用、绿色建筑、碳减排等专篇应包含在地面建筑整体设计中，人防专项设计中无需特别明确。

3 人防工程在战时，尽可能的利用平时设置的消防设施。

4 人员掩蔽工程的掩蔽比（掩蔽面积与防护单元建筑面积的比值）不应小于 0.60。

5 为消除平时使用时的消防隐患，不得将防空地下室作为平时不使用空间而不进行消防设计。

3） 主体

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　防空专业队队员掩蔽部宜与专业队装备掩蔽部相邻设置，且宜设置连接通道。当分开设置时，距离不宜大于100m，并应设置满足防护要求的连接通道。

2　人防物资库战时人数指标可按防护单元建筑面积每1000m2掩蔽2～5人计算。

3　抗爆单元面积应包含口部和设备机房的建筑面积。当防护单元内全部用墙体分隔为小房间时，原则上只限于医疗救护工程方可不划分抗爆单元。

4　防护单元中各抗爆单元连通口宽度应进行计算。人员掩蔽工程任一抗爆隔墙开口宽度不得小于该抗爆单元掩蔽人数通过要求，且最小宽度不得小于1.2m；物资库工程抗爆隔墙开口宽度不小于2.0m；装备掩蔽工程和汽车库抗爆隔墙开口宽度应满足汽车及装备通过要求。

5　多层防空地下室应在相邻上下层之间设置战时连通口，每层不少于两个、应设置在不同防护单元。

6　平时不使用的防护单元之间的连通口（位于防火墙上的连通口），可采用一道防火防护密闭门加一道防护密闭门方式，并在门扇上应标注“平时常闭，禁止使用”；或采用两道防护密闭门加防火隔间及甲级防火门方式进行防火分隔。

7　对于多层防空地下室，下层可不划分防护单元，但下层应完全位于上层防护单元投影范围内，否则按规范规定划分防护单元。

4）　出入口

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　当相邻两防护单元的主要出入口共用时，其相邻两防护单元的次要出入口不得再共用；反之，当相邻两防护单元的次要出入口共用时，其相邻两防护单元的主要出入口不得再共用。相邻防护单元的抗力级别不同时，共用的室外主要出入口应按高抗力级别设计。

2　对于相邻防护单元共用出入口的通道、楼梯的净宽，需满足人防设计规范的要求，并应按各自防护单元通过该出入口的总人数每100人不小于0.30m计算确定；且每个防护单元通向共用出入口的战时疏散宽度不小于一股人流宽度0.55m。

3　当人防工程设置通向非人防区的人防次要出入口时，非人防区应设置与其战时疏散宽度匹配的楼梯间或坡道，楼梯间或坡道的防火门距次要出入口的人防门距离≤20m。

4　防护单元通向非人防区的次要出入口，当采用钢结构人防门时，其设置应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第3.3.14条规定。

5　平时有人员消防疏散、车辆进出的出入口，应设置活门槛人防门或采用下沉式固定门槛（下沉区平时用可拆卸材料做架空地面），其他部位均应设置固定门槛人防门。

6　人防门与防火门不得套装设置。

7　密闭通道内通向滤毒室的密闭门开启方向不限，内外开均可。

5）　通风口、水电口

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　因新疆为寒冷地区，人防工程不得借用楼梯间或坡道为通风道进行室内通风，通风竖井均应出地面设置。

2　两个相邻防护单元的通风竖井在满足通风专业要求的前提下可以共用，当通风竖井为上下两层共用时，在层间处应采取防止人员坠落措施。柴油发电机房的通风竖井应独立设置，不得与相邻防护单元的通风竖井共用。

3　直通地面的人防通风竖井应设检修爬梯。

4　新疆人防工程禁止使用扩散箱。扩散室应按《人民防空地下室设计规范》3.4.7 条进行扩散室几何尺寸验算，并在口部大样中提供计算过程。

5　设有滤毒通风的除尘室，其油网滤尘器室应与扩散室相邻，并应设置临空墙，其集气室应与滤毒室相邻，并应设置密闭隔墙。为保障更换油网滤尘器，除尘室应设密闭门。不得将油网除尘器设置在扩散室内。

6　人防工程的扩散室应具备同层检修条件。

7　具有人员掩蔽功能的人防工程，当扩散室检查门直接通向工程内清洁区时，应设置防护密闭门和密闭门各一道。

6） 辅助房间

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　人防工程的功能房间凡是规范有面积要求的，应在图纸中标明面积指标，如防化值班室、防化器材储藏间、洗消间（区）、医疗救护工程各功能房间等。防化器材储藏间、防化值班室等人防功能房间应单独设置，不能与战时通风机房穿套设置。

2　战时干厕应考虑视线遮挡和环境卫生要求。物资库内应设置战时干厕，便桶设置不少于一个。

3　人防工程有噪音的设备用房（平战风机房、柴油机房、水泵房等）应设置隔音间，隔音间应满足防火、隔音和设备检修要求。通向洗消间顶部设置的战时排风机应选用箱式风机。

7） 柴油电站

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　人防工程内部柴油电站的抗力级别应与其供电范围内的人防工程的最高抗力一致；柴油电站应设置在防护等级最高的防护单元内。

2　当无条件设置直通室外的发电机组运输出入口时，应在非防护区设置吊装孔。当平时使用功能为停车库时，柴油发电机机组可通过汽车坡道进入室内（非人防区具有发电机组运输条件时，也可由非人防区进入），再通过发电机房的运输口（密闭通道）进入发电机房，此运输口（密闭通道）不得与由控制室进入发电机房的防毒通道共用。

3　人防工程平时使用功能为汽车库时，人防工程内部柴油电站平时可不划分单独防火分区，防火构造参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）中柴油发电机房的相关要求。

4　平时不使用的人防工程内部柴油电站应标注“平时严禁使用”，除工程验收和维护需要运行外,其储油间平时不得储油。

5　人防工程内部柴油电站与清洁区之间的防毒通道按使用要求设置简易洗消设施即可，可不满足简易洗消的洗消区宽度、面积要求和停留区宽度要求。

6　人防工程内部柴油电站的进风、排烟和排风竖井均应室外独立设置。电站排烟排风竖井可以共用，但是必须满足防烟气倒灌要求。

7　柴油发电机房与电站控制室之间的防毒通道，应设置一道甲级防火门，并应常闭。

8） 防水

1　人防工程的防水设计等级应按《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 确定。其

它相关要求见《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008。

2　人防配电室（间）均应设置150高门槛或抬高室内地面构造，防止地面水倒灌。

3　单独设置的人防工程的出入口地面应高于室外地面≥300，并宜有防止地表雨水倒灌的措施。

2.2　结构专业

1）　施工图设计文件深度要求

施工图设计文件的编制深度应符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定，并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求；图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定，并应包括以下内容：

1　战时各出入口、连通口、通风口的防护密闭门、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋，以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋；

2　应明确建筑±0.000标高所对应的绝对标高；

3　结构专业施工图应含与结构构件相关的孔洞图；

4　防空地下室结构计算书及施工图应含消防车道、消防登高场地示意图、及覆土厚度分布图。

5　结构设计总说明应包括以下内容：

1）工程概况，包括防空地下室的平时功能、战时功能，防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。当上部结构采用隔震、减震等技术时，应有相关说明。

2）防空地下室结构设计的主要依据，应包含防空地下室结构遵循的规范、标准、安全等级、设计使用年限、工程地质、水文地质条件，以及与人防相连地上非人防建筑、结构的基本概况、抗震设计条件等。

3）结构构件（包含防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等)计算时所采用的战时等效静荷载标准值,取值应满足《人民防空地下室设计规范》GB 50038要求，须注明取值依据，如覆土厚度、外墙高度、室外出入口距防护密闭门的距离等。当实际情况超出《人民防空地下室设计规范》GB 50038取值依据时，可参考《全国民用建筑工程设计技术措施》取用，或经计算确定。

4）危险性较大的分部分项工程专篇，注明涉及危大工程的重点部位和环节。

6　人防结构设计总说明可不提供节能和绿建专篇。

7　防空地下室所采用混凝土，其防水、防腐蚀、防渗等性能应满足《混凝土结构设计规范》GB 50010、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046有关规范要求。是否采用高性能混凝土应根据自治区政策文件的要求执行，要求采用时，须有高性能混凝土专项设计说明，并满足相关规范、标准的要求。

7　当防空地下室为钢筋混凝土结构时，钢筋的保护层厚度、锚固、连接等构造措施应同时满足《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005及《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。

8　设计依据中应包含结构设计所选用的现行有关规范、标准、图集、技术措施等。

9　说明中有关施工内容，应根据项目实际情况明确注意事项。例如：在施工期间存在上浮可能时,应提出抗浮措施；施工如需越冬，应提出后浇带的浇筑时机及技术要求等。

10　人防工程防护构件防护密闭门门框墙及密闭门门框墙均应绘制大样。

2） 人防工程施工图设计文件结构专业计算要求:

1 人防工程计算书内容及要求按《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程（暂行）》（RFJ 001—2021）3.1.5 条执行。

2 防空地下室结构做平时设计时，应满足现行相关规范、标准等对地下结构的相关要求。如《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《新疆维吾尔自治区实施国家 2010（建筑结构）系列规范细则》XJJ012 等。

2 当结构设计所选用人防相关规范、标准、图集、技术措施等设计依据中含已作废或已更新内容时，设计应做相应调整，以满足现行相关规范的要求。

3 人防门框墙计算时应考虑对门框墙周边人防构件的作用。

4 当地基基础持力层为不透水层时，应考虑后期地面水渗入后对结构的影响，场地宜采取必要的有效排水措施。

5 基础设计等级应根据《建筑地基基础设计规范》GB50007 的要求确定。当防空地下室位于主楼相关范围以内时，地基基础设计等级应同主楼；当防空地下室上方无地面建筑且位于主楼相关范围以外时，人防地下室地基基础设计等级可与主楼不同。

6 防空地下室平时工况计算时应考虑活荷载不利布置；战时工况可不考虑活荷载不利布置。

7 对于 HPB300 级钢筋和 HRB500 级钢筋，材料强度综合调整系数 γd 可按照中国建筑标准设计研究院的《平战结合人防工程工程设计指南》表 4.6.3-1 取用：HRB500 级钢筋的材料强度综合调整系数为 1.1；HPB300 级钢筋的材料强度综合调整系数为 1.4。

8 人防地下室平时荷载计算中梁、板外表面处裂缝宽度限值应根据《混凝土结构设计规范》（2015 年版）GB 50010-2010 第 3.4.5 条确定。

9 当甲类防空地下室基础采用条形基础或独立柱基加防水底板时，且基础位于地下水位以下时，防水底板应考虑饱和土中压缩波的作用，作用在底板上的等效静荷载标准值应按《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第 4.8.16 条确定；当甲类防空地下室基础采用条形基础或独立柱基加防水底板位于地下水位以上时，防水底板可不考虑核爆动荷载的作用。

10 人防底板配筋计算时可考虑底板上回填土荷载对底板的有利作用。

3） 人防工程施工图设计文件结构专业其他要求:

1 当防空地下室上部建筑采用隔减震技术时，防空地下室结构设计应满足隔减震相关规范、标准等要求，须保证隔减震装置的正常工作。

2 防空地下室设置的伸缩缝、沉降缝，在满足防空地下室的要求时，尚须与主楼及非人防地库协同考虑，应能满足主楼沉降变形等有关要求。设置部位须满足《建筑地基基础设计规范》GB50007 及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3 地下室和基础设计章节的有关要求。

3 防空地下室墙体同为上部高层剪力墙外墙时，应满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 有关外墙竖向和水平贯通分布钢筋的构造要求。

4 人防顶板底板上下层钢筋间距应尽量保持一致，以满足《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第 4.11.11 条拉结钢筋的构造要求。

5 附建式人防工程，当人防位于主楼地下相关范围、其基础由主楼设计控制时，人防基础施工图纸应绘制人防相关内容，如人防墙基础、集水坑等，并应与主楼设计确认其对基础的影响，同时应向主楼设计方提供人防底板等效静荷载标准值。

6 当防空地下室顶板作为上部结构的嵌固端时，人防相关构件抗震等级及构造应满足《新疆维吾尔自治区实施国家 2010（建筑结构）系列规范细则》XJJ012、《建筑抗震设计规范》GB 50011、

及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 的要求。防空地下室顶板错板处应满足《新疆维吾尔自治区实施国家 2010（建筑结构）系列规范细则》XJJ012 相关要求。

7　当人防钢筋混凝土墙体位于筏板基础以及地梁上时，人防墙内钢筋的锚固长度应满足《混凝土结构设计规范》GB 50010 有关要求，构造做法按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101-1 执行。

8　当现浇梁平面外支承于混凝土墙上时，梁下混凝土墙须进行局部受压验算；现浇梁内钢筋锚固长度须满足《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第 4.11.6 及《混凝土结构设计规范》（2015 年版）GB 50010-2010 第 8.3 节要求。

2.3　给水排水专业

1）　施工图设计文件深度要求

施工图设计文件的编制深度应符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定，并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》 08FJ06 的要求：

1　明确人防主管部门对工程的设计要求指标、防空地下室建筑面积、各防护单元面积、战时功能、抗力级别、防化级别、防护单元划分、掩蔽人数、平战转换时限等；

2　简述工程建设地点、建筑防火类别、平时使用功能、所在层数、防火分区划分等与人防工程平时功能相关的基本信息，对于附建式防空地下室还需明确主体建筑防火类别、性质、层数、建筑高度等；平时功能为汽车库时应明确汽车库分类，当为复式机动车库时应明确其停车层数。

3　应明确市政供水（管径、压力），有无内水源，战时人员生活、饮用水量、储存时间，平战结合的工程平时用水量及防护措施。

4　当给排水专业设计文件中平、战设计内容按统一目录编制时，设计说明内容应统一编制并满足平时、战时设计说明深度。

2）　一般规定

1　给排水、消火栓、喷淋等平面图绘图比例不应小于 1:100；

2　柴油发电站、给排水设备房间、机房、卫生间等大样图绘图比例不应小于 1:50。

3　给排水平面图中人防外墙、临空墙和密闭隔墙不得采用实体填充方式，以免影响防护密闭设施标注。图纸中需注明管线穿越人防外墙、临空墙和密闭隔墙进行防护密闭和密闭处理做法。

4　当防护单元数量较多时，应提供防护单元及防火分区缩略图。

3）　人防工程施工图设计文件给排水专业其他要求

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　人防工程平战转换执行《新疆维吾尔自治区人民防空工程平战转换技术规定（试行）》。

2　附建式人防工程建筑节能与可再生能源利用、绿色建筑、碳减排等专篇应包含在地面建筑整体设计中，人防专项设计中无需特别明确。

3　管道穿越人防围护结构或顶板处应首先在内侧设置防护阀门，再设置管道的拐弯或分支。

4　人防工程战时水源不应由小区二次加压供水接入。

5　人防工程集水坑的大小应满足水泵的安装及吸水的要求。

6　对于防护密闭门以内的染毒房间、通道及人员洗消废水的排出需另设置洗消废水集水池、

地漏、防爆波地漏收集，此集水池容积由计算确定，其深不宜小于0.6m。防护密闭门以外和竖井的排水管道不宜接入该集水池。

7　简易洗消间集水坑的有效容积按1.0～1.2m³设置，人员洗消集水坑不应与防护密闭门外的集水坑合用。

8　收集非人防区域生活污、废水集水池及消防废水集水池不应设置在人防防护区内。

9　防爆波地漏选用时应注明其材质为不锈钢或铜，平战转换措施中应明确防爆波地漏不同工况下的启闭状态。

10　采用防爆波地漏排水至集水坑内时，其排水方向应按所需排水空间的染毒程度由轻至重排至集水坑内。

11　设有自动水喷淋系统的柴油电站其电缆沟应设置排水设施。

2.4　供暖通风与空气调节专业

1）　施工图设计文件深度要求

施工图设计文件的编制深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定，并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求：

1　明确人防主管部门对工程的设计要求指标、防空地下室建筑面积、各防护单元面积、战时功能、抗力级别、防化级别、防护单元划分、掩蔽人数、平战转换时限等；

2　简述工程建设地点、建筑防火类别、平时使用功能、所在层数、防火分区与防烟分区划分等与人防工程平时功能相关的基本信息，对于附建式防空地下室还需明确主体建筑防火类别、性质、层数、建筑高度等；平时功能为汽车库时应明确汽车库分类，当为复式机动车库时应明确其停车层数。

3　设计计算参数应包括隔绝防护时间、室内人员战时新风量标准、战时通风系统设置形式、通风量取值、风量计算结果等战时通风、空调主要设计参数。

4　当暖通专业设计文件中平、战设计内容按统一目录编制时，设计说明内容应统一编制并满足平时、战时设计说明深度。

2）　一般规定

1　供暖、通风、空调平面图绘图比例不应小于1:100；

2　人防工程的口部通风（进排风机房、除尘、滤毒进风、防毒通道、洗消间）及柴油发电机房等主要设备房间平、剖面图绘图比例不应小于1:50。

3　暖通平面图中人防外墙、临空墙和密闭隔墙不得采用实体填充方式，以免影响防护密闭设施标注。图纸中需注明管线穿越人防外墙、临空墙和密闭隔墙进行防护密闭和密闭处理做法。

4　须绘制通风方式转换控制图并附有不同通风方式转换表及相关说明，通风系统与通风方式转换控制图应与通风系统实际相符，便于平、战各通风方式间转换。柴油发电机房应绘制进、排风系统原理图及通风系统控制转换表。

5　当防护单元数量较多时，应提供防护单元、防火分区、防烟分区缩略图。

3）　人防工程施工图设计文件暖通专业其他要求

（仅对相关标准未明确或以有利于防护为原则提出要求）

1　人防工程平战转换执行现行《新疆维吾尔自治区人民防空工程平战转换技术规定（试行）》。

2　附建式人防工程建筑节能、可再生能源利用、绿色建筑与碳减排等专篇应包含在地面建筑整体设计中，人防专项设计中无需特别明确。

3　对于物资库工程:当防护单元建筑面积≤1000 ㎡时，战时可仅设置机械送风或机械排风，通过密闭通道排风或进风；当防护单元建筑面积>1000㎡的时，应考虑有组织机械通风。

4　防空地下室内单独设置的封闭房间应根据其战时、平时使用功能及相应规范要求设置通风设施。

5　战时工程内部设有电源时，应选用电动风机；无内电源保障时应选用人力、电动两用风机，该风机与墙面的净距应满足检修及操作需要，无风管侧面距墙净距不宜小于 1.0m,机尾与墙体净距不宜小于 0.5m。

6　战时所采用的离心风机出口气流呈 90° 转弯时，弯管的弯曲方向应与风机叶轮的旋转方向相一致。

7　战时送风口要求均匀布置，保证人员掩蔽区气流组织合理。

8　测压管引出端不应将送、排风竖井作为零点压力点。

9　防火阀不应用作平战转换使用，需另设手或电动转换阀门。

10　采用并联或多层方式安装的设备（器材），应保证其中任何一个设备（器材）能单独方便拆卸和安装；设备（器材）按多层方式布置时，宜设吊装机构，并需有操作措施和相应空间；设备（器材）的各种连接件应设置合理,避免维修时交叉作业；应根据设备（器材）的安装方式确定固定设备（器材）的辅助构件的定位及尺寸。

11　设计选用双连杆密闭阀门时应注意其接管管径与手电动密闭阀接管管径不同，图纸中连接密闭阀的风管管径应与所选密闭阀接管管径匹配。

12　人防工程内设置油网除尘器时，其前后应设置管径 DN15（热镀锌钢管）的压差测量管，其末端应设球阀。

13　通向洗消间顶部设置的战时排风机，可不设在专用机房内，应选用箱式风机或采取相应的隔音减噪措施。

2.5　电气专业

1　设计说明内容应包含主体建筑类别、性质、层数、高度、工程所在位置、防护单元划分、各防护单元平时和战时用途、防护类别、防护和防化级别、人防工程总建筑面积、车库总体规模（如相邻区域为非人防工程且为车库时应将其纳入车库总规模）、设计依据、人防电源、战时负荷等级、电力、配电、线路敷设、管线防护密闭、照明、接地、三种通风方式信号控制、通信、平战转换、机电工程抗震等内容。

2　电气平面图中应明确标注出人防外墙、临空墙和密闭隔墙，其标注形式不得采用实体填充方式，以免影响防护密闭的符号。并注明管线穿越人防外墙、临空墙和密闭隔墙进行防护密闭和密闭处理的具体做法。

3　单建式人防地下室均需设置强、弱电防爆波电缆井。设有内部电站的附建式防空地下室如果不兼作区域电站向外供电，可只设置弱电防爆波电缆井；如果兼做区域电站，应分别设置强、弱电防爆波电缆井；未设内部电站的多个防护单元组成的人防地下室引接区域电源时，应从战时区域电站引接一路区域电源。

4　内部电站安装多台柴油发电机组采用并车运行方式时，柴油发电机主开关应带电动操作机构。每台柴油发电机主开关应直接连接柴油电站配电母排（通过控制两台机组的主开关实现自动并车）。

5　人防工程中滤毒室、防毒通道内的电动密闭阀电源控制箱应设置在清洁区，电动密闭阀可不设就地控制装置。

6　移动电站内的发电机配电箱、风机阀门控制箱、照明配电箱可设在移动电站内，在柴油发电机房内直接控制操作。

7　人防地下室平时、战时由不同设计单位分别设计时，人防工程建设单位应统筹考虑平时、战时均使用的动力、普通照明、应急照明，进行统一设计。审图时应同时提供平时、战时的设计图纸。

8　人防外墙、临空墙和密闭隔墙上预留的电缆穿墙管，其两端应设置管箍和管堵，并应符合防护密闭要求；平时用途为车库的人防工程，汽车坡道出口处人防门墙体上部应预埋 3 根供平时通信电缆进入人防内部的穿墙密闭短管，其规格为 DN32、壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管，其两端应设置管箍和管堵。

9　电气设备应选用防潮性能好的定型产品，配电柜（箱）的防护等级应不低于 IP54，宜采取防潮技术措施，并应符合节能要求。

10　人防工程的柴油发电机组平时均应安装到位。

11　未设置固定式排污泵的洗消集水坑附近应设置移动排污泵电源插座（电源插座距集水坑边距离≤4m）。

12　战时消防应充分利用平时的消防应急照明、疏散指示标志、火灾自动报警等设施设备，应根据战时疏散路线、疏散口的调整对疏散指示方向、出口标志作相应调整。

13　强、弱电平面图中应附有防火分区、防护单元划分缩略图和区位索引。